GRIFFITHS & SCHROETER · QUANTUM MECHANICS

量子力学概论

第三版 · 中文译稿

David J. Griffiths

Darrell F. Schroeter

第 1–12 章 · 附录 A（线性代数）

全书合订本 · 2026-10-08

目录

第 1 章　波函数 **5**

1.1薛定谔方程 5

1.2统计诠释 6

1.3概率 10

1.4归一化 18

1.5动量 20

1.6不确定性原理 23

第一章 附加习题 25

第 2 章　定态薛定谔方程 **33**

2.1定态 33

2.2无限深方势阱 40

2.3谐振子 51

2.4自由粒子 70

2.5 函数势 80

2.6有限深方势阱 92

第 2 章进一步习题 101

第 3 章　形式理论 **126**

3.1希尔伯特空间 126

3.2可观测量 129

3.3厄米算符的本征函数 134

3.4广义统计诠释 140

3.5不确定性原理 144

3.6矢量与算符 154

第 3 章进一步习题 167

第 4 章　三维量子力学 **181**

4.1薛定谔方程 181

4.2氢原子 195

4.3角动量 211

4.4自旋 222

4.5电磁相互作用 243
第 4 章进一步习题 251

第 5 章　全同粒子 273
5.1两粒子系统 273
5.2原子 287
5.3固体 295
第 5 章进一步习题 307

第 6 章　对称性与守恒律 319
6.1引言 319
6.2平移算符 322
6.3守恒律 330
6.4宇称 331
6.5转动对称性 337
6.6简并 342
6.7转动选择定则 345
6.8时间平移 355
第 6 章进一步习题 363

第 7 章　定态微扰论 376
7.1非简并微扰论 376
7.2简并微扰论 385
7.3氢的精细结构 397
7.4塞曼效应 408
7.5氢中的超精细劈裂 416
第 7 章进一步习题 420

第 8 章　变分原理 443
8.1理论 443
8.2氦的基态 451
8.3氢分子离子 456
8.4氢分子 462
第 8 章进一步习题 469

第 9 章　WKB 近似 **481**

9.1“经典”区域 481

9.2隧穿 486

9.3连接公式 492

第 9 章进一步习题 505

第 10 章　散射 **514**

10.1引言 514

10.2分波分析 520

10.3相移 526

10.4玻恩近似 530

第 10 章进一步习题 543

第 11 章　量子动力学 **552**

11.1二能级系统 553

11.2辐射的发射与吸收 564

11.3自发辐射 570

11.4费米黄金规则 578

11.5绝热近似 583

第 11 章进一步习题 593

第 12 章　量子力学之后 **614**

12.1EPR 佯谬 614

12.2贝尔定理 616

12.3混合态与密度矩阵 624

12.4不可克隆定理 630

12.5薛定谔的猫 632

附录 A 线性代数 **637**

A.1矢量 637

A.2内积 640

A.3矩阵 643

A.4换基 649

A.5本征向量与本征值 651

A.6厄米变换 661

CHAPTER 1

波函数

1.1 薛定谔方程

设想一个质量为 m 的粒子，被约束在 x 轴上运动，受到某个指定力 $F(x,t)$ 的作用（图 1.1）。经典力学的任务，是确定该粒子在任意给定时刻的位置：$x(t)$。一旦知道了它，我们就可以求出速度（$v = dx/dt$）、动量（$p = mv$）、动能 $T = \frac{1}{2}mv^2$，或任何其他感兴趣的动力学变量。那么，我们如何确定 $x(t)$ 呢？我们应用牛顿第二定律：$F = ma$。（对于保守系统——这是我们唯一要考虑的一类系统，幸运的是，也是微观层面上唯一会出现的一类系统——力可以表示为势能函数的导数，[1] $F = -\partial V/\partial x$，于是牛顿定律写作 $m\,d^2x/dt^2 = -\partial V/\partial x$。）这个方程连同适当的初始条件（通常是 $t = 0$ 时的位置与速度），就确定了 $x(t)$。

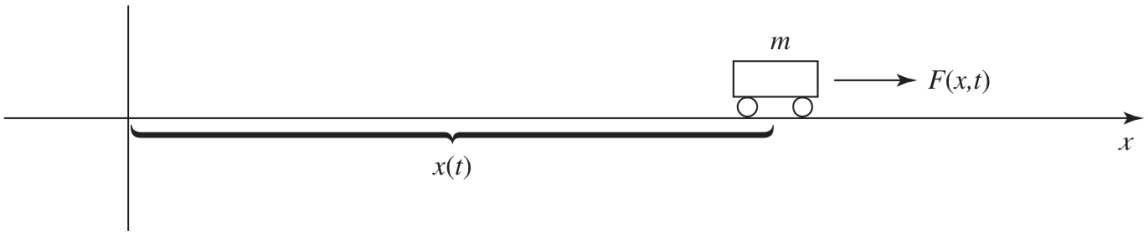

图 1.1 一个在指定力作用下被约束在一维中运动的“粒子”。

量子力学处理同一个问题的方式则颇为不同。在这里，我们要寻找的是粒子的波函数 $\Psi(x,t)$，而它是通过求解薛定谔方程得到的：

$$i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi. \tag{1.1}$$

这里 i 是 -1 的平方根，$\hbar$ 是普朗克常数——更确切地说，是他最初的常数（h）除以 2π：

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054573 \times 10^{-34}\ \text{J·s}. \tag{1.2}$$

薛定谔方程所起的作用，在逻辑上类似于牛顿第二定律：给定适当的初始条件（通常是 $\Psi(x,0)$），薛定谔方程就确定出此后所有时刻的 $\Psi(x,t)$，正如在经典力学中，牛顿定律确定出此后所有时刻的 $x(t)$ 一样。[2]

1.2 统计诠释

但波函数究竟是什么？一旦得到它，它又能为你做什么？毕竟，粒子按其本性是定域于一点的，而波函数（正如其名称所暗示的那样）却散布于空间之中（对任意给定的 t，它是 x 的函数）。这样一个东西如何能代表粒子的状态？答案由玻恩的统计诠释给出，它指出 $|\Psi(x,t)|^2$ 给出在时刻 t、在点 x 找到该粒子的概率——或者更精确地说，[3]

$$\int_a^b |\Psi(x,t)|^2\,dx = \begin{cases} \text{在时刻 } t, \text{ 在 } a \text{ 与 } b \\ \text{之间找到该粒子的概率.} \end{cases} \tag{1.3}$$

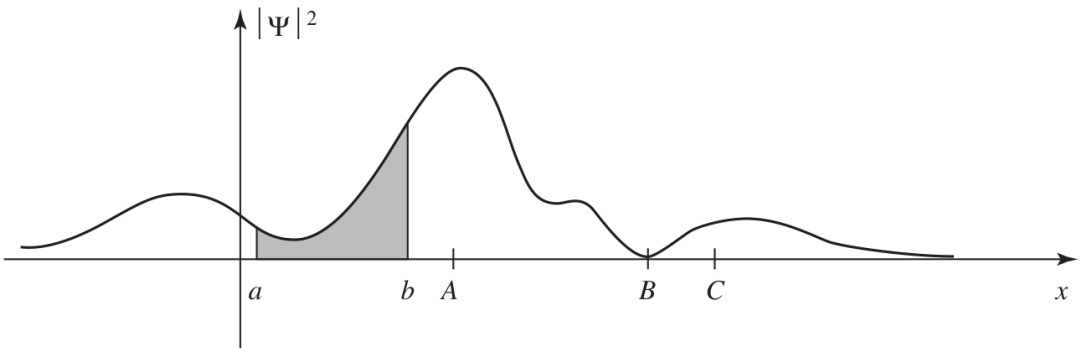

图 1.2 一个典型的波函数。阴影区域的面积代表在 a 与 b 之间找到该粒子的概率。粒子相对可能在 A 附近被找到，而不太可能在 B 附近被找到。

概率就是 $|\Psi|^2$ 图形下方的面积。对于图 1.2 中的波函数，你相当有可能在点 A 附近找到粒子（那里 $|\Psi|^2$ 很大），而相对不太可能在点 B 附近找到它。

统计诠释给量子力学引入了一种不确定性：因为即便你知道了理论所能告诉你的一切（即它的波函数），你仍然无法确切预言一次测量其位置的简单实验的结果——量子力学所能提供的一切，只是关于可能结果的统计信息。这种不确定性一直令物理学家和哲学家深感不安，人们自然会问：它是自然的固有本性，还是理论的一处缺陷。

假设我确实测量了这个粒子的位置，发现它在点 C。[4] 问题：在我进行测量之前的**那一瞬间**，粒子在哪里？对这个问题有三种看似合理的回答，它们恰好刻画了关于量子不确定性的几个主要思想流派：

1. **实在论立场：** 粒子当时在 C。这当然看似合理，也是爱因斯坦所主张的回答。然而请注意，倘若如此，量子力学就是一门不完备的理论，因为粒子确确实实在 C，而量子力学却无法告诉我们这一点。对实在论者来说，不确定性不是自然的固有本性，而是我们无知的反映。正如德斯帕尼亚（d'Espagnat）所说："粒子的位置从来就不是不确定的，只不过不为实验者所知而已。"[5] 显然，Ψ 并非全部真相——还需要某些额外的信息（称为**隐变量**）才能给出粒子的完备描述。
2. **正统立场：** 粒子当时**并不在任何地方**。是测量这一行为迫使它"表明立场"（尽管它是如何以及为何选定点 C 的，我们不敢追问）。约当（Jordan）说得最为直白："观测不仅扰动了被测量之物，而且产生了它……我们迫使［粒子］采取一个确定的位置。"[6] 这种观点（即所谓的**哥本哈根诠释**）与玻尔及其追随者相联系。在物理学家当中，它一直是最广为接受的立场。然而请注意，倘若它是正确的，那么测量这一行为就有些非常古怪的东西——近一个世纪的争论几乎没能把它照亮多少。
3. **不可知论立场：** 拒绝回答。这并不像听上去那么愚蠢——毕竟，当你知道自己是否正确唯一途径恰恰是做一次测量、而那样一来你得到的又不再是"测量之前"时，关于测量之前粒子的状况作出断言，究竟还有什么意义？为某种按其本性无法检验的东西操心，是（这个词的贬义上的）形而上学。泡利曾说："一个人不该为某个自己无法知道其是否存在的东西是否照旧存在而绞尽脑汁，正如不必为针尖上能坐多少个天使这一古老问题费神一样。"[7] 几十年来，这曾是大多数物理学家的"退守"立场：他们会试图向你兜售正统的答案，但如果你锲而不舍，他们就会退回到不可知论的回应，并终止谈话。

直到相当晚近，这三种立场（实在论的、正统的、不可知论的）都各有其拥护者。但在 1964 年，约翰·贝尔（John Bell）令整个物理学界大为震惊，他证明：粒子在测量之前是否有一个精确的（尽管未知的）位置，会产生可观测的差别。贝尔的发现实际上排除了不可知论作为一种可行选项的可能，并使“1 与 2 哪一个才是正确选择”成为一个实验问题。我将在本书末尾回到这个故事，届时你会更有能力欣赏贝尔的论证；眼下只需说：实验已经决定性地证实了正统诠释。[8] 一个粒子在测量之前根本就没有一个精确的位置，正如池塘上的涟漪没有一样；正是测量过程坚持要有一个特定的数值，从而在某种意义上创造出了那个特定结果，而它仅受波函数所施加的统计权重所限。

如果我在第一次测量之后紧接着再做一次测量，会怎样？我会再次得到 C 吗，还是测量这一行为每次都会蹦出一个全新的数值？在这个问题上，所有人意见一致：**（对同一个粒子）的重复测量必须返回同一个值**。 确实，如果这一点不能通过立即重复测量而得到确认，那么就很难证明粒子在第一次确实是在 C 被找到的。正统诠释如何解释第二次测量必然会得出 C 这一事实呢？必然是第一次测量根本地改变了波函数，使它现在尖锐地集中在 C 附近（图 1.3）。我们说，波函数在测量时坍缩为点 C 处的一个尖峰（它很快就会按照薛定谔方程重新铺展开来，所以第二次测量必须迅速进行）。于是，存在两类截然不同的物理过程：“寻常”过程，其中波函数在薛定谔方程作用下从容演化；以及“测量”，其中 Ψ 突然地、不连续地坍缩。[9]

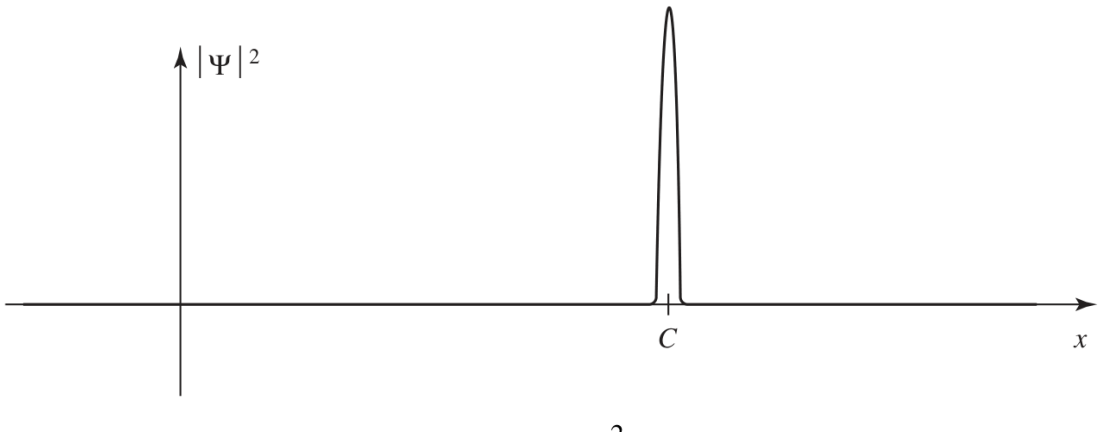

图 **1.3** 波函数的坍缩：在测量发现粒子位于点 C 之后，$|\Psi|^2$ 的图形。

例 1.1

电子干涉。 我已经断言，粒子（例如电子）具有一种编码在 Ψ 中的波动本性。我们如何在实验室里检验这一点？

波现象的一个经典标志是**干涉**：两列同相的波相长干涉，反相的波相消干涉。光的波动性在 1801 年由杨氏著名的双缝实验所证实：当单色光束穿过两条狭缝时，在远处的屏幕上显示出干涉“条纹”。若用电子做本质上相同的实验，也会形成同样的图样，[10] 从而证实电子的波动本性。

现在假设我们减小电子束的强度，直到在任何特定时刻仪器中都只有一个电子。按照统计诠释，每个电子都会在屏幕上产生一个斑点。量子力学无法预言该斑点的精确位置——它所能告诉我们的，只是一个给定电子落在某个特定位置的概率。但如果我们有耐心，等待十万个电子——一次一个——完成这段旅程，累积起来的斑点就会揭示出经典的双缝干涉图样（图 1.4）。[11]

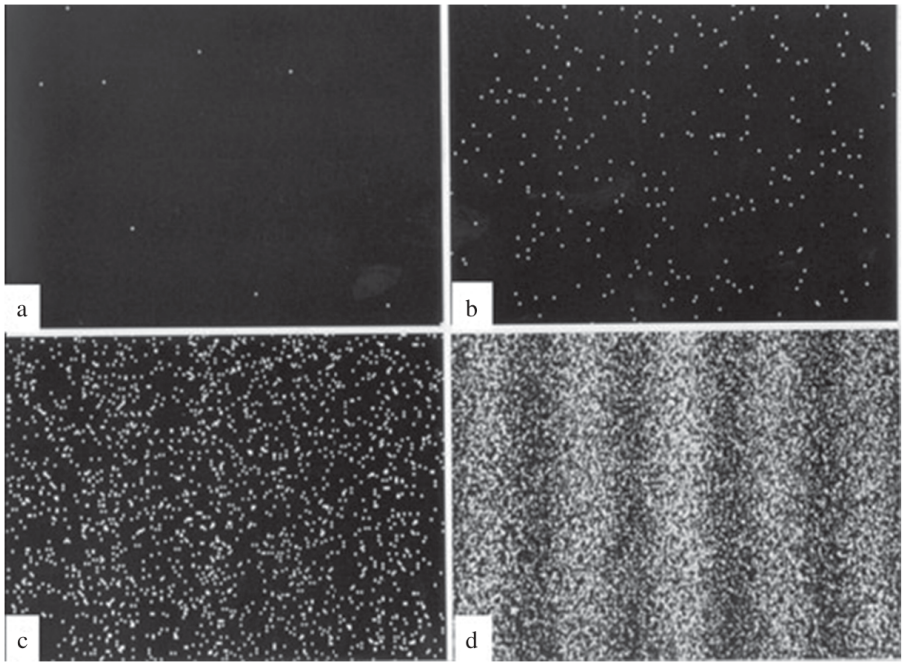

图 **1.4** 电子干涉图样的累积。(a) 八个电子，(b) 270 个电子，(c) 2000 个电子，(d) 160,000 个电子。经日本日立株式会社中央研究所惠允重印。

当然，如果你挡住一条狭缝，或者设法探测每个电子究竟穿过哪条狭缝，干涉图样就会消失；出射粒子的波函数现在已完全不同（在第一种情形下，是因为薛定谔方程的边界条件被改变了；在第二种情形下，则是由于测量时波函数的坍缩）。但在两条狭缝都敞开、且飞行中的电子不受任何打扰时，每个电子都与自身发生干涉；它并非穿过这条或那条狭缝，而是一次同时穿过两条，正如一列水波射向带两个开口的防波堤时与自身发生干涉一样。一旦你接受了粒子服从一个波动方程这一观念，这里就没有任何神秘之处了。真正令人惊叹的，是图样逐点逐点的拼装。在任何经典波动理论中，图样都会平滑而连续地展开，只是随时间推移而变得愈发强烈。量子过程更像是修拉（Seurat）的点彩画：图画从所有单个点子的累加贡献中浮现出来。[12]

1.3 概率

1.3.1 离散变量

由于统计诠释的缘故，概率在量子力学中扮演着核心角色，因此我现在暂且岔开，对概率论作一简短讨论。这主要是个引入某些记号与术语的问题，我将结合一个简单例子来做这件事。

设想一个房间里住着十四个人，他们的年龄如下：

> 一人 14 岁，一人 15 岁，三人 16 岁，两人 22 岁，两人 24 岁，五人 25 岁。

若令 $N(j)$ 表示年龄为 j 的人数，则

$$N(14)=1,\quad N(15)=1,\quad N(16)=3,\quad N(22)=2,\quad N(24)=2,\quad N(25)=5,$$

而譬如 $N(17)$ 为零。房间里的人数为

$$N=\sum_{j=0}^{\infty}N(j). \tag{1.4}$$

（当然，在此例中 $N = 14$。）图 1.5 是这组数据的直方图。关于这个分布，人们可能会提出下列一些问题。

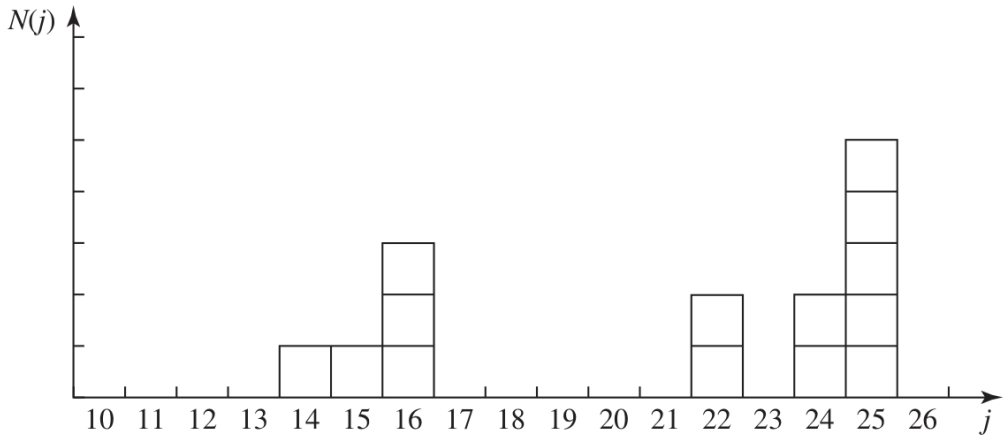

图 **1.5** 直方图，显示 1.3.1 节例子中年龄为 j 的人数 $N(j)$。

问题 1 如果你从这群人中随机选出一个人，此人年龄为 15 岁的概率是多少?

解答 十四分之一，因为有 14 个等可能的可能人选，而其中只有一个人的年龄正是这一年龄。若 $P(j)$ 是得到年龄 j 的概率，则 $P(14) = 1/14$，$P(15) = 1/14$，$P(16) = 3/14$，如此等等。一般地，

$$P(j) = \frac{N(j)}{N}. \tag{1.5}$$

注意，得到 14 或 15 的概率是各自概率之和（在此例中为 $1/7$）。特别地，所有概率之和为 1——你选中的人必定有某个年龄：

$$\sum_{j=0}^{\infty} P(j) = 1. \tag{1.6}$$

问题 2 最可能的年龄是多少?

解答 显然是 25；五个人同为这一年龄，而其他任何年龄最多只有三人。最可能的 j，就是使 $P(j)$ 取最大值的那个 j。

问题 3 中位年龄是多少?

解答 23，因为有 7 人小于 23，7 人大于 23。（中位数是这样一个 j 值：得到更大结果的概率与得到更小结果的概率相等。）

问题 4 平均（或均值）年龄是多少？

解答

$$\frac{(14)+(15)+3(16)+2(22)+2(24)+5(25)}{14}=\frac{294}{14}=21.$$

一般地，j 的平均值（我们这样写：$\langle j\rangle$）为

$$\langle j\rangle=\frac{\sum jN(j)}{N}=\sum_{j=0}^{\infty}jP(j). \tag{1.7}$$

注意，未必有人恰好等于平均年龄或中位年龄——在此例中，碰巧没有谁是 21 岁或 23 岁。在量子力学中，平均值通常才是人们关心的量；在那里它被称作**期望值**。这是个容易误导的术语，因为它暗示这是你做单次测量时最可能得到的结果（那应是**最可能值**，而非**平均值**）——但恐怕我们只能将就着用它了。

问题 5 年龄平方的平均值是多少？

解答 你可能会以概率 $1/14$ 得到 $14^2=196$，以概率 $1/14$ 得到 $15^2=225$，以概率 $3/14$ 得到 $16^2=256$，如此等等。于是平均值为

$$\langle j^2\rangle=\sum_{j=0}^{\infty}j^2P(j). \tag{1.8}$$

一般地，j 的某个函数之平均值由下式给出：

$$\langle f(j)\rangle=\sum_{j=0}^{\infty}f(j)P(j). \tag{1.9}$$

（如果你愿意，可以把式 1.6、1.7 与 1.8 看作此公式的特例。）当心：平方的平均值 $\langle j^2\rangle$ 一般**不等于**平均值的平方 $\langle j\rangle^2$。例如，若房间里只有两个婴儿，年龄分别为 1 和 3，则 $\langle j^2\rangle=5$，而 $\langle j\rangle^2=4$。

现在，图 1.6 中的两个直方图之间存在显著差异，尽管它们有相同的中位数、相同的平均值、相同的最可能值，以及相同的元素个数：第一个在平均值附近尖锐集中，第二个则宽而平坦。（第一个也许代表大城市学校里学生的年龄分布，第二个或许代表乡村单间校舍的情形。）我们需要一个关于分布相对平均值之“散布”程度的数值量度。最显而易见的做法，是找出每个人偏离平均值多远，

$$\Delta j = j - \langle j \rangle, \tag{1.10}$$

再计算 Δj 的平均值。当然，麻烦在于你会得到零：

$$\langle \Delta j \rangle = \sum (j - \langle j \rangle) P(j) = \sum j P(j) - \langle j \rangle \sum P(j) = \langle j \rangle - \langle j \rangle = 0.$$

（注意 $\langle j \rangle$ 是常数——它不会随你从样本中的一个成员换到另一个成员而改变——因此可以提到求和号外。）为避免这个恼人的问题，你也许会决定对 Δj 的**绝对值**取平均。但绝对值不好对付；于是我们通过在取平均之前先平方，来绕过符号问题：

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta j)^2 \rangle. \tag{1.11}$$

这个量称为该分布的**方差**；σ 本身（即“偏离平均值之差的平方的平均值”的平方根——呃！）称为**标准差**。后者是衡量相对 $\langle j \rangle$ 之散布的习惯量度。

关于方差有一个有用的小定理：

$$\begin{aligned} \sigma^2 = \langle (\Delta j)^2 \rangle &= \sum (\Delta j)^2 P(j) = \sum (j - \langle j \rangle)^2 P(j) \\ &= \sum \left(j^2 - 2j\langle j \rangle + \langle j \rangle^2 \right) P(j) \\ &= \sum j^2 P(j) - 2\langle j \rangle \sum j P(j) + \langle j \rangle^2 \sum P(j) \\ &= \langle j^2 \rangle - 2\langle j \rangle \langle j \rangle + \langle j \rangle^2 = \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2. \end{aligned}$$

开平方后，标准差本身可写作

$$\sigma = \sqrt{\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2}. \tag{1.12}$$

实际上，这是求 σ 比直接套用式 1.11 快得多的办法：只需算出 $\langle j^2 \rangle$ 与 $\langle j \rangle^2$，相减，再开平方。顺带一提，我刚才提醒过你，$\langle j^2 \rangle$ 一般不等于 $\langle j \rangle^2$。由于 σ^2 显然非负（由它的定义式 1.11），式 1.12 意味着

$$\langle j^2 \rangle \geq \langle j \rangle^2, \tag{1.13}$$

只有当 $\sigma = 0$ 时二者才相等，也就是说，对于完全无散布的分布（每个成员都取相同的值）才如此。

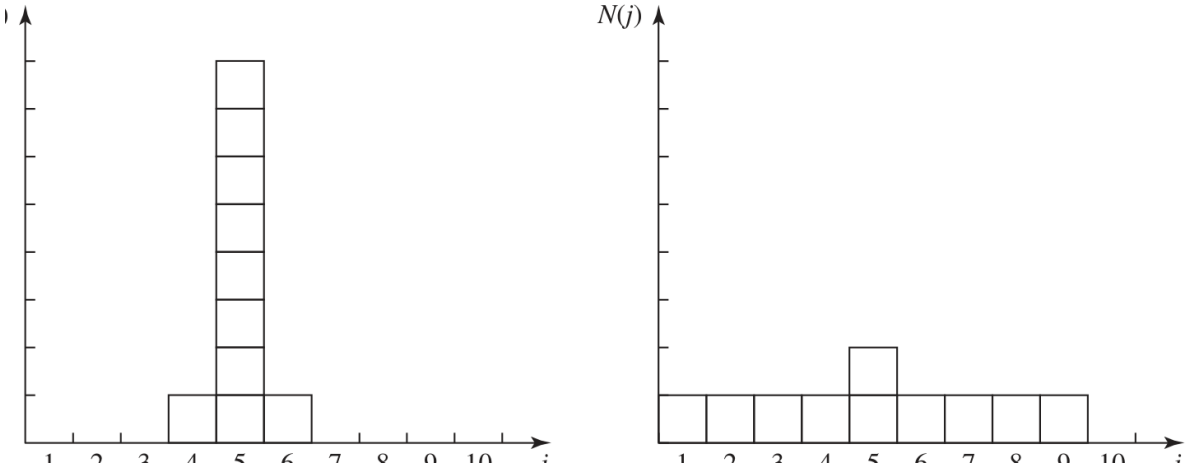

图 1.6 两个直方图，具有相同的中位数、相同的平均值和相同的最可能值，但标准差不同。

1.3.2 连续变量

到目前为止，我一直假定我们处理的是**离散**变量——即只能取某些孤立值的变量（在此例中，j 必须是整数，因为我只按整年给出年龄）。但推广到连续分布是很容易的。如果我随便从街上选一个人，她的年龄恰好是 16 年零 4 小时 27 分 3.333… 秒的概率为零。唯一明智的说法，是她的年龄落在某个区间内的概率——比如说，在 16 与 17 之间。若区间足够短，这个概率就正比于区间长度。例如，她年龄在 16 与 16 加两天之间的概率，想必是在 16 与 16 加一天之间概率的两倍。（除非，我想，十六年前恰好那一天有某种异常的婴儿潮——那样的话，只是我们选的区间太长，以致这条规则不适用罢了。如果婴儿潮持续了六小时，我们就把区间取为一秒或更短，以求稳妥。严格说来，我们谈论的是无穷小区间。）于是

$$\left.\begin{array}{l}\text{随机选出的一个人的年龄落在} \\ x \text{ 与 } (x+dx) \text{ 之间的概率}\end{array}\right\} = \rho(x)\,dx. \tag{1.14}$$

比例因子 $\rho(x)$ 常被随意地称作“得到 x 的概率”，但这是不严谨的说法；更好的术语是**概率密度**。x 落在 a 与 b 之间（有限区间）的概率由 $\rho(x)$ 的积分给出：

$$P_{ab} = \int_a^b \rho(x)\,dx, \tag{1.15}$$

而我们为离散分布推得的那些规则，也以显而易见的方式平移过来：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)\,dx = 1, \tag{1.16}$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,\rho(x)\,dx, \tag{1.17}$$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\rho(x)\,dx, \tag{1.18}$$

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta x)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{1.19}$$

例 1.2

假设有人从高为 h 的悬崖上扔下一块石头。在它下落的过程中，我以随机的时间间隔拍下一百万张照片。在每张照片上，我测量石头已经下落的距离。问题：所有这些距离的平均值是多少？也就是说，已下落距离的时间平均是多少？[13]

解答： 石头从静止出发，下落时越来越快；它在靠近顶端处停留的时间更长，所以平均距离必定小于 $h/2$。忽略空气阻力，时刻 t 的下落距离 x 为

$$x(t) = \tfrac{1}{2}gt^2.$$

速度为 $dx/dt = gt$，总的飞行时间为 $T = \sqrt{2h/g}$。某一张照片是在 t 与 $t + dt$ 之间拍摄的概率为 dt/T，因此它显示出落在相应区间 x 到 $x + dx$ 内之距离的概率为

$$\frac{dt}{T} = \frac{dx}{gt}\sqrt{\frac{g}{2h}} = \frac{1}{2\sqrt{hx}}\,dx.$$

于是概率密度（式 1.14）为

$$\rho(x) = \frac{1}{2\sqrt{hx}}, \qquad (0 \le x \le h)$$

（当然，在此范围之外概率密度为零）。

我们可以用式 1.16 来核验这个结果：

$$\int_0^h \frac{1}{2\sqrt{hx}}\,dx = \frac{1}{2\sqrt{h}}\left(2x^{1/2}\right)\Big|_0^h = 1.$$

平均距离（式 1.17）为

$$\langle x \rangle = \int_0^h x\frac{1}{2\sqrt{hx}}\,dx = \frac{1}{2\sqrt{h}}\left(\frac{2}{3}x^{3/2}\right)\Big|_0^h = \frac{h}{3},$$

它略小于 $h/2$，正如我们预料的。

图 1.7 显示了 $\rho(x)$ 的图形。注意，概率密度可以是无限的，尽管概率本身（ρ 的积分）当然必须是有限的（事实上，小于或等于 1）。

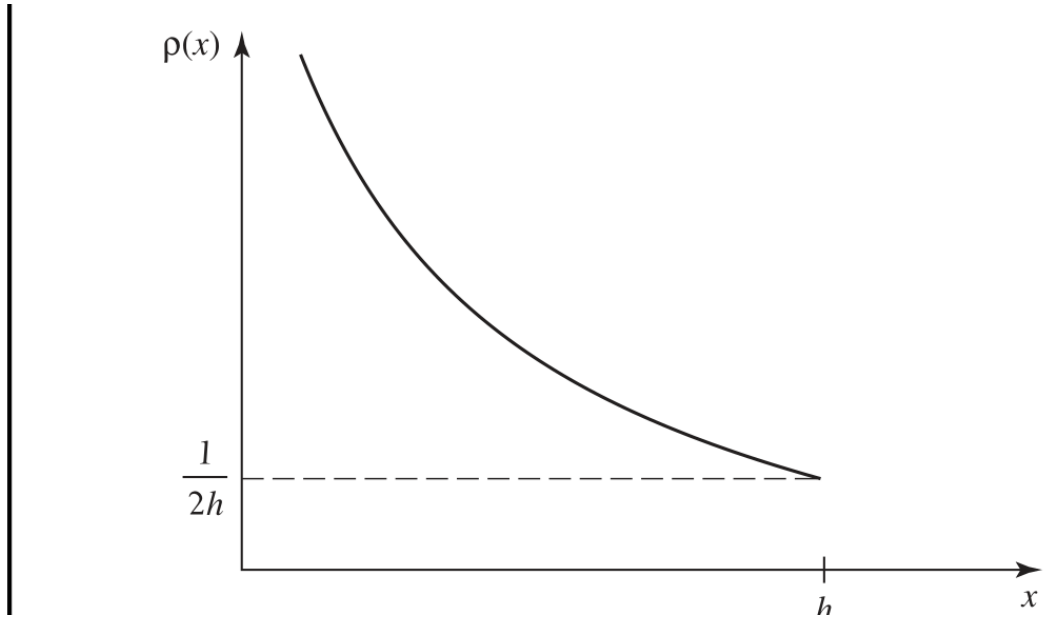

图 1.7 例 1.2 中的概率密度：$\rho(x) = 1/\left(2\sqrt{hx}\right)$。

* **习题 1.1** 对于 1.3.1 节例子中年龄的分布：

(a) 计算 $\langle j^2 \rangle$ 与 $\langle j \rangle^2$。

(b) 对每个 j 确定 Δj，并用式 1.11 计算标准差。

(c) 用 (a) 与 (b) 的结果核验式 1.12。

习题 1.2

(a) 求例 1.2 中分布的标准差。

(b) 随机选出一张照片，它显示的落距 x 偏离平均值超过一个标准差的概率是多少?

* **习题 1.3** 考虑高斯分布

$$\rho(x) = Ae^{-\lambda(x-a)^2},$$

其中 A、a、λ 是正的实常数。（所需的积分列在封三内。）

(a) 用式 1.16 确定 A。

(b) 求 $\langle x \rangle$、$\langle x^2 \rangle$ 与 σ。

(c) 画出 $\rho(x)$ 的图形。

1.4 归一化

现在回到波函数的统计诠释（式 1.3），它指出 $|\Psi(x,t)|^2$ 是在时刻 t、在点 x 找到该粒子的概率密度。由此可知（式 1.16），$|\Psi|^2$ 对所有 x 的积分必须等于 1（粒子总得在某个地方）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2\,dx = 1. \tag{1.20}$$

没有这一条，统计诠释就成了无稽之谈。

然而，这个要求应当令你不安：毕竟，波函数理应由薛定谔方程确定——我们不能在未核验二者是否相容的情况下，就给 Ψ 强加一个额外的条件。嗯，瞥一眼式 1.1 就会发现，若 $\Psi(x,t)$ 是一个解，则 $A\Psi(x,t)$ 也是一个解，其中 A 是任意（复）常数。那么我们必须做的，就是挑选这个待定的乘性因子，以确保式 1.20 得到满足。这个过程称为**对波函数归一化**。对于薛定谔方程的某些解，该积分是无限的；在这种情况下，无论什么乘性因子都无法把它变成 1。平凡解 $\Psi = 0$ 也是如此。这类**不可归一化**的解不能代表粒子，必须被弃置。物理上可实现的态，对应于薛定谔方程的**平方可积**解。[14]

但等一下！假设我在时刻 $t = 0$ 已经把波函数归一化了。我如何知道它会随着时间推移、随 Ψ 的演化而**保持**归一化呢？（你总不能不停地重新归一化波函数，因为那样 A 就成了 t 的函数，你便不再拥有薛定谔方程的解了。）幸运的是，薛定谔方程具有一个非凡的性质：它自动保持波函数的归一化——倘若没有这一关键特性，薛定谔方程将与统计诠释不相容，整个理论就会土崩瓦解。

这一点很重要，所以我们最好停下来做一个审慎的证明。首先，

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t}|\Psi(x,t)|^2\,dx. \tag{1.21}$$

（注意，该积分只是 t 的函数，所以左边我用全导数 d/dt；而被积函数同时是 x 与 t 的函数，所以右边用偏导数 $\partial/\partial t$。）由乘积法则，

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t}(\Psi^*\Psi) = \Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\Psi. \tag{1.22}$$

薛定谔方程告诉我们

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar}V\Psi, \tag{1.23}$$

因而（取式 1.23 的复共轭）也有

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar}V\Psi^*, \tag{1.24}$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}\Psi\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\right]. \tag{1.25}$$

于是式 1.21 中的积分可以显式地算出：

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty}|\Psi(x,t)|^2\,dx = \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}. \tag{1.26}$$

但 $\Psi(x,t)$ 必须在 x 趋于（正负）无穷时趋于零——否则波函数就不可归一化了。[15] 由此可知

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty}|\Psi(x,t)|^2\,dx = 0, \tag{1.27}$$

从而该积分是常数（与时间无关）；若 Ψ 在 $t=0$ 时已归一化，它在此后所有时刻都保持归一化。证毕。

习题 1.4 在时刻 $t=0$，一个粒子由波函数

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}A(x/a), & 0\le x\le a,\\ A(b-x)/(b-a), & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

表示，其中 A、a、b 是（正的）常数。

(a) 对 Ψ 归一化（即用 a 与 b 表示出 A）。

(b) 画出作为 x 之函数的 $\Psi(x,0)$。

(c) 在 $t=0$ 时，最可能在何处找到粒子？

(d) 在 a 的左侧找到粒子的概率是多少？在 $b=a$ 与 $b=2a$ 两个极限情形下核验你的结果。

(e) x 的期望值是多少？

* **习题 1.5** 考虑波函数

$$\Psi(x,t)=Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t},$$

其中 A、λ、ω 是正的实常数。（我们将在第 2 章看到，这个波函数在什么势 V 下满足薛定谔方程。）

(a) 对 Ψ 归一化。

(b) 确定 x 与 x^2 的期望值。

(c) 求 x 的标准差。画出作为 x 之函数的 $|\Psi|^2$ 的图形，并标出点 $(\langle x\rangle+\sigma)$ 与 $(\langle x\rangle-\sigma)$，以说明 σ 在何种意义上代表 x 中的“散布”。在该范围之外找到粒子的概率是多少？

1.5 动量

对于处于态 Ψ 的粒子，x 的期望值为

$$\langle x\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}x\,|\Psi(x,t)|^2\,dx. \tag{1.28}$$

这究竟是什么意思？它绝不意味着：如果你对同一个粒子一遍又一遍地测量其位置，$\int x|\Psi|^2 dx$ 就是你将会得到的结果的平均值。恰恰相反：第一次测量（其结果不确定）会使波函数坍缩为实际所得的数值处的一个尖峰，而随后的测量（如果迅速进行）只会重复同一个结果。毋宁说，$\langle x\rangle$ 是对于全都在态 Ψ 上的粒子所作测量的平均值，这意味着：要么你必须设法在每次测量之后把粒子送回到它的原态，要么你得制备一整系综的粒子，每个都处于同一态 Ψ，然后测量它们全体所处的位置：$\langle x\rangle$ 就是这些结果的平均值。我喜欢想象架子上排着一列瓶子，每个瓶子里都有一个处于态 Ψ 的粒子（相对于瓶心而言）。每个瓶子都分配一位拿着尺子的研究生，一声令下，他们同时测量各自粒子的位置。然后我们作出结果的直方图，它应当与 $|\Psi|^2$ 相符，再计算平均值，它应当与 $\langle x\rangle$ 一致。（当然，由于我们只用了有限样本，不能指望完全一致，但用的瓶子越多，就该越接近。）简言之，期望值是对一组相同制备之系统的测量的平均值，而不是对同一个系统反复测量的平均值。

现在，随着时间推移，$\langle x\rangle$ 会改变（因为 Ψ 的时间依赖性），我们可能想知道它移动得有多快。参照式 1.25 与 1.28，我们看到[16]

$$\frac{d\langle x\rangle}{dt} = \int x \frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2\, dx = \frac{i\hbar}{2m}\int x \frac{\partial}{\partial x}\left(\Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\Psi\right) dx. \tag{1.29}$$

这个表达式可以用分部积分来化简：[17]

$$\frac{d\langle x\rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{2m}\int \left(\Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\Psi\right) dx. \tag{1.30}$$

（我利用了 $\partial x/\partial x = 1$ 这一事实，并弃去了边界项，理由是 Ψ 在（正负）无穷处趋于零。）对第二项再做一次分部积分，我们得出结论：

$$\frac{d\langle x\rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m}\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x}\, dx. \tag{1.31}$$

我们该如何理解这个结果？注意，我们谈论的是 x 的期望值的“速度”，它与粒子的速度不是一回事。我们迄今所见的一切，都无法让我们计算粒子的速度。速度在量子力学中意味着什么，甚至都不清楚：如果粒子（在测量之前）没有一个确定

的位置，它也就没有一个明确定义的速度。我们所能合理要求的，只是得到某个特定值的概率。我们将在第 3 章看到，如何在给定 Ψ 的情况下构造速度的概率密度；眼下只需假定：速度的期望值等于位置之期望值的时间导数：

$$\langle v\rangle = \frac{d\langle x\rangle}{dt}. \tag{1.32}$$

那么式 1.31 就告诉我们，如何直接从 Ψ 计算 $\langle v\rangle$。

其实，习惯上用的是动量（$p = mv$）而非速度：

$$\langle p\rangle = m\frac{d\langle x\rangle}{dt} = -i\hbar\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)dx. \tag{1.33}$$

让我把 $\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$ 的表达式写得更具启发性一些：

$$\langle x\rangle = \int \Psi^*[x]\Psi\,dx, \tag{1.34}$$

$$\langle p\rangle = \int \Psi^*\left[-i\hbar(\partial/\partial x)\right]\Psi\,dx. \tag{1.35}$$

我们说，算符[18] x“代表”位置，算符 $-i\hbar(\partial/\partial x)$“代表”动量；要计算期望值，就把相应的算符“夹”在 Ψ^* 与 Ψ 之间，再积分。

这很妙，但其他量呢？事实是，所有经典动力学变量都可以用位置和动量表示出来。例如，动能为

$$T = \tfrac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m},$$

而角动量为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times m\mathbf{v} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$$

（当然，后者在一维运动中不会出现）。要计算任何这类量 $Q(x,p)$ 的期望值，我们只需把每个 p 换成 $-i\hbar(\partial/\partial x)$，把所得的算符插入 Ψ^* 与 Ψ 之间，再积分：

$$\langle Q(x,p)\rangle = \int \Psi^*\left[Q\left(x, -i\hbar\,\partial/\partial x\right)\right]\Psi\,dx. \tag{1.36}$$

例如，动能的期望值为

$$\langle T\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\int \Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\,dx. \tag{1.37}$$

式 1.36 是计算任意动力学量之期望值的处方，适用于处于态 Ψ 的粒子；它把式 1.34 与 1.35 作为特例包含在内。我试图在玻恩统计诠释的背景下使式 1.36 显得合情合理，但实际上，与经典力学相比，它代表了一种如此根本的做事新方式，因此在我们回过头来（在第 3 章）为它奠定更坚实的理论基础之前，先练一练如何使用它是明智之举。在此期间，如果你更愿意把它看作一条公理，我也没意见。

习题 1.6 为什么不能直接对式 1.29 中间那个表达式分部积分——把时间导数移到 x 上，注意到 $\partial x/\partial t = 0$，从而得出结论 $d\langle x\rangle/dt = 0$？

* **习题 1.7** 计算 $d\langle p\rangle/dt$。答案：

$$\frac{d\langle p\rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle.$$

这是埃伦费斯特定理的一个实例，该定理断言期望值服从经典定律。[19]

习题 1.8 假设你给势能加上一个常数 V_0（所谓“常数”，我的意思是它既与 x 无关，也与 t 无关）。在经典力学中这不会改变任何东西，但在量子力学中呢？证明波函数会获得一个与时间有关的相位因子：$\exp(-iV_0t/\hbar)$。这对某个动力学变量的期望值有何影响？

1.6 不确定性原理

设想你握着一条很长的绳子的一端，有节奏地上下抖动，从而产生一列波（图 1.8）。如果有人问你“那列波究竟在哪里？”你大概会觉得他有点犯傻：这列波并不精确地在任何地方——它铺展在 50 英尺左右的范围内。另一方面，如果他问你它的波长是多少，你可以给出一个合理的答案：看上去大约 6 英尺。相比之下，如果你猛地抖一下绳子（图 1.9），你会得到一个沿绳向下传播的相对狭窄的鼓包。

这一次，第一个问题（波究竟在哪里？）有了合理的答案，而第二个问题（它的波长是多少？）则显得犯傻——它甚至都谈不上有周期性，你怎么可能给它指定一个波长？当然，你可以画出一些中间情形，其中波既相当好地定域、波长又相当好地确定，但这里存在一种无法逃避的取舍：一列波的位置越精确，它的波长就越不精确，反之亦然。[20] 傅里叶分析中的一个定理使这一切变得严格，但眼下我只关心定性的论证。

当然，这对任何波现象都适用，因而尤其适用于量子力学的波函数。但 Ψ 的波长通过德布罗意公式与粒子的动量相联系：[21]

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}. \tag{1.39}$$

于是波长的散布对应着动量的散布，而我们刚才的一般性观察现在说：一个粒子的位置被确定得越精确，其动量就越不精确。定量地说，

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}, \tag{1.40}$$

其中 σ_x 是 x 的标准差，σ_p 是 p 的标准差。这就是海森伯著名的**不确定性原理**。（我们将在第 3 章证明它，但我想马上提一下，好让你能在第 2 章的例子中检验它。）

请理解不确定性原理意味着什么：与位置测量一样，动量测量也会给出精确的答案——这里的“散布”指的是这样一个事实：对相同制备之系统所作的测量不会给出相同的结果。如果你愿意，可以构造这样一个态，使位置测量的结果彼此非常接近（办法是让 Ψ 成为定域的“尖峰”），但你要付出代价：对这个态作动量测量，结果会散得很开。或者你可以制备一个具有确定动量的态（办法是让 Ψ 成为一列长长的正弦波），但那样一来位置测量的结果又会散得很开。而且，当然，如果你心情真的很糟，你还可以造出这样一个态，使位置和动量都没有良好定义：式 1.40 是一个不等式，σ_x 与 σ_p 能有多大并没有限制——只要让 Ψ 成为一条长长的、带许多鼓包和坑洼、毫无周期结构的扭曲曲线就是了。

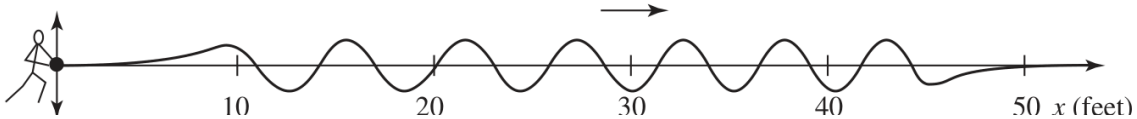

图 1.8 一列波长（相当）确定、但位置不确定的波。

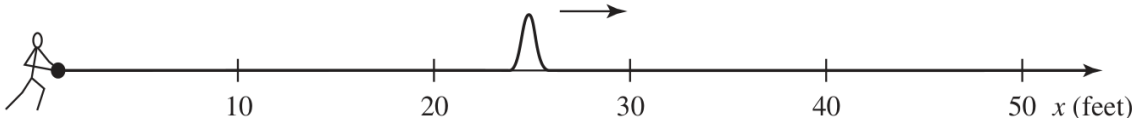

图 1.9 一列位置（相当）确定、但波长不确定的波。

* **习题 1.9** 一个质量为 m 的粒子具有波函数

$$\Psi(x,t) = Ae^{-a\left(mx^2/\hbar + it\right)},$$

其中 A 与 a 是正的实常数。

(a) 求 A。

(b) 对于什么样的势能函数 $V(x)$，它是薛定谔方程的解？

(c) 计算 x、x^2、p 与 p^2 的期望值。

(d) 求 σ_x 与 σ_p。它们的乘积与不确定性原理相容吗？

第一章 附加习题

习题 1.10 考虑 π 的十进制展开（3, 1, 4, 1, 5, 9, …）中的前 25 位数字。

(a) 如果你从这个集合中随机选一个数，得到 10 个数字各自的概率是多少？

(b) 最可能的数字是哪个？中位数字是哪个？平均值是多少？

(c) 求这个分布的标准差。

习题 1.11 [本题推广例 1.2。] 设想一个质量为 m、能量为 E 的粒子处于势阱 $V(x)$ 中，在经典转折点（图 1.10 中的 a 与 b）之间无摩擦地来回滑动。经典地，在范围 dx 内找到粒子的概率（例如，若你在随机时刻 t 拍一张快照）等于它从 a 到 b 所花的总时间 T 中、停留在区间 dx 内的时间所占的分数：

$$\rho(x)\,dx = \frac{dt}{T} = \frac{(dt/dx)\,dx}{T} = \frac{1}{v(x)T}\,dx,$$

其中 $v(x)$ 是速率，并且

$$T = \int_0^T dt = \int_a^b \frac{1}{v(x)}\,dx.$$

于是

$$\rho(x) = \frac{1}{v(x)T}.$$

这或许是 $|\Psi|^2$ 最接近的经典类比。[22]

(a) 用能量守恒把 $v(x)$ 用 E 与 $V(x)$ 表示出来。

(b) 作为例子，求出简谐振子 $V(x) = kx^2/2$ 的 $\rho(x)$。画出 $\rho(x)$，并核验它被正确地归一化。

(c) 对 (b) 中的经典谐振子，求 $\langle x\rangle$、$\langle x^2\rangle$ 与 σ_x。

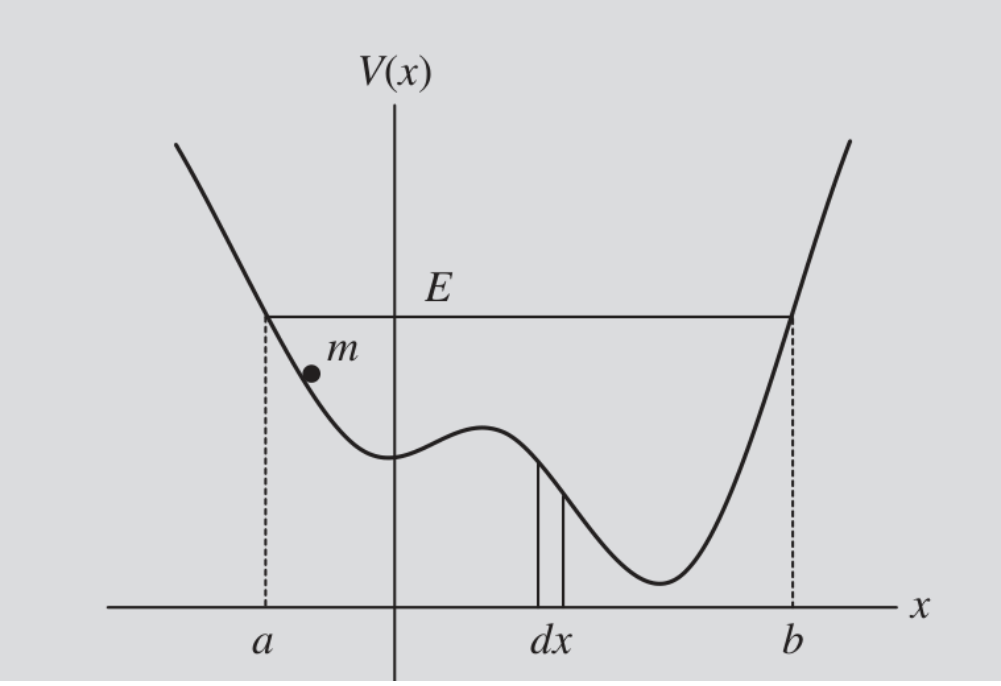

图 1.10 势阱中的经典粒子。

** **习题 1.12** 如果我们感兴趣的是经典谐振子的动量分布（$p = mv$），那会怎样（结合习题 1.11(b)）？

(a) 求经典概率分布 $\rho(p)$（注意 p 的取值范围是从 $-\sqrt{2mE}$ 到 $+\sqrt{2mE}$）。

(b) 计算 $\langle p \rangle$、$\langle p^2 \rangle$ 与 σ_p。

(c) 对这个系统，经典的不确定性乘积 $\sigma_x \sigma_p$ 是多少？注意，从经典上看，只要令 $E \to 0$，这个乘积就可以任你意愿地小。但在量子力学中，正如我们将在第 2 章看到的，简谐振子的能量不能小于 $\hbar\omega/2$，其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 是经典频率。在那种情况下，关于乘积 $\sigma_x \sigma_p$ 你能说些什么？

习题 1.13 用下面这个“数值实验”检验你在习题 1.11(b) 中的结果。谐振子在时刻 t 的位置为

$$x(t) = A\cos(\omega t).$$

你不妨取 $\omega = 1$（这就设定了时间的标度）、$A = 1$（这就设定了长度的标度）。在 10,000 个随机时刻作出 x 的图，并与 $\rho(x)$ 比较。提示：在 Mathematica 中，先定义

```
x[t_] := Cos[t]
```

再构造一个位置表：

```
snapshots = Table[x[π RandomReal[j]], {j, 10000}]
```

最后作出数据的直方图：

```
Histogram[snapshots, 100, PDF, PlotRange → {0,2}]
```

同时，画出密度函数 $\rho(x)$ 的图，并用 Show 把二者叠加在一起。

习题 1.14 设 $P_{ab}(t)$ 是在时刻 t、在范围（$a < x < b$）内找到粒子的概率。

(a) 证明

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a,t) - J(b,t),$$

其中

$$J(x,t) \equiv \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi\frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial x}\right).$$

$J(x,t)$ 的量纲是什么？评注：J 被称为**概率流**，因为它告诉你概率“流过”点 x 的速率。若 $P_{ab}(t)$ 在增大，则从一端流入该区域的概率多于从另一端流出的概率。

(b) 求习题 1.9 中波函数的概率流。（恐怕这不是一个很有分量的例子；我们将在适当的时候遇到更实质的例子。）

习题 1.15 证明对薛定谔方程（具有相同的 $V(x)$）的任意两个（可归一化的）解 Ψ_1 与 Ψ_2，有

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*\Psi_2\, dx = 0.$$

习题 1.16 一个粒子（在时刻 $t=0$）由波函数

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}A\left(a^2-x^2\right), & -a\le x\le +a,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

表示。

(a) 确定归一化常数 A。

(b) x 的期望值是多少？

(c) p 的期望值是多少？（注意，你不能由 $\langle p\rangle = m\,d\langle x\rangle/dt$ 得到它。为什么不？）

(d) 求 x^2 的期望值。

(e) 求 p^2 的期望值。

(f) 求 x 中的不确定性（σ_x）。

(g) 求 p 中的不确定性（σ_p）。

(h) 检验你的结果与不确定性原理相容。

** **习题 1.17** 假设你想描述一个不稳定粒子，它以“寿命”τ 自发衰变。那样一来，在某处找到粒子的总概率就不应是常数，而应以（比方说）指数速率减小：

$$P(t)\equiv\int_{-\infty}^{+\infty}|\Psi(x,t)|^2\,dx = e^{-t/\tau}.$$

达到这一结果的一个粗糙办法如下。在式 1.24 中，我们默认了 V（势能）是实的。这当然合理，但它导致了式 1.27 中所铭刻的“概率守恒”。如果我们给 V 赋一个虚部呢：

$$V = V_0 - i\Gamma,$$

其中 V_0 是真实的势能，Γ 是正的实常数？

(a) 证明（代替式 1.27）我们现在得到

$$\frac{dP}{dt}=-\frac{2\Gamma}{\hbar}P.$$

(b) 解出 $P(t)$，并用 Γ 表示出该粒子的寿命。

习题 1.18 大略地说，当所讨论粒子的德布罗意波长（h/p）大于系统的特征尺度（d）时，量子力学才变得重要。在（开尔文）温度 T 的热平衡下，一个粒子的平均动能为

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2}k_B T$$

（其中 k_B 是玻尔兹曼常数），所以典型的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}.$$

本题的目的是确定哪些系统必须用量子力学处理，哪些可以安全地用经典方式描述。

(a) 固体。典型固体中的晶格间距约为 $d = 0.3$ nm。求低于哪个温度时，固体中的非束缚[23]电子是量子的。低于哪个温度时，固体中的原子核是量子的？（以硅为例。）

$$\frac{d}{dx}(fg) = f\frac{dg}{dx} + \frac{df}{dx}g,$$

由此可知

$$\int_a^b f\frac{dg}{dx}\,dx = -\int_a^b \frac{df}{dx}g\,dx + fg\Big|_a^b.$$

于是在积分号下，你可以把导数从一个因子“剥”下来、再“拍”到另一个因子上——代价是出现一个负号，并且你会多出一个边界项。

1. 磁力是个例外，但我们暂且不必为它操心。顺带一提，本书自始至终都假定运动是非相对论的（$v \ll c$）。↩
2. 关于薛定谔方程起源的一篇令人愉快的第一手叙述，见 Felix Bloch 在 *Physics Today*（1976 年 12 月）上的文章。↩
3. 波函数本身是复的，但 $|\Psi|^2 = \Psi^*\Psi$（其中 Ψ^* 是 Ψ 的复共轭）是实的且非负——作为概率，它当然必须如此。↩
4. 当然，没有任何测量仪器是绝对精确的；我的意思是，粒子是在 C 附近被找到的，其范围由仪器的精度所界定。↩
5. Bernard d’Espagnat，“The Quantum Theory and Reality”（*Scientific American*，1979 年 11 月，第 165 页）。↩

6. 转引自 N. David Mermin 的一篇精彩文章，“Is the moon there when nobody looks?”（*Physics Today*，1985 年 4 月，第 38 页）。↩

7. 同上，第 40 页。↩

8. 这个说法有点太强了：确实存在可行的非定域隐变量理论（尤其是 David Bohm 的），以及其他一些表述（例如多世界诠释），它们不能干净地归入我这三个类别中的任何一类。但我认为，至少在教学的层面上，在此阶段采取一个清晰而自洽的立场、把备选方案留待以后操心，是明智的。↩

9. 测量在量子力学中的作用是如此关键、如此离奇，以致你很可能会纳闷：究竟什么才构成一次测量。我将在《后记》中回到这个棘手的问题；眼下让我们采取朴素的看法：测量就是一位穿白大褂的科学家在实验室里用尺子、秒表、盖革计数器等等所做的那类事情。↩

10. 由于电子的波长通常非常小，狭缝必须靠得极近。历史上，这一点最早由 Davisson 与 Germer 在 1925 年利用晶体中的原子层充当“狭缝”而实现。一篇有趣的叙述见 R. K. Gehrenbeck, *Physics Today*, 1978 年 1 月, 第 34 页。↩

11. 见 Tonomura 等人，*American Journal of Physics*, 第 57 卷, 第 2 期, 第 117–120 页 (1989)，以及 www.hitachi.com/rd/portal/highlight/quantum/doubleslit/ 上那段奇妙的配套视频。这个实验现在可以用质量大得多的粒子来做，包括“巴基球”；见 M. Arndt 等人，*Nature* **40**, 680 (1999)。顺带一提，同样的事也可以用光来做：把强度调低到任何时刻都只有一个“光子”，你就会得到干涉图样逐点逐点的同样拼装。见 R. S. Aspden, M. J. Padgett, 和 G. C. Spalding, *Am. J. Phys.* **84**, 671 (2016)。↩

12. 我认为，把干涉和衍射这类对**任何**波动理论都成立的效应，与测量过程那种独特的量子力学特征（它们源于统计诠释）区分开来，是很重要的。↩

13. 统计学家会抱怨说，我把有限样本（此例中为一百万）的平均值与“真实”平均值（对整个连续统而言）混为一谈了。对实验工作者来说这可能是个棘手的问题，尤其是在样本量小时；但这里我只关心真实平均值，样本平均值想必是它的良好近似。↩

14. 显然，当 $|x| \to \infty$ 时，$\Psi(x,t)$ 趋于零必须比 $1/\sqrt{|x|}$ 更快。顺带一提，归一化只固定 A 的模；相位仍是待定的。不过，我们将会看到，相位本身并不具有任何物理意义。↩

15. 一位有能力的数学家可以给你举出病态的（pathological）反例，但它们在物理学中不会出现；对我们来说，波函数及其所有导数在无穷远处都趋于零。↩

16. 为免行文过于杂乱，我将略去积分的上下限（$\pm\infty$）。↩

17. 乘积法则说↩

18. “算符”是一条指令，告诉你对它后面的函数做点什么；它接收一个函数，吐出另一个函数。位置算符告诉你乘以 x；动量算符告诉你对 x 求导（再把结果乘以 $-i\hbar$）。↩

19. 有些作者把这个术语限制为两个方程：$\langle p\rangle = m\,d\langle x\rangle/dt$ 与 $\langle -\partial V/\partial x\rangle = d\langle p\rangle/dt$。↩

20. 这就是为什么短笛手必须音准对得死死的，而低音提琴手戴副园艺手套也无妨。对短笛而言，一个六十四分音符包含许多个完整周期，频率（现在我们是在时域而非空域中工作）定义得很好；而对音区低得多的低音提琴，六十四分音符只包含寥寥几个周期，你听到的只是一种笼统的“嗡”声，没有很清晰的音高。↩

21. 我会在适当的时候解释这一点。许多作者把德布罗意公式当作一条公理，再由它推出动量与算符 $-i\hbar(\partial/\partial x)$ 的联系。虽然这在概念上更干净，但它牵涉到一些我更愿意留待以后的数学复杂性。↩

22. 如果你愿意，不要拍同一个系统在随机时刻的照片，而是设想一个这类系统的系综，它们能量相同但起始位置随机，然后在同一时刻给它们全体拍照。分析完全相同，但这种诠释更接近量子不确定性的概念。↩

23. 在固体中，内层电子附着于某个特定的原子核，对它们而言相关尺度是原子的半径。但最外层电子不附着，对它们而言相关距离是晶格间距。本题针对的是外层电子。↩

CHAPTER 2

定态薛定谔方程

2.1 定态

第 1 章里我们大谈特谈了波函数，以及如何用它来计算各种感兴趣的物理量。现在是时候不再拖延，去面对那个在逻辑上更为在先的问题了：你究竟怎样才能得到 $\Psi(x,t)$？我们需要求解薛定谔方程

$$i\hbar\,\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi, \tag{2.1}$$

其中势[1] $V(x,t)$ 是给定的。在本章（以及本书的大部分内容）中，我将假定 V 与 t 无关。在这种情形下，薛定谔方程可以用**分离变量法**求解（物理学家对任何偏微分方程首先发动的攻击就是它）：我们寻找乘积形式的解，

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\,\varphi(t), \tag{2.2}$$

其中 ψ（小写）只是 x 的函数，而 φ 只是 t 的函数。表面上看，这是一个荒唐的限制，用这种方式我们无法指望得到除全部解的一个极小部分之外的任何东西。但先别急，因为我们确实得到的那些解结果极有价值。而且（正如分离变量法通常的情形那样）我们最终能够把这些分离解拼接起来，构造出最一般的解。

对分离解我们有

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \psi\,\frac{d\varphi}{dt}, \qquad \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{d^2\psi}{dx^2}\,\varphi$$

（现在都是常导数了），而薛定谔方程读作

$$i\hbar\psi\,\frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{d^2\psi}{dx^2}\,\varphi + V\psi\varphi.$$

或者，两边同除以 $\psi\varphi$：

$$i\hbar\,\frac{1}{\varphi}\,\frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{1}{\psi}\,\frac{d^2\psi}{dx^2} + V. \tag{2.3}$$

现在，左边只是 t 的函数，而右边只是 x 的函数。[2] 这唯一可能成立的方式，就是两边事实上都是**常数**——否则，通过改变 t，我就能在不触动右边的情况下改变左边，两者便不再相等了。（这是一个微妙却关键的论证，所以如果它是你第一次见到，务必停下来把它想透。）出于稍后就会显现的理由，我们把这个分离常数称作 E。于是

$$i\hbar\,\frac{1}{\varphi}\,\frac{d\varphi}{dt} = E,$$

或

$$\frac{d\varphi}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi, \tag{2.4}$$

以及

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{1}{\psi}\,\frac{d^2\psi}{dx^2} + V = E,$$

或

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi. \tag{2.5}$$

分离变量把一个偏微分方程变成了两个常微分方程（式 2.4 与式 2.5）。其中第一个很容易求解（只需乘以 dt 再积分即可）；通解是 $C\exp\!\left(-iEt/\hbar\right)$，不过我们不妨把常数 C 吸收进 ψ（因为我们关心的量是乘积 $\psi\varphi$）。于是[3]

$$\varphi(t) = e^{-iEt/\hbar}. \tag{2.6}$$

第二个（式 2.5）叫作**定态薛定谔方程**；在指定势 $V(x)$ 之前，我们无法再往下走。

本章接下来将致力于就各种简单的势求解定态薛定谔方程。但在进入正题之前，你完全有权问：分离解究竟有什么了不起？毕竟，（含时）薛定谔方程的大多数解并不具有 $\psi(x)\varphi(t)$ 的形式。我提供三个答案——其中两个是物理的，一个是数学的：

1. 它们是定态。 尽管波函数本身，

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}, \tag{2.7}$$

显然依赖于 t，但概率密度

$$|\Psi(x,t)|^2 = \Psi^*\Psi = \psi^* e^{+iEt/\hbar}\psi e^{-iEt/\hbar} = |\psi(x)|^2 \tag{2.8}$$

却不依赖 t——时间依赖性抵消掉了。[4] 在计算任何动力学变量的期望值时也会发生同样的事；式 1.36 化为

$$\langle Q(x,p)\rangle = \int \psi^* \left[Q\left(x, -i\hbar\frac{d}{dx}\right)\right]\psi\, dx. \tag{2.9}$$

每一个期望值都不随时间改变；我们不妨干脆丢掉因子 $\varphi(t)$，直接用 ψ 来代替 Ψ。（诚然，人们常常把 ψ 径直称作“波函数”，但这是可能带来危险的不严谨说法，重要的是要记住：**真正的**波函数始终带着那个依赖时间的振荡因子。）特别地，$\langle x\rangle$ 是常数，从而（式 1.33）$\langle p\rangle = 0$。在定态中，什么也不会发生。

2. 它们是总能量确定的态。 在经典力学中，总能量（动能加势能）叫作**哈密顿量**：

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + V(x). \tag{2.10}$$

相应的哈密顿算符，由正则替换 $p \to -i\hbar(\partial/\partial x)$ 得到，因而是[5]

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x). \tag{2.11}$$

于是定态薛定谔方程（式 2.5）可以写作

$$\hat{H}\psi = E\psi, \tag{2.12}$$

而总能量的期望值是

$$\langle H\rangle = \int \psi^* \hat{H}\psi\, dx = E\int |\psi|^2\, dx = E\int |\Psi|^2\, dx = E. \tag{2.13}$$

（注意，Ψ 的归一化蕴含了 ψ 的归一化。）此外，

$$\hat{H}^2\psi = \hat{H}\left(\hat{H}\psi\right) = \hat{H}\left(E\psi\right) = E\left(\hat{H}\psi\right) = E^2\psi,$$

因此

$$\langle H^2\rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi \, dx = E^2 \int |\psi|^2 \, dx = E^2.$$

于是 H 的方差为

$$\sigma_H^2 = \langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2 = E^2 - E^2 = 0. \tag{2.14}$$

但请记住，若 $\sigma = 0$，则样本的每一个成员必定都取同一个值（分布没有展宽）。**结论：** 分离解具有这样的性质——每一次对总能量的测量都必定返回数值 E。（这就是我为分离常数挑了那个字母的原因。）

3. 通解是分离解的线性组合。 正如我们即将发现的，定态薛定谔方程（式 2.5）给出了无穷多个解（$\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \ldots$，我们写作 $\{\psi_n(x)\}$），每一个都带有自己的分离常数（$E_1, E_2, E_3, \cdots = \{E_n\}$）；因此每一个允许的能量都对应一个不同的波函数：

$$\Psi_1(x,t) = \psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar}, \qquad \Psi_2(x,t) = \psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar}, \ \ldots.$$

现在（这一点你可以自己轻易验证），（含时）薛定谔方程（式 2.1）具有这样的性质：解的任意线性组合[6]本身也是解。于是，一旦找到了分离解，我们就能立刻构造出一个一般得多的解，其形式为

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}. \tag{2.15}$$

事情是这样的：（含时）薛定谔方程的每一个解都可以写成这种形式——剩下的无非是找出正确的常数（$c_1, c_2, \ldots$），以拟合手头问题的初始条件。你会在接下来的几节里看到这一切在实践中如何运作，而在第 3 章我们会把它表述得更优雅；但要点是：**一旦你解出了定态薛定谔方程，你基本上就完工了**；从那里走向含时薛定谔方程的通解，原则上是简单而直接的。

过去四页里发生了很多事情，所以让我从稍有不同的角度复述一遍。以下是那个通用问题：给定一个（与时间无关的）势 $V(x)$，以及起始波函数 $\Psi(x,0)$；你的任务是求出此后任意时刻 t 的波函数 $\Psi(x,t)$。为此，你必须求解（含时）薛定

谔方程（式 2.1）。策略是先解定态薛定谔方程（式 2.5）；这通常会给出一个无穷解集 $\{\psi_n(x)\}$，每个解都有自己的能量 $\{E_n\}$。为了拟合 $\Psi(x,0)$，你写下这些解的一般线性组合：

$$\Psi(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x); \tag{2.16}$$

奇迹在于，你总能通过适当选取常数 $\{c_n\}$ 来匹配指定的初始态。[7] 为了构造 $\Psi(x,t)$，你只需给每一项添上它特有的时间依赖（它的“振荡因子”）$\exp(-iE_n t/\hbar)$：[8]

$$\Psi(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}=\sum_{n=1}^{\infty} c_n \Psi_n(x,t). \tag{2.17}$$

这些分离解本身，

$$\Psi_n(x,t)=\psi_n(x)e^{-iE_n t/\hbar}, \tag{2.18}$$

是**定态**，其意义在于一切概率与期望值都与时间无关；但通解（式 2.17）绝非如此：不同的定态能量不同，当你构造 $|\Psi|^2$ 时，那些指数因子并不抵消。

例 2.1

假设一个粒子一开始处于仅由两个定态构成的线性组合之中：

$$\Psi(x,0)=c_1\psi_1(x)+c_2\psi_2(x).$$

（为简单起见，我假定常数 c_n 与态 $\psi_n(x)$ 都是实数。）此后时刻的波函数 $\Psi(x,t)$ 是什么？求出概率密度，并描述它的运动。

解答： 第一部分很容易：

$$\Psi(x,t)=c_1\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar}+c_2\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar},$$

其中 E_1 与 E_2 是与 ψ_1 和 ψ_2 相关联的能量。由此可知

$$\begin{aligned}|\Psi(x,t)|^2&=\left(c_1\psi_1e^{iE_1t/\hbar}+c_2\psi_2e^{iE_2t/\hbar}\right)\left(c_1\psi_1e^{-iE_1t/\hbar}+c_2\psi_2e^{-iE_2t/\hbar}\right)\\&=c_1^2\psi_1^2+c_2^2\psi_2^2+2c_1c_2\psi_1\psi_2\cos\left[(E_2-E_1)t/\hbar\right].\end{aligned}$$

概率密度以角频率 $\omega=(E_2-E_1)/\hbar$ 正弦式地振荡；这当然不是一个定态。但请注意，正是定态的线性组合（而且具有不同能量）才产生了运动。[9]

你也许想知道系数 $\{c_n\}$ 在物理上代表什么。我这就把答案告诉你，尽管解释要留待第 3 章：

$$|c_n|^2 \quad \text{是测量能量会得到数值 } E_n \text{ 的概率.} \tag{2.19}$$

一次合格的测量总会给出“允许”值之一（“允许”之名正源于此），而 $|c_n|^2$ 就是得到那个特定值 E_n 的概率。[10] 当然，这些概率之和应当为 1：

$$\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|^2=1, \tag{2.20}$$

而能量的期望值必定是

$$\langle H\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|^2E_n. \tag{2.21}$$

我们很快就会在一些具体例子里看到这一切如何运作。最后请注意，由于常数 $\{c_n\}$ 与时间无关，得到某个特定能量的概率也就与时间无关，H 的期望值更不待言。这些都是量子力学中**能量守恒**的表现。

* **习题 2.1** 证明以下三个定理：

(a) 对于可归一化解，分离常数 E 必须是**实数**。提示：把（式 2.7 中的）E 写作 $E_0 + i\Gamma$（E_0 与 Γ 为实数），并证明若式 1.20 要对所有 t 都成立，则 Γ 必须为零。

(b) 定态波函数 $\psi(x)$ 总可以取为**实数**（不像 $\Psi(x,t)$ 那样必须为复数）。这并不意味着定态薛定谔方程的每一个解都是实数的；它要说的是，如果你得到了一个非实数的解，它总可以表示为（具有相同能量的）实数解的线性组合。所以你不妨就坚持用实数的 ψ。提示：若 $\psi(x)$ 对给定的 E 满足式 2.5，则它的复共轭也满足，因而实线性组合 $(\psi + \psi^*)$ 与 $i(\psi - \psi^*)$ 也满足。

(c) 若 $V(x)$ 是**偶函数**（即 $V(-x) = V(x)$），则 $\psi(x)$ 总可以取为偶函数或奇函数。提示：若 $\psi(x)$ 对给定的 E 满足式 2.5，则 $\psi(-x)$ 也满足，因而偶、奇线性组合 $\psi(x) \pm \psi(-x)$ 也满足。

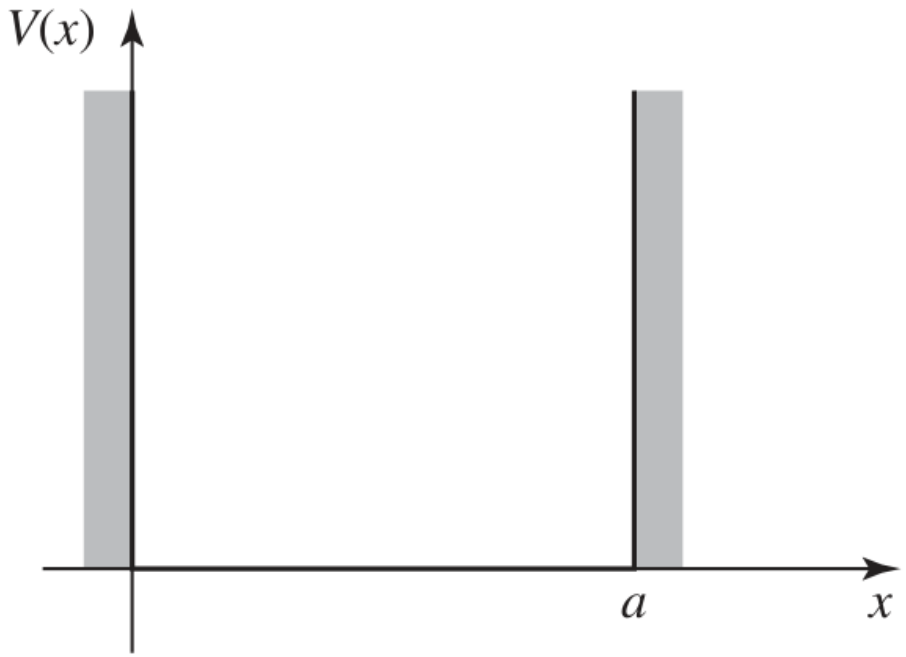

图 **2.1** 无限深方势阱势（式 2.22）。

* **习题 2.2** 证明：对于定态薛定谔方程的每一个可归一化解，E 都必须大于 $V(x)$ 的最小值。这一陈述的经典类比是什么？提示：把式 2.5 改写成如下形式

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi;$$

若 $E < V_{\text{min}}$，则 ψ 与它的二阶导数就总是同号——论证这样的函数无法归一化。

2.2 无限深方势阱

设

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le a, \\ \infty, & \text{其他情况}. \end{cases} \tag{2.22}$$

（图 2.1。）处于这个势中的粒子完全自由，只有两端（$x = 0$ 与 $x = a$）除外，那里有无限大的力阻止它逃逸。一个经典的模型是：在无摩擦水平气垫导轨上的一辆小车，两端配着完全弹性的挡板——它会永远来回弹跳下去。（这个势当然

是人为的，但我劝你以敬畏之心对待它。尽管它很简单——或者说，正是因为它很简单——它充当了一个极好上手的测试案例，用来检验后来所有那些花哨的机器。我们会频繁地回过头来引用它。）

在阱外，$\psi(x) = 0$（在那里找到粒子的概率为零）。在阱内，$V = 0$，定态薛定谔方程（式 2.5）读作

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \tag{2.23}$$

或

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi, \qquad \text{其中 } k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{2.24}$$

（把它写成这种形式，我就默认了 $E \geq 0$；我们从习题 2.2 知道 $E < 0$ 是行不通的。）式 2.24 就是经典的**简谐振子方程**；其通解是

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx, \tag{2.25}$$

其中 A 与 B 是任意常数。通常，这些常数由问题的**边界条件**确定。对 $\psi(x)$ 来说，什么是合适的边界条件？一般来说，ψ 与 $d\psi/dx$ 都连续，[11] 但在势趋于无穷的地方，只有前者适用。（我将在 2.5 节为这些边界条件给出理由，并解释 $V = \infty$ 时例外情形；眼下我盼你信我一回。）

$\psi(x)$ 的连续性要求

$$\psi(0) = \psi(a) = 0, \tag{2.26}$$

以便与阱外的解衔接。这对 A 和 B 意味着什么？嗯，

$$\psi(0) = A\sin 0 + B\cos 0 = B,$$

所以 $B = 0$，从而

$$\psi(x) = A\sin kx. \tag{2.27}$$

于是 $\psi(a) = A\sin ka$，所以要么 $A = 0$（那样我们就只剩下平凡——不可归一化——的解 $\psi(x) = 0$），要么 $\sin ka = 0$，这意味着

$$ka = 0,\ \pm\pi,\ \pm 2\pi,\ \pm 3\pi,\ \ldots. \tag{2.28}$$

但 $k = 0$ 不行（同样，那将意味着 $\psi(x) = 0$），而负的解给不出任何新东西，因为 $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$，我们可以把负号吸收进 A。于是互不相同的解是

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \qquad \text{其中 } n = 1, 2, 3, \ldots. \tag{2.29}$$

奇怪的是，$x = a$ 处的边界条件并未确定常数 A，反而确定了常数 k，从而确定了 E 的可能取值：

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \tag{2.30}$$

与经典情形形成根本对照的是，无限深方势阱中的量子粒子不可能拥有随随便便的任意能量——它必须是这些特殊的（“允许的”）值之一。[12] 为了求出 A，我们对 ψ 作归一化：[13]

$$\int_0^a |A|^2 \sin^2(kx)\, dx = |A|^2 \frac{a}{2} = 1, \qquad \text{于是 } |A|^2 = \frac{2}{a}.$$

这只确定了 A 的大小，但最简单的是取正实数根：$A = \sqrt{2/a}$（反正 A 的相位不具有任何物理意义）。于是在阱内，解为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right). \tag{2.31}$$

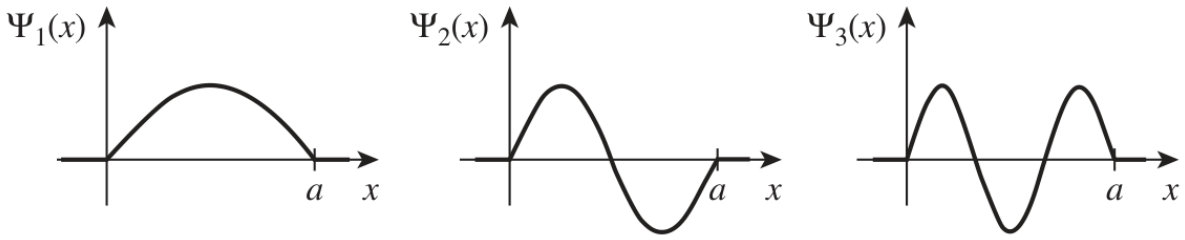

图 **2.2** 无限深方势阱的前三个定态（式 2.31）。

正如所承诺的，定态薛定谔方程给出了一个无穷解集（每个正整数 n 对应一个）。图 2.2 画出了其中最初几个。它们看上去恰好就像长为 a 的弦上的驻波；ψ_1 携带最低的能量，叫作**基态**，其余能量按 n^2 递增的态则叫作**激发态**。作为一个集合，函数 $\psi_n(x)$ 具有一些有趣且重要的性质：

1. 就阱的中心而言，它们交替地是**偶函数**与**奇函数**：ψ_1 是偶的，ψ_2 是奇的，ψ_3 是偶的，以此类推。[14]

2. 随着能量升高，每一个相继的态都多出一个**节点**（零点交叉）：ψ_1 没有（端点不算），ψ_2 有一个，ψ_3 有两个，以此类推。

3. 它们是相互正交的，其意义是[15]

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,dx = 0, \qquad (m \neq n). \tag{2.32}$$

证明：

$$\begin{aligned}
\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,dx &= \frac{2}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx \\
&= \frac{1}{a}\int_0^a \left[\cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right]dx \\
&= \left\{\frac{1}{(m-n)\pi}\sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi}\sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right\}\Bigg|_0^a \\
&= \frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin\left[(m-n)\pi\right]}{(m-n)} - \frac{\sin\left[(m+n)\pi\right]}{(m+n)}\right\} = 0.
\end{aligned}$$

注意，这一论证在 $m = n$ 时不成立。（你能看出它在哪一点上失败吗？）在那种情形下，归一化告诉我们该积分等于 1。事实上，我们可以把正交性与归一化合并成一句话：

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,dx = \delta_{mn}, \tag{2.33}$$

其中 δ_{mn}（所谓的**克罗内克 δ**）定义为

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 1, & m = n. \end{cases} \tag{2.34}$$

我们说这些 ψ 是**正交归一的**。

4. 它们是**完备的**，其意义是任何别的函数 $f(x)$ 都可以表示为它们的线性组合：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right). \tag{2.35}$$

我不打算证明函数 $\sqrt{2/a}\,\sin(n\pi x/a)$ 的完备性，但如果你学过高等微积分，你会认出式 2.35 不过是 $f(x)$ 的**傅里叶级数**，而“任何”函数都可以这样展开这一事实，有时叫作**狄利克雷定理**。[16]

对于给定的 $f(x)$，系数 c_n 可以用一种我称之为**傅里叶技巧**的方法求出，它漂亮地利用了 $\{\psi_n\}$ 的正交归一性：把式 2.35 两边乘以 $\psi_m(x)^*$，再积分。

$$\int \psi_m(x)^* f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{mn} = c_m. \tag{2.36}$$

（注意克罗内克 δ 如何把求和中的每一项都杀掉，只剩下 $n=m$ 的那一项。）于是 $f(x)$ 的展开式中第 n 个系数为[17]

$$c_n = \int \psi_n(x)^* f(x)\,dx. \tag{2.37}$$

这四条性质极其有力，而且它们并非无限深方势阱所独有。第一条只要势本身是对称函数就成立；第二条是普遍的，与势的形状无关。[18] 正交性也相当普遍——我将在第 3 章给出证明。完备性对你可能遇到的一切势都成立，但证明往往既讨厌又繁重；恐怕大多数物理学家只是假定完备性，然后指望运气不坏。

无限深方势阱的定态（式 2.18）是

$$\Psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t}. \tag{2.38}$$

我曾断言（式 2.17），（含时）薛定谔方程的最一般的解是定态的线性组合：

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t}. \tag{2.39}$$

（如果你怀疑这就是一个解，务必去验证一下！）剩下的只是要证明：我可以通过适当选取系数 c_n 来拟合任何给定的初始波函数 $\Psi(x,0)$：

$$\Psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x).$$

ψ 的完备性（在此情形下由狄利克雷定理确认）保证了我总能按这种方式表示 $\Psi(x,0)$，而它们的正交归一性则允许使用傅里叶技巧来确定实际的系数：

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x,0)\, dx. \tag{2.40}$$

事情就这样成了： 给定初始波函数 $\Psi(x,0)$，我们先利用式 2.40 算出展开系数 c_n，再把它们代入式 2.39 得到 $\Psi(x,t)$。有了波函数，我们就可以用第 1 章的程序来计算任何感兴趣的动力学量。而这套仪式对任何势都适用——唯一改变的是 ψ 的函数形式和允许能量的方程。

例 2.2

无限深方势阱中的一个粒子，其初始波函数为

$$\Psi(x,0) = Ax(a-x), \qquad (0 \le x \le a),$$

其中 A 是某个常数（见图 2.3）。在阱外当然 $\Psi = 0$。求 $\Psi(x,t)$。

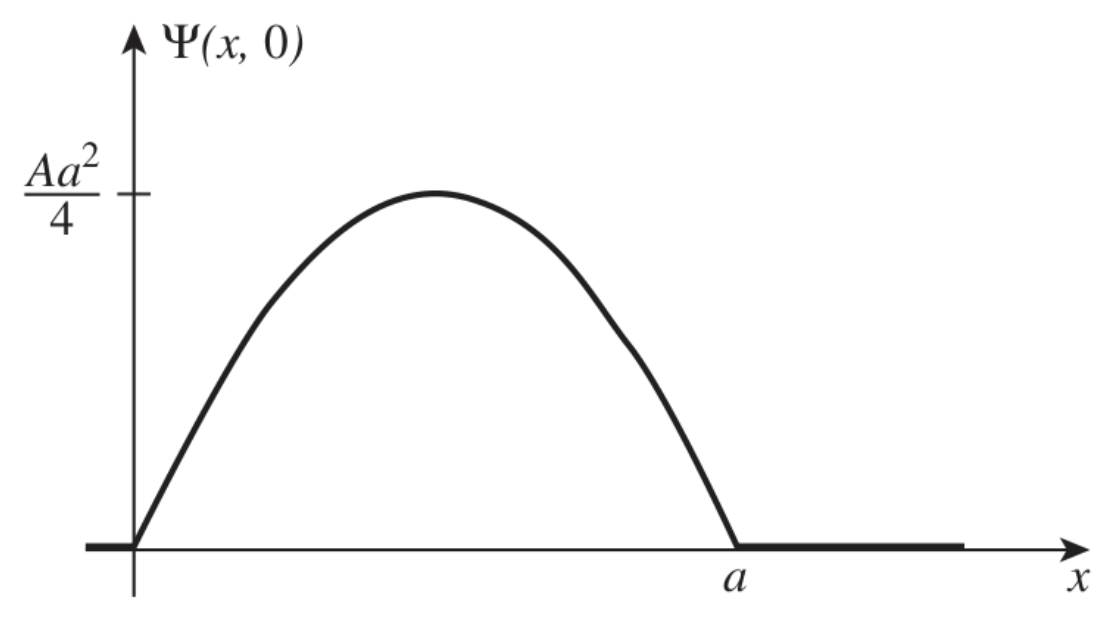

图 **2.3** 例 2.2 中的起始波函数。

解答： 首先我们需要通过对 $\Psi(x,0)$ 作归一化来确定 A：

$$1 = \int_0^a |\Psi(x,0)|^2\,dx = |A|^2 \int_0^a x^2(a-x)^2\,dx = |A|^2 \frac{a^5}{30},$$

于是

$$A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}.$$

第 n 个系数是（式 2.40）

$$
\begin{aligned}
c_n &= \sqrt{\frac{2}{a}}\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\sqrt{\frac{30}{a^5}}\,x(a-x)\,dx \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left[a\int_0^a x\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx - \int_0^a x^2\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx\right] \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left\{a\left[\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{ax}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\Bigg|_0^a \right. \\
&\qquad \left. - \left[2\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2 x\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{(n\pi x/a)^2-2}{(n\pi/a)^3}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\Bigg|_0^a\right\} \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left[-\frac{a^3}{n\pi}\cos(n\pi) + a^3\frac{(n\pi)^2-2}{(n\pi)^3}\cos(n\pi) + a^3\frac{2}{(n\pi)^3}\cos(0)\right] \\
&= \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3}\left[\cos(0)-\cos(n\pi)\right] \\
&= \begin{cases} 0, & n\text{ 为偶数}, \\ 8\sqrt{15}/(n\pi)^3, & n\text{ 为奇数}. \end{cases}
\end{aligned}
$$

于是（式 2.39）：

$$
\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{30}{a}}\left(\frac{2}{\pi}\right)^3 \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{1}{n^3}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)e^{-in^2\pi^2\hbar t/2ma^2}.
$$

例 2.3

验证例 2.2 中的波函数满足式 2.20。如果你测量这个态中粒子的能量，最可能的结果是什么？能量的期望值是多少？

解答： 起始波函数（图 2.3）与基态 ψ_1（图 2.2）极为相似。这提示 $|c_1|^2$ 应当占主导，[19] 而事实上

$$|c_1|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right)^2 = 0.998555\ldots.$$

其余系数补足了差额：[20]

$$\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right)^2 \sum_{n=1,3,5,\ldots}\frac{1}{n^6} = 1.$$

能量测量的最可能结果是 $E_1 = \pi^2\hbar^2/2ma^2$——超过 99.8% 的测量都会给出这个值。能量的期望值（式 2.21）为

$$\langle H\rangle = \sum_{n=1,3,5,\ldots}\left(\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\right)^2\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{480\hbar^2}{\pi^4 ma^2}\sum_{n=1,3,5,\ldots}\frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}.$$

正如所料，它与 E_1 非常接近（是 5 而不是 $\pi^2/2 \approx 4.935$）——稍稍大一些，因为掺进了激发态。

当然，式 2.20 在例 2.3 中恰好成立并非偶然。事实上，它可由 Ψ 的归一化推出（c_n 与时间无关，所以我索性就 $t=0$ 来证明；如果你觉得别扭，很容易把论证推广到任意的 t）。

$$\begin{aligned}1 = \int|\Psi(x,0)|^2\,dx &= \int\left(\sum_{m=1}^{\infty}c_m\psi_m(x)\right)^*\left(\sum_{n=1}^{\infty}c_n\psi_n(x)\right)dx\\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}c_m^*c_n\int\psi_m(x)^*\psi_n(x)\,dx\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}c_m^*c_n\delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty}|c_n|^2.\end{aligned}$$

（同样，克罗内克 δ 在关于 m 的求和中挑出 $m=n$ 那一项。）类似地，能量的期望值（式 2.21）也可以显式验证：定态薛定谔方程（式 2.12）说

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n, \tag{2.41}$$

所以

$$\begin{aligned}\langle H\rangle = \int \Psi^*\hat{H}\Psi\,dx &= \int \Big(\sum c_m\psi_m\Big)^*\hat{H}\Big(\sum c_n\psi_n\Big)dx \\ &= \sum\sum c_m^*c_nE_n\int \psi_m^*\psi_n\,dx = \sum |c_n|^2E_n.\end{aligned}$$

习题 2.3 证明：对无限深方势阱，$E=0$ 或 $E<0$ 时定态薛定谔方程没有可接受的解。（这是习题 2.2 中一般定理的一个特例，但这次请通过显式求解薛定谔方程来做，并说明你无法满足边界条件。）

* **习题 2.4** 计算无限深方势阱第 n 个定态的 $\langle x\rangle$、$\langle x^2\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle p^2\rangle$、σ_x 与 σ_p。检验不确定性原理得到满足。哪个态最接近不确定度极限？

* **习题 2.5** 无限深方势阱中的一个粒子，其初始波函数是前两个定态的等量混合：

$$\Psi(x,0) = A\left[\psi_1(x) + \psi_2(x)\right].$$

(a) 对 $\Psi(x,0)$ 作归一化。（也就是求出 A。只要利用 ψ_1 与 ψ_2 的正交归一性，这非常容易。回忆一下：既然在 $t=0$ 时把 Ψ 归一化了，你尽可放心它会保持归一化——若不信，做完 (b) 后显式验证一下。）

(b) 求 $\Psi(x,t)$ 与 $|\Psi(x,t)|^2$。把后者表示为时间的正弦函数，如例 2.1 那样。为简化结果，令 $\omega \equiv \pi^2\hbar/2ma^2$。

(c) 计算 $\langle x\rangle$。注意它随时间振荡。这个振荡的角频率是多少？振幅是多少？（如果你的振幅大于 $a/2$，那就直接进监狱吧。）

(d) 计算 $\langle p\rangle$。（正如彼得·洛雷（Peter Lorre）会说的：“快点儿干，约翰尼！”）

(e) 如果你测量这个粒子的能量，你可能会得到哪些值，得到每个值的概率各是多少？求 H 的期望值。它与 E_1 和 E_2 相比如何？

习题 2.6 尽管波函数的整体相位常数不具有物理意义（每当你计算可测量量时它都会抵消），但式 2.17 中系数的相对相位却确实要紧。例如，假设我们改变习题 2.5 中 ψ_1 与 ψ_2 的相对相位：

$$\Psi(x,0) = A\left[\psi_1(x) + e^{i\phi}\psi_2(x)\right],$$

其中 ϕ 是某个常数。求 $\Psi(x,t)$、$|\Psi(x,t)|^2$ 与 $\langle x\rangle$，并把你的结果与之前得到的作比较。研究特例 $\phi = \pi/2$ 与 $\phi = \pi$。（关于此题的图形化探索，见本章脚注 9 中的小程序。）

* **习题 2.7** 无限深方势阱中的一个粒子，其初始波函数为

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}Ax, & 0\le x\le a/2,\\ A(a-x), & a/2\le x\le a.\end{cases}$$

(a) 画出 $\Psi(x,0)$ 的草图，并确定常数 A。

(b) 求 $\Psi(x,t)$。

(c) 测量能量会得到数值 E_1 的概率是多少？

(d) 用式 2.21 求能量的期望值。[21]

习题 2.8 一个质量为 m 的粒子处在（宽度为 a 的）无限深方势阱中，初始时刻处于状态

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}A, & 0\le x\le a/2,\\ 0, & a/2\le x\le a,\end{cases}$$

其中 A 是某个常数；于是在 $t=0$ 时，它在势阱左半部分的任意一点被找到的可能性都相同。在（某个更晚的时刻 t）测量其能量，得到值 $\pi^2\hbar^2/2ma^2$ 的概率是多少？

习题 2.9 对例 2.2 中的波函数，用“老派”的方法求 $t=0$ 时 H 的期望值：

$$\langle H\rangle=\int \Psi(x,0)^*\,\hat{H}\,\Psi(x,0)\,dx.$$

与我们在例 2.3 中得到的结果作比较。注：因为 $\langle H\rangle$ 与时间无关，所以取 $t=0$ 不失一般性。

2.3 谐振子

经典谐振子的典型例子，是一个质量为 m 的物体系在一根劲度常数为 k 的弹簧上。其运动由**胡克定律**（Hooke）支配，

$$F=-kx=m\frac{d^2x}{dt^2}$$

（不计摩擦），其解为

$$x(t)=A\sin(\omega t)+B\cos(\omega t),$$

其中

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{2.42}$$

是振荡的（角）频率。势能为

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2; \tag{2.43}$$

它的图形是一条抛物线。

当然，并不存在完美的谐振子——如果你把它拉得太远，弹簧就会断掉，而通常早在达到那个点之前胡克定律就已经失效了。但几乎任何势，在局部极小值的邻域内都近似为抛物线（图 2.4）。形式上，若把 $V(x)$ 在极小值处展开为泰勒级数：

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)\,(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)\,(x - x_0)^2 + \cdots,$$

减去 $V(x_0)$（你可以放心地给 $V(x)$ 加上一个常数，因为这不会改变力），注意到 $V'(x_0) = 0$（因为 x_0 是极小值点），并丢掉更高阶的项（只要 $(x - x_0)$ 保持很小，它们就可以忽略），我们得到

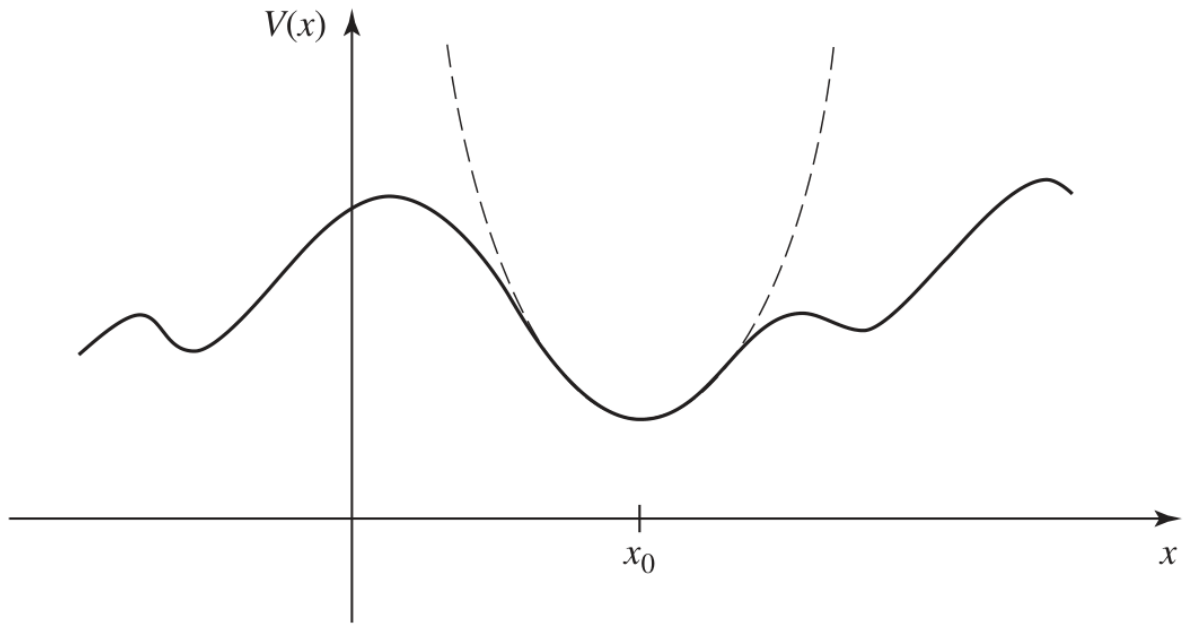

图 **2.4** 任意势在其局部极小值附近的抛物线近似（虚线曲线）。

$$V(x) \approx \frac{1}{2}V''(x_0)\,(x-x_0)^2,$$

它描述的（在点 x_0 附近的）是简谐振荡，其等效劲度常数为 $k = V''(x_0)$。这就是简谐振子如此重要的原因：几乎任何振荡运动都是近似简谐的，只要振幅足够小。[22]

量子问题则是求解势

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{2.44}$$

下的薛定谔方程（习惯上我们借助式 2.42 消去劲度常数，改用经典频率）。正如我们已经看到的，只需解定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi = E\psi. \tag{2.45}$$

在文献中你会找到处理这个问题的两条截然不同的途径。第一种是对微分方程直截了当的“蛮力”求解，即用**幂级数法**；它的优点在于，同一套策略可以用于许多其它势（事实上，我们将在第 4 章用它来处理氢原子）。第二种则是一种巧妙得近乎刁钻的代数技巧，用到所谓的**阶梯算符**。我先向你展示代数方法，因为它更快、更简单（而且有趣得多）；[23] 如果你现在想跳过幂级数法，那也没关系，但你肯定应该计划在某个阶段把它学一学。

2.3.1 代数方法

首先，让我们把式 2.45 改写成一种更具启发性的形式：

$$\frac{1}{2m}\left[\hat{p}^2 + (m\omega x)^2\right]\psi = E\psi, \tag{2.46}$$

其中 $\hat{p} \equiv -i\hbar\,d/dx$ 是动量算符。[24] 基本想法是把哈密顿量分解因式，

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left[\hat{p}^2 + (m\omega x)^2\right]. \tag{2.47}$$

如果这些是数，那就简单了：

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v).$$

然而在这里，事情没那么简单，因为 $\hat{p}$ 与 x 是算符，而算符一般不对易（$x\hat{p}$ 与 $\hat{p}x$ 并不相同，我们马上就会看到——不过你也许想现在就停下来，自己把它想清楚）。尽管如此，这确实促使我们去考察这样一些量：

$$\hat{a}_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(\mp i\hat{p} + m\omega x\right) \tag{2.48}$$

（前面的因子只是为了让最终结果看起来更漂亮）。

那么，乘积 $\hat{a}_-\hat{a}_+$ 是什么呢？

$$\begin{aligned}\hat{a}_-\hat{a}_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}\left(i\hat{p} + m\omega x\right)\left(-i\hat{p} + m\omega x\right) \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}\left[\hat{p}^2 + (m\omega x)^2 - im\omega\left(x\hat{p} - \hat{p}x\right)\right].\end{aligned}$$

正如预料的那样，多出来一项，其中涉及 $\left(x\hat{p} - \hat{p}x\right)$。我们把它称为 x 与 $\hat{p}$ 的**对易子**；它衡量的是二者在多大程度上不对易。一般地，算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的对易子（用方括号记）定义为

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \tag{2.49}$$

用这个记号，

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega}\left[\hat{p}^2 + (m\omega x)^2\right] - \frac{i}{2\hbar}\left[x, \hat{p}\right]. \tag{2.50}$$

我们需要弄清楚 x 与 $\hat{p}$ 的对易子。警告：算符在抽象层面上的操作是出了名的滑溜，除非你给它们一个“检验函数”$f(x)$ 去作用，否则你一定会出错。到最后你可以把检验函数扔掉，剩下的就是一个只含算符的等式。在现在这个情形下我们有：

$$\begin{aligned}\left[x, \hat{p}\right]f(x) &= \left[x(-i\hbar)\frac{d}{dx}(f) - (-i\hbar)\frac{d}{dx}(xf)\right] = -i\hbar\left(x\frac{df}{dx} - x\frac{df}{dx} - f\right) \\ &= i\hbar f(x).\end{aligned} \tag{2.51}$$

扔掉检验函数——它的使命已经完成，

$$\left[x, \hat{p}\right] = i\hbar. \tag{2.52}$$

这个优美而处处可见的公式被称为**正则对易关系**。[25]

有了它，式 2.50 就变成

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} + \frac{1}{2}, \tag{2.53}$$

或者

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - \frac{1}{2}\right). \tag{2.54}$$

显然哈密顿量并没有完美地分解因式——右边多出了那个 $-1/2$。注意，这里 $\hat{a}_+$ 与 $\hat{a}_-$ 的次序是要紧的；同样的论证，若把 $\hat{a}_+$ 放在左边，给出

$$\hat{a}_+\hat{a}_- = \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} - \frac{1}{2}. \tag{2.55}$$

特别地，

$$\left[\hat{a}_-, \hat{a}_+\right] = 1. \tag{2.56}$$

与此同时，哈密顿量也可以同样好地写成

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right). \tag{2.57}$$

于是，用 $\hat{a}_\pm$ 表示，谐振子的薛定谔方程[26]取如下形式：

$$\hbar\omega\left(\hat{a}_\pm\hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2}\right)\psi = E\psi \tag{2.58}$$

（在这样的方程中，你从头到尾读上面的符号，或者读下面的符号）。

现在，关键的一步来了：我断言：

> 如果 ψ 是能量为 E 的薛定谔方程解（即 $\hat{H}\psi = E\psi$），那么 $\hat{a}_+\psi$ 是能量为 $(E + \hbar\omega)$ 的薛定谔方程解：$\hat{H}\left(\hat{a}_+\psi\right) = (E + \hbar\omega)\left(\hat{a}_+\psi\right)$。

证明：

$$\begin{aligned}\hat{H}\left(\hat{a}_+\psi\right) &= \hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right)\left(\hat{a}_+\psi\right) = \hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2}\hat{a}_+\right)\psi \\ &= \hbar\omega\hat{a}_+\left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2}\right)\psi = \hat{a}_+\left[\hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + 1 + \frac{1}{2}\right)\psi\right] \\ &= \hat{a}_+\left(\hat{H} + \hbar\omega\right)\psi = \hat{a}_+(E+\hbar\omega)\psi = (E+\hbar\omega)\left(\hat{a}_+\psi\right). \quad \text{证毕}\end{aligned}$$

（我在第二行中用了式 2.56 把 $\hat{a}_-\hat{a}_+$ 换成 $\hat{a}_+\hat{a}_- + 1$。注意，尽管 $\hat{a}_+$ 与 $\hat{a}_-$ 的次序确实要紧，但 $\hat{a}_\pm$ 与任何常数——例如 $\hbar$、ω 与 E——的次序并不要紧；算符与任何常数都对易。）

同样地，$\hat{a}_-\psi$ 是能量为 $(E-\hbar\omega)$ 的解：

$$\begin{aligned}\hat{H}\left(\hat{a}_-\psi\right) &= \hbar\omega\left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - \frac{1}{2}\right)\left(\hat{a}_-\psi\right) = \hbar\omega\hat{a}_-\left(\hat{a}_+\hat{a}_- - \frac{1}{2}\right)\psi \\ &= \hat{a}_-\left[\hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- - 1 - \frac{1}{2}\right)\psi\right] = \hat{a}_-\left(\hat{H} - \hbar\omega\right)\psi = \hat{a}_-(E-\hbar\omega)\psi \\ &= (E-\hbar\omega)\left(\hat{a}_-\psi\right).\end{aligned}$$

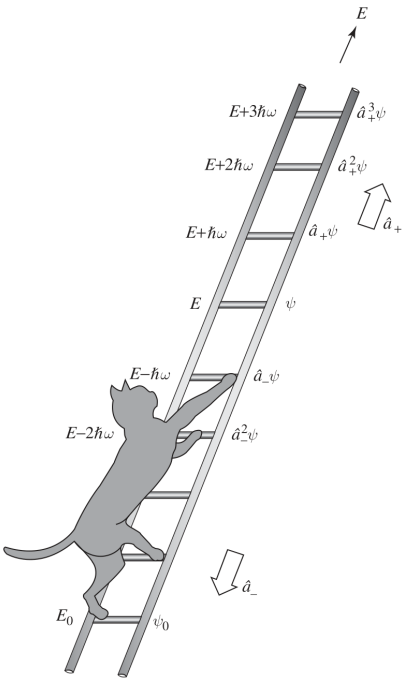

图 **2.5** 谐振子态的“阶梯”。

于是，这里就有了一台绝妙的机器，用来产生能量更高和更低的新解——只要我们能找到一个解来开个头！我们把 $\hat{a}_\pm$ 称为**阶梯算符**，因为它们让我们在能量上上下下；$\hat{a}_+$ 是**升算符**，$\hat{a}_-$ 是**降算符**。态的“阶梯”见图 2.5。

但是且慢！要是我反复施加降算符呢？最终我会到达一个能量小于零的态，而按照习题 2.3 中那个一般性定理，这样的态并不存在！这台机器迟早必定失灵。这怎么可能发生呢？我们知道 $\hat{a}_-\psi$ 是薛定谔方程的一个新解，但并不能保证它可归一化——它可能是零，也可能其平方积分是无限的。实际上发生的是前者：存在一个“最低一级阶梯”（记它为 ψ_0），使得

$$\hat{a}_-\psi_0 = 0. \tag{2.59}$$

我们可以用它来确定 $\psi_0(x)$：

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right)\psi_0 = 0,$$

或者

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0.$$

这个微分方程很容易解：

$$\int \frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar}\int x\,dx \quad\Rightarrow\quad \ln\psi_0 = -\frac{m\omega}{2\hbar}x^2 + \text{常数},$$

于是

$$\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}.$$

我们不妨马上把它归一化：

$$1 = |A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar}\,dx = |A|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}},$$

所以 $A^2 = \sqrt{m\omega/\pi\hbar}$，从而

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}. \tag{2.60}$$

为了确定这个态的能量，我们把它代入薛定谔方程（用式 2.58 的形式），$\hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + 1/2\right)\psi_0 = E_0\psi_0$，并利用 $\hat{a}_-\psi_0 = 0$ 这一事实：

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{2.61}$$

如今我们的脚已经稳稳地踏在最低一级阶梯上（量子谐振子的基态），我们只需（反复）施加升算符，就能产生激发态，[27] 每上升一步能量就增加 $\hbar\omega$：

$$\psi_n(x) = A_n\big(\hat{a}_+\big)^n \psi_0(x), \qquad \text{其中 } E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \tag{2.62}$$

其中 A_n 是归一化常数。于是，通过（反复）对 ψ_0 施加升算符，我们（原则上）就能构造出谐振子的所有[28] 定态。与此同时，甚至无需显式地做这件事，我们就已经确定了允许的能量！

例 2.4

求谐振子的第一激发态。

解答： 利用式 2.62，

$$\begin{aligned} \psi_1(x) = A_1\hat{a}_+\psi_0 &= \frac{A_1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(-\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right)\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= A_1\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}\, x\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}. \end{aligned} \tag{2.63}$$

我们可以“手工”把它归一化：

$$\int |\psi_1|^2\,dx = |A_1|^2\sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}\left(\frac{2m\omega}{\hbar}\right)\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2}\,dx = |A_1|^2,$$

所以，碰巧 $A_1 = 1$。

我可不打算用这种方法去计算 ψ_{50}（把升算符施加五十次！），但没关系：原则上式 2.62 就能完成任务——除了归一化。

你甚至可以用代数方法求出归一化，不过这需要一些花哨的步法，所以看仔细了。我们知道 $\hat{a}_\pm\psi_n$ 正比于 $\psi_{n\pm1}$，

$$\hat{a}_+\psi_n = c_n\psi_{n+1}, \qquad \hat{a}_-\psi_n = d_n\psi_{n-1} \tag{2.64}$$

但比例系数 c_n 与 d_n 是什么呢？首先注意，对“任何”[29] 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$，

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*\left(\hat{a}_\pm g\right)dx = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\hat{a}_\mp f\right)^* g\,dx. \tag{2.65}$$

用线性代数的语言来说，$\hat{a}_{\mp}$ 是 $\hat{a}_{\pm}$ 的**厄米共轭**（或伴随）。

证明：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^{*}\left(\hat{a}_{\pm} g\right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} f^{*}\left(\mp\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x\right) g\, dx,$$

而分部积分把 $\int f^{*}(dg/dx)\,dx$ 变成 $-\int (df/dx)^{*} g\,dx$（边界项为零，理由如脚注 29 所述），所以

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f^{*}\left(\hat{a}_{\pm} g\right) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\pm\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x\right) f\right]^{*} g\, dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_{\mp} f\right)^{*} g\, dx. \quad \text{证毕}\end{aligned}$$

特别地，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_{\pm}\psi_n\right)^{*}\left(\hat{a}_{\pm}\psi_n\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm}\psi_n\right)^{*} \psi_n\, dx.$$

但（援引式 2.58 与 2.62）

$$\hat{a}_{+}\hat{a}_{-}\psi_n = n\psi_n, \qquad \hat{a}_{-}\hat{a}_{+}\psi_n = (n+1)\psi_n, \tag{2.66}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_{+}\psi_n\right)^{*}\left(\hat{a}_{+}\psi_n\right) dx &= |c_n|^2 \int |\psi_{n+1}|^2\, dx = (n+1)\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2\, dx, \\ \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_{-}\psi_n\right)^{*}\left(\hat{a}_{-}\psi_n\right) dx &= |d_n|^2 \int |\psi_{n-1}|^2\, dx = n\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2\, dx.\end{aligned}$$

但既然 ψ_n 与 $\psi_{n\pm1}$ 都是归一化的，就推出 $|c_n|^2 = n+1$、$|d_n|^2 = n$，从而[30]

$$\hat{a}_{+}\psi_n = \sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}, \qquad \hat{a}_{-}\psi_n = \sqrt{n}\,\psi_{n-1}. \tag{2.67}$$

于是

$$\psi_1 = \hat{a}_{+}\psi_0, \qquad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{a}_{+}\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a}_{+}\right)^2\psi_0,$$

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{a}_{+}\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3\cdot 2}}\left(\hat{a}_{+}\right)^3\psi_0, \qquad \psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}}\hat{a}_{+}\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4\cdot 3\cdot 2}}\left(\hat{a}_{+}\right)^4\psi_0,$$

如此等等。显然

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left(\hat{a}_+\right)^n \psi_0, \tag{2.68}$$

也就是说，式 2.62 中的归一化因子是 $A_n = 1/\sqrt{n!}$（特别地，$A_1 = 1$，与我们在例 2.4 中的结果一致）。

与无限深方势阱的情形一样，谐振子的定态是正交的：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n \, dx = \delta_{mn}. \tag{2.69}$$

这可以借助式 2.66、并两次使用式 2.65 来证明——先把 $\hat{a}_+$ 移过去，再把 $\hat{a}_-$ 移过去：

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \left(\hat{a}_+ \hat{a}_-\right) \psi_n \, dx &= n \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n \, dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_- \psi_m\right)^* \left(\hat{a}_- \psi_n\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- \psi_m\right)^* \psi_n \, dx \\
&= m \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n \, dx.
\end{aligned}$$

于是，除非 $m = n$，$\int \psi_m^* \psi_n \, dx$ 必定为零。正交归一性意味着，当我们把 $\Psi(x,0)$ 展开为定态的线性组合（式 2.16）时，又可以再次使用傅里叶技巧（式 2.37）来计算系数 c_n。一如既往，$|c_n|^2$ 是测量能量得到值 E_n 的概率。

例 2.5

求谐振子第 n 个定态中势能的期望值。

解答：

$$\langle V\rangle = \left\langle \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*\, x^2\, \psi_n \, dx.$$

对于这类（涉及 x 或 $\hat{p}$ 的幂的）积分，有一个绝妙的办法：用定义（式 2.48）把 x 与 $\hat{p}$ 用升算符和降算符表示出来：

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(\hat{a}_+ + \hat{a}_-); \qquad \hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}\,(\hat{a}_+ - \hat{a}_-). \tag{2.70}$$

在这个例子中我们关心的是 x^2：

$$x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[(\hat{a}_+)^2 + (\hat{a}_+\hat{a}_-) + (\hat{a}_-\hat{a}_+) + (\hat{a}_-)^2\right].$$

于是

$$\langle V\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*\left[(\hat{a}_+)^2 + (\hat{a}_+\hat{a}_-) + (\hat{a}_-\hat{a}_+) + (\hat{a}_-)^2\right]\psi_n\, dx.$$

但 $(\hat{a}_+)^2\psi_n$ 就是（除掉归一化因子）ψ_{n+2}，它与 ψ_n 正交；$(\hat{a}_-)^2\psi_n$ 也一样，它正比于 ψ_{n-2}。所以这两项消失了，剩下的两项可以用式 2.66 来求值：

$$\langle V\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(n + n + 1) = \frac{1}{2}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

碰巧，势能的期望值恰好是总能量的一半（另一半当然是动能）。这是谐振子的一个特有性质，我们稍后会看到（习题 3.37）。

* **习题 2.10**

(a) 构造 $\psi_2(x)$。

(b) 画出 ψ_0、ψ_1 与 ψ_2。

(c) 用显式积分核验 ψ_0、ψ_1 与 ψ_2 的正交性。提示：若利用函数的偶性与奇性，其实只剩一个积分要做。

* **习题 2.11**

(a) 对态 ψ_0（式 2.60）与 ψ_1（式 2.63），用显式积分计算 $\langle x\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle x^2\rangle$ 与 $\langle p^2\rangle$。评注：在这道以及其它涉及谐振子的习题中，若引入变量 $\xi \equiv \sqrt{m\omega/\hbar}\,x$ 与常数 $\alpha \equiv (m\omega/\pi\hbar)^{1/4}$，事情会简化许多。

(b) 对这些态核验不确定性原理。

(c) 计算这些态的 $\langle T\rangle$ 与 $\langle V\rangle$。（不许再做新的积分！）它们的和是否与你的预期相符？

* **习题 2.12** 用例 2.5 的方法，求谐振子第 n 个定态的 $\langle x\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle x^2\rangle$、$\langle p^2\rangle$ 与 $\langle T\rangle$。核验不确定性原理得到满足。

习题 2.13 谐振子势中的一个粒子初始时刻处于状态

$$\Psi(x,0) = A\,[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)].$$

(a) 求 A。

(b) 构造 $\Psi(x,t)$ 与 $|\Psi(x,t)|^2$。若 $|\Psi(x,t)|^2$ 恰好以经典频率振荡，不要过于兴奋；倘若我指定的是 $\psi_2(x)$ 而不是 $\psi_1(x)$，结果会是什么？[31]

(c) 求 $\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$。核验埃伦费斯特定理（式 1.38）对该波函数成立。

(d) 若测量这个粒子的能量，你可能得到哪些值，各自的概率是多少？

2.3.2 解析方法

现在我们回到谐振子的薛定谔方程，

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi=E\psi, \tag{2.71}$$

用幂级数法直接求解它。若引入无量纲变量

$$\xi\equiv\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x; \tag{2.72}$$

事情看起来会干净一些。用 ξ 表示，薛定谔方程读作

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2}=\big(\xi^2-K\big)\psi, \tag{2.73}$$

其中 K 是以 $(1/2)\hbar\omega$ 为单位的能量：

$$K\equiv\frac{2E}{\hbar\omega}. \tag{2.74}$$

我们的任务是解式 2.73，并在此过程中求出 K（从而 E）的“允许”值。

首先注意，在 ξ 非常大时（也就是说，在 x 非常大时），ξ^2 完全压倒了常数 K，所以在这个区域

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2}\approx\xi^2\psi, \tag{2.75}$$

其近似解为（核验一下！）

$$\psi(\xi)\approx Ae^{-\xi^2/2}+Be^{+\xi^2/2}. \tag{2.76}$$

B 项显然不可归一化（它在 $|x|\to\infty$ 时发散）；因此物理上可接受的解具有渐近形式

$$\psi(\xi)\to(\quad)e^{-\xi^2/2},\qquad\text{在 }\xi\text{ 很大时}. \tag{2.77}$$

这提示我们“剥去”指数部分，

$$\psi(\xi)=h(\xi)\,e^{-\xi^2/2}, \tag{2.78}$$

希望剩下的 $h(\xi)$ 具有比 $\psi(\xi)$ 本身更简单的函数形式。[32] 对式 2.78 求导，

$$\frac{d\psi}{d\xi}=\left(\frac{dh}{d\xi}-\xi h\right)e^{-\xi^2/2},$$

以及

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = \left(\frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dh}{d\xi} + \left(\xi^2 - 1\right)h\right)e^{-\xi^2/2},$$

于是薛定谔方程（式 2.73）变成

$$\frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dh}{d\xi} + (K-1)h = 0. \tag{2.79}$$

我打算把式 2.79 的解写成 ξ 的幂级数形式：[33]

$$h(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j\xi^j. \tag{2.80}$$

逐项对级数求导，

$$\frac{dh}{d\xi} = a_1 + 2a_2\xi + 3a_3\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j \xi^{j-1},$$

以及

$$\frac{d^2h}{d\xi^2} = 2a_2 + 2\cdot 3a_3\xi + 3\cdot 4a_4\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty}(j+1)(j+2)a_{j+2}\xi^j.$$

把它们代入式 2.80，我们得到

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j\right]\xi^j = 0. \tag{2.81}$$

由此推出（依据幂级数展开的唯一性[34]），ξ 的每一个幂次的系数都必须为零，

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j = 0,$$

从而

$$a_{j+2} = \frac{(2j+1-K)}{(j+1)(j+2)}\,a_j. \tag{2.82}$$

这个**递推公式**完全等价于薛定谔方程。从 a_0 出发，它生成所有偶下标系数：

$$a_2 = \frac{(1-K)}{2}a_0, \qquad a_4 = \frac{(5-K)}{12}a_2 = \frac{(5-K)(1-K)}{24}a_0, \qquad \cdots,$$

而从 a_1 出发，它生成奇下标系数：

$$a_3 = \frac{(3-K)}{6}a_1, \qquad a_5 = \frac{(7-K)}{20}a_3 = \frac{(7-K)(3-K)}{120}a_1, \qquad \ldots.$$

我们把完整解写成

$$h(\xi) = h_{\text{even}}(\xi) + h_{\text{odd}}(\xi), \tag{2.83}$$

其中

$$h_{\text{even}}(\xi) \equiv a_0 + a_2\xi^2 + a_4\xi^4 + \cdots$$

是 ξ 的偶函数，建立在 a_0 之上，而

$$h_{\text{odd}}(\xi) \equiv a_1\xi + a_3\xi^3 + a_5\xi^5 + \cdots$$

是奇函数，建立在 a_1 之上。于是式 2.82 用两个任意常数（a_0 与 a_1）确定了 $h(\xi)$——这正是一个二阶微分方程所应有的一切。

然而，这样得到的所有解并不都可归一化。因为在 j 非常大时，递推公式（近似地）变成

$$a_{j+2} \approx \frac{2}{j}a_j,$$

其（近似）解为

$$a_j \approx \frac{C}{(j/2)!},$$

其中 C 是某个常数，而这导致（在 ξ 很大、高次幂占主导时）

$$h(\xi) \approx C\sum \frac{1}{(j/2)!}\xi^j \approx C\sum \frac{1}{j!}\xi^{2j} \approx Ce^{\xi^2}.$$

现在，如果 h 的行为像 $\exp(\xi^2)$，那么 ψ（还记得 ψ 吗？——那正是我们要计算的东西）的行为就像 $\exp(\xi^2/2)$（式 2.78），而这恰恰是不想要的那种渐近行为。[35] 只有一条路可以摆脱困境：对于可归一化的解，幂级数必须终止。必定存在

某个“最高”的 j（记它为 n），使得递推公式给出 $a_{n+2}=0$（这将截断 h_{even} 或 h_{odd} 两者之一；另一个必须从一开始就为零：若 n 为偶数则 $a_1=0$，若 n 为奇数则 $a_0=0$）。于是，对物理上可接受的解，式 2.82 要求

$$K = 2n+1,$$

对某个正整数 n 成立，也就是说（参照式 2.74），能量必须是

$$E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad \text{对 } n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{2.84}$$

这样，我们用一个完全不同的方法重新得到了在式 2.62 中通过代数方法发现的基本量子化条件。

能量的量子化竟然从薛定谔方程幂级数解的一个技术细节中冒出来，这乍看之下颇令人惊讶，不过让我们换一个角度来看。式 2.71 当然对**任何** E 值都有解（事实上，对每个 E 它都有两个线性无关的解）。但这些解几乎全都在 x 很大时指数式发散，因而不可归一化。想象一下，例如用一个略小于某个允许值的 E（譬如 $0.49\hbar\omega$），把解画出来：图 2.6(a)。现在再试一个略大一些的 E（譬如 $0.51\hbar\omega$）；“尾巴”现在朝另一个方向发散（图 2.6(b)）。当你以极小的步长把参数从 0.49 微调到 0.51 时，图形恰好在 0.5 这个值处“翻了过来”——只有在这一点上，解才逃脱了那种使它在物理上不可接受的指数式渐近增长。[36]

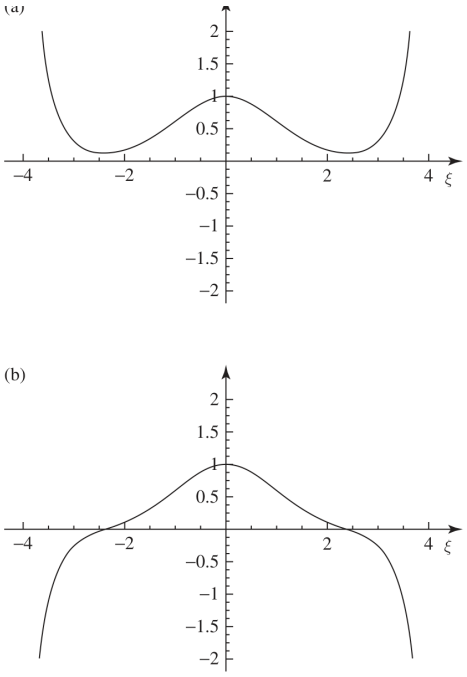

图 **2.6** 薛定谔方程的解：(a) $E = 0.49\hbar\omega$，(b) $E = 0.51\hbar\omega$。

表 2.1：前几个厄米多项式 $H_n(\xi)$。

n	$H_n(\xi)$
0	1
1	2ξ
2	$4\xi^2 - 2$
3	$8\xi^3 - 12\xi$
4	$16\xi^4 - 48\xi^2 + 12$
5	$32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi$

对于允许的 K 值，递推公式读作

$$a_{j+2} = \frac{-2(n-j)}{(j+1)(j+2)}\,a_j. \tag{2.85}$$

若 $n = 0$，级数中只有一项（我们必须取 $a_1 = 0$ 以除掉 h_{odd}，而式 2.85 中取 $j = 0$ 给出 $a_2 = 0$）：

$$h_0(\xi) = a_0,$$

从而

$$\psi_0(\xi) = a_0 e^{-\xi^2/2}$$

（除掉归一化因子外，它再现了式 2.60）。$n = 1$ 时我们取 $a_0 = 0$，[37] 式 2.85 中取 $j = 1$ 给出 $a_3 = 0$，所以

$$h_1(\xi) = a_1 \xi,$$

从而

$$\psi_1(\xi) = a_1 \xi e^{-\xi^2/2}$$

（确认了式 2.63）。$n = 2$ 时，$j = 0$ 给出 $a_2 = -2a_0$，$j = 2$ 给出 $a_4 = 0$，所以

$$h_2(\xi) = a_0 \left(1 - 2\xi^2\right),$$

以及

$$\psi_2(\xi) = a_0 \left(1 - 2\xi^2\right) e^{-\xi^2/2},$$

如此等等。（比较习题 2.10，那里最后这个结果是用代数方法得到的。）

一般地，$h_n(\xi)$ 将是 ξ 的 n 次多项式：若 n 是偶整数则只含偶次幂，若 n 是奇整数则只含奇次幂。除去整体的因子（a_0 或 a_1）之外，它们就是所谓的**厄米多项式** $H_n(\xi)$。[38] 其中前几个列在表 2.1 中。按照传统，这个任意的乘性因子被选得使 ξ 最高次幂的系数为 2^n。采用这一约定，谐振子的归一化[39] 定态为

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi)\, e^{-\xi^2/2}. \tag{2.86}$$

（当然）它们与我们在式 2.68 中用代数方法得到的一致。

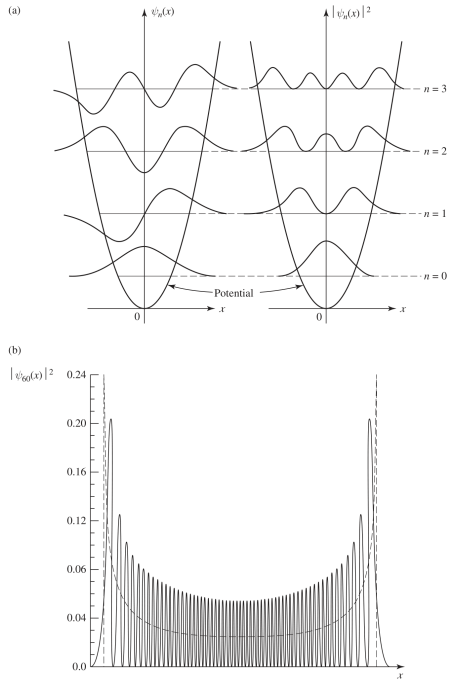

图 2.7 (a) 谐振子的前四个定态。(b) $|\psi_{60}|^2$ 的图形，并叠加了经典分布（虚线曲线）。

在图 2.7(a) 中我画出了前几个 n 对应的 $\psi_n(x)$。量子谐振子与其经典对应物有着惊人的不同——不仅能量是量子化的，位置分布也有一些古怪的特征。例如，在经典允许范围之外（也就是说，x 大于所论能量的经典振幅）找到粒子的概率并不为零（见习题 2.14），而在所有奇宇称态中，在中心处找到粒子的概率为零。只有在 n 很大时，我们才开始看到与经典情形的一些相似之处。在图 2.7(b) 中我把经典位置分布（习题 1.11）叠加到了量子分布上（取 $n = 60$）；如果你把那些起伏抹平，二者会吻合得相当好。

习题 2.14 在谐振子的基态中，在经典允许区域之外找到粒子的概率是多少（精确到三位有效数字）？提示：经典地，一个振子的能量为 $E = (1/2)ka^2 = (1/2)m\omega^2 a^2$，其中 a 是振幅。所以能量为 E 的振子的“经典允许区域”从 $-\sqrt{2E/m\omega^2}$ 延伸到 $+\sqrt{2E/m\omega^2}$。在数学用表中查“正态分布”或“误差函数”一栏以得到该积分的数值，或者用计算机求值。

习题 2.15 用递推公式（式 2.85）算出 $H_5(\xi)$ 与 $H_6(\xi)$。援用“ξ 的最高次幂系数为 2^n”这一约定来确定整体常数。

** **习题 2.16** 本题中我们探讨一些涉及厄米多项式的更有用的定理（它们不加证明地给出）。

(a) 罗德里格斯公式（Rodrigues）说

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2}\left(\frac{d}{d\xi}\right)^n e^{-\xi^2}.$$

用它导出 H_3 与 H_4。

(b) 下面的递推关系用前两个厄米多项式给出 H_{n+1}：

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi).$$

用它连同你在 (a) 中的答案，求出 H_5 与 H_6。

(c) 若对一个 n 阶多项式求导，你会得到一个 $(n-1)$ 阶多项式。对厄米多项式，事实上

$$\frac{dH_n}{d\xi} = 2nH_{n-1}(\xi).$$

用对 H_5 与 H_6 求导来核验这一点。

(d) $H_n(\xi)$ 是**生成函数** $\exp\left(-z^2+2z\xi\right)$ 在 $z=0$ 处的第 n 阶 z-导数；或者换个说法，它是该函数泰勒级数展开式中 $z^n/n!$ 的系数：

$$e^{-z^2+2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}H_n(\xi).$$

用它求出 H_1、H_2 与 H_3。

2.4 自由粒子

接下来我们看本来应当是所有情形中最简单的一个：自由粒子（处处 $V(x)=0$）。经典地，这只不过是以恒定速度运动，但在量子力学中，这个问题微妙得令人惊讶。定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \tag{2.91}$$

或

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi, \quad \text{其中 } k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{2.92}$$

到目前为止，这与无限深方势阱内部（式 2.24）一样，那里的势也是零；不过这一次，我宁愿把通解写成指数形式（而不是正弦与余弦），理由不久就会显现：

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}. \tag{2.93}$$

与无限深方势阱不同，这里没有任何边界条件来限制 k（从而限制 E）的可能取值；自由粒子可以携带任意（正的）能量。加上标准的时间依赖因子 $\exp(-iEt/\hbar)$，

$$\Psi(x,t) = Ae^{ik\left(x - \frac{\hbar k}{2m}t\right)} + Be^{-ik\left(x + \frac{\hbar k}{2m}t\right)}. \tag{2.94}$$

现在，凡是按这种特殊组合 $(x \pm vt)$（对某个常数 v）依赖于 x 与 t 的函数，都代表一个形状不变、以速度 v 沿 $\mp x$ 方向传播的波：波形上的一个固定点（例如一个极大或极小）对应于自变量取某个固定值，从而对应满足

$$x \pm vt = \text{常数}, \quad \text{或 } x = \mp vt + \text{常数}$$

的 x 与 t。既然波形上每一点都以相同的速度移动，它的形状在传播过程中就不会改变。因此式 2.94 的第一项代表一个向右传播的波，第二项代表一个（能量相同的）向左传播的波。顺便说一句，既然它们只差 k 前面的符号，我们不妨写成

$$\Psi_k(x,t) = Ae^{i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}, \tag{2.95}$$

并让 k 取负值来覆盖向左传播的波：

$$k \equiv \pm\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \text{其中 } \begin{cases} k > 0 \Rightarrow \text{向右传播}, \\ k < 0 \Rightarrow \text{向左传播}. \end{cases} \tag{2.96}$$

可见自由粒子的“定态”是行波；它们的波长为 $\lambda = 2\pi/|k|$，而根据德布罗意公式（式 1.39），它们携带动量

$$p = \hbar k. \tag{2.97}$$

这些波的速度（t 的系数除以 x 的系数）是

$$v_{\text{quantum}} = \frac{\hbar|k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}}. \tag{2.98}$$

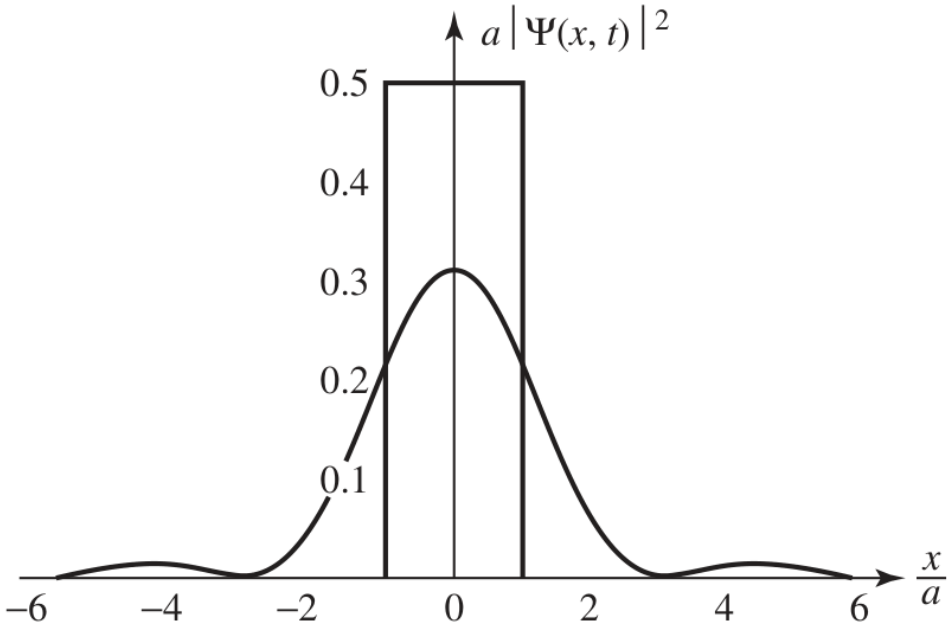

图 **2.8** $|\Psi(x,t)|^2$ 的图形（式 2.105），在 $t=0$（矩形）与 $t=ma^2/\hbar$（曲线）时。

另一方面，能量为 E 的自由粒子的经典速度由 $E=(1/2)mv^2$ 给出（纯动能，因为 $V=0$），所以

$$v_{\text{classical}}=\sqrt{\frac{2E}{m}}=2v_{\text{quantum}}. \tag{2.99}$$

显然，量子力学的波函数以它所代表的粒子速度的一半行进！我们过一会儿再回到这个悖论——但有一个更严重的问题需要先面对：这个波函数不可归一化：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi_k^*\Psi_k\,dx=|A|^2\int_{-\infty}^{+\infty}dx=|A|^2(\infty). \tag{2.100}$$

那么，对自由粒子而言，可分离解并不代表物理上可实现的状态。自由粒子不可能处于定态；或者换个说法，**不存在具有确定能量的自由粒子**。

但这并不意味着可分离解对我们毫无用处。因为它们扮演着一个数学角色，这个角色完全独立于它们的物理诠释：含时薛定谔方程的通解仍然是可分离解的线性组合（只不过这一次是对连续变量 k 的积分，而不是对离散指标 n 的求和）：

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(k)e^{i\left(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}dk. \tag{2.101}$$

（提出因子 $1/\sqrt{2\pi}$ 是为了方便；扮演式 2.17 中系数 c_n 这一角色的，是组合 $\left(1/\sqrt{2\pi}\right)\phi(k)\,dk$。）现在这个波函数可以归一化了（对适当的 $\phi(k)$ 而言）。但它必然携带一个范围的 k，从而携带一个范围的能量与速度。我们称之为**波包**。[40]

在一般的量子问题中，我们被给定 $\Psi(x,0)$，并被要求找出 $\Psi(x,t)$。对自由粒子，其解取式 2.101 的形式；唯一的问题是如何确定 $\phi(k)$，使之与初始波函数匹配：

$$\Psi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(k)e^{ikx}dk. \tag{2.102}$$

这是傅里叶分析中的一个经典问题；答案由**普朗歇尔定理**（Plancherel）提供（见习题 2.19）：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}F(k)e^{ikx}dk \iff F(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-ikx}dx. \tag{2.103}$$

$F(k)$ 称为 $f(x)$ 的**傅里叶变换**；$f(x)$ 是 $F(k)$ 的**逆傅里叶变换**（唯一的差别是指数中的符号）。[41] 对允许的函数当然有一些限制：积分必须存在。[42] 就我们的目的而言，这由 $\Psi(x,0)$ 本身必须归一化这一物理要求来保证。于是，自由粒子的一般量子问题的解就是式 2.101，其中

$$\phi(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi(x,0)e^{-ikx}dx. \tag{2.104}$$

例 2.6

一个自由粒子初始时刻定域于区间 $-a<x<a$ 内，在 $t=0$ 时释放：

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}A, & -a<x<a,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 A 与 a 是正常数。求 $\Psi(x,t)$。

解答：首先我们需要归一化 $\Psi(x,0)$：

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x,0)|^2dx=|A|^2\int_{-a}^{a}dx=2a|A|^2\Rightarrow A=\frac{1}{\sqrt{2a}}.$$

接着用式 2.104 计算 $\phi(k)$：

$$\phi(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2a}}\int_{-a}^{a}e^{-ikx}dx=\frac{1}{2\sqrt{\pi a}}\frac{e^{-ikx}}{-ik}\Big|_{-a}^{a}=\frac{1}{k\sqrt{\pi a}}\left(\frac{e^{ika}-e^{-ika}}{2i}\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi a}}\frac{\sin(ka)}{k}.$$

最后，把它代回式 2.101：

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\pi\sqrt{2a}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(ka)}{k}e^{i\left(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}dk. \tag{2.105}$$

遗憾的是，这个积分无法用初等函数求出，当然它可以用数值方法求值（图 2.8）。（事实上，能显式算出 $\Psi(x,t)$ 的积分（式 2.101）的情形少得可怜；关于一个特别漂亮的例子见习题 2.21。）

在图 2.9 中，我画出了 $\Psi(x,0)$ 与 $\phi(k)$。注意，对小的 a，$\Psi(x,0)$ 很窄（在 x 上），而 $\phi(k)$ 很宽（在 k 上），a 大时则相反。但由式 2.97，k 与动量相关，所以这是不确定性原理的一种表现：位置可以被良好定义（a 小），或者动量可以被良好定义（a 大），但不能两者兼得。

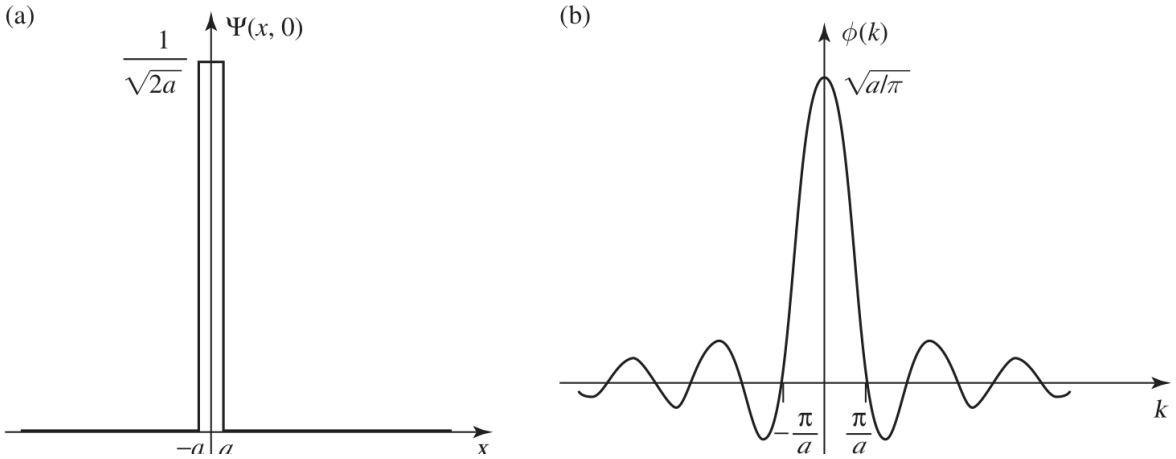

图 **2.9** (a) $\Psi(x,0)$ 的图形。(b) $\phi(k)$ 的图形。

现在回到先前注意到的悖论：可分离解 $\Psi_k(x,t)$ 以它表面上代表的粒子“错误”的速度行进。严格说来，当我们发现 Ψ_k 不是物理上可实现的状态时，这个问题就消失了。尽管如此，弄清楚粒子速度的信息如何包含在波函数（式 2.101）中仍是件有趣的事。基本思想是这样的：波包是振幅受 ϕ 调制的正弦函数的叠加（图 2.10）；它由包含在“包络”中的“涟漪”组成。与粒子速度相对应的，并不是单个涟漪的速度（所谓的**相速度**），而是包络的速度（**群速度**）——视波的性质而定，它可以大于、小于或等于组成它的那些涟漪的速度。对于弦上的波，群速度与相速度相同。对于水波，它是相速度的一半，这一点你往池塘里扔石头时也许注意到了（如果你盯住某个特定的涟漪，你会看到它从后面长起来，向前穿过波群，并在前沿消退，而整个波群则以一半的速度向外传播）。我需要证明的是：对量子力学中自由粒子的波函数，群速度是相速度的两倍——恰好与经典粒子速度相匹配。

那么，问题就是确定一个具有如下一般形式的波包的群速度

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(k)e^{i(kx-\omega t)}dk. \tag{2.106}$$

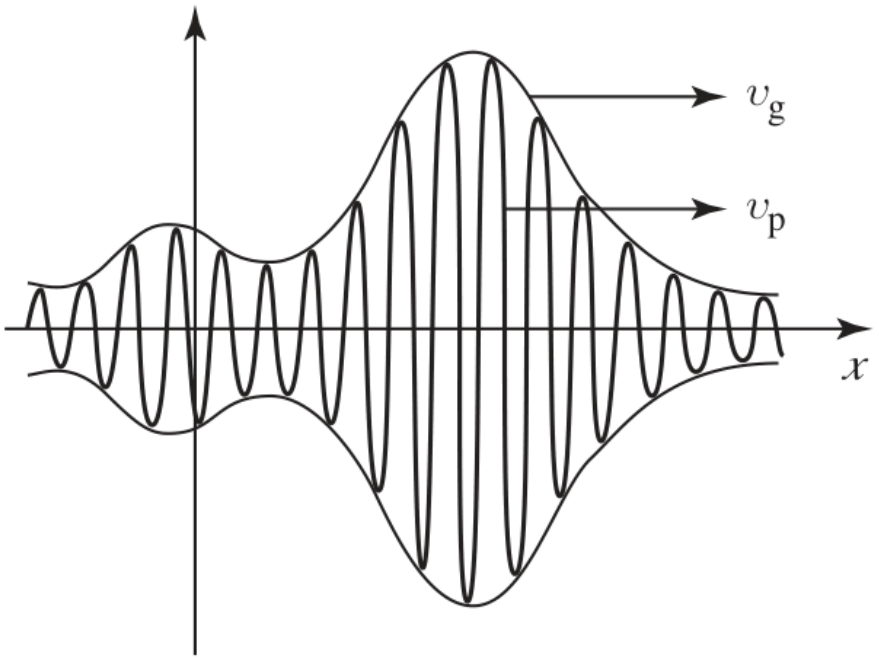

图 **2.10** 一个波包。“包络”以群速度行进；“涟漪”以相速度行进。

在我们的情形中 $\omega = \left(\hbar k^2/2m\right)$，但我下面要说的话适用于任何种类的波包，无论它的**色散关系**（ω 作为 k 的函数）是什么。让我们假定 $\phi(k)$ 在某个特定值 k_0 附近有一个很窄的峰。（k 分布很宽并没有什么不合法，但这样的波包会迅速改变形状——不同成分以不同速度行进，于是“群”这个概念连同它良好定义的速度就失去了意义。）既然除 k_0 附近外被积函数都可忽略，我们不妨把函数 $\omega(k)$ 在该点作泰勒展开，并只保留领头项：

$$\omega(k) \approx \omega_0 + \omega_0'(k - k_0),$$

其中 ω_0' 是 ω 对 k 的导数，在点 k_0 处取值。

把变量从 k 换到 $s \equiv k - k_0$（使积分以 k_0 为中心），我们有

$$\begin{aligned} \Psi(x,t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i[(k_0+s)x - (\omega_0 + \omega_0' s)t]} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{is(x - \omega_0' t)} ds. \end{aligned} \tag{2.107}$$

前面的因子是一个正弦波（“涟漪”），以速度 ω_0/k_0 行进。它被那个积分（“包络”）所调制，后者是 $x - \omega_0' t$ 的函数，因此以速度 ω_0' 传播。于是**相速度**为

$$v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{k}, \tag{2.108}$$

而群速度为

$$v_{\text{group}} = \frac{d\omega}{dk} \tag{2.109}$$

（二者都在 $k = k_0$ 处取值）。

在我们的情形中，$\omega = \left(\hbar k^2/2m\right)$，所以 $\omega/k = (\hbar k/2m)$，而 $d\omega/dk = (\hbar k/m)$，是前者的两倍。这就证实了波包的群速度与经典粒子速度相匹配：

$$v_{\text{classical}} = v_{\text{group}} = 2v_{\text{phase}}. \tag{2.110}$$

* **习题 2.17** 证明 $\left[Ae^{ikx} + Be^{-ikx}\right]$ 与 $[C\cos kx + D\sin kx]$ 是书写 x 的同一函数的等价方式，并用 A 与 B 确定常数 C 与 D，反之亦然。评注：在量子力学中，当 $V = 0$ 时，指数代表行波，讨论自由粒子时最为方便，而正弦与余弦对应驻波，它们自然出现在无限深方势阱的情形中。

习题 2.18 求自由粒子波函数（式 2.95）的概率流 J（习题 1.14）。概率流向哪个方向流动？

** **习题 2.19** 本题旨在引导你完成普朗歇尔定理的一个“证明”，做法是从有限区间上的普通傅里叶级数出发，再让该区间扩展到无穷。

(a) 狄利克雷定理说，区间 $[-a,+a]$ 上的“任意”函数 $f(x)$ 都可以展开为傅里叶级数：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[a_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)+b_n\cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\right].$$

证明它也可以等价地写成

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{in\pi x/a}.$$

c_n 用 a_n 与 b_n 表示是什么？

(b) 证明（通过对傅里叶技巧作适当修改）

$$c_n=\frac{1}{2a}\int_{-a}^{+a}f(x)e^{-in\pi x/a}dx.$$

(c) 消去 n 与 c_n，改用新变量 $k=(n\pi/a)$ 与 $F(k)=\sqrt{2/\pi}\,a c_n$。证明 (a) 与 (b) 现在变成

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(k)e^{ikx}\Delta k;\quad F(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-a}^{+a}f(x)e^{-ikx}dx,$$

其中 Δk 是从一个 n 到下一个 n 时 k 的增量。

(d) 取极限 $a\to\infty$，得到普朗歇尔定理。评注：鉴于它们的起源截然不同，这两个公式——一个用 $f(x)$ 表示 $F(k)$，另一个用 $F(k)$ 表示 $f(x)$——在 $a\to\infty$ 的极限下竟有如此相似的结构，这是令人惊讶（且令人愉快）的。

习题 2.20 一个自由粒子具有初始波函数

$$\Psi(x,0) = Ae^{-a|x|},$$

其中 A 与 a 是正常数。

(a) 归一化 $\Psi(x,0)$。

(b) 求 $\phi(k)$。

(c) 以积分的形式构造 $\Psi(x,t)$。

(d) 讨论极限情形（a 非常大，以及 a 非常小）。

* **习题 2.21** 高斯波包。一个自由粒子具有初始波函数

$$\Psi(x,0)=Ae^{-ax^2},$$

其中 A 与 a 是（实且正的）常数。

(a) 归一化 $\Psi(x,0)$。

(b) 求 $\Psi(x,t)$。提示：形如

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(ax^2+bx\right)}dx$$

的积分可以通过“配方”来处理：令 $y\equiv\sqrt{a}\,[x+(b/2a)]$，并注意 $ax^2+bx=y^2-\left(b^2/4a\right)$。答案：

$$\Psi(x,t)=\left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}\frac{1}{\gamma}e^{-ax^2/\gamma^2},\quad \text{其中 } \gamma\equiv\sqrt{1+(2i\hbar at/m)}. \tag{2.111}$$

(c) 求 $|\Psi(x,t)|^2$。用下面的量表达你的答案：

$$w\equiv\sqrt{a/\left[1+(2\hbar at/m)^2\right]}.$$

画出 $|\Psi|^2$（作为 x 的函数）在 $t=0$ 时的图形，再对某个很大的 t 画一次。定性地看，随着时间推移 $|\Psi|^2$ 会发生什么？

(d) 求 $\langle x\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle x^2\rangle$、$\langle p^2\rangle$、σ_x 与 σ_p。部分答案：$\langle p^2\rangle=a\hbar^2$，但可能需要一些代数运算才能把它化简到这个简单形式。

(e) 不确定性原理成立吗？在什么时刻 t 系统最接近不确定度下限？

2.5 δ 函数势

2.5.1 束缚态与散射态

我们已经遇到两类截然不同的定态薛定谔方程的解：对无限深方势阱与谐振子，它们可归一化，并用离散指标 n 标记；对自由粒子，它们不可归一化，并用连续变量 k 标记。前者本身就代表物理上可实现的状态，后者则不然；但两种情况

中含时薛定谔方程的通解都是定态的线性组合——对第一种类型，这个组合取（对 n 的）求和形式，而对第二种则取（对 k 的）积分形式。这一区别的物理意义是什么？

经典力学中，一维的定态势会产生两种颇为不同的运动。若 $V(x)$ 在两侧都高于粒子的总能量（E）（图 2.11(a)），则粒子被“困”在势阱中——它在两个转折点之间来回振荡，但无法逃逸（当然，除非你为它提供额外的能量来源，比如马达，但那不在我们的讨论之列）。我们称之为束缚态。反之，若 E 在一侧（或两侧）超过 $V(x)$，则粒子从“无穷远”处进来，在势的影响下减速或加速，然后回到无穷远（图 2.11(b)）。（它不可能被困在势中，除非存在某种机制，比如摩擦，来耗散能量，但这同样不在我们的讨论之列。）我们称之为散射态。有些势只容许束缚态（例如谐振子）；有些只允许散射态（例如一座没有凹陷的势丘）；有些则视粒子能量而定，两种都允许。

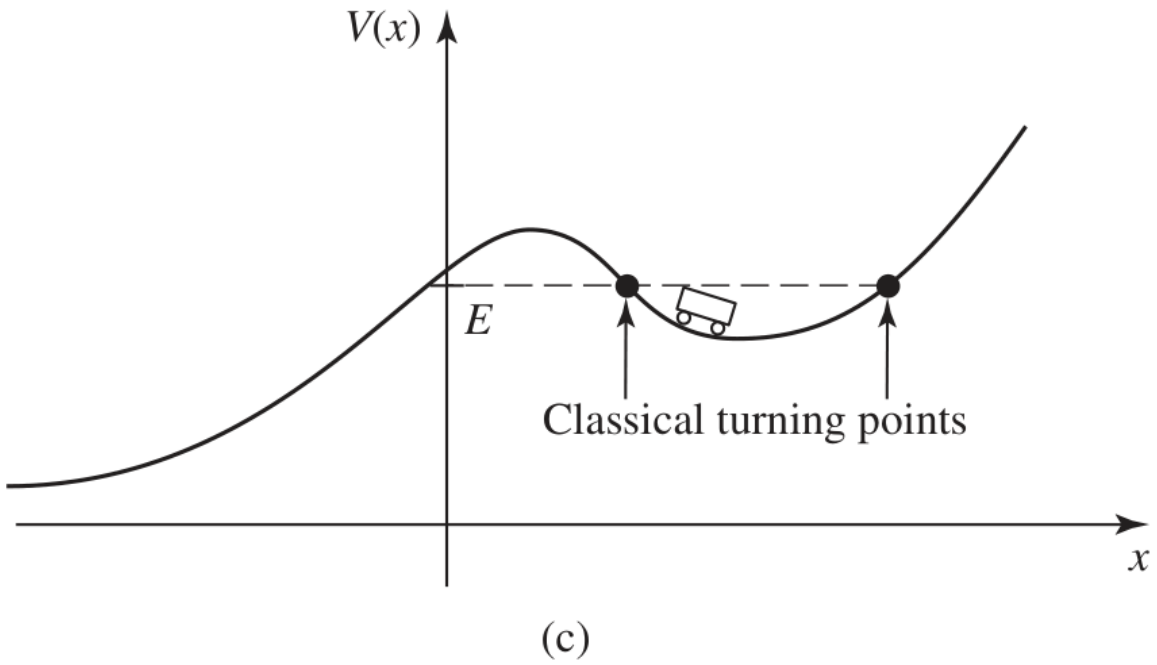

图 **2.11** (a) 一个束缚态。(b) 散射态。(c) 一个经典束缚态，却是量子散射态。

薛定谔方程的这两类解恰好对应束缚态与散射态。这种区分在量子领域甚至更为干净，因为隧穿现象（我们很快会讲到）允许粒子“漏”过任何有限的势垒，所以唯一要紧的是无穷远处的势（图 2.11(c)）：

$$\begin{cases} E < V(-\infty) \text{ 且 } V(+\infty) \Rightarrow \text{束缚态}, \\ E > V(-\infty) \text{ 或 } V(+\infty) \Rightarrow \text{散射态}. \end{cases} \tag{2.112}$$

在现实生活中，大多数势在无穷远处趋于零，此时判据进一步简化：

$$\begin{cases} E < 0 \Rightarrow \text{束缚态}, \\ E > 0 \Rightarrow \text{散射态}. \end{cases} \tag{2.113}$$

由于无限深方势阱与谐振子势在 $x \to \pm\infty$ 时趋于无穷，它们只容许束缚态；由于自由粒子势处处为零，它只允许散射态。[43] 在本节（以及下一节）中，我们将探讨同时支持这两类状态的势。

2.5.2 δ 函数势阱

狄拉克 δ 函数是原点处一个无穷高、无穷窄的尖峰，其面积为 1（图 2.12）：

$$\delta(x) \equiv \begin{cases} 0, & \text{若 } x \neq 0 \\ \infty, & \text{若 } x = 0 \end{cases}, \quad \text{且} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,dx = 1. \tag{2.114}$$

严格说来，它根本不是一个函数，因为它在 $x = 0$ 处不有限（数学家称之为**广义函数**，或**分布**）。[44] 尽管如此，它是理论物理中一个极其有用的构造。（例如，在电动力学中，点电荷的电荷密度就是一个 δ 函数。）注意 $\delta(x-a)$ 会是点 a 处一个面积为 1 的尖峰。若把 $\delta(x-a)$ 乘上一个普通函数 $f(x)$，那与乘上 $f(a)$ 是一回事，

$$f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a), \tag{2.115}$$

因为除了点 a 之外乘积反正都是零。特别地，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)\,dx = f(a)\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a)\,dx = f(a). \tag{2.116}$$

这就是 δ 函数最重要的性质：在积分号下，它起着“挑出” $f(x)$ 在点 a 处取值的作用。（当然，积分不必从 $-\infty$ 到 $+\infty$；要紧的只是积分区域包含点 a，所以对任意 $\epsilon > 0$，从 $a-\epsilon$ 到 $a+\epsilon$ 就行了。）

让我们考虑如下形式的势

$$V(x) = -\alpha\delta(x), \tag{2.117}$$

其中 α 是某个正常数。[45] 这无疑是一个人为的势（无限深方势阱也是），但它用起来令人愉快地简单，并且以最少的分析杂乱阐明了基本理论。δ 函数势阱的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha\delta(x)\psi = E\psi; \tag{2.118}$$

它同时给出束缚态（$E<0$）与散射态（$E>0$）。

我们先看束缚态。在区域 $x<0$ 中 $V(x)=0$，所以

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = \kappa^2\psi, \tag{2.119}$$

其中

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}. \tag{2.120}$$

（按假定 E 为负，所以 κ 是实且正的。）式 2.119 的通解是

$$\psi(x) = Ae^{-\kappa x} + Be^{\kappa x}, \tag{2.121}$$

但第一项在 $x\to-\infty$ 时发散，所以我们必须取 $A=0$：

$$\psi(x) = Be^{\kappa x}, \quad (x<0). \tag{2.122}$$

在区域 $x>0$ 中 $V(x)$ 又为零，通解形如 $F\exp(-\kappa x)+G\exp(\kappa x)$；这一次是第二项发散（当 $x\to+\infty$），所以

$$\psi(x) = Fe^{-\kappa x}, \quad (x>0). \tag{2.123}$$

剩下的就只是用 $x=0$ 处适当的边界条件把这两个函数拼接起来。我先前引用过 ψ 的标准边界条件：

$$\begin{cases} 1.\ \ \psi \text{ 总是连续的;} \\ 2.\ \ d\psi/dx \text{ 连续，除势为无穷的点之外.} \end{cases} \tag{2.124}$$

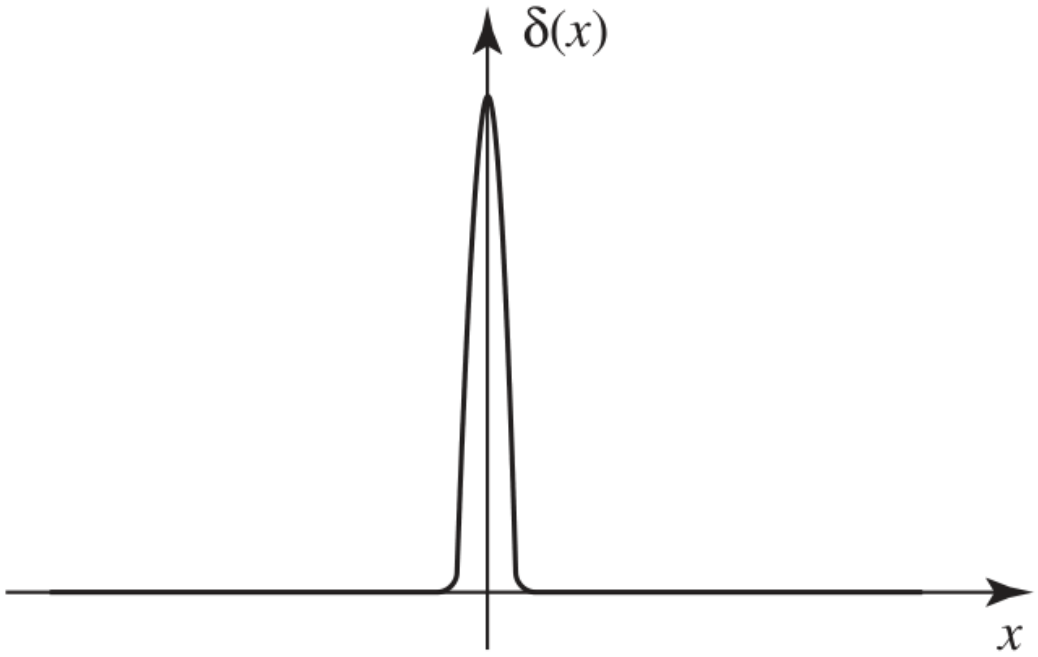

图 **2.12** 狄拉克 δ 函数（式 2.114）。

在本例中第一条边界条件告诉我们 $F = B$，于是

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{\kappa x}, & (x \le 0), \\ Be^{-\kappa x}, & (x \ge 0); \end{cases} \tag{2.125}$$

$\psi(x)$ 画在图 2.13 中。第二条边界条件什么也没告诉我们；这是（和无限深方势阱的壁一样）V 在接合处为无穷的例外情形，而从图上可以清楚地看出这个函数在 $x = 0$ 处有一个折点。此外，到目前为止 δ 函数还根本没有进入故事。事实证明，δ 函数决定了 ψ 的导数在 $x = 0$ 处的**不连续性**。我现在就向你展示这是怎么一回事，作为副产品我们还会看到为什么 $d\psi/dx$ 通常是连续的。

思路是把薛定谔方程从 $-\epsilon$ 积分到 $+\epsilon$，然后取 $\epsilon \to 0$ 的极限：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{d^2\psi}{dx^2}\,dx + \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} V(x)\psi(x)\,dx = E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\psi(x)\,dx. \tag{2.126}$$

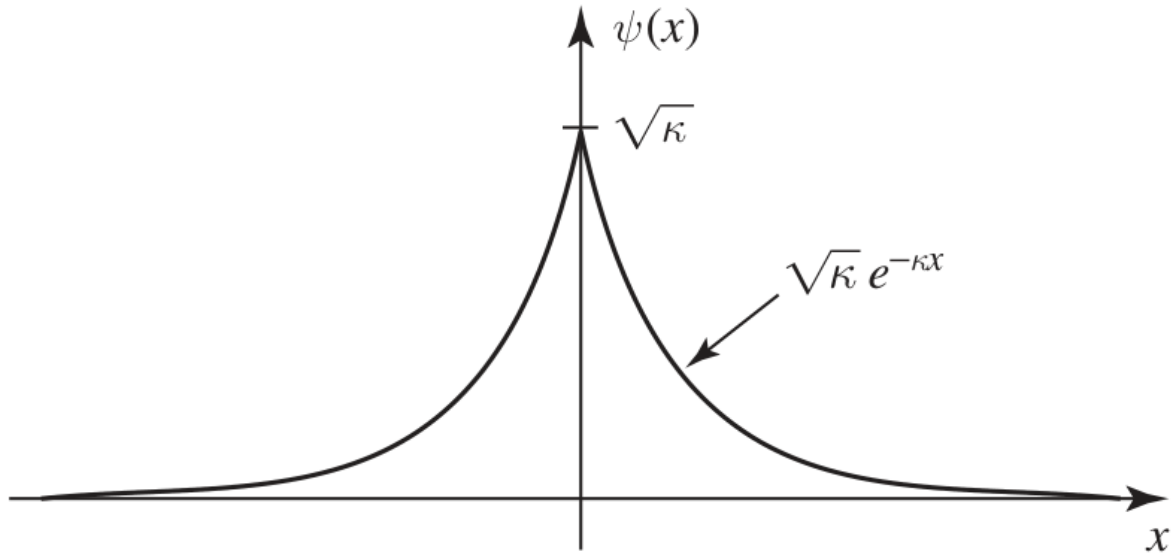

图 **2.13** δ 函数势的束缚态波函数（式 2.125）。

第一个积分不是别的，正是 $d\psi/dx$ 在两个端点处的取值；最后一个积分在 $\epsilon \to 0$ 的极限下为零，因为它是一块宽度趋于零、高度有限的窄条的面积。于是

$$\Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) \equiv \lim_{\epsilon\to 0}\left(\left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{+\epsilon} - \left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{-\epsilon}\right) = \frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} V(x)\psi(x)\,dx. \tag{2.127}$$

通常，右边的极限同样为零，这就是 $d\psi/dx$ 通常连续的原因。但当 $V(x)$ 在边界处为无穷时，这个论证就不成立了。特别地，若 $V(x) = -\alpha\delta(x)$，式 2.116 给出

$$\Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0). \tag{2.128}$$

对眼前的情形（式 2.125），

$$\begin{cases} d\psi/dx = -B\kappa e^{-\kappa x}, & (x>0), \quad \text{所以 } d\psi/dx|_{+} = -B\kappa, \\ d\psi/dx = +B\kappa e^{+\kappa x}, & (x<0), \quad \text{所以 } d\psi/dx|_{-} = +B\kappa, \end{cases}$$

从而 $\Delta(d\psi/dx) = -2B\kappa$。而 $\psi(0) = B$。所以式 2.128 给出

$$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}, \tag{2.129}$$

允许的能量（式 2.120）则为

$$E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}. \tag{2.130}$$

最后，我们归一化 ψ：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi(x)|^2dx = 2|B|^2\int_0^\infty e^{-2\kappa x}dx = \frac{|B|^2}{\kappa} = 1,$$

所以（取正实根）：

$$B = \sqrt{\kappa} = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}. \tag{2.131}$$

可见 δ 函数势阱，无论其“强度” α 如何，都恰好有一个束缚态：

$$\psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}e^{-m\alpha|x|/\hbar^2};\quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}. \tag{2.132}$$

那么 $E>0$ 的散射态呢？对 $x<0$，薛定谔方程读作

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k^2\psi,$$

其中

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{2.133}$$

是实且正的。通解是

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \tag{2.134}$$

而这一次两项都不能排除，因为它们都不发散。同样，对 $x>0$，

$$\psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}. \tag{2.135}$$

$\psi(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性要求

$$F + G = A + B. \tag{2.136}$$

导数为

$$\begin{cases} d\psi/dx = ik\left(Fe^{ikx} - Ge^{-ikx}\right), & (x>0), \quad \text{所以 } d\psi/dx|_+ = ik(F-G), \\ d\psi/dx = ik\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right), & (x<0), \quad \text{所以 } d\psi/dx|_- = ik(A-B), \end{cases}$$

从而 $\Delta(d\psi/dx) = ik(F-G-A+B)$。同时 $\psi(0) = (A+B)$，所以第二条边界条件（式 2.128）说

$$ik(F-G-A+B)=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}(A+B), \tag{2.137}$$

或更紧凑地，

$$F-G=A(1+2i\beta)-B(1-2i\beta), \quad \text{其中 } \beta\equiv\frac{m\alpha}{\hbar^2 k}. \tag{2.138}$$

施加了这两条边界条件之后，我们得到两个方程（式 2.136 与 2.138），其中含四个未知量（A、B、F 与 G）——若把 k 也算上则是五个。归一化不会有帮助——这不是一个可归一化的状态。那么，或许我们最好先停下来，考察一下这些常数的物理意义。回忆一下 $\exp(ikx)$（当与摆动因子 $\exp(-iEt/\hbar)$ 结合时）给出一个向右传播的波函数，而 $\exp(-ikx)$ 导致一个向左传播的波。由此可知，A（在式 2.134 中）是从左方入射的波的振幅，B 是返回左方的波的振幅；F（式 2.135）是向右行进离开的波的振幅，G 是从右方入射的波的振幅（见图 2.14）。在典型的散射实验中，粒子从一个方向射入——比如说从左方。在这种情况下，从右方入射的波的振幅为零：

$$G=0 \quad (\text{从左方散射}); \tag{2.139}$$

A 是**入射波**的振幅，B 是**反射波**的振幅，而 F 是**透射波**的振幅。解式 2.136 与 2.138 求 B 与 F，我们得到

$$B=\frac{i\beta}{1-i\beta}A, \quad F=\frac{1}{1-i\beta}A. \tag{2.140}$$

（如果你想研究从右方的散射，就令 $A=0$；此时 G 是入射振幅，F 是反射振幅，而 B 是透射振幅。）

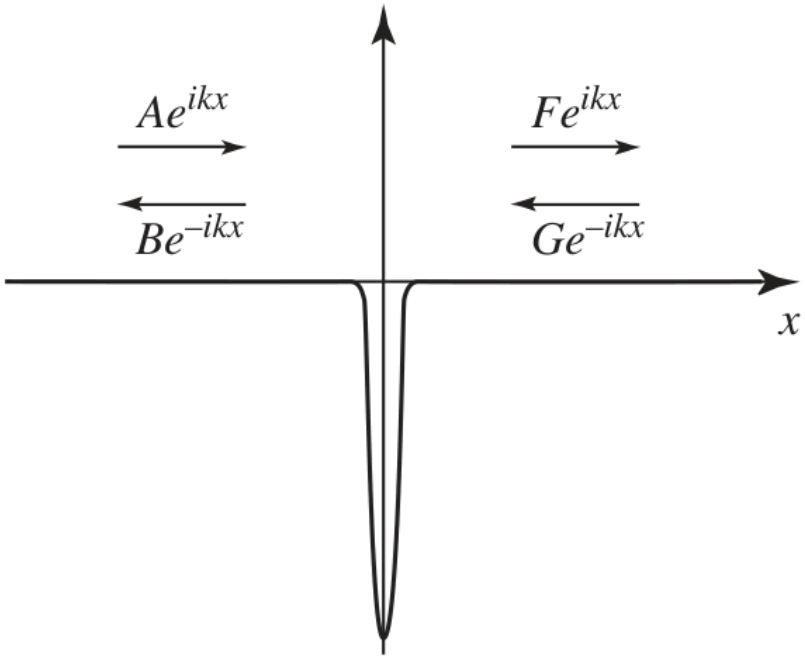

图 **2.14** δ 函数势阱的散射。

现在，在指定位置找到粒子的概率由 $|\Psi|^2$ 给出，所以入射粒子被反射回去的**相对**[46]概率是

$$R \equiv \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}. \tag{2.141}$$

R 称为**反射系数**。（如果你有一束粒子，它告诉你入射数目中将弹回来的比例。）与此同时，粒子继续径直穿过去的概率是**透射系数**[47]

$$T \equiv \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{1+\beta^2}. \tag{2.142}$$

当然，这些概率之和应当为 1——而它确实如此：

$$R + T = 1. \tag{2.143}$$

注意 R 与 T 是 β 的函数，从而（由式 2.133 与 2.138）是 E 的函数：

$$R = \frac{1}{1+(2\hbar^2 E/m\alpha^2)}, \quad T = \frac{1}{1+(m\alpha^2/2\hbar^2 E)}. \tag{2.144}$$

能量越高，透射的概率越大（这很合理）。

这一切都非常整洁，但有一个我们不能完全忽略的棘手的原则性问题：这些散射波函数不可归一化，所以它们实际上并不代表可能的粒子状态。我们知道这个问题的解决办法：组成本征态的归一化线性组合，正如我们对自由粒子所做的那样——真实的物理粒子由由此得到的波包代表。这在原则上直截了当，但在实践中是件麻烦事，此时最好把问题交给计算机。[48] 与此同时，既然不可能在不涉及一个能量范围的情况下造出一个可归一化的自由粒子波函数，R 与 T 就应当被解释为能量在 E 附近的粒子的近似反射与透射概率。

顺便说一句，我们竟然能用定态来分析一个本质上含时的问题（粒子进来，被势散射，然后飞到无穷远），你也许会感到奇怪。毕竟，ψ（式 2.134 与 2.135 中）只是一个复的、与时间无关的、向两个方向都延伸到无穷（振幅恒定）的正弦函数。然而，通过对这个函数施加适当的边界条件，我们竟能确定一个（由定域波包代表的）粒子弹开或穿过势的概率。我想，这背后的数学奇迹在于：通过取遍布全空间、且时间依赖本质上平凡的态的线性组合，我们可以构造出集中于一个（运动）点、且具有相当复杂的时间行为的波函数（见习题 2.42）。

既然相关方程都摆在桌面上，让我们简要看看 δ 函数势垒的情形（图 2.15）。形式上，我们要做的只是把 α 的符号改变。这当然会毁掉束缚态（习题 2.2）。另一方面，只依赖于 α^2 的反射与透射系数则不变。说来奇怪，粒子穿过势垒的可能性与翻越势阱的可能性一样大！当然，经典地，粒子无论能量如何都不可能越过一个无穷高的势垒。事实上，经典散射问题相当乏味：若 $E > V_{\max}$，则 $T = 1$、$R = 0$——粒子

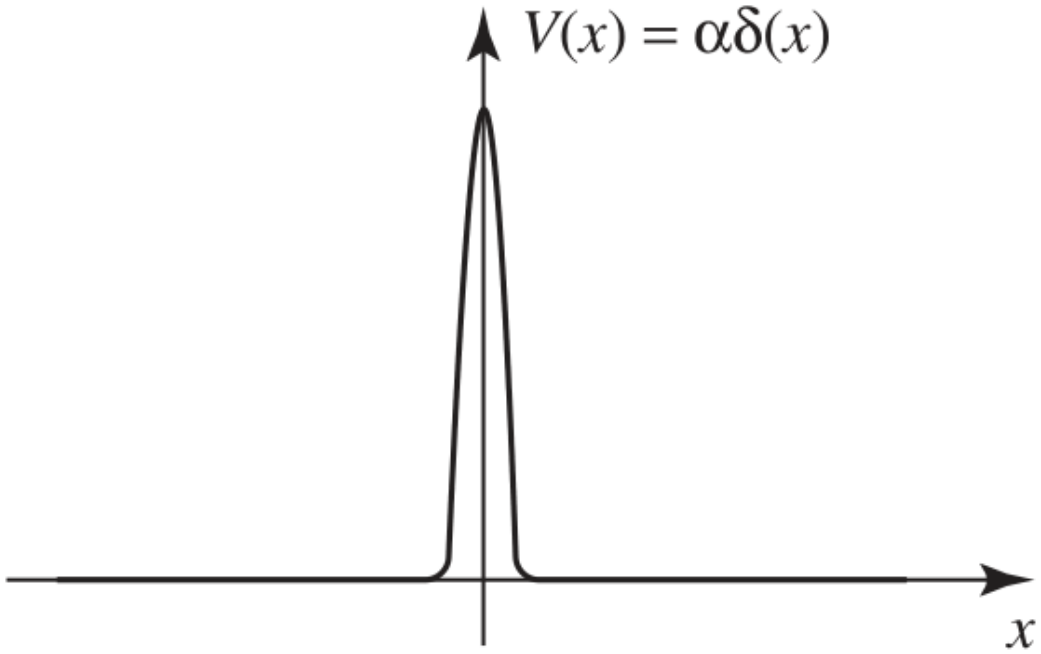

图 **2.15** δ 函数势垒。

自然能翻过去；若 $E < V_{\max}$，则 $T = 0$、$R = 1$——它爬上坡直到用尽了力气，然后循原路返回。量子散射问题要丰富得多：即使在 $E < V_{\max}$ 时，粒子也有某个非零的概率穿过势。我们称这一现象为隧穿；正是这一机制使得现代电子学的许多东西成为可能——更不用说显微术中的壮观进展了。反之，即使 $E > V_{\max}$，粒子也有可能弹回来——不过我并不建议你指望量子力学救你一命而从悬崖上开车冲下去（见习题 2.35）。

* **习题 2.22** 求下列积分：

(a) $\int_{-3}^{+1} \left(x^3 - 3x^2 + 2x - 1\right)\delta(x+2)\,dx$。

(b) $\int_{0}^{\infty} [\cos(3x) + 2]\,\delta(x-\pi)\,dx$。

(c) $\int_{-1}^{+1} \exp(|x| + 3)\delta(x-2)\,dx$。

* **习题 2.23** δ 函数生活在积分号下，而两个含 δ 函数的表达式（$D_1(x)$ 与 $D_2(x)$）被称为相等，若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) D_1(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) D_2(x)\, dx$$

对每个（普通）函数 $f(x)$ 都成立。

(a) 证明

$$\delta(cx) = \frac{1}{|c|}\delta(x), \tag{2.145}$$

其中 c 是实常数。（务必检查 c 为负的情形。）

(b) 设 $\theta(x)$ 是阶跃函数：

$$\theta(x) \equiv \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \tag{2.146}$$

（在极少数它确实要紧的情况下，我们定义 $\theta(0)$ 为 $1/2$。）证明 $d\theta/dx = \delta(x)$。

** **习题 2.24** 对式 2.132 中的波函数核验不确定性原理。提示：计算 $\langle p^2 \rangle$ 可能很棘手，因为 ψ 的导数在 $x = 0$ 处有一个阶跃不连续。你也许想用习题 2.23(b) 的结果。部分答案：$\langle p^2 \rangle = (m\alpha/\hbar)^2$。

习题 2.25 核验 δ 函数势阱的束缚态（式 2.132）与散射态（式 2.134 与 2.135）正交。

* **习题 2.26** $\delta(x)$ 的傅里叶变换是什么？利用普朗歇尔定理，证明

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx}dk. \tag{2.147}$$

评注：这个公式会让任何体面的数学家中风。虽然当 $x = 0$ 时该积分显然是无穷，但当 $x \neq 0$ 时它也不收敛（不收敛到零，也不收敛到任何东西），因为被积函数永远振荡下去。有一些办法可以把它修补好（例如，你可以从 $-L$ 积分到 $+L$，并把式 2.147 解释为有限积分当 $L \to \infty$ 时的平均值）。问题的根源在于 δ 函数不满足普朗歇尔定理所要求的条件（平方可积）（见脚注 42）。尽管如此，只要小心处理，式 2.147 可以非常有用。

习题 2.27 考虑双 δ 函数**势

$$V(x) = -\alpha\left[\delta(x+a) + \delta(x-a)\right],$$

其中 α 与 a 是正常数。

(a) 画出这个势。

(b) 它拥有多少个束缚态？求允许的能量，对 $\alpha = \hbar^2/ma$ 与 $\alpha = \hbar^2/4ma$ 两种情形，并画出波函数。

(c) 在极限情形 (i) $a \to 0$ 与 (ii) $a \to \infty$（保持 α 固定）下束缚态能量是多少？通过与单 δ 函数势阱比较，解释你的答案为什么合理。

** **习题 2.28** 求习题 2.27 中势的透射系数。

2.6 有限深方势阱

作为最后一个例子，考虑有限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & -a \le x \le a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \tag{2.148}$$

其中 V_0 是（正的）常数（图 2.16）。与 δ 函数势阱一样，这个势同时容许束缚态（$E < 0$）与散射态（$E > 0$）。我们先看束缚态。

在区域 $x < -a$ 中势为零，所以薛定谔方程读作

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \quad \text{或} \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} = \kappa^2\psi,$$

其中

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \tag{2.149}$$

是实且正的。通解是 $\psi(x) = A\exp(-\kappa x) + B\exp(\kappa x)$，但第一项发散（当 $x \to -\infty$），所以物理上可容许的解是

$$\psi(x) = Be^{\kappa x}, \quad (x < -a). \tag{2.150}$$

在区域 $-a < x < a$ 中 $V(x) = -V_0$，薛定谔方程读作

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} - V_0\psi = E\psi, \quad \text{或} \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} = -l^2\psi,$$

其中

$$l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}. \tag{2.151}$$

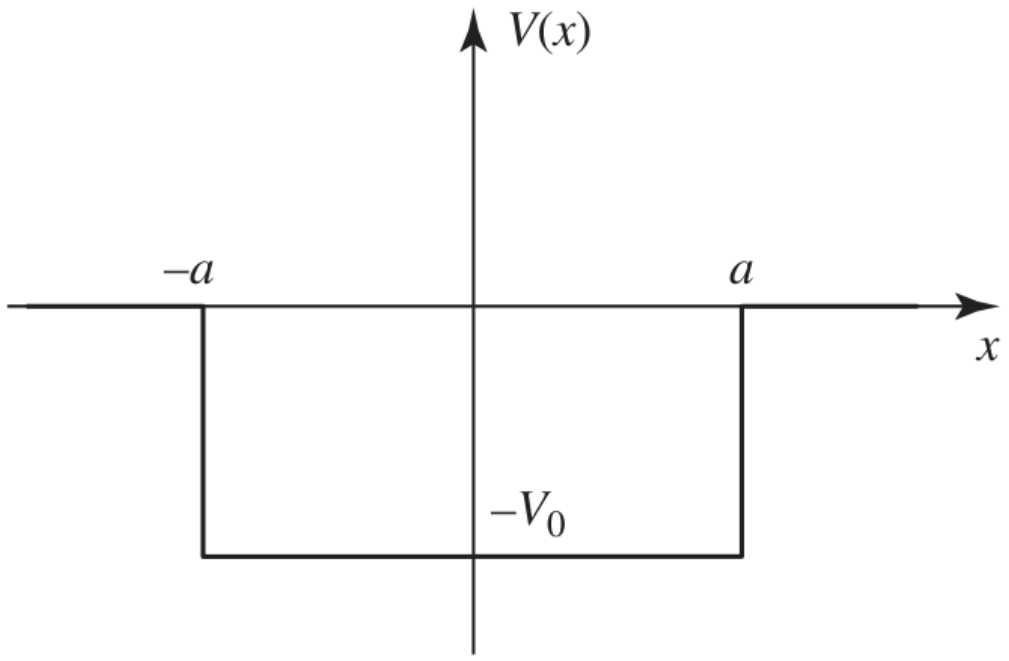

图 **2.16** 有限深方势阱（式 2.148）。

虽然对束缚态而言 E 是负的，但由旧定理 $E > V_{\min}$（习题 2.2），它必定大于 $-V_0$；所以 l 也是实且正的。通解是[49]

$$\psi(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx), \quad (-a < x < a), \tag{2.152}$$

其中 C 与 D 是任意常数。最后，在区域 $x > a$ 中势又为零；通解为 $\psi(x) = F\exp(-\kappa x) + G\exp(\kappa x)$，但第二项发散（当 $x \to \infty$），所以我们只剩下

$$\psi(x) = Fe^{-\kappa x}, \quad (x > a). \tag{2.153}$$

下一步是施加边界条件：ψ 与 $d\psi/dx$ 在 $-a$ 与 $+a$ 处连续。但我们可以省点时间，注意到这个势是偶函数，所以我们可以不失一般性地假定解要么是偶的，要么是奇的（习题 2.1(c)）。这样做的好处是，我们只需在一侧（比如 $+a$ 处）施加边界条件；另一侧则自动满足，因为 $\psi(-x) = \pm\psi(x)$。我来算偶解；奇解留给你在习题 2.29 中去做。余弦是偶的（正弦是奇的），所以我要找的是如下形式的解

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{-\kappa x}, & (x > a), \\ D\cos(lx), & (0 < x < a), \\ \psi(-x), & (x < 0). \end{cases} \tag{2.154}$$

$\psi(x)$ 在 $x = a$ 处的连续性给出

$$Fe^{-\kappa a} = D\cos(la), \tag{2.155}$$

而 $d\psi/dx$ 的连续性给出

$$-\kappa Fe^{-\kappa a} = -lD\sin(la). \tag{2.156}$$

用式 2.155 除式 2.156，我们发现

$$\kappa = l\tan(la). \tag{2.157}$$

这是一个关于允许能量的公式，因为 κ 与 l 都是 E 的函数。为了解出 E，我们先采用一些更好看的记号：令

$$z \equiv la, \quad \text{以及 } z_0 \equiv \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0}. \tag{2.158}$$

根据式 2.149 与 2.151，$\left(\kappa^2+l^2\right)=2mV_0/\hbar^2$，所以 $\kappa a=\sqrt{z_0^2-z^2}$，而式 2.157 读作

$$\tan z=\sqrt{(z_0/z)^2-1}. \tag{2.159}$$

这是关于 z（从而是关于 E）作为 z_0 的函数的一个超越方程（z_0 是势阱“尺寸”的一种度量）。它可以用计算机数值求解，或者用图形法求解：把 $\tan z$ 与 $\sqrt{(z_0/z)^2-1}$ 画在同一张网格上，寻找交点（见图 2.17）。两种极限情形特别有意思：

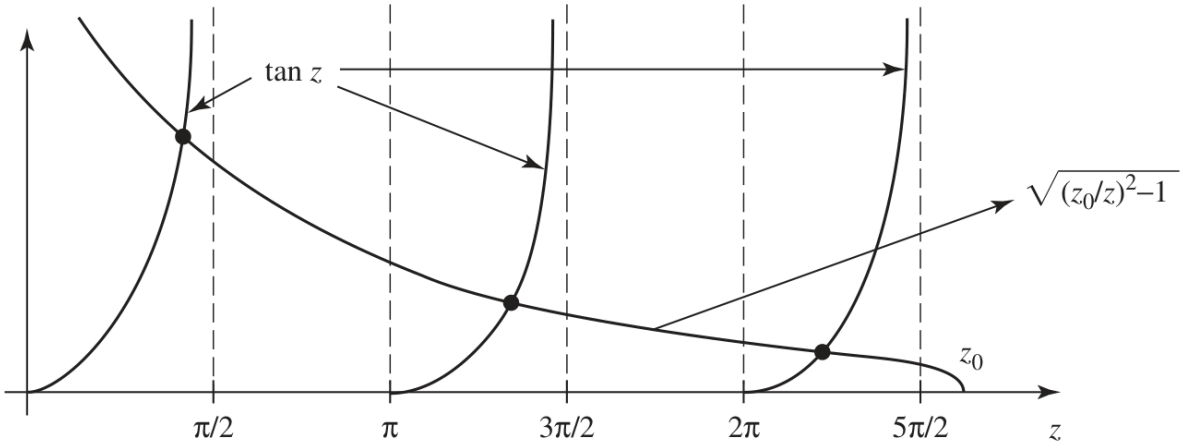

图 **2.17** 式 2.159 的图解，$z_0=8$（偶态）。

1. 宽而深的势阱。 若 z_0 非常大（把曲线 $\sqrt{(z_0/z)^2-1}$ 在图上向上推，并把零点 z_0 向右滑），交点恰好出现在 $z_n=n\pi/2$ 略靠下的位置，其中 n 为奇数；由此（式 2.158 与 2.151）

$$E_n+V_0\approx\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2}\quad(n=1,3,5,\ldots). \tag{2.160}$$

但 $E+V_0$ 是势阱底部之上的能量，而右边正是宽度为 $2a$ 的势阱的无限深方势阱能量（见式 2.30）——或者更确切地说，是它们的一半，因为这个 n 是奇数。（当然，另一半来自奇波函数，你在习题 2.29 中会发现。）所以当 $V_0\to\infty$ 时，有限深方势阱过渡为无限深方势阱；然而，对任何有限的 V_0，都只有有限个束缚态。

2. 浅而窄的势阱。 随着 z_0 减小，束缚态越来越少，直到最后当 $z_0 < \pi/2$ 时只剩下一个。不过，值得注意的是：无论势阱变得多么“弱”，总存在一个束缚态。

欢迎你对 ψ（式 2.154）作归一化，如果你有兴趣的话（习题 2.30），但我要接着看散射态（$E > 0$）了。在左方，$V(x) = 0$，我们有

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad (x < -a), \tag{2.161}$$

其中（一如往常）

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{2.162}$$

在势阱内部，$V(x) = -V_0$，

$$\psi(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx), \quad (-a < x < a), \tag{2.163}$$

其中，如前，

$$l \equiv \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}. \tag{2.164}$$

在右方，假定该区域没有入射波，我们有

$$\psi(x) = Fe^{ikx}. \tag{2.165}$$

这里 A 是入射振幅，B 是反射振幅，F 是透射振幅。[50]

有四个边界条件：$\psi(x)$ 在 $-a$ 处的连续性给出

$$Ae^{-ika} + Be^{ika} = -C\sin(la) + D\cos(la), \tag{2.166}$$

$d\psi/dx$ 在 $-a$ 处的连续性给出

$$ik\left[Ae^{-ika} - Be^{ika}\right] = l\left[C\cos(la) + D\sin(la)\right], \tag{2.167}$$

$\psi(x)$ 在 $+a$ 处的连续性给出

$$C\sin(la) + D\cos(la) = Fe^{ika}, \tag{2.168}$$

而 $d\psi/dx$ 在 $+a$ 处的连续性要求

$$l\left[C\cos(la) - D\sin(la)\right] = ikFe^{ika}. \tag{2.169}$$

我们可以用其中两个来消去 C 与 D，并解出余下两个方程求 B 与 F（见习题 2.32）：

$$B = i\frac{\sin(2la)}{2kl}\left(l^2 - k^2\right)F, \tag{2.170}$$

$$F = \frac{e^{-2ika}A}{\cos(2la) - i\frac{(k^2+l^2)}{2kl}\sin(2la)}. \tag{2.171}$$

用原始变量表达的透射系数（$T = |F|^2/|A|^2$）由下式给出

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)}\sin^2\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E+V_0)}\right). \tag{2.172}$$

注意，每当正弦为零时 $T = 1$（势阱变得“透明”），也就是说，当

$$\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E_n+V_0)} = n\pi, \tag{2.173}$$

其中 n 是任意整数。那么，完美透射的能量由下式给出

$$E_n + V_0 = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2}, \tag{2.174}$$

它们恰好就是无限深方势阱的允许能量。T 作为能量的函数画在图 2.18 中。[51]

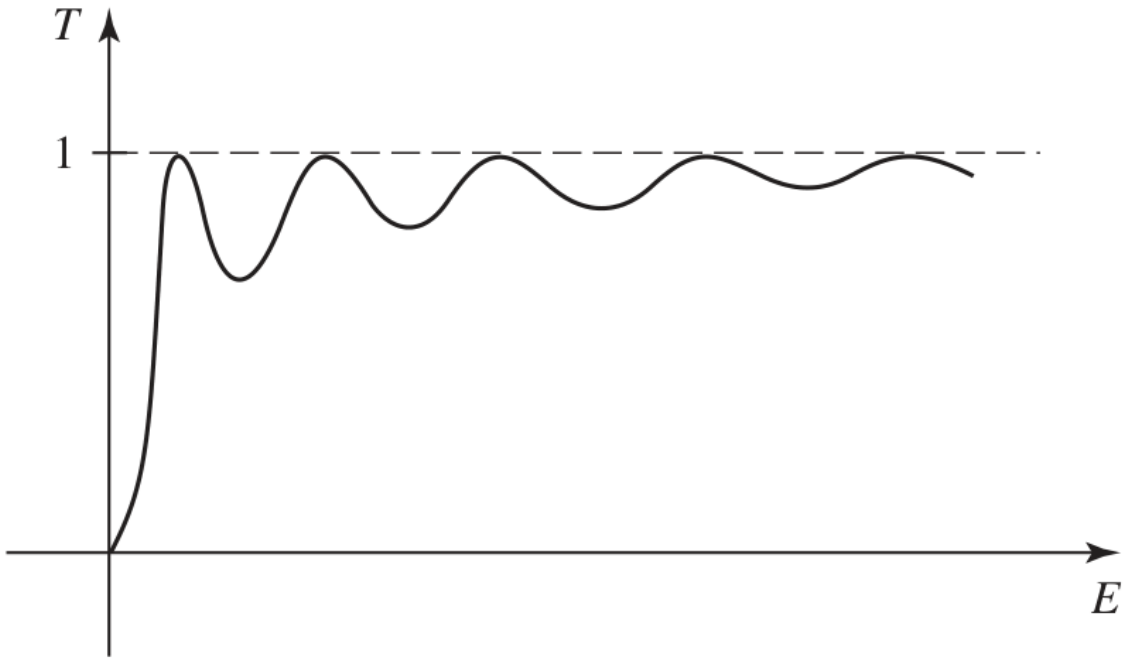

图 2.18 透射系数作为能量的函数（式 2.172）。

* **习题 2.29** 分析有限深方势阱的奇束缚态波函数。导出允许能量的超越方程，并用图形法求解。考察两种极限情形。总存在奇束缚态吗?

习题 2.30 归一化式 2.154 中的 $\psi(x)$，以确定常数 D 与 F。

习题 2.31 狄拉克 δ 函数可以看作面积恒为 1 的矩形当高度趋于无穷、宽度趋于零时的极限情形。证明 δ 函数势阱（式 2.117）是一个“弱”势（即使它无限深），其含义是 $z_0 \to 0$。把 δ 函数势当作有限深方势阱的极限来处理，确定它的束缚态能量。核验你的答案与式 2.132 一致。还要证明式 2.172 在适当的极限下化为式 2.144。

习题 2.32 导出式 2.170 与 2.171。提示：用式 2.168 与 2.169 解出用 F 表示的 C 与 D：

$$C = \left[\sin(la) + i\frac{k}{l}\cos(la)\right]e^{ika}F; \quad D = \left[\cos(la) - i\frac{k}{l}\sin(la)\right]e^{ika}F.$$

把它们代回式 2.166 与 2.167。求出透射系数，并证实式 2.172。

习题 2.33 求矩形势垒**的透射系数（与式 2.148 相同，只是在区域 $-a < x < a$ 中 $V(x) = +V_0 > 0$）。分别处理三种情形 $E < V_0$、$E = V_0$ 与 $E > V_0$（注意势垒内部的波函数在三种情形中不同）。部分答案：对 $E < V_0$，[52]

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)}\sinh^2\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(V_0 - E)}\right).$$

* **习题 2.34** 考虑“台阶”势：[53]

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ V_0, & x > 0. \end{cases}$$

(a) 计算 $E < V_0$ 情形的反射系数，并评论这个答案。

(b) 计算 $E > V_0$ 情形的反射系数。

(c) 对于一个（像这个一样）在势垒右侧不回到零的势，透射系数并不简单地是 $|F|^2/|A|^2$（其中 A 是入射振幅，F 是透射振幅），因为透射波以不同的速度行进。证明

$$T = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}}\frac{|F|^2}{|A|^2}, \tag{2.175}$$

对 $E > V_0$ 成立。提示：你可以用式 2.99 推出来，或者——更优雅但信息更少地——从概率流推出（习题 2.18）。对 $E < V_0$，T 是多少?

(d) 对 $E > V_0$，计算台阶势的透射系数，并核验 $T + R = 1$。

习题 2.35 一个质量为 m、动能为 $E > 0$ 的粒子接近一个突变的电势降落 V_0（图 2.19）。[54]

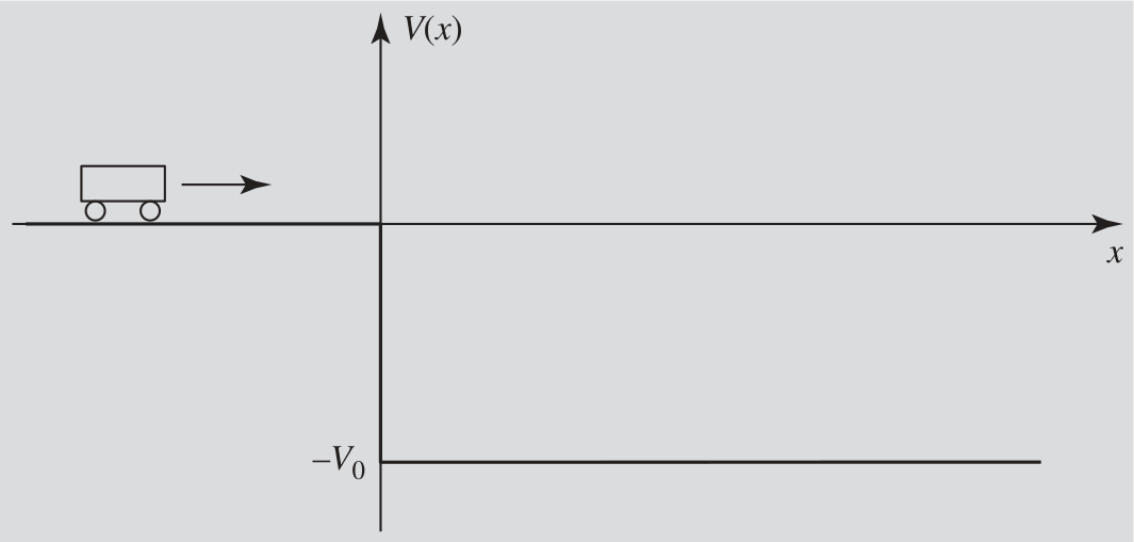

图 **2.19** 从一个“悬崖”的散射（习题 2.35）。

(a) 若 $E = V_0/3$，它“反射”回来的概率是多少？提示：这跟习题 2.34 一样，只是现在台阶是向下的，而不是向上的。

(b) 我画这张图是为了让你想到一辆汽车接近悬崖，但显然从崖边“弹回来”的概率远小于你在 (a) 中得到的值——除非你是兔八哥（Bugs Bunny）。解释为什么这个势不能正确地代表悬崖。提示：在图 2.20 中，汽车经过 $x = 0$ 时其势能不连续地降到 $-V_0$；对一个下落中的汽车来说这会成立吗？

(c) 当一个自由中子进入原子核时，它经历一个突然的势能降落，从外部的 $V = 0$ 降到内部约 $-12\ \mathrm{MeV}$（百万电子伏）。假定一个由裂变事件以 4 MeV 动能发射出的中子击中了这样一个原子核。它被吸收（从而引发另一次裂变）的概率是多少？提示：你在 (a) 中算出了反射概率；用 $T = 1 - R$ 得到穿过表面的透射概率。

第 2 章进一步习题

习题 2.36 用适当的边界条件求解“居中”无限深方势阱的定态薛定谔方程：$V(x) = 0$（对 $-a < x < +a$），$V(x) = \infty$（其它）。核验你的允许能量与我的（式 2.30）一致，并证实你的 ψ 可以由我的（式 2.31）通过代换 $x \to (x + a)/2$（以及适当的重新归一化）得到。画出你的前三个解，并与图 2.2 比较。注意势阱的宽度现在是 $2a$。

习题 2.37 无限深方势阱（式 2.22）中的一个粒子具有初始波函数

$$\Psi(x, 0) = A \sin^3(\pi x/a) \quad (0 \le x \le a).$$

确定 A，求 $\Psi(x, t)$，并计算 $\langle x \rangle$ 作为时间的函数。能量的期望值是多少？提示：$\sin^n\theta$ 与 $\cos^n\theta$ 可以通过反复使用三角和公式，化为 $\sin(m\theta)$ 与 $\cos(m\theta)$ 的线性组合，其中 $m = 0, 1, 2, \ldots, n$。

习题 2.38

(a) 证明无限深方势阱中粒子的波函数在**量子回复时间** $T = 4ma^2/\pi\hbar$ 之后回到其原来形式。即：对任意状态（不只是定态），$\Psi(x, T) = \Psi(x, 0)$。

(b) 一个能量为 E 的粒子在壁之间来回弹跳，其经典回复时间是多少？

(c) 在什么能量下两个回复时间相等？[55]

习题 2.39 在习题 2.7(d) 中，你通过对式 2.21 中的级数求和得到了能量的期望值，但我警告过你（在脚注 21 中）不要用“老派的方法”去试 $\langle H\rangle = \int \Psi(x,0)^{*}\hat{H}\Psi(x,0)\,dx$，因为 $\Psi(x,0)$ 不连续的一阶导数使二阶导数出了问题。其实，你可以用分部积分把它做出来，但狄拉克 δ 函数提供了一种干净得多的办法来处理这类反常情形。

(a) 计算 $\Psi(x,0)$（习题 2.7 中的）的一阶导数，并用阶跃函数 $\theta(x-a/2)$（定义见式 2.146）表达答案。

(b) 利用习题 2.23(b) 的结果，把 $\Psi(x,0)$ 的二阶导数用 δ 函数表示。

(c) 求积分 $\int \Psi(x,0)^{*}\hat{H}\Psi(x,0)\,dx$，并核验你得到与先前相同的答案。

** **习题 2.40** 谐振子势（式 2.44）中一个质量为 m 的粒子初始时刻处于状态

$$\Psi(x,0) = A\left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)^{2} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^{2}},$$

其中 A 是某个常数。

(a) 确定 A，以及该态按谐振子定态展开时的系数 c_n。

(b) 在一次对粒子能量的测量中，你可能得到什么结果，各自的概率是多少？能量的期望值是多少？

(c) 在较晚的时刻 T，波函数为

$$\Psi(x,T) = B\left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)^{2} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^{2}},$$

其中 B 是某个常数。T 的最小可能值是多少？

习题 2.41 求半谐振子

$$V(x)=\begin{cases}(1/2)m\omega^2x^2, & x>0,\\ \infty, & x<0\end{cases}$$

的允许能量。（这代表例如一根可以拉伸但不能压缩的弹簧。）提示：这需要一些仔细的思考，但几乎不需要实际计算。

* **习题 2.42** 在习题 2.21 中你分析了定态高斯自由粒子波包。现在求解同一个问题，但针对行波**高斯波包，从初始波函数

$$\Psi(x,0)=Ae^{-ax^2}e^{ilx},$$

出发，其中 l 是（实）常数。〔建议：在从 $\phi(k)$ 到 $\Psi(x,t)$ 时，在做积分前把变量换成 $u\equiv k-l$。〕部分答案：

$$\Psi(x,t)=\left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}\frac{1}{\gamma}e^{-a(x-\hbar lt/m)^2/\gamma^2}e^{il(x-\hbar lt/2m)}$$

其中 $\gamma\equiv\sqrt{1+2ia\hbar t/m}$，如前。注意 $\Psi(x,t)$ 具有一个高斯“包络”调制一个行波的结构。包络的速度是多少？行波的速度是多少？

** **习题 2.43** 求解中心处带一个 δ 函数势垒的居中无限深方势阱的定态薛定谔方程：

$$V(x)=\begin{cases}\alpha\delta(x), & -a<x<+a,\\ \infty, & |x|\geq a.\end{cases}$$

分别处理偶波函数与奇波函数。不必费心去归一化它们。求允许的能量（必要时用图形法）。它们与没有 δ 函数时的相应能量相比如何？解释为什么奇解不受 δ 函数影响。评论极限情形 $\alpha\to 0$ 与 $\alpha\to\infty$。

习题 2.44 若（定态）薛定谔方程有两个（或更多）不同[56] 的解具有相同的能量 E，这些态就被称为简并的。例如，自由粒子的态是二重简并的——一个解代表向右运动，另一个代表向左运动。但我们从未遇到过可归一化的简并解，而这绝非偶然。证明如下定理：在一维[57] 中（$-\infty < x < \infty$）没有简并的束缚态。〔提示：假定有两个解 ψ_1 与 ψ_2，能量同为 E。把 ψ_1 的薛定谔方程乘以 ψ_2，把 ψ_2 的薛定谔方程乘以 ψ_1，相减，以证明 $\left(\psi_2\, d\psi_1/dx - \psi_1\, d\psi_2/dx\right)$ 是一个常数。利用可归一化解在 $\pm\infty$ 处 $\psi \to 0$ 这一事实，证明这个常数实际上为零。由此断定 ψ_2 是 ψ_1 的倍数，从而这两个解并非不同。〕

习题 2.45 在本题中，你将证明一维势的定态的节点数总是随能量增加。[58] 考虑两个（实、归一化的）解（ψ_n 与 ψ_m）满足定态薛定谔方程（对给定的势 $V(x)$），能量为 $E_n > E_m$。

(a) 证明

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{d\psi_m}{dx}\psi_n - \psi_m\frac{d\psi_n}{dx}\right) = \frac{2m}{\hbar^2}(E_n - E_m)\psi_m\psi_n.$$

(b) 设 x_1 与 x_2 是函数 $\psi_m(x)$ 的两个相邻节点。证明

$$\psi_m'(x_2)\psi_n(x_2) - \psi_m'(x_1)\psi_n(x_1) = \frac{2m}{\hbar^2}(E_n - E_m)\int_{x_1}^{x_2}\psi_m\psi_n\,dx.$$

(c) 若 $\psi_n(x)$ 在 x_1 与 x_2 之间没有节点，则它在该区间内必定处处同号。证明此时 (b) 会导出矛盾。因此，在 $\psi_m(x)$ 的每一对节点之间，$\psi_n(x)$ 必定至少有一个节点，尤其节点数随能量增加。

习题 2.46 设想一个质量为 m 的珠子无摩擦地绕着一个周长为 L 的圆形金属丝环滑动。（这就像自由粒子，只是 $\psi(x+L) = \psi(x)$。）求定态（带适当的归一化）及相应的允许能量。注意（有一个例外）对每个能量 E_n 都有两个独立的解——对应顺时针与逆时针环绕；把它们称为 $\psi_n^+(x)$ 与 $\psi_n^-(x)$。鉴于习题 2.44 中的定理，你如何解释这种简并（为什么该定理在这个情形中不成立）？

** **习题 2.47** 注意：这是一道严格的定性题——不许计算！考虑“双方阱”势（图 2.20）。假定深度 V_0 与宽度 a 固定，且大到足以出现若干个束缚态。

(a) 画出基态波函数 ψ_1 与第一激发态 ψ_2，(i) 对 $b = 0$ 情形，(ii) 对 $b \approx a$ 情形，(iii) 对 $b \gg a$ 情形。

(b) 相应地，当 b 从 0 变到 ∞ 时，能量（E_1 与 E_2）如何定性变化？把 $E_1(b)$ 与 $E_2(b)$ 画在同一张图上。

(c) 双方阱是双原子分子中电子所感受到的势的一个非常原始的模型（两个势阱代表原子核的吸引力）。若原子核可以自由运动，它们将采取最低能量的构型。鉴于你在 (b) 中的结论，电子倾向于把原子核拉近，还是推开？（当然，还有核间排斥需要考虑，但那是另一个问题。）

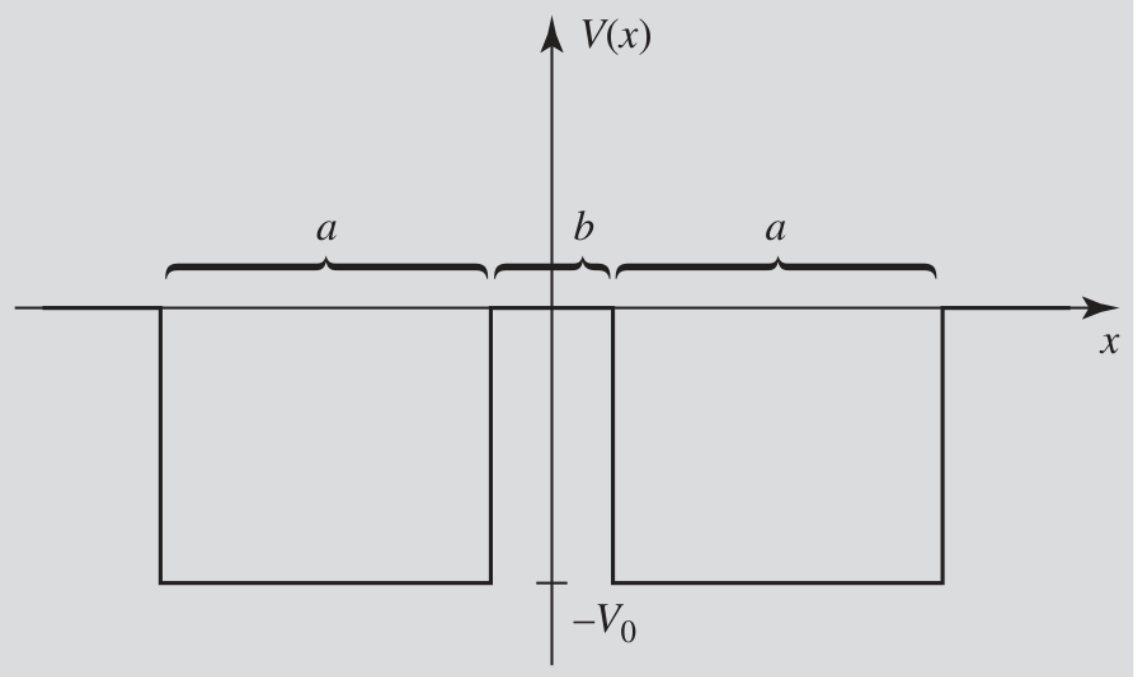

图 **2.20** 双方阱（习题 2.47）。

习题 2.48 考虑一个质量为 m 的粒子处在势

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0, \\ -32\hbar^2/ma^2 & 0 \le x \le a, \\ 0 & x > a \end{cases}$$

中。

(a) 有多少个束缚态?

(b) 在最高能量的束缚态中，粒子在阱外（$x > a$）被找到的概率是多少？答案：0.542，所以尽管它被势阱“束缚”，它在阱外被找到的可能性反而比在阱内更大！

*** **习题 2.49**

(a) 证明

$$\Psi(x,t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2 + \frac{x_0^2}{2}\left(1 + e^{-2i\omega t}\right)\right) + \frac{i\hbar t}{m} - 2x_0 x e^{-i\omega t}\right]$$

满足谐振子势（式 2.44）的含时薛定谔方程。这里 x_0 是任一具有长度量纲的实常数。[59]

(b) 求 $|\Psi(x,t)|^2$，并描述波包的运动。

(c) 计算 $\langle x \rangle$ 与 $\langle p \rangle$，并核验埃伦费斯特定理（式 1.38）得到满足。

习题 2.50 考虑运动**的 δ 函数势阱：

$$V(x,t) = -\alpha\delta(x - vt),$$

其中 v 是势阱的（恒定）速度。

(a) 证明含时薛定谔方程容许精确解[60]

$$\Psi(x,t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x-vt|/\hbar^2} e^{-i\left[(E+(1/2)mv^2)t - mvx\right]/\hbar},$$

其中 $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$ 是静止 δ 函数的束缚态能量。提示：代进去核验它！用习题 2.23(b) 的结果。

(b) 求该态中哈密顿量的期望值，并评论结果。

** **习题 2.51** 自由落体。证明

$$\Psi(x,t) = \Psi_0\left(x + \frac{1}{2}gt^2, t\right) \exp\left[-i\frac{mgt}{\hbar}\left(x + \frac{1}{6}gt^2\right)\right] \tag{2.176}$$

满足一个处在均匀引力场中的粒子的含时薛定谔方程，

$$V(x) = mgx, \tag{2.177}$$

其中 $\Psi_0(x,t)$ 是自由高斯波包（式 2.111）。求 $\langle x\rangle$ 作为时间的函数，并评论结果。[61]

*** **习题 2.52** 考虑势

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m}\operatorname{sech}^2(ax),$$

其中 a 是正常数，“sech”代表双曲正割。

(a) 画出这个势。

(b) 核验这个势有基态

$$\psi_0(x) = A\operatorname{sech}(ax),$$

并求其能量。归一化 ψ_0，并画出它的图形。

(c) 证明函数

$$\psi_k(x) = A\left(\frac{ik - a\tanh(ax)}{ik + a}\right)e^{ikx},$$

（其中 $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$，一如往常）对任何（正的）能量 E 都满足薛定谔方程。由于当 $z \to -\infty$ 时 $\tanh z \to -1$，

$$\psi_k(x) \approx Ae^{ikx}, \quad \text{对大的负 } x.$$

那么它代表一个从左方入射、没有伴随反射波（即没有 $\exp(-ikx)$ 项）的波。$\psi_k(x)$ 在大的正 x 处的渐近形式是什么？对这个势，R 与 T 是多少？评注：这是**无反射势**的一个著名例子——每个入射粒子，无论其能量如何，都径直穿过。[62]

习题 2.53 散射矩阵。散射理论以相当显然的方式推广到任意的定域势（图 2.21）。在左方（区域 I），$V(x)=0$，所以

$$\psi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx},\quad \text{其中 } k\equiv\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{2.178}$$

$$\psi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx},\quad \text{where } k\equiv\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{2.178}$$

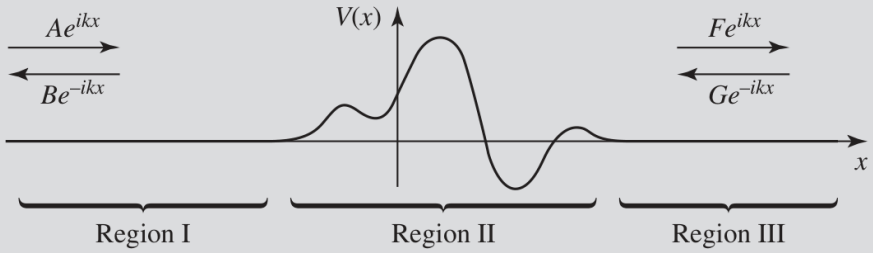

图 **2.21** 从任意定域势的散射（除区域 II 外 $V(x)=0$）；习题 2.53。

在右方（区域 III），$V(x)$ 又为零，所以

$$\psi(x)=Fe^{ikx}+Ge^{-ikx}. \tag{2.179}$$

在中间（区域 II），当然，在你指定势之前我无法告诉你 ψ 是什么，但由于薛定谔方程是一个线性二阶微分方程，通解必定具有形式

$$\psi(x)=Cf(x)+Dg(x),$$

其中 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是两个线性无关的特解。[63] 会有四个边界条件（两个连接区域 I 与 II，两个连接区域 II 与 III）。其中两个可用来消去 C 与 D，另外两个则可以用 A 与 G 来“解出” B 与 F：

$$B=S_{11}A+S_{12}G,\quad F=S_{21}A+S_{22}G.$$

这四个系数 S_{ij}（依赖于 k，从而是 E）构成一个 2×2 矩阵 S，称为**散射矩阵**（或简称 **S 矩阵**）。S 矩阵告诉你出射振幅（B 与 F）与入射振幅（A 与 G）之间的关系：

$$\begin{pmatrix}B\\F\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}S_{11}&S_{12}\\S_{21}&S_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\G\end{pmatrix}. \tag{2.180}$$

在从左方散射的典型情形中 $G=0$，所以反射与透射系数为

$$R_l = \left.\frac{|B|^2}{|A|^2}\right|_{G=0} = |S_{11}|^2, \quad T_l = \left.\frac{|F|^2}{|A|^2}\right|_{G=0} = |S_{21}|^2. \tag{2.181}$$

对从右方的散射，$A = 0$，而

$$R_r = \left.\frac{|F|^2}{|G|^2}\right|_{A=0} = |S_{22}|^2, \quad T_r = \left.\frac{|B|^2}{|G|^2}\right|_{A=0} = |S_{12}|^2. \tag{2.182}$$

(a) 构造 δ 函数势阱（式 2.117）散射的 S 矩阵。

(b) 构造有限深方势阱（式 2.148）的 S 矩阵。提示：如果你仔细利用问题的对称性，这不需要任何新的工作。

* **习题 2.54** 转移矩阵。[64] S 矩阵（习题 2.53）告诉你出射振幅（B 与 F）与入射振幅（A 与 G）的关系——式 2.180。对某些目的而言，使用转移矩阵** M 更方便，它用势左侧的振幅（A 与 B）给出势右侧的振幅（F 与 G）：

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}. \tag{2.183}$$

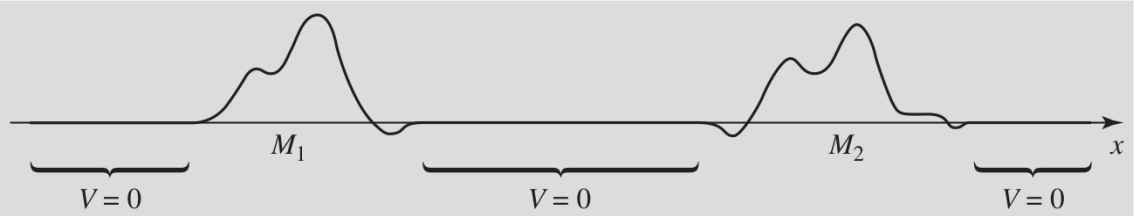

图 2.22 由两个孤立部分组成的势（习题 2.54）。

(a) 用 S 矩阵的元素求出 M 矩阵的四个元素，反之亦然。用 M 矩阵的元素表达 R_l、T_l、R_r 与 T_r（式 2.181 与 2.182）。

(b) 假定你有一个由两个孤立部分组成的势（图 2.22）。证明组合的 M 矩阵是两个部分各自的 M 矩阵之积：

$$\mathsf{M} = \mathsf{M}_2\mathsf{M}_1. \tag{2.184}$$

（这显然推广到任意数目的部分，也说明了 M 矩阵的用处。）

(c) 构造在点 a 处单个 δ 函数势散射的 M 矩阵：

$$V(x) = -\alpha\delta(x - a).$$

(d) 用 (b) 的方法，求出双 δ 函数

$$V(x) = -\alpha\left[\delta(x + a) + \delta(x - a)\right]$$

散射的 M 矩阵。这个势的透射系数是多少?

** **习题 2.55** 用“摇尾巴”法把谐振子的基态能量求到五位有效数字。也就是说，数值求解式 2.73，调整 K 直到你得到一个在大的 ξ 处趋于零的波函数。在 Mathematica 中，适当的输入代码是

```
Plot[
  Evaluate[
     u[x] /.
        NDSolve[
          {u''[x] -(x^2 - K)*u[x] == 0, u[0] == 1, u'[0] == 0},
          u[x], {x, 0, b}
        ]
     ],
  {x, a, b}, PlotRange -> {c, d}
]
```

（这里 (a, b) 是图形的水平范围，(c, d) 是垂直范围——从 $a = 0$、$b = 10$、$c = -10$、$d = 10$ 开始。）我们知道正确的解是 $K = 2n + 1$，所以你可以从一个“猜测”的 $K = 0.9$ 开始。注意波函数的“尾巴”怎么做。然后试 $K = 1.1$，注意尾巴翻转过来。正确解就介于这两个值之间。把 K 的区间夹得越来越紧，从而逼近它。这样做的时候，你也许想调整 a、b、c 与 d，以便逼近交叉点。

习题 2.56 用摇尾巴法求谐振子的前三个激发态能量（精确到五位有效数字）。（对第一（与第三）激发态，你需要设 `u[0] == 0, u'[0] == 1`。）

习题 2.57 用摇尾巴法求无限深方势阱的前四个允许能量（精确到五位有效数字）。提示：参考习题 2.55，对微分方程作适当修改。这一次你要找的条件是 `u(1) = 0`。

习题 2.58 在一价金属中，每个原子有一个电子可以在整个物体中自由漫游。是什么把这样的材料维系在一起——为什么它不会干脆散成一堆单个原子？显然复合结构的能量必定小于孤立原子的能量。本题为金属的内聚性提供一个粗略但有启发性的解释。

(a) 通过把每个原子视为一个处在宽度为 a 的无限深方势阱基态中的电子（图 2.23(a)），估计 N 个孤立原子的能量。

(b) 当这些原子结合起来形成金属时，我们得到 N 个电子处在一个大得多的、宽度为 Na 的无限深方势阱中（图 2.23(b)）。由于泡利不相容原理（我们将在第 5 章讨论），每个允许态上只能有一个电子（若计入自旋则是两个，但让我们忽略这点）。这个系统的最低能量是多少（图 2.23(b)）？

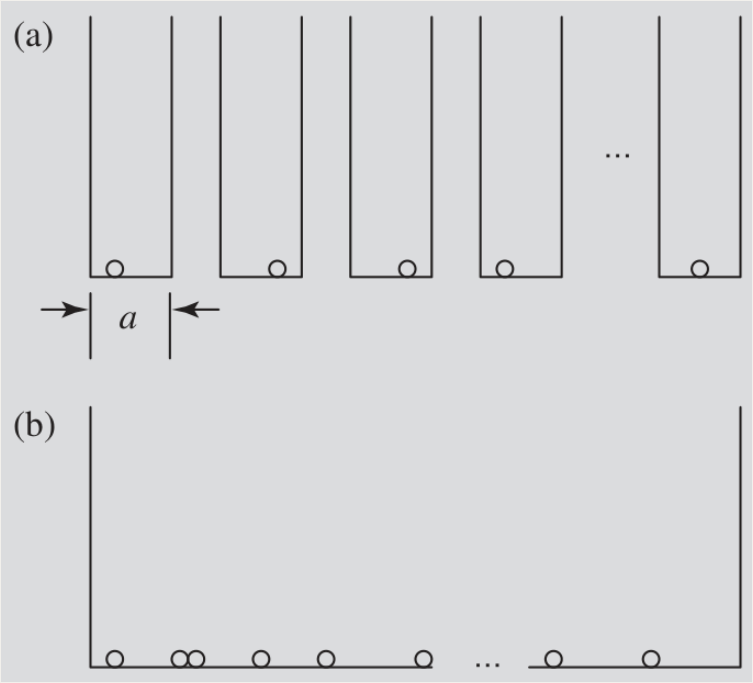

图 **2.23** (a) N 个电子处在宽度为 a 的各个势阱中。(b) N 个电子处在宽度为 Na 的单一势阱中。

(c) 这两个能量之差就是金属的内聚能——把它撕成孤立原子所需的能量。求大 N 极限下每个原子的内聚能。

(d) 金属中典型的原子间距是几个埃（比如说 $a \approx 4$ Å）。在这个模型中，每个原子的内聚能的数值是多少？（测量值在 2–4 eV 范围内。）

*** **习题 2.59** “弹跳球”。[65] 假定

$$V(x) = \begin{cases} mgx, & x > 0, \\ \infty, & x \le 0. \end{cases} \tag{2.185}$$

(a) 求解这个势的（定态）薛定谔方程。提示：先把它化为无量纲形式：

$$-y''(z) + z\,y(z) = \epsilon\,y(z) \tag{2.186}$$

做法是令 $z \equiv ax$、$y(z) \equiv \big(1/\sqrt{a}\big)\psi(x)$（$\sqrt{a}$ 只是为了让当 $\psi(x)$ 对 x 归一化时 $y(z)$ 对 z 归一化）。常数 a 与 ϵ 是什么？其实，我们不妨令 $a \to 1$——这相当于为长度单位作一个方便的选择。求这个方程的通解（在 Mathematica 中 `DSolve` 就能完成）。结果当然是两个（可能不熟悉的）函数的线性组合。把它们分别画出来，范围 $(-15 < z < 5)$。其中一个显然在大的 z 处不趋于零（更确切地说，它不可归一化），所以把它丢弃。ϵ（从而是 E）的允许值由条件 $\psi(0) = 0$ 决定。数值求出基态 ϵ_1（在 Mathematica 中 `FindRoot` 就能完成），以及第 10 个 ϵ_{10}。求出相应的归一化因子。画出 $\psi_1(x)$ 与 $\psi_{10}(x)$，范围 $0 \le z < 16$。作为检验，确认 $\psi_1(x)$ 与 $\psi_{10}(x)$ 正交。

(b) 数值求出这两个态的 σ_x 与 σ_p，并核验不确定性原理得到遵守。

(c) 在高度 x 的邻域 dx 内找到球的概率是（当然）$\rho_Q(x)\,dx = |\psi(x)|^2 dx$。最近的经典类比是一个（能量同为 E 的）弹性弹跳球在高度 x 的邻域 dx 内所花的时间份额（见习题 1.11）。证明它是

$$\rho_C(x)\,dx = \frac{mg}{2\sqrt{E(E - mgx)}}\,dx, \tag{2.187}$$

或者，在我们（取 $a = 1$）的单位制中，

$$\rho_C(x) = \frac{1}{2\sqrt{\epsilon(\epsilon - x)}}. \tag{2.188}$$

对态 $\psi_{10}(x)$ 画出 $\rho_Q(x)$ 与 $\rho_C(x)$，范围 $0 \le x \le 12.5$；把两张图叠加起来（在 Mathematica 中用 `Show`），并评论结果。

*** **习题 2.60** $1/x^2$ 势。假定

$$V(x) = \begin{cases} -\alpha/x^2, & x > 0, \\ \infty, & x \le 0, \end{cases} \tag{2.189}$$

其中 α 是某个具有适当量纲的正常数。我们想找出束缚态——即定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{\alpha}{x^2}\psi = E\psi \tag{2.190}$$

的负能量（$E < 0$）解。

(a) 我们先来求基态能量 E_0。由量纲论证证明 E_0 **不可能有任何公式**——无法从可用的常数 m、$\hbar$ 与 α 构造出具有能量量纲的量。这很怪，但还会变得更糟……

(b) 为方便起见，把式 2.190 改写为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{\beta}{x^2}\psi = \kappa^2\psi, \quad \text{其中 } \beta \equiv \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \text{ 且 } \kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}. \tag{2.191}$$

证明：若 $\psi(x)$ 以能量 E 满足这个方程，那么对任何正数 λ，$\psi(\lambda x)$ 也以能量 $E' = \lambda^2 E$ 满足它。〔这是一场灾难：只要存在任何解，那么对每一个（负）能量都存在一个解！与方势阱、谐振子以及我们遇到过的其它每一个势阱不同，这里没有离散的允许态——也没有基态。一个没有基态——没有最低允许能量——的系统会极度不稳定，一路级联到越来越低的能级，下落过程中放出无限多的能量。这或许能解决我们的能源问题，但我们会在这个过程里全被烤焦。〕嗯，也许根本就没有解……

(c) （本题剩余部分请使用计算机。）证明

$$\psi_\kappa(x) = A\sqrt{x}\,K_{ig}(\kappa x) \tag{2.192}$$

满足式 2.191（这里 K_{ig} 是 ig 阶修正贝塞尔函数，而 $g \equiv \sqrt{\beta - 1/4}$）。对 $g = 4$ 画出这个函数（画图时不妨取 $\kappa = 1$；这只是设定了长度的标度）。注意当 $x \to 0$ 与 $x \to \infty$ 时它都趋于 0。而且它是可归一化的：确定 A。[66] 那么“节点数等于低能态数目”这条老规矩又怎么说呢？无论能量（即 κ）如何，这个函数都有无限多个节点。我想这与前述是一致，因为对任何 E 都总有无穷多个能量更低的态。

(d) 这个势几乎推翻了我们习以为常的一切。问题在于当 $x \to 0$ 时它暴涨得太剧烈。如果你把“砖墙”稍稍挪动一点，

$$V(x) = \begin{cases} -\alpha/x^2, & x > \epsilon > 0, \\ \infty, & x \le \epsilon, \end{cases} \tag{2.193}$$

它就突然完全正常了。对 $g = 4$ 与 $\epsilon = 1$ 画出基态波函数（你首先需要确定 κ 的适当取值），从 $x = 0$ 到 $x = 6$。注意我们引入了一个新参数（ϵ），它具有长度量纲，所以 (a) 中的论证就作废了。证明基态能量取形式

$$E_0 = -\frac{\alpha}{\epsilon^2} f(\beta), \tag{2.194}$$

其中 f 是无量纲量 β 的某个函数。

* **习题 2.61** 数值求一个势阱的允许能量的一种办法，是把变量 x 离散化，从而把薛定谔方程变成一个矩阵**方程。把相关区间按等间距点 $\{x_j\}$ 切分，其中 $x_{j+1}-x_j\equiv\Delta x$，并令 $\psi_j\equiv\psi(x_j)$（同样 $V_j\equiv V(x_j)$）。那么

$$\frac{d\psi}{dx}\approx\frac{\psi_{j+1}-\psi_j}{\Delta x},\quad \frac{d^2\psi}{dx^2}\approx\frac{(\psi_{j+1}-\psi_j)-(\psi_j-\psi_{j-1})}{(\Delta x)^2}=\frac{\psi_{j+1}-2\psi_j+\psi_{j-1}}{(\Delta x)^2}. \tag{2.195}$$

（随着 Δx 减小，这个近似想必会改善。）离散化的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\psi_{j+1}-2\psi_j+\psi_{j-1}}{(\Delta x)^2}\right)+V_j\psi_j=E\psi_j, \tag{2.196}$$

或

$$-\lambda\psi_{j+1}+(2\lambda+V_j)\psi_j-\lambda\psi_{j-1}=E\psi_j,\quad \text{其中 } \lambda\equiv\frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2}. \tag{2.197}$$

写成矩阵形式，

$$\mathsf{H}\Psi=E\Psi \tag{2.198}$$

其中（令 $v_j\equiv V_j/\lambda$）

$$\mathsf{H}\equiv\lambda\begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ -1 & (2+v_{j-1}) & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & (2+v_j) & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & (2+v_{j+1}) & -1 \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \tag{2.199}$$

而

$$\Psi\equiv\begin{pmatrix} \vdots \\ \psi_{j-1} \\ \psi_j \\ \psi_{j+1} \\ \vdots \end{pmatrix} \tag{2.200}$$

（H 左上角与右下角填什么取决于边界条件，我们将会看到）。可见允许的能量就是矩阵 H 的本征值（或者说，在 $\Delta x\to 0$ 的极限下将是）。[67]

把这个方法应用到无限深方势阱上。把区间（$0 \le x \le a$）切成 $N+1$ 等段（于是 $\Delta x = a/(N+1)$），令 $x_0 \equiv 0$ 与 $x_{N+1} \equiv a$。边界条件固定 $\psi_0 = \psi_{N+1} = 0$，剩下

$$\Psi \equiv \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix}. \tag{2.201}$$

(a) 对 $N = 1$、$N = 2$ 与 $N = 3$ 构造 $N \times N$ 矩阵 H。（确保你正确地表示了特殊情形 $j = 1$ 与 $j = N$ 的式 2.197。）

(b) “手工”求出这三种情形下 H 的本征值，并把它们与精确的允许能量（式 2.30）比较。

(c) 用计算机（Mathematica 的 `Eigenvalues` 程序包就能完成）对 $N = 10$ 与 $N = 100$ 数值求出五个最低本征值，并与精确能量比较。

(d) 手工画出 $N = 1, 2, 3$ 的本征矢，并用计算机（`Eigenvectors`）画出 $N = 10$ 与 $N = 100$ 的前三个本征矢。

** **习题 2.62** 假定无限深方势阱的底部不是平的（$V(x) = 0$），而是

$$V(x) = 500\, V_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), \quad \text{其中 } V_0 \equiv \frac{\hbar^2}{2ma^2}.$$

用习题 2.61 的方法数值求出三个最低的允许能量，并画出相应的波函数（取 $N = 100$）。

习题 2.63 玻尔兹曼方程[68]

$$P(n) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_n}, \quad Z \equiv \sum_n e^{-\beta E_n}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}, \tag{2.202}$$

给出在温度 T 下在态 n（能量为 E_n）中找到系统的概率（k_B 是玻尔兹曼常数）。注：这里的概率指的是随机热分布，与量子不确定性毫无关系。量子力学只有通过能量 E_n 的量子化才进入本题。

(a) 证明系统能量的热平均可以写成

$$\bar{E} = \sum_n E_n P(n) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z). \tag{2.203}$$

(b) 对量子简谐振子，指标 n 就是熟悉的量子数，且 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$。证明此时配分函数 Z 为

$$Z = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}. \tag{2.204}$$

你需要对一个等比级数求和。顺便说一句，对经典简谐振子可以证明 $Z_{\text{classical}} = 2\pi/(\omega\beta)$。

(c) 用 (a) 与 (b) 的结果证明，对量子振子

$$\bar{E} = \left(\frac{\hbar\omega}{2}\right) \frac{1 + e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}. \tag{2.205}$$

对经典振子，同样的推理会给出 $\bar{E}_{\text{classical}} = 1/\beta = k_B T$。

(d) 一个由 N 个原子组成的晶体可以看作 $3N$ 个振子的集合（每个原子由弹簧连接到它最近的 6 个邻居，沿 x、y、z 方向；但两端的原子共享那些弹簧）。因此晶体的热容（每个原子）将是

$$C = 3\frac{\partial \bar{E}}{\partial T}. \tag{2.206}$$

证明（在这个模型中）

$$C = 3k_B \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{\left(e^{\theta_E/T} - 1\right)^2}, \tag{2.207}$$

其中 $\theta_E \equiv \hbar\omega/k_B$ 即所谓的爱因斯坦温度。用 $\bar{E}$ 的经典表达式作同样的推理会给出 $C_{\text{classical}} = 3k_B$，与温度无关。

(e) 画出 C/k_B 对 T/θ_E 的图形。你的结果应当看起来像图 2.24 中金刚石的数据，而与经典预言毫无相似之处。

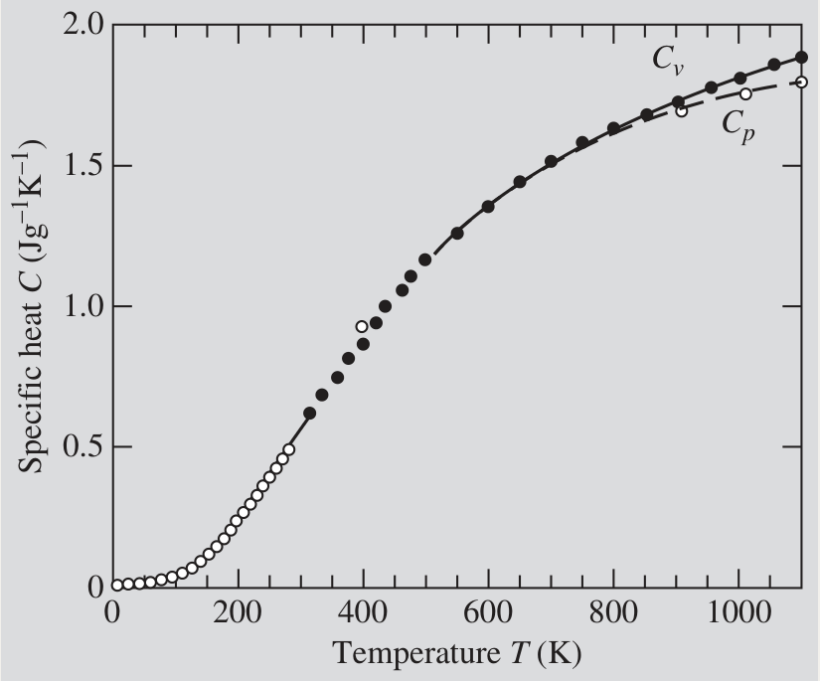

图 **2.24** 金刚石的比热（习题 2.63）。取自 *Semiconductors on NSM*（http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/）。

习题 2.64 勒让德微分方程读作

$$\left(1-x^2\right)\frac{d^2f}{dx^2}-2x\frac{df}{dx}+\ell(\ell+1)f=0, \tag{2.208}$$

其中 ℓ 是某个（非负）实数。

(a) 假定幂级数解

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n,$$

并求常数 a_n 的递推关系。

(b) 论证：除非级数截断（这只有在 ℓ 为整数时才可能发生），解必在 $x=1$ 处发散。

(c) 当 ℓ 为整数时，两个线性无关解之一（取决于 ℓ 是偶还是奇，或者是 $f_{\text{偶}}$ 或者是 $f_{\text{奇}}$）的级数会截断，那些解称为**勒让德多项式** $P_\ell(x)$。由递推关系求出 $P_0(x)$、$P_1(x)$、$P_2(x)$ 与 $P_3(x)$。答案用 a_0 或 a_1 表示。[69]

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta,$$

你也可以等价地写作

$$\varphi(t)=\cos(Et/\hbar)+i\sin(Et/\hbar);$$

它的实部与虚部正弦式地振荡。迈克·卡斯珀（Mike Casper，卡尔顿学院）把 φ 戏称为“振荡因子”——它正是量子力学中特征性的时间依赖。

$$f(z)=c_1f_1(z)+c_2f_2(z)+\cdots$$

的表达式，其中 $c_1,c_2,\ldots$ 是（可能为复数的）常数。

$$\frac{1}{1^6}+\frac{1}{3^6}+\frac{1}{5^6}+\cdots=\frac{\pi^6}{960}$$

以及

$$\frac{1}{1^4}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{5^4}+\cdots=\frac{\pi^4}{96}.$$

---

1. 老是说“势能函数”很烦人，所以大多数人干脆把 V 叫作“势”，尽管这偶尔会招致与电势的混淆——电势实际上是单位电荷的势能。↩
2. 注意，如果 V 同时是 t 和 x 的函数，这一点就不成立了。↩
3. 利用欧拉公式↩
4. 对于可归一化解，E 必须是实数（见习题 2.1(a)）。↩
5. 每当可能出现混淆时，我都会给算符戴上一顶“帽子”（ˆ），以便把它与它所代表的动力学变量区分开来。↩
6. 函数 $f_1(z), f_2(z), \ldots$ 的一个线性组合就是指形如↩
7. 原则上，任何归一化函数 $\Psi(x,0)$ 都合乎条件——它甚至不必连续。你可能实际上如何让粒子进入那个态，是另一个问题，而且（奇怪的是）我们很少有机会问起。↩
8. 如果这是你第一次接触分离变量法，你也许会失望于解竟然取无穷级数的形式。偶尔可以把级数求和，或者不借助分离变量而直接求解含时薛定谔方程——例如见习题 2.49、2.50 与 2.51。但这类情形极其罕见。↩
9. 保罗·法尔斯塔德（Paul Falstad）的一个小程序极好地展示了这一点，见 www.falstad.com/qm1d/。↩
10. 有些人会告诉你 $|c_n|^2$ 是“粒子处于第 n 个定态的概率”，但这是糟糕的说法：粒子处于态 Ψ，而不是 Ψ_n；况且在实验室里，你并不“发现粒子处于某个特定态”，你测量的是某个可观测量，而你得到的是一个数，不是一个波函数。↩
11. 没错：$\psi(x)$ 是 x 的连续函数，尽管 $\Psi(x,t)$ 不必是。↩
12. 注意，能量的量子化是作为定态薛定谔方程解的边界条件的一个相当技术性的推论而出现的。↩
13. 实际上，必须归一化的是 $\Psi(x,t)$，但鉴于式 2.7，这蕴含了 $\psi(x)$ 的归一化。↩
14. 为了让这种对称性更明显，有些作者把阱居中放在原点处（于是它从 $-a$ 延伸到 $+a$）。那时偶函数就是余弦，奇函数就是正弦。见习题 2.36。↩
15. 在此情形下 ψ 是实数，所以对 ψ_m 取复共轭（*）是多余的，但为将来计，养成把星号写上去的习惯是个好主意。↩
16. 例如见 Mary Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd edn (New York: John Wiley, 2006), p. 356；$f(x)$ 甚至可以含有有限个有限的间断点。↩
17. 你在这里用 m 还是 n 作“哑指标”并不重要（当然，只要你在等式两边保持一致）；无论你用哪个字母，它都只代表“任意正整数”。↩
18. 习题 2.45 探讨这一性质。进一步讨论见 John L. Powell and Bernd Crasemann, *Quantum Mechanics* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1961), Section 5-7。↩
19. 粗略地说，c_n 告诉你“Ψ 中含有多少 ψ_n”。↩

20. 你可以在数学手册的“倒数幂之和”或“黎曼 zeta 函数”条目下查到级数。↩

21. 记住，原则上对起始波函数的形状没有任何限制，只要它可归一化即可。特别地，$\Psi(x,0)$ 不必具有连续的导数。然而，在这种情形下你若试图用 $\int \Psi(x,0)^* \hat{H}\Psi(x,0)\,dx$ 来计算 $\langle H\rangle$，可能会遇到技术性困难，因为 $\Psi(x,0)$ 的二阶导数没有良好定义。它在习题 2.9 中行得通，是因为间断点出现在端点处，而那里波函数本来就是零。在习题 2.39 中你会看到如何处理像习题 2.7 这样的情形。↩

22. 注意 $V''(x_0)\geq 0$，因为按假设 x_0 是极小值点。只有在罕见的 $V''(x_0)=0$ 的情形下，振荡才连近似简谐都不是。↩

23. 我们将在角动量理论（第 4 章）中遇到其中一些同样的策略，而这一技巧在超对称量子力学中可推广到一大类势（习题 3.47；另见 Richard W. Robinett, *Quantum Mechanics* (Oxford University Press, New York, 1997), Section 14.4）。↩

24. 你若愿意，也可以给 x 戴上一顶“帽子”，但既然 $\hat{x}=x$，我们通常就把它省掉。↩

25. 在一种深刻的意义上，量子力学的一切谜团都可追溯到位置与动量不对易这一事实。事实上，有些作者把正则对易关系当作理论的一条公理，并用它来导出 $\hat{p}=-i\hbar\,d/dx$。↩

26. 我写“定态薛定谔方程”写烦了，所以当上下文能清楚表明我指的是哪一个时，我就简称它为“薛定谔方程”。↩

27. 就谐振子而言，出于某种原因，人们习惯于背离通常的做法，把态从 $n=0$ 开始编号，而不是从 $n=1$ 开始。当然，诸如式 2.17 那样的公式中的求和下限应当相应地改动。↩

28. 注意，通过这一程序我们得到了全部（可归一化的）解。因为倘若还存在别的解，我们就可以由它出发、通过反复施加升算符与降算符而生成第二把阶梯。但这把新阶梯的最低一级必须满足式 2.59，而既然那不可阻挡地导致式 2.60，最低一级就会相同，从而这两把阶梯事实上是同一把。↩

29. 当然，积分必须存在，这意味着 $f(x)$ 与 $g(x)$ 必须在 $\pm\infty$ 处趋于零。↩

30. 当然，我们可以给 c_n 与 d_n 乘上相位因子，这相当于对 ψ_n 采用一个不同的定义；但这里的选择使波函数保持为实。↩

31. 然而，$\langle x\rangle$ 确实以经典频率振荡——见习题 3.40。↩

32. 注意，尽管我们为了引出式 2.78 而援用了一些近似，但接下来的推导是精确的。剥去渐近行为这一手段，是求解微分方程的幂级数法的标准第一步——例如可参见 Boas（脚注 16）第 12 章。↩

33. 根据泰勒定理，任何足够良态的函数都可以表示为幂级数，所以式 2.80 通常并不损失一般性。关于该方法适用性的条件，参见 Boas（脚注 16）或 George B. Arfken and Hans-Jurgen Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th edn, Academic Press, Orlando (2013), Section 7.5。↩

34. 例如可参见 Arfken and Weber（脚注 33）Section 1.2。↩

35. 那些行为不良的解仍然包含在式 2.82 中，这并不奇怪；这个递推关系等价于薛定谔方程，所以它必定把我们在式 2.76 中找到的两种渐近形式都包含进去。↩

36. 有可能在计算机上把这件事做出来，从而“实验地”发现允许的能量。你也许可以把它叫做**尾巴摇狗法**：当尾巴摇起来时，你就知道你刚刚越过了一个允许值。计算机科学家把它称为**打靶法**（Nicholas Giordano, *Computational Physics*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ (1997), Section 10.2）。见习题 2.55–2.57。↩

37. 注意，对每个 n 值都有一套完全不同的系数 a_j。↩

38. 厄米多项式在数学文献中已被广泛研究，有许多处理它们的工具和技巧。其中一些将在习题 2.16 中探讨。↩

39. 这里我不打算把归一化常数推导出来；如果你有兴趣知道怎么做，例如可参见 Leonard Schiff, *Quantum Mechanics*, 3rd edn, McGraw-Hill, New York (1968), Section 13。↩

40. 正弦波延伸到无穷远，而且不可归一化。但这类波的叠加会导致干涉，从而实现定域化与可归一化。↩

41. 有些人定义傅里叶变换时不带因子 $1/\sqrt{2\pi}$。那么逆变换就变成 $f(x) = (1/2\pi)\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$，这破坏了两个公式的对称性。↩

42. 对 $f(x)$ 的必要充分条件是 $\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^2dx$ 有限。（此时 $\int_{-\infty}^{\infty}|F(k)|^2dk$ 也有限，事实上这两个积分相等。有些人把这个称为普朗歇尔定理，而使式 2.102 无名可冠。）参见 Arfken and Weber（脚注 33），第 20.4 节。↩

43. 倘若你是个爱较真的观察者，你也许注意到要求 $E > V_{\text{min}}$ 的一般定理（习题 2.2）实际上并不适用于散射态，因为它们不可归一化。如果这让你感到不安，不妨试着对自由粒子求解 $E \leq 0$ 的薛定谔方程，并注意即使这些解的线性组合也无法归一化。正能量解本身构成一个完备集。↩

44. δ 函数可以看作一族函数（例如高度递增、宽度递减的矩形或三角形）的极限。↩

45. δ 函数本身带有 $1/\text{长度}$ 的量纲（见式 2.114），所以 α 的量纲是能量 × 长度。↩

46. 这不是一个可归一化的波函数，所以在特定位置找到粒子的**绝对**概率没有良好定义；尽管如此，入射波与反射波的概率**之比**是有意义的。下一段会进一步讨论这一点。↩

47. 注意粒子在势阱两侧的速度相同。习题 2.34 处理一般情形。↩

48. 存在一些强大的程序用于分析波包在一维势上的散射；例如可参见科罗拉多大学博尔德分校 PhET 交互式模拟的 “Quantum Tunneling and Wave Packets”，https://phet.colorado.edu。↩

49. 如果你愿意，也可以把通解写成指数形式（$C'e^{ilx} + D'e^{-ilx}$）。这会导致相同的最终结果，但由于势是对称的，我们知道解要么是偶的要么是奇的，而正弦/余弦记号允许我们从一开始就利用这一点。↩

50. 我们**可以**像束缚态那样去找偶函数与奇函数，但散射问题本质上是不对称的，因为波只从一侧入射，而指数记号（代表行波）在此语境下更为自然。↩

51. 这个引人注目的现象在量子力学出现之前就在实验室中被观察到了，其形式就是**拉姆绍尔–汤森效应**（Ramsauer–Townsend）。关于一个很有启发性的讨论，见 Richard W. Robinett, *Quantum Mechanics*, Oxford University Press, 1997, Section 12.4.1。↩

52. 这是隧穿的一个好例子——经典地，粒子会弹回来。↩

53. 关于有意思的评论见 C. O. Dib and O. Orellana, *Eur. J. Phys.* **38**, 045403 (2017)。↩

54. 进一步讨论见 P. L. Garrido, et al., *Am. J. Phys.* **79**, 1218 (2011)。↩

55. 经典回复时间与量子回复时间彼此没有明显关系（而且量子回复时间甚至不依赖于能量），这一事实是一个奇怪的悖论；见 D. F. Styer, *Am. J. Phys.* **69**, 56 (2001)。↩

56. 若两个解只相差一个乘性常数（因此归一化后只相差一个相位因子 $e^{i\phi}$），它们代表同一个物理态，在这个意义上它们不是不同的解。严格地说，“不同”我指的是“线性无关”。↩

57. 在更高维中这种简并非常常见，我们将在第 4 章与第 6 章看到。假定势不是由被 $V=\infty$ 的区域隔开的孤立部分组成的——例如，两个孤立的无限深方势阱会产生简并的束缚态，其中粒子或者在一个阱中，或者在另一个阱中。↩

58. M. Moriconi, *Am. J. Phys.* **75**, 284 (2007)。↩

59. 这个罕见的含时薛定谔方程精确闭式解的例子是由薛定谔本人于 1926 年发现的。获得它的一种途径在习题 6.30 中探讨。关于这个问题及相关问题的讨论见 W. van Dijk, et al., *Am. J. Phys.* **82**, 955 (2014)。↩

60. 推导见习题 6.35。↩

61. 关于有启发性的讨论见 M. Nauenberg, *Am. J. Phys.* **84**, 879 (2016)。↩

62. R. E. Crandall and B. R. Litt, *Annals of Physics*, **146**, 458 (1983)。↩

63. 见任何一本关于微分方程的书——例如 John L. Van Iwaarden, *Ordinary Differential Equations with Numerical Techniques*, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1985, Chapter 3。↩

64. 关于这个方法的若干应用，例如可参见 D. J. Griffiths and C. A. Steinke, *Am. J. Phys.* **69**, 137 (2001) 或 S. Das, *Am. J. Phys.* **83**, 590 (2015)。↩

65. 本题由 Nicholas Wheeler 建议。↩

66. 只要 g 是实的——也就是说，只要 $\beta > 1/4$——$\psi_k(x)$ 就是可归一化的。关于这个奇怪问题的更多内容，见 A. M. Essin and D. J. Griffiths, *Am. J. Phys.* **74**, 109 (2006)，以及其中的参考文献。↩

67. 进一步讨论见 Joel Franklin, *Computational Methods for Physics* (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2013), Section 10.4.2。↩

68. 例如可参见 Daniel V. Schroeder, *An Introduction to Thermal Physics*, Pearson, Boston (2000), Section 6.1。↩

69. 按照惯例，勒让德多项式归一化为 $P_\ell(1)=1$。注意非零系数对不同的 ℓ 取不同的值。↩

CHAPTER 3

形式理论

3.1 希尔伯特空间

在前两章里，我们偶然撞见了简单量子系统的许多有趣性质。其中一些是特定势的“偶然”特征（例如谐振子能级的等间距），但另一些似乎更为普遍，若能一劳永逸地把它们证明出来就好了（例如不确定性原理，以及定态的（相互）正交性）。本章的目的正是本着这一精神，把理论改写成一种更有力的形式。这里真正新的东西并不多；其用意毋宁说是：为我们已经在特殊情形中发现的东西，赋予融贯的意义。

量子理论建立在两个构件之上：波函数与算符。系统的**态**由它的波函数表示，**可观测量**由算符表示。在数学上，波函数满足抽象**矢量**的定义性条件，而算符则作为**线性变换**作用于它们。于是，量子力学的自然语言就是**线性代数**。[1]

但我想，这恐怕不是你熟悉的那种线性代数。在 N 维空间中，表示一个矢量 $|\alpha\rangle$ 的最简单方式，是相对于某个指定的正交归一基，给出它的 N 个分量 $\{a_n\}$：

$$|\alpha\rangle \to \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}; \tag{3.1}$$

两个矢量的**内积** $\langle\alpha|\beta\rangle$（它是三维点积的推广）是一个复数，

$$\langle\alpha|\beta\rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \cdots + a_N^* b_N; \tag{3.2}$$

线性变换 T 由**矩阵**表示（相对于指定的基），它们按通常的矩阵乘法规则作用于矢量（产生新的矢量）：

$$|\beta\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle \to \mathbf{b} = \mathbf{T}\mathbf{a} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1N} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \cdots & t_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

但我们在量子力学中遇到的“矢量”，大多是函数，而且它们生活在无穷维空间里。对它们来说，N 元数组/矩阵的记号充其量是笨拙的，而那些在有限维情形中表现良好的运算，也可能变得麻烦。（根本原因在于：式 3.2 中的有限和总是存在的，而无穷和——或积分——却可能不收敛，这时内积根本不存在，任何涉及内积的论证立即变得可疑。）所以，尽管多数术语和记号应当是你熟悉的，小心行事仍有好处。

x 的一切函数构成一个矢量空间，但为我们的目的，它太大了。要表示一个可能的物理态，波函数 Ψ 必须是**归一化**的：

$$\int |\Psi|^2 \, dx = 1.$$

在指定区间上的全体**平方可积函数**[2]

$$f(x) \quad \text{满足} \quad \int_a^b |f(x)|^2 \, dx < \infty, \tag{3.4}$$

构成一个（小得多的）矢量空间（见习题 3.1(a)）。数学家把它叫作 $L^2(a,b)$；物理学家则叫它**希尔伯特空间**。[3] 于是，在量子力学中：

> 波函数生活在希尔伯特空间中. (3.5)

我们如下定义两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的**内积**：

$$\langle f|g\rangle \equiv \int_a^b f(x)^* g(x) \, dx. \tag{3.6}$$

若 f 与 g 都平方可积（即二者都在希尔伯特空间中），则它们的内积必定存在（式 3.6 中的积分收敛到一个有限数）。[4] 这一点可由积分形式的**施瓦茨不等式**推出：[5]

$$\left|\int_a^b f(x)^* g(x)\,dx\right| \leq \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2\,dx \int_a^b |g(x)|^2\,dx}. \tag{3.7}$$

你尽可自己验证，定义（式 3.6）满足内积的所有条件（习题 3.1(b)）。尤其请注意

$$\langle g|f\rangle = \langle f|g\rangle^*. \tag{3.8}$$

此外，$f(x)$ 与自身的内积，

$$\langle f|f\rangle = \int_a^b |f(x)|^2\,dx, \tag{3.9}$$

是实数且非负；只有当 $f(x) = 0$ 时它才为零。[6]

若一个函数与自身的内积为 1，就说它是**归一化**的；若两个函数的内积为 0，就说它们是**正交**的；若一组函数 $\{f_n\}$ 都归一化且两两正交，就说它们是**正交归一**的：

$$\langle f_m|f_n\rangle = \delta_{mn}. \tag{3.10}$$

最后，若（希尔伯特空间中的）任何别的函数都能表示为某组函数的线性组合，就说这组函数是**完备**的：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n f_n(x). \tag{3.11}$$

若这些函数 $\{f_n(x)\}$ 是正交归一的，则系数由傅里叶技巧给出：

$$c_n = \langle f_n|f\rangle, \tag{3.12}$$

这你可以自己验证。当然，我在第 2 章已经预先用过这套术语了。（无限深方势阱的定态（式 2.31）构成区间 $(0, a)$ 上的一个完备正交归一集合；谐振子的定态（式 2.68 或 2.86）则是区间 $(-\infty, \infty)$ 上的一个完备正交归一集合。）

习题 3.1

(a) 证明全体平方可积函数的集合构成一个矢量空间（定义见 A.1 节）。提示：要点在于证明两个平方可积函数之和仍平方可积。利用式 3.7。全体归一化函数的集合是矢量空间吗?

(b) 证明式 3.6 中的积分满足内积的各项条件（A.2 节）。

* **习题 3.2**

(a) 在区间 $(0,1)$ 上，函数 $f(x)=x^{\nu}$ 对 ν 的什么取值范围才属于希尔伯特空间？假定 ν 为实数，但不一定为正。

(b) 对 $\nu=1/2$ 这一具体情形，$f(x)$ 在这个希尔伯特空间中吗？$xf(x)$ 呢？$(d/dx)f(x)$ 又怎样?

3.2 可观测量

3.2.1 厄米算符

可观测量 $Q(x,p)$ 的期望值，可以用内积记号非常简洁地表达出来：[7]

$$\langle Q\rangle=\int \Psi^{*}\hat{Q}\Psi\,dx=\langle\Psi|\hat{Q}\Psi\rangle. \tag{3.13}$$

现在，一次测量的结果必定是实数，因此众多测量的平均更是实数：

$$\langle Q\rangle=\langle Q\rangle^{*}. \tag{3.14}$$

但内积的复共轭会颠倒次序（式 3.8），所以

$$\langle\Psi|\hat{Q}\Psi\rangle=\langle\hat{Q}\Psi|\Psi\rangle, \tag{3.15}$$

而这必定对任意波函数 Ψ 都成立。于是，表示可观测量的算符具有非常特殊的性质：

$$\langle f|\hat{Q}f\rangle=\langle\hat{Q}f|f\rangle \qquad \text{对所有 } f(x). \tag{3.16}$$

我们把这类算符称为厄米的。[8]

事实上，多数书要求一个表面上更强的条件：

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle \qquad \text{对所有 } f(x) \text{ 与所有 } g(x). \tag{3.17}$$

但尽管表面上看如此，结果却是它与我的定义（式 3.16）完全等价，你在习题 3.3 中会证明这一点。所以随你喜欢用哪个。要点在于：厄米算符既可以作用于内积的第一个成员，也可以作用于第二个，结果相同；而厄米算符在量子力学中之所以自然出现，是因为它们的期望值是实数：

> 可观测量由厄米算符表示. (3.18)

好，我们来核对一下。譬如动量算符是厄米的吗?

$$\langle f|\hat{p}g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(-i\hbar)\frac{dg}{dx}\,dx = -i\hbar f^* g\Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty}\left(-i\hbar\frac{df}{dx}\right)^* g\,dx = \langle \hat{p}f|g\rangle. \tag{3.19}$$

我当然用了分部积分，并出于通常的理由丢掉了边界项：若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 平方可积，它们必须在 $\pm\infty$ 处趋于零。[9] 注意 i 的复共轭如何补偿了分部积分带来的那个负号——算符 d/dx（不带 i）不是厄米的，它不表示任何可能的可观测量。

算符 $\hat{Q}$ 的**厄米共轭**（或**伴随**）是这样的算符 $\hat{Q}^\dagger$：

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}^\dagger f|g\rangle \qquad (\text{对所有 } f \text{ 与 } g). \tag{3.20}$$

于是，厄米算符等于它的厄米共轭：$\hat{Q} = \hat{Q}^\dagger$。

* **习题 3.3** 证明：若对（希尔伯特空间中的）所有 h 都有 $\langle h|\hat{Q}h\rangle = \langle \hat{Q}h|h\rangle$，则对所有 f 与 g 都有 $\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle$（即“厄米”的两种定义——式 3.16 与式 3.17——等价）。提示：先令 $h = f + g$，再令 $h = f + ig$。

习题 3.4

(a) 证明两个厄米算符之和是厄米的。

(b) 设 $\hat{Q}$ 是厄米的，α 是一个复数。在（对 α 的）什么条件下 $\alpha\hat{Q}$ 是厄米的？

(c) 两个厄米算符的乘积何时才是厄米的？

(d) 证明位置算符 $(\hat{x})$ 与哈密顿算符 $\left(\hat{H} = -(\hbar^2/2m)\,d^2/dx^2 + V(x)\right)$ 是厄米的。

* **习题 3.5**

(a) 求出 x、i 与 d/dx 的厄米共轭。

(b) 证明 $\left(\hat{Q}\hat{R}\right)^\dagger = \hat{R}^\dagger\hat{Q}^\dagger$（注意次序颠倒），$\left(\hat{Q}+\hat{R}\right)^\dagger = \hat{Q}^\dagger + \hat{R}^\dagger$，以及对复数 c 有 $(c\hat{Q})^\dagger = c^*\hat{Q}^\dagger$。

(c) 构造 a_+（式 2.48）的厄米共轭。

3.2.2 确定态

通常，当你在一个由相同制备的、全都处于同一态 Ψ 的系统组成的系综上测量可观测量 Q 时，你并不会每次都得到相同的结果——这就是量子力学的不确定性。**问题：** 有没有可能制备这样一个态，使得对 Q 的每一次测量都必定返回同一个值（记它为 q）？如果你愿意，这可称为可观测量 Q 的一个**确定态**。（其实我们已经知道一个例子：定态就是哈密顿量的确定态；对一个处于定态 Ψ_n 的粒子测量能量，必定得到相应的“允许”能量 E_n。）

嗯，Q 在一个确定态中的标准差应当为零，也就是说，

$$\sigma^2 = \langle\left(Q - \langle Q\rangle\right)^2\rangle = \left\langle \Psi \middle| (\hat{Q}-q)^2\Psi \right\rangle = \left\langle (\hat{Q}-q)\Psi \middle| (\hat{Q}-q)\Psi \right\rangle = 0. \tag{3.21}$$

（当然，若每次测量都给出 q，它们的平均值也就是 q：$\langle Q\rangle = q$。我利用了 $\hat{Q}$（从而 $\hat{Q}-q$）是厄米算符这一事实，把其中一个因子移到内积的第一项上去。）但唯一与自身的内积为零的矢量是 0，于是

$$\hat{Q}\Psi = q\Psi. \tag{3.22}$$

这就是算符 $\hat{Q}$ 的**本征值方程**；Ψ 是 $\hat{Q}$ 的**本征函数**，q 是相应的**本征值**：

$$Q \text{ 的确定态是 } \hat{Q} \text{ 的本征函数.} \tag{3.23}$$

在这样的态上测量 Q，必定得到本征值 q。[10]

注意，本征值是一个数（不是算符，也不是函数）。你可以把任何本征函数乘以一个常数，它仍是本征函数，本征值相同。零不算是本征函数（我们按定义把它排除——否则每个数都会成为本征值，因为对任何线性算符 $\hat{Q}$ 和一切 q 都有 $\hat{Q}0 = q0 = 0$）。但本征值为零却没有任何问题。一个算符全体本征值的集合叫作它的**谱**。有时两个（或更多）线性无关的本征函数共享同一个本征值；这时就说谱是**简并**的。（如果你做过习题 2.44 或 2.46，你在能量本征态的情形里已经遇到过这个术语。）

例如，总能量的确定态就是哈密顿量的本征函数：

$$\hat{H}\psi = E\psi, \tag{3.24}$$

这恰好就是定态薛定谔方程。在这个语境里，我们用字母 E 表示本征值，用小写 ψ 表示本征函数（如果你愿意，可以乘上“振荡因子” $\exp(-iEt/\hbar)$ 把它变成 Ψ；它仍是 $\hat{H}$ 的本征函数）。

例 3.1

考虑算符

$$\hat{Q} \equiv i\frac{d}{d\phi}, \tag{3.25}$$

其中 ϕ 是二维平面中的通常极坐标。（如果我们研究环上珠子，这个算符可能会在物理语境中出现；见习题 2.46。）$\hat{Q}$ 是厄米的吗？求它的本征函数与本征值。

解答： 这里我们处理的是有限区间 $0 \le \phi \le 2\pi$ 上的函数 $f(\phi)$，它们具有性质

$$f(\phi + 2\pi) = f(\phi), \tag{3.26}$$

因为 ϕ 与 $\phi + 2\pi$ 描述同一个物理点。利用分部积分，

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle = \int_0^{2\pi} f^*\left(i\frac{dg}{d\phi}\right)d\phi = if^*g\Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\left(i\frac{df}{d\phi}\right)^* g\,d\phi = \langle \hat{Q}f|g\rangle,$$

所以 $\hat{Q}$ 是厄米的（这一次边界项凭式 3.26 而消失）。

本征值方程

$$i\frac{d}{d\phi}f(\phi) = qf(\phi), \tag{3.27}$$

的通解是

$$f(\phi) = Ae^{-iq\phi}. \tag{3.28}$$

式 3.26 限制了 q 的可能取值：

$$e^{-iq2\pi} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad q = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots. \tag{3.29}$$

这个算符的谱是全体整数，且是非简并的。

习题 3.6 考虑算符 $\hat{Q} = d^2/d\phi^2$，其中（如例 3.1 那样）ϕ 是极坐标中的方位角，函数受式 3.26 约束。$\hat{Q}$ 是厄米的吗？求它的本征函数与本征值。$\hat{Q}$ 的谱是什么？这个谱简并吗？

3.3 厄米算符的本征函数

于是，我们的注意力转向厄米算符的本征函数（在物理上就是：可观测量的确定态）。它们分为两类：若谱是离散的（即本征值彼此分离），则本征函数落在希尔伯特空间里，它们构成物理上可实现的状态。若谱是连续的（即本征值填满整个范围），则本征函数不可归一化，它们不代表可能的波函数（但它们的线性组合——必然涉及本征值的一个展宽——却可能是可归一化的）。有些算符只有离散谱（例如谐振子的哈密顿量），有些只有连续谱（例如自由粒子的哈密顿量），有些则既有离散部分又有连续部分（例如有限深方势阱的哈密顿量）。离散情形较易处理，因为相应的内积必定存在——事实上，它与有限维理论（厄米矩阵的本征矢量）非常相似。我先处理离散情形，然后是连续情形。

3.3.1 离散谱

在数学上，厄米算符的可归一化本征函数有两条重要性质：

定理 1 它们的本征值是实数。

证明： 设

$$\hat{Q}f = qf,$$

（即 $f(x)$ 是 $\hat{Q}$ 的一个本征函数，本征值为 q），且[11]

$$\langle f|\hat{Q}f\rangle = \langle \hat{Q}f|f\rangle$$

（$\hat{Q}$ 是厄米的）。于是

$$q\langle f|f\rangle = q^*\langle f|f\rangle$$

（q 是一个数，所以可以提到积分之外；而由于内积中的第一个函数取了复共轭（式 3.6），右边的 q 也取了复共轭）。但 $\langle f|f\rangle$ 不可能为零（$f(x) = 0$ 不是合法的本征函数），所以 $q = q^*$，从而 q 是实数。证毕

这令人安心：如果你对一个处于确定态的粒子测量某个可观测量，至少你会得到一个实数。

定理 2 属于不同本征值的本征函数相互正交。

证明： 设

$$\hat{Q}f = qf, \qquad \text{且} \qquad \hat{Q}g = q'g,$$

而 $\hat{Q}$ 是厄米的。于是 $\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle$，所以

$$q'\langle f|g\rangle = q^*\langle f|g\rangle$$

（同样，由于本征函数在希尔伯特空间中，这些内积存在）。但 q 是实数（由定理 1），所以若 $q' \neq q$，就必定有 $\langle f|g\rangle = 0$。证毕

这就是为什么无限深方势阱的定态（举例来说）或者谐振子的定态是正交的——它们是哈密顿量的、属于不同本征值的本征函数。但这条性质并非它们所特有，甚至也不是哈密顿量所特有——对任何可观测量的确定态，同样如此。

遗憾的是，定理 2 对简并态（$q' = q$）什么也没说。不过，若两个（或更多）本征函数共享同一个本征值，它们的任何线性组合本身也是具有相同本征值的本征函数（习题 3.7），而我们可用**格拉姆–施密特正交化**手续（习题 A.4），在每个简并子空间内构造出正交的本征函数。几乎从来不必显式地做这件事（谢天谢地！），但原则上总是做得到。所以即便存在简并，本征函数也**可以**选为正交归一的，我们此后总假定已经这样做了。这就为使用傅里叶技巧开了绿灯，而傅里叶技巧依赖于基函数的正交归一性。

在有限维矢量空间中，厄米矩阵的本征矢量还有第三条基本性质：它们张成整个空间（每个矢量都能表示为它们的线性组合）。遗憾的是，这个证明不能推广到无穷维空间。但这条性质本身对量子力学的自洽性至关重要，所以（追随狄拉克[12]）我们将把它取作一条**公理**（或者更准确地说，作为对能够表示可观测量的那类厄米算符的一个限制）：

公理： 可观测量的算符，其本征函数是完备的：任何（希尔伯特空间中的）函数都可以表示为它们的线性组合。[13]

习题 3.7

(a) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是算符 $\hat{Q}$ 的两个本征函数，本征值同为 q。证明 f 与 g 的任何线性组合也是 $\hat{Q}$ 的本征函数，本征值为 q。

(b) 验证 $f(x)=\exp(x)$ 与 $g(x)=\exp(-x)$ 是算符 d^2/dx^2 的、具有相同本征值的本征函数。构造 f 与 g 的两个线性组合，使它们在区间 $(-1,1)$ 上是正交本征函数。

习题 3.8

(a) 检验例 3.1 中厄米算符的本征值是实数。证明（属于不同本征值的）本征函数相互正交。

(b) 对习题 3.6 中的算符做同样的事。

3.3.2 连续谱

若厄米算符的谱是连续的，本征函数就不可归一化，定理 1 与定理 2 的证明也随之失效，因为内积可能不存在。尽管如此，在某种意义上，那三条基本性质（实性、正交性、完备性）仍然成立。我想，最好通过具体例子来接近这种情形。

例 3.2

求动量算符（在区间 $-\infty < x < \infty$ 上）的本征函数与本征值。

解答：设 $f_p(x)$ 是本征函数，p 是本征值：

$$-i\hbar \frac{d}{dx} f_p(x) = p f_p(x). \tag{3.30}$$

通解是

$$f_p(x) = A e^{ipx/\hbar}.$$

对 p 的任何（复）值，它都不平方可积——动量算符在希尔伯特空间中没有本征函数。

然而，若把自己限制在实本征值上，我们确实还能找回某种代用的“正交归一性”。参见习题 2.23(a) 与 2.26，

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x)\, dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(p-p')x/\hbar}\, dx = |A|^2\, 2\pi\hbar\, \delta(p-p'). \tag{3.31}$$

若取 $A = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$，于是

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}, \tag{3.32}$$

则

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p - p'), \tag{3.33}$$

这让人想起真正的正交归一性（式 3.10）——指标如今是连续变量，克罗内克 δ 变成了狄拉克 δ，除此之外看上去一模一样。我把式 3.33 叫作**狄拉克正交归一性**。

最重要的是，这些（具有实本征值的）本征函数是**完备**的，只是（式 3.11 中的）求和换成了积分：任何（平方可积）函数 $f(x)$ 都可以写成

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) f_p(x)\, dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} c(p) e^{ipx/\hbar}\, dp. \tag{3.34}$$

这些“系数”（如今是一个函数 $c(p)$）一如既往由傅里叶技巧求出：

$$\langle f_{p'}|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} c(p)\langle f_{p'}|f_p\rangle\, dp = \int_{-\infty}^{\infty} c(p)\,\delta(p-p')\, dp = c(p'). \quad (3.35)$$

或者，你也可以从普朗歇尔定理（式 2.103）得到它们；事实上，展开式（式 3.34）不过就是一个傅里叶变换。

动量的本征函数（式 3.32）是正弦式的，其波长为

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}. \quad (3.36)$$

这就是那个古老的德布罗意公式（式 1.39），我曾允诺在适当的时候为它给出理由。结果它比德布罗意想象的还要微妙一点，因为我们如今知道，实际上并不存在具有确定动量的粒子。但我们可以造出一个动量范围很窄的可归一化波包，而德布罗意关系正是适用于这样的对象。

我们该怎样看待例 3.2 呢？尽管 $\hat{p}$ 的本征函数没有一个生活在希尔伯特空间里，其中某一族（那些具有实本征值的）却居住在附近的“郊区”，带一种准归一化性。它们不代表可能的物理态，但依然非常有用（正如我们在研究一维散射时已经看到的）。[14]

例 3.3

求位置算符的本征函数与本征值。

解答：设 $g_y(x)$ 是本征函数，y 是本征值：

$$\hat{x} g_y(x) = x\, g_y(x) = y\, g_y(x). \tag{3.37}$$

这里 y 是一个固定的数（对任一给定的本征函数而言），而 x 是连续变量。什么函数满足“乘以 x 等同于乘以常数 y”这一性质？显然，除了在 $x = y$ 这一点之外，它必定为零；事实上，它不是别的，正是狄拉克 δ 函数：

$$g_y(x) = A\delta(x - y).$$

这一次本征值必须是实数；本征函数不平方可积，但同样允许狄拉克正交归一性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^{*}(x) g_y(x)\, dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y')\delta(x - y)\, dx = |A|^2 \delta(y - y'). \tag{3.38}$$

若取 $A = 1$，于是

$$g_y(x) = \delta(x - y), \tag{3.39}$$

则

$$\langle g_{y'} | g_y \rangle = \delta(y - y'). \tag{3.40}$$

这些本征函数也是完备的：

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(y) g_y(x)\, dy = \int_{-\infty}^{\infty} c(y)\delta(x - y)\, dy, \tag{3.41}$$

其中

$$c(y) = f(y) \tag{3.42}$$

（在此情形下这是平凡的，但你若坚持，也可以从傅里叶技巧得到它）。

若厄米算符的谱是连续的（于是本征值由一个连续变量标记——在例子中是 p 或 y，在以下的论述中一般记作 z），本征函数不可归一化，它们不在希尔伯特空间中，也不代表可能的物理态；然而，具有实本征值的本征函数是狄拉克正交归一化的，并且是完备的（求和如今成了积分）。幸运的是，这恰恰就是我们真正需要的全部。

习题 3.9

(a) 从第 2 章中举出一个（谐振子之外的）哈密顿量，它只有离散谱。

(b) 从第 2 章中举出一个（自由粒子之外的）哈密顿量，它只有连续谱。

(c) 从第 2 章中举出一个（有限深方势阱之外的）哈密顿量，它的谱既有离散部分又有连续部分。

习题 3.10 无限深方势阱的基态是动量的本征函数吗？若是，它的动量是多少？若不是，为什么不是？[进一步讨论见习题 3.34。]

3.4 广义统计诠释

在第 1 章我向你展示了如何计算在某一特定位置找到粒子的概率，以及如何确定任一可观测量的期望值。在第 2 章你学会了如何求出能量测量的可能结果及其概率。现在我可以陈述**广义统计诠释**了，它把以上一切囊括无遗，并使你能够弄清任何测量的可能结果及其概率。它与薛定谔方程（后者告诉你波函数如何随时间演化）一起，构成了量子力学的基础。

广义统计诠释： 若你在处于态 $\Psi(x,t)$ 的粒子上测量可观测量 $Q(x,p)$，你必定得到厄米算符 $\hat{Q}(x,-i\hbar\,d/dx)$ 的某个本征值。[15] 若 $\hat{Q}$ 的谱是离散的，则得到与（正交归一化的）本征函数 $f_n(x)$ 相关联的那个特定本征值 q_n 的概率为

$$|c_n|^2, \qquad \text{其中} \qquad c_n = \langle f_n|\Psi\rangle. \tag{3.43}$$

若谱是连续的，本征值 $q(z)$ 为实数，相应的本征函数 $f_z(x)$（狄拉克正交归一化的），则得到落在范围 dz 内的结果的概率为

$$|c(z)|^2\,dz \qquad \text{其中} \qquad c(z) = \langle f_z|\Psi\rangle. \tag{3.44}$$

一经测量，波函数就“坍缩”到相应的本征态。[16]

统计诠释与我们在经典物理中遇到的任何东西都截然不同。换一个稍有不同的视角有助于让它显得可信：可观测量算符的本征函数是完备的，所以波函数可以写成它们的线性组合：

$$\Psi(x,t) = \sum_n c_n(t) f_n(x). \tag{3.45}$$

（为简单起见，我假定谱是离散的；把这一讨论推广到连续情形很容易。）因为本征函数是正交归一的，系数由傅里叶技巧给出：[17]

$$c_n(t) = \langle f_n|\Psi\rangle = \int f_n(x)^*\Psi(x,t)\,dx. \tag{3.46}$$

定性地讲，c_n 告诉你“Ψ 中含有多少 f_n”，而鉴于测量必须返回 $\hat{Q}$ 的某个本征值，得到特定本征值 q_n 的概率由 Ψ 中“f_n 的含量”决定，看来是合理的。但由于概率由波函数的绝对平方决定，精确的度量实际上是 $|c_n|^2$。这就是广义统计诠释的要点。[18]

当然，总概率（对所有可能结果求和）必定为一：

$$\sum_n |c_n|^2 = 1, \tag{3.47}$$

而果不其然，这可由波函数的归一化推出：

$$1 = \langle \Psi | \Psi \rangle = \left\langle \left(\sum_{n'} c_{n'} f_{n'} \right) \middle| \left(\sum_{n} c_n f_n \right) \right\rangle = \sum_{n'} \sum_{n} c_{n'}^* c_n \langle f_{n'} | f_n \rangle \\ = \sum_{n'} \sum_{n} c_{n'}^* c_n \delta_{n'n} = \sum_{n} c_n^* c_n = \sum_{n} |c_n|^2. \tag{3.48}$$

类似地，Q 的期望值应当是所有可能结果的（本征值 × 得到该本征值的概率）之和：

$$\langle Q \rangle = \sum_{n} q_n |c_n|^2. \tag{3.49}$$

确实如此，

$$\langle Q \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \left\langle \left(\sum_{n'} c_{n'} f_{n'} \right) \middle| \left(\hat{Q} \sum_{n} c_n f_n \right) \right\rangle, \tag{3.50}$$

但 $\hat{Q} f_n = q_n f_n$，所以

$$\langle Q \rangle = \sum_{n'} \sum_{n} c_{n'}^* c_n q_n \langle f_{n'} | f_n \rangle = \sum_{n'} \sum_{n} c_{n'}^* c_n q_n \delta_{n'n} = \sum_{n} q_n |c_n|^2. \tag{3.51}$$

至少到目前为止，一切看来是自洽的。

我们能否用这套语言再现关于位置测量的原始统计诠释？当然可以——这是杀鸡用牛刀，但值得一查。对处于态 Ψ 的粒子测量 x，必定返回位置算符的某个本征值。嗯，在例 3.3 中我们发现每个（实）数 y 都是 x 的本征值，相应的（狄拉克正交归一化的）本征函数是 $g_y(x) = \delta(x - y)$。显然

$$c(y) = \langle g_y | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y) \Psi(x, t)\, dx = \Psi(y, t), \tag{3.52}$$

于是得到落在范围 dy 内的结果的概率是 $|\Psi(y,t)|^2\, dy$，这恰好就是原来的统计诠释。

那么动量呢？在例 3.2 中我们求出了动量算符的（狄拉克正交归一化的）本征函数 $f_p(x) = (1/\sqrt{2\pi\hbar}) \exp(ipx/\hbar)$，所以

$$c(p) = \langle f_p | \Psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar}\, \Psi(x, t)\, dx. \tag{3.53}$$

这是一个如此重要的量，我们给它一个专门的名字和符号：**动量空间波函数** $\Phi(p,t)$。它本质上就是（位置空间）波函数 $\Psi(x,t)$ 的**傅里叶变换**——而按普朗歇尔定理，后者是它的**逆傅里叶变换**：

$$\Phi(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar}\, \Psi(x,t)\, dx; \tag{3.54}$$

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar}\, \Phi(p,t)\, dp. \tag{3.55}$$

按照广义统计诠释，对动量的一次测量得到落在范围 dp 内的结果的概率是

$$|\Phi(p,t)|^2\, dp. \tag{3.56}$$

例 3.4

一个质量为 m 的粒子束缚在 δ 函数势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 中。测量它的动量得到大于 $p_0 = m\alpha/\hbar$ 的值的概率是多少?

解答: （位置空间）波函数是（式 2.132）

$$\Psi(x,t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2} e^{-iEt/\hbar}$$

（其中 $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$）。因此动量空间波函数是

$$\Phi(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-iEt/\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}\, dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{p_0^{3/2} e^{-iEt/\hbar}}{p^2 + p_0^2}$$

（我查了积分表。）于是概率为

$$\frac{2}{\pi} p_0^3 \int_{p_0}^{\infty} \frac{1}{(p^2 + p_0^2)^2}\, dp = \frac{1}{\pi} \left[\frac{p p_0}{p^2 + p_0^2} + \tan^{-1}\left(\frac{p}{p_0}\right) \right] \Bigg|_{p_0}^{\infty} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.0908$$

（我又查了积分表。）

习题 3.11 求谐振子基态中粒子的动量空间波函数 $\Phi(p,t)$。在这个态中对 p 作一次测量，结果落在经典范围（同一能量所对应的那个范围）之外的概率是多少（保留两位有效数字）？提示：数值部分可在数学手册的“正态分布”或“误差函数”条目下查到——或者用 Mathematica。

习题 3.12 用式 2.101 中引入的函数 $\phi(k)$ 表示，求自由粒子的 $\Phi(p,t)$。证明对自由粒子 $|\Phi(p,t)|^2$ 与时间无关。评注：自由粒子的 $|\Phi(p,t)|^2$ 与时间无关，是该系统中动量守恒的一种体现。

* **习题 3.13** 证明

$$\langle x\rangle = \int \Phi^* \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi \, dp.$$

提示：注意 $x\exp(ipx/\hbar) = -i\hbar\,(\partial/\partial p)\exp(ipx/\hbar)$，并利用式 2.147。于是在动量空间中，位置算符就是 $i\hbar\,\partial/\partial p$。更一般地，

$$\langle Q(x,p,t)\rangle = \begin{cases} \int \Psi^* \, \hat{Q}\left(x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, t\right)\Psi \, dx, & \text{位置空间;} \\ \int \Phi^* \, \hat{Q}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial p}, p, t\right)\Phi \, dp, & \text{动量空间.} \end{cases}$$

原则上你完全可以像在位置空间中那样在动量空间中做全部计算（尽管并不总是同样容易）。

3.5 不确定性原理

我在 1.6 节中陈述过不确定性原理（形式为 $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$），你也在习题里检验过它好几次。但我们从未真正证明过它。本节我将证明一个更一般版本的不确定性原理，并探讨它的一些推论。这个论证很漂亮，但相当抽象，所以请仔细看。

3.5.1 广义不确定性原理的证明

对任何可观测量 A，我们有（式 3.21）：

$$\sigma_A^2 = \left\langle (\hat{A} - \langle A\rangle)\Psi \,\middle|\, \left(\hat{A} - \langle A\rangle\right)\Psi \right\rangle = \langle f | f\rangle$$

其中 $f \equiv (\hat{A} - \langle A \rangle)\Psi$。同样，对任何别的可观测量 B，

$$\sigma_B^2 = \langle g | g \rangle, \qquad \text{其中 } g \equiv (\hat{B} - \langle B \rangle)\Psi.$$

因此（援引施瓦茨不等式，式 3.7），

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle f | f \rangle \langle g | g \rangle \geq |\langle f | g \rangle|^2. \tag{3.59}$$

现在，对任何复数 z，

$$|z|^2 = [\mathrm{Re}(z)]^2 + [\mathrm{Im}(z)]^2 \geq [\mathrm{Im}(z)]^2 = \left[\frac{1}{2i}(z - z^*)\right]^2. \tag{3.60}$$

因此，令 $z = \langle f | g \rangle$，

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i}\left[\langle f | g \rangle - \langle g | f \rangle\right]\right)^2. \tag{3.61}$$

但是（在第一行中利用了 $\hat{A} - \langle A \rangle$ 的厄米性）

$$\begin{aligned}
\langle f | g \rangle &= \left\langle (\hat{A} - \langle A \rangle)\Psi \,\middle|\, \left(\hat{B} - \langle B \rangle\right)\Psi \right\rangle = \left\langle \Psi \,\middle|\, (\hat{A} - \langle A \rangle)(\hat{B} - \langle B \rangle)\Psi \right\rangle \\
&= \left\langle \Psi \,\middle|\, \left(\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\langle B \rangle - \hat{B}\langle A \rangle + \langle A \rangle\langle B \rangle\right)\Psi \right\rangle \\
&= \left\langle \Psi \,\middle|\, \hat{A}\hat{B}\Psi \right\rangle - \langle B \rangle \left\langle \Psi \,\middle|\, \hat{A}\Psi \right\rangle - \langle A \rangle \left\langle \Psi \,\middle|\, \hat{B}\Psi \right\rangle + \langle A \rangle\langle B \rangle\langle \Psi | \Psi \rangle \\
&= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle B \rangle\langle A \rangle - \langle A \rangle\langle B \rangle + \langle A \rangle\langle B \rangle \\
&= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle A \rangle\langle B \rangle.
\end{aligned}$$

（记住，$\langle A \rangle$ 与 $\langle B \rangle$ 是数，不是算符，所以你可以按任意次序书写它们。）同样地，

$$\langle g | f \rangle = \langle \hat{B}\hat{A} \rangle - \langle A \rangle\langle B \rangle,$$

所以

$$\langle f | g \rangle - \langle g | f \rangle = \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle \hat{B}\hat{A} \rangle = \left\langle [\hat{A}, \hat{B}] \right\rangle,$$

其中

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

是两个算符的对易子（式 2.49）。结论：

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2. \tag{3.62}$$

这就是（广义）**不确定性原理**。（你也许以为那个 i 使它变得平凡——右边难道不是负的吗？不，因为两个厄米算符的对易子本身带有自己的因子 i，二者相消；[19] 括号中的量是实数，它的平方是正的。）

作为一个例子，假设第一个可观测量是位置（$\hat{A} = x$），第二个是动量（$\hat{B} = -i\hbar\, d/dx$）。我们在第 2 章中算过它们的对易子（式 2.52）：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

所以

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \left(\frac{1}{2i} i\hbar \right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2,$$

或者，既然标准差按本性是正的，

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{3.63}$$

这就是最初的海森伯不确定性原理，但我们现在看到，它只是一个更为一般的定理的一次应用。

事实上，对每一对算符**不对易**的可观测量，都存在一条“不确定性原理”——我们把这样的可观测量叫作**不相容可观测量**。不相容可观测量没有共同的本征函数——至少，它们不可能有完备的共同本征函数集（见习题 3.16）。相比之下，相容（对易）的可观测量确实容许完备的同时本征函数集（也就是说：对两个可观测量都确定的态）。[20] 例如，在氢原子中（我们将在第 4 章看到），哈密顿量、角动量的大小以及角动量的 z 分量是彼此相容的可观测量，我们将构造出这三者的同时本征函数，并用它们各自的本征值来标记。但不存在既是位置的本征函数又是动量的本征函数的函数；这两个算符是**不相容**的。

注意，不确定性原理**不是**量子理论中的一条额外假设，而是统计诠释的一个**推论**。你也许会纳闷它在实验室里是怎样被强制执行的——为什么你不能（比如说）同时确定一个粒子的位置和动量？你当然可以测量粒子的位置，但测量这一行为把波函数坍缩成一根狭窄的尖峰，而它在傅里叶分解中必然含有很宽的波长（因而是

动量）范围。如果你现在去测量动量，态又会坍缩成一条长长的正弦波，具有（此时）确定的波长——但粒子已不再具有你第一次测量所得到的位置了。[21] 问题在于，第二次测量使第一次测量的结果作废了。只有当波函数同时是两个可观测量的本征态时，才有可能在不扰动粒子状态的情况下进行第二次测量（在那种情形下，第二次坍缩不会改变任何东西）。但一般来说，这只有在两个可观测量相容时才可能。

* **习题 3.14**

(a) 证明下列对易子恒等式：

$$[\hat{A}+\hat{B},\hat{C}] = [\hat{A},\hat{C}] + [\hat{B},\hat{C}],$$

$$[\hat{A}\hat{B},\hat{C}] = \hat{A}[\hat{B},\hat{C}] + [\hat{A},\hat{C}]\hat{B}.$$

(b) 证明

$$[x^n, \hat{p}] = i\hbar n x^{n-1}.$$

(c) 更一般地证明

$$[f(x), \hat{p}] = i\hbar \frac{df}{dx},$$

其中 $f(x)$ 是任何容许泰勒级数展开的函数。

(d) 证明对简谐振子

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\pm}] = \pm\hbar\omega \hat{a}_{\pm}.$$

提示：利用式 2.54。

* **习题 3.15** 证明著名的“（你的名字）不确定性原理”，它把位置的不确定度（$A = x$）与能量的不确定度 $B = p^2/2m + V$ 联系起来：

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m}\left|\langle p \rangle\right|.$$

对定态而言这没告诉你什么——为什么？

习题 3.16 证明两个不对易的算符不可能有完备的共同本征函数集。提示：证明若 $\hat{P}$ 与 $\hat{Q}$ 有完备的共同本征函数集，则对希尔伯特空间中的任何函数都有 $[\hat{P},\hat{Q}]f = 0$。

3.5.2 最小不确定度波包

我们两次遇到过达到位置–动量不确定度极限（$\sigma_x\sigma_p = \hbar/2$）的波函数：谐振子的基态（习题 2.11）与自由粒子的高斯波包（习题 2.21）。这引出一个有趣的问题：最一般的**最小不确定度波包**是什么？回顾不确定性原理的证明，我们注意到论证中有两处引入了不等式：式 3.59 与式 3.60。假设我们要求这两处都取等号，看看这能告诉我们关于 Ψ 的什么。

当其中一个函数是另一个的倍数时，施瓦茨不等式取等号：$g(x) = cf(x)$，其中 c 是某个复数（见习题 A.5）。与此同时，在式 3.60 中我丢掉了 z 的实部；当 $\mathrm{Re}(z) = 0$ 时取等号，也就是当 $\mathrm{Re}\langle f|g\rangle = \mathrm{Re}\big(c\langle f|f\rangle\big) = 0$ 时。现在 $\langle f|f\rangle$ 当然是实数，所以这意味着常数 c 必须是纯虚数——我们就叫它 ia 吧。于是，最小不确定度的充要条件是

$$g(x) = iaf(x), \qquad \text{其中 } a \text{ 是实数}. \tag{3.68}$$

对位置–动量不确定性原理，这一判据变成：

$$\left(-i\hbar\frac{d}{dx} - \langle p\rangle\right)\Psi = ia\big(x - \langle x\rangle\big)\Psi, \tag{3.69}$$

它是 Ψ 作为 x 的函数所满足的一个微分方程。其通解（见习题 3.17）是

$$\Psi(x) = A\,e^{-a(x-\langle x\rangle)^2/2\hbar}\,e^{i\langle p\rangle x/\hbar}. \tag{3.70}$$

显然，最小不确定度波包是**高斯**的——而且，果不其然，我们先前遇到的那两个例子都是高斯。[22]

习题 3.17 解式 3.69 求 $\Psi(x)$。注意 $\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$ 是常数（与 x 无关）。

3.5.3 能量–时间不确定性原理

位置–动量不确定性原理常被写成如下形式

$$\Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}; \tag{3.71}$$

Δx（x 的“不确定度”）是对相同制备的系统作重复测量所得结果的标准差的一种松散记法（以及马虎说法）。[23] 式 3.71 常与**能量–时间不确定性原理**配对出现，

$$\Delta t\,\Delta E \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{3.72}$$

确实，在狭义相对论的语境中，能量–时间形式也许可以被看作位置–动量形式的一个**推论**，因为 x 与 t（或者更确切地说，ct）在位置–时间四维矢量中并列，而 p 与 E（或者更确切地说，E/c）在能量–动量四维矢量中并列。所以在相对论性理论中，式 3.72 会是式 3.71 的必然伴随物。但我们做的不是相对论量子力学。薛定谔方程明确是非相对论的：它把 t 与 x 放在极不平等的地位上（作为微分方程，它对 t 是一阶的，而对 x 是二阶的），式 3.72 绝不是式 3.71 的推论。我现在的目的是推导能量–时间不确定性原理，并在推导过程中说服你：它其实完全是另一种东西，它与位置–动量不确定性原理的表面相似其实相当具有误导性。

毕竟，位置、动量与能量都是动力学变量——系统在任何给定时刻的可测量特征。但时间本身**不是**动力学变量（至少，在非相对论理论中不是）：你不会像测量粒子的位置或能量那样，跑去测量粒子的“时间”。时间是自变量，动力学量是它的函数。特别地，能量–时间不确定性原理中的 Δt 不是一集时间测量结果的标准差；粗略地说（我稍后会说得更精确），它是指**系统发生实质性变化所需的时间**。

作为系统变化快慢的一种度量，我们来计算某个可观测量 $Q(x,p,t)$ 的期望值的时间导数：

$$\frac{d}{dt}\langle Q\rangle = \frac{d}{dt}\langle\Psi|\hat{Q}|\Psi\rangle = \left\langle \frac{\partial\Psi}{\partial t}\middle|\hat{Q}\Psi\right\rangle + \left\langle \Psi\middle|\frac{\partial\hat{Q}}{\partial t}\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle \Psi\middle|\hat{Q}\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right\rangle.$$

现在，薛定谔方程说

$$i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

（其中 $H = p^2/2m + V$ 是哈密顿量）。于是

$$\frac{d}{dt}\langle Q\rangle = -\frac{1}{i\hbar}\langle \hat{H}\Psi | \hat{Q}\Psi\rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle \Psi | \hat{Q}\hat{H}\Psi\rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t}\right\rangle.$$

但 $\hat{H}$ 是厄米的，所以 $\langle \hat{H}\Psi|\hat{Q}\Psi\rangle = \langle \Psi|\hat{H}\hat{Q}\Psi\rangle$，因此

$$\frac{d}{dt}\langle Q\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\hat{H},\hat{Q}]\rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t}\right\rangle. \tag{3.73}$$

这本身就是一个有趣而又有用的结果（见习题 3.18 与 3.37）。它没有名字，尽管它肯定配得上一个；我把它叫作**广义埃伦费斯特定理**。在算符不显含时间的典型情形下，[24] 它告诉我们，期望值的变化率由该算符与哈密顿量的对易子决定。特别地，若 $\hat{Q}$ 与 $\hat{H}$ 对易，则 $\langle Q\rangle$ 是常数，在这个意义上 Q 是一个**守恒量**。

现在，假设我们在广义不确定性原理（式 3.62）中取 $A = H$、$B = Q$，并假定 Q 不显含 t：

$$\sigma_H^2\sigma_Q^2 \geq \left(\frac{1}{2i}\langle [\hat{H},\hat{Q}]\rangle\right)^2 = \left(\frac{1}{2i}\frac{\hbar}{i}\frac{d\langle Q\rangle}{dt}\right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2\left(\frac{d\langle Q\rangle}{dt}\right)^2.$$

或者，更简单些，

$$\sigma_H\sigma_Q \geq \frac{\hbar}{2}\left|\frac{d\langle Q\rangle}{dt}\right|. \tag{3.74}$$

让我们定义 $\Delta E \equiv \sigma_H$，以及

$$\Delta t \equiv \frac{\sigma_Q}{|d\langle Q\rangle/dt|}. \tag{3.75}$$

那么

$$\Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \tag{3.76}$$

这就是**能量–时间不确定性原理**。但请注意这里 Δt 的含义：由于

$$\sigma_Q = \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right| \Delta t,$$

Δt 表示 Q 的期望值变化一个标准差所需的时间量。[25] 特别地，Δt 完全取决于你看的是哪个可观测量（Q）——对某个可观测量变化可能很快，对另一个则可能很慢。但如果 ΔE 很小，那么所有可观测量必定都变化得非常缓慢；或者反过来，如果任何可观测量变化很快，能量的“不确定度”就必须很大。

例 3.5

在定态这个极端情形下，能量被唯一确定，所有期望值都与时间无关（$\Delta E = 0 \Rightarrow \Delta t = \infty$）——正如我们很久以前就注意到的那样（见式 2.9）。要让事情发生，你必须取至少两个定态的线性组合——比如说：

$$\Psi(x,t) = a\psi_1(x)e^{-iE_1 t/\hbar} + b\psi_2(x)e^{-iE_2 t/\hbar}.$$

若 a、b、ψ_1 与 ψ_2 都是实数的，则

$$|\Psi(x,t)|^2 = a^2(\psi_1(x))^2 + b^2(\psi_2(x))^2 + 2ab\psi_1(x)\psi_2(x)\cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar}t\right).$$

振荡的周期为 $\tau = 2\pi\hbar/(E_2 - E_1)$。粗略地说，$\Delta E = E_2 - E_1$ 而 $\Delta t = \tau$（精确计算见习题 3.20），于是

$$\Delta E\, \Delta t = 2\pi\hbar,$$

它确实 $\geq \hbar/2$。

例 3.6

设 Δt 是自由粒子波包通过某一点所需的时间（图 3.1）。定性地（精确版本在习题 3.21 中探讨），$\Delta t = \Delta x / v = m\Delta x / p$。但 $E = p^2/2m$，所以 $\Delta E = p\Delta p/m$，因此

$$\Delta E\,\Delta t = \frac{p\Delta p}{m}\frac{m\Delta x}{p} = \Delta x\,\Delta p,$$

按位置–动量不确定性原理，它 $\geq \hbar/2$。

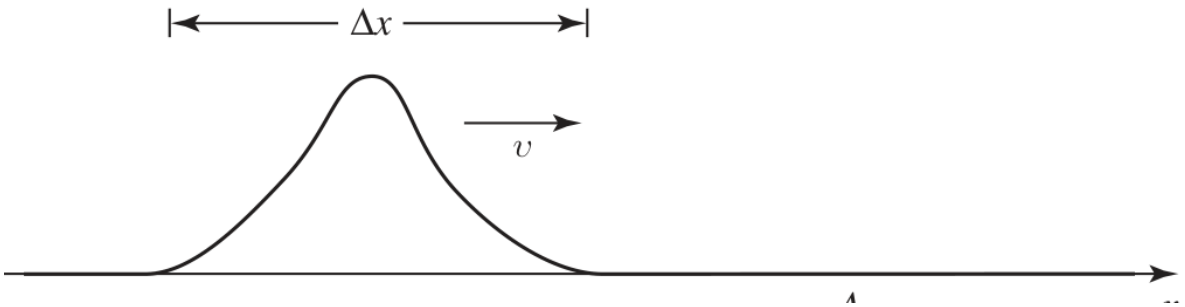

图 **3.1** 一个自由粒子波包趋近点 A（例 3.6）。

例 3.7

Δ 粒子在自发衰变之前大约存活 10^{-23} s。如果你对它质量的全部测量结果作一幅直方图，会得到一条钟形曲线，中心在 $1232\ \mathrm{MeV}/c^2$，宽度约为 $120\ \mathrm{MeV}/c^2$（图 3.2）。为什么静止能量 mc^2 有时会比 1232 高、有时又比它低？这是实验误差吗？不是，因为如果我们把 Δt 取作该粒子的寿命（这肯定是“系统发生可观变化需要多长时间”的一种度量），则

$$\Delta E\,\Delta t = \left(\frac{120}{2}\ \mathrm{MeV}\right)\left(10^{-23}\ \mathrm{s}\right) = 6\times 10^{-22}\ \mathrm{MeV\text{-}s},$$

而 $\hbar/2 = 3\times 10^{-22}\ \mathrm{MeV\,s}$。所以 m 的展宽大致已小到不确定性原理所允许的极限——一个寿命如此之短的粒子，其质量就是没有很好的定义。[26]

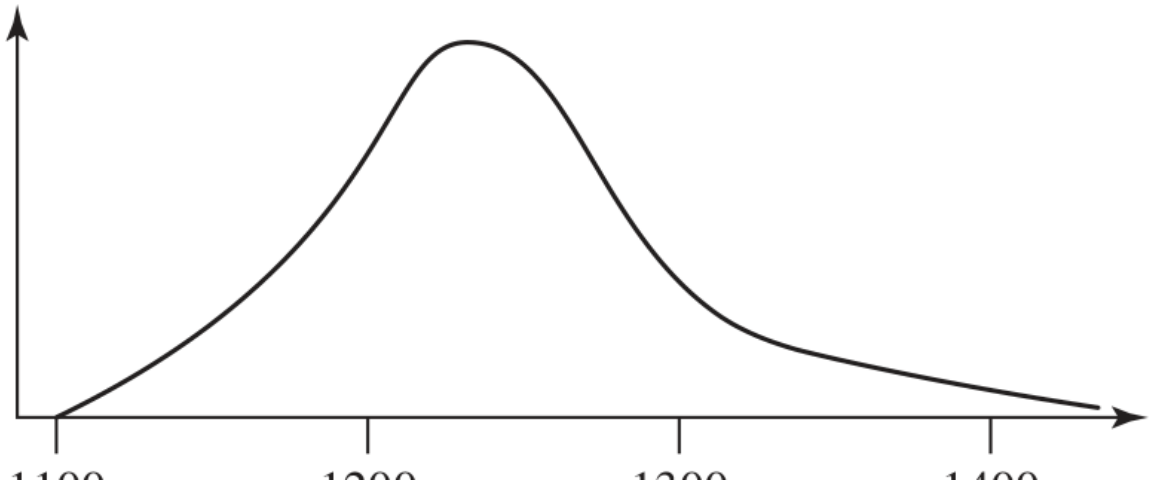

图 3.2 Δ 质量的全部测量结果（例 3.7）。

请注意这些例子中 Δt 一词所附加的各种具体含义：在例 3.5 中它是一个振荡周期；在例 3.6 中它是一个粒子通过某一点所需的时间；在例 3.7 中它是一个不稳定粒子的寿命。然而在每一种情形下，Δt 都是系统发生“实质性”变化所需的时间。

人们常说，不确定性原理意味着量子力学中能量并不严格守恒——只要你在 $\Delta t \approx \hbar/(2\Delta E)$ 的时间内“还回来”，你就被允许“借走”能量 ΔE；违反得越多，它所能持续的时段就越短。现在，能量–时间不确定性原理有许多正当的解读，但这不是其中之一。量子力学从未许可违反能量守恒，而式 3.76 的推导过程中当然也没有任何这样的授权。但不确定性原理极其皮实：它可以被误用而不致引出严重错误的结果，作为后果，物理学家们习惯于相当马虎地使用它。

* **习题 3.18** 把式 3.73 应用于下列特例：(a) $Q = 1$；(b) $Q = H$；(c) $Q = x$；(d) $Q = p$。在每种情形下评述所得结果，特别要参照式 1.27、1.33、1.38 以及能量守恒（见式 2.21 之后的评注）。

习题 3.19 用式 3.73（或习题 3.18 的 (c) 与 (d)）证明：

(a) 对任何代表自由粒子（$V(x)=0$）的（归一化）波包，$\langle x\rangle$ 以恒定速度运动（这是牛顿第一定律的量子类比）。注：你在习题 2.42 中针对高斯波包证明过这一点，但它完全是普遍的。

(b) 对任何代表处在谐振子势 $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 中粒子的（归一化）波包，$\langle x\rangle$ 以经典频率振荡。注：你在习题 2.49 中针对某个特定的高斯波包证明过这一点，但它完全是普遍的。

习题 3.20 对习题 2.5 中的波函数与可观测量 x，通过精确计算 σ_H、σ_x 与 $d\langle x\rangle/dt$ 来检验能量–时间不确定性原理。

习题 3.21 对习题 2.42 中的自由粒子波包与可观测量 x，通过精确计算 σ_H、σ_x 与 $d\langle x\rangle/dt$ 来检验能量–时间不确定性原理。

习题 3.22 证明当所讨论的可观测量是 x 时，能量–时间不确定性原理约化为“（你的名字）不确定性原理”（习题 3.15）。

3.6 矢量与算符

3.6.1 希尔伯特空间中的基

想象二维空间中一个普通的矢量 $\mathbf{A}$（图 3.3(a)）。你会怎样把它描述给别人？你也许会说：“它大约一英寸长，相对于纸面，从正上方顺时针偏 20°。”但那相当别扭。

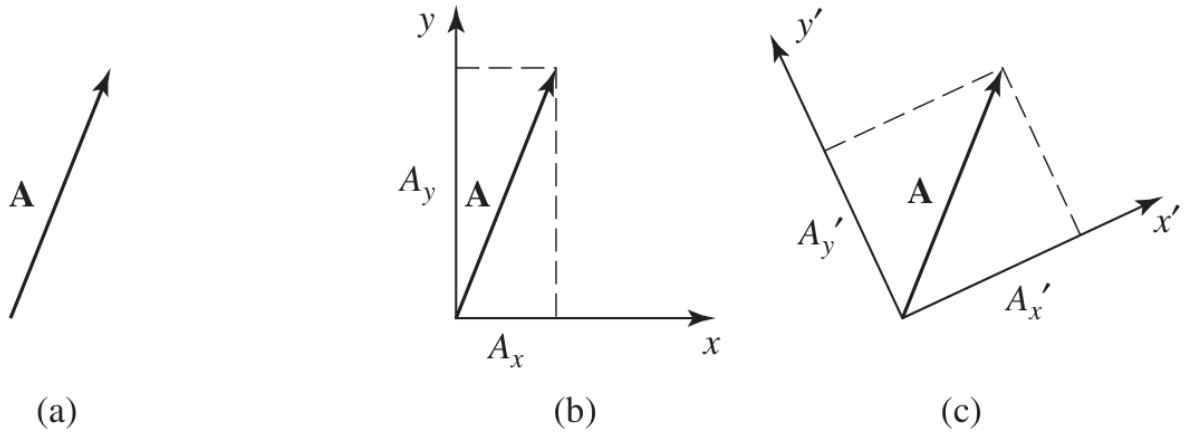

图 **3.3** (a) 矢量 $\mathbf{A}$。(b) $\mathbf{A}$ 相对于 xy 轴的分量。(c) $\mathbf{A}$ 相对于 $x'y'$ 轴的分量。

更好的办法是引入直角坐标轴 x 与 y，并给出 $\mathbf{A}$ 的分量：$A_x = \hat{\imath} \cdot \mathbf{A}$、$A_y = \hat{\jmath} \cdot \mathbf{A}$（图 3.3(b)）。当然，你的姐妹可能画出一组不同的轴 x' 与 y'，她会报告不同的分量：$A_{x'} = \hat{\imath}' \cdot \mathbf{A}$、$A_{y'} = \hat{\jmath}' \cdot \mathbf{A}$（图 3.3(c)）……但它还是同一个矢量——我们只是相对于两组不同的基 $\{\hat{\imath}, \hat{\jmath}\}$ 与 $\{\hat{\imath}', \hat{\jmath}'\}$ 来表达它而已。矢量本身“存在于空间中某处”，与任何人（任意的）坐标选择无关。

对量子力学中系统的态也是一样。它由一个矢量 $|S(t)\rangle$ 表示，它“存在于希尔伯特空间中某处”，但我们可以相对于任意多组不同的基来表达它。波函数 $\Psi(x,t)$ 实际上就是 $|S(t)\rangle$ 在位置本征函数基中展开的 x“分量”：

$$\Psi(x,t) = \langle x|S(t)\rangle, \tag{3.77}$$

（是 $\hat{\imath} \cdot \mathbf{A}$ 的类比物）其中 $|x\rangle$ 代表 $\hat{x}$ 的、本征值为 x 的本征函数。[27] 动量空间波函数 $\Phi(p,t)$ 是 $|S(t)\rangle$ 在动量本征函数基中展开的 p 分量：

$$\Phi(p,t) = \langle p|S(t)\rangle \tag{3.78}$$

（其中 $|p\rangle$ 代表 $\hat{p}$ 的、本征值为 p 的本征函数）。[28] 或者我们也可以在能量本征函数基中展开 $|S(t)\rangle$（为简单起见，假定谱是离散的）：

$$c_n(t) = \langle n|S(t)\rangle \tag{3.79}$$

（其中 $|n\rangle$ 代表 $\hat{H}$ 的第 n 个本征函数——式 3.46）。但它还是同一个态；函数 Ψ 与 Φ，以及系数集合 $\{c_n\}$，包含的信息完全一样——它们只是识别同一个矢量的三种不同方式：

$$|S(t)\rangle \to \int \Psi(y,t)\delta(x-y)\,dy = \int \Phi(p,t)\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}\,dp = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar}\psi_n(x). \tag{3.80}$$

（代表可观测量的）算符是希尔伯特空间上的线性变换——它们把一个矢量“变换”成另一个：

$$|\beta\rangle = \hat{Q}|\alpha\rangle. \tag{3.81}$$

正如矢量相对于一组正交归一基 $\{|e_n\rangle\}$[29] 由它们的分量表示，

$$|\alpha\rangle = \sum_n a_n|e_n\rangle, \qquad |\beta\rangle = \sum_n b_n|e_n\rangle, \qquad a_n = \langle e_n|\alpha\rangle, \qquad b_n = \langle e_n|\beta\rangle, \tag{3.82}$$

算符（相对于某一特定的基）由它们的**矩阵元**[30] 表示

$$\langle e_m|\hat{Q}|e_n\rangle \equiv Q_{mn}. \tag{3.83}$$

用这个记号，式 3.81 说

$$\sum_n b_n|e_n\rangle = \sum_n a_n\hat{Q}|e_n\rangle, \tag{3.84}$$

或者，取与 $|e_m\rangle$ 的内积，

$$\sum_n b_n\langle e_m|e_n\rangle = \sum_n a_n\langle e_m|\hat{Q}|e_n\rangle, \tag{3.85}$$

于是（因为 $\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn}$）

$$b_m = \sum_n Q_{mn}a_n. \tag{3.86}$$

因此 $\hat{Q}$ 的矩阵元告诉你分量是如何变换的。[31]

后文我们会遇到只容许有限个 N 线性无关态的体系。在那种情形下 $|S(t)\rangle$ 生活在一个 N 维矢量空间中；它可以（相对于给定的基）表示为一列（N 个）分量，而算符则取普通（$N\times N$）矩阵的形式。这些是最简单的量子体系——无限维矢量空间所特有的那些微妙之处一概不会出现。最简单的是二态系统，我们在下面的例题中加以探讨。

例 3.8

想象一个只有两个线性无关态的体系：[32]

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad 与 \qquad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

最一般的态是归一化的线性组合：

$$|S\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \qquad 其中\ |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

哈密顿量可以表示为一个（厄米的）矩阵（式 3.83）；假设它具有如下具体形式

$$H = \begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix},$$

其中 g 与 h 是实常数。如果系统起初（在 $t = 0$ 时）处于态 $|1\rangle$，它在时刻 t 的态是什么？

解答：（含时）薛定谔方程[33]说

$$i\hbar \frac{d}{dt}|S(t)\rangle = \hat{H}|S(t)\rangle. \tag{3.87}$$

一如既往，我们首先解**定态**薛定谔方程：

$$\hat{H}|s\rangle = E|s\rangle; \tag{3.88}$$

也就是说，我们寻找 $\hat{H}$ 的本征矢与本征值。特征方程确定本征值：

$$\det \begin{pmatrix} h-E & g \\ g & h-E \end{pmatrix} = (h-E)^2 - g^2 = 0 \Rightarrow h - E = \mp g \Rightarrow E_{\pm} = h \pm g.$$

显然允许能量是 $(h+g)$ 与 $(h-g)$。为确定本征矢，我们写出

$$\begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (h \pm g) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow h\alpha + g\beta = (h \pm g)\alpha \Rightarrow \beta = \pm\alpha,$$

于是归一化的本征矢为

$$|s_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}.$$

接下来我们把初态展开为哈密顿量本征矢的线性组合：

$$|S(0)\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|s_+\rangle + |s_-\rangle\big).$$

最后，我们添上标准的时间依赖性（那个“摆动因子”）$\exp(-iE_nt/\hbar)$：

$$\begin{aligned}|S(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{-i(h+g)t/\hbar}|s_+\rangle + e^{-i(h-g)t/\hbar}|s_-\rangle\right]\\ &= \frac{1}{2}e^{-iht/\hbar}\left[e^{-igt/\hbar}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + e^{igt/\hbar}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right]\\ &= \frac{1}{2}e^{-iht/\hbar}\begin{pmatrix}e^{-igt/\hbar}+e^{igt/\hbar}\\ e^{-igt/\hbar}-e^{igt/\hbar}\end{pmatrix} = e^{-iht/\hbar}\begin{pmatrix}\cos(gt/\hbar)\\ -i\sin(gt/\hbar)\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

如果你怀疑这个结果，务必检验一下：它满足（含时）薛定谔方程（式 3.87）吗？它在 $t=0$ 时与初态吻合吗？[34]

正如矢量在不同的基中表示时看起来不同，算符（或者，在离散情形下，表示它们的矩阵）也是如此。我们已经遇到过一个特别漂亮的例子：

$$\hat{x}\,(\text{位置算符}) \to \begin{cases} x & (\text{位置空间}),\\ i\hbar\,\partial/\partial p & (\text{动量空间});\end{cases}$$

$$\hat{p}\,(\text{动量算符}) \to \begin{cases} -i\hbar\,\partial/\partial x & (\text{位置空间}),\\ p & (\text{动量空间}).\end{cases}$$

（“位置空间”不外乎位置基；“动量空间”就是动量基。）如果有人问你：“量子力学中代表位置的那个算符 $\hat{x}$ 是什么？”你大概会回答“就是 x 本身”。但同样正确的回答会是“$i\hbar\,\partial/\partial p$”，而最好的回答会是“相对于哪组基？”

我常常说“系统的态由它的波函数 $\Psi(x,t)$ 表示”，这是对的，其意义正如三维空间中的一个普通矢量“由”它的三个分量“表示”；但严格说来，我应当总是补上“在位置基中”。毕竟，系统的态是希尔伯特空间中的一个矢量 $|S(t)\rangle$；它不涉及任何特定的基。它与 $\Psi(x,t)$ 的联系由式 3.77 给出：$\Psi(x,t) = \langle x|S(t)\rangle$。话虽如此，我们大多数时候确实在位置空间中工作，把波函数称作“系统的态”也不会带来严重危害。

3.6.2 狄拉克记号

狄拉克提议把内积的括号记号 $\langle\alpha|\beta\rangle$ 劈成两半，分别叫作 **bra** $\langle\alpha|$ 与 **ket** $|\beta\rangle$（我不知道那个 c 到哪儿去了）。后者是一个矢量，但前者究竟是什么呢？它是矢量的一个**线性函数**，意思是当它碰到（它右边的）一个矢量时，就给出一个（复）数——即内积。（当算符碰到矢量时，它给出另一个矢量；当 bra 碰到矢量时，它给出一个数。）在函数空间中，bra 可以被看作一条积分指令：

$$\langle f| = \int f^*[\cdots]\,dx,$$

其中的省略号 $[\cdots]$ 等着由左矢在其右侧的右矢中所遇见的任何函数来填满。在一个有限维矢量空间中，如果把右矢写成列（相对于某个基的分量），

$$|\alpha\rangle \to \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \tag{3.89}$$

那么左矢就是行：

$$\langle\beta| \to \begin{pmatrix} b_1^* & b_2^* & \cdots & b_n^* \end{pmatrix}, \tag{3.90}$$

而 $\langle\beta|\alpha\rangle = b_1^*a_1 + b_2^*a_2 + \cdots + b_n^*a_n$ 就是矩阵乘积。所有左矢的集合构成另一个矢量空间——即所谓的**对偶空间**。

把左矢当作独立实体来对待的这份自由，带来了一些既强大又漂亮的记号。例如，若 $|\alpha\rangle$ 是一个归一化矢量，则算符

$$\hat{P} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha| \tag{3.91}$$

挑出任何其它矢量中“沿着” $|\alpha\rangle$ 的那一部分：

$$\hat{P}|\beta\rangle = \big(\langle\alpha|\beta\rangle\big)|\alpha\rangle;$$

我们把它称作到 $|\alpha\rangle$ 所张成的一维子空间上的**投影算符**。若 $\{|e_n\rangle\}$ 是一个离散的正交归一基，

$$\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn}, \tag{3.92}$$

则

$$\sum_n |e_n\rangle\langle e_n| = 1 \tag{3.93}$$

（单位算符）。因为若让这个算符作用于任意矢量 $|\alpha\rangle$，我们就重新得到 $|\alpha\rangle$ 在 $\{|e_n\rangle\}$ 基下的展开：

$$\sum_n \big(\langle e_n|\alpha\rangle\big)|e_n\rangle = |\alpha\rangle. \tag{3.94}$$

类似地，若 $\{|e_z\rangle\}$ 是一个狄拉克正交归一的连续基，

$$\langle e_z|e_{z'}\rangle = \delta(z - z'), \tag{3.95}$$

则

$$\int |e_z\rangle\langle e_z|\, dz = 1. \tag{3.96}$$

式 3.93 与式 3.96 是表达完备性最简洁的方式。

从技术上说，右矢或左矢的“内核”（$|\cdots\rangle$ 或 $\langle\cdots|$ 中的省略号）是一个名字——即所讨论矢量的名字：“α”，或“n”，或者干脆是“爱丽丝”或“鲍勃”。它并不被赋予任何内在的数学属性。当然，选一个富有意味的名字会有所帮助——比如，如果你在平方可积函数的空间 L^2 中工作，那么用每个矢量所代表的函数来给它命名是很自然的：$|f\rangle$。于是，例如我们可以像式 3.17 那样写出厄米算符的定义：

$$\big\langle f \,\big|\, \hat{Q} f\big\rangle = \big\langle \hat{Q} f \,\big|\, f\big\rangle.$$

严格地说，在狄拉克记号中这是一个无意义的表达式：这里的 f 是一个名字，而算符作用于矢量，不作用于名字。左边应当正确地写成

$$\big\langle f \,\big|\, \hat{Q} \,\big|\, f\big\rangle,$$

但右边又该怎么理解呢？$\langle \hat{Q} f|$ 的真正含义是“与 $\hat{Q}|f\rangle$ 对偶的左矢”，但它的名字是什么？我想我们可以说

$$\Big\langle \big(\text{矢量 } \hat{Q}|f\rangle \text{ 的名字}\big) \Big|,$$

可这太拗口了。然而，既然我们选择用矢量所代表的函数来给每个矢量命名，又既然我们确实知道 $\hat{Q}$ 如何作用于（作为功能的，而非作为名字的）f，这实际上就变成了[35]

$$\langle \hat{Q} f |,$$

于是终究没问题了。[36]

算符把希尔伯特空间中的一个矢量变成另一个矢量：

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = |\beta\rangle. \tag{3.97}$$

两个算符之和按显然的方式定义，

$$\big(\hat{Q} + \hat{R}\big)|\alpha\rangle = \hat{Q}|\alpha\rangle + \hat{R}|\alpha\rangle, \tag{3.98}$$

而两个算符之积为

$$\hat{Q}\hat{R}|\alpha\rangle = \hat{Q}\big(\hat{R}|\alpha\rangle\big) \tag{3.99}$$

（先对 $|\alpha\rangle$ 施加 $\hat{R}$，再把你所得的结果交给 $\hat{Q}$——当然，要小心尊重它们的顺序）。我们偶尔会遇到算符的函数。它们通常由幂级数展开来定义：

$$e^{\hat{Q}} \equiv 1 + \hat{Q} + \frac{1}{2}\hat{Q}^2 + \frac{1}{3!}\hat{Q}^3 + \cdots \tag{3.100}$$

$$\frac{1}{1-\hat{Q}} \equiv 1 + \hat{Q} + \hat{Q}^2 + \hat{Q}^3 + \hat{Q}^4 + \cdots \tag{3.101}$$

$$\ln\big(1+\hat{Q}\big) \equiv \hat{Q} - \frac{1}{2}\hat{Q}^2 + \frac{1}{3}\hat{Q}^3 - \frac{1}{4}\hat{Q}^4 + \cdots \tag{3.102}$$

等等。在右边我们只有和与积，而我们知道怎样处理它们。

习题 3.23 证明投影算符是幂等的：$\hat{P}^2 = \hat{P}$。求出 $\hat{P}$ 的本征值，并刻画它的本征矢量。

习题 3.24 证明：若算符 $\hat{Q}$ 是厄米的，则它在任何正交归一基下的矩阵元都满足 $Q_{mn} = Q_{nm}^{*}$。也就是说，相应的矩阵等于它的转置共轭。

习题 3.25 某个二能级系统的哈密顿量为

$$\hat{H} = \epsilon\big(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|\big),$$

其中 $|1\rangle$、$|2\rangle$ 是一组正交归一基，ϵ 是一个具有能量量纲的数。求它的本征值与本征矢量（表示为 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 的线性组合）。表示 $\hat{H}$ 在这个基下的矩阵 H 是什么？

* **习题 3.26** 考虑由正交归一基 $|1\rangle$、$|2\rangle$、$|3\rangle$ 张成的三维矢量空间。右矢 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 由下式给出

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle, \qquad |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle.$$

(a) 构造 $\langle\alpha|$ 与 $\langle\beta|$（用对偶基 $\langle 1|$、$\langle 2|$、$\langle 3|$ 表示）。

(b) 求 $\langle\alpha|\beta\rangle$ 与 $\langle\beta|\alpha\rangle$，并确认 $\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^{*}$。

(c) 在这个基下求算符 $\hat{A} \equiv |\alpha\rangle\langle\beta|$ 的全部九个矩阵元，并构造矩阵 A。它是厄米的吗？

习题 3.27 设 $\hat{Q}$ 是一个具有完备正交归一本征矢量组的算符：

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots).$$

(a) 证明 $\hat{Q}$ 可以用它的**谱分解**写成

$$\hat{Q} = \sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n|. \tag{3.103}$$

提示：一个算符由它作用于所有可能矢量上的效果所刻画，所以你必须证明的是

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left\{\sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n|\right\}|\alpha\rangle,$$

对任意矢量 $|\alpha\rangle$ 都成立。

(b) 定义 $\hat{Q}$ 的函数的另一种方式是借助谱分解：

$$f(\hat{Q}) = \sum_n f(q_n)|e_n\rangle\langle e_n|. \tag{3.104}$$

证明在 $e^{\hat{Q}}$ 的情形下它与式 3.100 等价。

习题 3.28 设 $\hat{D} = d/dx$（导数算符）。求

(a) $\left(\sin\hat{D}\right)x^5$。

(b) $\left(\dfrac{1}{1-\hat{D}/2}\right)\cos(x)$。

习题 3.29 考虑两个彼此不**对易的算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$（$\hat{C} = \left[\hat{A}, \hat{B}\right]$），但它们都与自己的对易子对易：$\left[\hat{A}, \hat{C}\right] = \left[\hat{B}, \hat{C}\right] = 0$（例如 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$）。

(a) 证明

$$\left[\hat{A}^n, \hat{B}\right] = n\hat{A}^{n-1}\hat{C}.$$

提示：你可以用对 n 的归纳法来证明，并利用式 3.65。

(b) 证明

$$\left[e^{\lambda\hat{A}}, \hat{B}\right] = \lambda e^{\lambda\hat{A}}\hat{C},$$

其中 λ 是任意复数。提示：把 $e^{\lambda\hat{A}}$ 写成幂级数。

(c) 导出贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式：[37]

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\hat{C}/2}.$$

提示：定义函数

$$\hat{f}(\lambda) = e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})}, \qquad \hat{g}(\lambda) = e^{\lambda\hat{A}}e^{\lambda\hat{B}}e^{-\lambda^2\hat{C}/2}.$$

注意这两个函数在 $\lambda = 0$ 处相等，并证明它们满足同一个微分方程：$d\hat{f}/d\lambda = \left(\hat{A}+\hat{B}\right)\hat{f}$ 与 $d\hat{g}/d\lambda = \left(\hat{A}+\hat{B}\right)\hat{g}$。因此这两个函数对一切 λ 都相等。[38]

3.6.3 狄拉克记号中的基变换

狄拉克记号的好处在于，它使我们不必在某个特定的基中工作，并让基之间的变换变得天衣无缝。回忆一下，单位算符可以写成到一组完备态上的投影（式 3.93 与式 3.96）；特别令人感兴趣的是位置本征态 $|x\rangle$、动量本征态 $|p\rangle$ 与能量本征态（我们假定它们是离散的）$|n\rangle$：

$$\begin{aligned} 1 &= \int dx\, |x\rangle\langle x|, \\ 1 &= \int dp\, |p\rangle\langle p|, \\ 1 &= \sum_n |n\rangle\langle n|. \end{aligned} \tag{3.106}$$

用这些单位算符的分解逐一作用于态矢量 $|S(t)\rangle$，得到

$$
\begin{aligned}
|S(t)\rangle &= \int dx\, |x\rangle\langle x|S(t)\rangle \equiv \int \Psi(x,t)|x\rangle\, dx, \\
|S(t)\rangle &= \int dp\, |p\rangle\langle p|S(t)\rangle \equiv \int \Phi(p,t)|p\rangle\, dp, \\
|S(t)\rangle &= \sum_n |n\rangle\langle n|S(t)\rangle \equiv \sum_n c_n(t)|n\rangle.
\end{aligned}
\tag{3.107}
$$

在这里我们认出，位置空间、动量空间以及“能量空间”的波函数（式 3.77–3.79）就是矢量 $|S(t)\rangle$ 在各自基下的分量。

例 3.9

导出从位置空间波函数到动量空间波函数的变换。（当然，我们已经知道答案了，但我想向你展示这在狄拉克记号中是怎样做出来的。）

解答： 我们想由 $\Psi(x,t)=\langle x|S(t)\rangle$ 求 $\Phi(p,t)=\langle p|S(t)\rangle$。我们可以通过插入一个单位算符的分解把两者联系起来：

$$
\begin{aligned}
\Phi(p,t) &= \langle p|S(t)\rangle \\
&= \left\langle p \left| \left(\int dx\, |x\rangle\langle x| \right) \right| S(t) \right\rangle \\
&= \int \langle p|x\rangle\langle x|S(t)\rangle\, dx \\
&= \int \langle p|x\rangle \Psi(x,t)\, dx.
\end{aligned}
\tag{3.108}
$$

现在，$\langle x|p\rangle$ 是位置基下（本征值为 p 的）动量本征态——正是我们在式 3.32 中称作 $f_p(x)$ 的那个东西。所以

$$
\langle p|x\rangle = \langle x|p\rangle^* = \big[f_p(x)\big]^* = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}.
$$

把它代入式 3.108 便得

$$
\Phi(p,t) = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, e^{-ipx/\hbar}\, \Psi(x,t)\, dx,
$$

这正是式 3.54。

正如波函数在不同基下取不同形式，算符也是如此。位置算符在位置基下由

$$\hat{x} \to x$$

给出，或者在动量基下由

$$\hat{x} \to i\hbar \frac{\partial}{\partial p}$$

给出。然而，狄拉克记号允许我们抛开这些箭头，而坚持用等式。算符作用于右矢（例如 $\hat{x}|S(t)\rangle$）；这一运算的结果可以通过与一个适当的基矢量取内积而在任何基中表示出来。也就是说，

$$\langle x|\hat{x}|S(t)\rangle = \text{位置算符在 } x \text{ 基下的作用} = x\,\Psi(x,t), \tag{3.109}$$

或者

$$\langle p|\hat{x}|S(t)\rangle = \text{位置算符在 } p \text{ 基下的作用} = i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial p}. \tag{3.110}$$

在这种记号下，算符在基之间的变换是直截了当的，下面的例子就说明了这一点。

例 3.10

通过在左边插入一个单位算符的分解，求出动量基下的位置算符（式 3.110）。

解答：

$$\begin{aligned}\langle p|\hat{x}|S(t)\rangle &= \left\langle p\left|\hat{x}\left(\int dx\,|x\rangle\langle x|\right)\right|S(t)\right\rangle \\ &= \int \langle p|x\rangle\, x\,\langle x|S(t)\rangle\, dx,\end{aligned}$$

这里我用到了 $|x\rangle$ 是 $\hat{x}$ 的本征态这一事实（$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$）；于是 x 可以从内积中提出来（它只是一个数），并且

$$\begin{aligned}\langle p|\hat{x}|S(t)\rangle &= \int x\,\langle p|x\rangle\,\Psi(x,t)\,dx \\ &= \int x\,\frac{e^{-ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,\Psi(x,t)\,dx \\ &= i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\int \frac{e^{-ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,\Psi(x,t)\,dx.\end{aligned}$$

最后我们认出这个积分就是 $\Phi(p,t)$（式 3.54）。

习题 3.30 用例 3.9 的技巧导出从位置空间波函数到“能量空间”波函数（$c_n(t)$）的变换。假定能谱是离散的，且势与时间无关。

第 3 章进一步习题

* **习题 3.31** 勒让德多项式。 用格拉姆–施密特步骤（习题 A.4）把函数 1、x、x^2 与 x^3 在区间 $-1 \le x \le 1$ 上正交归一化。你也许会认出所得的结果——它们（在归一化之外）[39] 就是**勒让德多项式**（习题 2.64 与表 4.1）。

习题 3.32 反厄米（或斜厄米）算符等于它的厄米共轭取负：

$$\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q}. \tag{3.111}$$

(a) 证明反厄米算符的期望值是纯虚数。

(b) 证明反厄米算符的本征值是纯虚数。

(c) 证明反厄米算符属于不同本征值的本征矢量彼此正交。

(d) 证明两个厄米算符的对易子是反厄米的。那么两个反厄米算符的对易子又如何呢？

(e) 证明任何算符 $\hat{Q}$ 都可以写成一个厄米算符 $\hat{A}$ 与一个反厄米算符 $\hat{B}$ 之和，并用 $\hat{Q}$ 及其伴随 $\hat{Q}^\dagger$ 给出 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的表达式。

习题 3.33 **相继测量。** 代表可观测量 A 的算符 $\hat{A}$ 有两个（归一化）本征态 ψ_1 与 ψ_2，本征值分别为 a_1 与 a_2。代表可观测量 B 的算符 $\hat{B}$ 有两个（归一化）本征态 ϕ_1 与 ϕ_2，本征值为 b_1 与 b_2。这些本征态由下式相联系

$$\psi_1 = (3\phi_1 + 4\phi_2)/5, \qquad \psi_2 = (4\phi_1 - 3\phi_2)/5.$$

(a) 对可观测量 A 进行测量，得到数值 a_1。在这次测量（立即）之后，系统的态是什么？

(b) 如果现在测量 B，可能的结果有哪些，各自的概率是多少？

(c) 就在对 B 的测量之后，再测一次 A。得到 a_1 的概率是多少？（注意，如果我告诉了你 B 测量的结果，答案会相当不同。）

*** **习题 3.34**

(a) 求无限深方势阱第 n 个定态的动量空间波函数 $\Phi_n(p,t)$。

(b) 求概率密度 $|\Phi_n(p,t)|^2$。对 $n=1$、$n=2$、$n=5$ 与 $n=10$ 画出这个函数。当 n 很大时，p 的最可能值是什么？这是你所预期的吗？[40] 把你的答案与习题 3.10 比较。

(c) 用 $\Phi_n(p,t)$ 计算第 n 个态中 p^2 的期望值。把你的答案与习题 2.4 比较。

习题 3.35 考虑波函数

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2n\lambda}}\,e^{i2\pi x/\lambda}, & -n\lambda<x<n\lambda,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 n 是某个正整数。这个函数在区间 $-n\lambda<x<n\lambda$ 上是纯正弦式的（波长为 λ），但它仍携带一个**动量范围**，因为这些振荡并不一直延伸到无穷远。求动量空间波函数 $\Phi(p,0)$。画出 $|\Psi(x,0)|^2$ 与 $|\Phi(p,0)|^2$ 的图形，并确定它们的宽度 w_x 与 w_p（主峰两侧零点之间的距离）。注意当 $n\to\infty$ 时每个宽度发生什么变化。用 w_x 与 w_p 作为 Δx 与 Δp 的估计，核验不确定性原理得到满足。警告：如果你试图计算 σ_p，你会碰上一个讨厌的意外。你能诊断出问题所在吗?

习题 3.36 设

$$\Psi(x,0)=\frac{A}{x^2+a^2},\qquad (-\infty<x<\infty)$$

其中 A 与 a 是常数。

(a) 对 $\Psi(x,0)$ 归一化，以确定 A。

(b) 求 $\langle x\rangle$、$\langle x^2\rangle$ 与 σ_x（在时刻 $t=0$）。

(c) 求动量空间波函数 $\Phi(p,0)$，并核验它是归一化的。

(d) 用 $\Phi(p,0)$ 计算 $\langle p\rangle$、$\langle p^2\rangle$ 与 σ_p（在时刻 $t=0$）。

(e) 对这个态核验海森伯不确定性原理。

* **习题 3.37** 维里定理。 用式 3.73 证明

$$\frac{d}{dt}\langle xp\rangle = 2\langle T\rangle - \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle, \tag{3.112}$$

其中 T 是动能（$H = T + V$）。在定态中左边为零（为什么？），所以

$$2\langle T\rangle = \left\langle x\frac{dV}{dx}\right\rangle. \tag{3.113}$$

这被称为维里定理。用它证明，对谐振子的定态有 $\langle T\rangle = \langle V\rangle$，并核验这与你在习题 2.11 与 2.12 中得到的结果一致。

习题 3.38 在能量–时间不确定性原理的一个有趣版本中[41]，$\Delta t = \tau/\pi$，其中 τ 是 $\Psi(x,t)$ 演化为一个与 $\Psi(x,0)$ 正交的态所需的时间。用一个作为两个（正交归一）定态线性组合的波函数来检验这一点，这两个定态属于某个（任意的）势：$\Psi(x,0) = \big(1/\sqrt{2}\big)\big[\psi_1(x) + \psi_2(x)\big]$。

习题 3.39 求谐振子（式 2.68）的正交归一定态基中的矩阵元 $\langle n|x|n'\rangle$ 与 $\langle n|p|n'\rangle$。你已经在习题 2.12 中计算了“对角”元（$n = n'$）；对一般情形使用同样的技巧。构造相应的（无穷）矩阵 X 与 P。证明 $\big(1/2m\big)\mathsf{P}^2 + \big(m\omega^2/2\big)\mathsf{X}^2 = \mathsf{H}$ 在这个基中是对角**的。它的对角元是你所预期的吗？部分答案：

$$\langle n|x|n'\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\sqrt{n'}\,\delta_{n,n'-1} + \sqrt{n}\,\delta_{n',n-1}\right). \tag{3.114}$$

** **习题 3.40** 简谐振子势中粒子的最一般波函数为

$$\Psi(x,t)=\sum_n c_n\psi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar}.$$

证明位置的期望值为

$$\langle x\rangle = C\cos(\omega t-\phi),$$

其中实常数 C 与 ϕ 由下式给出

$$Ce^{-i\phi}=\left(\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\right)\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt{n+1}\,c_{n+1}^{*}c_n.$$

于是，处于简谐振子中的粒子的位置期望值以经典频率 ω 振荡（正如你从埃伦费斯特定理所预期的；见习题 3.19(b)）。提示：利用式 3.114。作为例子，求习题 2.40 中波函数的 C 与 ϕ。

习题 3.41 一个谐振子处于这样的态：对能量的测量会以相等的概率给出 $(1/2)\hbar\omega$ 或 $(3/2)\hbar\omega$。在这种态中 $\langle p\rangle$ 的最大可能值是多少？如果它在时刻 $t=0$ 取到这个极大值，$\Psi(x,t)$ 是什么？

* **习题 3.42** 谐振子的相干态。 在谐振子（式 2.68）的定态中，只有 $n = 0$ 达到不确定度极限（$\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$）；一般地，$\sigma_x \sigma_p = (2n+1)\hbar/2$，正如你在习题 2.12 中发现的那样。但某些线性组合（即所谓的 相干态）也使不确定度乘积取极小值。它们（结果是）是降算符**的本征函数：[42]

$$a_- |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$$

（本征值 α 可以是任意复数）。

(a) 计算态 $|\alpha\rangle$ 中的 $\langle x\rangle$、$\langle x^2\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle p^2\rangle$。提示：利用例 2.5 的技巧，并记住 a_+ 是 a_- 的厄米共轭。不要假定 α 是实数。

(b) 求 σ_x 与 σ_p；证明 $\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$。

(c) 像任何其它波函数一样，相干态可以用能量本征态展开：

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

证明展开系数为

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0.$$

(d) 通过归一化 $|\alpha\rangle$ 确定 c_0。答案：$\exp\left(-|\alpha|^2/2\right)$。

(e) 现在把时间依赖性加进去：

$$|n\rangle \to e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle,$$

并证明 $|\alpha(t)\rangle$ 仍是 a_- 的本征态，只是本征值随时间演化：

$$\alpha(t) = e^{-i\omega t}\alpha.$$

所以相干态**保持**相干，并继续使不确定度乘积取极小值。

(f) 根据你在 (a)、(b) 与 (e) 中的答案，求 $\langle x\rangle$ 与 σ_x 作为时间的函数。如果把复数 α 写成

$$\alpha = C\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, e^{i\phi}$$

（C 与 ϕ 为实数），会有所帮助。评论：在某种意义上，相干态的行为是准经典的。

(g) 基态（$|n=0\rangle$）本身是相干态吗？如果是，本征值是多少？

习题 3.43 **推广的不确定性原理。**[43] 广义不确定性原理（式 3.62）指出

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4}\langle C\rangle^2,$$

其中 $\hat{C} \equiv -i\big[\hat{A},\hat{B}\big]$。

(a) 证明它可以被加强为

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4}\big(\langle C\rangle^2 + \langle D\rangle^2\big), \tag{3.115}$$

其中 $\hat{D} \equiv \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - 2\langle A\rangle\langle B\rangle$。提示：保留式 3.60 中的 $\mathrm{Re}(z)$ 项。

(b) 对 $B = A$ 的情形检验式 3.115（此时标准不确定性原理是平凡的，因为 $\hat{C} = 0$；遗憾的是，推广的不确定性原理也帮不上什么忙）。

习题 3.44 某个三能级系统的哈密顿量由如下矩阵表示：

$$\mathsf{H} = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix},$$

其中 a、b、c 是实数。

(a) 如果系统从态

$$|S(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

出发，$|S(t)\rangle$ 是什么？

(b) 如果系统从态

$$|S(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

出发，$|S(t)\rangle$ 是什么？

习题 3.45 求简谐振子能量态基中的位置算符。也就是说，把

$$\langle n|\hat{x}|S(t)\rangle$$

用 $c_n(t)=\langle n|S(t)\rangle$ 表示出来。提示：利用式 3.114。

习题 3.46 某个三能级系统的哈密顿量由如下矩阵表示：

$$\mathsf{H}=\hbar\omega\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

另外两个可观测量 A 与 B 由如下矩阵表示：

$$\mathsf{A}=\lambda\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad \mathsf{B}=\mu\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},$$

表示，其中 ω、λ 与 μ 是正实数。

(a) 求 H、A 与 B 的本征值与（归一化）本征矢量。

(b) 假设系统从一般的态

$$|S(0)\rangle=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$$

出发，其中 $|c_1|^2+|c_2|^2+|c_3|^2=1$。求（在 $t=0$ 时）H、A 与 B 的期望值。

(c) $|S(t)\rangle$ 是什么？如果你（在时刻 t）测量这个态的能量，你可能会得到哪些值，各自的概率是多少？对可观测量 A 与 B 回答同样的问题。

习题 3.47 超对称。** 考虑两个算符

$$\hat{A} = i\frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + W(x) \qquad 与 \qquad \hat{A}^\dagger = -i\frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + W(x), \tag{3.116}$$

其中 $W(x)$ 是某个函数。把它们按任一种顺序相乘，可以构造出两个哈密顿量：

$$\hat{H}_1 \equiv \hat{A}^\dagger\hat{A} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_1(x) \qquad 与 \qquad \hat{H}_2 \equiv \hat{A}\hat{A}^\dagger = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_2(x); \tag{3.117}$$

V_1 与 V_2 被称为**超对称伙伴势**。$\hat{H}_1$ 与 $\hat{H}_2$ 的能量与本征态以有趣的方式相联系。[44]

(a) 用超势 $W(x)$ 求出势 $V_1(x)$ 与 $V_2(x)$。

(b) 证明：若 $\psi_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}_1$ 的本征态，本征值为 $E_n^{(1)}$，则 $\hat{A}\psi_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}_2$ 的具有相同本征值的本征态。类似地，证明：若 $\psi_n^{(2)}(x)$ 是 $\hat{H}_2$ 的本征态，本征值为 $E_n^{(2)}$，则 $\hat{A}^\dagger\psi_n^{(2)}$ 是 $\hat{H}_1$ 的具有相同本征值的本征态。因此这两个哈密顿量具有本质上相同的谱。

(c) 人们通常选择 $W(x)$ 使得 $\hat{H}_1$ 的基态满足

$$\hat{A}\psi_0^{(1)}(x) = 0, \tag{3.118}$$

从而 $E_0^{(1)} = 0$。用它来求出用基态波函数 $\psi_0^{(1)}(x)$ 表示的超势 $W(x)$。（$\hat{A}$ 湮灭 $\psi_0^{(1)}$ 这一事实意味着 $\hat{H}_2$ 实际上比 $\hat{H}_1$ 少一个本征态，它缺失了本征值 $E_0^{(1)}$。）

(d) 考虑 δ 函数势阱，

$$V_1(x) = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} - \alpha\delta(x), \tag{3.119}$$

（常数项 $m\alpha^2/2\hbar^2$ 是为了使 $E_0^{(1)} = 0$ 而引入的）。它有一个束缚态（式 2.132）

$$\psi_0^{(1)}(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}\exp\left[-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|\right]. \tag{3.120}$$

用 (a) 与 (c) 的结果以及习题 2.23(b)，确定超势 $W(x)$ 与伙伴势 $V_2(x)$。这个伙伴势很可能是你能认出的势；虽然它没有束缚态，这两个系统之间的

超对称却解释了它们的反射系数与透射系数相同这一事实（见 2.5.2 节最后一段）。

习题 3.48 一个算符不只由它的作用（它对被作用的矢量做了什么）来定义，还由它的定义域**（它作用其上的矢量的集合）来定义。在有限维矢量空间中，定义域是整个空间，我们无需操心它。但在希尔伯特空间中，对大多数算符而言定义域是受限的。特别地，只有使 $\hat{Q}f(x)$ 仍留在希尔伯特空间中的函数，才被允许进入 $\hat{Q}$ 的定义域。（正如你在习题 3.2 中发现的那样，导数算符可以把一个函数踢出 L^2。）

厄米算符是指其作用与其伴随的作用相同的算符[45]（习题 3.5）。但要代表可观测量，实际上还需更多东西：$\hat{Q}$ 与 $\hat{Q}^\dagger$ 的定义域也必须完全相同。这样的算符被称为自伴的。[46]

(a) 考虑有限区间 $0 \le x \le a$ 上的动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\, d/dx$。心里想着无限深方势阱，我们也许把它的定义域定义为满足 $f(0) = f(a) = 0$ 的函数 $f(x)$ 的集合（不用说，$f(x)$ 与 $\hat{p}f(x)$ 都在 $L^2(0,a)$ 中）。证明 $\hat{p}$ 是厄米的：$\langle g|\hat{p}f\rangle = \langle \hat{p}^\dagger g|f\rangle$，且 $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$。但它是自伴的吗？提示：只要 $f(0) = f(a) = 0$，对 $g(0)$ 或 $g(a)$ 就没有任何限制——$\hat{p}^\dagger$ 的定义域比 $\hat{p}$ 的定义域大得多。[47]

(b) 假设我们把 $\hat{p}$ 的定义域扩充到包含所有形如 $f(a) = \lambda f(0)$ 的函数，其中 λ 是某个固定的复数。为使 $\hat{p}$ 厄米，我们必须对 $\hat{p}^\dagger$ 的定义域施加什么条件？λ 取什么值会使 $\hat{p}$ 自伴？评论：从技术上说，那么有限区间上就不存在动量算符——或者说，存在无穷多个，而没有办法判定哪一个“正确”。（在习题 3.34 中，我们通过在无穷区间上工作回避了这个问题。）

(c) 那么半无穷区间 $0 \le x < \infty$ 又如何呢？在这种情形中存在自伴的动量算符吗？[48]

**** 习题 3.49**

(a) 写出自由粒子在动量空间中含时的“薛定谔方程”，并求解它。 答案：$\exp\left(-ip^2t/2m\hbar\right)\Phi(p,0)$。

(b) 求行波高斯波包（习题 2.42）的 $\Phi(p,0)$，并对这种情形构造 $\Phi(p,t)$。同时构造 $|\Phi(p,t)|^2$，并注意它与时间无关。

(c) 通过计算涉及 Φ 的适当积分来计算 $\langle p\rangle$ 与 $\langle p^2\rangle$，并把你的答案与习题 2.42 比较。

(d) 证明 $\langle H\rangle = \langle p\rangle^2/2m + \langle H\rangle_0$（其中下标 0 表示**定态**高斯），并评论这个结果。

$$\hat{Q}\left[af(x)+bg(x)\right] = a\,\hat{Q}f(x) + b\,\hat{Q}g(x),$$

对任意函数 f、g 与任意复数 a、b 成立。它们构成一切函数所成空间上的线性变换（A.3 节）。然而，它们有时会把希尔伯特空间 内的函数变成空间外的函数（见习题 3.2(b)），这时算符的**定义域**（它作用的函数集合）可能必须受到限制（见习题 3.48）。

$$\frac{d}{d\lambda}\left[\hat{A}(\lambda)\,\hat{B}(\lambda)\right] = \hat{A}'(\lambda)\,\hat{B}(\lambda) + \hat{A}(\lambda)\,\hat{B}'(\lambda). \tag{3.105}$$

1. 如果你从未学过线性代数，继续往下读之前应当先读附录。↩
2. 对我们来说，端点（a 与 b）几乎总是 $\pm\infty$，但眼下不妨保持更一般的情形。↩
3. 严格说来，希尔伯特空间是一个**完备内积空间**，而平方可积函数的集合只是希尔伯特空间的一个例子——事实上，每个有限维矢量空间都平凡地是一个希尔伯特空间。但由于 L^2 是量子力学的舞台，物理学家说“希尔伯特空间”时一般就是指它。顺便说一句，这里的“完备”一词意味着：希尔伯特空间中任何柯西函数序列都收敛到空间内的一个函数——它里面没有“洞”，正如全体实数的集合没有洞（相比之下，例如全体多项式构成的空间，就像全体有理数的集合一样，里面确实有洞）。一个空间的完备性与一组函数的完备性（很遗憾，是同一个词）毫无关系，后者指的是任何别的函数都能表示为它们的线性组合这一性质。关于希尔伯特空间的一本好懂的入门书，见 Daniel T. Gillespie, *A Quantum Mechanics Primer* (International Textbook Company, London, 1970), Sections 2.3 and 2.4。↩
4. 在第 2 章我们有时不得不与不可归一化的函数打交道。这类函数位于希尔伯特空间之外，我们将不得不特别小心地处理它们。眼下，我假定遇到的一切函数都在希尔伯特空间中。↩

5. 证明见 Frigyes Riesz and Bela Sz.-Nagy, *Functional Analysis* (Dover, Mineola, NY, 1990), Section 21。在有限维矢量空间中，施瓦茨不等式 $|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 \leq \langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle$ 很容易证明（见习题 A.5）。但那个证明假定了内积的存在，而这正是我们这里想要确立的东西。↩

6. 那么，一个除少数孤立点外处处为零的函数呢？积分（式 3.9）仍然为零，尽管函数本身并不为零。如果这让你不舒服，你本该去念数学系。在物理中不会出现这种病态函数；但无论如何，在希尔伯特空间中，若两个函数之差的绝对平方的积分为零，就认为它们等价。严格地说，希尔伯特空间中的矢量表示的是函数的等价类。↩

7. 记住，$\hat{Q}$ 是由 Q 经替换 $p \to -i\hbar\, d/dx$ 构造出来的算符。这些算符是线性的，其意义是↩

8. 在有限维矢量空间中，厄米算符由厄米矩阵表示；厄米矩阵等于它的转置共轭：$\mathsf{T} = \mathsf{T}^\dagger = \tilde{\mathsf{T}}^*$。如果你对此不熟悉，请见附录。↩

9. 正如我在第 1 章提到的，存在一些平方可积但在无穷远处不趋于零的病态函数。然而这类函数在物理中不会出现；如果你为此担心，我们就干脆限制算符的定义域把它们排除掉。不过在有限区间上，你确实必须更小心地对待边界项，一个在 $(-\infty, \infty)$ 上厄米的算符，在 $(0, \infty)$ 或 $(-\pi, \pi)$ 上可能不厄米。（如果你对无限深方势阱有疑问，最稳妥的想法是：把那些波函数视作生活在无穷直线上的函数——它们只是碰巧在 $(0, a)$ 之外为零。）见习题 3.48。↩

10. 我指的是胜任的测量，当然——总有可能出错，只是得到一个错误答案，但那就不是量子力学的过错了。↩

11. 正是在这里我们假定了本征函数在希尔伯特空间中——否则内积可能根本不存在。↩

12. P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, Oxford University Press, New York (1958).↩

13. 在某些具体情形中，完备性是可以证明的（例如，由于狄利克雷定理，我们知道无限深方势阱的定态是完备的）。把某些情形下可证的东西称作“公理”有点别扭，但我也想不出更好的办法。↩

14. 那么具有非实本征值的本征函数呢？它们不仅不可归一化——它们其实在 $\pm\infty$ 处发散。我称之为希尔伯特空间“郊区”的那些函数（整个大都会区有时被称作“装备希尔伯特空间”；例如见 Leslie Ballentine, *Quantum Mechanics: A Modern Development*, World Scientific, 1998），具有这样的性质：虽然它们与自身没有（有限的）内积，但它们与希尔伯特空间的一切成员都有内积。对于 $\hat{p}$ 的非实本征值本征函数，情况并非如此。特别地，我曾证明动量算符对希尔伯特空间中的函数是厄米的，但那个论证依赖于丢掉边界项（式 3.19 中）。若 g 是 $\hat{p}$ 的具有实本征值的本征函数（且 f 在希尔伯特空间中），那个边界项仍为零；但若本征值有虚部则不然。在这个意义上，任何复数都是算符 $\hat{p}$ 的本征值，但只有实数才是厄米算符 $\hat{p}$ 的本征值——其余的本征值落在 $\hat{p}$ 为厄米所依据的那个空间之外。↩

15. 你也许注意到，若 $Q(x,p)$ 含有乘积 xp，这个处方就有歧义。因为 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 不对易（式 2.52）——而经典变量 x 与 p 当然是对易的——我们不清楚该写成 $\hat{x}\hat{p}$ 还是 $\hat{p}\hat{x}$（又或者两者的某个线性组合）。幸运的是，这类可观测量极为罕见，但当它们真的出现时，必须援引某些其他考虑来消解歧义。↩

16. 在连续谱的情形，坍缩到的是测量值附近的一个窄范围，其宽度取决于测量仪器的精度。↩

17. 注意，时间依赖——这里并不涉及——是由系数承载的；为把这一点写明白，我写成了 $c_n(t)$。在对哈密顿量（$\hat{Q}=\hat{H}$）而言的特例中，当势能与时间无关时，这些系数实际上是常数，正如我们在 2.1 节所见。↩

18. 再次强调，我小心翼翼地回避了那个屡见不鲜的说法："$|c_n|^2$ 是粒子处于态 f_n 的概率。"这是胡说：粒子处于态 Ψ，仅此而已。毋宁说，$|c_n|^2$ 是测量 Q 会给出数值 q_n 的概率。诚然，这样的测量会把态坍缩到本征函数 f_n，所以人们或许可以正确地说"$|c_n|^2$ 是现在处于态 Ψ 的粒子在测量 Q 之后将处于态 f_n 的概率"……但那是一个相当不同的断言。↩

19. 更准确地说，两个厄米算符的对易子本身是**反厄米的**（$\hat{Q}^\dagger=-\hat{Q}$），它的期望值是虚数（习题 3.32）。↩

20. 这对应于如下事实：不对易的矩阵不可能被同时对角化（也就是说，它们不可能通过同一个相似变换都被化成对角形式），而对易的厄米矩阵可以被同时对角化。见 A.5 节。↩

21. 玻尔与海森伯曾煞费苦心地追查 x 的测量（比方说）破坏先前存在的 p 值的**机制**。问题的关键在于，为了确定粒子的位置，你必须用什么东西去戳它——比如说，拿光照它。但这些光子传给了粒子一个你无法控制的动量。你现在知道了位置，但你不再知道动量了。玻尔与爱因斯坦的那些著名论战包含许多令人愉快的例子，详细展示了实验上的限制是如何强制实现不确定性原理的。想要一份受启发的叙述，见玻尔为 Albert Einstein: Philosopher-Scientist（Paul A. Schilpp 编，Open Court Publishing Co., Peru, IL, 1970）所写的文章。近年来，玻尔/海森伯的这一解释受到了质疑；一篇不错的讨论见 G. Brumfiel, *Nature News*, https://doi.org/10.1038/nature.2012.11394。↩

22. 注意，这里成问题的只是 Ψ 对 x 的依赖——"常数" A、a、$\langle x\rangle$ 与 $\langle p\rangle$ 都可以是时间的函数，而且 Ψ 也可以演化而偏离最小形式。我所断言的只是：如果在某一瞬间波函数关于 x 是高斯型的，那么（在该瞬间）不确定度乘积是最小的。↩

23. 不确定性原理的许多随意应用，实际上（往往是无意中）基于一种完全不同——有时还相当缺乏根据——的"不确定度"度量。见 J. Hilgevoord, *Am. J. Phys.* **70**, 983 (2002)。↩

24. 显含 t 的算符相当罕见，所以几乎总是 $\partial\hat{Q}/\partial t=0$。作为显含时间依赖的一个例子，考虑一个劲度常数正在变化（也许温度在升高，于是弹簧变得更软）的谐振子的势能：$Q=(1/2)m[\omega(t)]^2x^2$。↩

25. 这有时被称为能量–时间不确定性原理的"曼德尔施塔姆–塔姆（Mandelstam–Tamm）"表述。对替代进路的综述见 P. Busch, *Found. Phys.* **20**, 1 (1990)。↩

26. 老实说，例 3.7 有点骗人。你没法用秒表去量 10^{-23} s，而实践中这种短寿命粒子的寿命是靠质量分布图的宽度、把不确定性原理当作输入反推出来的。然而，即便逻辑反了，结论仍然成立。此外，如果你假定 Δ 与质子的大小差不多（$\sim 10^{-15}$ m），那么 10^{-23} s 就大致是光穿过该粒子所需的时间，很难想象寿命会比这还短得多。↩

27. 我犹豫是否把它叫作 g_x（式 3.39），因为那是它在位置基中的形式，而这里的全部要点正是要把我们从任何特定的基中解放出来。的确，当我最初把希尔伯特空间定义为平方可积函数（关于 x）的集合时，那已经过于局限了，它把我们束缚在一种特定的表示（位置基）上。我现在想把它看作一个抽象的矢量空间，它的成员可以相对于你喜欢的任何基来表达。↩

28. 在位置空间中它是 f_p（式 3.32）。↩

29. 我假定基是离散的；否则 n 就变成连续指标，而求和要换成积分。↩

30. 这个术语显然受有限维情形的启发，但如今的“矩阵”通常会有无限（甚至可能不可数）多个矩阵元。↩

31. 用矩阵记号，式 3.86 变成 $\mathbf{b} = \mathbf{Q}\mathbf{a}$（矢量写成列），依据普通的矩阵乘法法则——见式 A.42。↩

32. 严格说来，这里的“等号”意思是“由……表示”，但我认为采用这种习惯的不严谨记号不会引起任何混淆。↩

33. 我们从第 1 章开始用的是位置空间中波函数的薛定谔方程；这里我们把它推广到希尔伯特空间中的态矢量。↩

34. 这是（除其它现象之外）中微子振荡的一个粗糙模型。在那个语境中，$|1\rangle$ 代表（比如说）电子中微子，$|2\rangle$ 代表 μ 中微子；如果哈密顿量的非对角项（g）不为零，那么随着时间推移，电子中微子会变成 μ 中微子（然后再变回来）。↩

35. 注意，由式 3.20，$\langle \hat{Q} f| = \langle f|\hat{Q}^\dagger$。↩

36. 像他的 δ 函数一样，狄拉克的记号美丽、强大而顺从。你可以滥用它（人人都滥用），它也不会咬人。但偶尔你应当停下来问问自己，这些符号到底意味着什么。↩

37. 这是适用于 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 与 $\hat{C}$ 不对易时的一个更一般公式的特例。例如可参见 Eugen Merzbacher, *Quantum Mechanics*, 3rd edn, Wiley, New York (1998), page 40。↩

38. 只要尊重算符的顺序，乘积法则对算符求导也成立：↩

39. 勒让德当时并不知道什么是最佳约定；他选取总因子使得他的所有函数在 $x = 1$ 处都趋于 1，于是我们只好接受他这一不幸的选择。↩

40. 见 F. L. Markley, *Am. J. Phys.* **40**, 1545 (1972)。↩

41. 证明见 L. Vaidman, *Am. J. Phys.* **60**, 182 (1992)。↩

42. 升算符没有可归一化的本征函数。↩

43. 有关有趣的评论与参考文献，见 R. R. Puri, *Phys. Rev. A* **49**, 2178 (1994)。↩

44. Fred Cooper, Avinash Khare, and Uday Sukhatme, *Supersymmetry in Quantum Mechanics*, World Scientific, Singapore, 2001。↩

45. 数学家称它们为“对称”算符。↩

46. 由于这一区别很少造成干扰，物理学家倾向于不加区分地使用“厄米”一词；从技术上说，我们总应当说“自伴”，意思是在作用与定义域两方面都有 $\hat{Q} = \hat{Q}^\dagger$。↩

47. $\hat{Q}$ 的定义域是我们规定的；它决定了 $\hat{Q}^\dagger$ 的定义域。↩

48. 冯·诺伊曼（J. von Neumann）引入了生成厄米算符的自伴扩张的机制——或者在某些情形下证明它们不可能存在。关于一个易于上手的介绍，见 G. Bonneau, J. Faraut, and B. Valent, *Am. J. Phys.* **69**, 322 (2001)；关于一个有趣的应用，见 M. T. Ahari, G. Ortiz, and B. Seradjeh, *Am. J. Phys.* **84**, 858 (2016)。↩

CHAPTER 4

三维量子力学

4.1 薛定谔方程

向三维的推广是直截了当的。薛定谔方程说

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi; \tag{4.1}$$

哈密顿算符 $\hat{H}$ 由经典能量

$$\frac{1}{2}mv^2+V=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)+V$$

经标准处方（现在除了 x，也适用于 y 与 z）得到：

$$p_x\to -i\hbar\frac{\partial}{\partial x},\qquad p_y\to -i\hbar\frac{\partial}{\partial y},\qquad p_z\to -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}, \tag{4.2}$$

或者简写为

$$\mathbf{p}\to -i\hbar\nabla. \tag{4.3}$$

于是

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V\Psi, \tag{4.4}$$

其中

$$\nabla^2\equiv\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}, \tag{4.5}$$

是笛卡儿坐标下的**拉普拉斯算符**。

势能 V 与波函数 Ψ 如今都是 $\mathbf{r}=(x,y,z)$ 与 t 的函数。在无穷小体积 $d^3\mathbf{r}=dx\,dy\,dz$ 中找到粒子的概率是 $|\Psi(\mathbf{r},t)|^2\,d^3\mathbf{r}$，而归一化条件读作

$$\int|\Psi|^2\,d^3\mathbf{r}=1, \tag{4.6}$$

积分遍及整个空间。若 V 与时间无关，就会存在一个完备的定态集合

$$\Psi_n(\mathbf{r},t)=\psi_n(\mathbf{r})\,e^{-iE_nt/\hbar}, \tag{4.7}$$

其中空间波函数 ψ_n 满足定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+V\psi=E\psi. \tag{4.8}$$

（含时）薛定谔方程的通解是

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\sum c_n\psi_n(\mathbf{r})\,e^{-iE_nt/\hbar}, \tag{4.9}$$

其中常数 c_n 由初始波函数 $\Psi(\mathbf{r},0)$ 按通常的方式确定。（若势允许连续态，则式 4.9 中的求和要换成积分。）

---

* **习题 4.1**

(a) 写出算符 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 各分量之间的全部正则对易关系：$[x,y]$、$[x,p_y]$、$[x,p_x]$、$[p_y,p_z]$，等等。答案：

$$[r_i,p_j]=-[p_i,r_j]=i\hbar\delta_{ij},\qquad [r_i,r_j]=[p_i,p_j]=0, \tag{4.10}$$

其中指标取 x、y 或 z，且 $r_x=x$、$r_y=y$、$r_z=z$。

(b) 验证三维版本的**埃伦费斯特定理**，

$$\frac{d}{dt}\langle\mathbf{r}\rangle=\frac{1}{m}\langle\mathbf{p}\rangle,\qquad \text{以及}\qquad \frac{d}{dt}\langle\mathbf{p}\rangle=\langle-\nabla V\rangle. \tag{4.11}$$

（当然，其中每一个都代表三个方程——每个分量一个。）提示：先验证“广义”埃伦费斯特定理，即式 3.73，在三维中仍然成立。

(c) 用三维形式表述**海森伯不确定性原理**。答案：

$$\sigma_x\sigma_{p_x}\geq\hbar/2,\qquad \sigma_y\sigma_{p_y}\geq\hbar/2,\qquad \sigma_z\sigma_{p_z}\geq\hbar/2, \tag{4.12}$$

但对（比如说）$\sigma_x\sigma_{p_y}$ 并无限制。

---

* **习题 4.2** 在笛卡儿坐标下用分离变量法求解立方势阱（即“盒中粒子”）：

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0, & x,y,z \text{ 都在 } 0 \text{ 与 } a \text{ 之间;}\\ \infty, & \text{其它情形。}\end{cases}$$

(a) 求出定态以及相应的能量。

(b) 把互不相同的能量按从小到大记为 $E_1, E_2, E_3, \ldots$。求出 E_1、E_2、E_3、E_4、E_5 与 E_6。确定它们的简并度（即共享同一能量的不同态的数目）。评注：在一维中不会出现简并的束缚态（见习题 2.44），但在三维中它们非常常见。

(c) E_{14} 的简并度是多少？为什么这一情形有趣？

4.1.1 球坐标

我们将遇到的大多数应用都涉及**中心势**，其中的 V 只是到原点距离的函数，$V(\mathbf{r})\to V(r)$。这时自然应当采用**球坐标** (r,θ,ϕ)（图 4.1）。在球坐标中，拉普拉斯算符取形式[1]：

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right). \tag{4.13}$$

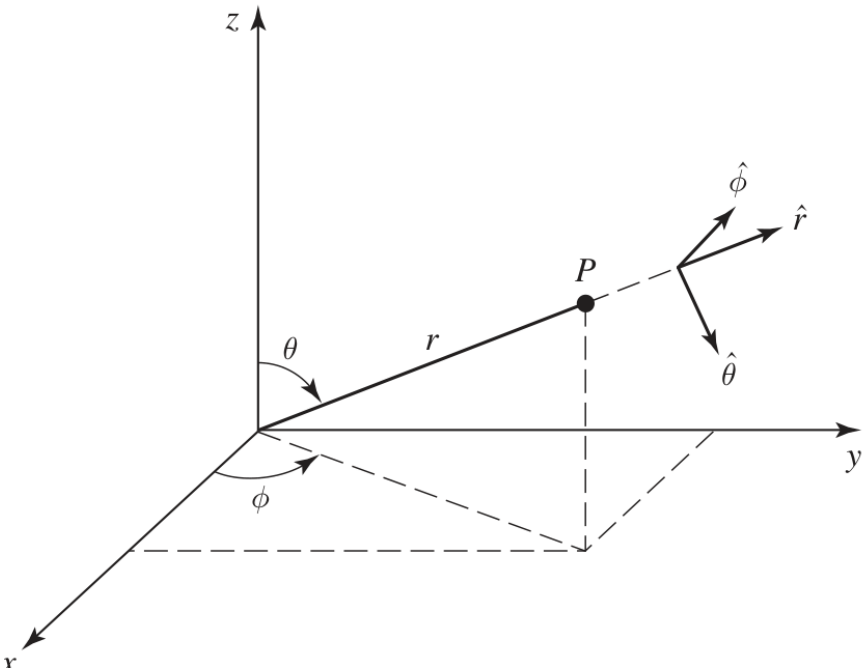

图 4.1 球坐标：半径 r、极角 θ 与方位角 ϕ。

于是在球坐标中，定态薛定谔方程读作

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right)\right]+V\psi=E\psi. \tag{4.14}$$

我们首先寻找可以分离为乘积的解（一个 r 的函数乘以一个 θ 和 ϕ 的函数）：

$$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)\,Y(\theta,\phi). \tag{4.15}$$

把它代入式 4.14，得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{Y}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{R}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{R}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2}\right]+VRY=ERY.$$

除以 YR 并乘以 $-2mr^2/\hbar^2$：

$$\left\{\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(r)-E]\right\}+\frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2}\right\}=0.$$

第一个花括号中的项只依赖于 r，而其余部分只依赖于 θ 与 ϕ；因此，二者都必须等于常数。出于稍后自会明白的理由，[2] 我将把这个“分离常数”写成 $\ell(\ell+1)$ 的形式：

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(r)-E]=\ell(\ell+1); \tag{4.16}$$

$$\frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2}\right\}=-\ell(\ell+1). \tag{4.17}$$

习题 4.3

(a) 设 $\psi(r,\theta,\phi)=Ae^{-r/a}$，$A$ 与 a 为某些常数。求 E 与 $V(r)$，假定 $r\to\infty$ 时 $V(r)\to 0$。

(b) 对 $\psi(r,\theta,\phi)=Ae^{-r^2/a^2}$ 做同样的事，假定 $V(0)=0$。

4.1.2 角向方程

式 4.17 决定了 ψ 对 θ 与 ϕ 的依赖关系；乘以 $Y\sin^2\theta$，它变成：

$$\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2}=-\ell(\ell+1)\sin^2\theta\,Y. \tag{4.18}$$

你也许认得这个方程——它出现在经典电动力学中拉普拉斯方程的解里。一如既往，我们用分离变量法解它：

$$Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\,\Phi(\phi). \tag{4.19}$$

把它代进去并除以 $\Theta\Phi$，

$$\left\{\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right]+\ell(\ell+1)\sin^2\theta\right\}+\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=0.$$

第一项只是 θ 的函数，第二项只是 ϕ 的函数，所以二者都必须等于常数。这一次[3] 我把分离常数记作 m^2：

$$\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right]+\ell(\ell+1)\sin^2\theta=m^2; \tag{4.20}$$

$$\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=-m^2. \tag{4.21}$$

ϕ 方程很容易：

$$\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=-m^2\Phi\quad\Longrightarrow\quad\Phi(\phi)=e^{im\phi}. \tag{4.22}$$

实际上有两个解：$\exp(im\phi)$ 与 $\exp(-im\phi)$，但我们会通过允许 m 取负值来把后者包括进来。前面也可能有一个常数因子，不过我们不妨把它吸收进 Θ 里。顺带一提，在电动力学中我们会用正弦与余弦而不是指数来表示方位角函数（Φ），因为电场是实的。但对波函数没有这种限制，而指数要好用得多。现在，当 ϕ 前进 2π 时，我们回到空间中同一点（见图 4.1），所以自然要求[4]

$$\Phi(\phi+2\pi)=\Phi(\phi). \tag{4.23}$$

换句话说，$\exp[im(\phi+2\pi)]=\exp(im\phi)$，即 $\exp(2\pi im)=1$。由此可知 m 必须是整数：

$$m=0,\pm1,\pm2,\ldots. \tag{4.24}$$

θ 方程

$$\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+\left[\ell(\ell+1)\sin^2\theta-m^2\right]\Theta=0, \tag{4.25}$$

也许就不那么熟悉了。它的解是

$$\Theta(\theta)=AP_\ell^m(\cos\theta), \tag{4.26}$$

其中 P_ℓ^m 是**连带勒让德函数**，定义为[5]

$$P_\ell^m(x)\equiv(-1)^m\left(1-x^2\right)^{m/2}\left(\frac{d}{dx}\right)^m P_\ell(x), \tag{4.27}$$

而 $P_\ell(x)$ 是第 ℓ 个**勒让德多项式**，由罗德里格斯公式定义：

$$P_\ell(x)\equiv\frac{1}{2^\ell\ell!}\left(\frac{d}{dx}\right)^\ell\left(x^2-1\right)^\ell. \tag{4.28}$$

例如，

$$P_0(x)=1,\qquad P_1(x)=\frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(x^2-1\right)=x,$$

$$P_2(x)=\frac{1}{4\cdot2}\left(\frac{d}{dx}\right)^2\left(x^2-1\right)^2=\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right),$$

等等。前几个勒让德多项式列在表 4.1 中。顾名思义，$P_\ell(x)$ 是 x 的多项式（ℓ 次），并且按 ℓ 的奇偶性为偶函数或奇函数。但 $P_\ell^m(x)$ 一般不是多项式[6]——若 m 为奇数，它带有一个因子 $\sqrt{1-x^2}$：

表 4.1：前几个勒让德多项式 $P_\ell(x)$：**(a)** 函数形式，**(b)** 图形。

(a) 函数形式
$P_0=1$
$P_1=x$
$P_2=\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right)$
$P_3=\frac{1}{2}\left(5x^3-3x\right)$
$P_4=\frac{1}{8}\left(35x^4-30x^2+3\right)$
$P_5=\frac{1}{8}\left(63x^5-70x^3+15x\right)$

$$P_2^0(x)=\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right),\qquad P_2^1(x)=-\left(1-x^2\right)^{1/2}\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right)\right]=-3x\sqrt{1-x^2},$$

$$P_2^2(x)=\left(1-x^2\right)\left(\frac{d}{dx}\right)^2\left[\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right)\right]=3\left(1-x^2\right),$$

等等。（另一方面，我们需要的是 $P_\ell^m(\cos\theta)$，而 $\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sin\theta$，所以 $P_\ell^m(\cos\theta)$ 总是 $\cos\theta$ 的多项式，在 m 为奇数时再乘上 $\sin\theta$。一些连带勒让德函数 $P_\ell^m(\cos\theta)$ 列在表 4.2 中。）

注意，要让罗德里格斯公式有任何意义，ℓ 必须是非负整数；此外，若 $m>\ell$，则式 4.27 给出 $P_\ell^m=0$。于是对任意给定的 ℓ，m 有 $(2\ell+1)$ 个可能取值：

$$\ell=0,1,2,\ldots;\qquad m=-\ell,-\ell+1,\ldots,-1,0,1,\ldots,\ell-1,\ell. \tag{4.29}$$

但是且慢！式 4.25 是一个二阶微分方程：对任意的 ℓ 与 m 值，它都应当有两个线性无关的解。其余那些解到哪里去了？答案：它们当然作为方程的数学解而存在，但它们在物理上不可接受，因为它们在 $\theta=0$ 和/或 $\theta=\pi$ 处发散（见习题 4.5）。

现在，球坐标中的体积元[7]是

$$d^3\mathbf{r}=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi=r^2\,dr\,d\Omega,\qquad \text{其中}\qquad d\Omega\equiv\sin\theta\,d\theta\,d\phi, \tag{4.30}$$

所以归一化条件（式 4.6）变为

$$\int|\psi|^2\,r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi=\int|R|^2\,r^2\,dr\int|Y|^2\,d\Omega=1.$$

把 R 与 Y 分别归一化较为方便：

$$\int_0^\infty|R|^2\,r^2\,dr=1\qquad\text{以及}\qquad\int_0^\pi\int_0^{2\pi}|Y|^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi=1. \tag{4.31}$$

表 4.2：一些连带勒让德函数 $P_\ell^m(\cos\theta)$：(a) 函数形式，(b) $r=\left|P_\ell^m(\cos\theta)\right|$ 的图形（在这些图中，r 告诉你该函数沿 θ 方向的大小；每个图形都应绕 z 轴旋转）。

(a) 函数形式	
$P_0^0 = 1$	$P_2^0 = \frac{1}{2}\left(3\cos^2\theta - 1\right)$
$P_1^1 = -\sin\theta$	$P_3^3 = -15\sin\theta\left(1-\cos^2\theta\right)$
$P_1^0 = \cos\theta$	$P_2^3 = 15\sin^2\theta\cos\theta$
$P_2^2 = 3\sin^2\theta$	$P_1^3 = -\frac{3}{2}\sin\theta\left(5\cos^2\theta - 1\right)$
$P_2^1 = -3\sin\theta\cos\theta$	$P_3^0 = \frac{1}{2}\left(5\cos^3\theta - 3\cos\theta\right)$

归一化的角向波函数[8]叫作**球谐函数**：

$$Y_\ell^m(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi}\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}\, e^{im\phi}\, P_\ell^m(\cos\theta), \tag{4.32}$$

正如我们稍后将证明的，它们自动地正交：

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \left[Y_\ell^m(\theta,\phi)\right]^* \left[Y_{\ell'}^{m'}(\theta,\phi)\right] \sin\theta\, d\theta\, d\phi = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}, \tag{4.33}$$

我把前几个球谐函数列在表 4.3 中。

表 4.3：前几个球谐函数 $Y_\ell^m(\theta,\phi)$。

$$Y_0^0 = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} \qquad Y_2^{\pm 2} = \left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2}\sin^2\theta\, e^{\pm 2i\phi}$$

$$Y_1^0 = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\cos\theta \qquad Y_3^0 = \left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2}\left(5\cos^3\theta - 3\cos\theta\right)$$

$$Y_1^{\pm 1} = \mp\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2}\sin\theta\, e^{\pm i\phi} \qquad Y_3^{\pm 1} = \mp\left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2}\sin\theta\left(5\cos^2\theta - 1\right)e^{\pm i\phi}$$

$$Y_2^0 = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2}\left(3\cos^2\theta - 1\right) \qquad Y_3^{\pm 2} = \left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2}\sin^2\theta\cos\theta\, e^{\pm 2i\phi}$$

$$Y_2^{\pm 1} = \mp\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\sin\theta\cos\theta\, e^{\pm i\phi} \qquad Y_3^{\pm 3} = \mp\left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2}\sin^3\theta\, e^{\pm 3i\phi}$$

* **习题 4.4** 用式 4.27、4.28 与 4.32 构造 Y_0^0 与 Y_2^1。检验它们是归一化且正交的。

习题 4.5 证明

$$\Theta(\theta) = A \ln\left[\tan(\theta/2)\right]$$

对 $\ell = m = 0$ 满足 θ 方程（式 4.25）。这就是那个不可接受的“第二个解”——它哪里不对?

习题 4.6 用式 4.32 与脚注 5，证明

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m (Y_\ell^m)^*.$$

* **习题 4.7** 用式 4.32 求出 $Y_\ell^\ell(\theta,\phi)$ 与 $Y_3^2(\theta,\phi)$。（P_3^2 可以取自表 4.2，但 P_ℓ^ℓ 你得自己由式 4.27 与 4.28 算出来。）检验它们对相应的 ℓ 与 m 值满足角向方程（式 4.18）。

** **习题 4.8** 从罗德里格斯公式出发，导出勒让德多项式的正交归一性条件：

$$\int_{-1}^{1} P_\ell(x) P_{\ell'}(x)\, dx = \left(\frac{2}{2\ell+1}\right)\delta_{\ell\ell'}. \tag{4.34}$$

提示：用分部积分。

4.1.3 径向方程

注意，波函数的角向部分 $Y(\theta,\phi)$ 对一切球对称势都相同；势的实际形状 $V(r)$ 只影响波函数的径向部分 $R(r)$，而它由式 4.16 决定：

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dR}{dr}\right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(r) - E]R = \ell(\ell+1)R. \tag{4.35}$$

若作变量代换，它会简化：令

$$u(r) \equiv rR(r), \tag{4.36}$$

于是 $R = u/r$，$dR/dr = [r(du/dr) - u]/r^2$，$(d/dr)\left[r^2(dR/dr)\right] = r\,d^2u/dr^2$，从而

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \left[V + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]u = Eu. \tag{4.37}$$

这叫作**径向方程**；[9] 它在一维薛定谔方程（式 2.5）形式上完全相同，只是**有效势**

$$V_{\text{eff}} = V + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \tag{4.38}$$

多出一项，即所谓的**离心项** $\left(\hbar^2/2m\right)\left[\ell(\ell+1)/r^2\right]$。它倾向于把粒子甩向外侧（远离原点），正如经典力学中的离心（伪）力一样。同时，归一化条件（式 4.31）变为

$$\int_0^\infty |u|^2\,dr = 1. \tag{4.39}$$

在给定具体的势 $V(r)$ 之前，我们只能走到这一步。

例 4.1

考虑无限深球形势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r \le a; \\ \infty, & r > a. \end{cases} \tag{4.40}$$

求波函数与允许能量。

解答： 阱外波函数为零；阱内，径向方程说

$$\frac{d^2u}{dr^2} = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - k^2\right]u, \tag{4.41}$$

其中

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{4.42}$$

我们的问题是求解式 4.41，并服从边界条件 $u(a) = 0$。$\ell = 0$ 的情形很容易：

$$\frac{d^2u}{dr^2} = -k^2 u \quad \Longrightarrow \quad u(r) = A\sin(kr) + B\cos(kr).$$

但别忘了，真正的径向波函数是 $R(r) = u(r)/r$，而 $[\cos(kr)]/r$ 在 $r \to 0$ 时发散。所以[10] $B = 0$。于是边界条件要求 $\sin(ka) = 0$，从而 $ka = N\pi$，N 为某个整数。允许能量为

$$E_{N0} = \frac{N^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \qquad (N = 1, 2, 3, \ldots) \tag{4.43}$$

（与一维无限深方势阱相同，见式 2.30）。把 $u(r)$ 归一化给出 $A = \sqrt{2/a}$：

$$u_{N0} = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{N\pi r}{a}\right). \tag{4.44}$$

注意，径向波函数有 $N - 1$ 个节点（或者，如果你愿意，N 个“瓣”）。

式 4.41 的通解（对任意整数 ℓ）就不那么熟悉了：

$$u(r) = Ar\,j_\ell(kr) + Br\,n_\ell(kr), \tag{4.45}$$

其中 $j_\ell(x)$ 是 ℓ 阶**球贝塞尔函数**，$n_\ell(x)$ 是 ℓ 阶**球诺伊曼函数**。它们的定义如下：

$$j_\ell(x) \equiv (-x)^\ell \left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^\ell \frac{\sin x}{x}; \qquad n_\ell(x) \equiv -(-x)^\ell \left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^\ell \frac{\cos x}{x}. \tag{4.46}$$

例如，

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}; \qquad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x};$$

$$j_1(x) = (-x)\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x};$$

$$j_2(x) = (-x)^2\left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^2 \frac{\sin x}{x} = x^2\left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)\frac{x\cos x - \sin x}{x^3} = \frac{3\sin x - 3x\cos x - x^2\sin x}{x^3};$$

等等。前几个球贝塞尔函数与球诺伊曼函数列在表 4.4 中。对小 x（此时 $\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \cdots$，$\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/4! - \cdots$），

$$j_0(x) \approx 1; \qquad n_0(x) \approx \frac{1}{x}; \qquad j_1(x) \approx \frac{x}{3}; \qquad j_2(x) \approx \frac{x^2}{15};$$

等等。注意贝塞尔函数在原点有限，而诺伊曼函数在原点发散。因此 $B_\ell = 0$，从而

$$R(r) = A j_\ell(kr). \tag{4.47}$$

还剩下边界条件 $R(a) = 0$。显然 k 必须选得使

$$j_\ell(ka) = 0; \tag{4.48}$$

也就是说，(ka) 是 ℓ 阶球贝塞尔函数的一个零点。贝塞尔函数是振荡的（见图 4.2）；每一个都有无穷多个零点。但（对我们不幸的是）它们并不位于什么漂亮的好点上（例如 π 的整数倍）；它们只能数值计算。[11] 无论如何，边界条件要求

$$k = \frac{1}{a}\beta_{N\ell}, \tag{4.49}$$

其中 $\beta_{N\ell}$ 是 ℓ 阶球贝塞尔函数的第 N 个零点。于是允许能量由下式给出：

$$E_{N\ell} = \frac{\hbar^2}{2ma^2}\beta_{N\ell}^2. \tag{4.50}$$

习惯上引入**主量子数** n，它无非是把允许能量按次序编号，基态从 1 开始（见图 4.3）。波函数是

$$\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi) = A_{n\ell}\, j_\ell\left(\beta_{N\ell}\frac{r}{a}\right) Y_\ell^m(\theta,\phi), \tag{4.51}$$

其中常数 $A_{n\ell}$ 由归一化确定。如前所述，波函数有 $N-1$ 个径向节点。[12]

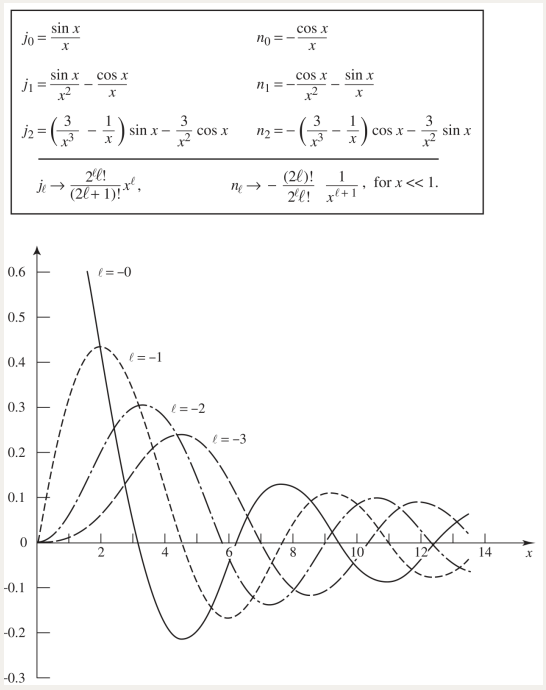

图 4.2 前四个球贝塞尔函数的图形。

表 4.4：前几个球贝塞尔函数与球诺伊曼函数 $j_\ell(x)$ 与 $n_\ell(x)$；小 x 的渐近形式。

$j_\ell(x)$	$n_\ell(x)$
$j_0 = \dfrac{\sin x}{x}$	$n_0 = -\dfrac{\cos x}{x}$
$j_1 = \dfrac{\sin x}{x^2} - \dfrac{\cos x}{x}$	$n_1 = -\dfrac{\cos x}{x^2} - \dfrac{\sin x}{x}$
$j_2 = \left(\dfrac{3}{x^3} - \dfrac{1}{x}\right)\sin x - \dfrac{3}{x^2}\cos x$	$n_2 = -\left(\dfrac{3}{x^3} - \dfrac{1}{x}\right)\cos x - \dfrac{3}{x^2}\sin x$
$j_\ell \to \dfrac{2^\ell \ell!}{(2\ell+1)!}x^\ell,$	$n_\ell \to -\dfrac{(2\ell)!}{2^\ell \ell!}\dfrac{1}{x^{\ell+1}},$ 当 $x \ll 1$。

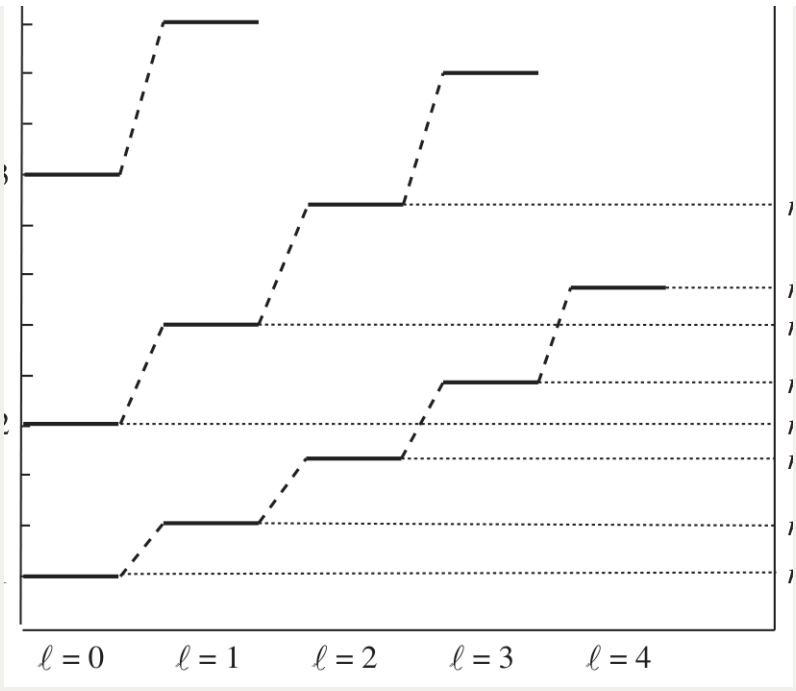

图 4.3 无限深球形势阱的能级（式 4.50）。N 值相同的态用虚线相连。

注意，能级是 $(2\ell+1)$ 重简并的，因为对每个 ℓ 值都有 $(2\ell+1)$ 个不同的 m 值（见式 4.29）。这是球对称势所应有的简并，因为 m 不出现在径向方程（它决定能量）中。但在某些情形中（最著名的是氢原子）还有额外的简并，它源于不能单单归因于球对称性的能量巧合。这类“偶然”简并更深层的原因颇为引人入胜，我们将在第 6 章看到。

习题 4.9

(a) 由定义（式 4.46）构造 $n_1(x)$ 与 $n_2(x)$。

(b) 展开正弦与余弦，得到在 $x \ll 1$ 时有效的 $n_1(x)$ 与 $n_2(x)$ 近似公式。确认它们在原点发散。

习题 4.10

(a) 检验 $Ar\,j_1(kr)$ 在 $V(r)=0$ 且 $\ell=1$ 时满足径向方程。

(b) 用图解法确定无限深球形势阱在 $\ell=1$ 时的允许能量。证明对大的 N，$E_{N1} \approx \left(\hbar^2\pi^2/2ma^2\right)(N+1/2)^2$。提示：先证明 $j_1(x)=0 \Rightarrow x=\tan x$。把 x 与 $\tan x$ 画在同一张图上，定出交点。

** **习题 4.11** 一个质量为 m 的粒子被置于有限深球形势阱中：

$$V(r)=\begin{cases}-V_0, & r\le a;\\ 0, & r>a.\end{cases}$$

用 $\ell=0$ 解径向方程求出基态。证明当 $V_0a^2<\pi^2\hbar^2/8m$ 时不存在束缚态。

4.2 氢原子

氢原子由一个沉重的、基本上静止的质子（我们不妨把它放在原点）和一个轻得多的电子（质量 m_e、电荷 $-e$）组成，质子带电荷 e，电子靠异号电荷的相互吸引束缚着绕它运动（见图 4.4）。由库仑定律，电子的势能[13]（在 SI 单位制中）是

$$V(r)=-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}, \tag{4.52}$$

而径向方程（式 4.37）说

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{d^2u}{dr^2}+\left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}+\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]u=Eu. \tag{4.53}$$

（有效势——方括号中的项——画在图 4.5 中。）我们的任务是求解这个关于 $u(r)$ 的方程，并确定允许能量。氢原子是如此重要的一个情形，所以我这一次不打算直接把解交给你——我们将用谐振子解析解中用过的方法把它详细做出来。（若这个过程有哪一步不清楚，你也许愿意回头参考 2.3.2 节，那里有更完整的说明。）顺带一提，库仑势（式 4.52）既有连续态（$E>0$），描述电子—质子散射，也有分立的束缚态，代表氢原子，但我们只关注后者。[14]

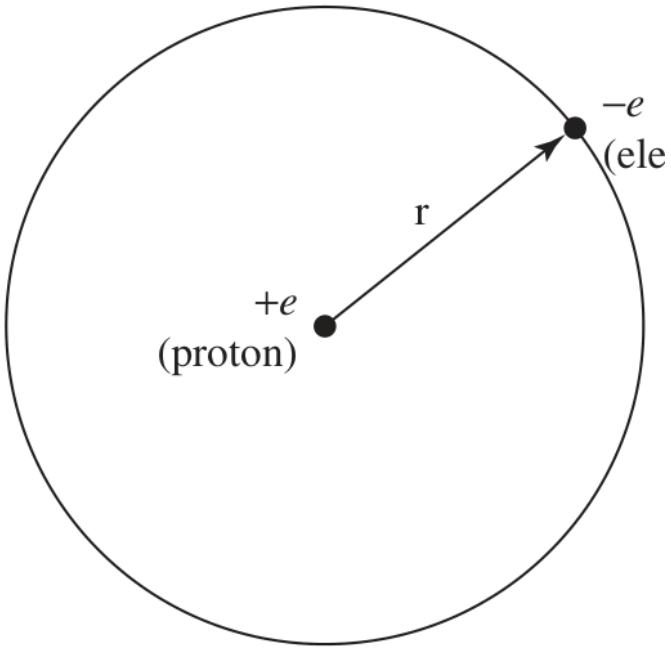

图 4.4 氢原子。

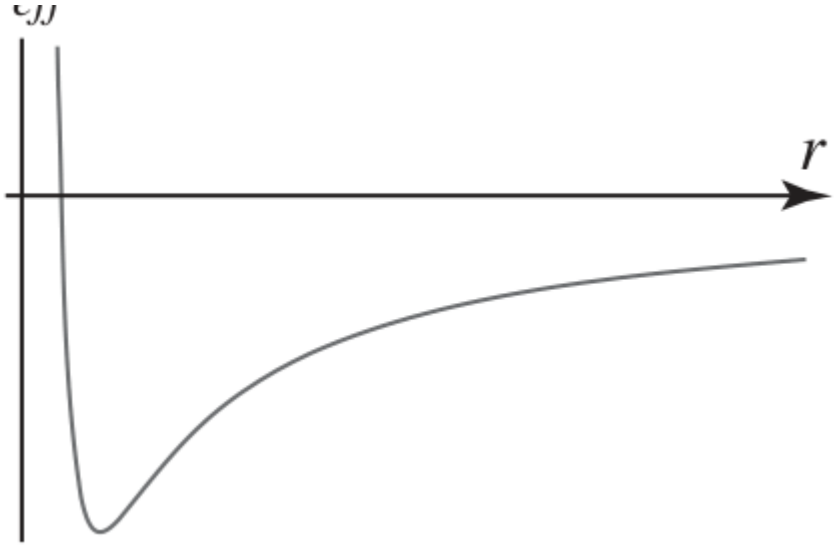

图 4.5 氢的有效势（式 4.53），$\ell > 0$ 时。

4.2.1 径向波函数

我们的第一项任务是整理记号。令

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2m_e E}}{\hbar}. \tag{4.54}$$

（对束缚态，E 为负，所以 κ 是实数。）把式 4.53 除以 E，我们有

$$\frac{1}{\kappa^2}\frac{d^2u}{dr^2} = \left[1 - \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2}\frac{1}{\kappa(\kappa r)} + \frac{\ell(\ell+1)}{(\kappa r)^2}\right]u.$$

这提示我们引入

$$\rho \equiv \kappa r, \qquad \text{以及} \qquad \rho_0 \equiv \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa}, \tag{4.55}$$

于是

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right]u. \tag{4.56}$$

接下来我们考察解的渐近形式。当 $\rho \to \infty$ 时，方括号中的常数项占主导，所以（近似地）

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = u.$$

通解是

$$u(\rho) = Ae^{-\rho} + Be^{\rho}, \tag{4.57}$$

但 e^{ρ} 发散（当 $\rho \to \infty$），所以 $B = 0$。显然，对大的 ρ，

$$u(\rho) \sim Ae^{-\rho}, \tag{4.58}$$

另一方面，当 $\rho \to 0$ 时离心项占主导；[15] 这时近似地：

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}u.$$

通解（你自己验证一下！）是

$$u(\rho) = C\rho^{\ell+1} + D\rho^{-\ell},$$

但 $\rho^{-\ell}$ 发散（当 $\rho \to 0$），所以 $D = 0$。于是对小的 ρ，

$$u(\rho) \sim C\rho^{\ell+1}, \tag{4.59}$$

下一步是把渐近行为剥离出去，引入新函数 $v(\rho)$：

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho), \tag{4.60}$$

希望 $v(\rho)$ 会证明比 $u(\rho)$ 更简单。最初的迹象并不吉利：

$$\frac{du}{d\rho} = \rho^{\ell} e^{-\rho}\left[(\ell+1-\rho)v + \rho\frac{dv}{d\rho}\right],$$

以及

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = \rho^{\ell}e^{-\rho}\left\{\left[-2\ell - 2 + \rho + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho}\right]v + 2(\ell+1-\rho)\frac{dv}{d\rho} + \rho\frac{d^2v}{d\rho^2}\right\}.$$

用 $v(\rho)$ 来表示，径向方程（式 4.56）就读作

$$\rho\frac{d^2v}{d\rho^2} + 2(\ell+1-\rho)\frac{dv}{d\rho} + [\rho_0 - 2(\ell+1)]v = 0. \tag{4.61}$$

最后，我们假定解 $v(\rho)$ 可以表示为 ρ 的幂级数：

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j. \tag{4.62}$$

我们的任务是确定系数 $(c_0, c_1, c_2, \ldots)$。逐项求导：

$$\frac{dv}{d\rho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \rho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1}\rho^j.$$

（在第二个求和中我改了“哑指标”：$j \to j+1$。若这让你不安，就把前几项显式写出来，核对一下。你也许会反对说求和现在应当从 $j=-1$ 开始，但因子 $(j+1)$ 反正会把那一项杀掉，所以不妨从零开始。）再求导一次，

$$\frac{d^2v}{d\rho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1}\rho^{j-1}.$$

把这些代入式 4.61，

$$\sum_{j=0}^{\infty} j(j+1)c_{j+1}\rho^j + 2(\ell+1)\sum_{j=0}^{\infty} j(j+1)c_{j+1}\rho^j$$

$$-2\sum_{j=0}^{\infty} j c_j \rho^j + [\rho_0 - 2(\ell+1)]\sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j = 0.$$

令同幂次的系数相等，得到

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(\ell+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\rho_0 - 2(\ell+1)]c_j = 0,$$

或：

$$c_{j+1} = \left\{ \frac{2(j+\ell+1) - \rho_0}{(j+1)(j+2\ell+2)} \right\} c_j. \tag{4.63}$$

这个递推公式确定系数，从而确定函数 $v(\rho)$：我们从 c_0 出发（它成为整体的常数，最终由归一化确定），式 4.63 给出 c_1；把它代回去，我们得到 c_2，依此类推。[16]

现在我们来看看系数在大的 j 下是什么样子（这对应大的 ρ，那里高次幂占主导）。在这个区域，递推公式说[17]

$$c_{j+1} \approx \frac{2j}{j(j+1)} c_j = \frac{2}{j+1} c_j,$$

所以

$$c_j \approx \frac{2^j}{j!} c_0. \tag{4.64}$$

不妨暂时假定这就是精确结果。那么

$$v(\rho) = c_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{j!} \rho^j = c_0 e^{2\rho},$$

从而

$$u(\rho) = c_0 \rho^{\ell+1} e^{\rho}, \tag{4.65}$$

它在大的 ρ 下发散。这个正指数恰恰就是我们在式 4.57 中不想要的渐近行为。（它在这里重新出现绝非偶然；毕竟，它确实代表了径向方程某些解的渐近形式——只不过它们恰好不是我们感兴趣的那些，因为它们不可归一化。）

摆脱这一困境的唯一办法是：级数必须终止。必须存在某个整数 N 使得

$$c_{N-1} \neq 0 \qquad \text{但} \qquad c_N = 0 \tag{4.66}$$

（在此之后一切系数都自动为零）。[18] 这时式 4.63 说

$$2(N+\ell) - \rho_0 = 0.$$

定义

$$n \equiv N + \ell, \tag{4.67}$$

我们有

$$\rho_0 = 2n. \tag{4.68}$$

但 ρ_0 决定 E（式 4.54 与 4.55）：

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_e} = -\frac{m_e e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 \rho_0^2}, \tag{4.69}$$

所以允许能量是

$$E_n = -\left[\frac{m_e}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\right]\frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots. \tag{4.70}$$

这就是著名的**玻尔公式**——无论以什么标准衡量，它都是整个量子力学中最重要的结果。玻尔在 1913 年通过把不适用的经典物理与尚不成熟的量子理论幸运地混合在一起而得到了它（薛定谔方程直到 1926 年才出现）。

结合式 4.55 与 4.68，我们发现

$$\kappa = \left(\frac{m_e e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}\right)\frac{1}{n} = \frac{1}{an}, \tag{4.71}$$

其中

$$a \equiv \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \times 10^{-10}\ \mathrm{m} \tag{4.72}$$

就是所谓的**玻尔半径**。[19] 由此（同样由式 4.55）可得

$$\rho = \frac{r}{an}. \tag{4.73}$$

空间波函数由三个量子数 (n, ℓ, m) 标记：[20]

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)\, Y_\ell^m(\theta, \phi), \tag{4.74}$$

其中（回看式 4.36 与 4.60）

$$R_{n\ell}(r) = \frac{1}{r}\rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho), \tag{4.75}$$

而 $v(\rho)$ 是 ρ 的 $n-\ell-1$ 次多项式，其系数（除去整体归一化因子）由递推公式确定：

$$c_{j+1} = \frac{2(j+\ell+1-n)}{(j+1)(j+2\ell+2)}c_j. \tag{4.76}$$

基态（即能量最低的态）是 $n=1$ 的情形；把物理常数的公认值代入，我们得到：[21]

$$E_1 = -\left[\frac{m_e}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\right] = -13.6\ \text{eV}. \tag{4.77}$$

换言之，氢的**结合能**（为了把处于基态的电子电离出去，你必须传给它的能量）是 13.6 eV。式 4.67 迫使 $\ell = 0$，从而也有 $m = 0$（见式 4.29），于是

$$\psi_{100}(r,\theta,\phi) = R_{10}(r)Y_0^0(\theta,\phi). \tag{4.78}$$

递推公式在首项之后就截断（式 4.76 取 $j=0$ 给出 $c_1 = 0$），所以 $v(\rho)$ 是常数（c_0），且

$$R_{10}(r) = \frac{c_0}{a}e^{-r/a}. \tag{4.79}$$

按照式 4.31 对它归一化：

$$\int_0^\infty |R_{10}|^2 r^2\,dr = \frac{|c_0|^2}{a^2}\int_0^\infty e^{-2r/a}r^2\,dr = |c_0|^2\frac{a}{4} = 1,$$

所以 $c_0 = 2/\sqrt{a}$。同时 $Y_0^0 = 1/\sqrt{4\pi}$，因此氢的基态是

$$\psi_{100}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a}. \tag{4.80}$$

若 $n=2$，能量为

$$E_2 = \frac{-13.6\ \text{eV}}{4} = -3.40\ \text{eV}; \tag{4.81}$$

这是第一激发态——或者更准确地说，是（多个）态，因为我们既可以有 $\ell = 0$（此时 $m = 0$），也可以有 $\ell = 1$（$m = -1, 0, +1$）；显然有四个不同的态共享这同一个能量。若 $\ell = 0$，递推关系（式 4.76）给出

$$c_1 = -c_0 \,(\text{取 } j = 0)\,, \qquad \text{以及} \qquad c_2 = 0 \,(\text{取 } j = 1)\,,$$

所以 $v(\rho) = c_0(1 - \rho)$，因而

$$R_{20}(r) = \frac{c_0}{2a}\left(1 - \frac{r}{2a}\right)e^{-r/2a}. \tag{4.82}$$

（注意，展开系数 c_j 对不同的量子数 n 与 ℓ 是全然不同的。）若 $\ell = 1$，递推公式在单项之后就终止了级数；$v(\rho)$ 是常数，我们求出

$$R_{21}(r) = \frac{c_0}{4a^2} r e^{-r/2a}. \tag{4.83}$$

（在每种情形中，常数 c_0 都要由归一化来确定——见习题 4.13。）

对任意的 n，ℓ 的可能取值（与式 4.67 相容）为

$$\ell = 0, 1, 2, \ldots, n-1, \tag{4.84}$$

而对每个 ℓ，m 有 $(2\ell + 1)$ 个可能取值（式 4.29），所以能级 E_n 的总简并度为

$$d(n) = \sum_{\ell=0}^{n-1}(2\ell + 1) = n^2. \tag{4.85}$$

图 4.6 中画出了氢的能级。注意对给定的 n，不同的 ℓ 值携带相同的能量——与无限深球势阱（图 4.3）形成对照。（有了式 4.67，ℓ 在允许能量的推导中就不见了踪影，尽管它仍然影响波函数。）这正是库仑势比仅由球对称性所预期的（$n^2 = 1, 4, 9, 16, \ldots$，而非 $(2\ell + 1) = 1, 3, 5, 7, \ldots$）多出“额外”简并度的原因。

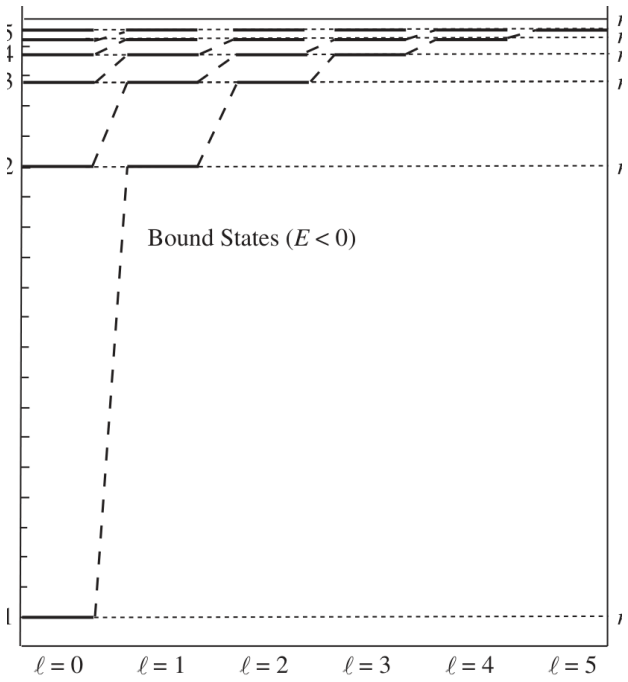

图 **4.6** 氢的能级（式 4.70）；$n = 1$ 是基态，$E_1 = -13.6$ eV；无穷多个态挤在 $n = 5$ 与 $n = \infty$ 之间；$E_\infty = 0$ 把束缚态与散射态分开。与图 4.3 比较，并注意氢能级多出的（“偶然”）简并。

多项式 $v(\rho)$（由递推公式（式 4.76）定义）是应用数学家很熟悉的一类函数；除归一化外，它可以写作

$$v(\rho) = L^{2\ell+1}_{n-\ell-1}(2\rho), \tag{4.86}$$

其中

$$L^p_q(x) \equiv (-1)^p \left(\frac{d}{dx}\right)^p L_{p+q}(x) \tag{4.87}$$

是缔合拉盖尔多项式，而

$$L_q(x) \equiv \frac{e^x}{q!}\left(\frac{d}{dx}\right)^q \left(e^{-x}x^q\right) \tag{4.88}$$

是第 q 个拉盖尔多项式。[22] 前几个拉盖尔多项式列于表 4.5；一些缔合拉盖尔多项式列于表 4.6。前几个径向波函数列于表 4.7，并画在图 4.7 中。归一化的氢波函数是[23]

$$\psi_{n\ell m} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!}}\, e^{-r/na}\left(\frac{2r}{na}\right)^\ell \left[L^{2\ell+1}_{n-\ell-1}(2r/na)\right] Y^m_\ell(\theta,\phi). \tag{4.89}$$

表 4.5：前几个拉盖尔多项式。

q	$L_q(x)$
0	1
1	$-x+1$
2	$\frac{1}{2}x^2-2x+1$
3	$-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{2}x^2-3x+1$
4	$\frac{1}{24}x^4-\frac{2}{3}x^3+3x^2-4x+1$
5	$-\frac{1}{120}x^5+\frac{5}{24}x^4-\frac{5}{3}x^3+5x^2-5x+1$
6	$\frac{1}{720}x^6-\frac{1}{20}x^5+\frac{5}{8}x^4-\frac{10}{3}x^3+\frac{15}{2}x^2-6x+1$

表 4.6：一些缔合拉盖尔多项式。

	$L_q^0(x)$	$L_q^1(x)$	$L_q^2(x)$	$L_q^3(x)$
0	1	1	1	1
1	$-x+1$	$-x+2$	$-x+3$	$-x+4$
2	$\frac{1}{2}x^2-2x+1$	$\frac{1}{2}x^2-3x+3$	$\frac{1}{2}x^2-4x+6$	$\frac{1}{2}x^2-5x+10$

表 4.7：氢的前几个径向波函数 $R_{n\ell}(r)$。

	$R_{n\ell}(r)$
R_{10}	$2a^{-3/2}\exp(-r/a)$
R_{20}	$\frac{1}{\sqrt{2}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{2}\frac{r}{a}\right)\exp(-r/2a)$
R_{21}	$\frac{1}{2\sqrt{6}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)\exp(-r/2a)$
R_{30}	$\frac{2}{3\sqrt{3}}a^{-3/2}\left(1-\frac{2}{3}\frac{r}{a}+\frac{2}{27}\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)\exp(-r/3a)$
R_{31}	$\frac{8}{27\sqrt{6}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{6}\frac{r}{a}\right)\left(\frac{r}{a}\right)\exp(-r/3a)$
R_{32}	$\frac{4}{81\sqrt{30}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)^2\exp(-r/3a)$
R_{40}	$\frac{1}{4}a^{-3/2}\left(1-\frac{3}{4}\frac{r}{a}+\frac{1}{8}\left(\frac{r}{a}\right)^2-\frac{1}{192}\left(\frac{r}{a}\right)^3\right)\exp(-r/4a)$
R_{41}	$\frac{5}{16\sqrt{15}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{4}\frac{r}{a}+\frac{1}{80}\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)\left(\frac{r}{a}\right)\exp(-r/4a)$
R_{42}	$\frac{1}{64\sqrt{5}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{12}\frac{r}{a}\right)\left(\frac{r}{a}\right)^2\exp(-r/4a)$
R_{43}	$\frac{1}{768\sqrt{35}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)^3\exp(-r/4a)$

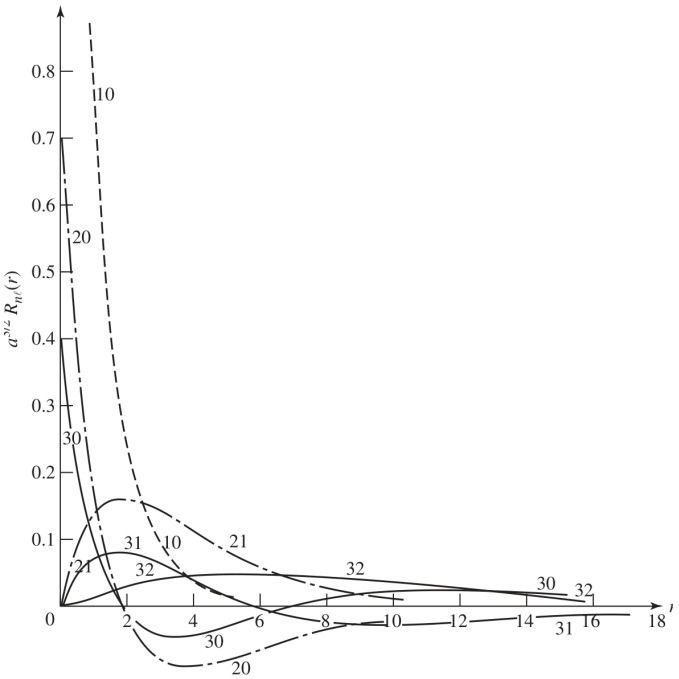

图 **4.7** 前几个氢径向波函数的图形，$R_{n\ell}(r)$。

它们并不漂亮，但别抱怨——这是极少数能够以精确闭式解出的真实系统之一。这些波函数是相互正交的：

$$\int \psi^*_{n\ell m}\psi_{n'\ell'm'}\,r^2\,dr\,d\Omega=\delta_{nn'}\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}. \tag{4.90}$$

这来自球谐函数的正交性（式 4.33），以及（对 $n \neq n'$）它们是 $\hat{H}$ 的属于不同本征值的本征函数这一事实。

把氢波函数可视化并不容易。化学家喜欢画密度图，其中云的亮度正比于 $|\psi|^2$（图 4.8）。更定量（但也许更难解读）的是等概率密度面（图 4.9）。量子数 n、ℓ 与 m 可以从波函数的节点辨认出来。径向节点的数目一如既往由 $N-1$ 给出（对氢而言这是 $n-\ell-1$）。对每个径向节点，波函数都在一个球面上为零，这从图 4.8 中可以看出。量子数 m 计的是波函数实部（或虚部）在 ϕ 方向上的节点数。这些节点是包含 z 轴的平面，波函数的实部或虚部在这些平面上为零。[24] 最后，$\ell - m$ 给出 θ 方向上的节点数。这些是绕 z 轴的圆锥面，ψ 在这些面上为零（注意，张角为 $\pi/2$ 的圆锥面就是 $x-y$ 平面本身）。

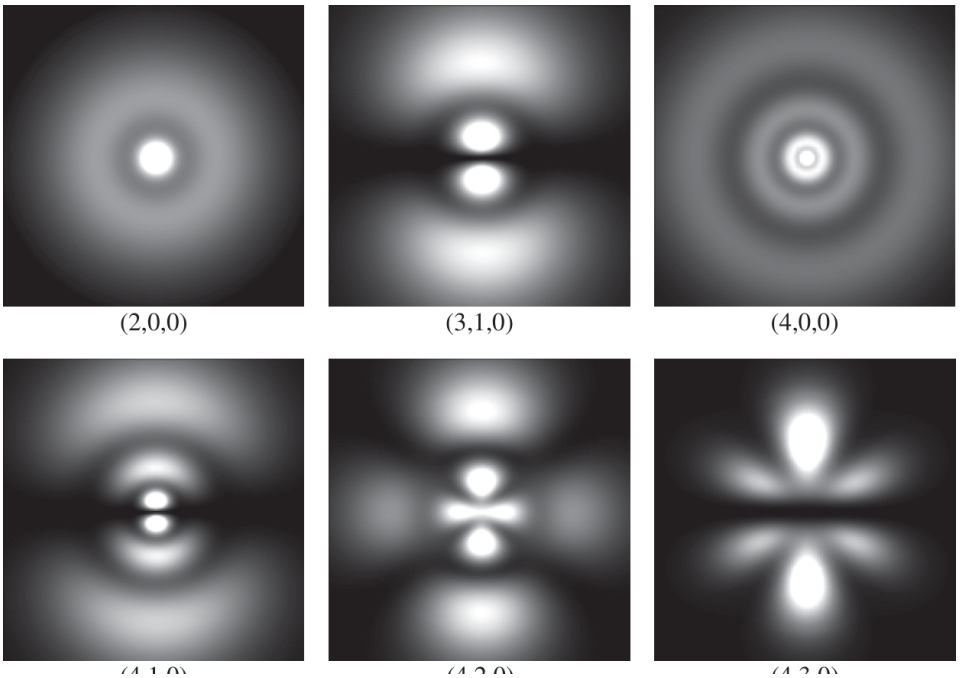

图 **4.8** 前几个氢波函数的密度图，用 (n, ℓ, m) 标记。经许可使用 Dauger Research 的“Atom in a Box”印制。你可以访问 http://dauger.com 制作你自己的图。

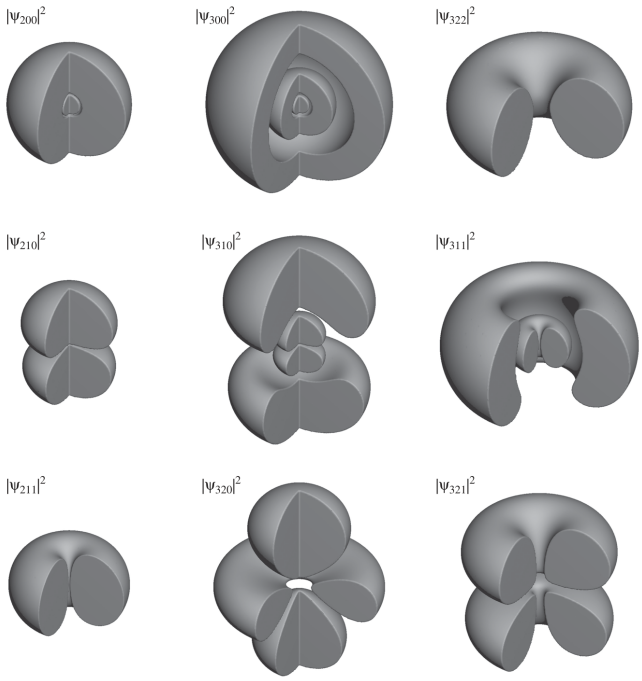

图 4.9 着色区域表示前几个氢波函数中显著的电子密度（$|\psi|^2 > 0.25/\mathrm{nm}^3$）。区域 $0 < \phi < \pi/2$ 已被切去；在所有情形中 $|\psi|^2$ 都具有绕 z 轴的对称性。

* **习题 4.12** 用递推公式（式 4.76）求出径向波函数 R_{30}、R_{31} 与 R_{32}。不必费心对它们归一化。

* **习题 4.13**

(a) 归一化 R_{20}（式 4.82），并构造函数 ψ_{200}。

(b) 归一化 R_{21}（式 4.83），并构造 ψ_{211}、ψ_{210} 与 ψ_{21-1}。

* **习题 4.14**

(a) 用式 4.88 求出前四个拉盖尔多项式。

(b) 用式 4.86、4.87 与 4.88，求出 $n = 5$、$\ell = 2$ 情形的 $v(\rho)$。

(c) 再次求出（$n = 5$、$\ell = 2$ 情形的）$v(\rho)$，但这一次从递推公式（式 4.76）得到它。

* **习题 4.15**

(a) 求氢基态中电子的 $\langle r\rangle$ 与 $\langle r^2\rangle$。用玻尔半径表示你的答案。

(b) 求氢基态中电子的 $\langle x\rangle$ 与 $\langle x^2\rangle$。提示：这不需要新的积分——注意 $r^2=x^2+y^2+z^2$，并利用基态的对称性。

(c) 求态 $n=2$、$\ell=1$、$m=1$ 中的 $\langle x^2\rangle$。提示：这个态在 x、y、z 中不对称。用 $x=r\sin\theta\cos\phi$。

习题 4.16 氢基态中 r 的最可能值是多少？（答案不是零！）提示：首先你必须弄清楚电子会被发现位于 r 与 $r+dr$ 之间的概率。

习题 4.17 计算氢基态中的 $\left\langle z\hat{H}z\right\rangle$。提示：这要看你如何安排，可能耗去两页纸和六个积分，也可能只用四行且不用积分。要用快法子，先从注意到 $[z,[H,z]]=2zHz-Hz^2-z^2H$ 入手。[25]

习题 4.18 一个氢原子初始处于下面这个定态 $n=2$、$\ell=1$、$m=1$ 与 $n=2$、$\ell=1$、$m=-1$ 的线性组合：

$$\Psi(\mathbf{r},0)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_{2\,1\,1}+\psi_{2\,1\,-1}\right).$$

(a) 构造 $\Psi(\mathbf{r},t)$。尽可能化简它。

(b) 求势能的期望值 $\langle V\rangle$。（它依赖于 t 吗？）给出公式以及以电子伏特表示的实际数值。

4.2.2 氢的光谱

原则上，如果你把氢原子置于某个定态 $\Psi_{n\ell m}$，它应当永远待在那里。然而，如果你轻轻扰动它（比如说通过与另一个原子碰撞，或者用光照它），原子就可能跃迁到另一个定态——要么吸收能量、升到更高能量的态，要么放出能量（通常以

电磁辐射的形式）、降到更低的态。[26] 实践中这类微扰总是存在；跃迁（有时也叫**量子跃迁**）不断发生，结果是：一容器氢气会发光（光子），其能量对应于初态与末态的能量差：

$$E_\gamma = E_i - E_f = -13.6\ \text{eV}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right). \tag{4.91}$$

现在，根据**普朗克公式**，[27] 光子的能量正比于它的频率：

$$E_\gamma = h\nu. \tag{4.92}$$

同时，波长由 $\lambda = c/\nu$ 给出，于是

$$\frac{1}{\lambda} = \mathcal{R}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \tag{4.93}$$

其中

$$\mathcal{R} \equiv \frac{m_e}{4\pi c\hbar^3}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1} \tag{4.94}$$

称为**里德伯常数**。式 4.93 就是氢光谱的 **里德伯公式**；它是十九世纪从经验上发现的，而玻尔理论最伟大的胜利就在于它能够解释这一结果——并且能够用自然界的基本常数把 $\mathcal{R}$ 算出来。跃迁到基态 $n_f = 1$ 的谱线位于紫外区；光谱学家称之为**莱曼系**。跃迁到第一激发态（$n_f = 2$）的谱线落在可见区；它们构成**巴尔末系**。跃迁到 $n_f = 3$ 的谱线（**帕邢系**）位于红外区；以此类推（见图 4.10）。（在室温下，大多数氢原子处于基态；要得到发射光谱，你必须先把各个激发态布居起来；通常的做法是让电火花通过气体。）

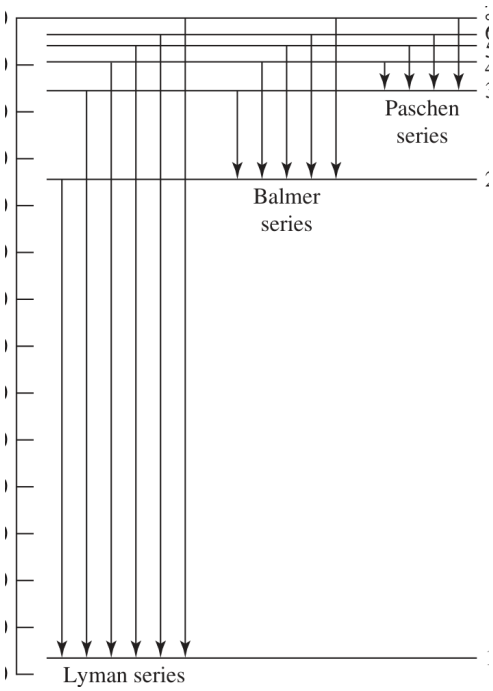

图 4.10 氢光谱中的能级与跃迁。

习题 *4.19* 一个类氢原子由绕着一个带有 Z 个质子的核运动的单个电子组成。（$Z=1$ 就是氢本身，$Z=2$ 是电离的氦，$Z=3$ 是双重电离的锂，等等。）求出类氢原子的玻尔能量 $E_n(Z)$、结合能 $E_1(Z)$、玻尔半径 $a(Z)$ 与里德伯常数 $\mathcal{R}(Z)$。（把你的答案表示为氢的相应值的适当倍数。）对 $Z=2$ 与 $Z=3$，莱曼系会落在电磁波谱的何处？提示：这里几乎没有什么可计算*的——在势（式 4.52）中 $e^2 \to Ze^2$，所以你只需在所有最终结果中作同样的替换。

习题 4.20 把地球–太阳系统看作氢原子的引力类比物。

(a) 势能函数是什么（代替式 4.52）？（令 m_E 为地球的质量，M 为太阳的质量。）

(b) 这个系统的“玻尔半径”a_g 是什么？算出实际数值。

(c) 写下引力的“玻尔公式”，并通过令 E_n 等于在半径为 r_o 的圆轨道上运动行星的经典能量，证明 $n=\sqrt{r_o/a_g}$。由此估计地球的量子数 n。

(d) 假设地球跃迁到下一个更低的能级（$n-1$）。会放出多少能量（以焦耳计）？发出的光子（更可能的是引力子）的波长会是多少？（把你的答案用光年表示——这个惊人的结果[28]是巧合吗？）

4.3 角动量

如我们所见，氢原子的定态由三个量子数标记：n、ℓ 与 m。主量子数（n）决定态的能量（式 4.70）；ℓ 与 m 则与轨道角动量有关。在有心力的经典理论中，能量与角动量是基本的守恒量，因此角动量在量子理论中扮演重要角色就毫不奇怪了。

经典地，粒子（相对于原点）的角动量由公式

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \tag{4.95}$$

给出，也就是说，[29]

$$L_x = yp_z - zp_y, \qquad L_y = zp_x - xp_z, \qquad L_z = xp_y - yp_x. \tag{4.96}$$

相应的量子算符[30]由标准处方 $p_x \to -i\hbar\partial/\partial x$、$p_y \to -i\hbar\partial/\partial y$、$p_z \to -i\hbar\partial/\partial z$ 得到。本节中，我们将用一种纯代数的技巧求出角动量算符的本征值，它让人想起第 2 章里求谐振子允许能量的那套办法；一切都建立在巧妙利用对易关系之上。之后我们再转向确定本征函数这个更困难的问题。

4.3.1 本征值

算符 L_x 与 L_y 不对易；事实上

$$\begin{aligned} &= [yp_z - zp_y,\ zp_x - xp_z] \\ &= [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z]. \end{aligned} \tag{4.97}$$

由正则对易关系（式 4.10）我们知道，这里唯有 x 与 p_x、y 与 p_y、z 与 p_z 不对易。所以中间两项消失，剩下

$$[L_x, L_y] = yp_x[p_z, z] + xp_y[z, p_z] = i\hbar(xp_y - yp_x) = i\hbar L_z. \tag{4.98}$$

当然，我们本可以从 $[L_y, L_z]$ 或 $[L_z, L_x]$ 出发，但不必分别计算它们——只需对指标作循环置换（$x \to y$，$y \to z$，$z \to x$）就能立刻得到：

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z; \qquad [L_y, L_z] = i\hbar L_x; \qquad [L_z, L_x] = i\hbar L_y. \tag{4.99}$$

这些就是角动量的基本对易关系；一切都由它们推出。

注意 L_x、L_y 与 L_z 是不相容的可观测量。根据广义不确定性原理（式 3.62），

$$\sigma_{L_x}^2 \sigma_{L_y}^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle i\hbar L_z \rangle \right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} \langle L_z \rangle^2,$$

或

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle|. \tag{4.100}$$

因此，去寻找同时是 L_x 与 L_y 本征函数的态是徒劳的。另一方面，总角动量的平方，

$$L^2 \equiv L_x^2 + L_y^2 + L_z^2, \tag{4.101}$$

确实与 L_x 对易：

$$\begin{aligned} \left[L^2, L_x\right] &= \left[L_x^2, L_x\right] + \left[L_y^2, L_x\right] + \left[L_z^2, L_x\right] \\ &= L_y \left[L_y, L_x\right] + \left[L_y, L_x\right] L_y + L_z \left[L_z, L_x\right] + \left[L_z, L_x\right] L_z \\ &= L_y(-i\hbar L_z) + (-i\hbar L_z) L_y + L_z(i\hbar L_y) + (i\hbar L_y) L_z \\ &= 0. \end{aligned}$$

（我用式 3.65 化简了对易子；当然，任何算符都与它自身对易。）由此可知 L^2 也与 L_y 和 L_z 对易：

$$\left[L^2, L_x\right] = 0, \qquad \left[L^2, L_y\right] = 0, \qquad \left[L^2, L_z\right] = 0, \tag{4.102}$$

或者更紧凑地，

$$\left[L^2, \mathbf{L}\right] = 0. \tag{4.103}$$

所以 L^2 与 $\mathbf{L}$ 的每个分量都相容，我们可以指望找到 L^2 与（比如说）L_z 的同时本征态：

$$L^2 f = \lambda f \qquad 与 \qquad L_z f = \mu f. \tag{4.104}$$

我们将用阶梯算符技巧，它与我们在 2.3.1 节用于谐振子的那套非常相似。令

$$L_\pm \equiv L_x \pm i L_y. \tag{4.105}$$

它与 L_z 的对易子是

$$[L_z, L_\pm] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = \pm\hbar\,(L_x \pm iL_y),$$

所以

$$[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm. \tag{4.106}$$

又有（由式 4.102）

$$\left[L^2, L_\pm\right] = 0. \tag{4.107}$$

我断言：若 f 是 L^2 与 L_z 的本征函数，那么 $L_\pm f$ 也是：式 4.107 给出

$$L^2(L_\pm f) = L_\pm\left(L^2 f\right) = L_\pm(\lambda f) = \lambda\,(L_\pm f), \tag{4.108}$$

所以 $L_\pm f$ 是 L^2 的本征函数，本征值同为 λ；而式 4.106 给出

$$\begin{aligned} L_z(L_\pm f) &= (L_z L_\pm - L_\pm L_z)f + L_\pm L_z f = \pm\hbar L_\pm f + L_\pm(\mu f) \\ &= (\mu \pm \hbar)\,(L_\pm f), \end{aligned} \tag{4.109}$$

所以 $L_\pm f$ 是 L_z 的本征函数，新的本征值为 $\mu \pm \hbar$。我们把 L_+ 叫作升算符，因为它把 L_z 的本征值提高 $\hbar$；把 L_- 叫作降算符，因为它把本征值降低 $\hbar$。

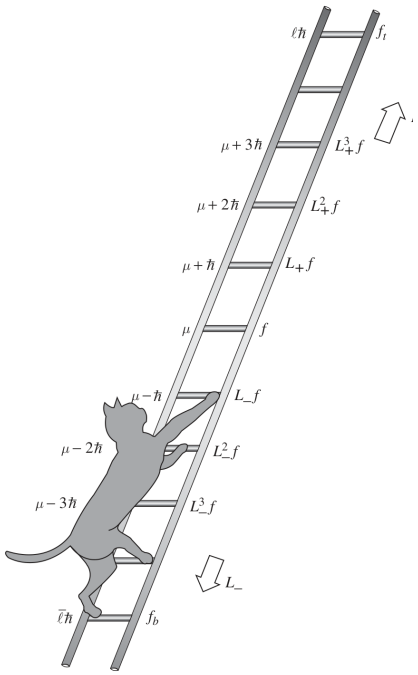

图 **4.11** 角动量态的“阶梯”。

那么，对给定的 λ 值，我们得到一“梯子”态，每一“级”与相邻级在 L_z 的本征值上相差一个 $\hbar$（见图 4.11）。要上升就施加升算符，要下降就施加降算符。但这一过程不可能永远进行下去：最终我们会到达一个态，其 z 分量超过了总量，而那是不可能的。[31] 必定存在一个“顶极” f_t，使得[32]

$$L_+ f_t = 0. \tag{4.110}$$

设 $\hbar\ell$ 是顶极处 L_z 的本征值（字母“ℓ”的恰当性马上就会显现）：

$$L_z f_t = \hbar\ell f_t; \qquad L^2 f_t = \lambda f_t. \tag{4.111}$$

现在，

$$\begin{aligned} L_\pm L_\mp &= (L_x \pm iL_y)(L_x \mp iL_y) = L_x^2 + L_y^2 \mp i(L_xL_y - L_yL_x) \\ &= L^2 - L_z^2 \mp i(i\hbar L_z), \end{aligned}$$

或者反过来写，

$$L^2 = L_\pm L_\mp + L_z^2 \mp \hbar L_z. \tag{4.112}$$

由此可得

$$L^2 f_t = \left(L_- L_+ + L_z^2 + \hbar L_z\right) f_t = \left(0 + \hbar^2\ell^2 + \hbar^2\ell\right) f_t = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_t,$$

因此

$$\lambda = \hbar^2 \ell(\ell+1). \tag{4.113}$$

这用 L_z 的最大本征值表出了 L^2 的本征值。

同时，（出于同样的理由）还存在一个底极 f_b，使得

$$L_- f_b = 0. \tag{4.114}$$

设 $\hbar\bar{\ell}$ 是底极处 L_z 的本征值：

$$L_z f_b = \hbar\bar{\ell} f_b; \qquad L^2 f_b = \lambda f_b. \tag{4.115}$$

利用式 4.112，我们有

$$L^2 f_b = \left(L_+ L_- + L_z^2 - \hbar L_z\right) f_b = \left(0 + \hbar^2\bar{\ell}^2 - \hbar^2\bar{\ell}\right) f_b = \hbar^2 \bar{\ell}(\bar{\ell}-1) f_b,$$

因此

$$\lambda = \hbar^2 \bar{\ell}(\bar{\ell} - 1). \tag{4.116}$$

比较式 4.113 与 4.116，我们看到 $\ell(\ell+1) = \bar{\ell}(\bar{\ell}-1)$，于是要么 $\bar{\ell} = \ell + 1$（这很荒唐——底极会比顶极还高！），要么

$$\bar{\ell} = -\ell. \tag{4.117}$$

所以 L_z 的本征值是 $m\hbar$，其中 m（这个字母的恰当性马上也会清楚）从 $-\ell$ 走到 $+\ell$，经过 N 个整数步。特别地，由此可知 $\ell = -\ell + N$，从而 $\ell = N/2$，所以 ℓ 必定是整数或半整数。本征函数由数 ℓ 与 m 刻画：

$$L^2 f_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_\ell^m; \qquad L_z f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m, \tag{4.118}$$

其中

$$\ell = 0,\ 1/2,\ 1,\ 3/2,\ \ldots; \qquad m = -\ell,\ -\ell+1,\ \ldots,\ \ell-1,\ \ell. \tag{4.119}$$

对给定的 ℓ 值，m 有 $2\ell+1$ 个不同的取值（即“梯子”上有 $2\ell+1$ “级”）。

有些人喜欢用图 4.12 中的图来说明这一点（画的是 $\ell = 2$ 的情形）。箭头本意是表示可能的角动量（以 $\hbar$ 为单位）——它们全都有相同的长度 $\sqrt{\ell(\ell+1)}$（本例中是 $\sqrt{6} = 2.45$），而它们的 z 分量是 m 的允许取值（$-2, -1, 0, 1, 2$）。注意矢量的大小（球的半径）大于最大的 z 分量！（一般地，$\sqrt{\ell(\ell+1)} > \ell$，只有“平凡”情形 $\ell = 0$ 例外。）显然，你无法让角动量精确地指向

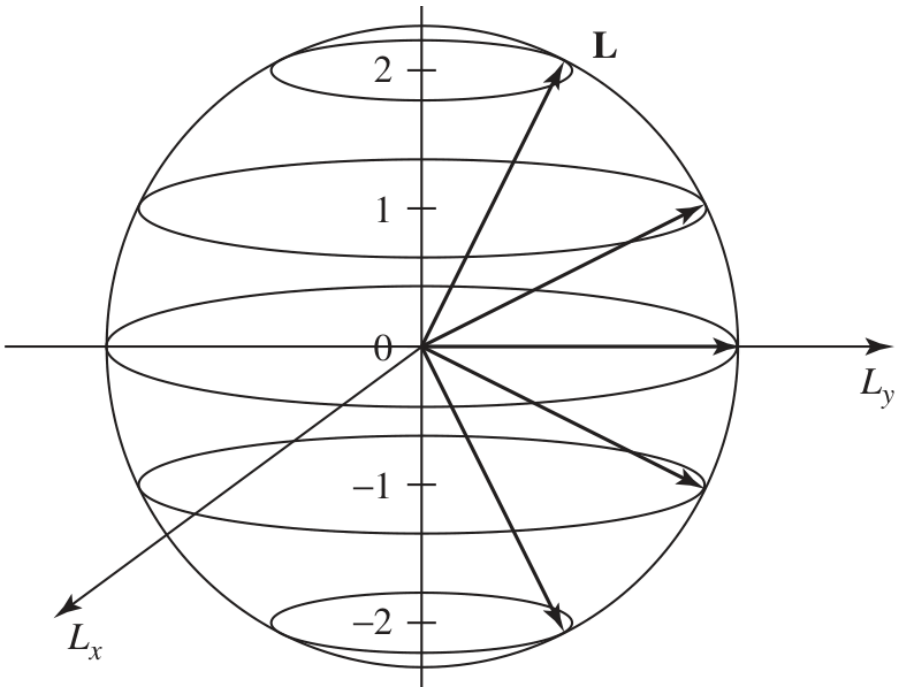

图 **4.12** 角动量态（$\ell = 2$）。

z 方向。起初这听起来很荒唐。“为什么我不能干脆把坐标轴选得让 z 指向角动量矢量的方向？”嗯，要那样做你就得同时知道所有三个分量，而不确定性原理（式 4.100）说那是不可能的。“好吧，可是总会有那么偶尔一次，运气好的时候，我的 z 轴恰好就对准 $\mathbf{L}$ 的方向吧。”不，不！你没抓住要点。问题并不只是你不知道 $\mathbf{L}$ 的全部三个分量；而是根本就不存在三个分量——粒子根本不能有一个确定的角动量矢量，正如它不能同时有确定的位置和动量一样。若 L_z 有确定值，那么 L_x 与 L_y 就没有。甚至把图 4.12 中的矢量画出来都是误导——充其量应当把它们沿纬度线抹开，以表明 L_x 与 L_y 是不确定的。

我希望你印象深刻：纯凭代数手段，从角动量的基本对易关系（式 4.99）出发，我们就确定了 L^2 与 L_z 的本征值——却从未见到本征函数本身！现在我们转向构造本征函数的问题，但我得警告你，这是一桩麻烦得多的差事。为了让你知道我们要往哪儿走，我先把结局透露给你：$f_\ell^m = Y_\ell^m$——L^2 与 L_z 的本征函数不是别的，正是那些老相识球谐函数，我们曾在 4.1.2 节从一条完全不同的路径碰到过它们（当然，这就是我选用同样的字母 ℓ 与 m 的原因）。现在我也可以解释为什么球谐函数是正交的：它们是厄米算符（L^2 与 L_z）的属于不同本征值的本征函数（定理 2，3.3.1 节）。

* **习题 4.21** 升算符与降算符把 m 的值改变一个单位：

$$L_+ f_\ell^m = (A_\ell^m) f_\ell^{m+1}, \qquad L_- f_\ell^m = (B_\ell^m) f_\ell^{m-1} \tag{4.120}$$

其中 A_ℓ^m 与 B_ℓ^m 是常数。问题：若本征函数要是归一化的，它们是什么？提示：先证明 $L_\mp$ 是 $L_\pm$ 的厄米共轭（既然 L_x 与 L_y 是可观测量，你可以假定它们是厄米的……但若你愿意，也可加以证明）；然后利用式 4.112。答案：

$$\begin{aligned} A_\ell^m &= \hbar\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m+1)} = \hbar\sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}, \\ B_\ell^m &= \hbar\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m-1)} = \hbar\sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}. \end{aligned} \tag{4.121}$$

注意在梯子的顶部与底部会发生什么（即当你把 L_+ 作用于 f_ℓ^ℓ 或把 L_- 作用于 $f_\ell^{-\ell}$ 时）。

* **习题 4.22**

(a) 从位置与动量的正则对易关系（式 4.10）出发，求出下列对易子：

$$\begin{aligned} &= i\hbar y, \qquad [L_z, y] = -i\hbar x, \qquad [L_z, z] = 0 \\ [L_z, p_x] &= i\hbar p_y, \qquad [L_z, p_y] = -i\hbar p_x, \qquad [L_z, p_z] = 0. \end{aligned} \tag{4.122}$$

(b) 用这些结果，从式 4.96 直接得到 $[L_z, L_x] = i\hbar L_y$。

(c) 求出对易子 $\left[L_z, r^2\right]$ 与 $\left[L_z, p^2\right]$（当然，其中 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$，而 $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$）。

(d) 证明哈密顿量 $H = \left(p^2/2m\right) + V$ 与 $\mathbf{L}$ 的三个分量都对易，只要 V 只依赖于 r。（于是 H、L^2 与 L_z 是相互相容的可观测量。）

** **习题 4.23**

(a) 证明：对于处在势 $V(\mathbf{r})$ 中的粒子，轨道角动量 $\mathbf{L}$ 的期望值的变化率等于力矩的期望值：

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{L}\rangle = \langle \mathbf{N}\rangle,$$

其中

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}\times(-\nabla V).$$

（这是埃伦费斯特定理的转动类比。）

(b) 证明对任何球对称势都有 $d\langle \mathbf{L}\rangle/dt = 0$。（这是角动量守恒的量子表述的一种形式。）

4.3.2 本征函数

首先我们需要把 L_x、L_y 与 L_z 用球坐标改写。现在 $\mathbf{L} = -i\hbar(\mathbf{r}\times\nabla)$，而梯度在球坐标下是：[33]

$$\nabla = \hat{r}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}; \tag{4.123}$$

同时 $\mathbf{r} = r\hat{r}$，所以

$$\mathbf{L} = -i\hbar\left[r(\hat{r}\times\hat{r})\frac{\partial}{\partial r} + (\hat{r}\times\hat{\theta})\frac{\partial}{\partial\theta} + (\hat{r}\times\hat{\phi})\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\right].$$

但 $\hat{r}\times\hat{r} = 0$、$\hat{r}\times\hat{\theta} = \hat{\phi}$、$\hat{r}\times\hat{\phi} = -\hat{\theta}$（见图 4.1），因此

$$\mathbf{L} = -i\hbar\left(\hat{\phi}\frac{\partial}{\partial\theta} - \hat{\theta}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\right). \tag{4.124}$$

单位矢量 $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\phi}$ 可以分解为它们的笛卡儿分量：

$$\hat{\theta} = (\cos\theta\cos\phi)\hat{\imath} + (\cos\theta\sin\phi)\hat{\jmath} - (\sin\theta)\hat{k}; \tag{4.125}$$

$$\hat{\phi} = -(\sin\phi)\hat{\imath} + (\cos\phi)\hat{\jmath}. \tag{4.126}$$

于是

$$\mathbf{L} = -i\hbar\Big[\big(-\sin\phi\,\hat{\imath} + \cos\phi\,\hat{\jmath}\big)\frac{\partial}{\partial\theta} - \Big(\cos\theta\cos\phi\,\hat{\imath} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\jmath} - \sin\theta\,\hat{k}\Big)\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\Big].$$

所以

$$L_x = -i\hbar\left(-\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cos\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{4.127}$$

$$L_y = -i\hbar\left(+\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \sin\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{4.128}$$

而

$$L_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{4.129}$$

我们还需要升、降算符：

$$L_\pm = L_x \pm iL_y = -i\hbar\left[(-\sin\phi \pm i\cos\phi)\frac{\partial}{\partial\theta} - (\cos\phi \pm i\sin\phi)\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right].$$

但 $\cos\phi \pm i\sin\phi = e^{\pm i\phi}$，所以

$$L_\pm = \pm\hbar e^{\pm i\phi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \pm i\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right). \tag{4.130}$$

特别地（习题 4.24(a)）：

$$L_+L_- = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot^2\theta\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} + i\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{4.131}$$

从而（习题 4.24(b)）：

$$L^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{4.132}$$

我们现在可以确定 $f_\ell^m(\theta,\phi)$ 了。它是 L^2 的本征函数，本征值为 $\hbar^2\ell(\ell+1)$：

$$L^2 f_\ell^m = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]f_\ell^m = \hbar^2\ell(\ell+1)f_\ell^m.$$

但这恰恰就是“角方程”（式 4.18）。它也是 L_z 的本征函数，本征值为 $m\hbar$：

$$L_z f_\ell^m = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m,$$

而这等价于方位角方程（式 4.21）。我们其实已经解过这个方程组了！结果（适当归一化后）就是球谐函数 $Y_\ell^m(\theta,\phi)$。**结论：球谐函数是 L^2 与 L_z 的本征函数。** 当我们在 4.1 节用分离变量法解薛定谔方程时，我们其实是在无意中构造三个相互对易的算符 H、L^2 与 L_z 的同时本征函数：

$$H\psi = E\psi, \qquad L^2\psi = \hbar^2 \ell(\ell+1)\psi, \qquad L_z\psi = \hbar m \psi. \tag{4.133}$$

顺便说一句，我们可以用式 4.132 把薛定谔方程（式 4.14）改写得更紧凑：

$$\frac{1}{2mr^2}\left[-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\right) + L^2\right]\psi + V\psi = E\psi.$$

这个故事还有一个奇特的结尾：角动量的代数理论允许 ℓ（从而也允许 m）取半整数值（式 4.119），而分离变量法只给出整数本征值（式 4.29）的本征函数。[34] 你也许会以为那些半整数解是多余的，但结果它们有着深刻的重要性，我们将在后面几节看到。

---

* **习题 4.24**

(a) 从式 4.130 推出式 4.131。提示：用一个试探函数；否则你很可能会漏掉一些项。

(b) 从式 4.129 与 4.131 推出式 4.132。提示：利用式 4.112。

---

* **习题 4.25**

(a) $L_+ Y_\ell^\ell$ 是什么？（不许计算！）

(b) 用 (a) 的结果，连同式 4.130 以及 $L_z Y_\ell^\ell = \hbar \ell Y_\ell^\ell$ 这一事实，确定 $Y_\ell^\ell(\theta,\phi)$，精确到一个归一化常数。

(c) 通过直接积分确定归一化常数。把你的最终答案与你在习题 4.7 中得到的作比较。

习题 4.26 在习题 4.4 中你证明了

$$Y_2^1(\theta,\phi) = -\sqrt{15/8\pi}\,\sin\theta\cos\theta\,e^{i\phi}.$$

施加升算符以求出 $Y_2^2(\theta,\phi)$。用式 4.121 得到归一化。

** **习题 4.27** 两个粒子（质量 m_1 与 m_2）分别固定在长为 a 的无质量刚性杆两端。该系统可以绕（固定的）质心在三维空间中自由转动。

(a) 证明这个刚性转子的允许能量为

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2I}n(n+1), \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots), \qquad \text{其中} \quad I = \frac{m_1 m_2}{(m_1+m_2)}a^2$$

是该系统的转动惯量。提示： 先把（经典）能量用角动量表示出来。

(b) 该系统的归一化本征函数是什么？（设 θ 与 ϕ 定义转子轴的取向。）第 n 个能级的简并度是多少？

(c) 你预期该系统有怎样的谱？（给出谱线频率的公式。） 答案：$\nu_j = \hbar j/2\pi I$，$j = 1, 2, 3, \ldots$。

(d) 图 4.13 画出了一氧化碳（CO）转动谱的一部分。相邻谱线之间的频率间隔（$\Delta\nu$）是多少？查阅 $^{12}\mathrm{C}$ 与 $^{16}\mathrm{O}$ 的质量，并由 m_1、m_2 与 $\Delta\nu$ 定出两原子之间的距离。

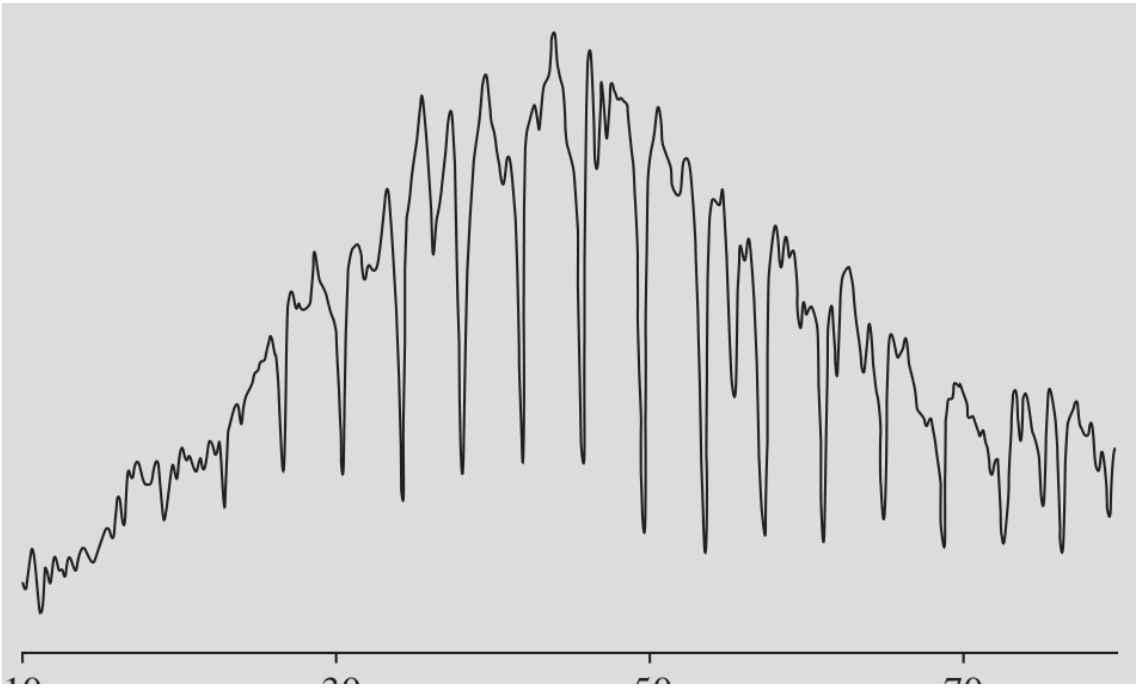

图 4.13 CO 的转动谱。注意频率用的是光谱学家的单位：厘米的倒数。要换算成赫兹，请乘以 $c = 3.00 \times 10^{10}\ \mathrm{cm/s}$。经许可复制自 John M. Brown and Allan Carrington, *Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecules*, Cambridge University Press, 2003；后者又改编自 E. V. Loewenstein, *Journal of the Optical Society of America*, **50**, 1163 (1960)。

4.4 自旋

在经典力学中，一个刚体允许两种角动量：**轨道**角动量（$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$），与质心的运动相联系；以及**自旋**（$\mathbf{S} = I\boldsymbol{\omega}$），与绕质心的运动相联系。例如，地球有轨道角动量，来自它绕太阳的公转；还有自旋角动量，来自它绕南北轴的每日自转。在经典语境下，这一区分在很大程度上只是方便与否的问题；因为说到底，$\mathbf{S}$ 不过是构成地球的一切岩石与土块在绕轴旋转时各自“轨道”角动量的总和。

但类似的事情在量子力学中也会发生，而这里这一区分是绝对根本的。除了轨道角动量——（在氢原子的情形中）它与电子绕核的运动相联系，并由球谐函数描述——电子还携带着另一种形式的角动量，它与空间中的运动毫无关系（因而也不由位置变量 r, θ, ϕ 的任何函数描述），但与经典自旋有些类似（所以我们也就沿用了同一个词）。这种类比不宜推得太远：电子（据我们所知）是一个无结构的点，它的自旋角动量不能分解为各个组成部分的轨道角动量（见习题 4.28）。[35] 只需说：基本粒子除了“外在”角动量（$\mathbf{L}$）之外，还携带**内禀**角动量（$\mathbf{S}$）。

自旋的代数理论是轨道角动量理论的翻版，从基本对易关系开始：[36]

$$[\mathsf{S}_x, \mathsf{S}_y] = i\hbar \mathsf{S}_z, \quad [\mathsf{S}_y, \mathsf{S}_z] = i\hbar \mathsf{S}_x, \quad [\mathsf{S}_z, \mathsf{S}_x] = i\hbar \mathsf{S}_y. \tag{4.134}$$

由此（和以前一样）可得，S^2 与 S_z 的本征矢量满足[37]

$$\mathsf{S}^2 |s\, m\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s\, m\rangle; \qquad \mathsf{S}_z |s\, m\rangle = \hbar m |s\, m\rangle; \tag{4.135}$$

以及

$$\mathsf{S}_\pm |s\, m\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m \pm 1)}\, |s\, (m \pm 1)\rangle, \tag{4.136}$$

其中 $\mathsf{S}_\pm \equiv \mathsf{S}_x \pm i\mathsf{S}_y$。但这一次本征矢量不是球谐函数（它们根本不是 θ 与 ϕ 的函数），而且没有理由排除 s 与 m 的半整数值：

$$s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots; \qquad m = -s, -s+1, \ldots, s-1, s. \tag{4.137}$$

碰巧的是，每一种基本粒子都有某个特定且不可改变的 s 值，我们把它叫作该粒子的**自旋**：π 介子自旋为 0；电子自旋为 1/2；光子自旋为 1；Δ 重子自旋为 3/2；引力子自旋为 2；如此等等。相形之下，轨道角动量量子数 l（比如氢原子中电子的）可以取你喜欢的任意（整数）值，并且当系统受到扰动时会从一个值变到另一个值。但 s 对任何给定的粒子都是固定的，这使自旋理论相对简单。[38]

习题 4.28 假如电子是一个经典的实心小球，半径为

$$r_c = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m c^2}, \tag{4.138}$$

（即所谓的**经典电子半径**，它由下假定得到：电子的质量可归诸储存在其电场中的能量，依据爱因斯坦公式 $E = mc^2$；）而它的角动量是 $(1/2)\hbar$，那么“赤道”上一点运动得有多快（以 m/s 计）？这个模型说得通吗？（实际上，实验已知电子的半径远小于 r_c，但这只会使情况更糟。）[39]

4.4.1 自旋 *1/2*

最重要得多的情形是 $s = 1/2$，因为构成普通物质的粒子（质子、中子与电子）以及所有夸克和所有轻子都取这个自旋。而且，一旦你弄懂了自旋 $1/2$，弄清任意更高自旋的形式理论就是件简单的事。只有两个本征态：$\left|\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right\rangle$，我们称之为**自旋向上**（非正式地记作 $\uparrow$）；以及 $\left|\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\right\rangle$，即**自旋向下**（$\downarrow$）。以它们为基矢，自旋 1/2 粒子的一般态[40]可以表示为一个二元素列矩阵（或**旋量**）：

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a\chi_+ + b\chi_-, \tag{4.139}$$

其中

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{4.140}$$

代表自旋向上，而

$$\chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4.141}$$

代表自旋向下。

相对于这个基，自旋算符变成 2×2 矩阵，[41] 我们可以通过考察它们对 χ_+ 与 χ_- 的作用把它们算出来。式 4.135 说

$$\mathsf{S}^2\chi_+ = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_+ \qquad \text{以及} \qquad \mathsf{S}^2\chi_- = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_-. \tag{4.142}$$

若把 S^2 写成一个（元素暂时未定的）矩阵，

$$\mathsf{S}^2 = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix},$$

则第一个方程说

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{或} \qquad \begin{pmatrix} c \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}\hbar^2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

所以 $c = (3/4)\hbar^2$ 且 $e = 0$。第二个方程说

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{或} \qquad \begin{pmatrix} d \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{4}\hbar^2 \end{pmatrix},$$

所以 $d = 0$ 且 $f = (3/4)\hbar^2$。结论：

$$\mathsf{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4.143}$$

类似地，

$$\mathsf{S}_z\chi_+ = \frac{\hbar}{2}\chi_+, \qquad \mathsf{S}_z\chi_- = -\frac{\hbar}{2}\chi_-, \tag{4.144}$$

由此可得

$$\mathsf{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.145}$$

与此同时，式 4.136 说

$$\mathsf{S}_+\chi_- = \hbar\chi_+, \qquad \mathsf{S}_-\chi_+ = \hbar\chi_-, \qquad \mathsf{S}_+\chi_+ = \mathsf{S}_-\chi_- = 0,$$

于是

$$\mathsf{S}_+ = \hbar\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{S}_- = \hbar\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.146}$$

现在 $\mathsf{S}_\pm = \mathsf{S}_x \pm i\mathsf{S}_y$，所以 $\mathsf{S}_x = (1/2)(\mathsf{S}_+ + \mathsf{S}_-)$ 而 $\mathsf{S}_y = (1/2i)(\mathsf{S}_+ - \mathsf{S}_-)$，因此

$$\mathsf{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{S}_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.147}$$

由于 S_x、S_y 与 S_z 都带一个因子 $\hbar/2$，写成 $\mathbf{S} = (\hbar/2)\boldsymbol{\sigma}$ 更整齐，其中

$$\sigma_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.148}$$

这就是著名的**泡利自旋矩阵**。注意 S_x、S_y、S_z 与 S^2 都是厄米矩阵（理应如此，因为它们表示可观测量）。另一方面，S_+ 与 S_- 不是厄米的——显然它们不是可观测量。

S_z 的本征旋量是（当然）：

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \left(\text{本征值} + \frac{\hbar}{2}\right); \qquad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \left(\text{本征值} - \frac{\hbar}{2}\right). \tag{4.149}$$

如果你对处于一般态 χ（式 4.139）的粒子测量 S_z，你可能以概率 $|a|^2$ 得到 $+\hbar/2$，或以概率 $|b|^2$ 得到 $-\hbar/2$。既然这些是仅有的可能性，

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \tag{4.150}$$

（即旋量必须归一化：$\chi^\dagger \chi = 1$）。[42]

但如果你改而选择测量 S_x 呢？可能的结果是什么，各自的概率又是什么？按照广义统计诠释，我们需要知道 S_x 的本征值与本征旋量。特征方程是

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \Rightarrow \lambda = \pm\frac{\hbar}{2}.$$

不出所料（但看到它如此奏效仍令人欣慰），S_x 的可能值与 S_z 的相同。本征旋量按通常方式得到：

$$\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \pm\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

所以 $\beta = \pm\alpha$。显然 S_x 的（归一化）本征旋量是

$$\chi_+^{(x)} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \left(\text{本征值} + \frac{\hbar}{2}\right); \qquad \chi_-^{(x)} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \left(\text{本征值} - \frac{\hbar}{2}\right). \tag{4.151}$$

作为厄米矩阵的本征矢量，它们张成整个空间；一般的旋量 χ（式 4.139）可以表示为它们的线性组合：

$$\chi = \left(\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right)\chi_+^{(x)} + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right)\chi_-^{(x)}. \tag{4.152}$$

如果你测量 S_x，得到 $+\hbar/2$ 的概率是 $(1/2)|a+b|^2$，得到 $-\hbar/2$ 的概率是 $(1/2)|a-b|^2$。（你自己核一下，这些概率加起来等于 1。）

例 4.2

设一个自旋 1/2 粒子处于态

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

如果你测量 S_z 与 S_x，得到 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 的概率各是多少?

解答： 这里 $a = (1+i)/\sqrt{6}$，$b = 2/\sqrt{6}$，所以对 S_z，得到 $+\hbar/2$ 的概率是 $\left|(1+i)/\sqrt{6}\right|^2 = 1/3$，得到 $-\hbar/2$ 的概率是 $\left|2/\sqrt{6}\right|^2 = 2/3$。对 S_x，得到 $+\hbar/2$ 的概率是 $(1/2)\left|(3+i)/\sqrt{6}\right|^2 = 5/6$，得到 $-\hbar/2$ 的概率是 $(1/2)\left|(-1+i)/\sqrt{6}\right|^2 = 1/6$。顺便说一句，$\mathsf{S}_x$ 的期望值是

$$\frac{5}{6}\left(+\frac{\hbar}{2}\right) + \frac{1}{6}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{\hbar}{3},$$

我们也可以更直接地得到它:

$$\langle S_x \rangle = \chi^\dagger \mathsf{S}_x \chi = \begin{pmatrix} (1-i)/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \hbar/2 \\ \hbar/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (1+i)/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{3}.$$

现在我想带你把一个涉及自旋 1/2 的假想测量情景走一遍，因为它能以非常具体的方式说明我们在第 1 章讨论过的一些抽象观念。假定我们起初让一个粒子处于态 χ_+。如果有人问:“那个粒子自旋角动量的 z 分量是多少?”，我们可以毫不含糊地回答:$+\hbar/2$。因为对 S_z 的测量必定返回那个值。但如果我们的问者改而问:“那个粒子自旋角动量的 x 分量是多少?”，我们就不得不支吾其词:如果你测量 S_x，得到 $\hbar/2$ 或 $-\hbar/2$ 的机会各半。如果发问者是个经典物理学家，或者是个“实在论者”（第 1.2 节意义上的），他会认为这个回答不合格——甚至可以说是不相干的:“你是在告诉我，你不知道那个粒子的真实状态吗?”恰恰相反；我确切知道粒子的状态是什么:χ_+。“那么，你怎么就不能告诉我它的自旋的 x 分量是多少呢?”因为它根本就没有一个特定的自旋 x 分量。事实上它也不可能有，因为倘若 S_x 与 S_z 都完全确定，不确定性原理就会遭到违反。

这时我们的挑战者抓起试管，测量粒子自旋的 x 分量；假定他得到 $+\hbar/2$。“啊哈！”（他得意地喊道）“你撒谎！这个粒子有一个完全确定的 S_x 值：$\hbar/2$。”嗯，没错——它现在有，但这并不能证明在你测量之前它就有那个值。“你显然已经沦落到咬文嚼字的地步了。况且，你的不确定性原理又怎么说？我现在同时知道 S_x 与 S_z 了。”很抱歉，你并没有：在你的测量过程中，你改变了粒子的状态；它现在处于态 $\chi_+^{(x)}$，而你虽然知道 S_x 的值，却不再知道 S_z 的值。“可我测量 S_x 时极其小心，没有扰动粒子。”很好，你若不信我，就自己去核一核：测量 S_z，看看得到什么。（当然，他可能得到 $+\hbar/2$，那会让我的论辩难堪——但若我们把整个情景一遍遍重复，有一半的时候他会得到 $-\hbar/2$。）

在外行、哲学家或经典物理学家看来，“这个粒子没有确定的（位置、动量、自旋角动量的 x 分量，或别的什么）”这种说法听起来含混、无能，或者（最糟糕的）高深莫测。它这些都不是。但我想，它的确切含义几乎无法传达给任何没有相当深入地学过量子力学的人。如果你发觉自己的理解时而出现滑坡（如果没有，你大概还没有理解这个问题），就回到自旋 $1/2$ 系统来：它是思考量子力学概念悖论的最简单、最干净的语境。

习题 4.29

(a) 验证自旋矩阵（式 4.145 与 4.147）满足角动量的基本对易关系，即式 4.134。

(b) 证明泡利自旋矩阵（式 4.148）满足乘积规则

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} + i \sum_l \epsilon_{jkl} \sigma_l, \tag{4.153}$$

其中下标代表 x、y 或 z，而 ϵ_{jkl} 是**列维-奇维塔符号**：当 $jkl = 123$、231 或 312 时为 $+1$；当 $jkl = 132$、213 或 321 时为 -1；其余情形为 0。

* **习题 4.30** 一个电子处于自旋态

$$\chi = A\begin{pmatrix} 3i \\ 4 \end{pmatrix}.$$

(a) 确定归一化常数 A。

(b) 求 S_x、S_y 与 S_z 的期望值。

(c) 求“不确定度” σ_{S_x}、σ_{S_y} 与 σ_{S_z}。注意：这些 σ 是标准差，不是泡利矩阵！

(d) 确认你的结果与全部三个不确定性原理（式 4.100 及其循环置换——当然只是把 L 换成 S）一致。

* **习题 4.31** 对最一般的归一化旋量 χ（式 4.139），计算 $\langle S_x\rangle$、$\langle S_y\rangle$、$\langle S_z\rangle$、$\langle S_x^2\rangle$、$\langle S_y^2\rangle$ 与 $\langle S_z^2\rangle$。核验 $\langle S_x^2\rangle + \langle S_y^2\rangle + \langle S_z^2\rangle = \langle S^2\rangle$。

* **习题 4.32**

(a) 求 S_y 的本征值与本征旋量。

(b) 如果你对处于一般态 χ（式 4.139）的粒子测量 S_y，你可能得到哪些值，每个值的概率是多少？核验这些概率加起来等于 1。注意：a 与 b 不必是实数！

(c) 如果你测量 S_y^2，你可能得到哪些值，各以什么概率？

** **习题 4.33** 构造表示自旋角动量沿任意方向 $\hat{r}$ 的分量的矩阵 S_r。采用球坐标，此时

$$\hat{r} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\imath} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\jmath} + \cos\theta\,\hat{k}. \tag{4.154}$$

求 S_r 的本征值与（归一化）本征旋量。答案：

$$\chi_+^{(r)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}; \quad \chi_-^{(r)} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi}\sin(\theta/2) \\ -\cos(\theta/2) \end{pmatrix}. \tag{4.155}$$

注意：　你总可以乘上一个任意的相位因子——比方说 $e^{i\phi}$——所以你的答案看起来未必与我的完全相同。

习题 4.34 构造自旋为 1 的粒子的自旋矩阵（S_x、S_y 与 S_z）。提示：　S_z 有多少个本征态？确定 S_z、S_+ 与 S_- 对每个这样的态的作用。照搬书中对自旋 1/2 所用的步骤。

4.4.2 磁场中的电子

一个自旋的带电粒子构成一个磁偶极子。它的**磁偶极矩** $\boldsymbol{\mu}$ 与它的自旋角动量 $\mathbf{S}$ 成正比：

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{S}; \tag{4.156}$$

比例常数 γ 叫作**回磁比**。[43] 当把磁偶极子放在磁场 $\mathbf{B}$ 中时，它受到一个力矩 $\boldsymbol{\mu}\times\mathbf{B}$，后者倾向于把它排列得与场平行（就像罗盘针那样）。与这个力矩相联系的能量是[44]

$$H = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}, \tag{4.157}$$

所以静止[45]于磁场 $\mathbf{B}$ 中的带电自旋粒子的哈密顿矩阵是

$$\mathsf{H} = -\gamma \mathbf{B}\cdot\mathbf{S}, \tag{4.158}$$

其中 $\mathbf{S}$ 是相应的自旋矩阵（在自旋 1/2 的情形即式 4.145 与 4.147）。

例 4.3

拉莫尔进动： 设想一个自旋 1/2 的粒子静止于沿 z 方向的均匀磁场中：

$$\mathbf{B} = B_0 \hat{k}. \tag{4.159}$$

哈密顿量（式 4.158）是

$$\mathsf{H} = -\gamma B_0 \mathsf{S}_z = -\frac{\gamma B_0 \hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.160}$$

H 的本征态与 S_z 的相同：

$$\begin{cases} \chi_+, & \text{能量 } E_+ = -(\gamma B_0\hbar)/2, \\ \chi_-, & \text{能量 } E_- = +(\gamma B_0\hbar)/2. \end{cases} \tag{4.161}$$

当偶极矩与场平行时能量最低——正如经典情形一样。

既然哈密顿量与时间无关，含时薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} = \mathsf{H}\chi, \tag{4.162}$$

的通解就可以用定态表示出来：

$$\chi(t) = a\chi_+ e^{-iE_+ t/\hbar} + b\chi_- e^{-iE_- t/\hbar} = \begin{pmatrix} a e^{i\gamma B_0 t/2} \\ b e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix}.$$

常数 a 与 b 由初始条件确定：

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

（当然，$|a|^2 + |b|^2 = 1$）。在不损失任何本质一般性的前提下，[46] 我将写 $a = \cos(\alpha/2)$、$b = \sin(\alpha/2)$，其中 α 是一个固定的角，它的物理意义稍后就会显现。于是

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2)\, e^{i\gamma B_0 t/2} \\ \sin(\alpha/2)\, e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix}. \tag{4.163}$$

为感受这里正在发生什么，我们来计算 $\mathbf{S}$ 作为时间函数的期望值：

$$\begin{aligned}\langle S_x\rangle &= \chi(t)^\dagger \mathsf{S}_x \chi(t)\\ &= \begin{pmatrix}\cos(\alpha/2)e^{-i\gamma B_0 t/2} & \sin(\alpha/2)e^{i\gamma B_0 t/2}\end{pmatrix}\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos(\alpha/2)e^{i\gamma B_0 t/2}\\ \sin(\alpha/2)e^{-i\gamma B_0 t/2}\end{pmatrix}\\ &= \frac{\hbar}{2}\sin\alpha\cos(\gamma B_0 t).\end{aligned} \tag{4.164}$$

类似地，

$$\langle S_y\rangle = \chi(t)^\dagger \mathsf{S}_y \chi(t) = -\frac{\hbar}{2}\sin\alpha\sin(\gamma B_0 t), \tag{4.165}$$

以及

$$\langle S_z\rangle = \chi(t)^\dagger \mathsf{S}_z \chi(t) = \frac{\hbar}{2}\cos\alpha. \tag{4.166}$$

因此 $\langle \mathbf{S}\rangle$ 与 z 轴成固定角 α 倾斜，并以拉莫尔频率

$$\omega = \gamma B_0, \tag{4.167}$$

绕磁场进动。

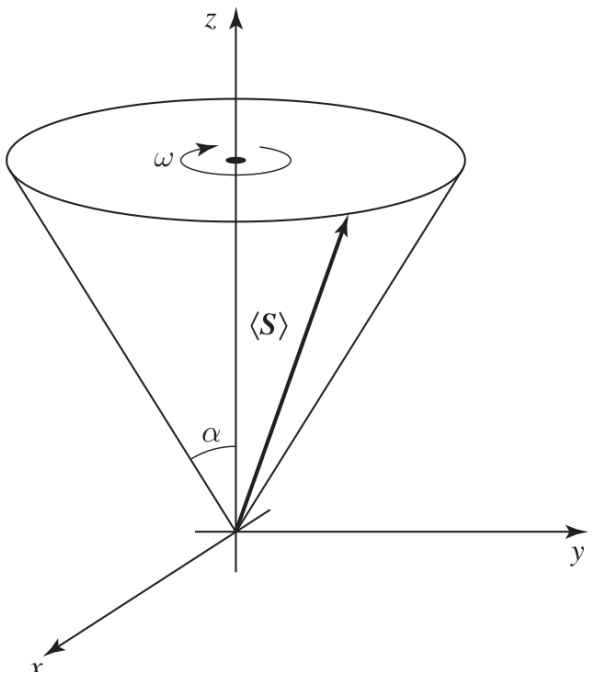

图 **4.14** 均匀磁场中 $\langle \mathbf{S}\rangle$ 的进动。

正如它在经典情形中会有的那样[47]（见图 4.14）。这里毫不奇怪——埃伦费斯特定理（以习题 4.23 中导出的形式）保证 $\langle \mathbf{S}\rangle$ 按经典规律演化。但看到它在一个具体语境中如此奏效，还是令人愉快。

例 4.4

施特恩–格拉赫实验： 在非均匀磁场中，磁偶极子不仅受力矩，还受力：[48]

$$\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}). \tag{4.168}$$

这个力可以用来把具有特定自旋取向的粒子分离出来。设想一束重的中性原子，[49] 沿 y 方向行进，穿过一片静态但非均匀的磁场区域（图 4.15）——比如说

$$\mathbf{B}(x, y, z) = -\alpha x\, \hat{\imath} + (B_0 + \alpha z)\hat{k}, \tag{4.169}$$

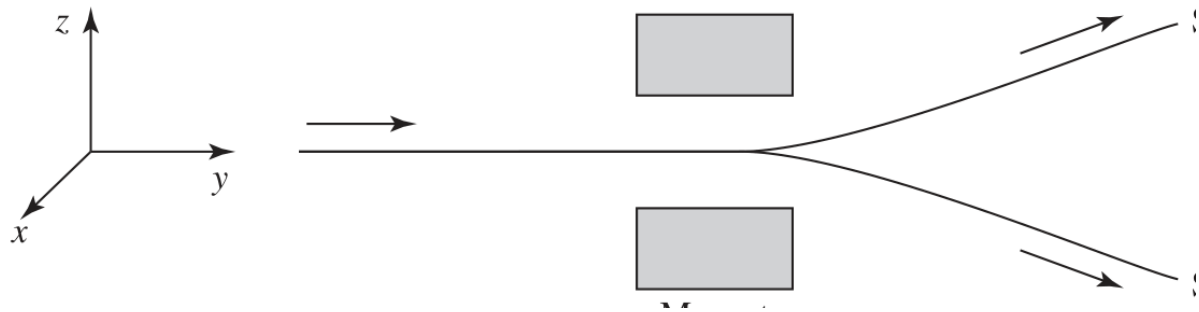

图 4.15 施特恩–格拉赫装置。

其中 B_0 是一个很强的均匀场，常数 α 描述对均匀性的一个小偏离。（其实我们更希望只用这个场的 z 分量，但不幸的是那不可能——它会违反电磁学定律 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$；不管你喜不喜欢，$x$ 分量都会随之而来。）这些原子受到的力是[50]

$$\mathbf{F} = \gamma\alpha\left(-S_x\hat{\imath} + S_z\hat{k}\right).$$

但由于绕 $\mathbf{B}_0$ 的拉莫尔进动，S_x 快速振荡并平均为零；净力沿 z 方向：

$$F_z = \gamma\alpha S_z, \tag{4.170}$$

束流向上或向下偏转，与自旋角动量的 z 分量成正比。经典地我们会预期一片模糊（因为 S_z 不会被量子化），但事实上束流分裂成 $2s+1$ 条分开的流，漂亮地展示了角动量的量子化。（如果你用银原子，所有内层电子都成对，其角动量相互抵消。净自旋就是最外层——未配对——电子的自旋，所以此时 $s = 1/2$，束流一分为二。）

施特恩–格拉赫实验在量子力学的哲学中扮演了重要角色，它既是制备量子态的原型，又是某类量子测量的一个极具启发的模型。我们往往漫不经心地假定系统的初始态是已知的（薛定谔方程告诉我们它此后如何演化）——但很自然会想：你究竟怎样让一个系统进入某个特定的态？嗯，如果你想把一束原子制备成给定的自旋组态，就把一束未极化的束流通过施特恩–格拉赫磁铁，并选出你感兴趣的那支出射流（用适当的挡板和光阑挡掉其余的）。反过来，如果你想测量一个原子自旋的 z 分量，就把它送过一个施特恩–格拉赫装置，并记录它落在哪一格。我并不声称这总是做这件事最实用的办法，但它在概念上非常干净，因而是探讨态制备与测量问题的有用语境。

习题 4.35 在例 4.3 中：

(a) 如果在时刻 t 测量自旋角动量沿 x 方向的分量，得到 $+\hbar/2$ 的概率是多少？

(b) 同样的问题，但对 y 分量。

(c) 同样，对 z 分量。

** **习题 4.36** 一个电子静止于振荡磁场

$$\mathbf{B} = B_0 \cos(\omega t)\, \hat{k}$$

中，其中 B_0 与 ω 是常数。

(a) 构造该系统的哈密顿矩阵。

(b) 电子起初（在 $t = 0$ 时）处于相对于 x 轴的自旋向上态（即：$\chi(0) = \chi_+^{(x)}$）。求此后任意时刻的 $\chi(t)$。当心：这是一个含时哈密顿量，所以你不能按通常办法从定态得到 $\chi(t)$。幸好，此处你可以直接解含时薛定谔方程（式 4.162）。

(c) 如果你测量 S_x，求得到 $-\hbar/2$ 的概率。答案：

$$\sin^2\left(\frac{\gamma B_0}{2\omega}\sin(\omega t)\right).$$

(d) 要使 S_x 发生完全的翻转，所需的最小场（B_0）是多少？

4.4.3 角动量相加

现在假定我们有两个粒子，自旋分别为 s_1 与 s_2。比方说，第一个处于态 $|s_1\,m_1\rangle$，第二个处于态 $|s_2\,m_2\rangle$。我们把复合态记作 $|s_1\,s_2\,m_1\,m_2\rangle$：

$$\begin{aligned}
\mathsf{S}^{(1)2}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle &= s_1(s_1+1)\hbar^2|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle,\\
\mathsf{S}^{(2)2}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle &= s_2(s_2+1)\hbar^2|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle,\\
\mathsf{S}_z^{(1)}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle &= m_1\hbar\,|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle,\\
\mathsf{S}_z^{(2)}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle &= m_2\hbar\,|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle.
\end{aligned} \tag{4.171}$$

问题： 这个系统的总角动量

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}, \tag{4.172}$$

是多少？也就是说：这个组合的净自旋 s 是多少，z 分量 m 又是多少？z 分量很容易：

$$\begin{aligned}
\mathsf{S}_z|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle &= \mathsf{S}_z^{(1)}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle + \mathsf{S}_z^{(2)}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle,\\
&= \hbar(m_1+m_2)|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle = \hbar m\,|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle,
\end{aligned} \tag{4.173}$$

所以

$$m = m_1 + m_2; \tag{4.174}$$

它不过是和。但 s 微妙得多，所以我们从最简单的非平凡例子开始。

例 4.5

考虑两个自旋 1/2 粒子的情形——比如说，氢原子基态中的电子与质子。每一个都可以自旋向上或自旋向下，所以一共有四种可能：[51]

$$\begin{aligned}
|\uparrow\uparrow\rangle &= \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\right\rangle, && m=1,\\
|\uparrow\downarrow\rangle &= \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\left(-\tfrac{1}{2}\right)\right\rangle, && m=0,\\
|\downarrow\uparrow\rangle &= \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\left(-\tfrac{1}{2}\right)\tfrac{1}{2}\right\rangle, && m=0,\\
|\downarrow\downarrow\rangle &= \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\left(-\tfrac{1}{2}\right)\left(-\tfrac{1}{2}\right)\right\rangle, && m=-1.
\end{aligned}$$

这看起来不对劲：m 本应从 $-s$ 到 $+s$ 以整数步长递增，所以似乎 $s=1$——但有一个 $m=0$ 的“额外”态。

理清这个问题的一个办法是把降算符 $S_- = S_-^{(1)} + S_-^{(2)}$ 作用到态 $|\uparrow\uparrow\rangle$ 上，利用式 4.146：

$$\begin{aligned}
S_-|\uparrow\uparrow\rangle &= \left(S_-^{(1)}|\uparrow\rangle\right)|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle\left(S_-^{(2)}|\uparrow\rangle\right)\\
&= (\hbar|\downarrow\rangle)|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle(\hbar|\downarrow\rangle) = \hbar\left(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle\right).
\end{aligned}$$

显然，$s=1$ 的三个态是（用记号 $|s\,m\rangle$）：

$$\left.\begin{aligned}
|1\,1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle\\
|1\,0\rangle &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle\right)\\
|1\ -1\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle
\end{aligned}\right\} \quad s=1\ (\text{三重态}). \tag{4.175}$$

（作为检验，试着把降算符作用到 $|1\,0\rangle$ 上；你应该得到什么？见习题 4.37(a)。）这叫作三重态组合，理由显而易见。与此同时，与它正交的 $m=0$ 态携带 $s=0$：

$$\left.|0\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right)\right\} \quad s=0\ (\text{单态}). \tag{4.176}$$

（如果你把升算符或降算符作用到这个态上，你会得到零。见习题 4.37(b)。）

那么我断言，两个自旋 1/2 粒子的组合可以携带总自旋 1 或 0，取决于它们占据三重态还是单态组态。为确认这一点，我需要证明三重态是 S^2 的、本征值为 $2\hbar^2$ 的本征态，而单态是 S^2 的、本征值为 0 的本征态。现在，

$$S^2 = \left(\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}\right)\cdot\left(\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}\right) = \left(S^{(1)}\right)^2 + \left(S^{(2)}\right)^2 + 2\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}. \tag{4.177}$$

利用式 4.145 与 4.147，我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}|\uparrow\downarrow\rangle &= \big(\mathsf{S}_x^{(1)}|\uparrow\rangle\big)\big(\mathsf{S}_x^{(2)}|\downarrow\rangle\big)+\big(\mathsf{S}_y^{(1)}|\uparrow\rangle\big)\big(\mathsf{S}_y^{(2)}|\downarrow\rangle\big)+\big(\mathsf{S}_z^{(1)}|\uparrow\rangle\big)\big(\mathsf{S}_z^{(2)}|\downarrow\rangle\big)\\ &= \left(\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle\right)\left(\frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle\right)+\left(\frac{i\hbar}{2}|\downarrow\rangle\right)\left(\frac{-i\hbar}{2}|\uparrow\rangle\right)+\left(\frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle\right)\left(\frac{-\hbar}{2}|\downarrow\rangle\right)\\ &= \frac{\hbar^2}{4}\big(2|\downarrow\uparrow\rangle-|\uparrow\downarrow\rangle\big).\end{aligned}$$

类似地，

$$\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}\big(|\downarrow\uparrow\rangle\big)=\frac{\hbar^2}{4}\big(2|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle\big).$$

由此可得

$$\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}|1\,0\rangle=\frac{\hbar^2}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}\big(2|\downarrow\uparrow\rangle-|\uparrow\downarrow\rangle+2|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle\big)=\frac{\hbar^2}{4}|1\,0\rangle, \tag{4.178}$$

以及

$$\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}|0\,0\rangle=\frac{\hbar^2}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}\big(2|\downarrow\uparrow\rangle-|\uparrow\downarrow\rangle-2|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle\big)=-\frac{3\hbar^2}{4}|0\,0\rangle. \tag{4.179}$$

回到式 4.177（并利用式 4.142），我们得出结论

$$\mathsf{S}^2|1\,0\rangle=\left(\frac{3\hbar^2}{4}+\frac{3\hbar^2}{4}+2\frac{\hbar^2}{4}\right)|1\,0\rangle=2\hbar^2|1\,0\rangle, \tag{4.180}$$

所以 $|1\,0\rangle$ 确实是 S^2 的、本征值为 $2\hbar^2$ 的本征态；而

$$\mathsf{S}^2|0\,0\rangle=\left(\frac{3\hbar^2}{4}+\frac{3\hbar^2}{4}-2\frac{3\hbar^2}{4}\right)|0\,0\rangle=0, \tag{4.181}$$

所以 $|0\,0\rangle$ 是 S^2 的、本征值为 0 的本征态。（我把它留给你去确认 $|1\,1\rangle$ 与 $|1\,-1\rangle$ 是 S^2 的、具有相应本征值的本征态——见习题 4.37(c)。）

我们已经做过的事（把自旋 1/2 与自旋 1/2 组合，得到自旋 1 与自旋 0）是一个更大问题的最简单例子：如果你把自旋 s_1 与自旋 s_2 组合，你能得到哪些总自旋 s？[52] 答案[53] 是：从 (s_1+s_2) 一路到 (s_1-s_2)——或者若 $s_2>s_1$ 则为 (s_2-s_1)——以整数步长，你会得到每一个自旋：

$$s=(s_1+s_2),\,(s_1+s_2-1),\,(s_1+s_2-2),\,\ldots,\,|s_1-s_2|. \tag{4.182}$$

（粗略地说，当各个自旋彼此平行排列时总自旋最高，反平行时最低。）例如，如果你把一个自旋 3/2 的粒子与一个自旋 2 的粒子打包在一起，视组态不同，你可以得到总自旋 7/2、5/2、3/2 或 1/2。另一个例子：如果氢原子处于态 $\psi_{n\ell m}$，电子（自旋加轨道）的净角动量是 $\ell+1/2$ 或 $\ell-1/2$；如果你再把质子的自旋算进去，原子的总角动量量子数就是 $\ell+1$、ℓ 或 $\ell-1$（而 ℓ 可以用两种不同的方式达到，取决于单是电子处于 $\ell+1/2$ 组态还是 $\ell-1/2$ 组态）。

具有总自旋 s 与 z 分量 m 的合成态 $|s\,m\rangle$ 将是复合态 $|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle$ 的某个线性组合：

$$|s\,m\rangle=\sum_{m_1+m_2=m} C^{s_1 s_2 s}_{m_1 m_2 m}|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle \tag{4.183}$$

（因为 z 分量相加，只有那些 $m_1+m_2=m$ 的复合态才有贡献）。式 4.175 与 4.176 是这一普遍形式的特例，其中 $s_1=s_2=1/2$。常数 $C^{s_1 s_2 s}_{m_1 m_2 m}$ 叫作**克利布施–戈丹系数**。最简单的若干情形列在表 4.8 中。[54] 例如，2×1 表中阴影的那一列告诉我们

$$|3\,0\rangle=\frac{1}{\sqrt{5}}|2\,1\rangle|1\,-1\rangle+\sqrt{\frac{3}{5}}|2\,0\rangle|1\,0\rangle+\frac{1}{\sqrt{5}}|2\,-1\rangle|1\,1\rangle.$$

如果两个粒子（自旋 2 与自旋 1）静止于一个盒子里，总自旋为 3，其 z 分量为 0，那么对 $\mathsf{S}_z^{(1)}$ 的测量可能返回 $\hbar$（概率 1/5）、0（概率 3/5）或 $-\hbar$（概率 1/5）。注意这些概率加起来等于 1（克利布施–戈丹表上任意一列的平方和都是 1）。

这些表也可以反过来用：

$$|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle=\sum_{s} C^{s_1 s_2 s}_{m_1 m_2 m}|s\,m\rangle,\qquad (m=m_1+m_2). \tag{4.184}$$

例如，$3/2\times 1$ 表中阴影的那一行告诉我们

$$\left|\tfrac{3}{2}\,1\,\tfrac{1}{2}\,0\right\rangle=\sqrt{\frac{3}{5}}\left|\tfrac{5}{2}\;\tfrac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{15}}\left|\tfrac{3}{2}\;\tfrac{1}{2}\right\rangle-\sqrt{\frac{1}{3}}\left|\tfrac{1}{2}\;\tfrac{1}{2}\right\rangle.$$

如果你把自旋 3/2 与自旋 1 的粒子放进盒子，并且你知道第一个的 $m_1 = 1/2$、第二个的 $m_2 = 0$（于是 m 必然是 1/2），而你又测量了总自旋 s，那么你可能得到 5/2（概率 3/5）、3/2（概率 1/15）或 1/2（概率 1/3）。同样，概率之和为 1（克利布施–戈丹表上每一行的平方和都是 1）。

如果你觉得这开始听起来像神秘的数字命理学，我不怪你。在本书余下的部分里我们不会怎么用到克利布施–戈丹表，但我希望你知道它们在事物的格局中处于什么位置，以备你日后遇到它们。从数学上说，这全是应用群论——我们谈论的是把转动群的两个不可约表示的直积分解为不可约表示的直和（你可以引述这句话去给朋友留下深刻印象）。

表 4.8：克利布施–戈丹系数。（每一项都默认为带一个平方根号；若有负号，则负号在根号之外。）

$1/2 \times 1/2$

m_1, m_2	m	$s = 1$	$s = 0$
$1/2,\ 1/2$	1	1	—
$1/2,\ -1/2$	0	$1/2$	$1/2$
$-1/2,\ 1/2$	0	$1/2$	$-1/2$
$-1/2,\ -1/2$	-1	1	—

$1 \times 1/2$

m_1, m_2	m	$s = 3/2$	$s = 1/2$
$1,\ 1/2$	$3/2$	1	—
$1,\ -1/2$	$1/2$	$1/3$	$2/3$
$0,\ 1/2$	$1/2$	$2/3$	$-1/3$
$0,\ -1/2$	$-1/2$	$2/3$	$1/3$
$-1,\ 1/2$	$-1/2$	$1/3$	$-2/3$
$-1,\ -1/2$	$-3/2$	1	—

$3/2 \times 1/2$

m_1, m_2	m	$s=2$	$s=1$
$3/2,\,1/2$	2	1	—
$3/2,\,-1/2$	1	$1/4$	$3/4$
$1/2,\,1/2$	1	$3/4$	$-1/4$
$1/2,\,-1/2$	0	$1/2$	$1/2$
$-1/2,\,1/2$	0	$1/2$	$-1/2$
$-1/2,\,-1/2$	-1	$3/4$	$1/4$
$-3/2,\,1/2$	-1	$1/4$	$-3/4$
$-3/2,\,-1/2$	-2	1	—

$2 \times 1/2$

m_1, m_2	m	$s=5/2$	$s=3/2$
$2,\,1/2$	$5/2$	1	—
$2,\,-1/2$	$3/2$	$1/5$	$4/5$
$1,\,1/2$	$3/2$	$4/5$	$-1/5$
$1,\,-1/2$	$1/2$	$2/5$	$3/5$
$0,\,1/2$	$1/2$	$3/5$	$-2/5$
$0,\,-1/2$	$-1/2$	$3/5$	$2/5$
$-1,\,1/2$	$-1/2$	$2/5$	$-3/5$
$-1,\,-1/2$	$-3/2$	$4/5$	$1/5$
$-2,\,1/2$	$-3/2$	$1/5$	$-4/5$
$-2,\,-1/2$	$-5/2$	1	—

1×1

m_1, m_2	m	$s=2$	$s=1$	$s=0$
$1, 1$	2	1	—	—
$1, 0$	1	$1/2$	$1/2$	—
$0, 1$	1	$1/2$	$-1/2$	—
$1, -1$	0	$1/6$	$1/2$	$1/3$
$0, 0$	0	$2/3$	0	$-1/3$
$-1, 1$	0	$1/6$	$-1/2$	$1/3$
$0, -1$	-1	$1/2$	$1/2$	—
$-1, 0$	-1	$1/2$	$-1/2$	—
$-1, -1$	-2	1	—	—

2×1

m_1, m_2	m	$s=3$	$s=2$	$s=1$
$2, 1$	3	1	—	—
$2, 0$	2	$1/3$	$2/3$	—
$1, 1$	2	$2/3$	$-1/3$	—
$2, -1$	1	$1/15$	$1/3$	$3/5$
$1, 0$	1	$8/15$	$1/6$	$-3/10$
$0, 1$	1	$2/5$	$-1/2$	$1/10$
$1, -1$	0	$1/5$	$1/2$	$3/10$
$0, 0$	0	$3/5$	0	$-2/5$
$-1, 1$	0	$1/5$	$-1/2$	$3/10$
$0, -1$	-1	$2/5$	$1/2$	$1/10$
$-1, 0$	-1	$8/15$	$-1/6$	$-3/10$
$-2, 1$	-1	$1/15$	$-1/3$	$3/5$
$-1, -1$	-2	$2/3$	$1/3$	—
$-2, 0$	-2	$1/3$	$-2/3$	—
$-2, -1$	-3	1	—	—

$3/2 \times 1$

m_1, m_2	m	$s = 5/2$	$s = 3/2$	$s = 1/2$
$3/2, 1$	$5/2$	1	—	—
$3/2, 0$	$3/2$	$2/5$	$3/5$	—
$1/2, 1$	$3/2$	$3/5$	$-2/5$	—
$3/2, -1$	$1/2$	$1/10$	$2/5$	$1/2$
$1/2, 0$	$1/2$	$3/5$	$1/15$	$-1/3$
$-1/2, 1$	$1/2$	$3/10$	$-8/15$	$1/6$
$1/2, -1$	$-1/2$	$3/10$	$8/15$	$1/6$
$-1/2, 0$	$-1/2$	$3/5$	$-1/15$	$-1/3$
$-3/2, 1$	$-1/2$	$1/10$	$-2/5$	$1/2$
$-1/2, -1$	$-3/2$	$3/5$	$2/5$	—
$-3/2, 0$	$-3/2$	$2/5$	$-3/5$	—
$-3/2, -1$	$-5/2$	1	—	—

* **习题 4.37**

(a) 把 S_- 作用到 $|1\,0\rangle$（式 4.175）上，并确认你得到 $\sqrt{2}\hbar|1\,-1\rangle$。

(b) 把 $\mathsf{S}_\pm$ 作用到 $|0\,0\rangle$（式 4.176）上，并确认你得到零。

(c) 证明 $|1\,1\rangle$ 与 $|1\,-1\rangle$（式 4.175）是 S^2 的、具有相应本征值的本征态。

习题 4.38 夸克携带自旋 1/2。三个夸克结合在一起构成一个重子（例如质子或中子）；两个夸克（更确切地说是一个夸克与一个反夸克）结合在一起构成一个介子（例如 π 介子或 K 介子）。假定夸克处于基态（于是轨道角动量为零）。

(a) 重子可能有哪些自旋?

(b) 介子可能有哪些自旋?

* **习题 4.39** 利用克利布施–戈丹表验证式 4.175 与 4.176。

习题 4.40

(a) 一个自旋 1 的粒子与一个自旋 2 的粒子静止于一种组态中，总自旋为 3，其 z 分量为 $\hbar$。如果你测量自旋 2 那个粒子角动量的 z 分量，你可能得到哪些值，各自的概率是多少？评注：　用克利布施–戈丹表就像开手动挡——起步时吓人又挫败，但一旦上手就容易了。

(b) 一个自旋向下的电子处于氢原子的态 ψ_{510} 中。如果你能测量单是电子的总角动量平方（不包括质子的自旋），你可能得到哪些值，各自的概率是多少？

习题 4.41 求 S^2 与 $\mathsf{S}_z^{(1)}$ 的对易子（其中 $\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}$）。推广你的结果，证明

$$\left[\mathsf{S}^2, \mathbf{S}^{(1)}\right] = 2i\hbar\left(\mathbf{S}^{(1)} \times \mathbf{S}^{(2)}\right). \tag{4.185}$$

评注：　因为 $\mathsf{S}_z^{(1)}$ 与 S^2 不对易，我们不能指望找到同时是二者本征矢量的态。为构造 S^2 的本征态，我们需要 $\mathsf{S}_z^{(1)}$ 本征态的线性组合。这正是克利布施–戈丹系数（在式　4.183　中）为我们做的事。另一方面，由式　4.185　显然可以推出，和 $\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}$ 确实与 S^2 对易，这只是确认了我们早已知道的事（见式 4.103）。

4.5 电磁相互作用

4.5.1 最小耦合

在经典电动力学中，[55] 一个电荷为 q、以速度 $\mathbf{v}$ 穿过电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 的粒子所受的力由洛伦兹力定律给出：

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{4.186}$$

这个力无法表示成标量势能函数的梯度，因此原初形式的薛定谔方程（式 1.1）容纳不了它。但在更精致的形式

$$i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi \tag{4.187}$$

中就没有问题。电荷为 q、动量为 $\mathbf{p}$ 的粒子在电磁场存在时的经典哈密顿量是[56]

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\varphi, \tag{4.188}$$

其中 $\mathbf{A}$ 是矢势，φ 是标势：

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial\mathbf{A}/\partial t, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{4.189}$$

作标准代换 $\mathbf{p} \to -i\hbar\nabla$，我们得到哈密顿算符[57]

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2 + q\varphi, \tag{4.190}$$

而薛定谔方程变成

$$i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m}(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2 + q\varphi\right]\Psi. \tag{4.191}$$

这是洛伦兹力定律的量子实现；它有时被称为**最小耦合规则**。[58]

*** **习题 4.42**

(a) 利用式 4.190 与广义埃伦费斯特定理（3.73），证明

$$\frac{d\langle \mathbf{r} \rangle}{dt} = \frac{1}{m}\langle (\mathbf{p} - q\mathbf{A}) \rangle. \tag{4.192}$$

提示： 这代表三个方程——每个分量一个。就比如说 x 分量把它算出来，然后推广你的结果。

(b) 一如既往（见式 1.32），我们把 $d\langle \mathbf{r} \rangle/dt$ 等同于 $\langle \mathbf{v} \rangle$。证明[59]

$$m\frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q\langle \mathbf{E} \rangle + \frac{q}{2m}\langle (\mathbf{p} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \mathbf{p}) \rangle - \frac{q^2}{m}\langle (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \rangle. \tag{4.193}$$

(c) 特别地，若场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 在波包体积内是均匀的，证明

$$m\frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q\left(\mathbf{E} + \langle \mathbf{v} \rangle \times \mathbf{B}\right), \tag{4.194}$$

于是 $\mathbf{v}$ 的期望值按洛伦兹力定律运动，正如我们从埃伦费斯特定理所预期的那样。

*** **习题 4.43** 设

$$\mathbf{A} = \frac{B_0}{2}\left(x\,\hat{\jmath} - y\,\hat{\imath}\right), \qquad \text{以及} \qquad \varphi = Kz^2,$$

其中 B_0 与 K 是常数。

(a) 求场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。

(b) 求质量为 m、电荷为 q 的粒子在这些场中的允许能量。答案：

$$E(n_1, n_2) = \left(n_1 + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega_1 + \left(n_2 + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega_2, \quad (n_1, n_2 = 0, 1, 2, \ldots), \tag{4.195}$$

其中 $\omega_1 \equiv qB_0/m$ 而 $\omega_2 \equiv \sqrt{2qK/m}$。评注： 在二维情形（$x$ 与 y，$K = 0$）中，这是回旋运动的量子类比；ω_1 是经典回旋频率，而 ω_2 为零。允许能量 $\left(n_1 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_1$ 叫作**朗道能级**。[60]

4.5.2 阿哈罗诺夫–玻姆效应

在经典电动力学中，势 $\mathbf{A}$ 与 φ 不是唯一确定的；物理量是场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。[61] 具体地说，势

$$\varphi' \equiv \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \qquad \mathbf{A}' \equiv \mathbf{A} + \nabla \Lambda \tag{4.196}$$

（其中 Λ 是位置与时间的任意实函数）给出与 φ 和 $\mathbf{A}$ 相同的场。（你自己核一下，利用式 4.189。）式 4.196 叫作**规范变换**，而该理论被说成是**规范不变**的。

在量子力学中，势扮演着更直接的角色（出现在式 4.191 中的正是它们，而不是场），于是问这个理论是否仍然规范不变就很有意思了。容易证明（习题 4.44）

$$\Psi' \equiv e^{iq\Lambda/\hbar}\Psi \tag{4.197}$$

满足带有规范变换后势 φ' 与 $\mathbf{A}'$（式 4.196）的式 4.191。既然 Ψ' 与 Ψ 只相差一个相位因子，它代表同一个物理态，[62] 在这个意义上该理论是规范不变的。长期以来人们想当然地认为，在 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 为零的区域里不可能有电磁影响——正如经典理论中不可能有一样。但 1959 年阿哈罗诺夫与玻姆[63] 指出，矢势可以影响带电粒子的量子行为，即便该粒子被限制在场本身为零的区域内。

例 4.6

设想一个粒子被约束在半径为 b 的圆周上运动（如果你愿意，可想象成一根线环上的珠子）。沿轴线上有一根半径为 $a < b$ 的螺线管，载有稳恒电流 I（见图 4.16）。如果螺线管极长，其内部的磁场是均匀的，而外部磁场为零。但螺线管外部的矢势不为零；事实上（采用方便的规范条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$），[64]

$$\mathbf{A} = \frac{\Phi}{2\pi r}\hat{\phi}, \qquad (r > a), \tag{4.198}$$

其中 $\Phi = \pi a^2 B$ 是通过螺线管的磁通量。与此同时，螺线管本身不带电，所以标势 φ 为零。在此情形下，哈密顿量（式 4.190）变成

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left[-\hbar^2\nabla^2 + q^2A^2 + 2i\hbar q\mathbf{A}\cdot\nabla\right] \tag{4.199}$$

（习题 4.45(a)）。但波函数只依赖于方位角 ϕ（$\theta = \pi/2$ 且 $r = b$），所以 $\nabla \to (\hat{\phi}/b)(d/d\phi)$，于是薛定谔方程读作

$$\frac{1}{2m}\left[-\frac{\hbar^2}{b^2}\frac{d^2}{d\phi^2} + \left(\frac{q\Phi}{2\pi b}\right)^2 + i\frac{\hbar q\Phi}{\pi b^2}\frac{d}{d\phi}\right]\psi(\phi) = E\psi(\phi). \tag{4.200}$$

这是一个常系数线性微分方程：

$$\frac{d^2\psi}{d\phi^2} - 2i\beta\frac{d\psi}{d\phi} + \epsilon\psi = 0, \tag{4.201}$$

其中

$$\beta \equiv \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \qquad \text{以及} \qquad \epsilon \equiv \frac{2mb^2E}{\hbar^2} - \beta^2. \tag{4.202}$$

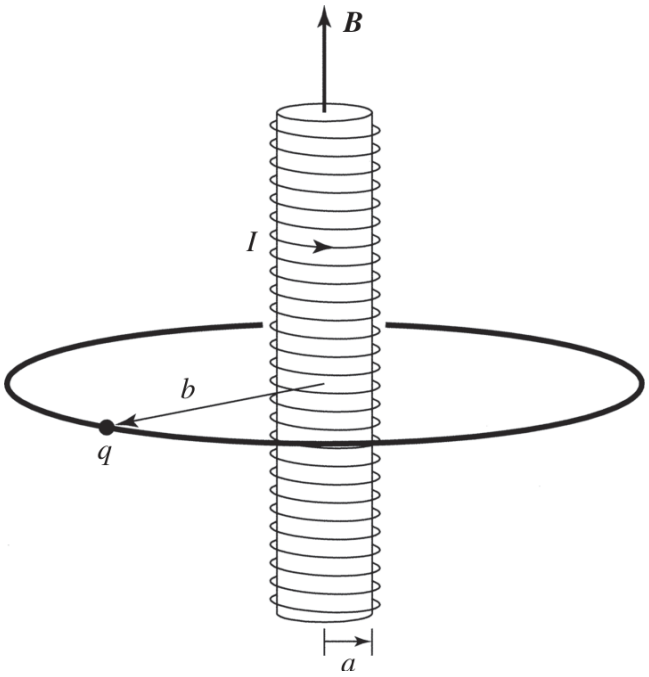

图 **4.16** 带电珠子穿在一个圆环上，一根长螺线管从环中穿过。

式 4.201 的解具有如下形式

$$\psi = Ae^{i\lambda\phi}, \tag{4.203}$$

其中

$$\lambda = \beta \pm \sqrt{\beta^2 + \epsilon} = \beta \pm \frac{b}{\hbar}\sqrt{2mE}. \tag{4.204}$$

$\psi(\phi)$ 在 $\phi = 2\pi$ 处的连续性要求 λ 为整数：

$$\beta \pm \frac{b}{\hbar}\sqrt{2mE} = n, \tag{4.205}$$

由此可得

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2mb^2}\left(n - \frac{q\Phi}{2\pi\hbar}\right)^2, \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots). \tag{4.206}$$

螺线管解除了“环上珠子”（习题 2.46）的二重简并：正的 n（代表粒子沿与螺线管中电流相同的方向运动）比负的 n（描述粒子沿相反方向运动）能量略低（假定 q 为正）。更重要的是，允许能量显然依赖于螺线管内部的场，尽管在粒子所在之处场为零！[65]

更一般地，假设一个粒子在 $\mathbf{B}$ 为零（于是 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$）、但 $\mathbf{A}$ 本身不为零的区域中运动。（我将假定 $\mathbf{A}$ 是静态的，不过这一方法可以推广到含时势。）薛定谔方程

$$\left[\frac{1}{2m}(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2\right]\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}, \tag{4.207}$$

可以通过写

$$\Psi = e^{ig}\Psi', \tag{4.208}$$

来化简，其中

$$g(\mathbf{r}) \equiv \frac{q}{\hbar}\int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{r}')\cdot d\mathbf{r}', \tag{4.209}$$

而 $\mathcal{O}$ 是某个（任意选取的）参考点。（注意，这个定义只有在所讨论的区域中处处 $\nabla\times\mathbf{A}=\mathbf{0}$ 时才有意义[66]——否则线积分将依赖于从 $\mathcal{O}$ 到 $\mathbf{r}$ 所走的路径，因而不能定义 $\mathbf{r}$ 的函数。）用 Ψ' 表示，Ψ 的梯度是

$$\nabla\Psi = e^{ig}(i\nabla g)\Psi' + e^{ig}(\nabla\Psi');$$

但 $\nabla g = (q/\hbar)\mathbf{A}$，所以

$$(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})\Psi = -i\hbar e^{ig}\nabla\Psi', \tag{4.210}$$

由此可得

$$(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2\Psi = -\hbar^2 e^{ig}\nabla^2\Psi' \tag{4.211}$$

（习题 4.45(b)）。把它代入式 4.207，并约去公因子 e^{ig}，我们得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi' = i\hbar\frac{\partial\Psi'}{\partial t}. \tag{4.212}$$

显然 Ψ' 满足没有 $\mathbf{A}$ 的薛定谔方程。如果我们能解出式 4.212，那么修正（无旋）矢势的存在将是轻而易举的：只需乘上相因子 e^{ig} 即可。

阿哈罗诺夫（Aharonov）与玻姆（Bohm）提出了一个实验：把一束电子分成两束，让它们分别从一根长螺线管的两侧经过，然后再重新汇合（图 4.17）。两束电子被保持在远离螺线管本身的地方，因此它们只遇到 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ 的区域。但由式 4.198 给出的 $\mathbf{A}$ 不为零，于是两束电子到达时具有不同的相位：[67]

$$g = \frac{q}{\hbar}\int \mathbf{A}\cdot d\mathbf{r} = \frac{q\Phi}{2\pi\hbar}\int \left(\frac{1}{r}\hat{\phi}\right)\cdot(r\,\hat{\phi}\,d\phi) = \pm\frac{q\Phi}{2\hbar}. \tag{4.213}$$

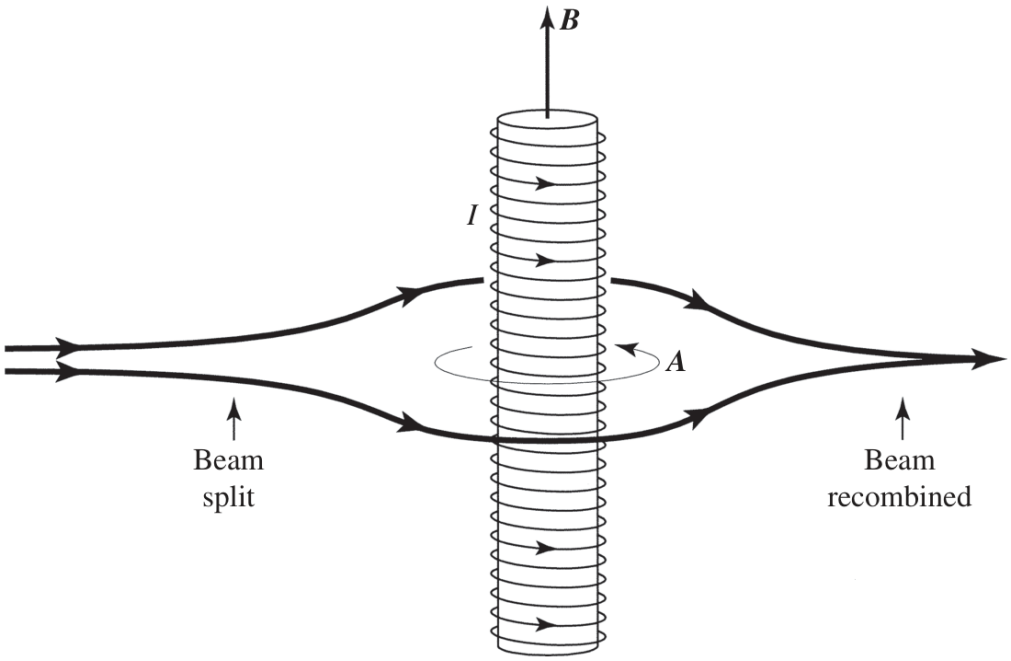

图 **4.17** 阿哈罗诺夫–玻姆效应：电子束被分开，一半从长螺线管的一侧经过。

正号适用于沿 $\mathbf{A}$ 方向——也就是说，沿螺线管中电流方向——运动的电子。两束电子到达时的相位差正比于它们的路径所环绕的磁通量：

$$\text{相位差} = \frac{q\Phi}{\hbar}. \tag{4.214}$$

这一相移导致可观测的干涉，已由 Chambers 等人从实验上证实。[68]

我们应当如何看待阿哈罗诺夫–玻姆效应？看来我们经典的先入之见根本就是错的：在场为零的区域里也可以有电磁效应。然而要注意，这并不使 $\mathbf{A}$ 本身成为可测量的——只有被环绕的通量进入最终答案，理论仍然是规范不变的。[69]

** **习题 4.44** 证明 Ψ'（式 4.197）满足薛定谔方程（式 4.191，其中的势取 φ' 与 $\mathbf{A}'$，式 4.196）。

习题 4.45

(a) 从式 4.190 导出式 4.199。

(b) 从式 4.210 出发导出式 4.211。

第 4 章进一步习题

* **习题 4.46** 考虑三维谐振子，其势为

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2. \tag{4.215}$$

(a) 证明在笛卡儿坐标中分离变量会把它变成三个一维谐振子，并利用你对后者的了解定出允许能量。答案：

$$E_n = \left(n + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega. \tag{4.216}$$

(b) 定出 E_n 的简并度 $d(n)$。

** **习题 *4.47*** 由于三维谐振子势（见式 *4.215*）是球对称的，薛定谔方程也可以用球*坐标中的分离变量法处理。用幂级数法（如 2.3.2 节与 4.2.1 节那样）求解径向方程。求出系数的递推公式，并定出允许能量。（检验你的答案与式 4.216 一致。）在这种情况下 N 与 n 有何关系？画出与图 4.3 和图 4.6 类似的图，并定出第 n 个能级的简并度。[70]

**** 习题 4.48**

(a) 证明三维位力定理：

$$2\langle T\rangle = \langle \mathbf{r}\cdot\nabla V\rangle \tag{4.217}$$

（对定态成立）。提示：参看习题 3.37。

(b) 把位力定理应用于氢，证明

$$\langle T\rangle = -E_n; \qquad \langle V\rangle = 2E_n. \tag{4.218}$$

(c) 把位力定理应用于三维谐振子（习题 4.46），证明此时

$$\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2. \tag{4.219}$$

* **习题 4.49** 警告：只有当你熟悉矢量微积分时才尝试本题。用习题 1.14 的推广来定义（三维）概率流**：

$$\mathbf{J} \equiv \frac{i\hbar}{2m}(\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi). \tag{4.220}$$

(a) 证明 $\mathbf{J}$ 满足连续性方程

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2, \tag{4.221}$$

它表达了概率的局域守恒。由此（由散度定理）可得

$$\oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt}\int_{\mathcal{V}} |\Psi|^2 \, d^3\mathbf{r}, \tag{4.222}$$

其中 $\mathcal{V}$ 是一个（固定的）体积，$\mathcal{S}$ 是它的边界面。用文字说：概率流出表面的通量，等于在该体积中找到粒子的概率的减少量。

(b) 求氢在态 $n = 2$、$l = 1$、$m = 1$ 中的 $\mathbf{J}$。答案：

$$\frac{\hbar}{64\pi m a^5} r e^{-r/a} \sin\theta \, \hat{\phi}.$$

(c) 如果我们把 $m\mathbf{J}$ 解释为质量的流动，则角动量为

$$\mathbf{L} = m \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J}) \, d^3\mathbf{r}.$$

用它计算态 ψ_{211} 的 L_z，并对结果作出评论。[71]

* **习题 4.50** 三维（与时间无关的）动量空间波函数**由式 3.54 的自然推广定义：

$$\phi(\mathbf{p}) \equiv \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{-i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})/\hbar} \psi(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r}. \tag{4.223}$$

(a) 求氢基态（式 4.80）的动量空间波函数。提示：用球坐标，把极轴取在 $\mathbf{p}$ 的方向上。先做 θ 积分。答案：

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{2a}{\hbar}\right)^{3/2} \frac{1}{\left[1+(ap/\hbar)^2\right]^2}. \tag{4.224}$$

(b) 检验 $\phi(\mathbf{p})$ 是归一化的。

(c) 用 $\phi(\mathbf{p})$ 计算氢基态中的 $\langle p^2 \rangle$。

(d) 这个态中动能的期望值是多少？把你的答案表示成 E_1 的倍数，并检验它与位力定理（式 4.218）一致。

** **习题 *4.51*** 我们在 *2.6* 节中注意到，一维有限深方势阱无论多么浅或窄，都至少有一个束缚态。在习题 *4.11* 中你证明了，如果势足够弱，三维有限深球势阱没有束缚态。问题：二维有限深圆*势阱又如何呢？证明（像一维情形一样）它总是至少有一个束缚态。提示：查阅你需要的任何关于贝塞尔函数的信息，并用计算机画出图形。

习题 4.52

(a) 构造氢在态 $n=3$、$\ell=2$、$m=1$ 的空间波函数（ψ）。把你的答案表示成只含 r、θ、ϕ 与 a（玻尔半径）的函数——不允许出现其它变量（ρ、z 等）、其它函数（Y、v 等）、其它常数（A、c_0 等）或导数（π 可以，e 也可以，2 等等也可以）。

(b) 通过对 r、θ 与 ϕ 作相应的积分，检验这个波函数是正确归一化的。

(c) 求这个态中 r^s 的期望值。对 s 的哪个范围（正的和负的）结果才是有限的？

习题 4.53

(a) 构造氢在态 $n=4$、$\ell=3$、$m=3$ 的波函数。把你的答案表示成球坐标 r、θ 与 ϕ 的函数。

(b) 求这个态中 r 的期望值。（一如既往，查阅任何非平凡的积分。）

(c) 如果你能以某种方式在这个态的原子上测量可观测量 $L_x^2+L_y^2$，你可能得到什么值，每个值的概率是多少?

习题 4.54 处于氢基态的电子被发现在原子核内部的概率是多少?

(a) 先计算精确答案，假定波函数（式 4.80）一直到 $r=0$ 都正确。设 b 为原子核半径。

(b) 把你的结果按小量 $\epsilon \equiv 2b/a$ 展开成幂级数，并证明最低阶项是三次项：$P \approx (4/3)(b/a)^3$。只要 $b \ll a$（情况正是如此），这应当是一个合适的近似。

(c) 另一种做法是假定 $\psi(r)$ 在原子核（极小）的体积上基本上是常数，于是 $P \approx (4/3)\pi b^3 |\psi(0)|^2$。检验这样得到同样的答案。

(d) 用 $b \approx 10^{-15}$ m 与 $a \approx 0.5 \times 10^{-10}$ m 得到 P 的数值估计。粗略地说，这表示“电子待在原子核内部的（时间）份额”。

习题 4.55

(a) 用递推公式（式 4.76）证实当 $\ell = n-1$ 时径向波函数取形式

$$R_{n(n-1)} = N_n r^{n-1} e^{-r/na},$$

并通过直接积分定出归一化常数 N_n。

(b) 对形如 $\psi_{n(n-1)m}$ 的态计算 $\langle r \rangle$ 与 $\langle r^2 \rangle$。

(c) 证明对这类态，r 的“不确定度”（σ_r）为 $\langle r \rangle / \sqrt{2n+1}$。注意 r 的相对展宽随 n 增大而减小（在这个意义上，对于大 n，系统“开始显得经典”，具有可辨认的圆形“轨道”）。对几个 n 值画出径向波函数，以说明这一点。

习题 4.56 重合的谱线。[72] 根据里德伯公式（式 4.93），氢光谱中一条谱线的波长由初态与末态的主量子数决定。找出两对不同的 $\{n_i, n_f\}$，它们给出相同的 λ。例如 $\{6851, 6409\}$ 与 $\{15283, 11687\}$ 就行，但你不许用它们！

习题 4.57 考虑可观测量 $A = x^2$ 与 $B = L_z$。

(a) 构造 $\sigma_A \sigma_B$ 的不确定性原理。

(b) 在氢的态 $\psi_{n\ell m}$ 中计算 σ_B。

(c) 关于这个态中的 $\langle xy \rangle$ 你能得出什么结论？

习题 4.58 一个电子处于自旋态

$$\chi = A \begin{pmatrix} 1 - 2i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(a) 通过归一化 χ 定出常数 A。

(b) 如果你测量这个电子的 S_z，你可能得到什么值，各自的概率是多少？S_z 的期望值是多少？

(c) 如果你测量这个电子的 S_x，你可能得到什么值，各自的概率是多少？S_x 的期望值是多少？

(d) 如果你测量这个电子的 S_y，你可能得到什么值，各自的概率是多少？S_y 的期望值是多少？

*** **习题 4.59** 假设两个自旋 1/2 粒子已知处于单态组态（式 4.176）。设 $S_a^{(1)}$ 为粒子 1 的自旋角动量在矢量 $\mathbf{a}$ 所定义方向上的分量。类似地，设 $S_b^{(2)}$ 为粒子 2 的角动量在方向 $\mathbf{b}$ 上的分量。证明

$$\left\langle S_a^{(1)} S_b^{(2)} \right\rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \cos\theta, \tag{4.225}$$

其中 θ 是 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 之间的夹角。

*** **习题 4.60**

(a) 求出 $s_1 = 1/2$、s_2 任意情形的克莱布施–戈丹系数。提示：你要找的是下式中的系数 A 与 B

$$|s\,m\rangle = A\left|\tfrac{1}{2}\;s_2\;\tfrac{1}{2}\left(m-\tfrac{1}{2}\right)\right\rangle + B\left|\tfrac{1}{2}\;s_2\;\tfrac{-1}{2}\left(m+\tfrac{1}{2}\right)\right\rangle,$$

使得 $|s\,m\rangle$ 是 S^2 的本征态。用式 4.177 到 4.180 的方法。如果你弄不清 $S_x^{(2)}$（比如说）对 $|s_2\,m_2\rangle$ 做了什么，可回头参看式 4.136 以及式 4.147 之前那一行。答案：

$$A = \sqrt{\frac{s_2 \pm m + 1/2}{2s_2+1}}; \qquad B = \pm\sqrt{\frac{s_2 \mp m + 1/2}{2s_2+1}},$$

其中符号由 $s = s_2 \pm 1/2$ 决定。

(b) 用表 4.8 中的三、四个条目检验这个一般结果。

习题 4.61 求自旋 $3/2$ 粒子 S_x 的矩阵表示（以 S_z 的本征态为基）。解特征方程以定出 S_x 的本征值。

*** **习题 4.62** 求出任意自旋 s 的自旋矩阵，推广自旋 1/2（式 4.145 与 4.147）、自旋 1（习题 4.34）与自旋 3/2（习题 4.61）。答案：

$$\mathbf{S}_z = \hbar \begin{pmatrix} s & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & s-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -s \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & b_s & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b_s & 0 & b_{s-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b_{s-1} & 0 & b_{s-2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{s-2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{-s+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{-s+1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -ib_s & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ ib_s & 0 & -ib_{s-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & ib_{s-1} & 0 & -ib_{s-2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & ib_{s-2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -ib_{-s+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & ib_{-s+1} & 0 \end{pmatrix}$$

其中

$$b_j \equiv \sqrt{(s+j)(s+1-j)}.$$

*** **习题 4.63** 如下求出球谐函数的归一化因子。由 4.1.2 节我们知道

$$Y_\ell^m = K_\ell^m e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta);$$

问题在于定出因子 K_ℓ^m（我在式 4.32 中引用了它，但没有推导）。用式 4.120、4.121 与 4.130 得到一个递推关系，用 K_ℓ^m 表示出 K_ℓ^{m+1}。对 m 用归纳法解出它，从而把 K_ℓ^m 确定到一个整体常数 $C(\ell) \equiv K_\ell^0$。最后，用习题 4.25 的结果定出这个常数。你可能会发现下面这个缔合勒让德函数导数的公式有用：

$$(1-x^2)\frac{dP_\ell^m}{dx} = -\sqrt{1-x^2}\,P_\ell^{m+1} - mxP_\ell^m. \tag{4.226}$$

习题 4.64 氢原子中的电子处于自旋与位置组合的态

$$R_{21}\left(\sqrt{1/3}\,Y_1^0\chi_+ + \sqrt{2/3}\,Y_1^1\chi_-\right).$$

(a) 如果你测量轨道角动量的平方（L^2），你可能得到什么值，各自的概率是多少？

(b) 对轨道角动量的 z 分量（L_z）同样如何？

(c) 对自旋角动量的平方（S^2）同样如何？

(d) 对自旋角动量的 z 分量（S_z）同样如何？

设 $\mathbf{J} \equiv \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 为总角动量。

(e) 如果你测量 J^2，你可能得到什么值，各自的概率是多少？

(f) 对 J_z 同样如何？

(g) 如果你测量粒子的位置，在 r、θ、ϕ 处找到它的概率密度是多少？

(h) 如果你同时测量自旋的 z 分量和到原点的距离（注意这些是相容可观测量），找到自旋向上且位于半径 r 处的粒子的单位 r 概率是多少？

** **习题 4.65** 如果你把三个自旋 1/2 粒子组合起来，可以得到总自旋 $3/2$ 或 $1/2$（后者可以用两种不同的方式实现）。用式 4.175 与 4.176 的记号构造四重态与两个二重态：

$$\begin{cases} \left|\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\right\rangle = ?? \\ \left|\frac{3}{2}\,\frac{1}{2}\right\rangle = ?? \\ \left|\frac{3}{2}\,\frac{-1}{2}\right\rangle = ?? \\ \left|\frac{3}{2}\,\frac{-3}{2}\right\rangle = ?? \end{cases} \qquad s = \frac{3}{2}\ (\text{四重态})$$

$$\begin{cases} \left|\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\right\rangle_1 = ?? \\ \left|\frac{1}{2}\,\frac{-1}{2}\right\rangle_1 = ?? \end{cases} \qquad s = \frac{1}{2}\ (\text{二重态 } 1)$$

$$\begin{cases} \left|\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\right\rangle_2 = ?? \\ \left|\frac{1}{2}\,\frac{-1}{2}\right\rangle_2 = ?? \end{cases} \qquad s = \frac{1}{2}\ (\text{二重态 } 2)$$

提示：第一个很容易：$\left|\frac{3}{2}\,\frac{3}{2}\right\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$；施加降算符可得到四重态中的其它态。对二重态，你可以从前两个粒子的单态出发，再把第三个加上去：

$$\left|\tfrac{1}{2}\,\tfrac{1}{2}\right\rangle_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)|\uparrow\rangle.$$

从这里接着做下去（确保 $\left|\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\right\rangle_2$ 与 $\left|\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\right\rangle_1$ 以及与 $\left|\frac{3}{2}\,\frac{1}{2}\right\rangle$ 正交）。注：两个二重态并不是唯一确定的——它们的任何线性组合仍然携带自旋 1/2。关键在于构造两个独立的二重态。

习题 4.66 对处于一般态（式 4.139）的自旋 1/2 粒子，推导 S_x 与 S_y 的最小不确定度条件（即 $\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} \geq (\hbar/2)|\langle S_z\rangle|$ 取等号的条件）。答案：不失一般性，我们可以取 a 为实数；于是最小不确定度的条件是 b 要么是纯实数，要么是纯虚数。

习题 4.67 磁阻挫。** 考虑三个自旋 1/2 粒子排列在三角形的顶点上，通过哈密顿量

$$H = J\left(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_1\right), \tag{4.227}$$

相互作用，其中 J 是正常数。这种相互作用偏爱近邻自旋反向排列（如果它们是磁偶极子，就是**反铁磁性**），但三角形排列意味着这一条件不能同时对三对粒子都满足（图 4.18）。这被称为几何“阻挫”。

(a) 证明哈密顿量可以用总自旋的平方 S^2 表示，其中 $\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{S}_i$。

(b) 定出基态能量及其简并度。

(c) 现在考虑四个自旋 1/2 粒子排列在正方形的顶点上，且只与最近邻相互作用：

$$H = J\left(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_4 + \mathbf{S}_4 \cdot \mathbf{S}_1\right). \tag{4.228}$$

在这种情况下基态是唯一的。证明此时的哈密顿量可以写成

$$H = \frac{1}{2}J\left[S^2 - \left(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_3\right)^2 - \left(\mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_4\right)^2\right]. \tag{4.229}$$

基态能量是多少？

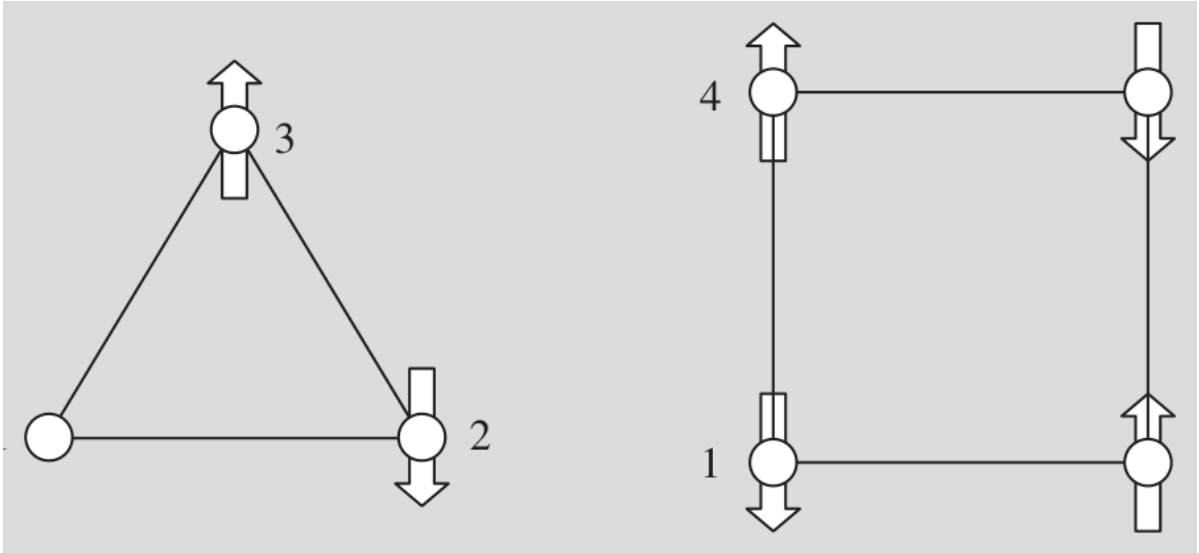

图 4.18 图中显示排列在三角形周围的三个自旋，其中每个自旋都无法与它所有的近邻都反平行。相比之下，排列在正方形周围的四个自旋就没有这种阻挫。

** **习题 4.68** 设想一个氢原子位于半径为 b 的无限深球势阱的中心。我们将取 b 远大于玻尔半径（a），因此低 n 的态受远处 $r=b$ 处“墙”的影响不大。但由于 $u(b)=0$，我们可以用习题 2.61 的方法数值求解径向方程（式 4.53）。

(a) 证明（习题 2.61 中的）v_j 取形式

$$v_j=-\frac{2\beta}{j}+\frac{\ell(\ell+1)}{j^2}\qquad\text{其中}\qquad\beta\equiv\frac{b}{(N+1)a}.$$

(b) 我们希望 $\Delta r\ll a$（以便在势内采样到合理数目的点）且 $a\ll b$（这样墙不会太扭曲原子）。于是

$$1\ll\beta^{-1}\ll N.$$

让我们取 $\beta=1/50$ 与 $N=1000$。对 $\ell=0$、$\ell=1$ 与 $\ell=2$ 求出 H 的三个最低本征值，并画出相应的本征函数。与已知的（玻尔）能量（式 4.70）比较。注：除非波函数在远早于 $r=b$ 处就降为零，否则这个系统的能量不能指望与自由氢的能量相符，但作为“压缩”氢的允许能量，它们本身是有意义的。[73]

** **习题 4.69** 通过“摇狗尾”（习题 2.55）从式 4.53 出发求氢的几个玻尔能量——或者更好，从式 4.56 出发；事实上，何不用式 4.68 令 $\rho_0=2n$，然后微调 n？我们知道正确的解出现在 n 为正整数时，所以你可以从 $n=0.9$、1.9、2.9 等等开始，以小增量增大它——当你越过 1、2、3、……时尾巴应当摇起来。先对 $\ell=0$、然后对 $\ell=1$ 与 $\ell=2$，求出最低的三个 n（四位有效数字）。警告：Mathematica 不喜欢除以零，所以你可以把分母中的 ρ 改成 $(\rho+0.000001)$。注：所有情形都有 $u(0)=0$，但 $u'(0)=0$ 只对 $\ell\geq1$ 成立（式 4.59）。所以对 $\ell=0$ 你可以用 $u(0)=0$、$u'(0)=1$。对 $\ell>0$，你也许想用 $u(0)=0$ 与 $u'(0)=0$，但 Mathematica 很懒，会取平凡解 $u(\rho)\equiv0$；因此更好的做法是用（比如说）$u(1)=1$ 与 $u'(0)=0$。

习题 4.70 相继自旋测量。

(a) 在时刻 $t=0$，制备一个大的自旋 1/2 粒子系综，全部处于自旋向上态（相对于 z 轴）。[74] 它们不受任何力或力矩作用。在时刻 $t_1>0$ 测量每个自旋——有些沿 z 方向，另一些沿 x 方向（但结果不告诉我们）。在时刻 $t_2>t_1$ 再次测量它们的自旋，这次沿 x 方向，并把自旋向上（沿 x）的那些保留为一个子系综（自旋向下的被丢弃）。问题：在剩下的这些（子系综）中，有多大比例在第一次测量时是自旋向上的（沿 z 或沿 x，取决于测的是哪一个）？

(b) (a) 部分很容易——真的，一旦你看出来就觉得很平凡。下面是一个更精辟的推广：在时刻 $t=0$ 制备一个自旋 1/2 粒子系综，全部处于沿方向 $\mathbf{a}$ 的自旋向上态。在时刻 $t_1>0$ 沿方向 $\mathbf{b}$ 测量它们的自旋（但结果不告诉我们），在时刻 $t_2>t_1$ 沿方向 $\mathbf{c}$ 测量它们的自旋。自旋向上（沿 $\mathbf{c}$）的那些被保留为子系综。在这个子系综的粒子中，有多大比例在第一次测量时是自旋向上的（沿 $\mathbf{b}$）？ 提示：用式 4.155 证明第一次测量得到自旋向上（沿 $\mathbf{b}$）的概率为 $P_+=\cos^2(\theta_{ab}/2)$，并由推广得到两次测量都得到自旋向上的概率为 $P_{++}=\cos^2(\theta_{ab}/2)\cos^2(\theta_{bc}/2)$。求出另外三个概率（$P_{+-}$、$P_{-+}$ 与 P_{--}）。小心：如果第一次测量的结果是自旋向下，相关的角现在是 θ_{bc} 的补角。答案：$\left[1+\tan^2(\theta_{ab}/2)\tan^2(\theta_{bc}/2)\right]^{-1}$。

习题 4.71 在分子与固体物理的应用中，人们常用与笛卡儿轴对齐的轨道基，而不是本章通篇所用的基 $\psi_{n\ell m}$。例如，轨道

$$\psi_{2p_x}(r,\theta,\phi)=\frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}}\frac{x}{a}e^{-r/2a}$$

$$\psi_{2p_y}(r,\theta,\phi)=\frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}}\frac{y}{a}e^{-r/2a}$$

$$\psi_{2p_z}(r,\theta,\phi)=\frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}}\frac{z}{a}e^{-r/2a}$$

是 $n=2$、$\ell=1$ 的氢态的一组基。

(a) 证明这些轨道每一个都可以写成 $n=2$、$\ell=1$、$m=-1,0,1$ 的轨道 $\psi_{n\ell m}$ 的线性组合。

(b) 证明态 ψ_{2p_i} 是相应角动量分量 $\hat{L}_i$ 的本征态。每种情形下的本征值是多少。

(c) 对这三个轨道作等值线图（如图 4.9）。在 Mathematica 中用 **ContourPlot3D**。

习题 4.72 考虑一个电荷为 q、质量为 m、自旋为 s 的粒子，处于均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 中。矢势可以选为

$$\mathbf{A}=-\frac{1}{2}\mathbf{r}\times\mathbf{B}_0.$$

(a) 验证这个矢势给出均匀磁场 $\mathbf{B}_0$。

(b) 证明哈密顿量可以写成

$$H=\frac{p^2}{2m}+q\varphi-\mathbf{B}_0\cdot(\gamma_o\mathbf{L}+\gamma\mathbf{S})+\frac{q^2}{8m}\left[r^2B_0^2-(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}_0)^2\right],\tag{4.230}$$

其中 $\gamma_o=q/2m$ 是轨道运动的旋磁比。注：正比于 $\mathbf{B}_0$ 的项使磁矩（轨道与自旋）与磁场对齐在能量上有利；这是材料中顺磁性的起源。正比于 $\mathbf{B}_0^2$ 的项导致相反的效果：抗磁性。[75]

习题 4.73 用力的语言表述的例 4.4 是对施特恩–格拉赫效应的准经典解释。从穿过由式 4.169 给出的磁场的中性自旋 1/2 粒子的哈密顿量出发，

$$H = \frac{p^2}{2m} - \gamma \mathbf{B} \cdot \mathbf{S},$$

用广义埃伦费斯特定理（式 3.73）证明

$$m\frac{d^2}{dt^2}\langle z \rangle = \gamma \alpha \langle S_z \rangle.$$

评论：因此式 4.170 是一个正确的量子力学陈述，只不过其中的量指的是期望值。

习题 4.74 例 4.4 与习题 4.73 都没有真正求解施特恩–格拉赫实验的薛定谔方程。本题中我们将看到如何建立那个计算。穿过施特恩–格拉赫装置的中性自旋 1/2 粒子的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} - \gamma \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{B}$ 由式 4.169 给出。自旋 1/2 粒子最一般的波函数——同时包含空间与自旋自由度——是[76]

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_+(\mathbf{r}, t)\chi_+ + \Psi_-(\mathbf{r}, t)\chi_-.$$

(a) 把 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 代入薛定谔方程

$$H\Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi$$

以得到一对关于 $\Psi_\pm$ 的耦合方程。部分答案：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi_+ - \frac{\hbar}{2}\gamma(B_0 + \alpha z)\Psi_+ + \frac{\hbar}{2}\gamma\alpha x\Psi_- = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi_+.$$

(b) 我们从例 4.3 知道，自旋会在均匀场 $B_0\hat{k}$ 中进动。我们可以——不失一般性——通过写

$$\Psi_\pm(\mathbf{r}, t) = e^{\pm i\gamma B_0 t/2}\tilde{\Psi}(\mathbf{r}, t)$$

把这个行为从我们的解中因子分离出来。求出关于 $\tilde{\Psi}_\pm$ 的耦合方程。部分答案：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\tilde{\Psi}_+ - \frac{\hbar}{2}\gamma\alpha z\tilde{\Psi}_+ + \frac{\hbar}{2}\gamma\alpha x\, e^{-i\gamma B_0 t}\tilde{\Psi}_- = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\tilde{\Psi}_+.$$

(c) 如果你忽略 (b) 的解中的振荡项——理由是它平均为零（见例 4.4 中的讨论）——你就得到形如

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\tilde{\Psi}_\pm + V_\pm\tilde{\Psi}_\pm = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\tilde{\Psi}_\pm.$$

的非耦合方程。根据你预期的粒子在“势”$V_\pm$ 中的运动，解释施特恩–格拉赫实验。

习题 4.75 考虑例 4.6 的系统，但现在螺线管中通过含时通量 $\Phi(t)$。证明

$$\Psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi} e^{-if(t)}$$

其中

$$f(t) = \frac{1}{\hbar} \int_0^t \frac{\hbar^2}{2mb^2} \left(n - \frac{q\Phi(t')}{2\pi\hbar} \right)^2 dt'$$

是含时薛定谔方程的一个解。

习题 4.76 例 4.6 中能级的移动可以从经典电动力学来理解。考虑最初螺线管中没有电流的情形。现在想象缓慢增大电流。

(a) （从经典电动力学）计算变化磁通所产生的电动势，并证明对束缚在环上的电荷做功的速率可以写成

$$\frac{dW}{d\Phi} = -q\frac{\omega}{2\pi},$$

其中 ω 是粒子的角速度。

(b) 计算例 4.6 中态 ψ_n 里粒子的机械角动量[77]的 z 分量，

$$\mathbf{L}_{\text{mechanical}} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times (\mathbf{p} - q\mathbf{A}), \tag{4.231}$$

注意机械角动量不是 $\hbar$ 的整数倍量子化的！[78]

(c) 证明你在 (a) 中得到的结果恰好等于定态能量随通量增大的变化率：$dE_n/d\Phi$。

$$P_\ell^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!} P_\ell^m(x).$$

少数书（包括本书较早的一些版本）定义 $P_\ell^{-m} = P_\ell^m$。我现在采用 Mathematica 所用的更标准的约定。

$$L_q^p(x) = \frac{x^{-p}e^x}{q!}\left(\frac{d}{dx}\right)^q\left(e^{-x}x^{p+q}\right).$$

---

1. 原则上，这可以由笛卡儿表达式 4.5 作变量代换得到。不过还有效率高得多的办法；例如见 M. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences* 3rd edn, Wiley, New York (2006), Chapter 10, Section 9。↩

2. 注意这里没有损失一般性——在这个阶段 ℓ 可以是任何复数。稍后我们会发现 ℓ 实际上必须是整数，正是预见到这一结果，我才用一种现在看起来古怪的方式来表示分离常数。↩

3. 同样，这里没有损失一般性，因为在这个阶段 m 可以是任何复数；不过稍后我们就会发现 m 实际上必须是整数。当心：字母 m 现在身兼二职，既是质量又是分离常数。要避免这种混淆没有优雅的办法，因为两种用法都是标准的。有些作者改用 M 或 μ 表示质量，但我不愿中途换记号，而且我认为只要你意识到这个问题，就不会产生混淆。↩

4. 这比看起来要微妙。毕竟，概率密度（$|\Phi|^2$）无论 m 取何值都是单值的。在 4.3 节我们将用一种完全不同的——也更有说服力的——论证得到对 m 的条件。↩

5. 有些书（包括本书较早的版本）在 P_ℓ^m 的定义中不包括因子 $(-1)^m$。式 4.27 假定 $m \geq 0$；对负值我们定义↩

6. 尽管如此，有些作者（令人困惑地）把它们叫作“连带勒让德多项式”。↩

7. 例如见 Boas（脚注 1），Chapter 5, Section 4。↩

8. 归一化因子在习题 4.63 中导出。↩

9. 这些 m 当然是质量——分离常数 m 不出现在径向方程中。↩

10. 其实，我们全部的要求只是波函数可归一化，而不是有限：$R(r) \sim 1/r$ 在原点是可归一化的（因为有式 4.31 中的 r^2）。关于 $u(0) = 0$ 的一个有说服力的一般论证，见 Ramamurti Shankar, *Principles of Quantum Mechanics*, 2nd edn (Plenum, New York, 1994), p. 342。进一步的讨论见 F. A. B. Coutinho and M. Amaku, *Eur. J. Phys.* **30**, 1015 (2009)。↩

11. Milton Abramowitz and Irene A. Stegun, eds., *Handbook of Mathematical Functions*, Dover, New York (1965), Chapter 10 提供了一份详尽的表。↩

12. 我们将对一切中心势都使用这个记号（$N - 1$ 作为径向节点数的计数，n 表示能量的次序）。n 与 N 按本性都是整数（$1, 2, 3, \ldots$）；n 由 N 与 ℓ 决定（反之，N 由 n 与 ℓ 决定），但实际的关系（如这里）可能很复杂。在库仑势这一特殊情形中，正如我们将看到的，两者之间有一个令人愉快的简单公式。↩

13. 这才是进入薛定谔方程的东西——而不是电势（$e/4\pi\epsilon_0 r$）。↩

14. 不过要注意，束缚态本身并不完备。↩

15. 当 $\ell = 0$ 时这个论证不适用（尽管结论，即式 4.59，事实上对这一情形也成立）。但没关系：我要做的不过是给一个变量代换（式 4.60）提供一点动机。↩

16. 你也许会奇怪，我为什么不直接在 $u(\rho)$ 上使用级数法——为什么在施行这一手续之前先把渐近行为因子提出来？嗯，把 $\rho^{\ell+1}$ 剥离出去的理由大体上是美学上的：不这样做，序列就会以长长的一串零开头（第一个非零系数是 $c_{\ell+1}$）；提出 $\rho^{\ell+1}$ 之后，我们得到的级数从 ρ^0 开始。$e^{-\rho}$ 因子更为关键——如果你不把它提出来，你会得到一个三项递推公式，涉及 c_{j+2}、c_{j+1} 与 c_j（试试看！），那要难对付得多。↩

17. 为什么不把 $j+1$ 中的 1 丢掉？毕竟我在分子中忽略了 $2(\ell+1)-\rho_0$，在分母中忽略了 $2\ell+2$。在这一近似下把 1 也丢掉本来也无妨，但保留它会让论证干净一点。不丢 1 做一遍，你就明白我的意思了。↩

18. 这使 $v(\rho)$ 成为一个 $(N-1)$ 次多项式，因而有 $N-1$ 个根，于是径向波函数有 $N-1$ 个节点。↩

19. 习惯上把玻尔半径写成带下标的形式：a_0。但这既累赘又没必要，所以我宁愿省掉下标。↩

20. 再次强调，n 是**主量子数**；它告诉你电子的能量（式 4.70）。由于不幸的历史原因，ℓ 叫作**角量子数**，m 叫作**磁量子数**；正如我们将在 4.3 节看到的，它们与电子的角动量有关。↩

21. **电子伏特**是一个电子被 1 伏特的电势差加速后所获得的能量：1 eV = 1.60 × 10⁻ ¹⁹ J。↩

22. 一如既往，文献中存在相互竞争的归一化约定。较老的物理书（包括本书的较早版本）都略去因子 $(1/q!)$。但我认为最好采用 Mathematica 的标准（它取 $L_q(0)=1$）。正如名称所示，$L_q(x)$ 与 $L_q^p(x)$ 都是 x 的多项式（次数为 q）。顺便说一句，缔合拉盖尔多项式也可以写成如下形式↩

23. 如果你想看归一化因子是如何算出来的，可研读（例如）Leonard I. Schiff, *Quantum Mechanics*, 2nd edn, McGraw-Hill, New York, 1968, page 93。在使用拉盖尔多项式较老归一化约定（见脚注 B2）的书中，根号下的因子 $(n+\ell)!$ 要取立方。↩

24. 这些平面在图 4.8 或 4.9 中都看不见，因为这些图画的是 ψ 的绝对值，而波函数的实部与虚部在不同的平面集合上为零。然而，既然两个集合都包含 z 轴，波函数本身在 z 轴上必定为零，只要 $m\neq 0$（见图 4.9）。↩

25. 思路是重新排列算符，使 $\hat{H}$ 要么出现在左边、要么出现在右边，因为我们（当然）知道 $\hat{H}\psi_{100}$ 是什么。↩

26. 就其本性而言，这涉及一个含时的势，细节要留待第 11 章；就我们目前的目的而言，实际涉及的机制无关紧要。↩

27. 光子是电磁辐射的量子；它若有相对论性的东西，那它就是了，因而落在非相对论量子力学的范围之外。在少数几处谈论光子、并援引普朗克公式求其能量，会是有用的，但请记住：这在我们正在发展的理论之外。↩

28. 感谢 John Meyer 指出这一点。↩

29. 由于角动量涉及位置与动量的乘积，你也许会担心第 3 章（脚注 15，第 102 页）所讨论的那种歧义会出现。幸运的是，这里相乘的只是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 的不同分量，而它们是对易的（式 4.10）。↩

30. 为了减少杂乱（并避免与单位矢量 $\hat{\imath}$、$\hat{\jmath}$、$\hat{k}$、$\hat{r}$、$\hat{\theta}$、$\hat{\phi}$ 混淆），本章余下部分我将摘掉算符头上的“帽子”。↩

31. 形式上，$\langle L^2\rangle = \langle L_x^2\rangle + \langle L_y^2\rangle + \langle L_z^2\rangle$，但 $\langle L_x^2\rangle = \langle f|L_x^2 f\rangle = \langle L_x f|L_x f\rangle \geq 0$（$L_y$ 也同理），所以 $\lambda = \langle L_x^2\rangle + \langle L_y^2\rangle + \mu^2 \geq \mu^2$。↩

32. 其实，我们能得出的只是 $L_+ f_t$ 不可归一化——它的模可以是无穷大，而不是零。习题 4.21 探讨了这种替代可能。↩

33. George Arfken and Hans-Jurgen Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th edn, Academic Press, Orlando (2013), Section 3.10。↩

34. 一段有趣的讨论，见 I. R. Gatland, *Am. J. Phys.* **74**, 191 (2006)。↩

35. 关于相反的解释，见 Hans C. Ohanian, "What is Spin?", *Am. J. Phys.* **54**, 500 (1986)。↩

36. 我们将把这些当作自旋理论的公设；轨道角动量的类似公式（式 4.99）是从算符的已知形式（式 4.96）导出的。其实二者都来自三维空间中的转动不变性，我们将在第 6 章看到这一点。事实上，这些基本对易关系适用于一切形式的角动量，无论是自旋、轨道，还是复合系统的组合角动量——后者可以部分是自旋、部分是轨道。↩

37. 因为自旋本征态不是函数，我现在改用狄拉克记号。顺便说一句，我的字母快用完了，所以我会用 m 表示 S_z 的本征值，就像我此前对 L_z 所做的那样（有些作者在这个阶段写 m_l 与 m_s，只是为了绝对清楚起见）。↩

38. 其实从数学意义上说，自旋 1/2 是最简单的非平凡量子系统，因为它只有两个基态（回忆例 3.8）。取代带有种种微妙与复杂的无穷维希尔伯特空间，我们发现自己在普通的二维矢量空间里工作；面对的也不再是陌生的微分方程和花哨的函数，而是 2×2 矩阵与二分量矢量。出于这个理由，有些作者从自旋的研究开始讲量子力学。（一个出色的例子是 John S. Townsend, *A Modern Approach to Quantum Mechanics*, 2nd edn, University Books, Sausalito, CA, 2012。）但数学简单的代价是概念抽象，我不喜欢那样讲。↩

39. 如果想象电子是一个微小的自旋小球能让你安心，那就这么想象吧；我本人就是这样，而且我认为这没有害处——只要你不把它当真。↩

40. 我眼下只谈论自旋态。如果粒子在运动，我们还将需要处理它的位置态（Ψ），但暂时先把那个放到一边。↩

41. 我不愿在记号上过于挑剔，但也许我应当重申：一个右矢（例如 $|s\,m\rangle$）是希尔伯特空间中的一个矢量（在此情形是 $(2s+1)$ 维矢量空间），而旋量 χ 是一个矢量的分量的集合——在自旋 $\frac{1}{2}$ 的情形，是相对于特定基 $\left(\left|\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right\rangle$ 与 $\left|\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\right\rangle\right)$ 而言的——并显示为一列。物理学家有时会写，比如说 $\left|\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right\rangle = \chi_+$，但严格说来这把一个矢量（它"在那边的"希尔伯特空间里）与它的分量（一串数）混为一谈了。类似地，S_z（例如）是一个作用于右矢的算符；它（相对于所选基）由矩阵 S_z（无衬线体）表示，后者乘旋量——但同样，$\mathsf{S}_z = \mathsf{S}_z$ 尽管完全可以理解，却是马虎的说法。↩

42. 人们常说 $|a|^2$ 是"粒子处于自旋向上态的概率"，但这是糟糕的说法；他们的意思是，如果你测量 S_z，$|a|^2$ 就是你得到 $\hbar/2$ 的概率。见第 103 页脚注 18。↩

43. 例如见 David J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th edn (Pearson, Boston, 2013), Problem 5.58。经典地，电荷与质量分布相同的物体的回磁比是 $q/2m$，其中 q 是电荷、m 是质量。由于只有在相对论量子理论中才有完备解释的理由，电子的回磁比（几乎）正好是经典值的两倍：$\gamma = -e/m$。↩

44. Griffiths（脚注 43），Problem 6.21。↩

45. 如果允许粒子运动，那还会有动能要考虑；而且它将受洛伦兹力（$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$）作用，后者不能由势能函数导出，因而不能纳入我们迄今所表述的薛定谔方程。我稍后会向你展示如何处理这一点（习题 4.42），但眼下只假定粒子可以自由转动，除此之外静止不动。↩

46. 这确实假定了 a 与 b 是实数；如果你愿意，可以算一般情形，但那只不过给 t 添上一个常数。↩

47. 例如见 Richard P. Feynman and Robert B. Leighton, *The Feynman Lectures on Physics* (Addison-Wesley, Reading, 1964), Volume II, Section 34-3。当然，在经典情形中，绕磁场进动的是角动量矢量本身，而不只是它的期望值。↩

48. Griffiths（脚注 43），Section 6.1.2。注意 $\mathbf{F}$ 是能量的负梯度（式 4.157）。↩

49. 我们让原子保持中性，以避免本来会由洛伦兹力造成的大尺度偏转；让它们重，是为了能构造定域波包，并以经典粒子轨迹的方式处理其运动。在实践中，施特恩–格拉赫实验对比如说自由的电子束并不奏效。施特恩与格拉赫本人用的是银原子；关于他们发现的故事，见 B. Friedrich and D. Herschbach, *Physics Today* **56**, 53 (2003)。↩

50. 关于这个方程的量子力学论证，见习题 4.73。↩

51. 更确切地说，复合系统处于所列四个态的线性组合中。对自旋 1/2，我觉得箭头比四指标右矢更有启发性，但如果你对此不放心，总可以回到正式记号。↩

52. 为简单起见我说的是自旋，但二者（或二者之一）也完全可以是轨道角动量（不过那样我们会用字母 ℓ）。↩

53. 关于证明你必须查阅更高级的教材；例如见 Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, and Franck Laloë, *Quantum Mechanics*, Wiley, New York (1977), Vol. 2, Chapter X。↩

54. 一般公式的推导见 Arno Bohm, *Quantum Mechanics: Foundations and Applications*, 2nd edn, Springer, 1986, p. 172。↩

55. 没有学过电动力学的读者可以跳过 4.5 节。↩

56. 例如见 Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John Safko, *Classical Mechanics*, 3rd edn, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002, page 342。↩

57. 在静电学的情形中我们可以取 $\mathbf{A}=0$，而 $q\varphi$ 就是势能 V。↩

58. 注意势是给定的，就像正则薛定谔方程中的势能 V 一样。在量子电动力学（QED）中，场本身被量子化，但那是完全不同的理论。↩

59. 注意 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{B}$ 不对易，所以 $(\mathbf{p}\times\mathbf{B})\neq-(\mathbf{B}\times\mathbf{p})$；但 $\mathbf{A}$ 确实与 $\mathbf{B}$ 对易，所以 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=-(\mathbf{B}\times\mathbf{A})$。↩

60. 进一步的讨论见 Leslie E. Ballentine, *Quantum Mechanics: A Modern Development*, World Scientific, Singapore (1998), Section 11.3。↩

61. 例如见 Griffiths（脚注 43），Section 10.1.2。↩

62. 也就是说，$\langle\mathbf{r}\rangle$、$d\langle\mathbf{r}\rangle/dt$ 等等都不变。因为 $\mathbf{\Lambda}$ 依赖于位置，$\langle\mathbf{p}\rangle$（其中 $\mathbf{p}$ 由算符 $-i\hbar\nabla$ 表示）确实会变；但正如你在式 4.192 中发现的那样，在此语境中 $\mathbf{p}$ 并不代表力学动量（$m\mathbf{v}$）（在拉格朗日力学中 $\mathbf{p}=m\mathbf{v}+q\mathbf{A}$ 就是所谓的正则动量）。↩

63. Y. Aharonov and D. Bohm, *Phys. Rev.* **115**, 485 (1959)。关于重要的先驱工作，见 W. Ehrenberg and R. E. Siday, *Proc. Phys. Soc. London* **B62**, 8 (1949)。↩

64. 例如见 Griffiths（脚注 43），Equation 5.71。↩

65. 超导环有一个奇特的性质：所环绕的通量是量子化的：$\Phi = (2\pi\hbar/q)n'$，其中 n' 是整数。在那种情形下效应不可探测，因为 $E_n = (\hbar^2/2mb^2)(n+n')^2$，而 $n+n'$ 不过是另一个整数。（顺便说一句，这里的电荷 q 结果是电子电荷的两倍；超导电子成对地锁在一起。）然而，通量量子化是由超导体（它感生环流来补偿差额）强加的，而不是由螺线管或电磁场强加的，并且它不会发生在本题所考虑的（非超导）例子中。↩

66. 所讨论的区域还必须是单连通的（没有洞）。这看起来像是个技术细节，但在本例中我们需要把螺线管本身挖去，这就在空间中留下一个洞。为绕开这一点，我们把螺线管的每一侧当作单独的单连通区域处理。如果这让你不舒服，你并不孤单；阿哈罗诺夫与玻姆似乎也觉得不舒服，因为——除了这个论证之外——他们还提供了一个替代解来确认他们的结果（Y. Aharonov and D. Bohm, *Phys. Rev.* **115**, 485 (1959)）。阿哈罗诺夫–玻姆效应也可以表述为贝里相位的一个例子（见第 11 章），在那里这个问题不会出现（M. Berry, *Proc. Roy. Soc. Lond.* A **392**, 45 (1984)）。↩

67. 用中心在螺线管轴上的柱坐标；把 $\mathcal{O}$ 取在入射束上，并让 ϕ 在一侧从 0 变到 π、在另一侧从 0 变到 $-\pi$，且恒有 $r > a$。↩

68. R. G. Chambers, *Phys. Rev. Lett.* **5**, 3 (1960)。↩

69. 阿哈罗诺夫与玻姆本人得出结论：矢势在量子力学中具有它在经典理论中所缺乏的物理意义，今天大多数物理学家都会同意。关于阿哈罗诺夫–玻姆效应的早期历史，见 H. Ehrlickson, *Am. J. Phys.* **38**, 162 (1970)。↩

70. 由于某些说不清的原因，谐振子的能级传统上从 $n = 0$ 开始计数。这既与常识冲突，也与我们的明确约定（脚注 12）冲突，但在本题里请照旧沿用。↩

71. 薛定谔（*Annalen der Physik* **81**, 109 (1926)，第 7 节）把 $e\mathbf{J}$ 解释为电流密度（这早于玻恩发表他对波函数的统计诠释），并指出它是与时间无关的（在定态中）：“我们在某种意义上有理由谈论回到静电与静磁原子模型。这样一来，[定]态中不辐射这一事实，确实会得到一个令人惊讶的简单解释。”（我感谢 Kirk McDonald 提醒我注意这篇文献。）↩

72. Nicholas Wheeler, “Coincident Spectral Lines”（Reed College 未发表报告，2001）。↩

73. 由于种种原因，这个系统在文献中被研究得很多。例如见 J. M. Ferreyra and C. R. Proetto, *Am. J. Phys.* **81**, 860 (2013)。↩

74. N. D. Mermin, *Physics Today*, October 2011, page 8。↩

75. 那并不显然，但我们会在第 7 章证明它。↩

76. 在这个记号中，$|\Psi_+(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r}$ 给出在 $\mathbf{r}$ 附近找到自旋向上的粒子（即沿 z 轴测量其自旋为向上）的概率，$|\Psi_-(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r}$ 对自旋向下类似。↩

77. 关于正则动量与机械动量之别的讨论，见脚注 62。↩

78. 然而，电磁场也携带角动量，总的（机械加电磁）角动量是 $\hbar$ 的整数倍量子化的。讨论见 M. Peshkin, *Physics Reports* **80**, 375 (1981)，或 Frank Wilczek, *Fractional Statistics and Anyon Superconductivity*, World Scientific, New Jersey (1990) 的第 1 章。↩

CHAPTER 5

全同粒子

5.1 两粒子系统

对于一个单粒子，$\Psi(\mathbf{r},t)$ 是空间坐标 $\mathbf{r}$ 与时间 t 的函数（此刻我先不管自旋）。两粒子系统的态，是粒子一的坐标（$\mathbf{r}_1$）、粒子二的坐标（$\mathbf{r}_2$）与时间的函数：

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t). \tag{5.1}$$

它的时间演化由薛定谔方程决定：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi, \tag{5.2}$$

其中 H 是整个体系的哈密顿量：

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2+V(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t) \tag{5.3}$$

（∇ 的下标表示对粒子 1 或粒子 2 的坐标求导，视情形而定）。统计诠释以显然的方式延续：

$$|\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t)|^2 d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \tag{5.4}$$

是发现粒子 1 在体积 $d^3\mathbf{r}_1$ 内且粒子 2 在体积 $d^3\mathbf{r}_2$ 内的概率；一如既往，Ψ 必须归一化：

$$\int|\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t)|^2 d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2=1. \tag{5.5}$$

对于不含时的势，我们用分离变量法得到一组完备解：

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t)=\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)e^{-iEt/\hbar}, \tag{5.6}$$

其中空间波函数（ψ）满足定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2\psi-\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2\psi+V\psi=E\psi, \tag{5.7}$$

而 E 是系统的总能量。一般地，求解式 5.7 是困难的，但有两种特殊情形可以化归为单粒子问题：

1. 无相互作用粒子。 假设粒子彼此不相互作用，但各自受到某个外力。例如，它们可能分别被系在两根不同的弹簧上。这时总势能是两者之和：

$$V(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=V_1(\mathbf{r}_1)+V_2(\mathbf{r}_2), \tag{5.8}$$

而式 5.7 可用分离变量法求解：

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2). \tag{5.9}$$

把式 5.9 代入式 5.7，除以 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$，并把只含 $\mathbf{r}_1$ 的项与只含 $\mathbf{r}_2$ 的项分别归拢，我们发现 $\psi_a(\mathbf{r}_1)$ 与 $\psi_b(\mathbf{r}_2)$ 各自满足单粒子薛定谔方程：

$$\begin{aligned}
-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2\psi_a(\mathbf{r}_1)+V_1(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1)&=E_a\psi_a(\mathbf{r}_1),\\
-\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2\psi_b(\mathbf{r}_2)+V_2(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_2)&=E_b\psi_b(\mathbf{r}_2),
\end{aligned} \tag{5.10}$$

且 $E=E_a+E_b$。此时两粒子波函数是单粒子波函数的简单乘积，

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t)&=\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-i(E_a+E_b)t/\hbar}\\
&=\left(\psi_a(\mathbf{r}_1)e^{-iE_at/\hbar}\right)\left(\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-iE_bt/\hbar}\right)=\Psi_a(\mathbf{r}_1,t)\Psi_b(\mathbf{r}_2,t),
\end{aligned} \tag{5.11}$$

于是说粒子 1 处于态 a、粒子 2 处于态 b 就是有意义的。但这类解的任何线性组合仍然满足（含时）薛定谔方程——例如

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,t)=\frac{3}{5}\Psi_a(\mathbf{r}_1,t)\Psi_b(\mathbf{r}_2,t)+\frac{4}{5}\Psi_c(\mathbf{r}_1,t)\Psi_d(\mathbf{r}_2,t). \tag{5.12}$$

此时粒子 1 的态依赖于粒子 2 的态，反之亦然。如果你测量粒子 1 的能量，你可能得到 E_a（概率 9/25），此时粒子 2 的能量必定是 E_b；也可能得到 E_c（概率 16/25），此时粒子 2 的能量是 E_d。我们说这两个粒子是**纠缠的**（薛定谔的可爱说法）。纠缠态就是不能写成单粒子态之乘积的态。[1]

2. 中心势。 假设粒子只彼此相互作用，其势仅依赖于它们的间距：

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \to V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|). \tag{5.13}$$

如果你把质子的运动也考虑进去，氢原子就是一例。此时二体问题化归为等价的单体问题，正如经典力学中那样（见习题 5.1）。

不过，一般而言，两个粒子既受外力作用，又彼此相互作用，这使分析变得更复杂。例如，想想氦原子中的两个电子：每个都感受到原子核（电荷 $2e$）的库仑吸引，同时它们又相互排斥：

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(-\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1|} - \frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2|} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\right). \tag{5.14}$$

我们将在后面几节讨论这个问题。

** **习题 5.1** 典型的相互作用势只依赖于两粒子之间的矢量位移 $\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$：$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \to V(\mathbf{r})$。在这种情况下，如果我们把变量从 $\mathbf{r}_1$、$\mathbf{r}_2$ 换成 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{R} \equiv (m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2)/(m_1 + m_2)$（质心），薛定谔方程就分离了。

(a) 证明 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + (\mu/m_1)\mathbf{r}$、$\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - (\mu/m_2)\mathbf{r}$，以及 $\nabla_1 = (\mu/m_2)\nabla_R + \nabla_r$、$\nabla_2 = (\mu/m_1)\nabla_R - \nabla_r$，其中

$$\mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{5.15}$$

是系统的**约化质量**。

(b) 证明（定态）薛定谔方程（式 5.7）变为

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1+m_2)}\nabla_R^2\psi - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2\psi + V(\mathbf{r})\psi = E\psi.$$

(c) 分离变量，令 $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R})\psi_r(\mathbf{r})$。注意 ψ_R 满足单粒子薛定谔方程，其中以总质量 $(m_1 + m_2)$ 代替 m、势为零、能量为 E_R；而 ψ_r 满足单粒子薛定谔方程，其中以约化质量代替 m、势为 $V(\mathbf{r})$、能量为 E_r。总能量是两者之和：$E = E_R + E_r$。这告诉我们：质心像自由粒子一样运动，而相对运动（即粒子 2 相对于粒子 1 的运动）与一个具有约化质量、受势 V 作用的单个粒子相同。经典力学中会出现完全相同的分解；[2] 它把二体问题化归为等价的单体问题。

习题 5.2 鉴于习题 5.1，我们可以通过简单地把电子质量换成约化质量，来修正氢原子中核的运动。

(a) 求出（保留两位有效数字）我们用 m 而非 μ 给氢的结合能（式 4.77）带来的百分误差。

(b) 求出氢与氘（其核除质子外还含一个中子）的红色巴尔末线（$n=3\to n=2$）的波长之差。

(c) 求出**电子偶素**（positronium，其中的质子被一个正电子取代——正电子与电子质量相同，但电荷相反）的结合能。

(d) 假设你想确认**μ 氢**（muonic hydrogen，其中的电子被一个 μ 子取代——电荷相同，但重 206.77 倍）的存在。你该到哪里（即在什么波长处）去找“莱曼 α”线（$n=2\to n=1$）？

习题 5.3 氯有两种天然存在的同位素，Cl^{35} 与 Cl^{37}。证明 HCl 的振动谱应由间距很近的双线组成，其裂距由 $\Delta\nu = 7.51\times10^{-4}\nu$ 给出，其中 ν 是发射光子的频率。提示：把它看作谐振子，$\omega=\sqrt{k/\mu}$，其中 μ 是约化质量（式 5.15），而 k 对两种同位素想必是相同的。

5.1.1 玻色子与费米子

假设我们有两个无相互作用的粒子，1 号处于（单粒子）态 $\psi_a(\mathbf{r})$，2 号处于态 $\psi_b(\mathbf{r})$。此时 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$ 是乘积（式 5.9）：

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2). \tag{5.16}$$

当然，这假定了我们能把两个粒子区分开——否则声称 1 号处于态 ψ_a、2 号处于态 ψ_b 就毫无意义；我们所能说的只是：其中一个处于态 ψ_a，另一个处于态 ψ_b，但我们不知道哪个是哪个。若我们谈论的是经典力学，这会是个愚蠢的反对意见：原则上你总能把两个粒子区分开——只要把其中一个漆成红色、另一个漆成蓝色，或者给它们盖上识别编号，或者雇私家侦探跟着它们就行了。但在量子力学中，情况有着根本的不同：你无法把一个电子漆成红色，也无法给它钉上标签，而侦探的观测将不可避免且不可预测地改变它的态，这就使两个粒子可能偷偷交换了

位置。事实是：所有电子都完全全同，其方式没有任何两个经典物体能够做到。这不仅仅是我们不知道哪个电子是哪个；上帝也不知道哪个是哪个，因为根本就不存在“这个”电子或“那个”电子这样的东西；我们所能合法谈论的只有“一个”电子。

量子力学很利落地容纳了原则上不可分辨的粒子的存在：我们只需构造一个对“哪个粒子处于哪个态”不作表态的波函数。其实有两种做法：

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=A\left[\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)\pm\psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)\right]; \tag{5.17}$$

理论容许两种全同粒子：**玻色子**（取加号）与**费米子**（取减号）。玻色子态在交换下是**对称的**，$\psi_+(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)=\psi_+(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$；费米子态在交换下是**反对称的**，$\psi_-(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)=-\psi_-(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$。恰好有

$$\begin{cases}\text{所有具有整数自旋的粒子都是玻色子，而}\\ \text{所有具有半整数自旋的粒子都是费米子。}\end{cases} \tag{5.18}$$

这个**自旋与统计之间的联系**（玻色子与费米子具有相当不同的统计性质）可以在相对论量子力学中证明；在非相对论理论中，它只是被当作一条公理。[3]

特别地，由此可知两个全同费米子（例如两个电子）不能占据同一个态。因为若 $\psi_a=\psi_b$，则

$$\psi_-(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=A\left[\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)-\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)\right]=0,$$

我们就连波函数都不剩了。[4] 这就是著名的**泡利不相容原理**。它并不（如你可能被误导相信的那样）是一条只适用于电子的古怪的特设假定，而是构造两粒子波函数的规则的推论，适用于所有全同费米子。

例 5.1

假设我们有两个无相互作用的（它们彼此径直穿过……别管你实际上要如何安排这件事！）粒子，质量都为 m，处于无限深方势阱（2.2 节）中。单粒子态是

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \qquad E_n = n^2 K$$

（其中 $K \equiv \pi^2\hbar^2/2ma^2$）。如果粒子是可分辨的，1 号处于态 n_1、2 号处于态 n_2，则复合波函数是简单的乘积：

$$\psi_{n_1 n_2}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2), \qquad E_{n_1 n_2} = \left(n_1^2 + n_2^2\right)K.$$

例如，基态是

$$\psi_{11} = \frac{2}{a}\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right), \qquad E_{11} = 2K;$$

第一激发态是二重简并的：

$$\psi_{12} = \frac{2}{a}\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right), \qquad E_{12} = 5K,$$

$$\psi_{21} = \frac{2}{a}\sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right), \qquad E_{21} = 5K;$$

以此类推。如果两个粒子是全同玻色子，基态不变，但第一激发态非简并：

$$\frac{\sqrt{2}}{a}\left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right)\right]$$

（能量仍是 $5K$）。而如果两个粒子是全同费米子，则没有能量为 $2K$ 的态；基态是

$$\frac{\sqrt{2}}{a}\left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right) - \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right)\right],$$

其能量为 $5K$。

* **习题 5.4**

(a) 若 ψ_a 与 ψ_b 正交，且两者都已归一化，式 5.17 中的常数 A 是什么？

(b) 若 $\psi_a = \psi_b$（且已归一化），A 是什么？（当然，这一情形只对玻色子出现。）

习题 5.5

(a) 写下无限深方势阱中两个无相互作用全同粒子的哈密顿量。验证例 5.1 中给出的费米子基态是 $\hat{H}$ 的本征函数，并具有适当的本征值。

(b) 求出（例中给出的那些之外的）接下来两个激发态——波函数、能量与简并度——对三种情形（可分辨粒子、全同玻色子、全同费米子）分别求出。

5.1.2 交换力

为了让你对对称化要求（式 5.17）到底起什么作用有所体会，我要做一道简单的一维例题。假设一个粒子处于态 $\psi_a(x)$，另一个处于态 $\psi_b(x)$，且这两个态正交并已归一化。如果两个粒子是可分辨的，且 1 号是处于态 ψ_a 的那一个，则合成波函数是

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_a(x_1)\psi_b(x_2); \tag{5.19}$$

如果它们是全同玻色子，复合波函数是（归一化见习题 5.4）

$$\psi_+(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) + \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)]; \tag{5.20}$$

而如果它们是全同费米子，则是

$$\psi_-(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) - \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)]. \tag{5.21}$$

让我们来计算两粒子间距离平方的期望值，

$$\left\langle (x_1 - x_2)^2 \right\rangle = \left\langle x_1^2 \right\rangle + \left\langle x_2^2 \right\rangle - 2\langle x_1 x_2 \rangle. \tag{5.22}$$

情形 1：可分辨粒子。对式 5.19 中的波函数，

$$\langle x_1^2\rangle = \int x_1^2|\psi_a(x_1)|^2dx_1\int|\psi_b(x_2)|^2dx_2 = \langle x^2\rangle_a$$

（单粒子态 ψ_a 中 x^2 的期望值），

$$\langle x_2^2\rangle = \int|\psi_a(x_1)|^2dx_1\int x_2^2|\psi_b(x_2)|^2dx_2 = \langle x^2\rangle_b,$$

以及

$$\langle x_1x_2\rangle = \int x_1|\psi_a(x_1)|^2dx_1\int x_2|\psi_b(x_2)|^2dx_2 = \langle x\rangle_a\langle x\rangle_b.$$

此时于是有

$$\big\langle(x_1-x_2)^2\big\rangle_d = \langle x^2\rangle_a + \langle x^2\rangle_b - 2\langle x\rangle_a\langle x\rangle_b. \tag{5.23}$$

（顺便一提，如果粒子 1 处于态 ψ_b、粒子 2 处于态 ψ_a，答案——当然——会是一样的。）

情形 2：全同粒子。对式 5.20 与 5.21 中的波函数，

$$\begin{aligned}\langle x_1^2\rangle = \frac{1}{2}\Bigg[&\int x_1^2|\psi_a(x_1)|^2dx_1\int|\psi_b(x_2)|^2dx_2\\ &+\int x_1^2|\psi_b(x_1)|^2dx_1\int|\psi_a(x_2)|^2dx_2\\ &\pm\int x_1^2\psi_a(x_1)^*\psi_b(x_1)\,dx_1\int\psi_b(x_2)^*\psi_a(x_2)\,dx_2\\ &\pm\int x_1^2\psi_b(x_1)^*\psi_a(x_1)\,dx_1\int\psi_a(x_2)^*\psi_b(x_2)\,dx_2\Bigg]\\ = \frac{1}{2}\big[\langle x^2\rangle_a+\langle x^2\rangle_b\pm 0\pm 0\big] &= \frac{1}{2}\big(\langle x^2\rangle_a+\langle x^2\rangle_b\big).\end{aligned}$$

同样地，

$$\big\langle x_2^2\big\rangle = \frac{1}{2}\big(\big\langle x^2\big\rangle_b+\big\langle x^2\big\rangle_a\big).$$

（自然，$\langle x_2^2\rangle = \langle x_1^2\rangle$，因为你无法把他们区分开。）但是

$$\begin{aligned}\langle x_1 x_2\rangle = \frac{1}{2}\Bigg[&\int x_1|\psi_a(x_1)|^2dx_1\int x_2|\psi_b(x_2)|^2dx_2\\&+\int x_1|\psi_b(x_1)|^2dx_1\int x_2|\psi_a(x_2)|^2dx_2\\&\pm\int x_1\psi_a(x_1)^*\psi_b(x_1)\,dx_1\int x_2\psi_b(x_2)^*\psi_a(x_2)\,dx_2\\&\pm\int x_1\psi_b(x_1)^*\psi_a(x_1)\,dx_1\int x_2\psi_a(x_2)^*\psi_b(x_2)\,dx_2\Bigg]\\=\frac{1}{2}&(\langle x\rangle_a\langle x\rangle_b+\langle x\rangle_b\langle x\rangle_a\pm\langle x\rangle_{ab}\langle x\rangle_{ba}\pm\langle x\rangle_{ba}\langle x\rangle_{ab})\\=\langle x\rangle_a\langle x\rangle_b&\pm|\langle x\rangle_{ab}|^2,\end{aligned}$$

其中

$$\langle x\rangle_{ab}\equiv\int x\,\psi_a(x)^*\psi_b(x)\,dx. \tag{5.24}$$

因此

$$\left\langle(x_1-x_2)^2\right\rangle_{\pm}=\langle x^2\rangle_a+\langle x^2\rangle_b-2\langle x\rangle_a\langle x\rangle_b\mp2|\langle x\rangle_{ab}|^2. \tag{5.25}$$

比较式 5.23 与 5.25，我们看到差别就在最后一项：

$$\left\langle(\Delta x)^2\right\rangle_{\pm}=\left\langle(\Delta x)^2\right\rangle_d\mp2|\langle x\rangle_{ab}|^2; \tag{5.26}$$

全同玻色子（取上面的符号）倾向于靠得近一些，全同费米子（取下面的符号）则比处于同样两个态的可分辨粒子分得开一些。注意 $\langle x\rangle_{ab}$ 会消失，除非两个波函数确实有重叠：若在 $\psi_b(x)$ 非零之处 $\psi_a(x)$ 为零，则式 5.24 中的积分为零。所以，如果 ψ_a 代表芝加哥某原子中的一个电子，而 ψ_b 代表西雅图某原子中的一个电子，那么把波函数反对称化与否不会有任何差别。因此，从实际角度看，把波函数不重叠的电子当作可分辨粒子是没问题的。（的确，这是唯一让化学家们还能把工作做下去的东西，因为原则上宇宙中的每个电子都通过其波函数的反对称化而与其余每一个电子联系在一起；如果这真的要紧，你就没法谈论任何一个电子，除非你准备对付全部电子！）

有意思的情形是重叠积分（式 5.24）不为零的时候。此时系统表现得好像全同玻色子之间存在一种“吸引力”，把它们拉得更近；而全同费米子之间存在一种“排斥力”，把它们推开（记住我们此刻忽略自旋）。我们称之为**交换力**，尽管它根本不是一种力[5]——并没有任何物理作用推着粒子；毋宁说，它是对称化要求的一个纯几何推论。它也是一种严格量子力学的现象，没有经典对应物。

* **习题 5.6** 设想无限深方势阱中有两个无相互作用的粒子，质量都为 m。若一个处于态 ψ_n（式 2.28），另一个处于态 ψ_l（$l \neq n$），计算 $\left\langle (x_1 - x_2)^2 \right\rangle$，假定 (a) 它们是可分辨粒子，(b) 它们是全同玻色子，(c) 它们是全同费米子。

** **习题 5.7** 两个无相互作用的粒子（质量相等）共享同一个谐振子势，一个处于基态，一个处于第一激发态。

(a) 构造波函数 $\psi(x_1, x_2)$，假定 (i) 它们可分辨，(ii) 它们是全同玻色子，(iii) 它们是全同费米子。在每种情形下画出 $|\psi(x_1, x_2)|^2$（例如用 Mathematica 的 Plot3D）。

(b) 用式 5.23 与 5.25 求出每种情形下的 $\left\langle (x_1 - x_2)^2 \right\rangle$。

(c) 用相对坐标与质心坐标 $r \equiv x_1 - x_2$ 与 $R \equiv (x_1 + x_2)/2$ 表示每个 $\psi(x_1, x_2)$，并对 R 积分，以得到发现两粒子相距 $|r|$ 的概率：

$$P(|r|) = 2 \int |\psi(R, r)|^2 \, dR$$

（因子 2 考虑到 r 可正可负）。画出三种情形的 $P(r)$。

(d) 用下式定义密度算符

$$n(x) = \sum_{i=1}^{2} \delta(x - x_i);$$

$\langle n(x) \rangle \, dx$ 是区间 dx 内预期会有的粒子数。对三种情形分别计算 $\langle n(x) \rangle$ 并画出你的结果。（结果可能会让你吃惊。）

习题 5.8 假设你有三个粒子，一个处于态 $\psi_a(x)$，一个处于态 $\psi_b(x)$，还有一个处于态 $\psi_c(x)$。假定 ψ_a、ψ_b、ψ_c 正交归一，构造分别代表 (a) 可分辨粒子、(b) 全同玻色子、(c) 全同费米子的三粒子态（类比式 5.19、5.20 与 5.21）。记住：(b) 必须在任意一对粒子交换下完全对称，而 (c) 在同一意义下必须完全 反对称。评论：构造完全反对称波函数有一个巧妙的手法：构造 **斯莱特行列式**（Slater determinant），其第一行是 $\psi_a(x_1)$、$\psi_b(x_1)$、$\psi_c(x_1)$ 等等，第二行是 $\psi_a(x_2)$、$\psi_b(x_2)$、$\psi_c(x_2)$ 等等，依此类推（这一手法对任意数目的粒子都适用）。[6]

5.1.3 自旋

是时候把自旋引入这个故事了。电子（比方说）的完整态不仅包含它的位置波函数，还包含一个描述其自旋取向的自旋量：[7]

$$\psi(\mathbf{r})\chi. \tag{5.27}$$

当我们把两粒子态放在一起时，[8]

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(1,2) \tag{5.28}$$

必须对交换反对称的是整个这一堆东西，而不只是空间部分：

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(1,2) = -\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)\chi(2,1). \tag{5.29}$$

现在，回头看一眼复合自旋态（式 4.175 与 4.176）就会发现：单态组合是反对称的（因而必须与对称的空间函数搭配），而三个三重态都是对称的（因而需要一个反对称的空间函数）。于是泡利原理实际上允许两个电子处于同一个位置态，只要它们的自旋处于单态组态（但它们不能既处于同一位置态又处于同一自旋态——比如都自旋向上）。

** **习题 5.9** 在例 5.1 与习题 5.5(b) 中我们忽略了自旋（或者，如果你愿意，也可以说我们假定了粒子处于同一自旋态）。

(a) 现在对自旋 $1/2$ 的粒子做一遍。构造四个能量最低的组态，并指明它们的能量与简并度。建议：使用记号 $\psi_{n_1 n_2}|sm\rangle$，其中 $\psi_{n_1 n_2}$ 的定义见例 5.1，$|sm\rangle$ 见 4.4.3 节。[9]

(b) 对自旋 1 做同样的事。提示：先用克莱布施–戈丹（Clebsch–Gordan）系数求出自旋 $1/2$ 单态与三重态组态的自旋 1 类比物；注意其中哪些是对称的、哪些是反对称的。[10]

5.1.4 广义对称化原理

为简单起见，我一直假定了粒子无相互作用、自旋与位置解耦（复合态是位置因子与自旋因子之积），且势不含时。但对全同玻色子/费米子的基本对称化/反对称化要求要普遍得多。让我们定义**交换算符** $\hat{P}$，它交换两个粒子：[11]

$$\hat{P}\,|(1,2)\rangle = |(2,1)\rangle. \tag{5.30}$$

显然 $\hat{P}^2 = 1$，由此可知（你自己证明一下）$\hat{P}$ 的本征值是 ± 1。现在，如果两个粒子是全同的，哈密顿量必须同等对待它们：$m_1 = m_2$ 且 $V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = V(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1, t)$。由此可知 $\hat{P}$ 与 $\hat{H}$ 是相容可观测量，

$$\left[\hat{P}, \hat{H}\right] = 0, \tag{5.31}$$

从而（式 3.73）

$$\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = 0. \tag{5.32}$$

如果系统一开始处于 $\hat{P}$ 的本征态——对称的（$\langle \hat{P} \rangle = 1$）或反对称的（$\langle \hat{P} \rangle = -1$）——那么它将永远如此。**对称化公理**说：对全同粒子，态不是仅仅被允许，而是被要求满足

$$|(1,2)\rangle = \pm |(2,1)\rangle, \tag{5.33}$$

其中玻色子取加号，费米子取减号。[12] 如果你有 n 个全同粒子，当然，态必须在任意两个粒子的交换下对称或反对称：

$$|(1,2,\ldots,i,\ldots,j,\ldots,n)\rangle = \pm|(1,2,\ldots,j,\ldots,i,\ldots,n)\rangle, \tag{5.34}$$

这是普遍的说法，式 5.17 只是它的一个特例。

** **习题 5.10** 对两个自旋 $1/2$ 粒子，你可以构造对称态与反对称态（分别是三重态与单态组合）。对三个自旋 $1/2$ 粒子，你可以构造对称组合（习题 4.65 中的四重态），但不可能有完全反对称的组态。

(a) 证明这一点。提示：“推土机”式的做法是写下最一般的线性组合：

$$\chi(1,2,3) = a|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + b|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + c|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + d|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + e|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + f|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + g|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + h|\downarrow\downarrow\downarrow\rangle.$$

在 $1 \leftrightarrow 2$ 下的反对称性告诉了你关于这些系数的什么？（注意这八项是相互正交的。）然后再施加 $2 \leftrightarrow 3$ 下的反对称性。

(b) 假设你把三个无相互作用的、全同的自旋 $1/2$ 粒子放进无限深方势阱。这个系统的基态是什么，它的能量是多少，简并度是多少？注意：你不能把三个都放在位置态 ψ_1 中（为什么不能？）；你需要两个在 ψ_1 中，另一个在 ψ_2 中。但对称组态 $[\psi_1(x_1)\psi_1(x_2)\psi_2(x_3) + \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_1(x_3) + \psi_2(x_1)\psi_1(x_2)\psi_1(x_3)]$ 不行（因为没有与之搭配的反对称自旋组合），而你也无法由那三项做出完全反对称的组合……在这种情形下，你根本无法构造空间态与自旋态的反对称乘积。但你可以用这类乘积的适当线性组合做到。提示：构造**斯莱特行列式**（习题 5.8），其顶行是 $\psi_1(x_1)|\uparrow\rangle_1$、$\psi_1(x_1)|\downarrow\rangle_1$、$\psi_2(x_1)|\uparrow\rangle_1$。

(c) 证明你对 (b) 的答案经适当归一化后可以写成如下形式

$$\Phi(1,2,3) = \frac{1}{\sqrt{3}}[\Phi(1,2)\phi(3) - \Phi(1,3)\phi(2) + \Phi(2,3)\phi(1)]$$

其中 $\Phi(i,j)$ 是两个粒子都处于 $n=1$ 态且自旋处于单态组态时的波函数，

$$\Phi(i,j) = \psi_1(x_i)\,\psi_1(x_j)\,\frac{|\uparrow_i\downarrow_j\rangle - |\downarrow_i\uparrow_j\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{5.35}$$

而 $\phi(i)$ 是第 i 个粒子处于 $n=2$ 自旋向上态时的波函数：$\phi(i) = \psi_2(x_i)|\uparrow_i\rangle$。注意到 $\Phi(i,j)$ 在 $i \leftrightarrow j$ 下是反对称的，验证 $\Phi(1,2,3)$ 在全部三个交换（$1 \leftrightarrow 2$、$2 \leftrightarrow 3$ 与 $3 \leftrightarrow 1$）下都是反对称的。

习题 5.11 在 5.1 节中我们发现，对无相互作用粒子，波函数可以表示成单粒子态之积（式 5.9）——或者，对全同粒子，表示成这类态的对称化/反对称化线性组合（式 5.20 与 5.21）。对有相互作用的粒子，情况不再如此。一个著名的例子是劳克林波函数**（Laughlin wave function），[13] 它是约束在垂直于强度为 B 的磁场（分数量子霍尔效应的实验设置）中的二维 N 个电子基态的一个近似：

$$\psi(z_1, z_2, \ldots, z_N) = A\left[\prod_{j<k}^{N}(z_j - z_k)^q\right]\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{k}^{N}|z_k|^2\right),$$

其中 q 是一个正奇整数，而

$$z_j \equiv \sqrt{\frac{eB}{2\hbar c}}\,(x_j + iy_j).$$

（自旋在这里不是问题；在基态中所有电子相对于 B 的方向都自旋向下，而这是一个平凡对称的组态。）

(a) 证明 ψ 具有费米子所要求的反对称性。

(b) 当 $q = 1$ 时，ψ 描述无相互作用的粒子（我的意思是它可以写成一个单一的斯莱特行列式——见习题 5.8）。这对任何 N 都成立，但请对 $N = 3$ 明确地检验一下。在这种情况下被占据的单粒子态是哪些？

(c) 当 q 大于 1 时，ψ 不能写成一个单一的斯莱特行列式，描述的是有相互作用的粒子（实际上就是电子的库仑排斥）。

评论：在无相互作用的情形 (b) 中，我们可以把波函数描述为“三个粒子分别占据三个单粒子态 ψ_a、ψ_b 与 ψ_c”，但在有相互作用的情形 (c) 中，做不出相应的陈述；在那种情形下，构成 ψ 的不同斯莱特行列式对应着对不同单粒子态集合的占据。

5.2 原子

一个原子序数为 Z 的中性原子，由一个带电荷 Ze 的重原子核和围绕它的 Z 个电子（质量为 m、电荷为 $-e$）组成。这个系统的哈密顿量是[14]

$$\hat{H}=\sum_{j=1}^{Z}\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_j^2-\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{Ze^2}{r_j}\right\}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)\sum_{j\neq k}^{Z}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_k|}. \tag{5.36}$$

花括号中的项代表第 j 个电子在原子核电场中的动能加势能；第二个求和（对 j 与 k 的所有取值求和，但除去 $j=k$）是与电子之间的相互排斥相联系的势能（前面那个 $1/2$ 因子修正了这一事实：该求和把每一对被数了两次）。问题在于求解薛定谔方程

$$\hat{H}\psi=E\psi, \tag{5.37}$$

以得到波函数 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_Z)$。[15]

遗憾的是，以式 5.36 为哈密顿量的薛定谔方程无法精确求解（至少至今还没有人解出过），唯一的例外是最简单的情形 $Z=1$（氢）。实践中，人们必须求助于繁复的近似方法。其中一些我们将在第二部分探讨；眼下我只打算勾勒解的一些定性特征，这些特征是通过完全忽略电子排斥项得到的。在 5.2.1 节我们将研究氦的基态与激发态，在 5.2.2 节我们将考察更重的原子的基态。

习题 5.12

(a) 假设你能为式 5.36 中的哈密顿量找到薛定谔方程（式 5.37）的一个解 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_Z)$。请描述你将如何由它构造出一个完全对称的函数和一个完全反对称的函数，它们同样满足薛定谔方程、且能量相同。如果 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_Z)$ 在（比如说）它的前两个宗量（$\mathbf{r}_1\leftrightarrow\mathbf{r}_2$）中是对称的，那么那个完全反对称的函数会变成什么？

(b) 用同样的逻辑证明：若 $Z>2$，则 Z 个电子的完全反对称自旋态是不可能的（这推广了习题 5.10(a)）。

5.2.1 氦

除氢之外，最简单的原子是氦（$Z=2$）。哈密顿量为

$$\hat{H}=\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{r_1}\right\}+\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{r_2}\right\}+\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}, \tag{5.38}$$

它由两个类氢哈密顿量（原子核电荷为 $2e$）——分别属于电子 1 与电子 2——再加上最后一项描述两个电子相互排斥的项组成。正是最后这一项惹来了所有麻烦。如果我们干脆忽略它，薛定谔方程就分离变量，解可以写成氢波函数之积：

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{n\ell m}(\mathbf{r}_1)\psi_{n'\ell'm'}(\mathbf{r}_2), \tag{5.39}$$

只不过玻尔半径要减半（式 4.72），玻尔能量要变成四倍（式 4.70）——如果你不明白为什么，请回头参考习题 4.19。总能量将是

$$E = 4\left(E_n + E_{n'}\right), \tag{5.40}$$

其中 $E_n = -13.6/n^2$ eV。特别地，基态将是

$$\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2) = \frac{8}{\pi a^3} e^{-2(r_1+r_2)/a}, \tag{5.41}$$

（式 4.80），而它的能量将是

$$E_0 = 8(-13.6\text{ eV}) = -109\text{ eV}. \tag{5.42}$$

因为 ψ_0 是对称函数，自旋态就必须是反对称的，所以氦的基态应当是**单态**组态，两个自旋“方向相反”。氦的实际基态确实是单态，但实验测定的能量是 -78.975 eV，所以符合得并不好。不过这毫不奇怪：我们忽略了电子–电子排斥，而它绝不是一个小贡献。它显然是正的（见式 5.38），这令人宽慰——它显然把总能量从 -109 抬高到了 -79 eV（见习题 5.15）。

氦的激发态由一个处于类氢基态的电子和另一个处于激发态的电子构成：

$$\psi_{n\ell m}\psi_{100}. \tag{5.43}$$

（如果你试图把两个电子都放进激发态，其中一个会立刻掉回基态，释放出足以把另一个电子踢进连续谱（$E > 0$）的能量，结果你就只剩一个氦离子（He^+）和一个自由电子。这本身是一个有趣的系统——见习题 5.13——但眼下不是我们关心的事。）用通常的办法（式 5.17），我们可以构造出对称组合与反对称组合；前者配上反对称的自旋组态（单态）——它们叫作**仲氦**——而后者则要求对称的自旋组态（三重态）——它们被称为**正氦**。基态必然是仲氦；激发态则两种形式

兼有。因为对称的空间态会把两个电子拉得更近（正如我们在 5.1.2 节发现的），我们预期仲氦的相互作用能更高，而实验确实证实了仲氦态的能量比对应的正氦态略高（见图 5.1）。

习题 5.13

(a) 假设你把氦原子里的两个电子都放进 $n = 2$ 态；被发射出的电子的能量会是多少？（假定此过程中不发射光子。）

(b) （定量地）描述氦离子 He^+ 的光谱。也就是说，给出被发射波长的“类里德伯”公式。

习题 5.14 （定性地）讨论氦的能级方案：(a) 如果电子是全同玻色子；(b) 如果电子是可分辨粒子（但质量与电荷相同）。假定这些“电子”仍然具有自旋 $1/2$，因而自旋组态仍是单态与三重态。

** **习题 5.15**

(a) 对态 ψ_0（式 5.41）计算 $\langle 1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \rangle$。提示：先做 $d^3\mathbf{r}_2$ 积分，用球坐标，并把极轴取在 $\mathbf{r}_1$ 方向，于是

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2}.$$

θ_2 积分很容易，但当心要取正根。你必须把 r_2 积分拆成两段，一段从 0 到 r_1，另一段从 r_1 到 ∞。答案：$5/4a$。

(b) 用 (a) 的结果估计氦基态中的电子相互作用能。把你的答案用电子伏特表示，再加到 E_0（式 5.42）上，以得到基态能量的一个修正估计。与实验值比较。（当然，我们仍在用近似波函数，所以别指望完美符合。）

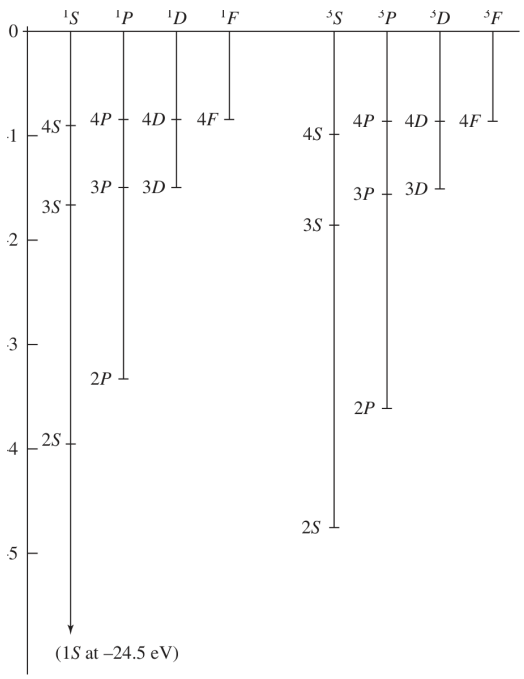

图 5.1 氦的能级图（记号在 5.2.2 节解释）。注意仲氦的能量一致地高于对应的正氦能量。竖直标度上的数值是相对于电离氦（He^+）的基态的：$4\times(-13.6)\ \mathrm{eV}=-54.4$ eV；要得到该态的总能量，需减去 54.4 eV。

习题 5.16 **锂的基态。**忽略电子–电子排斥，构造锂（$Z=3$）的基态。从一个类似于式 5.41 的空间波函数出发，但记住：类氢基态只能容纳两个电子；第三个电子进入 ψ_{200}。[16] 这个态的能量是多少？现在添上自旋并做反对称化（如果你卡住了，回头参考习题 5.10）。基态的简并度是多少？

5.2.2 周期表

更重的原子的基态电子组态可以用大体相同的方式拼凑出来。作为一级近似（完全忽略它们之间的相互排斥），各个电子在电荷为 Ze 的原子核的库仑势中占据单粒子类氢态 (n,ℓ,m)，这些态叫作**轨道**。如果电子是玻色子（或是可分辨粒子），它们就会全都凑到基态 $(1,0,0)$ 上去，化学也就乏味得多了。但电子实际上是全同费米子，受泡利不相容原理的制约，所以任何给定的轨道只能容纳两个（一个自旋向上、一个自旋向下——或者更准确地说，处于单态组态）。对给定的 n 值，有 n^2 个类氢波函数（能量都是 E_n），所以 $n=1$ 壳层可容纳两个电子，$n=2$ 壳层容纳八个，$n=3$ 容纳 18 个，一般地，第 n 个壳层可容纳 $2n^2$ 个电

子。定性地看，周期表上的横行对应着逐个填满各个壳层（如果事情仅此而已，它们各行的长度就会是 2, 8, 18, 32, 50 等等，而不是 2, 8, 8, 18, 18 等等；稍后我们就会看到电子–电子排斥怎样把这个计数搅乱了）。

对氦而言，$n=1$ 壳层已经填满，所以下一个原子锂（$Z=3$）必须把一个电子放进 $n=2$ 壳层。现在，$n=2$ 时我们可以有 $\ell=0$ 或者 $\ell=1$；第三个电子会选哪一个呢？在没有电子–电子相互作用时，它们的能量相同（记住玻尔能量依赖于 n，但与 ℓ 无关）。但电子排斥的效应是偏向于 ℓ 的最小值，理由如下。角动量倾向于把电子往外抛，而它跑得越远，内层电子对原子核的屏蔽就越有效（粗略地说，最内层的电子“看见”的是全部核电荷 Ze，而最外层的电子所看见的有效电荷几乎不大于 e）。因此，在给定壳层内部，能量最低的态（也就是说，被束缚得最紧的电子）是 $\ell=0$，而能量随 ℓ 的增大而增大。于是锂的第三个电子占据轨道 $(2,0,0)$。[17] 下一个原子（铍，$Z=4$）也装进这个态（只是“自旋相反”），但硼（$Z=5$）必须动用 $\ell=1$ 了。

这样继续下去，我们到达氖（$Z=10$），此时 $n=2$ 壳层被填满，我们前进到周期表的下一行，并开始填充 $n=3$ 壳层。先是有两个原子（钠和镁）$\ell=0$，然后有六个 $\ell=1$（铝到氩）。在氩之后，“应当”有 10 个原子满足 $n=3$、$\ell=2$；然而到了这时，屏蔽效应已经强到与下一个壳层交叠了；钾（$Z=19$）与钙（$Z=20$）宁愿选 $n=4$、$\ell=0$，而不选 $n=3$、$\ell=2$。此后我们又回头拾起 $n=3$、$\ell=2$ 的掉队者（钪到锌），接着是 $n=4$、$\ell=1$（镓到氪），此时我们又提前跳到了下一行（$n=5$），而把 $n=4$ 壳层的 $\ell=2$ 与 $\ell=3$ 轨道留到以后才插进来。关于这首错综复杂的对位曲的细节，我请你去读任何一本原子物理的书。[18]

如果我忘了提及原子态的古老命名法，那就是我的失职，因为所有化学家和大多数物理学家都在用它（而且研究生入学考试（GRE）出题的人就爱这种东西）。出于只有十九世纪光谱学家才最清楚的原因，$\ell=0$ 叫作 s（“sharp”，锐），$\ell=1$ 是 p（“principal”，主），$\ell=2$ 是 d（“diffuse”，漫），$\ell=3$ 是 f（“fundamental”，基）；在那之后，我猜他们想象力枯竭了，因为它如今按字母顺序继续下去（g、h、i，跳过 j，纯粹为了别扭，然后是 k、l 等等）。[19] 一个特

定电子的态用 $n\ell$ 这一对来表示，其中 n（数字）给出壳层，ℓ（字母）指定轨道角动量；磁量子数 m 不予列出，而是用一个上标来指明占据该态的电子数目。于是组态

$$(1s)^2(2s)^2(2p)^2 \tag{5.44}$$

告诉我们：轨道 $(1,0,0)$ 中有两个电子，轨道 $(2,0,0)$ 中有两个，还有两个在轨道 $(2,1,1)$、$(2,1,0)$ 与 $(2,1,-1)$ 的某种组合中。这恰好就是碳的基态。

在那个例子里，有两个电子的轨道角动量量子数为 1，所以总轨道角动量量子数 L（大写 L——别与表示 $n=2$ 的那个 L 混淆——这里用 L 而不是 ℓ，是要表明这涉及总量，而不是针对某一个粒子的）可能是 2、1 或 0。与此同时，两个 $(1s)$ 电子锁在单态中，总自旋为零，两个 $(2s)$ 电子也是如此，但两个 $(2p)$ 电子可以处于单态组态，也可以处于三重态组态。所以总自旋量子数 S（同样是大写，因为它是总量）可能是 1 或 0。显然，总角动量（轨道加自旋）J 可能是 3、2、1 或 0（式 4.182）。存在一些称为**洪特规则**的仪式（见习题 5.18），用来弄清楚对某个特定原子这些总量将会是什么。结果被记录为下面这种象形文字：

$$^{2S+1}L_J, \tag{5.45}$$

（其中 S 与 J 是数字，而 L 是字母——大写，因为我们谈的是总量）。碳的基态恰好是 $^3P_0$：总自旋为 1（故有 3），总轨道角动量为 1（故有 P），而总角动量为零（故有 0）。表 5.1 列出了周期表前四行各个组态与总角动量（用式 5.45 的记号）。[20]

* **习题 5.17**

(a) 弄清楚周期表前两行（直到氖）的电子组态（用式 5.44 的记号），并把你的结果与表 5.1 核对。

(b) 对前四个元素，用式 5.45 的记号弄清楚相应的总角动量。列出硼、碳与氮的所有可能性。

表 5.1：周期表前四行的基态电子组态。

Z	元素	组态	
1	H	$(1s)$	$^2S_{1/2}$
2	He	$(1s)^2$	$^1S_0$
3	Li	$(\mathrm{He})(2s)$	$^2S_{1/2}$
4	Be	$(\mathrm{He})(2s)^2$	$^1S_0$
5	B	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)$	$^2P_{1/2}$
6	C	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^2$	$^3P_0$
7	N	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^3$	$^4S_{3/2}$
8	O	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^4$	$^3P_2$
9	F	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^5$	$^2P_{3/2}$
10	Ne	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^6$	$^1S_0$
11	Na	$(\mathrm{Ne})(3s)$	$^2S_{1/2}$
12	Mg	$(\mathrm{Ne})(3s)^2$	$^1S_0$
13	Al	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)$	$^2P_{1/2}$
14	Si	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^2$	$^3P_0$
15	P	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^3$	$^4S_{3/2}$
16	S	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^4$	$^3P_2$
17	Cl	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^5$	$^2P_{3/2}$
18	Ar	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^6$	$^1S_0$
19	K	$(\mathrm{Ar})(4s)$	$^2S_{1/2}$
20	Ca	$(\mathrm{Ar})(4s)^2$	$^1S_0$
21	Sc	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)$	$^2D_{3/2}$
22	Ti	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^2$	$^3F_2$
23	V	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^3$	$^4F_{3/2}$
24	Cr	$(\mathrm{Ar})(4s)(3d)^5$	$^7S_3$
25	Mn	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^5$	$^6S_{5/2}$
26	Fe	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^6$	$^5D_4$
27	Co	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^7$	$^4F_{9/2}$
28	Ni	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^8$	$^3F_4$
29	Cu	$(\mathrm{Ar})(4s)(3d)^{10}$	$^2S_{1/2}$

Z	元素	组态	
30	Zn	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}$	$^1S_0$
31	Ga	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)$	$^2P_{1/2}$
32	Ge	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^2$	$^3P_0$
33	As	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^3$	$^4S_{3/2}$
34	Se	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^4$	$^3P_2$
35	Br	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^5$	$^2P_{3/2}$
36	Kr	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^6$	$^1S_0$

** **习题 5.18**

(a) 洪特第一规则说：在与泡利原理相容的前提下，总自旋（S）最高的态能量最低。对氦的激发态，这会预言什么？

(b) 洪特第二规则说：对给定的自旋，在与整体反对称化相容的前提下，总轨道角动量（L）最高的态能量最低。为什么碳没有 $L=2$？提示：注意“阶梯的顶端”（$M_L=L$）是对称的。

(c) 洪特第三规则说：若一个亚壳层 (n,ℓ) 的填充不超过一半，则最低能级是 $J=|L-S|$；若填充超过一半，则 $J=L+S$ 的能级最低。用它来消除习题 5.17(b) 中硼的歧义。

(d) 用洪特规则，连同“对称的自旋态必须配上反对称的位置态（反之亦然）”这一事实，来消除习题 5.17(b) 中碳与氮的歧义。提示：始终走到“阶梯的顶端”去确定一个态的对称性。

习题 5.19 镝（第 66 号元素，位于周期表第 6 行）的基态被记为 $^5I_8$。它的总自旋、总轨道与总角动量量子数各是多少？为镝提出一个可能的电子组态。

5.3 固体

在固态下，每个原子中少数几个束缚较松的最外层价电子会脱离出来，在整个材料中游荡，不再只受某个特定“母”原子核的库仑场支配，而是受整个晶格的合成势支配。本节我们将考察两个极为原始的模型：首先是索末菲的“电子气”理论，它

忽略一切力（除了限制性的边界），把游荡的电子当作箱子中的自由粒子处理（这是无限深方势阱的三维类比）；其次是布洛赫的理论，它引入一个周期势，代表按规则间隔排列的带正电原子核的电吸引（但仍然忽略电子–电子排斥）。这些模型不过是通向固体量子理论的最初几步踉跄，但它们已经揭示出泡利不相容原理在解释“固态性”方面的关键作用，并对导体、半导体和绝缘体非凡的电学性质提供了富于启发的洞见。

5.3.1 自由电子气

假设所考虑的物体是一个长方体，尺寸为 l_x、l_y、l_z，并设想其中的一个电子除了在不可穿透的器壁上之外，完全不受任何力的作用：

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0, & 0<x<l_x,\ 0<y<l_y,\ 0<z<l_z;\\ \infty, & \text{其他情形}.\end{cases} \tag{5.46}$$

薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi=E\psi,$$

在笛卡儿坐标下分离变量：$\psi(x,y,z)=X(x)Y(y)Z(z)$，其中

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X}{dx^2}=E_xX,\qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y}{dy^2}=E_yY,\qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z}{dz^2}=E_zZ,$$

且 $E=E_x+E_y+E_z$。令

$$k_x\equiv\frac{\sqrt{2mE_x}}{\hbar},\qquad k_y\equiv\frac{\sqrt{2mE_y}}{\hbar},\qquad k_z\equiv\frac{\sqrt{2mE_z}}{\hbar},$$

我们得到通解

$$X(x)=A_x\sin(k_xx)+B_x\cos(k_xx),\quad Y(y)=A_y\sin(k_yy)+B_y\cos(k_yy),$$
$$Z(z)=A_z\sin(k_zz)+B_z\cos(k_zz).$$

边界条件要求 $X(0)=Y(0)=Z(0)=0$，所以 $B_x=B_y=B_z=0$；又要求 $X(l_x)=Y(l_y)=Z(l_z)=0$，所以

$$k_xl_x=n_x\pi,\qquad k_yl_y=n_y\pi,\qquad k_zl_z=n_z\pi, \tag{5.47}$$

其中每个 n 都是正整数：

$$n_x = 1, 2, 3, \ldots, \qquad n_y = 1, 2, 3, \ldots, \qquad n_z = 1, 2, 3, \ldots. \tag{5.48}$$

（归一化的）波函数是

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{l_x l_y l_z}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{l_z} z\right), \tag{5.49}$$

而允许能量是

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{l_x^2} + \frac{n_y^2}{l_y^2} + \frac{n_z^2}{l_z^2}\right) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \tag{5.50}$$

其中 k 是波矢 $\mathbf{k} \equiv (k_x, k_y, k_z)$ 的大小。

如果你设想一个以 k_x、k_y、k_z 为轴的三维空间，并在 $k_x = (\pi/l_x), (2\pi/l_x), (3\pi/l_x), \ldots$ 处，在 $k_y = (\pi/l_y), (2\pi/l_y), (3\pi/l_y), \ldots$ 处，以及在 $k_z = (\pi/l_z), (2\pi/l_z), (3\pi/l_z), \ldots$ 处画出平面，那么每个交点都代表一个不同的（单粒子）定态（图 5.2）。这个网格中的每个方块，从而也是每个态，占据“k 空间”的一个体积

$$\frac{\pi^3}{l_x l_y l_z} = \frac{\pi^3}{V} \tag{5.51}$$

其中 $V \equiv l_x l_y l_z$ 是物体本身的体积。假设我们的样品含有 N 个原子，每个原子贡献 d 个自由电子。（实际上 N 将是个巨大的数——对宏观大小的物体而言是阿伏伽德罗常数那个量级——而 d 是个小数目——典型地是 1、2 或 3。）如果电子是玻色子（或是可分辨粒子），它们就会全都安定到基态 ψ_{111} 上。[21] 但电子实际上是全同费米子，受泡利不相容原理的制约，所以任何给定的态只能容纳它们中的两个。它们将填满 k 空间中的一个球的一个卦限，[22] 该球的半径 k_F 由这一事实决定：每一对电子需要一个体积 π^3/V（式 5.51）：

$$\frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\pi k_F^3\right) = \frac{Nd}{2}\left(\frac{\pi^3}{V}\right).$$

于是

$$k_F = \left(3\rho\pi^2\right)^{1/3}, \tag{5.52}$$

其中

$$\rho \equiv \frac{Nd}{V} \tag{5.53}$$

是**自由电子密度**（单位体积内的自由电子数）。

在 k 空间中，把占据态与未占据态分开的那个分界面叫作**费米面**（故有下标 F）。与它对应的能量是**费米能** E_F；对自由电子气，

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\rho\pi^2\right)^{2/3}. \tag{5.54}$$

电子气的总能量可以这样计算：厚度为 dk 的一个壳层（图 5.3）包含体积

$$\frac{1}{8}\left(4\pi k^2\right)dk,$$

所以该壳层中的电子态数目是

$$\frac{2\left[(1/2)\pi k^2\,dk\right]}{(\pi^3/V)} = \frac{V}{\pi^2}k^2\,dk.$$

这些态每一个都携带能量 $\hbar^2k^2/2m$（式 5.50），所以该壳层中电子的能量是

$$dE = \frac{\hbar^2k^2}{2m}\frac{V}{\pi^2}k^2\,dk, \tag{5.55}$$

从而所有被填满态的总能量是

$$E_{\text{tot}} = \frac{\hbar^2 V}{2\pi^2 m}\int_0^{k_F} k^4\,dk = \frac{\hbar^2 k_F^5 V}{10\pi^2 m} = \frac{\hbar^2\left(3\pi^2 Nd\right)^{5/3}}{10\pi^2 m}V^{-2/3}. \tag{5.56}$$

这个量子力学能量所起的作用，很像普通气体的内热能（U）。特别地，它对器壁施加压强，因为如果箱子膨胀了 dV，总能量就减少：

$$dE_{\text{tot}} = -\frac{2}{3}\frac{\hbar^2\left(3\pi^2 Nd\right)^{5/3}}{10\pi^2 m}V^{-5/3}\,dV = -\frac{2}{3}E_{\text{tot}}\frac{dV}{V},$$

而这表现为量子压强 P 对外界所做的功（$dW = P\,dV$）。显然

$$P = \frac{2}{3}\frac{E_{\text{tot}}}{V} = \frac{2}{3}\frac{\hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m} = \frac{\left(3\pi^2\right)^{2/3}\hbar^2}{5m}\rho^{5/3}. \tag{5.57}$$

于是，这里就是对“为什么冷的固体不会干脆坍缩”这个问题的部分回答：存在一个起稳定作用的内部压强，它与电子–电子排斥（我们忽略了它）或热运动（我们排除了它）都无关，而是严格量子力学的，并且归根结底源自全同费米子波函数的反对称化要求。它有时被称为简并压，不过“排斥压”也许是更好的名称。[23]

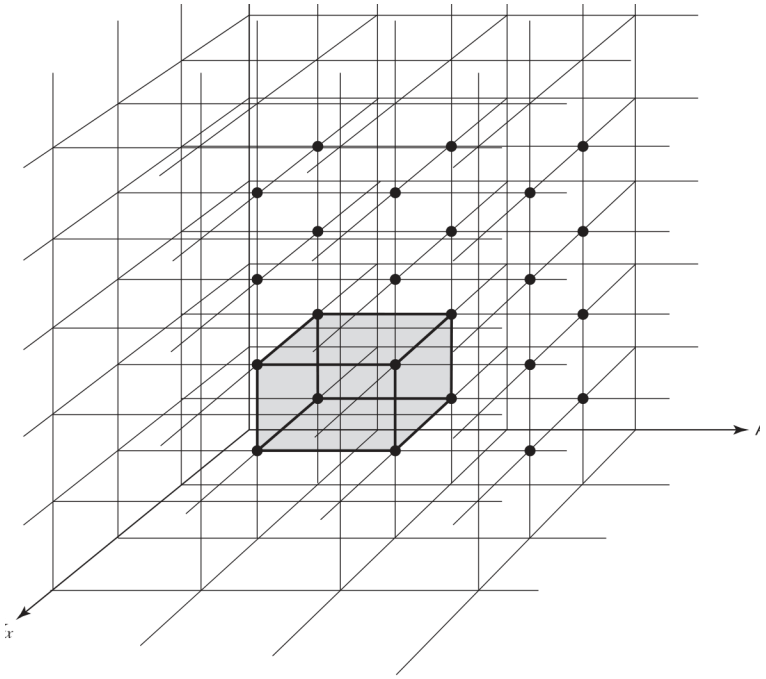

图 **5.2** 自由电子气。网格上的每个交点代表一个定态。带阴影的体积是一个“方块”，每个方块有一个态（至多两个电子）。

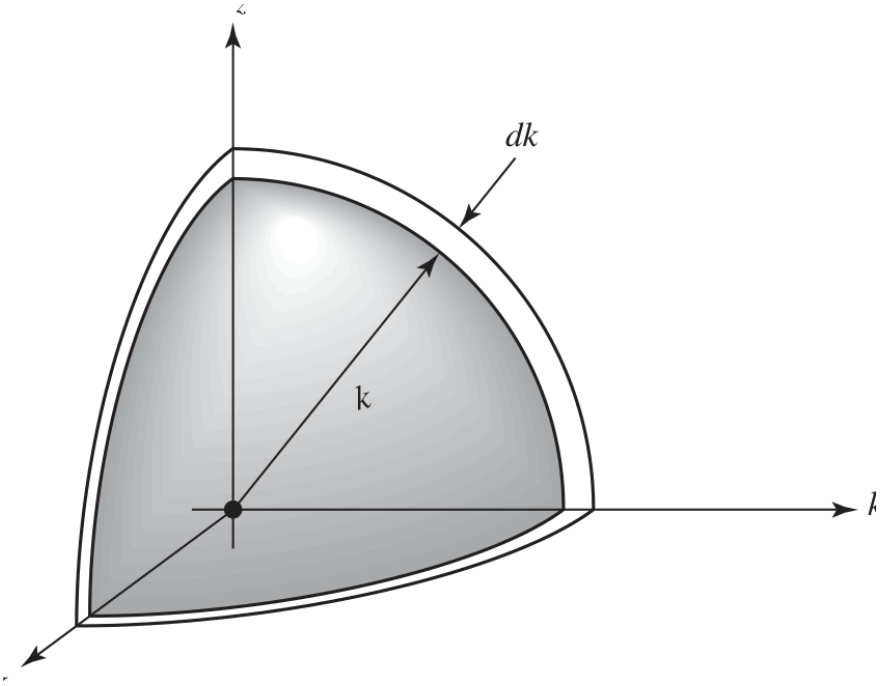

图 5.3 k 空间中球壳的一个卦限。

习题 5.20 求每个自由电子的平均能量（E_{tot}/Nd），以费米能的分数表示。答案：$(3/5)E_F$。

习题 5.21 铜的密度是 8.96 g/cm³，原子量是 63.5 g/mole。

(a) 计算铜的费米能（式 5.54）。假定 $d=1$，并把你的答案用电子伏特表示。

(b) 相应的电子速度是多少？提示：令 $E_F=(1/2)mv^2$。假定铜中的电子是非相对论性的安全吗？

(c) 对铜而言，在什么温度下特征热能（k_BT，其中 k_B 是玻尔兹曼常数，T 是开尔文温度）会等于费米能？评论：这叫作**费米温度** T_F。只要实际温度大大低于费米温度，材料就可以被当作“冷的”，其中大多数电子处于最低的可及态。由于铜的熔点是 1356 K，固体铜总是冷的。

(d) 在电子气模型中计算铜的简并压（式 5.57）。

习题 5.22 氦-3 是自旋为 1/2 的费米子（与更常见的同位素氦-4 不同，后者是玻色子）。在低温下（$T \ll T_F$），氦-3 可以当作费米气处理（5.3.1 节）。给定密度 82 kg/m³，计算氦-3 的 T_F（习题 5.21(c)）。

习题 5.23 物质的体积模量是压强的微小减小量与由此引起的体积相对增量的比值：

$$B = -V\frac{dP}{dV}.$$

证明在自由电子气模型中 $B = (5/3)P$，并用你在习题 5.21(d) 中得到的结果估计铜的体积模量。评论：观测值是 13.4×10^{10} N/m²，但不要指望完全吻合——毕竟我们忽略了全部电子–原子核力与电子–电子力！其实，这一计算能如此接近，倒是相当令人惊讶。

5.3.2 能带结构

现在我们准备改进自由电子模型，办法是把按规则间隔排列、带正电、本质上静止的原子核施加在电子上的力包括进来。固体的定性行为在惊人的程度上仅由这样一个事实决定：这个势是周期性的——它的实际形状只与更精细的细节有关。为了让你看到它是怎么进行的，我要发展一个尽可能简单的模型：一维狄拉克梳（Dirac comb），由等间距的 δ 函数尖峰组成（图 5.4）。[24] 但首先我需要介绍一个强有力的定理，它极大地简化了对周期势的分析。

周期势就是在某个固定距离 a 之后重复自身的势：

$$V(x+a) = V(x). \tag{5.58}$$

布洛赫定理（Bloch's theorem）告诉我们，对这种势，薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \tag{5.59}$$

的解可以取为满足如下条件：

$$\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x), \tag{5.60}$$

其中 q 是某个常数（说“常数”，我的意思是它与 x 无关；它很可能依赖于 E）。[25] 过一会儿我们就会发现 q 实际上是实数，所以尽管 $\psi(x)$ 本身不是周期的，$|\psi(x)|^2$ 却是：

$$|\psi(x+a)|^2 = |\psi(x)|^2, \tag{5.61}$$

正如人们必定会预期的那样。[26]

当然，没有哪个真实的固体是无限延伸的，边界会破坏 $V(x)$ 的周期性，使布洛赫定理不再适用。然而，对任何宏观晶体——包含大约阿伏伽德罗常数那么多个原子——很难想象边缘效应能显著影响深处电子的行为。这就提示了如下挽救布洛赫定理的办法：我们把 x 轴卷成一个圆，在大约 $N \approx 10^{23}$ 个周期之后把它的头尾接起来；形式上，我们施加边界条件

$$\psi(x+Na) = \psi(x). \tag{5.62}$$

由式 5.60 可得

$$e^{iNqa}\psi(x) = \psi(x),$$

所以 $e^{iNqa} = 1$，即 $Nqa = 2\pi n$，于是

$$q = \frac{2\pi n}{Na}, \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots). \tag{5.63}$$

特别地，q 必然是实数。布洛赫定理的优点在于：我们只需在单个元胞内（比如在区间 $0 \le x < a$ 上）求解薛定谔方程；反复应用式 5.60 就能在其他各处生成解。

现在，假设这个势由一长串 δ 函数尖峰组成（狄拉克梳）：

$$V(x) = \alpha \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja). \tag{5.64}$$

（在图 5.4 中你必须设想 x 轴已经被“卷了起来”，所以第 N 个尖峰实际上出现在 $x = -a$ 处。）没有人会假装这是一个现实的模型，但请记住，这里我们关心的只是周期性的效应；经典的**克罗尼希–彭尼模型**[27] 用的是重复的矩形图样，许多作者至今仍偏爱它。[28] 在区域 $0 < x < a$ 内势为零，所以

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}=E\psi,$$

或

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}=-k^2\psi,$$

其中

$$k\equiv\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \tag{5.65}$$

一如往常。

通解是

$$\psi(x)=A\sin(kx)+B\cos(kx),\qquad(0<x<a). \tag{5.66}$$

根据布洛赫定理，紧邻原点左侧的那个元胞中的波函数是

$$\psi(x)=e^{-iqa}\left\{A\sin[k(x+a)]+B\cos[k(x+a)]\right\},\qquad(-a<x<0). \tag{5.67}$$

在 $x=0$ 处，ψ 必须连续，所以

$$B=e^{-iqa}\left[A\sin(ka)+B\cos(ka)\right]; \tag{5.68}$$

它的导数则有一个正比于 δ 函数强度的间断（式 2.128，并把 α 的符号反过来，因为这里是尖峰而不是势阱）：

$$kA-e^{-iqa}k\left[A\cos(ka)-B\sin(ka)\right]=\frac{2m\alpha}{\hbar^2}B. \tag{5.69}$$

解式 5.68 求出 $A\sin(ka)$，得到

$$A\sin(ka)=\left[e^{iqa}-\cos(ka)\right]B. \tag{5.70}$$

把它代入式 5.69，并消去 kB，我们得到

$$\left[e^{iqa}-\cos(ka)\right]\left[1-e^{-iqa}\cos(ka)\right]+e^{-iqa}\sin^2(ka)=\frac{2m\alpha}{\hbar^2k}\sin(ka),$$

它化简为

$$\cos(qa) = \cos(ka) + \frac{m\alpha}{\hbar^2 k}\sin(ka). \tag{5.71}$$

这就是那个基本结果，其他一切都由它推出。[29]

式 5.71 决定了 k 的可能取值，从而决定了允许能量。为简化记号，令

$$z \equiv ka, \qquad \text{以及} \qquad \beta \equiv \frac{m\alpha a}{\hbar^2}, \tag{5.72}$$

于是式 5.71 的右端可以写成

$$f(z) \equiv \cos(z) + \beta\frac{\sin(z)}{z}. \tag{5.73}$$

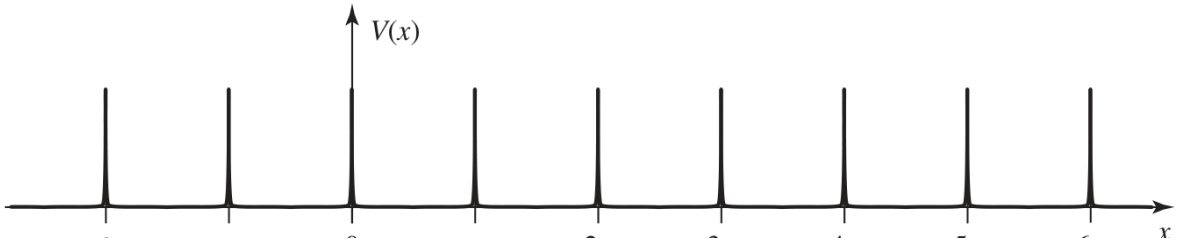

图 **5.4** 狄拉克梳，式 5.64。

常数 β 是 δ 函数“强度”的一个无量纲量度。在图 5.5 中，我画出了 $\beta = 10$ 情形下的 $f(z)$。要注意的重要之点是：$f(z)$ 会越出 $(-1, +1)$ 这个范围，而在这样的区域里，式 5.71 根本没有希望求解，因为 $|\cos(qa)|$ 当然不可能大于 1。这些**禁带**代表禁戒能量；它们被允许能量的**允带**隔开。在给定的一个允带内，几乎任何能量都是允许的，因为根据式 5.63，$qa = 2\pi n/N$，其中 N 是个巨大的数，而 n 可以是任何整数。你可以设想在图 5.5 上画 N 条水平线，其 $\cos(2\pi n/N)$ 的值从 $+1$（$n = 0$）一直降到 -1（$n = N/2$），再几乎回到 $+1$（$n = N - 1$）——到了这一点，布洛赫因子 e^{iqa} 开始循环，所以再增大 n 不会产生新的解。每一条这样的线与 $f(z)$ 的交点给出一个允许能量。显然每个允带中有 N 个态，它们排列得如此之密，以致对大多数目的而言我们可以把它们看作构成一个连续谱（图 5.6）。

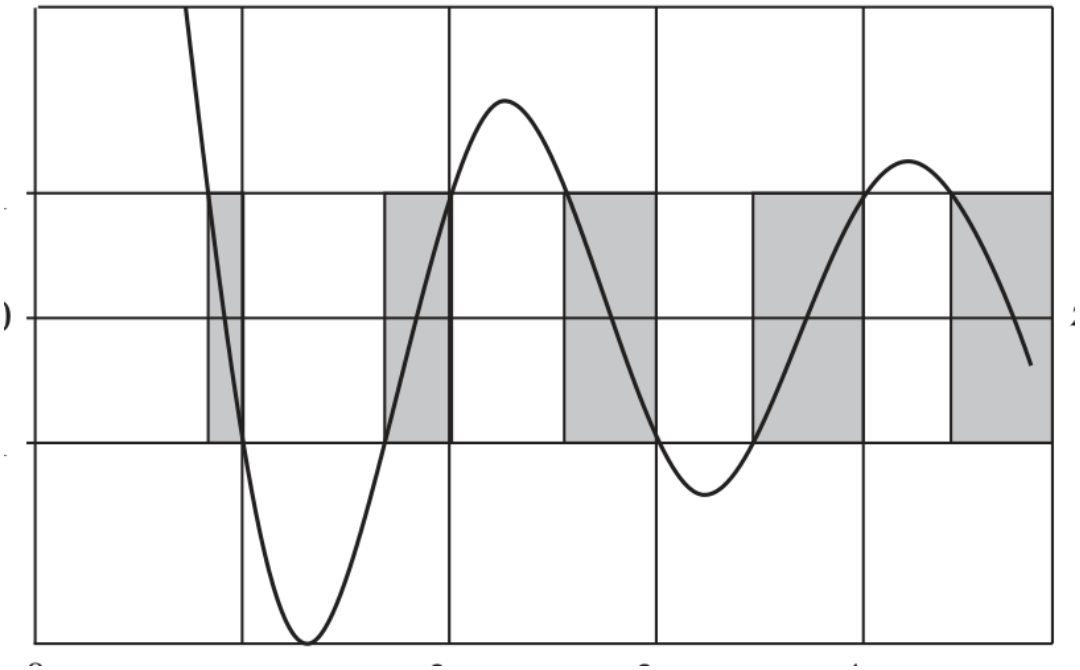

图 **5.5** $\beta = 10$ 时 $f(z)$（式 5.73）的图形，显示出被禁带隔开的允带。

到目前为止，我们只往势中放了一个电子。实际上会有 Nd 个，其中 d 仍然是每个原子的“自由”电子数。由于泡利不相容原理，一个给定的空间态只能容纳两个电子，所以若 $d = 1$，它们将半填满第一个允带；若 $d = 2$，它们将完全填满第一个允带；若 $d = 3$，它们将半填满第二个允带；以此类推。（在三维情形、以及面对更现实的势时，能带结构可能会更复杂，但允带的存在性——被禁带隔开——依然成立：能带结构是周期势的标志。[30]）

现在，如果最上面的允带只是部分填充的，那么把电子激发到下一个允许能级只需极小的能量，这样的材料将是**导体**（一种**金属**）。另一方面，如果最上面的允带完全填满，激发一个电子就需要相对较大的能量，因为它得跳过禁带。这类材料通常是**绝缘体**；不过如果禁带相当窄、温度又足够高，那么随机的热运动能量就能把一个电子撞过这个坎，这种材料就是**半导体**（硅和锗是例子）。[31] 在自由电子模型中所有固体都应当是金属，因为允许能量的谱中没有大的禁带。要解释自然界中固体所表现出的极其宽广的电导率范围，就得靠能带理论。

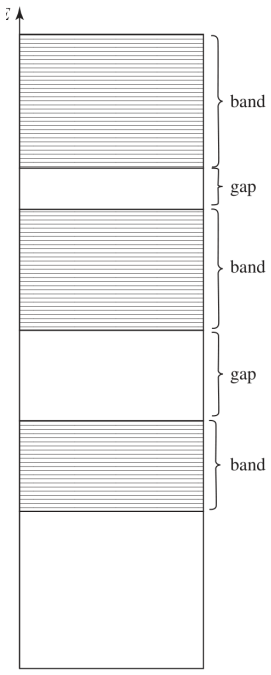

图 5.6 周期势的允许能量构成本质上是连续的能带。

习题 5.24

(a) 用式 5.66 与 5.70，证明周期 δ 函数势中粒子的波函数可以写成如下形式：

$$\psi(x) = C\left\{\sin(kx) + e^{-iqa}\sin[k(a-x)]\right\}, \qquad (0 \le x \le a).$$

（不必费心去确定归一化常数 C。）

(b) 在允带顶端，$z = j\pi$ 处，(a) 给出 $\psi(x) = 0/0$（不定式）。求出这一情形下正确的波函数。注意在每一个 δ 函数处 ψ 发生了什么。

习题 5.25 对 $\beta = 10$ 的情形，求第一个允带底部的能量，精确到三位有效数字。为了便于讨论，假定 $\alpha/a = 1$ eV。

** **习题 5.26** 假设我们使用 δ 函数势阱而不是尖峰（即把式 5.64 中 α 的符号反过来）。分析这一情形，作出与图 5.5 类似的图。这不需要新的计算，对于正能解（只不过现在 β 是负的；作图时用 $\beta = -1.5$），但你的确需要算出负能解（对 $E<0$，令 $\kappa \equiv \sqrt{-2mE}/\hbar$ 且 $z \equiv -\kappa a$）；此时你的图将延伸到负的 z。第一个允带中有多少个态？

习题 5.27 证明由式 5.71 定出的大多数能量都是二重简并的。例外的情形有哪些？提示：对 $N = 1, 2, 3, 4, \ldots$ 试一下，看看它是怎么进行的。在每种情形中 $\cos(qa)$ 的可能取值有哪些？

习题 5.28 对 5.3.2 节的能带结构作出 E 对 q 的图。取 $\alpha = 1$（在以 $m = \hbar = a = 1$ 为单位制中）。提示：在 Mathematica 中，**ContourPlot** 会画出由式 5.71 隐含定义的 $E(q)$。在其他平台上，该图可以这样得到：

- 在 $E = 0$ 与 $E = 30$ 的范围内，为能量挑选一个很大的数目（比如 30,000）个等间距取值。
- 对每一个 E 值，计算式 5.71 的右端。如果结果介于 -1 与 1 之间，就由式 5.71 解出 q，并记录数值对 $\{q, E\}$ 与 $\{-q, E\}$（每个能量有两个解）。

这样你就会得到一列数值对 $\{\{q_1, E_1\}, \{q_2, E_2\}, \ldots\}$，可以把它画出来。

第 5 章进一步习题

习题 5.29 假设你有三个粒子，并且有三个不同的单粒子态（$\psi_a(x)$、$\psi_b(x)$ 与 $\psi_c(x)$）可供使用。可以构造出多少个不同的三粒子态：(a) 若它们是可分辨粒子，(b) 若它们是全同玻色子，(c) 若它们是全同费米子？（这些粒子不必处于不同的态——若粒子是可分辨的，$\psi_a(x_1)\psi_a(x_2)\psi_a(x_3)$ 就是一种可能。）

习题 5.30 计算二维无限深方势阱中电子的费米能。令 σ 为单位面积上的自由电子数。

习题 5.31 重复习题 2.58 的分析，以估计三维金属的**内聚能**，这次把自旋的效应包括进来。

习题 5.32 考虑一个自旋向上与自旋向下的粒子数不相等的自由电子气（5.3.1 节）（分别为 N_+ 与 N_-）。这样的气体会有一个净的**磁化强度**（单位体积的磁偶极矩）

$$\mathbf{M} = -\frac{(N_+ - N_-)}{V}\mu_B\,\hat{k} = M\hat{k}, \tag{5.74}$$

其中 $\mu_B = e\hbar/2m_e$ 是**玻尔磁子**。（这里当然有那个负号，因为电子的电荷是负的。）

(a) 假定电子占据与每一自旋取向上的粒子数相容的最低能级，求出 E_{tot}。检验当 $N_+ = N_-$ 时你的答案约化为式 5.56。

(b) 证明当 $M/\mu_B \ll \rho \equiv (N_+ + N_-)/V$（也就是说 $|N_+ - N_-| \ll (N_+ + N_-)$）时，能量密度是

$$\frac{1}{V}E_{\text{tot}} = \frac{\hbar^2\left(3\pi^2\rho\right)^{5/3}}{10\pi^2 m}\left[1 + \frac{5}{9}\left(\frac{M}{\rho\,\mu_B}\right)^2\right].$$

能量在 $M = 0$ 处取极小，所以基态将有零磁化强度。然而，若把气体置于磁场中（或者存在粒子之间的相互作用），那么气体发生磁化可能在能量上是有利的。这在习题 5.33 与 5.34 中加以探讨。

习题 5.33 **泡利顺磁性**。若把自由电子气（5.3.1 节）置于均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{k}$ 中，自旋向上与自旋向下态的能量将不同：[32]

$$E^{\pm}_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{l_x^2} + \frac{n_y^2}{l_y^2} + \frac{n_z^2}{l_z^2}\right) \pm \mu_B B.$$

被占据的自旋向下态会多于自旋向上态（因为前者能量更低），因而系统将获得一个磁化强度（见习题 5.32）。

(a) 在 $M/\mu_B \ll \rho$ 的近似下，求出使总能量极小的磁化强度。提示：利用习题 5.32(b) 的结果。

(b) 磁化率是[33]

$$\chi = \mu_0 \frac{dM}{dB}.$$

计算铝（$\rho = 18.1 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$）的磁化率，并与实验值[34] 22×10^{-6} 作比较。

习题 5.34 **斯通纳判据**。自由电子气模型（5.3.1 节）忽略了电子之间的库仑排斥。由于**交换力**（5.1.2 节），库仑排斥对自旋反平行的两个电子（它们的行为有点像可分辨粒子）的影响，比对自旋平行的两个电子（其位置波函数必须是反对称的）更强。作为把库仑排斥考虑进去的一种粗略办法，我们假装每一对自旋相反的电子都携带额外能量 U，而自旋相同的电子则完全不相互作用；这给电子气的总能量增加 $\Delta E = U N_+ N_-$。正如你将证明的，超过某个临界值 U 之后，气体自发磁化（$N_+ \neq N_-$）在能量上就变得有利了；材料成为**铁磁性**的。

(a) 用密度 ρ 与磁化强度 M（式 5.74）改写 ΔE。

(b) 假定 $M/\mu_B \ll \rho$，U 取什么最小值时才在能量上有利于非零的磁化强度？提示：利用习题 5.32(b) 的结果。

* **习题 5.35** 某些冷星（称为白矮星**）靠其电子的简并压（式 5.57）来抵抗引力坍缩而稳定下来。假定密度为常数，这样一个天体的半径 R 可以这样算出：

(a) 用半径、核子（质子与中子）数 N、每个核子的电子数 d 以及电子质量 m 表示总电子能量（式 5.56）。当心：在这个问题里我们把字母 N 与 d 挪作略微不同的用途，与正文中不同。

(b) 查阅或计算均匀密实球体的引力能。用 G（万有引力常数）、R、N 与 M（核子的质量）表示你的答案。注意引力能是负的。

(c) 求出使总能量——(a) 加 (b)——取极小的半径。答案：

$$R = \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{2/3} \frac{\hbar^2 d^{5/3}}{GmM^2 N^{1/3}}.$$

（注意半径随总质量增加而减小！）把除 N 以外的一切都代入实际数值，取 $d = 1/2$（实际上 d 随原子序数增大而略有减小，但对我们的目的而言这已经足够接近了）。答案：$R = 7.6 \times 10^{25} N^{-1/3}\ \mathrm{m}$。

(d) 确定一个质量等于太阳的白矮星的半径，以千米为单位。

(e) 确定 (d) 中白矮星的费米能，以电子伏特为单位，并与电子的静止能量作比较。注意这个系统正在变得危险地相对论化（见习题 5.36）。

** **习题 5.36** 我们可以把自由电子气的理论（*5.3.1* 节）推广到相对论领域，办法是把经典动能 $E = p^2/2m$ 换成相对论公式 $E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2$。动量与波矢按通常方式相联系：$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$。特别地，在极端*相对论极限下，$E \approx pc = \hbar ck$。

(a) 把式 5.55 中的 $\hbar^2k^2/2m$ 换成超相对论表达式 $\hbar ck$，并计算这一情形下的 E_{tot}。

(b) 对超相对论电子气重复习题 5.35 的 (a) 与 (b)。注意在这种情况下无论 R 如何都不存在稳定的极小值；若总能量为正，简并力超过引力，星体将膨胀；而若总能量为负，引力获胜，星体将坍缩。求出核子的临界数目 N_c，使得当 $N > N_c$ 时发生引力坍缩。这叫作**钱德拉塞卡极限**。答案：2.04×10^{57}。相应的恒星质量是多少（把你的答案表示成太阳质量的倍数）？比这更重的恒星不会形成白矮星，而会进一步坍缩，变成（如果条件合适）**中子星**。

(c) 在极高密度下，**逆 β 衰变** $e^- + p^+ \to n + \nu$ 几乎把全部质子和电子都转化成中子（在此过程中释放出中微子，它们把能量带走）。最终中子简并压使坍缩稳定下来，正如电子简并使白矮星稳定一样（见习题 5.35）。计算一个质量等于太阳的中子星的半径。还要计算（中子的）费米能，并把它与中子的静止能量作比较。把中子星当作非相对论性的来处理合理吗?

习题 5.37 许多计算中一个重要的量是态密度 $G(E)$：

$$G(E)\,dE \equiv \text{能量介于 } E \text{ 与 } E+dE \text{ 之间的态数}.$$

对一维能带结构，

$$G(E)\,dE = 2\left(\frac{dq}{2\pi/Na}\right),$$

其中 $dq/(2\pi/Na)$ 计的是范围 dq 内的态数（见式 5.63），因子 2 则计及 q 与 $-q$ 的态具有相同能量这一事实。因此

$$\frac{1}{Na}G(E) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{|dE/dq|}.$$

(a) 证明当 $\alpha = 0$（自由粒子）时，态密度由下式给出：

$$\frac{1}{Na}G_{\text{free}}(E) = \frac{1}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

(b) 通过对 q 求式 5.71 的导数以确定 dE/dq，从而求出 $\alpha \neq 0$ 时的态密度。注意：你的答案应当写成只含 E 的函数（好吧，还含 α、m、$\hbar$、a 与 N），且不得含有 q（如果你愿意，可以用 k 作为 $\sqrt{2mE}/\hbar$ 的简写）。

(c) 作一张图，同时画出 $\alpha = 0$ 与 $\alpha = 1$（在为 $m = \hbar = a = 1$ 的单位制中）的 $G(E)/Na$。评论：能带边缘处的发散是范霍夫奇点的例子。[35]

* **习题 5.38** 谐振链**由沿一条直线排列的 N 个相等质量组成，它们与其相邻者由完全相同的弹簧相连：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\sum_{j=1}^{N}\frac{\partial}{\partial x_j^2} + \sum_{j=1}^{N}\frac{1}{2}m\omega^2(x_{j+1}-x_j)^2,$$

其中 x_j 是第 j 个质量偏离其平衡位置的位移。这个系统（以及它在二维或三维中的推广——**谐振晶体**）可以用来模拟固体的振动。为简单起见，我们将采用周期性边界条件：$x_{N+1} = x_1$，并引入阶梯算符[36]

$$\hat{a}_{k\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=1}^{N} e^{\pm i2\pi jk/N}\left[\sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}}x_j \mp \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}}\frac{\partial}{\partial x_j}\right] \tag{5.75}$$

其中 $k = 1, \ldots, N-1$，而频率由下式给出：

$$\omega_k = 2\omega\sin\left(\frac{\pi k}{N}\right).$$

(a) 证明对介于 1 与 $N-1$ 之间的整数 k 与 k'，

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i2\pi j(k-k')/N} = \delta_{k',k}$$

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i2\pi j(k+k')/N} = \delta_{k',N-k}.$$

提示：对等比级数求和。

(b) 导出阶梯算符的对易关系：

$$\left[\hat{a}_{k-}, \hat{a}_{k'+}\right] = \delta_{k,k'} \qquad \text{以及} \qquad \left[\hat{a}_{k-}, \hat{a}_{k'-}\right] = \left[\hat{a}_{k+}, \hat{a}_{k'+}\right] = 0. \tag{5.76}$$

(c) 用式 5.75 证明

$$x_j = R + \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=1}^{N-1}\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}}\left(\hat{a}_{k-} + \hat{a}_{N-k+}\right)e^{i2\pi jk/N}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{1}{N}\frac{\partial}{\partial R} + \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=1}^{N-1}\sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}}\left(\hat{a}_{k-} - \hat{a}_{N-k+}\right)e^{i2\pi jk/N}$$

其中 $R = \sum_j x_j/N$ 是质心坐标。

(d) 最后，证明

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2(Nm)}\frac{\partial^2}{\partial R^2} + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k \left(\hat{a}_{k+}\hat{a}_{k-} + \frac{1}{2}\right).$$

评论：写成上面这种形式后，哈密顿量描述 $N-1$ 个频率为 ω_k 的独立振子（以及一个质量为 Nm、像自由粒子一样运动的质心）。我们可以立即写下允许能量：

$$E = -\frac{\hbar^2 K^2}{2(Nm)} + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k \left(n_k + \frac{1}{2}\right)$$

其中 $\hbar K$ 是质心的动量，而 $n_k = 0, 1, \ldots$ 是第 k 个振动模式的能级。习惯上把 n_k 叫作第 k 个模式中的**声子数**。声子是声（原子振动）的量子，正如光子是光的量子。阶梯算符 a_{k+} 与 a_{k-} 叫作**声子产生与湮灭算符**，因为它们增加或减少第 k 个模式中的声子数。

习题 5.39 在 5.3.1 节中我们把电子放在一个具有不可穿透器壁的箱子里。使用周期性边界条件可以得到同样的结果。我们仍然设想电子被限制在一个边长为 l_x、l_y、l_z 的箱子里，但不再要求波函数在每面壁上为零，而是要求它在相对的壁上取相同的值：

$$\psi(x,y,z)=\psi(x+l_x,y,z)=\psi(x,y+l_y,z)=\psi(x,y,z+l_z).$$

在这种情况下，我们可以把波函数表示成行波，

$$\psi=\frac{1}{\sqrt{l_xl_yl_z}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}=\frac{1}{\sqrt{l_xl_yl_z}}e^{i(k_xx+k_yy+k_zz)},$$

而不是驻波（式 5.49）。周期性边界条件——虽然肯定不物理——往往更容易处理（要描述诸如电流之类的东西，行波基比驻波基更自然），而且如果你计算的是材料的体性质，用哪一种都不应有差别。

(a) 证明在周期性边界条件下，波矢满足

$$k_xl_x=2n_x\pi,\qquad k_yl_y=2n_y\pi,\qquad k_zl_z=2n_z\pi,$$

其中每个 n 都是整数（不一定是正的）。网格上每个方块所占据的 k 空间体积是多少（对应于式 5.51）？

(b) 用周期性边界条件计算自由电子气的 k_F、E_F 与 E_{tot}。是什么补偿了每个 k 空间方块所占据的更大体积（(a) 部分），从而使这些结果都与 5.3.1 节中的相同？

$$q_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=1}^{N}e^{-i2\pi jk/N}x_j.$$

频率 ω_k 就是经典简正模频率，你只需为每个简正模造出一对阶梯算符，方式与单粒子情形类比（式 2.48）。

1. 纠缠态的经典例子是两个处于单态组态的自旋 $1/2$ 粒子（式 4.176）。↩

2. 例如参见 Jerry B. Marion and Stephen T. Thornton, *Classical Dynamics of Particles and Systems*, 4th edn, Saunders, Fort Worth, TX (1995), Section 8.2。↩

3. 相对论竟然与这件事有关，这看起来很奇怪，关于是否可能用其他方式证明自旋–统计联系，也有过许多讨论。例如参见 Robert C. Hilborn, *Am. J. Phys.* **63**, 298 (1995)；Ian Duck and E. C. G. Sudarshan, *Pauli and the Spin-Statistics Theorem*, World Scientific, Singapore (1997)。关于自旋与统计的综合文献目录，见 C. Curceanu, J. D. Gillaspy, and R. C. Hilborn, *Am. J. Phys.* **80**, 561 (2010)。↩

4. 我仍然没有把自旋包含进来，别忘了——如果这让你不安（毕竟，一个无自旋的费米子是个自相矛盾的说法），那就假定它们处于同一自旋态。我会在 5.1.3 节展示自旋如何影响这个故事。↩

5. 对这一术语的犀利批评见 W. J. Mullin and G. Blaylock, *Am. J. Phys.* **71**, 1223 (2003)。↩

6. 要构造完全对称的组态，用**积和式**（permanent，与行列式相同，但不带那些负号）。↩

7. 在自旋与位置之间没有耦合时，我们可以自由地假定态在其自旋坐标与空间坐标上是可分离的。这无非是说：得到自旋向上的概率与粒子的位置无关。在存在耦合时，一般的态会取线性组合的形式：$\psi_+(\mathbf{r})\chi_+ + \psi_-(\mathbf{r})\chi_-$，如习题 4.64 中那样。↩

8. 我让 $\chi(1,2)$ 代表复合自旋态；在狄拉克符号中它是诸态 $|s_1 s_2 m_1 m_2\rangle$ 的某个线性组合。我假定该态同样是位置态与自旋态的简单乘积；正如你将在习题 5.10 中看到的，当涉及三个或更多电子时，这并不总是成立——即使没有耦合也是如此。↩

9. 当然，自旋需要三维空间，而我们通常认为无限深方势阱存在于一维之中。但它可以代表一个被约束在一维导线中的三维粒子。↩

10. 这道习题是 Greg Elliott 建议的。↩

11. $\hat{P}$ 交换两个粒子（$1 \leftrightarrow 2$）；这意味着交换它们的位置、它们的自旋，以及它们可能拥有的任何其他性质。如果你愿意，可以说它交换标签 1 与 2。我（在第 1 章）声称过，我们所有的算符都只涉及乘法或求导；那是谎话。交换算符是个例外——就此而言，投影算符（3.6.2 节）也是。↩

12. 有时有人声称，对称化要求（式 5.33）是由 $\hat{P}$ 与 $\hat{H}$ 对易这一事实强加的。这是错的：完全可以设想一个由两个可分辨粒子（比如说一个电子与一个正电子）组成的系统，其哈密顿量是对称的，却并不要求态是对称（或反对称）的。但全同粒子必须占据对称或反对称的态，而这是一条新的基本定律——在逻辑上与薛定谔方程和统计诠释平起平坐。当然，本来不必存在全同粒子这种东西；宇宙中的每一个粒子都可能与其余每一个粒子可分辨。量子力学容许全同粒子存在的可能性，而大自然（因为懒惰）抓住了这个机会。（但别抱怨——这使事情大大简化了！）↩

13. “Robert B. Laughlin—Nobel Lecture: Fractional Quantization.” Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1998/laughlin-lecture.html)。↩

14. 我假定原子核是静止的。用约化质量来计入核运动的技巧（习题 5.1）只适用于两体问题；幸运的是，原子核比电子重得多，以致即使在氢的情形下这一修正也极其微小（见习题 5.2(a)），而对其他原子就更小了。还有一些更有趣的效应，源于与电子自旋相关的磁相互作用、相对论修正以及原子核的有限大小。我们将在后面几章考察这些，但它们全都是对式 5.36 所描述的“纯库仑”原子的微小修正。↩

15. 因为哈密顿量（5.36）没有提及自旋，乘积 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_Z)\chi(s_1,s_2,\ldots,s_Z)$ 仍然满足薛定谔方程。然而，对 $Z>2$，这类乘积态一般无法满足（反）对称化要求，必须构造带有置换指标的线性组合（见习题 5.16）。但那是故事的结尾了；眼下我们只关心空间波函数。↩

16. 其实 $\ell=1$ 也一样可以，但电子–电子排斥偏向于 $\ell=0$，正如我们将会看到的。↩

17. 这个标准论证已受到 W. Stacey 与 F. Marsiglio 的质疑，*EPL*，**100**，43002 (2012)。↩

18. 例如参见 Ugo Fano and L. Fano, *Basic Physics of Atoms and Molecules*, Wiley, New York (1959), Chapter 18，或 Gerhard Herzberg 的经典著作 *Atomic Spectra and Atomic Structure*, Dover, New York (1944)。↩

19. 壳层本身也被赋予了同样随意的绰号，从 K 开始（别问我为什么）：K 壳层是 $n=1$，L 壳层是 $n=2$，M 是 $n=3$，依此类推（至少它们还按字母顺序）。↩

20. 在氪——第 36 号元素——之后，情况变得更复杂（精细结构开始在态的排序中扮演重要角色），所以那张表到那里就终止了，倒不是因为篇幅不够。↩

21. 我假定没有可观的执激发或其他扰动把固体从它的集体基态中抬起来。如果你愿意，我谈的是一个“冷”固体，尽管（正如你将在习题 5.21(c) 中看到的）典型固体在这个意义上直到远高于室温时仍然是“冷”的。↩

22. 因为 N 是如此巨大的一个数，我们不必操心网格实际的锯齿状边缘与近似它的光滑球面之间的区别。↩

23. 式 5.52、5.54、5.56 与 5.57 是我们对无限长方形势阱这一特殊情形推导出来的，但只要粒子数极其巨大，它们对任意形状的容器都成立。↩

24. 让这些 δ 函数朝下会更自然，以表示原子核的吸引力。但那样就会有负能解以及正能解，使计算更加繁琐（见习题 5.26）。既然我们在这里想要做的只是探究周期性的后果，采用这个不那么可信的形状更简单；如果这能让你安心，就把原子核想成位于 $\pm a/2$、$\pm 3a/2$、$\pm 5a/2$、……处。↩

25. 布洛赫定理的证明将在第 6 章给出（见 6.2.2 节）。↩

26. 其实，你也许想反过来论证，从式 5.61 出发作为布洛赫定理的一种证明。这行不通，因为单是式 5.61 也允许式 5.60 中的相位因子是 x 的函数。↩

27. R. de L. Kronig and W. G. Penney, *Proc. R. Soc. Lond.*, ser. A, **130**, 499 (1930)。↩

28. 例如见 David Park, *Introduction to the Quantum Theory*, 3rd edn, McGraw-Hill, New York (1992)。↩

29. 对克罗尼希–彭尼势（脚注 27，第 221 页），公式更复杂，但它具有我们即将探究的那些定性特征。↩

30. 无论维度如何，如果 d 是奇数，你保证会得到部分填充的能带，并应预期金属行为。如果 d 是偶数，是否存在部分填充的能带则取决于具体的能带结构。有意思的是，某些称为**莫特绝缘体**的材料即使 d 为奇数也不导电。在那种情形中，导致绝缘行为的是电子之间的相互作用，而不是单粒子能谱中存在禁带。↩

31. 半导体的禁带宽度典型地是 4 eV 或更小，小到足以让室温下的热激发（$k_B T \approx 0.025$ eV）产生可察觉的电导率。半导体的电导率可以通过掺杂来控制：加入少量 d 较大或较小的原子；这会把一些“额外”电子放进下一个更高的能带，或者在先前填满的能带中造出一些空穴，两种情况都允许微弱电流流过。↩

32. 这里我们只考虑自旋与磁场的耦合，而忽略轨道运动的任何耦合。↩

33. 严格说来，磁化率是 dM/dH，但在这里 $\chi \ll 1$ 的情形下差别可以忽略。↩

34. 对某些金属，比如铜，符合得并不那么好——连符号都错了：铜是抗磁性的（$\chi < 0$）。这一差异的解释在于我们的模型遗漏了什么。除了自旋磁矩与外加场的顺磁耦合之外，还有轨道磁矩与外加场的耦合，而它既有顺磁贡献也有抗磁贡献（见习题 4.72）。此外，自由电子气模型忽略了束缚很紧的芯电子，它们也会与磁场耦合。就铜而言，起主导作用的正是芯电子的抗磁耦合。↩

35. 这些一维范霍夫奇点已在碳纳米管的光谱学中被观测到；见 J. W. G. Wildöer et al., *Nature*, **391**, 59 (1998)。↩

36. 如果你熟悉耦合振子的经典问题，这些阶梯算符是很容易构造的。从你用来解耦经典问题的简正模坐标出发，即↩

CHAPTER 6

对称性与守恒律

6.1 引言

守恒律（能量、动量与角动量）是你第一门经典力学课程中就熟悉的东西。这些守恒律在量子力学中同样成立；在两种语境里，它们都是对称性的结果。本章我们将解释什么是对称性、在量子力学中某个东西守恒意味着什么——并展示两者如何相关。沿途我们还会考察量子系统的两个相关性质：能级简并，以及区分允许跃迁与“禁戒”跃迁的选择定则。

什么是对称性？它是某种使系统保持不变的变换。举一个例子，考虑把一张方形纸片旋转，如图 6.1 所示。若把它绕通过其中心的轴转过 30°，它的取向将与起初不同；但若转过 90°，它就会恢复原来的取向——你甚至不会知道它被转过（除非你〔比如说〕在角上写了数字，那样它们就会被置换）。因此正方形具有离散旋转对称性：把任意整数 n 对应的 $n\pi/2$ 旋转作用上去，它都保持不变。[1] 若你用一张圆形纸片重做这个实验，则任意角度的旋转都使它不变；圆具有连续旋转对称性。我们将会看到，离散与连续对称性在量子力学中都很重要。

现在设想图 6.1 中的图形指的不是纸片，而是二维无限深方势阱的边界。那样的话，势能将具有与纸片相同的旋转对称性，并且（因为动能不因旋转而改变）哈密顿量也将不变。在量子力学中，当我们说一个系统具有某种对称性时，我们指的就是这个意思：哈密顿量在某种变换（例如旋转或平移）下保持不变。

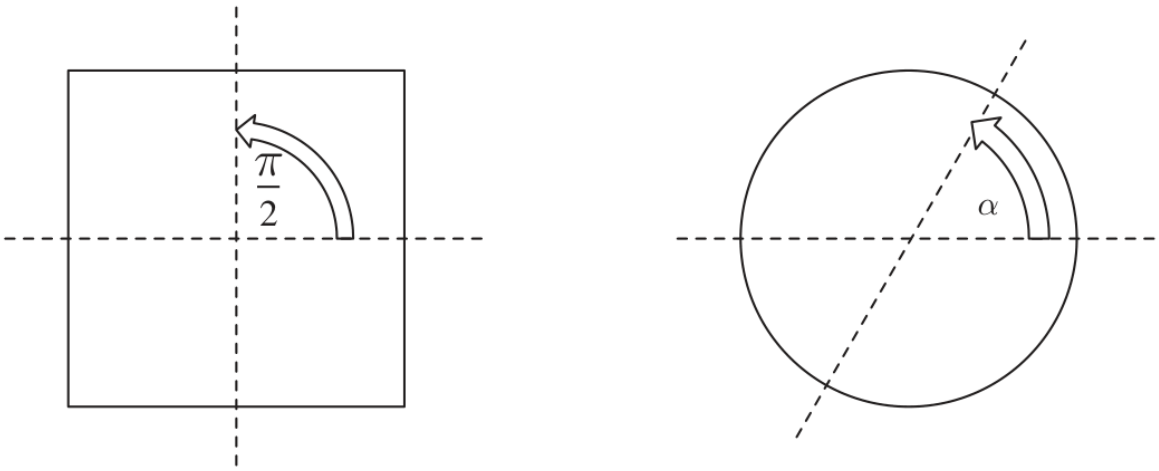

图 6.1 正方形具有离散旋转对称性；将它旋转 $\pi/2$ 或其整数倍时，它保持不变。圆具有连续旋转对称性；将它旋转任意角度 α 时，它都保持不变。

6.1.1 空间中的变换

本节我们介绍实现平移、反演与旋转的量子力学算符。我们通过算符作用在任意函数上的方式来定义它们。平移算符把一个函数移动一段距离 a。完成这件事的算符由下述关系定义

$$\hat{T}(a)\,\psi(x) = \psi'(x) = \psi(x-a). \tag{6.1}$$

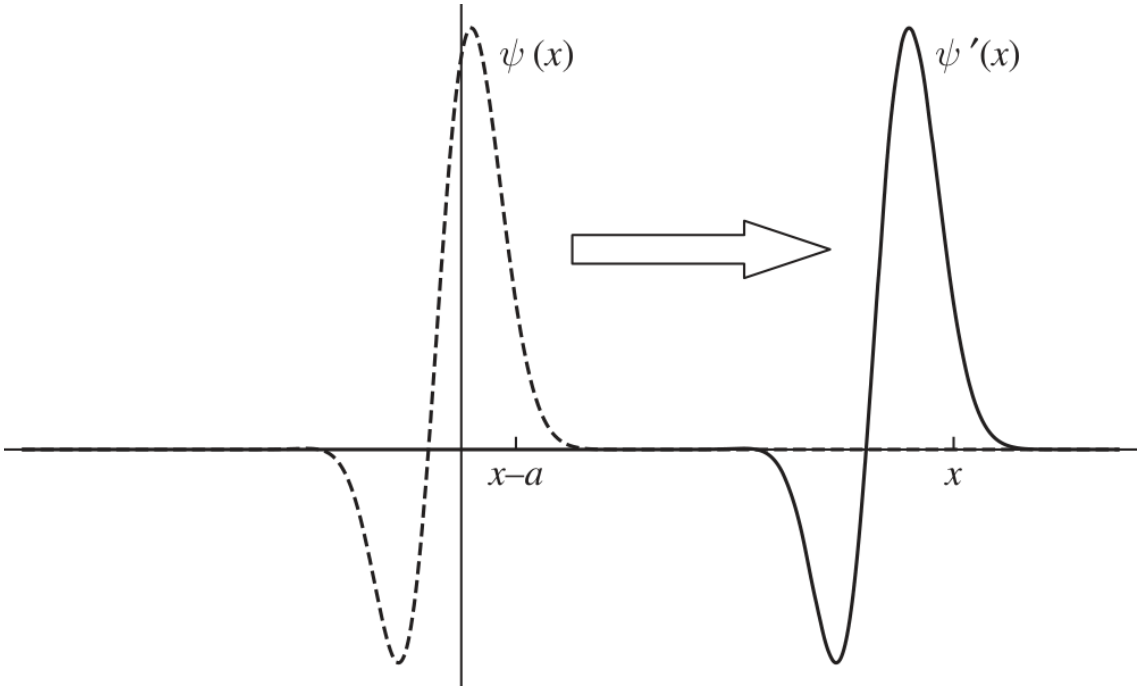

图 6.2 波函数 $\psi(x)$ 与平移后的波函数 $\psi'(x) = \hat{T}(a)\psi(x)$。注意 ψ' 在 x 处的值等于 ψ 在 $x-a$ 处的值。

正负号起初可能会让人困惑；这个方程说的是：平移后的函数 ψ' 在 x 处的值，等于未平移的函数 ψ 在 $x-a$ 处的值（图 6.2）——函数本身被向右移动了 a。

使函数关于原点作反射的算符，即一维中的**宇称算符**，定义为

$$\hat{\Pi}\,\psi(x)=\psi'(x)=\psi(-x).$$

宇称的效应如图 6.3 所示。

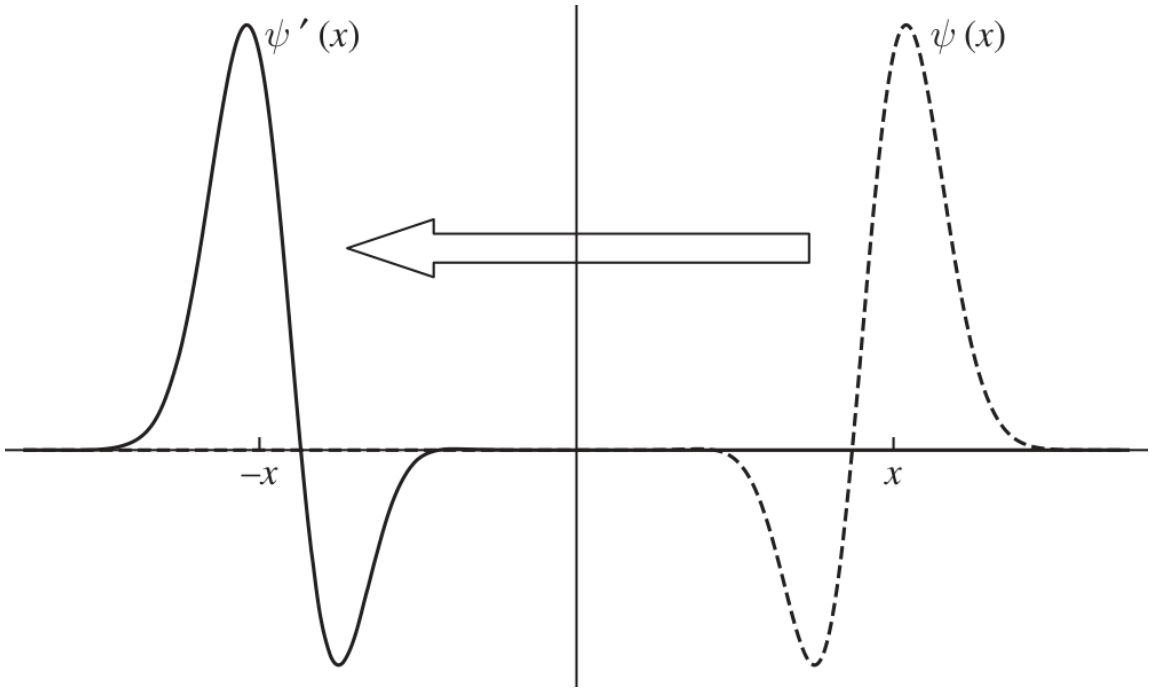

图 **6.3** 函数 $\psi(x)$ 与经空间反演后的函数 $\psi'(x)=\hat{\Pi}\psi(x)=\psi(-x)$。$\psi'$ 在 x 处的值等于 ψ 在 $-x$ 处的值。

在三维中，宇称把三个坐标全都变号：$\hat{\Pi}\,\psi(x,y,z)=\psi(-x,-y,-z)$。[2]

最后，把函数绕 z 轴旋转角度 φ 的算符，在最自然的极坐标表示下写作

$$\hat{R}_z(\varphi)\,\psi(r,\theta,\phi)=\psi'(r,\theta,\phi)=\psi(r,\theta,\phi-\varphi). \tag{6.2}$$

当我们在 6.5 节研究旋转时，我们将给出绕任意轴旋转的表达式。旋转算符对函数 ψ 的作用如图 6.4 所示。

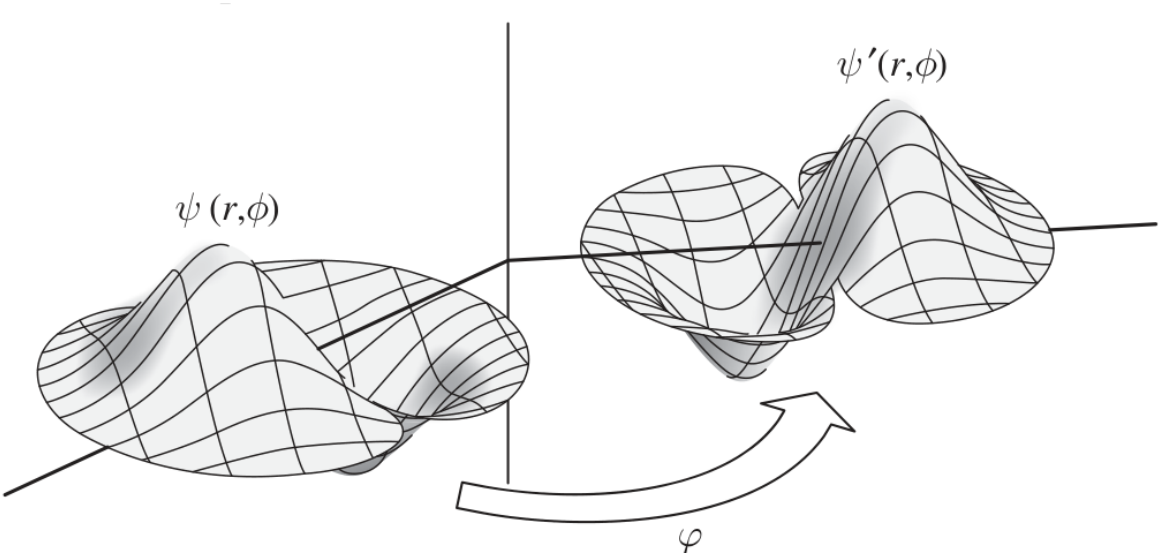

图 6.4 函数 $\psi(r,\phi)$ 与绕竖直轴逆时针旋转角度 φ 后的函数 $\psi'(r,\phi)=\psi(r,\phi-\varphi)$。

* **习题 6.1** 考虑三维中的宇称算符。

(a) 证明 $\hat{\Pi}\psi(\mathbf{r})=\psi'(\mathbf{r})=\psi(-\mathbf{r})$ 等价于一次镜面反射后接一次旋转。

(b) 证明：对用极坐标表示的 ψ，宇称算符的作用为

$$\hat{\Pi}\psi(r,\theta,\phi)=\psi(r,\pi-\theta,\phi+\pi).$$

(c) 证明对类氢轨道，

$$\hat{\Pi}\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi)=(-1)^{\ell}\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi).$$

也就是说，$\psi_{n\ell m}$ 是宇称算符的本征态，本征值为 $(-1)^{\ell}$。注意：这一结果其实适用于任何中心势 $V(\mathbf{r})=V(r)$ 的定态。对中心势，本征态可以写成可分离形式 $R_{n\ell}(r)\,Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi)$，其中只有径向函数 $R_{n\ell}$——它在确定态的宇称时不起作用——依赖于 $V(r)$ 的具体函数形式。

6.2 平移算符

式 6.1定义了平移算符。我们可以用动量算符来表示 $\hat{T}(a)$，它与平移算符有着密切的联系。为此，我们把 $\psi(x-a)$ 用它自己的泰勒级数代替[3]

$$\hat{T}(a)\,\psi(x)=\psi(x-a)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-a)^{n}\frac{d^{n}}{dx^{n}}\psi(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{-ia}{\hbar}\hat{p}\right)^{n}\psi(x).$$

这个方程的右端就是指数函数，[4] 所以

$$\hat{T}(a) = \exp\left[-\frac{ia}{\hbar}\hat{p}\right]. \tag{6.3}$$

我们说动量是平移的“**生成元**”。[5]

注意 $\hat{T}(a)$ 是一个幺正算符：[6]

$$\hat{T}(a)^{-1} = \hat{T}(-a) = \hat{T}(a)^{\dagger}. \tag{6.4}$$

第一个等号在物理上是显然的（把某物向右移的逆操作，是把它向左移同样的量），而第二个等号则可由取式 6.3 的伴算子得到（见习题 6.2）。

* **习题 6.2** 证明：对厄米算符 $\hat{Q}$，算符 $\hat{U} = \exp\left[i\hat{Q}\right]$ 是幺正的。
提示：首先你需要证明其伴算子为 $\hat{U}^{\dagger} = \exp\left[-i\hat{Q}\right]$；然后证明 $\hat{U}^{\dagger}\hat{U} = 1$。习题 3.5 可能有用。

6.2.1 算符如何变换

至此我已经展示了如何平移一个函数；这通过图 6.2 有显然的图形解释。我们也可以考虑平移一个算符意味着什么。变换后的算符 $\hat{Q}'$ 定义为这样一个算符：它在未平移的态 ψ 中给出的期望值，与算符 $\hat{Q}$ 在平移后的态 ψ' 中给出的相同：

$$\langle\psi'|\hat{Q}|\psi'\rangle = \langle\psi|\hat{Q}'|\psi\rangle.$$

计算平移对期望值的影响有两种方式。你可以真的把波函数移动一段距离（这称作**主动变换**），也可以让波函数待在原处，而把坐标系的原点沿相反方向移动同样的量（**被动变换**）。算符 $\hat{Q}'$ 就是在这一移动过的坐标系中的算符。

利用式 6.1，

$$\langle\psi|\hat{T}^{\dagger}\hat{Q}\hat{T}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{Q}'|\psi\rangle. \tag{6.5}$$

这里我用到了伴算子的定义方式：若 $\hat{T}|f\rangle \equiv |Tf\rangle$，则 $\langle Tf| = \langle f|\hat{T}^\dagger$（见习题 3.5）。因为式 6.5 要对一切 ψ 成立，所以推出

$$\hat{Q}' = \hat{T}^\dagger \hat{Q} \hat{T}. \tag{6.6}$$

$\hat{Q} = \hat{x}$ 情形的变换后算符在例 6.1 中算出。图 6.5 说明了实施变换的两种方式的等价性。

例 6.1

求把算符 $\hat{x}$ 平移一段距离 a 后得到的算符 $\hat{x}'$。也就是说，由式 6.6 定义的 $\hat{x}'$ 作用在任意 $f(x)$ 上是什么？

解答：利用 $\hat{x}'$ 的定义（式 6.6）与一个试探函数 $f(x)$，我们有

$$\hat{x}'\, f(x) = \hat{T}^\dagger(a)\, \hat{x}\, \hat{T}(a)\, f(x),$$

而由 $\hat{T}^\dagger(a) = \hat{T}(-a)$（式 6.4），

$$\hat{x}'\, f(x) = \hat{T}(-a)\, \hat{x}\, \hat{T}(a)\, f(x).$$

由式 6.1

$$\hat{x}'\, f(x) = \hat{T}(-a)\; x\, f(x-a),$$

再由式 6.1，$\hat{T}(-a)\,[x\, f(x-a)] = (x+a)\, f(x)$，所以

$$\hat{x}'\, f(x) = (x+a)\, f(x).$$

最后我们可以读出算符

$$\hat{x}' = \hat{x} + a. \tag{6.7}$$

正如预期，式 6.7 对应于把坐标原点向左移动 a，使得在这些变换后的坐标中位置比未变换的坐标中大了 a。

在习题 6.3 中，你将把平移作用于动量算符，以证明 $\hat{p}' = \hat{T}^\dagger \hat{p} \hat{T} = \hat{p}$：动量算符在这个变换下不变。物理上，这是因为粒子的动量与你把坐标原点放在哪里无关，它只依赖于位置的差：$p = m\,dx/dt$。一旦你知道位置算符与动量算符在平移下如何行为，你就知道一切算符如何行为了，因为

$$\hat{Q}'(\hat{x}, \hat{p}) = \hat{T}^\dagger \hat{Q}(\hat{x}, \hat{p}) \hat{T} = \hat{Q}(\hat{x}', \hat{p}') = \hat{Q}(\hat{x} + a, \hat{p}). \tag{6.8}$$

习题 6.4 将带你完成这一证明。

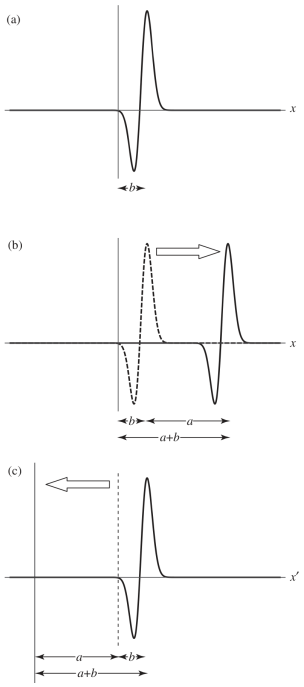

图 **6.5** 主动变换与被动变换：(a) 描绘原函数，(b) 表示主动变换，其中函数向右平移了 a；(c) 表示被动变换，其中坐标轴向左平移了 a。变换前距原点 b 处波上的一个点，在 (b) 或 (c) 中变换后距原点都是 $a + b$；这就是两幅图的等价性。

习题 6.3 证明把平移作用于算符 $\hat{p}$ 后得到的算符 $\hat{p}'$ 为 $\hat{p}' = \hat{T}^\dagger \hat{p} \hat{T} = \hat{p}$。

习题 6.4 证明式 6.8。你可以假定 $Q(\hat{x}, \hat{p})$ 可以写成幂级数

$$\hat{Q}(\hat{x}, \hat{p}) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{mn}\, \hat{x}^m \hat{p}^n$$

其中 a_{mn} 为某些常数。

6.2.2 平移对称性

至此我们已经看到函数在平移下如何行为，以及算符在平移下如何行为。现在我可以把引言中提到过的对称性概念精确化了。若哈密顿量在该变换下不变，则系统是**平移不变**的（等价于说它具有平移对称性）：

$$\hat{H}' = \hat{T}^\dagger \hat{H} \hat{T} = \hat{H}.$$

因为 $\hat{T}$ 是幺正的（式 6.4），我们可以用 $\hat{T}$ 乘这个方程的两边，得到

$$\hat{H}\hat{T} = \hat{T}\hat{H}.$$

因此，当哈密顿量与平移算符对易时，系统就具有平移对称性：

$$[\hat{H}, \hat{T}] = 0. \tag{6.9}$$

对质量为 m 在一维势中运动的粒子，哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x).$$

根据式 6.8，变换后的哈密顿量为

$$\hat{H}' = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x + a),$$

所以平移对称性意味着

$$V(x + a) = V(x). \tag{6.10}$$

现在，式 6.10 可能出现在两种非常不同的物理情形中。第一种是常势，此时式 6.10 对每一个 a 都成立；这样的系统被说成具有**连续平移对称性**。第二种是周期势，例如电子在晶体中可能遇到的势，此时式 6.10 只对一离散集合的 a 成立；这样的系统被说成具有**离散平移对称性**。两种情形如图 6.6 所示。

离散平移对称性与布洛赫定理

平移对称性的含义是什么？对于具有离散平移对称性的系统，最重要的后果是布洛赫定理；该定理指明了定态所取的形式。我们在 5.3.2 节用过这个定理；现在我来证明它。

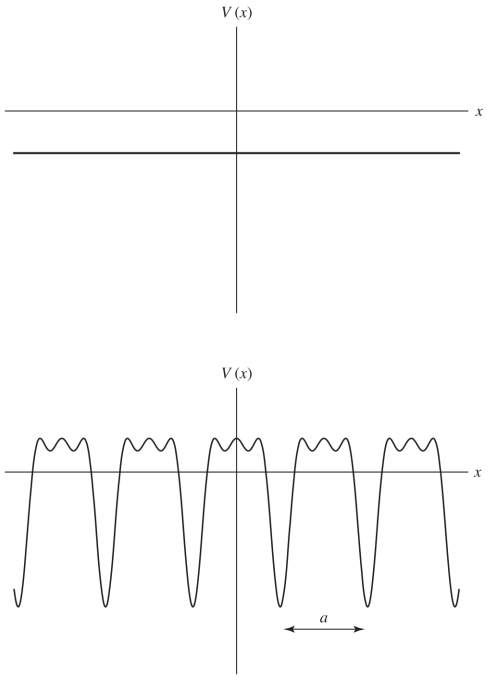

图 6.6 具有连续（上）与离散（下）平移对称性的系统的势。前一种情形下，势向右或向左平移任意量都不变；后一种情形下，势向右或向左平移 a 的整数倍时不变。

A.5 节中证明了：若两个算符对易，则它们有一套完备的共同本征态。这意味着，若哈密顿量是平移不变的（也就是说，若它与平移算符对易），那么哈密顿量的本征态 $\psi(x)$ 可以选取为同时是 $\hat{T}$ 的本征态：

$$\hat{H}\,\psi(x) = E\,\psi(x), \qquad \hat{T}(a)\,\psi(x) = \lambda\,\psi(x),$$

其中 λ 是与 $\hat{T}$ 相联系的本征值。因为 $\hat{T}$ 是幺正的，它的本征值模为 1（见习题 A.30），这意味着 λ 可以写成 $\lambda = e^{i\phi}$，其中 ϕ 是某个实数。按约定我们写 $\phi = -qa$，其中 $\hbar q$ 称作**晶体动量**。因此，在周期势中运动的质量为 m 的粒子的定态具有性质

$$\psi(x-a) = e^{-iqa}\,\psi(x). \tag{6.11}$$

式 6.11 还有一种更富启发性的写法：[7]

$$\psi(x) = e^{iqx}\,u(x) \tag{6.12}$$

其中 $u(x)$ 是 x 的周期函数：$u(x+a)=u(x)$，而 e^{iqx} 是一个波长为 $2\pi/q$ 的行波（回想一下，行波本身就描述自由粒子——2.4 节）。式 6.12 就是 **布洛赫定理**，它说的是：周期势中粒子的定态，是周期函数乘以行波。注意，仅仅因为哈密顿量是平移不变的，并不意味着定态本身是平移不变的——它只意味着这些态可以选取为平移算符的本征态。

布洛赫定理确实非同凡响。它告诉我们，周期势（例如晶体中的电子）中粒子的定态，除一个周期性的调制之外，都是行波。因此它们具有非零的速度。[8] 这意味着电子可以毫无散射地穿过一块完美晶体！这对固体中的电子传导有着戏剧性的意义。

连续平移对称性与动量守恒

若系统具有连续平移对称性，则哈密顿量对任意选择的 a 都与 $\hat{T}(a)$ 对易。在这种情形下，考虑一个无穷小平移很有用

$$\hat{T}(\delta)=e^{-i\delta\hat{p}/\hbar}\approx 1-i\frac{\delta}{\hbar}\hat{p},$$

其中 δ 是一个无穷小长度。[9]

若哈密顿量具有连续平移对称性，那么它在任何平移下都必须不变，包括无穷小平移；等价地，它与平移算符对易，于是

$$[\hat{H},\hat{T}(\delta)]=\left[\hat{H},\,1-i\frac{\delta}{\hbar}\hat{p}\right]=0\;\Longrightarrow\;[\hat{H},\hat{p}]=0.$$

所以，若哈密顿量具有连续平移对称性，它必定与动量算符对易。而若哈密顿量与动量对易，那么根据“广义埃伦费斯特定理”（式 3.73）

$$\frac{d}{dt}\langle p\rangle=\frac{i}{\hbar}\Big\langle[\hat{H},\hat{p}]\Big\rangle=0. \tag{6.13}$$

这就是动量守恒的表述，而我们现在已经证明：连续平移对称性意味着动量守恒。这是我们遇到的第一个有力的一般原理的例子：对称性蕴含守恒律。[10]

当然，如果我们谈的是质量为 m 的单个粒子在势 $V(x)$ 中运动，那么唯一具有连续平移对称性的势就是常势，这等价于自由粒子。而在那种情形下动量守恒是相当显然的。但这里的分析可以方便地推广到相互作用的多粒子系统（见习题 6.7）。在那种情形下动量也守恒（只要哈密顿量是平移不变的），这是一个高度非平凡的结果。无论如何，要记住的要点是：动量守恒是平移对称性的一个推论。

习题 6.5 证明式 6.12 可由式 6.11 推出。提示：首先写出 $\psi(x) = e^{iqx}u(x)$，这对某个 $u(x)$ 当然是成立的，然后证明 $u(x)$ 必定是 x 的周期函数。

*** **习题 6.6** 考虑质量为 m 的粒子在周期为 a 的势 $V(x)$ 中运动。由布洛赫定理我们知道波函数可以写成式 6.12 的形式。注意：按惯例，用量子数 n 与 q 标记这些态写作 $\psi_{nq}(x) = e^{-iqx}u_{nq}(x)$，其中 E_{nq} 是给定 q 值时第 n 个能量。

(a) 证明 u 满足方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_{nq}}{dx^2} - \frac{i\hbar^2 q}{m}\frac{du_{nq}}{dx} + V(x)\,u_{nq} = \left(E_{nq} - \frac{\hbar^2 q^2}{2m}\right)u_{nq}. \tag{6.14}$$

(b) 用习题 2.61 中的技巧解 u_{nq} 的微分方程。你需要对一阶导数使用两侧差分，以便得到一个可对角化的厄米矩阵：$\frac{d\psi}{dx} \approx \frac{\psi_{j+1} - \psi_{j-1}}{2\Delta x}$。对区间 0 到 a 中的势，令

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & a/4 < x < 3a/4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $V_0 = 20\,\hbar^2/2ma^2$。（你需要对这个技巧稍作修改，以顾及函数 u_{nq} 是周期的这一事实。）对下列晶体动量取值求最低的两个能量：$qa = -\pi,\ -\pi/2,\ 0,\ \pi/2,\ \pi$。注意 q 与 $q + 2\pi/a$ 描述同一个波函数（式 6.12），所以没有理由考虑 qa 落在 $-\pi$ 到 π 之外的值。在固体物理中，这个范围内的 q 值构成**第一布里渊区**。

(c) 作出 q 在 $-\pi/a$ 到 π/a 之间时能量 E_{1q} 与 E_{2q} 的图。如果你把 (b) 中所用的代码自动化了，你应当能在这个范围内画出大量的 q 值。如果不能，就只画出你在 (b) 中算出的那些值。

习题 6.7 考虑两个质量分别为 m_1 与 m_2 的粒子（在一维中），它们通过一个只依赖于两粒子间距的势 $V(|x_1 - x_2|)$ 相互作用，于是哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + V(|x_1 - x_2|).$$

作用在两粒子波函数上的平移算符将是

$$\hat{T}(a)\,\psi(x_1, x_2) = \psi(x_1 - a,\, x_2 - a).$$

(a) 证明平移算符可以写成

$$\hat{T}(a) = e^{-\frac{ia}{\hbar}\hat{P}},$$

其中 $\hat{P} = \hat{p}_1 + \hat{p}_2$ 是总动量。

(b) 证明该系统的总动量守恒。

6.3 守恒律

在经典力学中，守恒律的含义是直截了当的：所论的那个量在某事件前后是相同的。丢下一块石头，势能转化为动能，但它在将要落地时的总量与刚被释放时相同；让两个台球相撞，动量从一个传给另一个，但总量保持不变。但在量子力学中，系统一般并不在过程开始之前（或之后）具有确定的能量（或动量）。在那种情形下，说可观测量 Q 是（或不是）守恒的，是什么意思？有两种可能：

- **第一种定义**：期望值 $\langle Q \rangle$ 与时间无关。
- **第二种定义**：得到任何特定取值的概率与时间无关。

这两条守恒律各自在什么条件下成立？

我们约定所论的可观测量不显含时间：$\partial Q/\partial t = 0$。在这种情形下，广义埃伦费斯特定理（式 3.73）告诉我们，算符 $\hat{Q}$ 与哈密顿量对易时期望值 Q 与时间无关。碰巧，同一条判据也保证按第二种定义的守恒。

我下面来证明这一结果。回想一下，在时刻 t 测量 Q 得到结果 q_n 的概率为（式 3.43）

$$P(q_n) = |\langle f_n|\Psi(t)\rangle|^2, \tag{6.15}$$

其中 f_n 是相应的本征矢量：$\hat{Q}|f_n\rangle = q_n|f_n\rangle$。[11] 我们知道波函数的时间演化为（式 2.17）

6.4 宇称

6.4.1 一维宇称

空间反演由宇称算符 $\hat{\Pi}$ 实现；在一维情形，

$$\hat{\Pi}\,\psi(x) = \psi'(x) = \psi(-x).$$

显然，宇称算符是它自己的逆：$\hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi}$；在习题 6.8 中你将证明它是厄米的：$\hat{\Pi}^\dagger = \hat{\Pi}$。把这两点合起来，宇称算符同时也是幺正的：

$$\hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi} = \hat{\Pi}^\dagger. \tag{6.16}$$

算符在空间反演下的变换为

$$\hat{Q}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{Q}\,\hat{\Pi}. \tag{6.17}$$

我不再重复导出式 6.17 的论证，因为它与我们在平移情形下得到式 6.6 的论证完全相同。位置与动量算符“在宇称下是奇的”（习题 6.10）：

$$\hat{x}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{x}\,\hat{\Pi} = -\hat{x}, \tag{6.18}$$

$$\hat{p}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{p}\,\hat{\Pi} = -\hat{p}, \tag{6.19}$$

而这告诉我们任何算符如何变换（见习题 6.4）：

$$\hat{Q}'(\hat{x},\hat{p}) = \hat{\Pi}^\dagger \hat{Q}(\hat{x},\hat{p})\,\hat{\Pi} = \hat{Q}(-\hat{x},-\hat{p}).$$

若哈密顿量在宇称变换下不变，则系统具有**反演对称性**：

$$\hat{H}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{H}\,\hat{\Pi} = \hat{H},$$

或者，利用宇称算符的幺正性，

$$\left[\hat{H},\hat{\Pi}\right] = 0. \tag{6.20}$$

如果我们的哈密顿量描述的是质量为 m 的粒子在一维势 $V(x)$ 中的运动，那么反演对称性无非是说势是位置的偶函数：

$$V(x) = V(-x).$$

反演对称性的推论有两条：第一，我们可以找到 $\hat{\Pi}$ 与 $\hat{H}$ 的一组完备的同时本征态。把这样的一个本征态记作 ψ_n；它满足

$$\hat{\Pi}\,\psi_n(x) = \psi_n(-x) = \pm\psi_n(x),$$

因为宇称算符的本征值被限制为 ± 1（习题 6.8）。于是，位置偶函数势的定态本身就是偶函数或奇函数（在简并的情形下，可以选得如此）。[12] 这一性质是熟悉的：简谐振子、无限深方势阱（若把原点取在阱的中心）以及狄拉克 δ 函数势都有它，而你在习题 2.1 中一般地证明了它。

第二，根据埃伦费斯特定理，若哈密顿量具有反演对称性，则

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{\Pi}\rangle = \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H},\hat{\Pi}\right]\right\rangle = 0,$$

所以对于在对称势中运动的粒子，宇称是守恒的。而且不只是期望值，测量中任何特定结果的概率也守恒，这与 6.3 节的定理一致。宇称守恒意味着——例如——处于谐振子势中的粒子，其波函数在 $t=0$ 时若是偶的，那么在以后任何时刻 t 都是偶的；见图 6.7。

> * **习题 6.8**
>
> (a) 证明宇称算符 $\hat{\Pi}$ 是厄米的。
>
> (b) 证明宇称算符的本征值是 ± 1。

6.4.2 三维宇称

宇称算符在三维中生成的空间反演是

$$\hat{\Pi}\,\psi(\mathbf{r}) = \psi'(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r}).$$

算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}$ 的变换为

$$\hat{\mathbf{r}}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{r}} \hat{\Pi} = -\hat{\mathbf{r}}, \tag{6.21}$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{p}} \hat{\Pi} = -\hat{\mathbf{p}}. \tag{6.22}$$

其他任何算符的变换为

$$\hat{Q}'(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}}) = \hat{\Pi}^\dagger \hat{Q}(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}}) \hat{\Pi} = \hat{Q}(-\hat{\mathbf{r}}, -\hat{\mathbf{p}}). \tag{6.23}$$

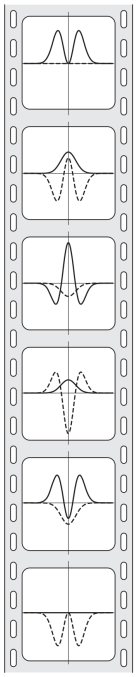

图 6.7 这卷胶片显示了谐振子势中一个特定波函数（$\Psi_0(\xi) = A\xi^2 e^{-\xi^2/2}$）的时间演化。实线与虚线分别是波函数的实部与虚部，时间自上而下递增。由于宇称守恒，初始为位置偶函数（本例即如此）的波函数在以后所有时刻都保持为偶函数。

例 6.2

求宇称变换后的角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{L}}\, \hat{\Pi}$，用 $\hat{\mathbf{L}}$ 表示。

解： 由于 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$，式 6.23 告诉我们

$$\hat{\mathbf{L}}' = \hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{L}}\, \hat{\Pi} = \hat{\mathbf{r}}' \times \hat{\mathbf{p}}' = (-\hat{\mathbf{r}}) \times (-\hat{\mathbf{p}}) = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{L}}. \tag{6.24}$$

对于像 $\hat{\mathbf{L}}$ 这样在宇称下为偶的矢量，我们有一个专门的名称。我们称它们为赝矢量，因为它们在宇称下不像“真”矢量（例如 $\hat{\mathbf{r}}$ 或 $\hat{\mathbf{p}}$）那样变号。类似地，在宇称下为奇的标量叫作赝标量，因为它们在宇称下的行为不像“真”标量（例如 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}$，它在宇称下为偶）那样。见习题 6.9。注： 标量与矢量这两个标签刻画的是算符在转动下的行为；我们将在下一节仔细定义这些术语。“真”矢量与赝矢量在转动下的行为相同——它们都是矢量。

在三维中，质量为 m 的粒子在势 $V(\mathbf{r})$ 中运动的哈密顿量，若 $V(-\mathbf{r}) = V(\mathbf{r})$，则具有反演对称性。重要的是，任何中心势都满足这一条件。与一维情形一样，对这类系统宇称是守恒的，而哈密顿量的本征态可以选为同时是宇称的本征态。在习题 6.1 中你证明了中心势中粒子的本征态——写作 $\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi) = R_{n\ell}(r)\, Y_\ell^m(\theta,\phi)$——是宇称的本征态：[13]

$$\hat{\Pi}\, \psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi) = (-1)^\ell\, \psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi).$$

* **习题 6.9**

(a) 在宇称下，“真”标量算符不变：

$$\hat{\Pi}^\dagger \hat{f}\, \hat{\Pi} = \hat{f},$$

而赝标量变号。由此证明：对“真”标量有 $\left[\hat{\Pi}, \hat{f}\right] = 0$，而对赝标量有 $\left\{\hat{\Pi}, \hat{f}\right\} = 0$。注：两个算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的反对易子定义为 $\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} \equiv \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$。

(b) 类似地，“真”矢量变号

$$\hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{V}}\, \hat{\Pi} = -\hat{\mathbf{V}},$$

而赝矢量不变。由此证明：对“真”矢量有 $\left\{\hat{\Pi}, \hat{\mathbf{V}}\right\} = \mathbf{0}$，而对赝矢量有 $\left[\hat{\Pi}, \hat{\mathbf{V}}\right] = \mathbf{0}$。

6.4.3 宇称选择定则

选择定则告诉你，在给定情形的对称性之下，一个矩阵元何时为零。回忆一下，矩阵元是任何形如 $\langle b|\hat{Q}|a\rangle$ 的对象；期望值是 $a = b = \psi$ 的矩阵元的特例。电偶极矩算符

$$\hat{\mathbf{p}}_e = q\,\hat{\mathbf{r}}$$

就是其选择定则在物理上很重要的一个算符。这个算符的选择定则——该算符本身不过是粒子的电荷乘其位置——决定了哪些原子跃迁是允许的、哪些是禁戒的（见第 11 章）。它在宇称下是奇的，因为位置矢量 $\hat{\mathbf{r}}$ 是奇的：

$$\hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{p}}_e\, \hat{\Pi} = -\hat{\mathbf{p}}_e. \tag{6.25}$$

现在考虑电偶极算符在两个态 $\psi_{n\ell m}$ 与 $\psi_{n'\ell'm'}$ 之间的矩阵元（我们把相应的右矢记作 $|n\ell m\rangle$ 与 $|n'\ell'm'\rangle$）。利用式 6.25，我们有

$$\begin{aligned}
\langle n'\ell'm'|\,\hat{\mathbf{p}}_e\,|n\ell m\rangle &= -\langle n'\ell'm'|\,\hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{p}}_e \hat{\Pi}\,|n\ell m\rangle \\
&= -\langle n'\ell'm'|(-1)^{\ell'}\,\hat{\mathbf{p}}_e\,(-1)^{\ell}|n\ell m\rangle \\
&= (-1)^{\ell+\ell'+1}\,\langle n'\ell'm'|\,\hat{\mathbf{p}}_e\,|n\ell m\rangle.
\end{aligned}$$

由此我们立即看出

$$\langle n'\ell'm'|\,\hat{\mathbf{p}}_e\,|n\ell m\rangle = 0 \quad \text{若 } \ell+\ell' \text{ 为偶数}. \tag{6.26}$$

这叫作**拉波特定则**；它说的是：偶极矩算符在宇称相同的两个态之间的矩阵元为零。导出式 6.26 的推理可以推广，以导出任何算符的选择定则，只要你知道了该算符在宇称下如何变换。特别地，拉波特定则适用于任何在宇称下为奇的算符。在宇称下为偶的算符（例如 $\hat{\mathbf{L}}$）的选择定则在习题 6.11 中导出。

习题 6.10 证明位置与动量算符在宇称下是奇的。也就是说，证明式 6.18、6.19，并进而证明式 6.21 与 6.22。

* **习题 6.11** 考虑 $\hat{\mathbf{L}}$ 在两个确定宇称的态之间的矩阵元：$\langle n'\ell'm'|\hat{\mathbf{L}}|n\ell m\rangle$。在什么条件下这个矩阵元一定为零？注意，同样的选择定则也适用于任何赝矢量算符，或任何“真”标量算符。

习题 6.12 自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$ 在宇称下为偶，正如轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 一样：

$$\hat{\Pi}^\dagger \hat{\mathbf{S}}\,\hat{\Pi} = \hat{\mathbf{S}} \qquad \text{或} \qquad \left[\hat{\Pi}, \hat{\mathbf{S}}\right] = 0. \tag{6.27}$$

作用在以标准基（式 4.139）写出的旋量上时，宇称算符变成一个 2×2 矩阵。证明：由于式 6.27，这个矩阵必定是常数乘以单位矩阵。这样一来，旋量的宇称就不那么有趣了，因为两个自旋态都是宇称本征态且具有相同的本征值。我们可以任意地取该宇称为 $+1$，于是宇称算符对波函数的自旋部分没有影响。[14]

* **习题 6.13** 考虑氢原子中的一个电子。

(a) 证明：若电子处于基态，则必有 $\langle \mathbf{p}_e \rangle = 0$。不允许计算。

(b) 证明：若电子处于 $n=2$ 的态，则 $\langle \mathbf{p}_e \rangle$ 不必为零。给出一个能量为 $n=2$ 且 $\langle \mathbf{p}_e \rangle$ 不为零的波函数例子，并计算该态的 $\langle \mathbf{p}_e \rangle$。

6.5 转动对称性

6.5.1 绕 z 轴转动

把函数绕 z 轴转动角度 ϕ 的算符（式 6.2）

$$\hat{R}_z(\phi)\,\psi(r,\theta,\varphi)=\psi'(r,\theta,\varphi)=\psi(r,\theta,\varphi-\phi) \tag{6.28}$$

与角动量的 z 分量（式 4.129）密切相关。由导出式 6.3 的同样推理，

$$\hat{R}_z(\phi)=\exp\left[-\frac{i\phi}{\hbar}\hat{L}_z\right], \tag{6.29}$$

而我们就说 $\hat{L}_z$ 是绕 z 轴转动的**生成元**（与式 6.3 比较）。

算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}$ 在转动下如何变换？为了回答这个问题，我们使用算符的无穷小形式：

$$\hat{R}_z(\delta)\approx 1-\frac{i\delta}{\hbar}\hat{L}_z.$$

于是算符 $\hat{x}$ 的变换为

$$\begin{aligned}\hat{x}'=\hat{R}^{\dagger}\hat{x}\hat{R}&\approx\left(1+\frac{i\delta}{\hbar}\hat{L}_z\right)\hat{x}\left(1-\frac{i\delta}{\hbar}\hat{L}_z\right)\\&\approx\hat{x}+\frac{i\delta}{\hbar}\left[\hat{L}_z,\hat{x}\right]\approx\hat{x}-\delta\,\hat{y}\end{aligned}$$

（我用到了式 4.122 来计算对易子）。类似的计算表明 $\hat{y}'=\hat{y}+\delta\,\hat{x}$，而 $\hat{z}'=\hat{z}$。我们可以把这些结果合并成一个矩阵方程

$$\begin{pmatrix}\hat{x}'\\ \hat{y}'\\ \hat{z}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\delta&0\\ \delta&1&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{x}\\ \hat{y}\\ \hat{z}\end{pmatrix}. \tag{6.30}$$

那看起来不大像一次转动。它难道不应该是

$$\begin{pmatrix}\hat{x}'\\ \hat{y}'\\ \hat{z}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi&-\sin\varphi&0\\ \sin\varphi&\cos\varphi&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{x}\\ \hat{y}\\ \hat{z}\end{pmatrix}\ ? \tag{6.31}$$

是的，但别忘了，我们假定 $\phi \to \delta$ 是无穷小量，所以（略去 δ^2 及更高阶项）$\cos\varphi \to 1$，$\sin\varphi \to \delta$。[15]

** **习题 6.14** 在此题中你将建立式 6.30 与式 6.31 之间的对应关系。

(a) 对角化矩阵[16]

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & -\phi/N \\ \phi/N & 1 \end{pmatrix}$$

以得到矩阵

$$\mathbf{M}' = \mathbf{S}\,\mathbf{M}\,\mathbf{S}^{-1},$$

其中 $\mathbf{S}^{-1}$ 是其列为 $\mathbf{M}$ 的（归一化）本征矢的幺正矩阵。

(b) 用二项式展开证明 $\lim_{N\to\infty} \left(\mathbf{M}'\right)^N$ 是一个对角矩阵，其对角元为 $e^{-i\phi}$ 与 $e^{i\phi}$。

(c) 变换回原来的基，以证明

$$\lim_{N\to\infty} \mathbf{M}^N = \mathbf{S}^{-1} \left[\lim_{N\to\infty} \left(\mathbf{M}'\right)^N \right] \mathbf{S}$$

与式 6.31 中的矩阵一致。

6.5.2 三维转动

式 6.29 可以按显然的方式推广到绕单位矢量 $\mathbf{n}$ 方向的轴的转动：

$$\hat{R}_{\mathbf{n}}(\phi) = \exp\left[-\frac{i\phi}{\hbar}\, \mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{L}} \right]. \tag{6.32}$$

正如线动量是平移的生成元，角动量是转动的生成元。

任何（具有三个分量的）算符，只要它在转动下的变换方式与位置算符相同，就叫作矢量算符。所谓“变换方式相同”，我们的意思是 $\hat{\mathbf{V}}' = \mathbf{D}\,\hat{\mathbf{V}}$，其中 $\mathbf{D}$ 与出现在 $\hat{\mathbf{r}}' = \mathbf{D}\,\hat{\mathbf{r}}$ 中的是同一个矩阵。特别地，对于绕 z 轴的转动，我们会有（式 6.31）

$$\begin{pmatrix} \hat{V}_x' \\ \hat{V}_y' \\ \hat{V}_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{V}_x \\ \hat{V}_y \\ \hat{V}_z \end{pmatrix}.$$

这一变换规则来自对易关系[17]

$$\left[\hat{L}_i, \hat{V}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{V}_k, \tag{6.33}$$

（见习题 6.16），而我们可以把式 6.33 取作矢量算符的定义。到目前为止我们已经遇到三个这样的算符：$\hat{\mathbf{r}}$、$\hat{\mathbf{p}}$ 与 $\hat{\mathbf{L}}$：

$$\left[\hat{L}_i, \hat{r}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{r}_k, \qquad \left[\hat{L}_i, \hat{p}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{p}_k, \qquad \left[\hat{L}_i, \hat{L}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$$

（见式 4.99 与 4.122）。

标量算符是单个的量，它在转动下不变；这等价于说该算符与 $\hat{\mathbf{L}}$ 对易：

$$\left[\hat{L}_i, \hat{f}\right] = 0. \tag{6.34}$$

我们现在可以依据与 $\hat{\mathbf{L}}$ 的对易关系（它们在转动下如何变换）把算符分类为标量或矢量，并依据与 $\hat{\Pi}$ 的对易子（它们在宇称下如何变换）把它们分类为“真”量或赝量。这些结果总结在表 6.1 中。[18]

表 6.1：算符按其与 $\hat{\mathbf{L}}$ 的对易关系（它们编码了算符在转动下如何变换）被分类为矢量或标量，并按其与 $\hat{\Pi}$ 的对易关系（它们编码了算符在空间反演下如何变换）被分类为赝量或“真”量。第一列中的花括号表示反对易子，其定义见习题 6.9。要把自旋 $\hat{\mathbf{S}}$ 纳入本表，只需把第三列中出现的每一处 $\hat{L}_i$ 换成 $\hat{J}_i = \hat{L}_i + \hat{S}_i$（习题 6.12 与 6.32 分别讨论宇称与转动对旋量的影响）。此时 $\hat{\mathbf{S}}$ 与 $\hat{\mathbf{L}}$ 一样是赝矢量，而 $\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{S}}$ 是赝标量。

	宇称	转动	例子
真矢量 $\hat{\mathbf{V}}$	$\left\{\hat{\Pi}, \hat{V}_i\right\} = 0$	$\left[\hat{L}_i, \hat{V}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{V}_k$	$\hat{\mathbf{r}}$、$\hat{\mathbf{p}}$
赝矢量 $\hat{\mathbf{V}}$	$\left[\hat{\Pi}, \hat{V}_i\right] = 0$	$\left[\hat{L}_i, \hat{V}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{V}_k$	$\hat{\mathbf{L}}$
真标量 $\hat{f}$	$\left[\hat{\Pi}, \hat{f}\right] = 0$	$\left[\hat{L}_i, \hat{f}\right] = 0$	$\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}$
赝标量 $\hat{f}$	$\left\{\hat{\Pi}, \hat{f}\right\} = 0$	$\left[\hat{L}_i, \hat{f}\right] = 0$	

转动的连续对称性。对于质量为 m、在势 $V(\mathbf{r})$ 中运动的粒子，哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})$$

在 $V(\mathbf{r}) = V(r)$ 时具有转动不变性（4.1.1 节研究的中心势）。在这种情形下，哈密顿量与绕任意轴转过任意角度的转动对易

$$\left[\hat{H}, \hat{R}_{\mathbf{n}}(\phi)\right] = 0. \tag{6.35}$$

特别地，式 6.35 对无穷小转动必须成立

$$\hat{R}_{\mathbf{n}}(\delta) \approx 1 - i\frac{\delta}{\hbar}\,\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{L}},$$

这意味着哈密顿量与 $\mathbf{L}$ 的三个分量对易：

$$\left[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}\right] = \mathbf{0}. \tag{6.36}$$

那么，转动不变性的推论是什么呢？

由式 6.36 与埃伦费斯特定理

$$\frac{d}{dt}\langle\mathbf{L}\rangle = \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}\right]\right\rangle = \mathbf{0} \tag{6.37}$$

对中心势成立。于是，角动量守恒是转动不变性的推论。而除了陈述 6.37 之外，角动量守恒还意味着（角动量每个分量的）概率分布也与时间无关——见 6.3 节。

由于中心势的哈密顿量与角动量的三个分量都对易，它也与 $\hat{L}^2$ 对易。算符 $\hat{H}$、$\hat{L}_z$ 与 $\hat{L}^2$ 构成中心势束缚态的一组**完备相容可观测量**。相容意味着它们两两对易

$$\begin{aligned}\left[\hat{H},\hat{L}^2\right]&=0,\\ \left[\hat{H},\hat{L}_z\right]&=0,\\ \left[\hat{L}_z,\hat{L}^2\right]&=0,\end{aligned} \tag{6.38}$$

于是 $\hat{H}$ 的本征态可以选为 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的同时本征态。

$$\begin{aligned}\hat{H}\,\psi_{n\ell m}&=E_n\,\psi_{n\ell m},\\ \hat{L}_z\,\psi_{n\ell m}&=m\hbar\,\psi_{n\ell m},\\ \hat{L}^2\,\psi_{n\ell m}&=\ell(\ell+1)\hbar^2\,\psi_{n\ell m}.\end{aligned}$$

说它们完备，意思是量子数 n、ℓ 与 m 唯一地确定哈密顿量的一个束缚态。这对氢原子、无限深球形势阱与三维谐振子的解来说是熟悉的，但它对任何中心势都成立。[19]

* **习题 6.15** 证明式 6.34 如何保证标量在转动下不变：$\hat{f}'=\hat{R}^{\dagger}\hat{f}\,\hat{R}=\hat{f}$。

* **习题 6.16** 从式 6.33 出发，求出矢量算符 $\hat{\mathbf{V}}$ 在绕 y 轴转过无穷小角度 δ 的转动下如何变换。也就是说，求出 $\hat{\mathbf{V}}'=\mathbf{D}\,\hat{\mathbf{V}}$ 中的矩阵 $\mathbf{D}$。

习题 6.17 考虑绕 $\mathbf{n}$ 轴的无穷小转动作用在一个角动量本征态 $\psi_{n\ell m}$ 上。证明

$$\hat{R}_{\mathbf{n}}(\delta)\,\psi_{n\ell m}=\sum_{m'}D_{m'm}\,\psi_{n\ell m'},$$

并求出复数 $D_{m'm}$（它们除了依赖于 m 与 m' 之外，还依赖于 δ、$\mathbf{n}$ 与 ℓ）。这一结果讲得通：转动不改变角动量的大小（由 ℓ 指定），但会改变它沿 z 轴的投影（由 m 指定）。

6.6 简并

对称性是量子力学中大多数[20] 简并的来源。我们已经看到，一种对称性意味着存在一个与哈密顿量对易的算符 $\hat{Q}$

$$\left[\hat{H}, \hat{Q}\right] = 0. \tag{6.39}$$

那么，对称性为什么会导致能谱中的简并呢？基本想法是这样的：若我们有一个定态 $|\psi_n\rangle$，则 $|\psi'_n\rangle = \hat{Q}\,|\psi_n\rangle$ 是一个具有相同能量的定态。证明很直接：

$$\hat{H}\,|\psi'_n\rangle = \hat{H}\left(\hat{Q}\,|\psi_n\rangle\right) = \hat{Q}\,\hat{H}\,|\psi_n\rangle = \hat{Q}\,E_n\,|\psi_n\rangle = E_n\left(\hat{Q}\,|\psi_n\rangle\right) = E_n\,|\psi'_n\rangle.$$

例如，若你有一个球对称哈密顿量的本征态，并把它绕某个轴转动，你必定得到另一个具有相同能量的态。

你也许会以为对称性总会导致简并，而连续对称性会导致无穷重简并，但事实并非如此。原因在于两个态 $|\psi_n\rangle$ 与 $|\psi'_n\rangle$ 可能是同一个态。[21] 举个例子，考虑一维谐振子的哈密顿量；它与宇称对易。它的所有定态都是偶的或奇的，所以当你用宇称算符作用其上时，你得到的是你出发时的同一个态（也许乘上了 -1，但那在物理上是同一个态）。因此在这种情形下，反演对称性并不带来任何简并。

事实上，如果只有一个对称算符 $\hat{Q}$（或者有多个对称算符，但它们全都相互对易），你就不会在谱中得到简并。理由是我们现在已经引用过多次的同一个定理：由于 $\hat{Q}$ 与 $\hat{H}$ 对易，我们可以找到 $\hat{Q}$ 与 $\hat{H}$ 的同时本征态 $|\psi_n\rangle$，而这些态在对称操作下变为自身：$\hat{Q}\,|\psi_n\rangle = q_n\,|\psi_n\rangle$。

但如果有两个与哈密顿量对易的算符——把它们叫作 $\hat{Q}$ 与 $\hat{\Lambda}$——它们彼此不对易呢？在这种情形下，能谱中的简并是不可避免的。为什么呢？

首先，考虑一个态 $|\psi\rangle$，它同时是 $\hat{H}$ 与 $\hat{Q}$ 的本征态，本征值分别为 E_n 与 q_m。由于 $\hat{H}$ 与 $\hat{\Lambda}$ 对易，我们知道态 $|g\rangle = \hat{\Lambda}\,|\psi\rangle$ 也是 $\hat{H}$ 的本征态，本征值为 E_n。由于 $\hat{Q}$ 与 $\hat{\Lambda}$ 不对易，我们知道（A.5 节）不可能存在三个算符 $\hat{Q}$、$\hat{\Lambda}$ 与 $\hat{H}$ 的一组完备的同时本征态。因此，必定存在某个 $|\psi\rangle$，使得 $\hat{\Lambda}\,|\psi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 不同——具体地说，它不是 $\hat{\Lambda}$ 的本征态——这意味着能级 E_n 至少是二重简并的。多个互不对易的对称算符的存在，保证了能谱的简并。

这正是我们在中心势情形中遇到的情况。这里哈密顿量与绕任意轴的转动对易（等价地说，与生成元 $\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$ 与 $\hat{L}_z$ 对易），但这些转动彼此并不对易。所以我们知道，中心势中粒子的谱中会有简并。下面的例题恰好展示了转动不变性能解释多少简并。

例 6.3

考虑中心势的一个本征态 $\psi_{n\ell m}$，能量为 E_n。利用中心势的哈密顿量与 $\hat{\mathbf{L}}$ 的任意分量对易、因而也与 $\hat{L}_+$ 和 $\hat{L}_-$ 对易这一事实，证明 $\psi_{n\ell m\pm1}$ 也必定是与 $\psi_{n\ell m}$ 能量相同的本征态。[22]

解：由于哈密顿量与 $\hat{L}_\pm$ 对易，我们有

$$\left(\hat{H}\,\hat{L}_\pm - \hat{L}_\pm \hat{H}\right)\psi_{n\ell m} = 0,$$

所以

$$\hat{H}\,\hat{L}_\pm \psi_{n\ell m} = \hat{L}_\pm \hat{H}\,\psi_{n\ell m} = E_n\,\hat{L}_\pm \psi_{n\ell m}$$

或

$$\hat{H}\,\psi_{n\ell m\pm1} = E_n\,\psi_{n\ell m\pm1}$$

（在最后一个表达式中，我从两边约去了常数 $\hbar\sqrt{\ell(\ell+1)-m(m\pm1)}$）。这个论证显然可以重复下去，以证明 $\psi_{n\ell m\pm2}$ 与 $\psi_{n\ell m\pm1}$ 具有相同的能量，依此类推，直到你用尽态的阶梯。

因此，转动不变性解释了为什么仅在量子数 m 上不同的诸态具有相同的能量；而既然 m 有 $2\ell+1$ 个不同的取值，$2\ell+1$ 便是中心势中能量的「正常」简并度。

当然，氢的简并度（忽略自旋）是 n^2（$=1,4,9,\ldots$）（式 4.85），它大于 $2\ell+1$（$=1,3,5,\ldots$）。[23] 显然氢具有比单单用转动不变性所能解释的更多的简并。这份额外简并的来源是一种 $1/r$ 势所独有的附加对称性；习题 6.34 对此作了探讨。[24]

本节我们聚焦于连续转动对称性，但离散转动对称性——例如晶体中的电子所经历的那种——也可能引起兴趣。习题 6.33 探讨了这样一个系统。

习题 6.18 考虑一维自由粒子：$\hat{H} = \hat{p}^2/2m$。这个哈密顿量同时具有平移对称性与反演对称性。

(a) 证明平移与反演不对易。

(b) 由于平移对称性，我们知道 $\hat{H}$ 的本征态可以选为动量的同时本征态，即 $f_p(x)$（式 3.32）。证明宇称算符把 $f_p(x)$ 变成 $f_{-p}(x)$；这两个态因此必定具有相同的能量。

(c) 换一种做法，由于反演对称性，我们知道 $\hat{H}$ 的本征态可以选为宇称的同时本征态，即

$$\frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}}\cos\left(\frac{px}{\hbar}\right) \quad \text{和} \quad \frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}}\sin\left(\frac{px}{\hbar}\right).$$

证明平移算符把这两个态混合到一起；它们因此必定是简并的。

注：要解释自由粒子谱中的简并，宇称与平移不变性都是必需的。没有宇称，就没有理由使 $f_p(x)$ 与 $f_{-p}(x)$ 具有相同的能量（我指的是：基于目前为止所讨论的对称性没有理由……显然，你可以把它们代入定态薛定谔方程，证明这确实成立）。

习题 6.19 对任何矢量算符 $\hat{\mathbf{V}}$，都可以定义升降算符为

$$\hat{V}_{\pm} = \hat{V}_x \pm i\,\hat{V}_y.$$

(a) 利用式 6.33，证明

$$\left[\hat{L}_z, \hat{V}_{\pm}\right] = \pm\hbar\,\hat{V}_{+}.$$

$$\left[\hat{L}^2, \hat{V}_{\pm}\right] = 2\hbar^2\,\hat{V}_{\pm} \pm 2\hbar\,\hat{V}_{\pm}\hat{L}_z \mp 2\hbar\,\hat{V}_z\hat{L}_{\pm}.$$

(b) 证明：若 ψ 是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的本征态，本征值分别为 $\ell(\ell+1)\hbar^2$ 与 $\ell\hbar$，则要么 $\hat{V}_+\psi$ 为零，要么 $\hat{V}_+\psi$ 也是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的本征态，本征值分别为 $(\ell+1)(\ell+2)\hbar^2$ 与 $(\ell+1)\hbar$。这意味着，作用于具有最大 $m_\ell = \ell$ 的态时，算符 $\hat{V}_+$ 要么把 ℓ 与 m 的值都「抬高」1，要么把该态消灭。

6.7 转动选择定则

转动选择定则最一般的表述是**维格纳–埃卡特定理**（Wigner–Eckart Theorem）；就实际应用而言，它可以说是整个量子力学中最重要的定理。我不打算在完全一般的情形下证明这个定理，而是针对人们最常遇到的两类算符——标量算符（6.7.1 节）与矢量算符（6.7.2 节）——把选择定则推出来。在推导这些选择定则时，我们只考虑算符在转动下如何表现；因此，本节的结果对「真」标量与赝标量同样成立，而下一节的结果对「真」矢量与赝矢量也同样成立。这些选择定则可以与 6.4.3 节的宇称选择定则结合起来，得到该算符更大的一组选择定则。

6.7.1 标量算符的选择定则

标量算符 $\hat{f}$ 与角动量三个分量的对易关系（式 6.34）可以用升降算符改写成

$$\left[\hat{L}_z, \hat{f}\right] = 0 \tag{6.40}$$

$$\left[\hat{L}_{\pm}, \hat{f}\right] = 0 \tag{6.41}$$

$$\left[\hat{L}^2, \hat{f}\right] = 0. \tag{6.42}$$

我们把 $\hat{f}$ 的这些对易子夹在两个角动量确定的态之间，来导出 $\hat{f}$ 的选择定则；这两个态记作 $|n\,\ell\,m\rangle$ 与 $|n'\,\ell'\,m'\rangle$。它们可以是类氢轨道，但未必非得如此（事实上它们甚至不必是任何哈密顿量的本征态，不过我把量子数 n 留在那里，好让它们看起来眼熟）；我们只要求 $|n\,\ell\,m\rangle$ 是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的本征态，量子数分别为 ℓ 与 m。[25]

把式 6.40 夹在这样两个态之间，得到

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\left[\hat{L}_z,\hat{f}\right]\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0$$

或

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{L}_z\hat{f}\left|n\,\ell\,m\right\rangle - \left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{f}\hat{L}_z\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0,$$

因此

$$\left(m'-m\right)\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{f}\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0 \tag{6.43}$$

（这里用了 $\hat{L}_z$ 的厄米性）。式 6.43 表明，标量算符的矩阵元除非 $m'-m\equiv\Delta m=0$，否则为零。用式 6.42 重复这一过程，我们得到

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\left[\hat{L}^2,\hat{f}\right]\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{L}^2\hat{f}\left|n\,\ell\,m\right\rangle - \left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{f}\hat{L}^2\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0$$

$$\left[\ell'\left(\ell'+1\right)-\ell\left(\ell+1\right)\right]\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{f}\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0. \tag{6.44}$$

这告诉我们，标量算符的矩阵元除非 $\ell'-\ell\equiv\Delta\ell=0$，否则为零。[26] 于是，标量算符的选择定则就是：$\Delta\ell=0$ 且 $\Delta m=0$。

不过，从剩下的对易子我们还能得到关于矩阵元的更多信息：（我只做取 $+$ 的情形，把 $-$ 的情形留给习题 6.20）

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\left[\hat{L}_+,\hat{f}\right]\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{L}_+\hat{f}\left|n\,\ell\,m\right\rangle - \left\langle n'\,\ell'\,m'\right|\hat{f}\hat{L}_+\left|n\,\ell\,m\right\rangle = 0$$

$$B_{\ell'}^{m'}\left\langle n'\,\ell'\,(m'-1)\left|\hat{f}\right|n\,\ell\,m\right\rangle - A_{\ell}^{m}\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{f}\right|n\,\ell\,(m+1)\right\rangle = 0, \quad (6.45)$$

其中（来自习题 4.21）

$$A_{\ell}^{m}=\hbar\sqrt{\ell\,(\ell+1)-m\,(m+1)}, \qquad \text{和} \qquad B_{\ell}^{m}=\hbar\sqrt{\ell\,(\ell+1)-m\,(m-1)}.$$

（我还用到了 $\hat{L}_{\pm}$ 是 $\hat{L}_{\mp}$ 的厄米共轭这一事实：$\langle\psi|\hat{L}_{\pm}=\langle L_{\mp}\psi|$。）[27] 除非 $m'=m+1$ 且 $\ell'=\ell$，式 6.45 中的两项都为零，这是我们在式 6.43 与 6.44 中已经证明过的。当这些条件满足时，两个系数相等（$B_{\ell}^{m+1}=A_{\ell}^{m}$），式 6.45 化为

$$\left\langle n'\,\ell\,m\left|\hat{f}\right|n\,\ell\,m\right\rangle=\left\langle n'\,\ell\,(m+1)\left|\hat{f}\right|n\,\ell\,(m+1)\right\rangle. \quad (6.46)$$

可见标量算符的矩阵元与 m 无关。

本节的结果可以总结如下：

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{f}\right|n\,\ell\,m\right\rangle=\delta_{\ell\ell'}\,\delta_{mm'}\left\langle n'\,\ell\,\|f\|n\,\ell\right\rangle. \quad (6.47)$$

右边那个样子古怪的矩阵元，带两根竖线，叫作**约化矩阵元**，它不过是「一个依赖于 n、ℓ 与 n'、但不依赖于 m 的常数」的简写。

例 6.4

(a) 求出氢原子四个简并的 $n=2$ 态的 $\langle r^2\rangle$。

解： 由式 6.47，对 $\ell=1$ 的诸态我们有如下等式：

$$\langle 2\,1\,1\,|r^2|\,2\,1\,1\rangle=\langle 2\,1\,0\,|r^2|\,2\,1\,0\rangle=\langle 2\,1\,{-1}\,|r^2|\,2\,1\,{-1}\rangle\equiv\langle 2\,1\,\|r^2\|\,2\,1\rangle.$$

要计算这个约化矩阵元，我们只需任取其中一个期望值：

$$\begin{aligned}\langle 2\,1\,\|r^2\|\,2\,1\rangle&=\langle 2\,1\,0\,|r^2|\,2\,1\,0\rangle\\&=\int r^2|\psi_{210}(r)|^2d^3\mathbf{r}\\&=\int_0^\infty r^4|R_{21}(r)|^2dr\int\left|Y_1^0(\theta,\phi)\right|^2d\Omega.\end{aligned}$$

球谐函数是归一化的（式 4.31），所以角度积分为 1，而径向函数 $R_{n\ell}$ 列于表 4.7，于是

$$\langle 2\,1\,\|r^2\|\,2\,1\rangle=\int_0^\infty r^4\frac{1}{24\,a^3}\frac{r^2}{a^2}e^{-r/a}\,dr=30\,a^2.$$

这就定出了其中三个期望值。最后一个期望值是

$$\begin{aligned}\langle 2\,0\,\|r^2\|\,2\,0\rangle&=\langle 2\,0\,0\,|r^2|\,2\,0\,0\rangle\\&=\int r^2|\psi_{200}(r)|^2d^3\mathbf{r}\\&=\int_0^\infty r^4|R_{20}(r)|^2dr\int\left|Y_0^0(\theta,\phi)\right|^2d\Omega\\&=\int_0^\infty r^4\frac{1}{2\,a^3}\left(1-\frac{1}{2}\frac{r}{a}\right)^2e^{-r/a}\,dr\\&=42\,a^2.\end{aligned}$$

总结：

$$\langle 2\,0\,0\,|r^2|\,2\,0\,0\rangle=42\,a^2,\qquad\left.\begin{aligned}&\langle 2\,1\,1\,|r^2|\,2\,1\,1\rangle\\&\langle 2\,1\,0\,|r^2|\,2\,1\,0\rangle\\&\langle 2\,1\,{-1}\,|r^2|\,2\,1\,{-1}\rangle\end{aligned}\right\}=30\,a^2.\tag{6.48}$$

(b) 求出处于叠加态

$$|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|2\,0\,0\rangle-i\,|2\,1\,1\rangle)$$

的电子 r^2 的期望值。

解： 我们可以把期望值展开为

$$\begin{aligned}\langle\psi|r^2|\psi\rangle &= \frac{1}{2}(\langle 200| + i\langle 211|)r^2\,(|200\rangle - i\,|211\rangle)\\ &= \frac{1}{2}\Big(\langle 200|r^2|200\rangle + i\langle 211|r^2|200\rangle - i\langle 200|r^2|211\rangle\\ &\quad + \langle 211|r^2|211\rangle\Big).\end{aligned}$$

由式 6.47 我们看到其中两个矩阵元为零，于是

$$\langle\psi|r^2|\psi\rangle = \frac{1}{2}\big(\langle 20|\,\|r^2\|\,|20\rangle + \langle 21|\,\|r^2\|\,|21\rangle\big) = 36\,a^2. \tag{6.49}$$

习题 6.20 证明对易子 $\left[\hat{L}_-, \hat{f}\right] = 0$ 与对易子 $\left[\hat{L}_+, \hat{f}\right] = 0$ 一样，都导出同一条规则，即式 6.46。

* **习题 6.21** 对于处于氢原子态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{21-1})$$

的电子，求出 $\langle r\rangle$——先用单个约化矩阵元把它表示出来。

6.7.2 矢量算符的选择定则

现在我们来看矢量算符 $\hat{\mathbf{V}}$ 的选择定则。这比标量情形的工作量要大得多，但结果对理解原子跃迁至关重要（第 11 章）。我们仿照角动量升降算符来定义如下算符：[28]

$$\hat{V}_\pm \equiv \hat{V}_x \pm i\,\hat{V}_y.$$

用这些算符来写，式 6.33 变为

$$\left[\hat{L}_z, \hat{V}_z\right] = 0 \tag{6.50}$$

$$\left[\hat{L}_z, \hat{V}_\pm\right] = \pm\hbar\,\hat{V}_\pm \tag{6.51}$$

$$\left[\hat{L}_\pm, \hat{V}_\pm\right] = 0 \tag{6.52}$$

$$\left[\hat{L}_\pm, \hat{V}_z\right] = \mp\hbar\,\hat{V}_\pm \tag{6.53}$$

$$\left[\hat{L}_\pm, \hat{V}_\mp\right] = \pm 2\hbar\,\hat{V}_z \tag{6.54}$$

正如你将在习题 6.22(a) 中证明的。[29] 与 6.7.1 节的标量算符完全一样，我们把每个对易子都夹在两个角动量确定的态之间，以导出：(a) 矩阵元必定为零的条件，以及 (b) 不同 m 值或 $\hat{\mathbf{V}}$ 不同分量之间矩阵元的关系。

由式 6.51，

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{L}_z\hat{V}_\pm\right|n\,\ell\,m\right\rangle - \left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_\pm\hat{L}_z\right|n\,\ell\,m\right\rangle = \pm\hbar\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_\pm\right|n\,\ell\,m\right\rangle,$$

而既然我们的态是 $\hat{L}_z$ 的本征态，这就简化为

$$\left[m' - (m \pm 1)\right]\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_\pm\right|n\,\ell\,m\right\rangle = 0. \tag{6.55}$$

式 6.55 表明：要么 $m' = m \pm 1$，要么 $\hat{V}_\pm$ 的矩阵元必须为零。式 6.50 的结果类似（见习题 6.22），这第一组对易子给出了关于 m 的选择定则：

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_+\right|n\,\ell\,m\right\rangle = 0 \quad \text{除非 } m' = m + 1 \tag{6.56}$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_z\right|n\,\ell\,m\right\rangle = 0 \quad \text{除非 } m' = m \tag{6.57}$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_-\right|n\,\ell\,m\right\rangle = 0 \quad \text{除非 } m' = m - 1. \tag{6.58}$$

注意，如果需要，这些表达式还能还原成关于算符 x、y 分量的选择定则，因为

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_x\right|n\,\ell\,m\right\rangle = \frac{1}{2}\left[\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_-\right|n\,\ell\,m\right\rangle + \left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_+\right|n\,\ell\,m\right\rangle\right]$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_y\right|n\,\ell\,m\right\rangle = \frac{i}{2}\left[\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_-\right|n\,\ell\,m\right\rangle - \left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_+\right|n\,\ell\,m\right\rangle\right].$$

剩下的对易子，即式 6.52–6.54，给出关于 ℓ 的选择定则以及非零矩阵元之间的关系。正如习题 6.24 所证明的，结果可以总结为[30]

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_+\right|n\,\ell\,m\right\rangle = -\sqrt{2}\,C^{\ell\,1\,\ell'}_{m\,1\,m'}\left\langle n\,\ell'\,\|V\|n\,\ell\right\rangle \tag{6.59}$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_-\right|n\,\ell\,m\right\rangle = \sqrt{2}\,C^{\ell\,1\,\ell'}_{m\,-1\,m'}\left\langle n\,\ell'\,\|V\|n\,\ell\right\rangle \tag{6.60}$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\left|\hat{V}_z\right|n\,\ell\,m\right\rangle = C^{\ell\,1\,\ell'}_{m\,0\,m'}\left\langle n\,\ell'\,\|V\|n\,\ell\right\rangle. \tag{6.61}$$

这些表达式中的常数 $C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2\,M}$ 正是角动量相加（4.4.3 节）中出现过的克莱布施–戈丹系数。克莱布施–戈丹系数 $C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2\,M}$ 除非 $M = m_1 + m_2$（因为角动量的 z 分量相加）且除非 $J = j_1 + j_2,\, j_1 + j_2 - 1,\,\ldots,\,|j_1 - j_2|$（式 4.182），否则为零。特别地，矢量算符任何分量的矩阵元 $\langle n'\,\ell'\,m'|\hat{V}_i|n\,\ell\,m\rangle$，仅当

$$\Delta\ell = 0,\,\pm 1, \qquad \text{和} \qquad \Delta m = 0,\,\pm 1 \tag{6.62}$$

时才非零。

例 6.5

求出 $\hat{\mathbf{r}}$ 在 $n=2$、$\ell=1$ 与 $n'=3$、$\ell'=2$ 的诸态之间的全部矩阵元：

$$\langle 3\,2\,m'\,|r_i|2\,1\,m\rangle$$

其中 $m=-1,\,0,\,1$，$m'=-2,\,-1,\,0,\,1,\,2$，而 $r_i=x,\,y,\,z$。

解：　取矢量算符　$\hat{\mathbf{V}}=\hat{\mathbf{r}}$，我们的分量就是　$V_z=z$、$V_+=x+i\,y$　与 $V_-=x-i\,y$。我们首先计算一个矩阵元，

$$\begin{aligned}\langle 3\,2\,0|\,z\,|2\,1\,0\rangle &= \int \psi_{320}(\mathbf{r})\,r\cos\theta\,\psi_{210}(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r}\\ &= \int R_{32}(r)^*\,r\,R_{21}(r)\,r^2\,dr\int Y_2^0(\theta,\phi)^*\cos\theta\,Y_1^0(\theta,\phi)\,d\Omega\\ &= \frac{2^{12}\,3^3\,\sqrt{3}}{5^7}\,a.\end{aligned}$$

由式 6.61 我们便可以定出约化矩阵元

$$\begin{aligned}\langle 3\,2\,0|\,z\,|2\,1\,0\rangle &= C^{1\,1\,2}_{0\,0\,0}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle\\ \frac{2^{12}\,3^3\,\sqrt{3}}{5^7}\,a &= \sqrt{\frac{2}{3}}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle.\end{aligned}$$

因此

$$\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \frac{2^{12}\,3^4}{5^7\,\sqrt{2}}\,a. \tag{6.63}$$

现在，借助克莱布施–戈丹表，我们可以由式 6.59–6.60 求出其余全部矩阵元。相关的系数示于图 6.8。非零的矩阵元是

$$\left\langle 3\,2\,2\left|\hat{V}_+\right|2\,1\,1\right\rangle = -\sqrt{2}\,C^{1\,1\,2}_{1\,1\,2}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = -\sqrt{2}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,1\left|\hat{V}_+\right|2\,1\,0\right\rangle = -\sqrt{2}\,C^{1\,1\,2}_{0\,1\,1}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = -\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,0\left|\hat{V}_+\right|2\,1\,-1\right\rangle = -\sqrt{2}\,C^{1\,1\,2}_{-1\,1\,0}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,0\left|\hat{V}_-\right|2\,1\,1\right\rangle = \sqrt{2}\,C^{1\,1\,2}_{1\,-1\,0}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,-1\left|\hat{V}_-\right|2\,1\,0\right\rangle = \sqrt{2}\,C^{1\,1\,2}_{0\,-1\,-1}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,-2\left|\hat{V}_-\right|2\,1\,-1\right\rangle = \sqrt{2}\,C^{1\,1\,2}_{-1\,-1\,-2}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \sqrt{2}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,1\left|\hat{V}_z\right|2\,1\,1\right\rangle = C^{1\,1\,2}_{1\,0\,1}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,0\left|\hat{V}_z\right|2\,1\,0\right\rangle = C^{1\,1\,2}_{0\,0\,0}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle$$

$$\left\langle 3\,2\,-1\left|\hat{V}_z\right|2\,1\,-1\right\rangle = C^{1\,1\,2}_{-1\,0\,-1}\,\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 3\,2\,\|V\|2\,1\rangle,$$

约化矩阵元由式 6.63 给出。其余三十六个矩阵元因选择定则（式 6.56–6.58 与 6.62）而为零。我们已经定出了全部四十五个矩阵元，却只须计算一个积分。我把这些矩阵元留成用 V_+ 与 V_- 表示的形式，但要改用 x 与 y 表示也很容易，用第 259 页上的表达式即可。

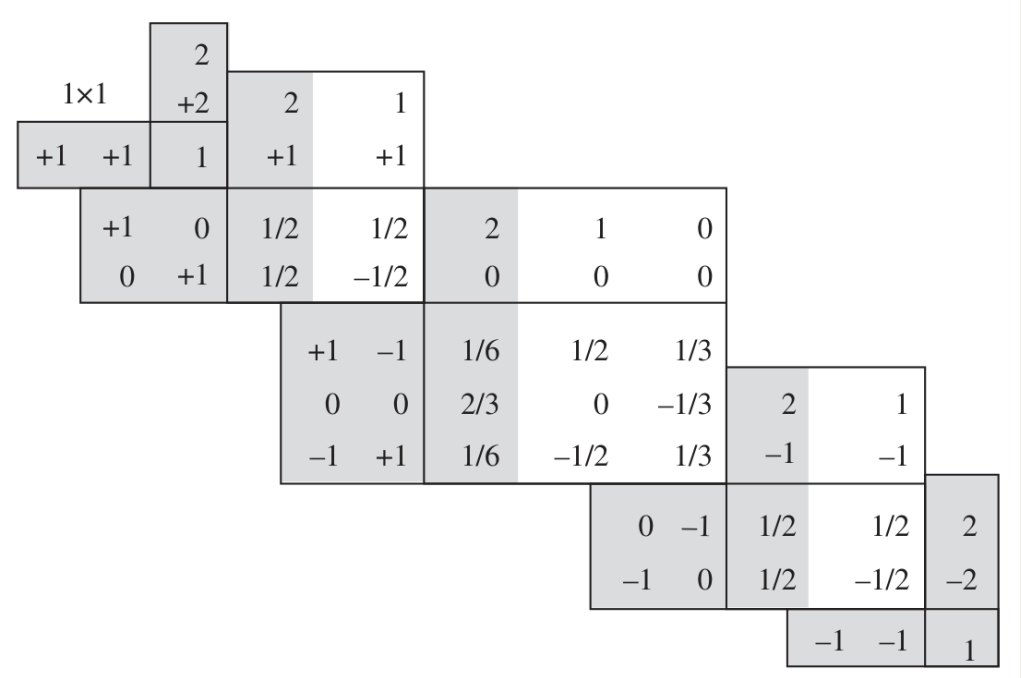

图 6.8 $1 \otimes 1$ 的克莱布施–戈丹系数。

克莱布施–戈丹系数出现在式 6.59–6.61 中绝非巧合。态带有角动量，但算符也携带角动量。标量算符（式 6.34）的 $\ell = 0$——它在转动下不变——正如角动量为 0 的态也不变一样。矢量算符（式 6.33）的 $\ell = 1$；它的三个分量在转动下互相变换，其方式与角动量 $\ell = 1$ 的三个态互相变换的方式相同。[31] 当我们用算符作用于一个态时，我们把态的角动量与算符的角动量相加，得到结果态的角动量；正是这种角动量相加，成了式 6.59–6.61 中克莱布施–戈丹系数的来源。[32]

* **习题 6.22**

(a) 证明对易关系式 6.50–6.54 都可由矢量算符的定义式 6.33 推出。如果你做过习题 6.19，其中一条你已经推过了。

(b) 推导式 6.57。

习题 6.23 克莱布施–戈丹系数由式 4.183 定义。把角动量分别为 j_1 与 j_2 的两个态相加，得到一个总角动量为 J 的态，即

$$|J\,M\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2\,M} |j_1\,j_2\,m_1\,m_2\rangle. \tag{6.64}$$

(a) 由式 6.64 证明，克莱布施–戈丹系数满足

$$C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2\,M} = \langle j_1\,j_2\,m_1\,m_2 | J\,M\rangle. \tag{6.65}$$

(b) 把 $\hat{J}_\pm = \hat{J}^{(1)}_\pm + \hat{J}^{(2)}_\pm$ 作用于式 6.64，导出克莱布施–戈丹系数的递推关系：

$$\begin{aligned} A^M_J\, C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2\,M+1} &= B^{m_1}_{j_1}\, C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1-1\,m_2\,M} + B^{m_2}_{j_2}\, C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2-1\,M} \\ B^M_J\, C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2\,M-1} &= A^{m_1}_{j_1}\, C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1+1\,m_2\,M} + A^{m_2}_{j_2}\, C^{j_1\,j_2\,J}_{m_1\,m_2+1\,M} \end{aligned} \tag{6.66}$$

*** **习题 6.24**

(a) 把式 6.52–6.54 中的六个对易关系分别夹在 $\langle n'\,\ell'\,m'|$ 与 $|n\,\ell\,m\rangle$ 之间，得到 $\hat{\mathbf{V}}$ 各矩阵元之间的关系。作为例子，式 6.52 取上符号给出

$$B_{\ell'}^{m'}\,\langle n'\,\ell'\;\,(m'-1)\,|V_+|n\,\ell\,m\rangle = A_{\ell}^{m}\,\langle n'\,\ell'\,m'\,|V_+|n\,\ell\;\,(m+1)\rangle.$$

(b) 利用习题 6.23 的结果，证明你在 (a) 中写下的六个表达式都满足式 6.59–6.61。

* **习题 6.25** 把处于氢原子态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{210})$$

的电子电偶极矩 $\mathbf{p}_e$ 的期望值用单个约化矩阵元表示出来，并求出这个期望值。注意：这是矢量的期望值，所以你需要把三个分量都算出来。别忘了拉波特定则！

6.8 时间平移

本节我们研究时间平移不变性。考虑含时薛定谔方程的一个解 $\Psi(x,t)$：

$$\hat{H}\,\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t).$$

我们可以定义把波函数随时间向前推进的算符 $\hat{U}(t)$：

$$\hat{U}(t)\,\Psi(x,0) = \Psi(x,t); \tag{6.67}$$

$\hat{U}(t)$ 可以用哈密顿量表示出来，而且只要哈密顿量本身不是时间的函数，这样做就很直接。在这种情况下，把式 6.67 的右边展成泰勒级数，得到[33]

$$\hat{U}(t)\,\Psi(x,0) = \Psi(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{\partial^n}{\partial t^n}\Psi(x,t)\bigg|_{t=0}t^n \tag{6.68}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\,t\right)^n\Psi(x,0). \tag{6.69}$$

因此，在哈密顿量与时间无关的情形下，时间演化算符是[34]

$$\hat{U}(t) = \exp\left[-\frac{i\,t}{\hbar}\hat{H}\right]. \tag{6.71}$$

我们说哈密顿量是时间平移的**生成元**。注意 $\hat{U}(t)$ 是一个幺正算符（见习题 6.2）。

时间演化算符为陈述求解含时薛定谔方程的步骤提供了一种紧凑的写法。为看清这种对应，把 $t=0$ 时刻的波函数写成定态的叠加 $\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$：

$$\Psi(x,0) = \sum_n c_n\,\psi_n(x).$$

于是

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) = \hat{U}(t)\,\Psi(x,0) &= \sum_n c_n\,\hat{U}(t)\,\psi_n(x)\\ &= \sum_n c_n\,e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_n(x) = \sum_n c_n\,e^{-iE_nt/\hbar}\psi_n(x).\end{aligned}$$

在这个意义上，式 6.71 是这样一个过程的简写：把初始波函数按定态展开，再乘上「摆动因子」，就得到稍后时刻的波函数（2.1 节）。

6.8.1 海森堡绘景

正如本章研究过的其他变换一样，我们既可以考察时间平移对波函数的作用，也可以考察它对算符的作用。变换后的算符叫作**海森堡绘景**算符，我们沿用给它们加下标 H 而非撇号（$'$）的约定：

$$\hat{Q}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t)\,\hat{Q}\,\hat{U}(t). \tag{6.72}$$

例 6.6

一个质量为 m 的粒子在一维势 $V(x)$ 中运动：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x).$$

求无穷小时间平移 δ 下海森堡绘景中的位置算符。

解： 由式 6.71，

$$\hat{U}(\delta) \approx 1 - i\frac{\delta}{\hbar}\hat{H}.$$

应用式 6.72，我们有

$$\begin{aligned}\hat{x}_H(\delta) &\approx \left(1 + i\frac{\delta}{\hbar}\hat{H}^\dagger\right)\hat{x}\left(1 - i\frac{\delta}{\hbar}\hat{H}\right) \\ &\approx \hat{x} - i\frac{\delta}{\hbar}\left[\hat{x}, \hat{H}\right] \approx \hat{x} - i\frac{\delta}{\hbar}\, i\hbar\,\frac{\hat{p}}{m}\end{aligned}$$

所以

$$\hat{x}_H(\delta) \approx \hat{x}_H(0) + \frac{1}{m}\hat{p}_H(0)\,\delta$$

（这里用到了 $t = 0$ 时刻的海森堡绘景算符就是未变换的算符这一事实）。这看起来与经典力学完全一样：$x(\delta) \approx x(0) + v(0)\,\delta$。海森堡绘景阐明了经典力学与量子力学之间的联系：量子算符服从经典运动方程（见习题 6.29）。

例 6.7

一个质量为 m 的粒子在一维谐振子势中运动：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\,\omega^2 x^2.$$

求 t 时刻海森堡绘景中的位置算符。

解： 考虑 $\hat{x}_H$ 对定态 ψ_n 的作用。（引入 ψ_n 使我们能把算符 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 换成数 $e^{-iE_n t/\hbar}$，因为 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_n = e^{-iE_n t/\hbar}\psi_n$。）把 $\hat{x}$ 用升降算符表示，我们有（利用式 2.62、2.67 与 2.70）

$$\begin{aligned}
\hat{x}_H(t)\,\psi_n(x) &= \hat{U}^\dagger(t)\,\hat{x}\,\hat{U}(t)\,\psi_n(x) \\
&= e^{i\hat{H}t/\hbar}\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\big(\hat{a}_+ + \hat{a}_-\big)e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_n(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,e^{-iE_n t/\hbar}\,e^{i\hat{H}t/\hbar}\,\big(\hat{a}_+ + \hat{a}_-\big)\psi_n(x) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,e^{-iE_n t/\hbar}\,e^{i\hat{H}t/\hbar}\,\Big[\sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}(x) + \sqrt{n}\,\psi_{n-1}(x)\Big] \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,e^{-iE_n t/\hbar}\Big[\sqrt{n+1}\,e^{iE_{n+1}t/\hbar}\,\psi_{n+1}(x) + \sqrt{n}\,e^{iE_{n-1}t/\hbar}\,\psi_{n-1}(x)\Big] \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\Big[\sqrt{n+1}\,e^{i\omega t}\,\psi_{n+1}(x) + \sqrt{n}\,e^{-i\omega t}\,\psi_{n-1}(x)\Big].
\end{aligned} \tag{6.73}$$

因此[35]

$$\hat{x}_H(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\big[e^{i\omega t}\,\hat{a}_+ + e^{-i\omega t}\,\hat{a}_-\big].$$

或者，用式 2.48 把 $\hat{a}_\pm$ 用 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 表示出来，

$$\hat{x}_H(t) = \hat{x}_H(0)\cos(\omega t) + \frac{1}{m\omega}\,\hat{p}_H(0)\sin(\omega t). \tag{6.74}$$

与例 6.6 一样，我们看到海森堡绘景算符满足弹簧上质点的经典运动方程。

本书中我们一直在薛定谔绘景中工作，这个名字是狄拉克取的，因为它是薛定谔本人心目中的绘景。在薛定谔绘景中，波函数按照薛定谔方程随时间演化，

$$\hat{H}\,\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t).$$

算符 $\hat{x} = x$ 与 $\hat{p} = -i\hbar\,\partial_x$ 自身没有时间依赖性，而期望值（或者更一般地，矩阵元）的时间依赖性来自波函数的时间依赖性：[36]

$$\left\langle \hat{Q} \right\rangle = \left\langle \Psi(t) \middle| \hat{Q} \middle| \Psi(t) \right\rangle.$$

在海森堡绘景中，波函数与时间无关，$\Psi_H(x) = \Psi(x,0)$，而算符按照式 6.72 随时间演化。在海森堡绘景中，期望值（或矩阵元）的时间依赖性由算符承担：

$$\left\langle \hat{Q} \right\rangle = \left\langle \Psi_H \middle| \hat{Q}_H(t) \middle| \Psi_H \right\rangle.$$

当然，这两种绘景完全等价，因为

$$\left\langle \Psi(t) \middle| \hat{Q} \middle| \Psi(t) \right\rangle = \left\langle \Psi(0) \middle| \hat{U}^\dagger \hat{Q}\, \hat{U} \middle| \Psi(0) \right\rangle = \left\langle \Psi_H \middle| \hat{Q}_H(t) \middle| \Psi_H \right\rangle.$$

两种绘景有一个很好的类比：在普通的钟上，指针顺时针转动，而数字固定不动。但你同样可以设计一只钟，让指针不动，而数字逆时针转动。这两只钟之间的对应，大致就是薛定谔绘景与海森堡绘景之间的对应，指针代表波函数，数字代表算符。还可以引入其他绘景，其中钟的指针与表盘上的数字以介于两者之间的速率一起转动，使得钟仍然显示正确的时间。[37]

* **习题 6.26** 求例 6.7 中系统的 $\hat{p}_H(t)$，并评述它与经典运动方程的对应关系。

** **习题 6.27** 考虑一个质量为 m 的自由粒子。证明海森堡绘景中的位置算符与动量算符为

$$\hat{x}_H(t) = \hat{x}_H(0) + \frac{1}{m}\,\hat{p}_H(0)\,t$$

$$\hat{p}_H(t) = \hat{p}_H(0).$$

评述这些方程与经典运动方程之间的关系。提示：你先需要算出对易子 $\left[\hat{x}, \hat{H}^n\right]$；有了它，你就能算出对易子 $\left[\hat{x}, \hat{U}\right]$。

6.8.2 时间平移不变性

如果哈密顿量含时，人们仍然可以把薛定谔方程的形式解用时间平移算符 $\hat{U}$ 写出来：

$$\Psi(x,t) = \hat{U}(t,t_0)\,\Psi(x,t_0), \tag{6.75}$$

但 $\hat{U}$ 不再取式 6.71 那种简单形式。[38]（一般情形见习题 11.23。）对无穷小时间间隔 δ（见习题 6.28）

$$\hat{U}(t_0+\delta,t_0) \approx 1 - \frac{i}{\hbar}\hat{H}(t_0)\,\delta. \tag{6.76}$$

时间平移不变性意味着时间演化与我们考虑的是哪一段时间间隔无关。换言之

$$\hat{U}(t_1+\delta,t_1) = \hat{U}(t_2+\delta,t_2) \tag{6.77}$$

对 t_1 与 t_2 的任何取值都成立。这保证了：如果系统在 t_1 时刻从态 $|\alpha\rangle$ 出发、演化一段时间 δ，那么它最终将处于态 $|\beta\rangle$，与系统在 t_2 时刻从同一个态 $|\alpha\rangle$ 出发、演化同样长的时间 δ 所得的结果相同；也就是说，在相同条件下，实验在星期四做与在星期二做是一样的。把式 6.76 代入式 6.77，我们看到此事成立的条件是 $\hat{H}(t_1) = \hat{H}(t_2)$；而既然这对所有 t_1 与 t_2 都必须成立，那就必须（对时间平移不变性成立而言）实际上哈密顿量终究与时间无关：

$$\frac{\partial \hat{H}}{\partial t} = 0.$$

在那种情形，广义埃伦费斯特定理说

$$\frac{d}{dt}\left\langle \hat{H}\right\rangle = \frac{i}{\hbar}\left\langle \left[\hat{H},\hat{H}\right]\right\rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial t}\right\rangle = 0.$$

因此，**能量守恒是时间平移不变性的一个推论**。

现在我们已经找回了全部经典守恒律：动量守恒、能量守恒与角动量守恒，并且看到它们各自与哈密顿量的一个连续对称性相关（分别是空间平移、时间平移与转动）。而在量子力学中，离散对称性（例如宇称）也可以导致守恒律。

习题 6.28 证明式 6.75 与 6.76 是薛定谔方程对无穷小时间 δ 的解。提示：把 $\Psi(x,t)$ 展成泰勒级数。

* **习题 6.29** 对式 6.72 求导，得到**海森堡运动方程**

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{Q}_H(t) = \left[\hat{Q}_H(t),\hat{H}\right] \tag{6.78}$$

（其中 $\hat{Q}$ 与 $\hat{H}$ 与时间无关）。[39] 取 $\hat{Q}=\hat{x}$ 与 $\hat{Q}=\hat{p}$，求出质量为 m 的单个粒子在势 $V(x)$ 中运动时，海森堡绘景中 $\hat{x}_H$ 与 $\hat{p}_H$ 所满足的微分方程。

*** **习题 6.30** 考虑一维运动粒子与时间无关的哈密顿量，它有能量为 E_n 的定态 $\psi_n(x)$。

(a) 证明含时薛定谔方程的解可以写成

$$\Psi(x,t) = \hat{U}(t)\,\Psi(x,0) = \int K\left(x,x',t\right)\Psi\left(x',0\right)dx',$$

其中 $K\left(x,x',t\right)$ 称为传播子，为

$$K\left(x,x',t\right) = \sum_n \psi_n^*\left(x'\right)e^{-iE_nt/\hbar}\,\psi_n(x). \tag{6.79}$$

这里 $\left|K\left(x,x',t\right)\right|^2$ 是量子力学粒子在时间 t 内从位置 x' 旅行到位置 x 的概率。

(b) 求出质量为 m 的粒子在频率为 ω 的简谐振子势中的 K。你需要用到恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}\exp\left[-\frac{\xi^2+\eta^2-2\xi\eta z}{1-z^2}\right] = e^{-\xi^2}e^{-\eta^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n n!}\,H_n(\xi)\,H_n(\eta).$$

(c) 若 (a) 中的粒子初始处于态[40]

$$\Psi(x,0) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}e^{-a(x-x_0)^2},$$

求出 $\Psi(x,t)$。把你的答案与习题 2.49 比较。注意：习题 2.49 是 $a = m\omega/2\hbar$ 的特例。

(d) 求出质量为 m 的自由粒子的 K。在这种情况下定态是连续的，而非离散的，必须在式 6.79 中作替换

$$\sum_n \to \int_{-\infty}^{\infty} dp.$$

(e) 对初始处于态

$$\Psi(x,0) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}e^{-ax^2}$$

的自由粒子，求出 $\Psi(x,t)$。把你的答案与习题 2.21 比较。

第 6 章进一步习题

习题 6.31 在推导式 6.3 时，我们假定了函数具有泰勒级数。如果我们用谱分解来定义算符的指数，这个结果就更普遍地成立：

$$\hat{T}(a) = \int e^{-iap/\hbar} \, |p\rangle\langle p| \, dp, \tag{6.80}$$

而不必用幂级数。这里我用狄拉克符号给出了这个算符；作用到位置空间函数上时（见第 123 页的讨论），这意味着

$$\hat{T}(a)\,\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iap/\hbar} f_p(x)\,\Phi(p)\,dp, \tag{6.81}$$

其中 $\Phi(p)$ 是对应于 $\psi(x)$ 的动量空间波函数，$f_p(x)$ 由式 3.32 定义。证明由式 6.81 给出的算符 $\hat{T}(a)$ 作用到函数

$$\psi(x) = \sqrt{\lambda}\, e^{-\lambda|x|}$$

（它的一阶导数在 $x = 0$ 处没有定义）上时，给出正确的结果。

** **习题 6.32** 自旋态的转动由一个与式 6.32 完全相同的表达式给出，只是把轨道角动量换成自旋角动量：

$$\mathsf{R}_{\mathbf{n}}(\varphi) = \exp\left[-i\frac{\varphi}{\hbar}\,\mathbf{n}\cdot\mathsf{S}\right].$$

本题我们考虑自旋 1/2 态的转动。

(a) 证明

$$(\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})\,(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + i\,(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\boldsymbol{\sigma},$$

其中 σ_i 是泡利自旋矩阵，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 是普通矢量。利用习题 4.29 的结果。

(b) 利用你在 (a) 中得到的结果，证明

$$\exp\left[-i\frac{\varphi}{\hbar}\,\mathbf{n}\cdot\mathsf{S}\right] = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) - i\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$

回忆 $\mathsf{S} = (\hbar/2)\,\boldsymbol{\sigma}$。

(c) 证明你在 (b) 中得到的结果，在沿 z 轴自旋向上与自旋向下的标准基中变成矩阵

$$\mathsf{R}_{\mathbf{n}} = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} - i\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\,e^{-i\phi}\\ \sin\theta\,e^{i\phi} & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

其中 θ 与 ϕ 是描述转动轴的单位矢量 $\mathbf{n}$ 的极坐标。

(d) 验证 (c) 中的矩阵 $\mathsf{R}_{\mathbf{n}}$ 是幺正的。

(e) 显式算出矩阵 $\mathsf{S}'_x = \mathsf{R}^{\dagger}\mathsf{S}_x\mathsf{R}$，其中 R 是绕 z 轴转动角度 φ 的转动，并验证它给出预期的结果。提示：把你的 S'_x 结果用 S_x 与 S_y 表示出来。

(f) 构造绕 x 轴转 π 的矩阵，并验证它把自旋向上变成自旋向下。

(g) 求出描述绕 z 轴转 2π 的矩阵。为什么这个答案令人惊讶？[41]

习题 6.33 考虑质量为 m 的粒子处在边长为 L 的二维无限深方势阱中。把原点放在势阱中心，定态可以写成

$$\psi_{n_x n_y}(x,y)=\frac{2}{L}\sin\left[\frac{n_x\pi}{L}\left(x-\frac{L}{2}\right)\right]\sin\left[\frac{n_y\pi}{L}\left(y-\frac{L}{2}\right)\right],$$

能量为

$$E_{n_x n_y}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\left(n_x^2+n_y^2\right),$$

其中 n_x 与 n_y 是正整数。

(a) 当 $a\neq b$ 时，两个态 ψ_{ab} 与 ψ_{ba} 显然是简并的。证明绕正方形中心逆时针转 90° 把其中一个变成另一个，

$$\hat{R}\,\psi_{ab}\propto\psi_{ba},$$

并确定比例常数。提示：把 ψ_{ab} 写成极坐标。

(b) 假定我们不取 ψ_{ab} 与 ψ_{ba}，而为我们这两个简并态选择基 ψ_+ 与 ψ_-：

$$\psi_\pm=\frac{\psi_{ab}\pm\psi_{ba}}{\sqrt{2}}.$$

证明：若 a 与 b 都是偶数或都是奇数，则 ψ_+ 与 ψ_- 是转动算符的本征态。

(c) 对 $a=5$、$b=7$ 作态 ψ_- 的等值线图，并（用眼）核实它是正方形每一个对称操作（转 $\pi/2$ 的整数倍、沿对角线反射、或沿平分两条边的直线反射）的本征态。ψ_+ 与 ψ_- 不被正方形的任何对称性彼此联系起来这一事实意味着，必定有额外的对称性解释这两个态的简并。[42]

* **习题 6.34** 库仑势具有的对称性比单纯的转动不变性更多。这份额外对称性体现为一个额外的守恒量，即拉普拉斯–龙格–楞次矢量**

$$\hat{\mathbf{M}} = \frac{\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{L}} - \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}}{2m} + V(r)\,\mathbf{r},$$

其中 $V(\mathbf{r})$ 是势能，$V(r) = -e^2/4\pi\epsilon_0 r$。[43] 氢原子中各守恒量的完整对易子集合是

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} && \left[\hat{H}, \hat{M}_i\right] = 0 \\
&\text{(ii)} && \left[\hat{H}, \hat{L}_i\right] = 0 \\
&\text{(iii)} && \left[\hat{L}_i, \hat{L}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{L}_k \\
&\text{(iv)} && \left[\hat{L}_i, \hat{M}_j\right] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{M}_k \\
&\text{(v)} && \left[\hat{M}_i, \hat{M}_j\right] = \frac{\hbar}{i}\,\epsilon_{ijk}\,L_k\,\frac{2}{m}\,\hat{H}.
\end{aligned}$$

这些方程的物理内容是：(i) $\mathbf{M}$ 是守恒量，(ii) $\mathbf{L}$ 是守恒量，(iii) $\mathbf{L}$ 是矢量，(iv) $\mathbf{M}$ 是矢量（(v) 没有明显的诠释）。在 $\hat{\mathbf{L}}$、$\hat{\mathbf{M}}$ 与 $\hat{H}$ 之间还有两个附加关系。它们是

$$\text{(vi)} \qquad \hat{M}^2 = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 + \frac{2}{m}\hat{H}\left(\hat{L}^2 + \hbar^2\right)$$

$$\text{(vii)} \qquad \hat{\mathbf{M}} \cdot \hat{\mathbf{L}} = 0.$$

(a) 由习题 6.19 的结果，以及 $\hat{\mathbf{M}}$ 是守恒量这一事实，我们知道 $\hat{M}_+\psi_{n\ell\ell} = c_{n\ell}\,\psi_{n(\ell+1)(\ell+1)}$，其中 $c_{n\ell}$ 是某些常数。把 (vii) 作用于态 $\psi_{n\ell\ell}$，证明

$$\hat{M}_z\,\psi_{n\ell\ell} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\,\frac{1}{\sqrt{\ell+1}}\,c_{n\ell}\,\psi_{n(\ell+1)\ell}.$$

(b) 利用 (vi) 证明

$$\hat{M}_-\hat{M}_+\,\psi_{n\ell\ell} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\left[1 - \left(\frac{\ell+1}{n}\right)^2\right]\psi_{n\ell\ell} - \hat{M}_z^2\,\psi_{n\ell\ell}.$$

(c) 由你在 (a) 与 (b) 中的结果，求出常数 $c_{n\ell}$。你会发现除非 $\ell = n-1$，$c_{n\ell}$ 非零。提示：考虑 $\int |M_+\psi_{n\ell m}|^2 d^3\mathbf{r}$，并利用 $M_\pm$ 互为厄米共轭这一事实。图 6.9 显示了氢的简并态如何由生成元 $\hat{\mathbf{L}}$ 与 $\hat{\mathbf{M}}$ 联系起来。

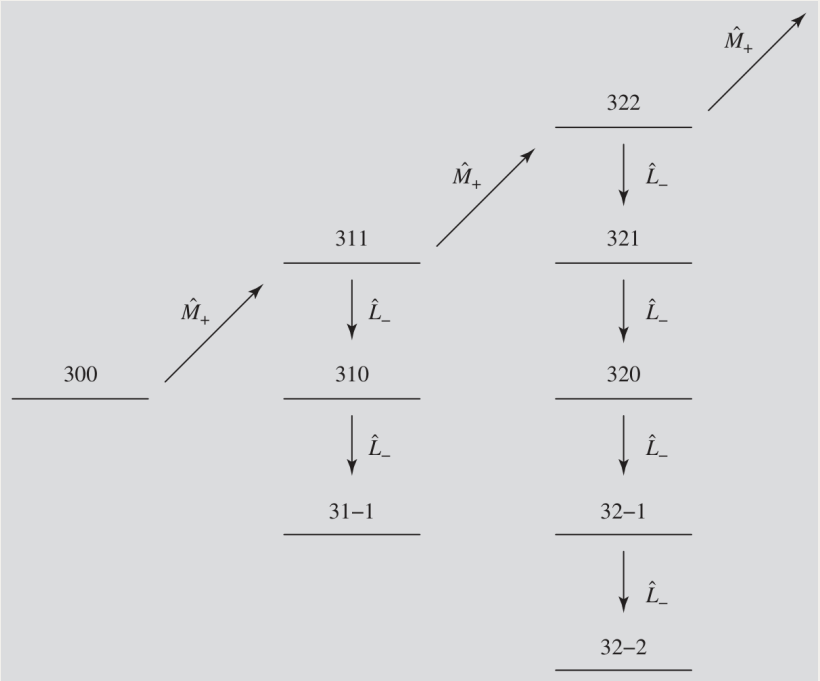

图 6.9 氢原子简并的 $n = 3$ 态，以及联系它们的对称操作。

习题 6.35 伽利略变换**把一个参考系 $\mathcal{S}$ 助推到相对于 $\mathcal{S}$ 以速度 $-\mathbf{v}$ 运动的参考系 $\mathcal{S}'$（两个参考系的原点在 $t=0$ 时重合）。在时刻 t 实现伽利略变换的幺正算符是

$$\hat{\Gamma}(\mathbf{v},t)=\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\mathbf{v}\cdot\left(t\,\hat{\mathbf{p}}-m\,\hat{\mathbf{x}}\right)\right].$$

(a) 对速度为 δ 的无穷小变换，求出 $\hat{x}'=\hat{\Gamma}^{\dagger}\hat{x}\,\hat{\Gamma}$ 与 $\hat{p}'=\hat{\Gamma}^{\dagger}\hat{p}\,\hat{\Gamma}$。你的结果有什么物理意义？

(b) 证明

$$\begin{aligned}\hat{\Gamma}(\mathbf{v},t)&=\exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(m\,\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}-\frac{1}{2}m\,v^{2}t\right)\right]\hat{T}(\mathbf{v}t)\\&=\hat{T}(\mathbf{v}t)\exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(m\,\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}+\frac{1}{2}m\,v^{2}t\right)\right].\end{aligned}$$

其中 $\hat{T}$ 是空间平移算符（式 6.3）。你需要用到贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式（习题 3.29）。

(c) 证明：若 Ψ 是哈密顿量

$$\hat{H}=\frac{\hat{\mathbf{p}}^{2}}{2m}+V(\mathbf{x})$$

的含时薛定谔方程的一个解，则被助推的波函数 $\Psi'=\hat{\Gamma}(\mathbf{v},t)\,\Psi$ 是势 $V(\mathbf{x})$ 在运动中的含时薛定谔方程的解：

$$\hat{H}=\frac{\hat{\mathbf{p}}^{2}}{2m}+V(\mathbf{x}-\mathbf{v}t).$$

注意：$(d/dt)e^{\hat{A}}=e^{\hat{A}}\left(d\hat{A}/dt\right)$ 仅当 $\left[\hat{A},d\hat{A}/dt\right]=0$ 时成立。

(d) 证明习题 2.50(a) 的结果是本结果的一个例子。

习题 6.36 一个球被抛过空中，以速度 $\mathbf{v}_0$ 从你手中位置 $\mathbf{r}_0$ 离开，并在时间 t 之后以速度 $\mathbf{v}_1$ 到达位置 $\mathbf{r}_1$（图 6.10）。假定我们能在球到达 $\mathbf{r}_1$ 时瞬时反转它的速度。忽略空气阻力，它将重走把它从 $\mathbf{r}_0$ 带到 $\mathbf{r}_1$ 的那条路径，并在又过了同样长的时间 t 之后回到 $\mathbf{r}_0$，以速度 $-\mathbf{v}_0$ 运动。这是**时间反演不变性**的一个例子——在粒子轨迹上任何一点反转它的运动，它就会在所有位置以等值反向的速度重走它的路径。

为什么这叫作时间反演？毕竟，被反转的是速度，而不是时间。这么说吧：如果我们给你放一部球从 $\mathbf{r}_1$ 旅行到 $\mathbf{r}_0$ 的影片，你无法分辨你看的是反转之后球正着放的影片，还是反转之前球倒着放的影片。在一个时间反演不变的系统中，倒着放影片代表另一种可能的运动。

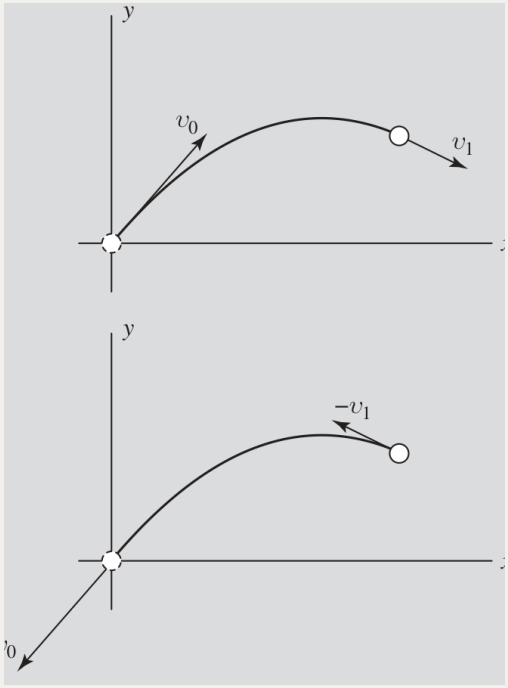

图 **6.10** 一个被抛过空中的球（忽略空气阻力）是具有时间反演对称性的系统的一个例子。如果我们在粒子轨迹上任何一点翻转它的速度，它就会重走它的路径。

一个不具有时间反演对称性的系统为大家熟知的例子，是带电粒子在外部磁场中运动。[44] 在那种情况下，当你反转粒子的速度时，洛伦兹力也会变号，粒子不会重走它的路径；这一点示于图 6.11。

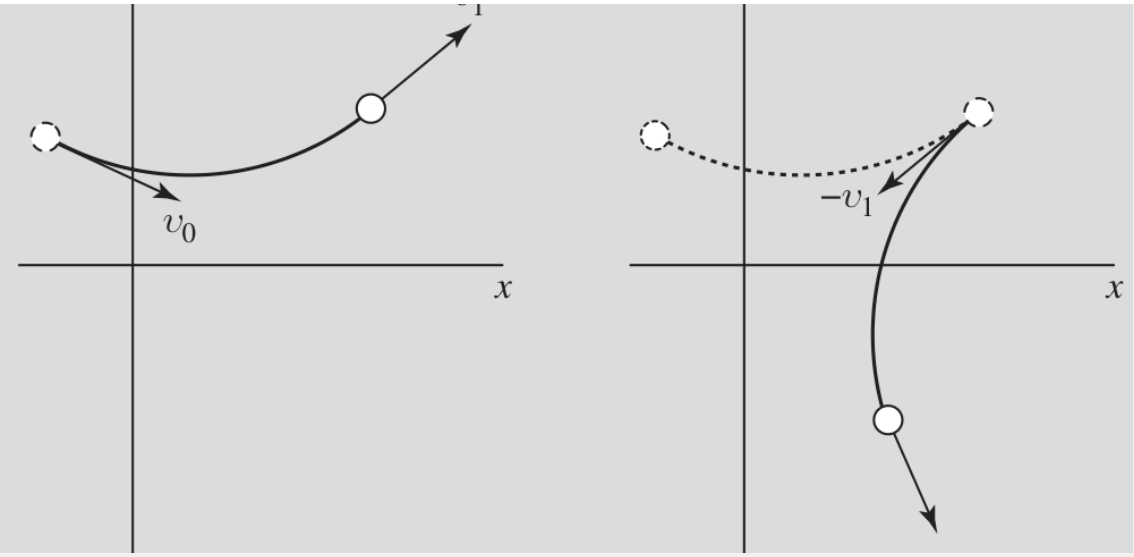

图 **6.11** 外部磁场破坏时间反演对称性。图中所示是电荷为 $+q$ 的粒子在垂直于纸面向里的匀强磁场中的轨迹。如果我们在图示的那一点把粒子的速度从 $\mathbf{v}_1$ 翻转到 $-\mathbf{v}_1$，粒子不会重走它的路径，而是进入一条新的圆形轨道。

时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 是反转粒子动量（$\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$）、保持其位置不变的那个算符。更好的名字其实该是“运动方向反转”算符。[45] 对无自旋粒子，时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 只是把位置空间波函数取复共轭[46]

$$\hat{\Theta}\,\Psi(x,t) = \Psi^*(x,t). \tag{6.82}$$

(a) 证明算符 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 在时间反演下变换为

$$\hat{x}' = \hat{\Theta}^{-1}\hat{x}\,\hat{\Theta} = \hat{x}$$
$$\hat{p}' = \hat{\Theta}^{-1}\hat{p}\,\hat{\Theta} = -\hat{p}.$$

提示：通过计算 $\hat{x}'$ 与 $\hat{p}'$ 对任意检验函数 $f(x)$ 的作用来做这件事。

(b) 由上面的讨论我们可以写下时间反演不变性的一个数学陈述。我们取一个系统，让它演化一段时间 t，反转它的动量，再让它演化一段时间 t。如果系统是时间反演不变的，它将回到出发的地方，只不过动量反转了（图 6.10）。作为算符陈述，这就是

$$\hat{U}(t)\,\hat{\Theta}\,\hat{U}(t) = \hat{\Theta}.$$

如果这对任何时间间隔都成立，那它对无穷小时间间隔 δ 就尤其成立。证明时间反演不变性要求

$$\left[\hat{\Theta}, \hat{H}\right] = 0. \tag{6.83}$$

(c) 证明：对一个时间反演不变的哈密顿量，若 $\psi_n(x)$ 是能量为 E_n 的定态，则 $\psi_n^*(x)$ 也是能量同为 E_n 的定态。若能量非简并，这意味着定态可以选为实的。

(d) 把动量本征函数 $f_p(x)$（式 3.32）时间反演会得到什么？氢波函数 $\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi)$ 又如何？评述每个态与未变换态的关系，并验证变换后的态与未变换的态共享相同的能量，如 (c) 所保证的那样。

习题 6.37 作为一种角动量，粒子的自旋在时间反演下必须翻转（习题 6.36）。时间反演对旋量（4.4.1 节）的作用实际上是

$$\hat{\Theta}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b^* \\ a^* \end{pmatrix} \tag{6.84}$$

也就是说，除了复共轭之外，向上与向下的分量还对调了。[47]

(a) 证明对自旋 1/2 粒子，$\hat{\Theta}^2 = -1$。

(b) 考虑时间反演不变哈密顿量（式 6.83）的一个本征态 $|\psi_n\rangle$，能量为 E_n。我们知道 $|\psi_n'\rangle = \hat{\Theta}|\psi_n\rangle$ 也是 $\hat{H}$ 的具有相同能量 E_n 的本征态。有两种可能：要么 $|\psi_n'\rangle$ 与 $|\psi_n\rangle$ 是同一个态（即 $|\psi_n'\rangle = c\,|\psi_n\rangle$，其中 c 是某个复常数），要么它们是不同的态。证明在自旋 1/2 粒子的情形下，第一种情形导致矛盾，这意味着该能级必须（至少）是二重简并的。

评述：你证明的是一般克莱默简并的一个特例：对奇数个自旋 1/2 粒子（或任何半整数自旋），每个能级（在一个时间反演不变哈密顿量中）都至少是二重简并的。这是因为——正如你刚才证明的——对半整数自旋，一个态与它的时间反演态必然不同。[48]

$$\hat{L}_\pm^\dagger = \left(\hat{L}_x \pm i\,\hat{L}_y\right)^\dagger = \hat{L}_x^\dagger \pm (-i)\,\hat{L}_y^\dagger = \hat{L}_x \mp i\,\hat{L}_y = \hat{L}_\mp.$$

$$\hat{T}^{(1)}_{\pm 1} = \mp\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{V}_\pm \qquad \hat{T}^{(1)}_0 = \hat{V}_z.$$

同样，6.7.1 节中处理的标量算符 f 是一个秩为 0 的球张量算符：

$$\hat{T}^{(0)}_0 = \hat{f}.$$

$$\langle n'\,\ell'\,m'|\,r\,|n\,\ell\,m\rangle = \delta_{\ell\ell'}\,\delta_{mm'}\,\langle n'\,\ell\,\|\,r\,\|\,n\,\ell\rangle,$$

以及矢量算符 $\mathbf{r}$ 的某个分量（比如 z）的选择定则

$$\langle n'\,\ell'\,m'|\,z\,|n\,\ell\,m\rangle = C^{\ell\,1\,\ell'}_{m\,0\,m'}\,\langle n'\,\ell\,\|\,r\,\|\,n\,\ell\rangle$$

中，两个约化矩阵元并不相同。一个是 r 的约化矩阵元，另一个是 $\mathbf{r}$ 的约化矩阵元，而它们是不同的算符，只是共用了同一个名字。你可以在它们后面加一个下标（$\langle n'\,\ell\,\|\,r\,\|\,n\,\ell\rangle_s$ 与 $\langle n'\,\ell\,\|\,r\,\|\,n\,\ell\rangle_v$）来区分，如果你觉得这样更容易分清楚的话。

$$x \pm i\,y = r\sin\theta\,e^{\pm i\phi} = \mp r\sqrt{\frac{8\pi}{3}}\,Y_1^{\pm 1}(\theta,\phi)$$

$$z = r\cos\theta = r\sqrt{\frac{4\pi}{3}}\,Y_1^{0}(\theta,\phi).$$

$$\left\langle n'\,\ell'\,m'\,\middle|\,\hat{f}\,\middle|\,n\,\ell\,m\right\rangle = C^{\ell\,0\,\ell'}_{m\,0\,m'}\,\langle n'\,\ell'\,\|f\|\,n\,\ell\rangle.$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Psi = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi\right) = \frac{1}{i\hbar}\frac{\partial\hat{H}}{\partial t}\Psi - \frac{1}{\hbar^2}\hat{H}^2\Psi$$

给出，而更高阶的导数只会更加复杂。因此，只有当 $\hat{H}$ 不含时间依赖时，式 6.69 才能由式 6.68 推出。另见习题 11.23。

$$\hat{U}(t) \equiv \sum_n e^{-iE_n t/\hbar}\,|\psi_n\rangle\langle\psi_n|. \tag{6.70}$$

另见 M. Amaku 等, *Am. J. Phys.* **85**, 692 (2017)。

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{Q}_H(t) = \left[\hat{Q}_H(t), \hat{H}_H(t)\right] + \hat{U}^\dagger\frac{\partial\hat{Q}}{\partial t}\hat{U}.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{b^2/4a},$$

它是在习题 2.21 中推出来的。

$$\langle \Theta f\,|\,\Theta g\rangle = \langle f\,|\,g\rangle^*$$

$$\hat{\Theta}\left(a\,|\alpha\rangle + b\,|\beta\rangle\right) = a^*\,\hat{\Theta}|\alpha\rangle + b^*\,\hat{\Theta}|\beta\rangle$$

而幺正算符满足同样的两个方程，只是不带复共轭。我不去定义反幺正算符的伴算子；我改用 $\hat{\Theta}^{-1}$，正如对幺正算符我们本可以用 $\hat{U}^\dagger$ 或 $\hat{U}^{-1}$ 而不加区分。

$$\hat{\Theta} = e^{-i\pi \hat{S}_y/\hbar}\,\hat{K} \tag{6.85}$$

其中第一项是绕 y 轴转 π 的转动，$\hat{K}$ 是执行复共轭的算符。

---

1. 正方形当然还有其他对称性，即关于沿对角线或平分两边的轴的镜面对称性。使正方形保持不变的一切变换所成的集合称作 D_4，即 4 次“二面体群”。↩
2. 三维中的宇称操作可以实现为一次镜面反射后接一次旋转（见习题 6.1）。在二维中，变换 $\psi'(x,y)=\psi(-x,-y)$ 与 180° 旋转没有区别。我们将把“宇称”一词专用于空间反演 $\hat{\Pi}\,\psi(\mathbf{r})=\psi(-\mathbf{r})$，在一维或三维中都是如此。↩
3. 我假定我们的函数有泰勒级数展开，但最终结果适用得更为普遍。细节见习题 6.31。↩
4. 算符的指数函数的定义见 3.6.2 节。↩
5. 这个术语来自李群的研究（平移群就是一个例子）。如果你感兴趣，给物理学家写的李群导论可参见 George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th edn, Academic Press, New York (2013), Section 17.7。↩
6. 幺正算符在习题 A.30 中讨论。幺正算符是伴算子同时也是逆算子的算符：$\hat{U}\hat{U}^\dagger=\hat{U}^\dagger\hat{U}=1$。↩
7. 显然式 6.12 满足式 6.11。在习题 6.5 中你将证明它们其实是等价的命题。↩
8. 关于一个用微扰论给出的漂亮证明，见 Neil Ashcroft and N. David Mermin, *Solid State Physics*, Cengage, Belmont, 1976 (p. 765)，在你完成习题 6.6 并学过第 7 章之后。↩
9. 对于连续对称性的情形，用变换的无穷小形式来处理往往容易得多；任何有限变换随后都可以构建为无穷小变换的乘积。特别地，平移 a 的有限变换是 N 个无穷小平移的序列，其中 $\delta=a/N$，取 $N\to\infty$ 的极限：

   $$\lim_{N\to\infty}\left(1-i\,\frac{a}{N}\,\frac{1}{\hbar}\,\hat{p}\right)^N=\exp\left[-\frac{ia}{\hbar}\hat{p}\right].$$

   关于一个证明，见 R. Shankar, *Basic Training in Mathematics: A Fitness Program for Science Students*, Plenum Press, New York, 1995 (p.11)。↩
10. 在离散平移对称性的情形下，动量不守恒，但有一个与离散平移对称性密切相关的守恒量，即晶体动量。关于晶体动量的讨论，见 Steven H. Simon, *The Oxford Solid State Basics*, Oxford, 2013, p.84。↩
11. 若 $\hat{Q}$ 的谱是简并的（存在具有相同本征值 q_n 的不同本征矢量：$\hat{Q}|f_n^{(i)}\rangle=q_n|f_n^{(i)}\rangle$，$i=1,2,\ldots$），那么我们需要对这些态求和：

   $$P(q_n)=\sum_i\left|\left\langle f_n^{(i)}\middle|\Psi(t)\right\rangle\right|^2.$$

除对 i 的求和之外，证明过程不变。↩

12. 对一维的束缚（可归一化）态而言没有简并，对称势的每一个束缚态都自动是宇称的本征态。（不过，见习题 2.46。）对散射态则确实会出现简并。↩

13. 注意，式 6.24 也可以等价地写作 $\left[\hat{\Pi}, \hat{\mathbf{L}}\right] = \mathbf{0}$。宇称与角动量的每个分量对易、因而也与 $\hat{L}^2$ 对易，这正是你能够找到 $\hat{L}^2$、$\hat{L}_z$ 与 $\hat{\Pi}$ 的同时本征态的原因。↩

14. 不过，事实证明自旋 $1/2$ 的反粒子具有相反的宇称。因此电子按惯例被赋予宇称 $+1$，但正电子则具有宇称 -1。↩

15. 要反过来走，从无穷小到有限，见习题 6.14。↩

16. 见 A.5 节。↩

17. 列维-奇维塔符号 ϵ_{ijk} 在习题 4.29 中定义。↩

18. 当然，并非每个算符都能归入这些类别之一。标量算符与矢量算符不过是张量算符层级中的前两个实例。接下来是二阶张量（经典力学中的惯量张量或电动力学中的四极矩张量就是例子）、三阶张量，等等。↩

19. 这来自以下事实：径向薛定谔方程（式 4.35）至多只有一个可归一化解，因此一旦你指定了 ℓ 与 m，能量就唯一地指定了态。主量子数 n 给那些导致可归一化解的能量值编号。↩

20. 当我们无法辨认出导致某一简并的对称性时，就称它为**偶然简并**。在大多数这类情形中，简并根本不是偶然的，而是由于某种比（比如说）转动不变性更难辨认的对称性。典型例子是氢原子的更大对称群（习题 6.34）。↩

21. 这是高度非经典的。在经典力学中，若你取一条开普勒轨道，总会有某个轴，绕它转动可以得到一条不同的（能量相同的）开普勒轨道，而事实上会有无穷多条取向不同的这类轨道。在量子力学中，若你转动氢的基态，无论选哪个轴你都得到完全相同的态；而若你转动 $n = 2$、$\ell = 1$ 的某个态，你得到的是具有这些量子数的三个正交态的线性组合。↩

22. 当然，我们已经知道这些能量相等，因为径向方程（式 4.35）不依赖于 m。这个例题表明转动不变性是这一简并背后的原因。↩

23. 我并不是说它们必定按这个次序出现。回头看无限深球形势阱（图 4.3）：从基态出发，简并度依次为 $= 1, 3, 5, 1, 7, 3, 9, 5, \ldots$。这正是我们预期转动不变性（对整数 ℓ 为 $2\ell+1$）所给出的简并度，但对称性方面的考虑并没有告诉我们每种简并度会出现在谱中的哪个位置。↩

24. 对三维谐振子，简并度是 $n(n+1)/2 = 1, 3, 6, 10, \ldots$（习题 4.46），这同样大于 $2\ell+1$。关于谐振子问题中附加对称性的讨论，见 D. M. Fradkin, *Am. J. Phys.* **33**, 207 (1965)。↩

25. 重要的是，它们满足式 4.118 与 4.120。↩

26. 二次方程 $\ell'(\ell'+1) - \ell(\ell+1) = 0$ 的另一个根是 $\ell' = -(\ell+1)$；由于 ℓ 与 ℓ' 都是非负整数，这是不可能的。↩

27. 因为 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{L}_y$ 是厄米的，↩

28. 这些算符 $\hat{V}_\pm$ 除去常数外，就是所谓秩为 1 的**球张量算符**的分量；球张量算符记作 $\hat{T}^{(k)}_q$，其中 k 是秩，q 是算符的分量：↩

29. 式 6.51–6.54 每一条都代表两个方程：把上符号一路读完，或者把下符号一路读完。↩

30. 关于记号的一点提醒：在标量算符 r 的选择定则↩

31. 对位置算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 而言，这种对应关系在我们借助表 4.3 改写该算符时特别明显：↩

32. 由于 $C^{\ell\,0\,\ell'}_{m\,0\,m'} = \delta_{mm'}\,\delta_{\ell\ell'}$，人们可以把标量算符的选择定则（式 6.47）改写成↩

33. 为什么这个分析只限于 $\hat{H}$ 与时间无关的情形？无论 $\hat{H}$ 是否依赖于时间，薛定谔方程都给出 $i\hbar\dot{\Psi} = \hat{H}\Psi$。然而，如果 $\hat{H}$ 含时，那么 Ψ 的二阶导数由↩

34. 这个推导假定薛定谔方程的实际解 $\Psi(x,t)$ 可以展成 t 的泰勒级数，而没有任何东西保证这一点。B. R. Holstein 与 A. R. Swift, *Am. J. Phys.* **40**, 829 (1989) 给出了一个看似无害、却不存在这种展开的例子。尽管如此，只要我们通过谱分解（式 3.103）来定义指数函数，式 6.71 在这种情况下依然成立：↩

35. 既然式 6.73 对任何定态 ψ_n 都成立，而诸 ψ_n 又构成一组完备态，那么这些算符其实必定是恒等的。↩

36. 我假定 $\hat{Q}$ 像 $\hat{x}$ 或 $\hat{p}$ 一样，没有显式的时间依赖性。↩

37. 在这些其他可能的绘景中，最重要的是**相互作用绘景**（或狄拉克绘景），它在含时微扰论中经常用到。↩

38. 而且它是初始时间 t_0 与最终时间 t 两者的函数，而不只是波函数已经演化了多久。↩

39. 对含时的 $\hat{Q}$ 与 $\hat{H}$，推广的形式是↩

40. (c)–(e) 中的积分都能用下面的恒等式算出：↩

41. 关于这个符号变化实际上如何被测量，见 S. A. Werner 等, *Phys. Rev. Lett.* **35**, 1053 (1975)。↩

42. 关于这种「偶然」简并的讨论，见 F. Leyvraz 等, *Am. J. Phys.* **65**, 1087 (1997)。↩

43. 库仑哈密顿量的完整对称性不只是显而易见的三维转动群（数学家称之为 SO(3)），而是四维转动群（SO(4)），它有六个生成元（$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{M}$）。（若四条轴为 w、x、y 与 z，则生成元对应于六个正交平面中每一个内的转动，wx、wy、wz（那就是 $\mathbf{M}$）与 yz、zx、xy（那就是 $\mathbf{L}$）。）↩

44. 所谓外部磁场，我指的是我们只反转电荷 q 的速度，而不反转产生磁场的那些电荷的速度。如果我们把那些速度也反转了，磁场也会反向，电荷 q 所受的洛伦兹力在反转下将保持不变，而这个系统事实上会是时间反演不变的。↩

45. 见 Eugene P. Wigner, *Group Theory and its Applications to Quantum Mechanics and Atomic Spectra* (Academic Press, New York, 1959), p. 325。↩

46. 时间反演是一个**反幺正算符**。反幺正算符满足↩

47. 对任意自旋，↩

48. 那么自旋 0 粒子的情形呢——时间反演对称性会告诉我们什么有趣的东西吗？其实会。首先，定态可以选为实的；你在习题 2.2 中证明过这一点，但现在我们看到它是时间反演对称性的一个推论。另一个例子是周期势中能量对于晶体动量 q 与 $-q$ 的态的简并（5.3.2 节与习题 6.6）。如果势是对称的，这可以归因于反演对称性；但即使反演对称性不存在，这种简并依然持续存在（试试看！）；那是时间反演对称性的结果。↩

CHAPTER 7

定态微扰论

7.1 非简并微扰论

7.1.1 一般表述

假定我们已经解出了某个势（比如说，一维无限深方势阱）的（定态）薛定谔方程：

$$\hat{H}^0\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0, \tag{7.1}$$

得到一套完备的正交归一的本征函数 ψ_n^0，

$$\left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_m^0 \right\rangle = \delta_{nm}, \tag{7.2}$$

以及相应的本征值 E_n^0。现在我们对势作一点微扰（比如说，在阱底弄出一个小凸起——图 7.1）。我们想要求出新的本征函数与本征值：

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n, \tag{7.3}$$

但除非我们非常走运，否则对于这个更复杂的势，我们将无法精确解出薛定谔方程。**微扰论**是一套系统的程序：它在未微扰情形的已知精确解的基础上，为受微扰的问题获得近似解。

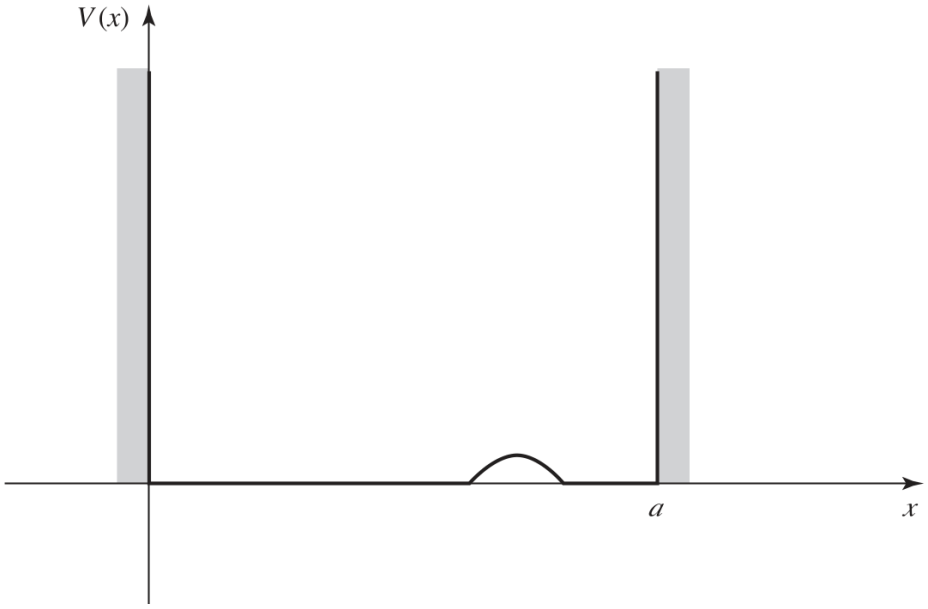

图 7.1 带小凸起的无限深方势阱。

首先我们把新的哈密顿量写成两项之和：

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \lambda \hat{H}', \tag{7.4}$$

其中 $\hat{H}'$ 是微扰（上标 0 始终标识未微扰的量）。眼下我们取 λ 为一个小数；稍后我们会把它调到 1，那时 $\hat{H}$ 就是真正的哈密顿量。接下来我们把 ψ_n 与 E_n 写成 λ 的幂级数：

$$\psi_n = \psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \cdots; \tag{7.5}$$

$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \cdots. \tag{7.6}$$

这里 E_n^1 是第 n 个本征值的**一阶修正**，ψ_n^1 是第 n 个本征函数的一阶修正；E_n^2 与 ψ_n^2 是**二阶修正**，依此类推。把式 7.5 与 7.6 代入式 7.3，得到：

$$\left(\hat{H}^0 + \lambda \hat{H}'\right)\left[\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \cdots\right] = \left(E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \cdots\right)\left[\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \cdots\right],$$

或者（把 λ 的同次幂收集起来）：

$$\begin{aligned} &\hat{H}^0 \psi_n^0 + \lambda\left(\hat{H}^0 \psi_n^1 + \hat{H}' \psi_n^0\right) + \lambda^2\left(\hat{H}^0 \psi_n^2 + \hat{H}' \psi_n^1\right) + \cdots \\ &= E_n^0 \psi_n^0 + \lambda\left(E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0\right) + \lambda^2\left(E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0\right) + \cdots. \end{aligned}$$

最低阶[1]（λ^0）给出 $\hat{H}^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0$，这并不新鲜（式 7.1）。一阶（$\lambda^1$）给出

$$\hat{H}^0\psi_n^1 + \hat{H}'\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^1 + E_n^1\psi_n^0. \tag{7.7}$$

二阶（λ^2）给出

$$\hat{H}^0\psi_n^2 + \hat{H}'\psi_n^1 = E_n^0\psi_n^2 + E_n^1\psi_n^1 + E_n^2\psi_n^0, \tag{7.8}$$

依此类推。（λ 我就用到这里——它只是用来追踪不同阶数的工具——现在把它调到 1。）

7.1.2 一阶理论

把式 7.7 与 ψ_n^0 取内积（也就是乘以 $\left(\psi_n^0\right)^*$ 并积分），

$$\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}^0\psi_n^1 \right\rangle + \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}'\psi_n^0 \right\rangle = E_n^0 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle + E_n^1 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^0 \right\rangle.$$

但 $\hat{H}^0$ 是厄米的，所以

$$\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}^0\psi_n^1 \right\rangle = \left\langle \hat{H}^0\psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle = \left\langle E_n^0\psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle = E_n^0 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle,$$

于是这抵消了右端第一项。此外，$\left\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \right\rangle = 1$，所以[2]

$$E_n^1 = \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^0 \right\rangle. \tag{7.9}$$

这就是一阶微扰论的基本结果；就实用而言，它很可能就是量子力学中使用最频繁的方程。它说的是：能量的一阶修正，是微扰在未微扰态中的期望值。

例 7.1

无限深方势阱的未微扰波函数为（式 2.31）

$$\psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right).$$

假定我们通过把势阱的“底”整体抬高一个常量 V_0 来微扰这个系统（图 7.2）。求能量的一阶修正。

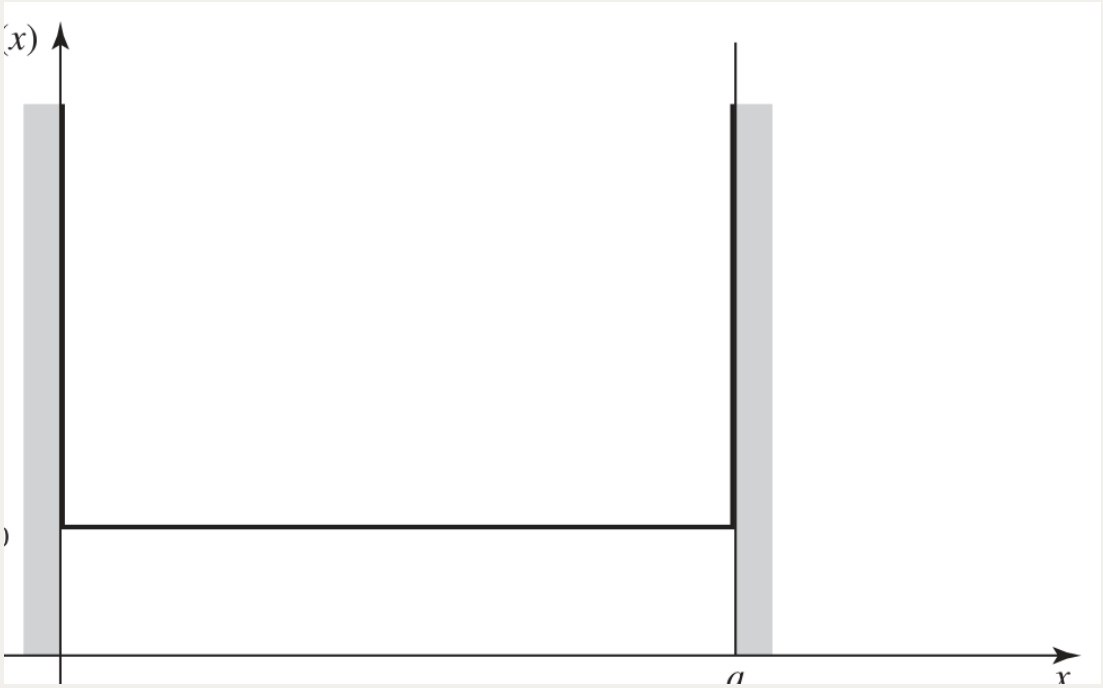

图 7.2 在整个势阱上的常微扰。

解答：此时 $\hat{H}' = V_0$，而第 n 个态能量的一阶修正为

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | V_0 | \psi_n^0 \rangle = V_0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = V_0.$$

那么，修正后的能级为 $E_n \approx E_n^0 + V_0$；它们只是被抬高了 V_0。当然！唯一令人意外的是，在这种情形下一阶理论给出了精确答案。显然，对常微扰而言，所有更高阶的修正都为零。[3]

另一方面，如果微扰只延伸到势阱的一半（图 7.3），那么

$$E_n^1 = \frac{2V_0}{a} \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \frac{V_0}{2}.$$

在这种情形下，每个能级都被抬高 $V_0/2$。想来这并非精确结果，但作为一阶近似，它看起来确实合理。

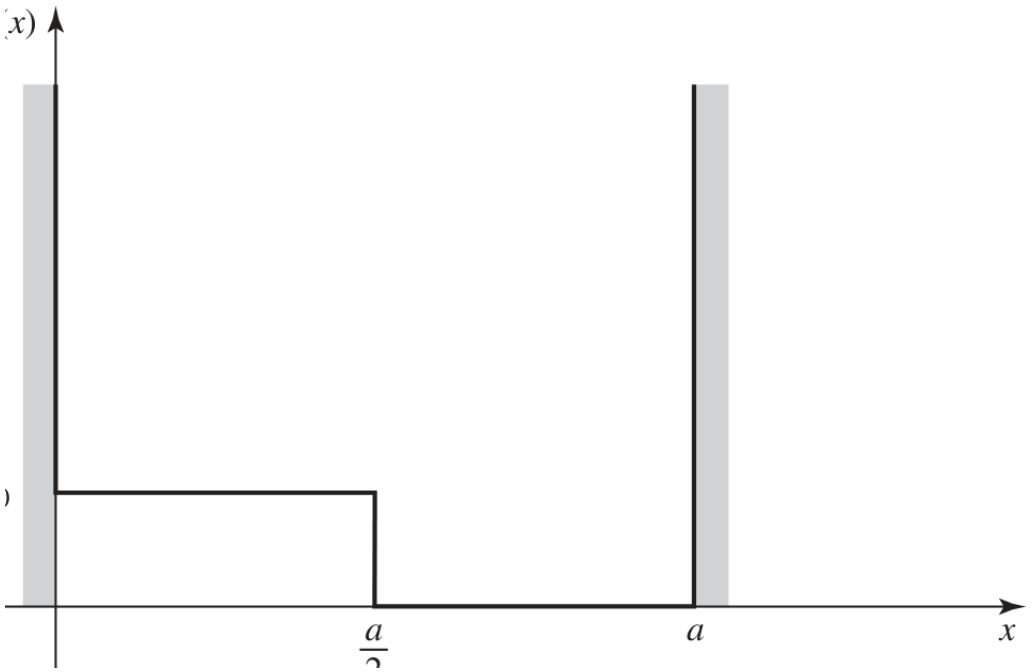

图 7.3 在半个势阱上的常微扰。

式 7.9 给出能量的一阶修正；为了求波函数的一阶修正，我们改写式 7.7：

$$\left(\hat{H}^0 - E_n^0\right)\psi_n^1 = -\left(\hat{H}' - E_n^1\right)\psi_n^0. \tag{7.10}$$

右端是一个已知函数，所以这相当于一个关于 ψ_n^1 的非齐次微分方程。现在，未微扰的波函数构成一个完备集，所以 ψ_n^1（像任何其他函数一样）可以表示为它们的线性组合：

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \psi_m^0. \tag{7.11}$$

（求和里不必包含 $m = n$，因为若 ψ_n^1 满足式 7.10，那么对任意常数 α，$\left(\psi_n^1 + \alpha\psi_n^0\right)$ 也满足，而我们能利用这一自由度把 ψ_n^0 项减去。[4]）如果我们能确定系数 $c_m^{(n)}$，那就大功告成了。

好，把式 7.11 代入式 7.10，并利用 ψ_m^0 满足未微扰薛定谔方程（式 7.1）这一事实，我们得到

$$\sum_{m\neq n}\left(E_m^0-E_n^0\right)c_m^{(n)}\psi_m^0=-\left(\hat{H}'-E_n^1\right)\psi_n^0.$$

与 ψ_l^0 取内积，

$$\sum_{m\neq n}\left(E_m^0-E_n^0\right)c_m^{(n)}\left\langle\psi_l^0\middle|\psi_m^0\right\rangle=-\left\langle\psi_l^0\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^0\right\rangle+E_n^1\left\langle\psi_l^0\middle|\psi_n^0\right\rangle.$$

若 $l=n$，左端为零，我们便重新得到式 7.9；若 $l\neq n$，则得到

$$\left(E_l^0-E_n^0\right)c_l^{(n)}=-\left\langle\psi_l^0\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^0\right\rangle,$$

或

$$c_m^{(n)}=\frac{\left\langle\psi_m^0\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^0\right\rangle}{E_n^0-E_m^0},\tag{7.12}$$

于是

$$\psi_n^1=\sum_{m\neq n}\frac{\left\langle\psi_m^0\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^0\right\rangle}{\left(E_n^0-E_m^0\right)}\psi_m^0.\tag{7.13}$$

注意，只要未微扰的能谱是非简并的，分母就是安全的（因为没有 $m=n$ 的系数）。但若两个不同的未微扰态具有相同能量，我们就麻烦大了（为了得到式 7.12，我们除以了零）；那种情形下我们需要**简并微扰论**，这正是我在 7.2 节要讲的。

这就完成了一阶微扰论：能量的一阶修正 E_n^1 由式 7.9 给出，波函数的一阶修正 ψ_n^1 由式 7.13 给出。

* **习题 7.1** 假定我们在无限深方势阱的中心放一个 δ 函数凸起：

$$H' = \alpha\delta(x - a/2),$$

其中 α 是常数。

(a) 求允许能量的一阶修正。解释为什么对偶数 n 能量不受微扰。

(b) 求基态修正 ψ_1^1 的展开式（式 7.13）中的前三个非零项。

* **习题 7.2** 对谐振子 $V(x) = (1/2)kx^2$，允许能量为

$$E_n = (n + 1/2)\hbar\omega, \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots),$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 是经典频率。现在假定劲度常数略微增大：$k \to (1 + \epsilon)k$。（也许我们把弹簧冷却了，于是它变得不那么柔顺。）

(a) 求精确的新能量（在此情形下是平凡的）。把你的公式展开成 ϵ 的幂级数，展开到二阶。

(b) 现在用式 7.9 计算能量的一阶微扰。这里的 $\hat{H}'$ 是什么？把你的结果与 (a) 部分比较。提示：做这道题时没有必要——事实上也不允许——去计算任何一个积分。

习题 7.3 两个全同的自旋为零的玻色子被放入无限深方势阱（式 2.22）。它们通过势

$$V(x_1, x_2) = -aV_0\,\delta(x_1 - x_2)$$

微弱地相互作用（其中 V_0 是具有能量量纲的常数，a 是势阱的宽度）。

(a) 首先，忽略粒子间的相互作用，求基态与第一激发态——包括波函数与相应的能量。

(b) 用一阶微扰论估计粒子–粒子相互作用对基态与第一激发态能量的影响。

7.1.3 二阶能量

像之前一样，我们把二阶方程（式 7.8）与 ψ_n^0 取内积：

$$\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}^0 \psi_n^2 \right\rangle + \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \psi_n^1 \right\rangle = E_n^0 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^2 \right\rangle + E_n^1 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle + E_n^2 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^0 \right\rangle.$$

同样，我们利用 $\hat{H}^0$ 的厄米性：

$$\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}^0 \psi_n^2 \right\rangle = \left\langle \hat{H}^0 \psi_n^0 \middle| \psi_n^2 \right\rangle = E_n^0 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^2 \right\rangle,$$

于是左端第一项抵消了右端第一项。同时，$\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = 1$，我们便得到一个关于 E_n^2 的公式：

$$E_n^2 = \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^1 \right\rangle - E_n^1 \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle. \tag{7.14}$$

但

$$\left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_n^1 \right\rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \left\langle \psi_n^0 \middle| \psi_m^0 \right\rangle = 0$$

（因为求和排除了 $m = n$，而其余所有项都正交），所以

$$E_n^2 = \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^1 \right\rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_m^0 \right\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\left\langle \psi_m^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^0 \right\rangle \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_m^0 \right\rangle}{E_n^0 - E_m^0},$$

或最终写成

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{\left| \left\langle \psi_m^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^0 \right\rangle \right|^2}{E_n^0 - E_m^0}. \tag{7.15}$$

这就是二阶微扰论的基本结果。

我们可以继续计算波函数的二阶修正 $\left(\psi_n^2\right)$、能量的三阶修正，等等，但在实践中，式 7.15 通常已是这种方法有用范围内的极限。[5]

** **习题 7.4** 把微扰论应用于最一般的二能级系统。未微扰的哈密顿量为

$$\mathsf{H}^0 = \begin{pmatrix} E_a^0 & 0 \\ 0 & E_b^0 \end{pmatrix}$$

而微扰为

$$\mathsf{H}' = \lambda \begin{pmatrix} V_{aa} & V_{ab} \\ V_{ba} & V_{bb} \end{pmatrix}$$

其中 $V_{ba} = V_{ab}^*$，V_{aa} 与 V_{bb} 为实数，于是 H 是厄米的。与 7.1.1 节一样，λ 是一个常数，稍后将被取为 1。

(a) 求这个二能级系统的精确能量。

(b) 把 (a) 中的结果展开到 λ 的二阶（然后令 $\lambda = 1$）。验证级数中的各项与 7.1.2 节和 7.1.3 节微扰论的结果一致。假定 $E_b > E_a$。

(c) 令 $V_{aa} = V_{bb} = 0$，证明 (b) 中的级数只在

$$\left| \frac{V_{ab}}{E_b^0 - E_a^0} \right| < \frac{1}{2}$$

时收敛。

评注：一般说来，只有当微扰的矩阵元比起能级间距来很小时，微扰论才有效。否则，我们算过的前几项（我们能算的也就这么多）将给出所论量的糟糕近似，并且正如这里所示，级数可能根本不收敛，那样的话前几项什么也告诉不了我们。

* **习题 7.5**

(a) 求习题 7.1 中的势的能量二阶修正 $\left(E_n^2\right)$。评注：你可以显式地对级数求和，对奇数 n 得到 $-2m(\alpha/\pi\hbar n)^2$。

(b) 计算习题 7.2 中的势的基态能量二阶修正 $\left(E_0^2\right)$。核对你的结果与精确解一致。

** **习题 7.6** 考虑一维谐振子势中的一个带电粒子。假定我们加上一个弱电场 $(\mathcal{E})$，使得势能平移一个量 $\hat{H}' = -q\mathcal{E}x$。

(a) 证明能级没有一阶变化，并计算二阶修正。提示：见习题 3.39。

(b) 在这种情形下，可以通过变量代换 $x' \equiv x - \left(q\mathcal{E}/m\omega^2\right)$ 直接解出薛定谔方程。求精确能量，并证明它们与微扰论近似一致。

** **习题 7.7** 考虑图 7.3 所示势中的一个粒子。

(a) 求基态波函数的一阶修正。求和中的前三个非零项就够了。

(b) 用习题 2.61 的方法（数值地）求出基态波函数与能量。取 $V_0 = 4\hbar^2/ma^2$ 与 $N = 100$。把数值得到的能量与一阶微扰论的结果（见例 7.1）作比较。

(c) 在一张图中画出：(i) 未微扰的基态波函数，(ii) 数值基态波函数，(iii) 基态波函数的一阶近似。注意：确保你已把数值结果适当归一化，

$$1 = \int |\psi(x)|^2\, dx \approx \sum_{i=1}^{N} |\psi_i|^2\, \Delta x.$$

7.2 简并微扰论

如果未微扰的态是简并的——也就是说，如果有两个（或更多）不同的态（ψ_a^0 与 ψ_b^0）具有相同的能量——那么通常的微扰论就失效了：$c_a^{(b)}$（式 7.12）与 E_a^2（式 7.15）都会发散（除非分子恰好为零，$\left\langle \psi_a^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_b^0 \right\rangle = 0$——这个漏洞对我们稍后很重要）。因此在简并情形下，我们甚至没有理由相信能量的一阶修正（式 7.9），而必须另寻他法来处理这个问题。注意这不是小问题；微扰论的几乎所有应用都涉及简并。

7.2.1 二重简并

假定

$$\hat{H}^0\psi_a^0 = E^0\psi_a^0, \qquad \hat{H}^0\psi_b^0 = E^0\psi_b^0, \qquad \langle\psi_a^0|\psi_b^0\rangle = 0, \tag{7.16}$$

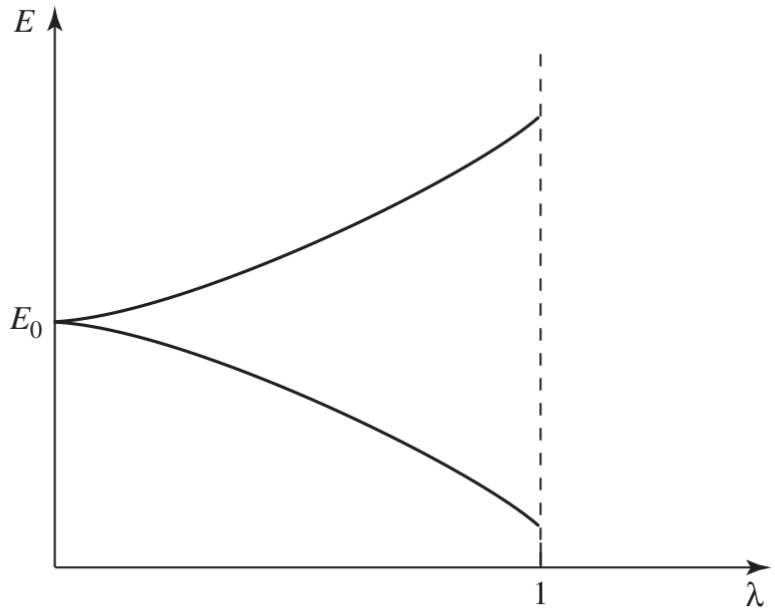

图 7.4 微扰对简并的“解除”。

其中 ψ_a^0 与 ψ_b^0 都是归一的。注意这些态的任何线性组合，

$$\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0, \tag{7.17}$$

仍然是 $\hat{H}^0$ 的本征态，具有相同的本征值 E^0：

$$\hat{H}^0\psi^0 = E^0\psi^0. \tag{7.18}$$

典型地，微扰（$\hat{H}'$）会“打破”（或“解除”）简并：随着我们增大 λ（从 0 到 1），共同的未微扰能量 E^0 分裂为两个（图 7.4）。反过来看，当我们关掉微扰时，“上”态退化到 ψ_a^0 与 ψ_b^0 的一个线性组合，而“下”态退化到某个（正交的）线性组合，但我们事先并不知道这些“好”的线性组合会是什么。为此，我们甚至无法计算一阶能量（式 7.9）——我们不知道该用哪些未微扰态。

“好”态定义为微扰被关掉（$\lambda \to 0$）时真实本征态的极限，而在现实情形中你并不是这样去找它们的（如果你知道精确本征态，你就用不着微扰论了）。在我向你展示计算它们的实用技巧之前，我们先看一个例子，其中我们可以取精确本征态的 $\lambda \to 0$ 极限。

例 7.2

考虑质量为 m 的粒子处在二维振子势中

$$\hat{H}^0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+y^2\right)$$

另外加上一个微扰

$$\hat{H}' = \epsilon\, m\omega^2 xy.$$

未微扰的第一激发态（$E^0 = 2\hbar\omega$）是二重简并的，而那两个简并态的一组基为

$$\psi_a^0 = \psi_0(x)\,\psi_1(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\frac{m\omega}{\hbar}\; y\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2+y^2\right)}$$

$$\psi_b^0 = \psi_1(x)\,\psi_0(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\frac{m\omega}{\hbar}\; x\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2+y^2\right)}, \tag{7.19}$$

其中 ψ_0 与 ψ_1 指的是一维谐振子态（式 2.86）。为求出“好”的线性组合，解出 $\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'$ 的精确本征态，并取它们当 $\epsilon \to 0$ 时的极限。提示：这个问题可以通过旋转坐标来求解

$$x' = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \qquad y' = \frac{x-y}{\sqrt{2}}. \tag{7.20}$$

解答：用旋转后的坐标表示，哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2}\right) + \frac{1}{2}m(1+\epsilon)\,\omega^2 x'^2 + \frac{1}{2}m(1-\epsilon)\,\omega^2 y'^2.$$

这相当于两个独立的一维振子。精确解为

$$\psi_{mn} = \psi_m^{+}(x')\,\psi_n^{-}(y'),$$

其中 $\psi_m^{\pm}$ 是频率分别为 $\omega_\pm = \sqrt{1\pm\epsilon}\,\omega$ 的一维振子态。前几个精确能量

$$E_{mn} = \left(m+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_+ + \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_-, \tag{7.21}$$

如图 7.5 所示。

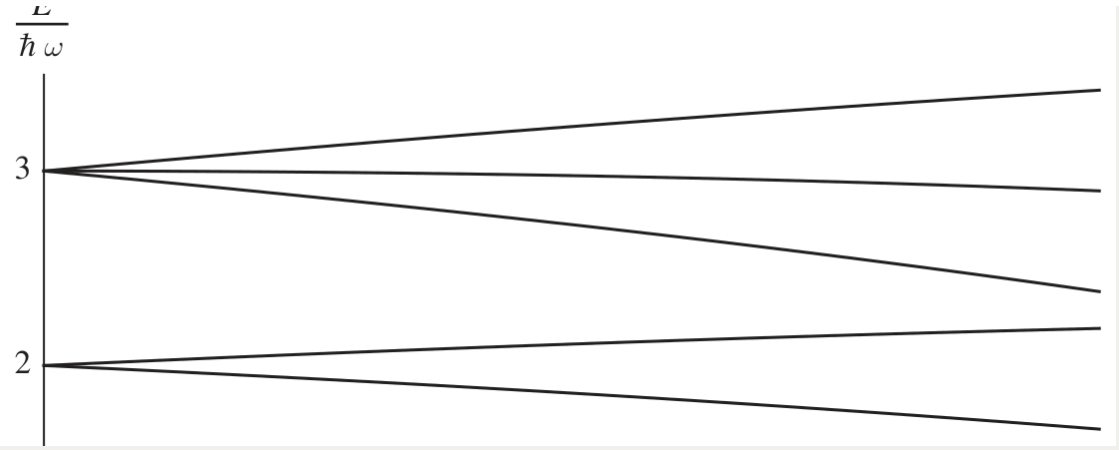

图 7.5 例 7.2 中精确能级作为 ϵ 的函数。

随着 ϵ 增大，从简并的第一激发态生长出来的两个态具有 $m=0, n=1$（下态）与 $m=1, n=0$（上态）。如果我们把这些态追溯回 $\epsilon=0$（在该极限下 $\omega_+ = \omega_- = \omega$），就得到

$$\lim_{\epsilon\to 0}\psi_{01}(x) = \lim_{\epsilon\to 0}\psi_0^+(x')\,\psi_1^-(y') = \psi_0\!\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)\psi_1\!\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)$$
$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\frac{m\omega}{\hbar}\,\frac{x-y}{\sqrt{2}}\,e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} = \frac{-\psi_a^0+\psi_b^0}{\sqrt{2}}.$$

$$\lim_{\epsilon\to 0}\psi_{10}(x) = \frac{\psi_a^0+\psi_b^0}{\sqrt{2}}. \tag{7.22}$$

因此这个问题的“好”态为

$$\psi_\pm^0 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_b^0 \pm \psi_a^0\right). \tag{7.23}$$

在这个例子中，我们能够求出 $\hat{H}$ 的精确本征态，然后关掉微扰，看看它们是从哪些态演化而来的。但当我们无法精确求解系统时，又该如何找到“好”态呢?

眼下我们先把“好”的未微扰态写成一般形式（式 7.17），让 α 与 β 可调。我们想解薛定谔方程，

$$\hat{H}\psi = E\psi, \tag{7.24}$$

其中 $\hat{H} = \hat{H}^0 + \lambda\hat{H}'$，且

$$E = E^0 + \lambda E^1 + \lambda^2 E^2 + \cdots, \qquad \psi = \psi^0 + \lambda\psi^1 + \lambda^2\psi^2 + \cdots. \tag{7.25}$$

把它们代入式 7.24，并像之前那样收集 λ 的同次幂，我们得到

$$\hat{H}^0\psi^0 + \lambda\left(\hat{H}'\psi^0 + \hat{H}^0\psi^1\right) + \cdots = E^0\psi^0 + \lambda\left(E^1\psi^0 + E^0\psi^1\right) + \cdots.$$

但 $\hat{H}^0\psi^0 = E^0\psi^0$（式 7.18），所以头两项抵消；在 λ^1 阶我们有

$$\hat{H}^0\psi^1 + \hat{H}'\psi^0 = E^0\psi^1 + E^1\psi^0. \tag{7.26}$$

与 ψ^0_a 取内积：

$$\left\langle \psi^0_a \middle| \hat{H}^0\psi^1 \right\rangle + \left\langle \psi^0_a \middle| \hat{H}'\psi^0 \right\rangle = E^0\left\langle \psi^0_a \middle| \psi^1 \right\rangle + E^1\left\langle \psi^0_a \middle| \psi^0 \right\rangle.$$

因为 $\hat{H}^0$ 是厄米的，左端第一项抵消了右端第一项。代入式 7.17，并利用正交归一条件（式 7.16），我们得到

$$\alpha\left\langle \psi^0_a \middle| \hat{H}' \middle| \psi^0_a \right\rangle + \beta\left\langle \psi^0_a \middle| \hat{H}' \middle| \psi^0_b \right\rangle = \alpha E^1,$$

或者更紧凑地写作

$$\alpha W_{aa} + \beta W_{ab} = \alpha E^1, \tag{7.27}$$

其中

$$W_{ij} \equiv \left\langle \psi^0_i \middle| \hat{H}' \middle| \psi^0_j \right\rangle. \qquad (i, j = a, b). \tag{7.28}$$

类似地，与 ψ^0_b 取内积给出

$$\alpha W_{ba} + \beta W_{bb} = \beta E^1. \tag{7.29}$$

注意这些 W 是（原则上）已知的——它们不过是 $\hat{H}'$ 相对于未微扰波函数 ψ^0_a 与 ψ^0_b 的“矩阵元”。写成矩阵形式，式 7.27 与 7.29 为

$$\begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^1\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \tag{7.30}$$

矩阵 W 的本征值给出能量的一阶修正 E^1，而相应的本征向量告诉我们确定“好”态的系数 α 与 β。[6]

附录（A.5 节）展示了如何求矩阵的本征值；我将在这里复述那些步骤，以求出 E^1 的一般解。首先，把式 7.30 中的所有项移到左端。

$$\begin{pmatrix} W_{aa}-E^1 & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb}-E^1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0. \tag{7.31}$$

这个方程只有在左端矩阵不可逆时才有非平凡解——也就是说，当它的行列式为零时：

$$\begin{vmatrix} W_{aa}-E^1 & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb}-E^1 \end{vmatrix} = \left(W_{aa}-E^1\right)\left(W_{bb}-E^1\right) - |W_{ab}|^2 = 0, \tag{7.32}$$

这里我们用到了 $W_{ba} = W_{ab}^*$ 这一事实。解这个二次方程，

$$E^1_{\pm} = \frac{1}{2}\left[W_{aa}+W_{bb} \pm \sqrt{\left(W_{aa}-W_{bb}\right)^2 + 4|W_{ab}|^2}\right]. \tag{7.33}$$

这就是简并微扰论的基本结果；两个根对应于两个经微扰的能量。

例 7.3

回到例 7.2，证明把矩阵 W 对角化会得到与我们通过精确求解该问题所得相同的“好”态。

解答：我们需要计算 W 的矩阵元。首先，

$$W_{aa} = \iint \psi_a^0(x,y)\,\hat{H}'\,\psi_a^0(x,y)\,dx\,dy = \epsilon\, m\omega^2 \int |\psi_0(x)|^2 x\,dx \int |\psi_0(y)|^2 y\,dy = 0$$

（两个被积函数都是奇函数）。类似地，$W_{bb}=0$，而我们只需计算

$$W_{ab} = \iint \psi_a^0(x,y)\,\hat{H}'\,\psi_b^0(x,y)\,dx\,dy = \epsilon\, m\omega^2 \int \psi_0(x)\,x\,\psi_1(x)\,dx \int \psi_1(y)\,y\,\psi_0(y)\,dy.$$

这两个积分相等，而回忆起（式 2.70）

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(a_+ + a_-)$$

我们便得到

$$W_{ab} = \epsilon\, m\omega^2 \left[\int \psi_0(x)\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(a_+ + a_-)\psi_1(x)\,dx\right]^2 = \epsilon\frac{\hbar\omega}{2}\left[\int \varphi_0(x)\,\varphi_0(x)\,dx\right]^2 = \epsilon\frac{\hbar\omega}{2}.$$

因此矩阵 W 为

$$W = \epsilon\frac{\hbar\omega}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

这个矩阵的（归一化）本征向量为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} \qquad 与 \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}.$$

这些本征向量告诉我们 ψ_a^0 与 ψ_b^0 的哪些线性组合才是“好”态：

$$\psi_\pm^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_b^0 \pm \psi_a^0\right),$$

正如式 7.23 那样。矩阵 W 的本征值

$$E^1 = \pm\epsilon\frac{\hbar\omega}{2}, \tag{7.34}$$

给出能量的一阶修正（与式 7.33 比较）。

如果式 7.30 中 $W_{ab} = 0$，那么两个本征向量是

$$\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} \qquad 与 \qquad \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix},$$

而能量

$$E_+^1 = W_{aa} = \left\langle \psi_a^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_a^0 \right\rangle, \qquad E_-^1 = W_{bb} = \left\langle \psi_b^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_b^0 \right\rangle, \tag{7.35}$$

恰好就是用非简并微扰论（式 7.9）本会得到的结果。我们只是走了运：态 ψ_a^0 与 ψ_b^0 本来就已是“好”的线性组合。显然，如果我们能以某种方式从一开始就猜出“好”态，那将大大有利于我们——那样我们就可以径直使用非简并微扰论。事实证明，我们往往可以通过利用下一节中的定理来做到这一点。

7.2.2 “好”态

定理： 设 $\hat{A}$ 是一个与 $\hat{H}^0$ 和 $\hat{H}'$ 都对易的厄米算符。若 ψ_a^0 与 ψ_b^0（$\hat{H}^0$ 的简并本征函数）也是 $\hat{A}$ 的本征函数，且本征值不同，

$$\hat{A}\psi_a^0 = \mu\psi_a^0, \qquad \hat{A}\psi_b^0 = \nu\psi_b^0, \qquad \text{且 } \mu \neq \nu,$$

那么 ψ_a^0 与 ψ_b^0 就是微扰论中要用的“好”态。

证明： 由于 $H(\lambda) = H^0 + \lambda H'$ 与 $\hat{A}$ 对易，存在共同本征态 $\psi_\gamma(\lambda)$，其中

$$H(\lambda)\,\psi_\gamma(\lambda) = E(\lambda)\,\psi_\gamma(\lambda) \qquad \text{且} \qquad \hat{A}\,\psi_\gamma(\lambda) = \gamma\,\psi_\gamma(\lambda). \tag{7.36}$$

$\hat{A}$ 是厄米的这一事实意味着

$$\left\langle \psi_a^0 \,\middle|\, \hat{A}\psi_\gamma(\lambda) \right\rangle = \left\langle \hat{A}\psi_a^0 \,\middle|\, \psi_\gamma(\lambda) \right\rangle$$

$$\gamma \left\langle \psi_a^0 \middle| \psi_\gamma(\lambda) \right\rangle = \mu^* \left\langle \psi_a^0 \middle| \psi_\gamma(\lambda) \right\rangle \tag{7.37}$$

$$(\gamma - \mu) \left\langle \psi_a^0 \middle| \psi_\gamma(\lambda) \right\rangle = 0, \tag{7.38}$$

（用到了 μ 是实数这一事实）。这对 λ 的任何值都成立；取 $\lambda \to 0$ 的极限，我们得到

$$\left\langle \psi_a^0 \middle| \psi_\gamma(0) \right\rangle = 0, \qquad \text{除非 } \gamma = \mu,$$

类似地

$$\left\langle \psi_b^0 \middle| \psi_\gamma(0) \right\rangle = 0, \qquad \text{除非 } \gamma = \nu.$$

现在，“好”态是 ψ_a^0 与 ψ_b^0 的线性组合：$\psi_\gamma(0) = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0$。由上述结果可知：要么 $\gamma = \mu$，此时 $\beta = \left\langle \psi_b^0 \middle| \psi_\gamma(0) \right\rangle = 0$，“好”态就简简单单是 ψ_a^0；要么 $\gamma = \nu$，“好”态是 ψ_b^0。证毕。

一旦我们确定了“好”态——无论是通过解式 7.30，还是通过应用这个定理——就可以把这些“好”态当作我们的未微扰态，并施用普通的非简并微扰论。[7] 在大多数情形下，算符 $\hat{A}$ 会由对称性提示出来；正如你在第 6 章所见，对称性与那些与 $\hat{H}$ 对易的算符相关联——而要找“好”态，需要的恰恰就是这类算符。

例 7.4

找出一个满足前述定理之要求的算符 A，用以构造例 7.2 与 7.3 中的“好”态。

解答：微扰 H' 的对称性比 H^0 少。H^0 具有连续的转动对称性，但 $H = H^0 + H'$ 只在转角为 π 的整数倍时才保持不变。作为 A，取把函数逆时针转动 π 角的算符 $R(\pi)$。把它作用到我们的态 ψ_a 与 ψ_b 上，我们有

$$R(\pi)\,\psi_a^0(x,y) = \psi_a^0(-x,-y) = -\psi_a^0(x,y),$$
$$R(\pi)\,\psi_b^0(x,y) = \psi_b^0(-x,-y) = -\psi_b^0(x,y).$$

这不行；我们需要一个本征值互不相同的算符。那交换 x 与 y 的算符如何？这是关于势阱一条 45° 对角线的反射。把这个算符叫作 D。D 与 H^0 和 H' 都对易，因为把 x 与 y 互换时它们都不变。于是

$$D\,\psi_a^0(x,y) = \psi_a^0(y,x) = \psi_b^0(x,y),$$
$$D\,\psi_b^0(x,y) = \psi_b^0(y,x) = \psi_a^0(x,y).$$

所以我们的简并本征态并不是 D 的本征态。但我们可以构造出是 D 的本征态的线性组合：

$$\psi_\pm^0 \equiv \pm\psi_a^0 + \psi_b^0. \tag{7.39}$$

于是

$$D\left(\pm\psi_a^0 + \psi_b^0\right) = \pm D\,\psi_a^0 + D\,\psi_b^0 = \pm\psi_b^0 + \psi_a^0 = \pm\left(\pm\psi_a^0 + \psi_b^0\right).$$

这些就是“好”态，因为它们是算符 D 的本征态、本征值互不相同（± 1），而 D 与 H^0 和 H' 都对易。

要旨： 如果你面对的是简并态，就四下寻找一个与 $\hat{H}^0$ 和 $\hat{H}'$ 都对易的厄米算符 $\hat{A}$，并挑选那些同时是 $\hat{H}^0$ 与 $\hat{A}$ 的本征函数（且本征值互不相同）的态作为你的未微扰态。然后施用普通的一阶微扰论。如果你找不到这样的算符，那就只好求助于式 7.33，但在实践中这很少有必要。

习题 7.8 设两个“好”的未微扰态为

$$\psi_{\pm}^0 = \alpha_{\pm}\psi_a^0 + \beta_{\pm}\psi_b^0,$$

其中 $\alpha_{\pm}$ 与 $\beta_{\pm}$ 由式 7.27（或式 7.29）确定（归一化之外）。请显式证明

(a) $\psi_{\pm}^0$ 相互正交（$\left\langle \psi_+^0 \middle| \psi_-^0 \right\rangle = 0$）；

(b) $\left\langle \psi_+^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_-^0 \right\rangle = 0$;

(c) $\left\langle \psi_{\pm}^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_{\pm}^0 \right\rangle = E_{\pm}^1$，其中 $E_{\pm}^1$ 由式 7.33 给出。

习题 7.9 考虑一个质量为 m 的粒子，它可以在长度为 L、首尾相接的一维区域中自由运动（例如一颗在周长为 L 的圆形导线上无摩擦滑动的珠子，如习题 2.46 那样）。

(a) 证明定态可以写成如下形式

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{2\pi i n x/L}, \qquad (-L/2 < x < L/2),$$

其中 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$，而允许能量为

$$E_n = \frac{2}{m}\left(\frac{n\pi\hbar}{L}\right)^2.$$

注意——除了基态（$n = 0$）之外——这些态全都是二重简并的。

(b) 现在假定我们引进微扰

$$H' = -V_0 e^{-x^2/a^2},$$

其中 $a \ll L$。（这在 $x = 0$ 处给势添了一个小小的“凹坑”，就好像我们把导线略微弯了一下、做出一个“陷阱”。）用式 7.33 求 E_n 的一阶修正。提示：为了计算积分，利用 $a \ll L$ 这一事实把积分限从 $\pm L/2$ 扩展到 $\pm\infty$；毕竟，H' 在 $-a < x < a$ 之外基本上为零。

(c) 对本题而言，ψ_n 与 ψ_{-n} 的“好”线性组合是什么？（提示：用式 7.27。）证明用这些态可以由式 7.9 得到一阶修正。

(d) 找出一个满足定理要求的厄米算符 A，并证明 $\hat{H}^0$ 与 A 的共同本征态正是你在 (c) 中用到的那些。

7.2.3 更高阶简并

上一节我假定了简并是二重的，但方法如何推广是容易看出的。在 n 重简并的情形下，我们寻找 $n \times n$ 矩阵

$$W_{ij} = \left\langle \psi_i^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_j^0 \right\rangle \tag{7.40}$$

的本征值。对于三重简并（简并态为 ψ_a^0、ψ_b^0 与 ψ_c^0），能量的一阶修正 E^1 就是 W 的本征值，由求解

$$\begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} & W_{ac} \\ W_{ba} & W_{bb} & W_{bc} \\ W_{ca} & W_{cb} & W_{cc} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \tag{7.41}$$

确定，而“好”态就是相应的本征向量：[8]

$$\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0 + \gamma\psi_c^0. \tag{7.42}$$

再一次，如果你能想到一个与 $\hat{H}^0$ 和 $\hat{H}'$ 对易的算符 $\hat{A}$，并使用 $\hat{A}$ 与 $\hat{H}^0$ 的共同本征函数，那么 W 矩阵就会自动对角化，你就不必费心去计算 W 的非对角元或解特征方程。[9]（如果你对我从二重简并到 n 重简并的推广感到不安，去做习题 7.13。）

习题 7.10 证明例 7.3 中算出的能量一阶修正（式 7.34）与精确解（式 7.21）按 ϵ 展开到一阶的结果一致。

习题 7.11 假定我们通过在点 $(a/4, a/2, 3a/4)$ 处放一个 δ 函数“凸起”来微扰无限深立方势阱（习题 4.2）：

$$H' = a^3 V_0 \delta(x - a/4)\delta(y - a/2)\delta(z - 3a/4).$$

求基态以及（三重简并的）第一激发态能量的一阶修正。

* **习题 7.12** 考虑一个只有三个线性无关态的量子系统。假定哈密顿量用矩阵形式写为

$$\mathsf{H} = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix},$$

其中 V_0 是常数，ϵ 是某个小数（$\epsilon \ll 1$）。

(a) 写出未微扰哈密顿量（$\epsilon = 0$）的本征向量与本征值。

(b) 解出 H 的精确本征值。把每一个都展开成 ϵ 的幂级数，展开到二阶。

(c) 用一阶与二阶非简并微扰论，求出从 H^0 的非简并本征向量生长出来的那个态的近似本征值。与 (b) 中的精确结果比较。

(d) 用简并微扰论求两个初始简并本征值的一阶修正。与精确结果比较。

习题 7.13 我在正文中断言：n 重简并能量的各一阶修正就是 W 矩阵的本征值，并把这一断言说成是 $n = 2$ 情形的“自然”推广。请把它证明出来：照搬 7.2.1 节的步骤，从

$$\psi^0 = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \psi_j^0$$

（这是式 7.17 的推广）出发，最后证明式 7.27 的类比式可以解释为矩阵 W 的本征值方程。

7.3 氢的精细结构

在我们对氢原子的研究（4.2 节）中，我们把哈密顿量——称为 **玻尔哈密顿量**——取为

$$\hat{H}_{\text{Bohr}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} \tag{7.43}$$

（电子的动能加上库仑势能）。但这还不是故事的全部。我们已经学会如何修正原子核的运动：只需把 m 换成约化质量（习题 5.1）即可。更重要的是所谓的**精细结构**，它实际上源于两种不同的机制：一种**相对论修正**，以及**自旋–轨道耦合**。与玻尔能量（式 4.70）相比，精细结构是一个极小的微扰——小了一个 α^2 因子，其中

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036} \tag{7.44}$$

就是著名的**精细结构常数**。更小的是（又小了另一个 α 因子）**兰姆位移**，它与电场的量子化有关；再小一个数量级的则是**超精细结构**，它源于电子与质子的磁偶极矩之间的相互作用。这一量级层次总结在表 7.1 中。本节我们将分析氢的精细结构，作为定态微扰论的一个应用。

表 7.1：氢的玻尔能量之各类修正的层次。

玻尔能量：	量级 $\alpha^2 mc^2$
精细结构：	量级 $\alpha^4 mc^2$
兰姆位移：	量级 $\alpha^5 mc^2$
超精细劈裂：	量级 $(m/m_p)\alpha^4 mc^2$

习题 7.14

(a) 用精细结构常数与电子的静能（mc^2）表示玻尔能量。

(b) 从第一性原理出发（即不借助 ϵ_0、e、$\hbar$ 与 c 的经验值）计算精细结构常数。评注：精细结构常数无疑是一切物理学中最基本的纯（无量纲）数。它把电磁学（电子的电荷）、相对论（光速）与量子力学（普朗克常数）的基本常数联系了起来。如果你能解出 (b) 部分，历史上最十拿九稳的诺贝尔奖就在等着你。但我不会建议你现在就在它上面花很多时间；许多聪明人都试过，而且（迄今为止）全都失败了。

7.3.1 相对论修正

哈密顿量中的第一项本应代表动能：

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}, \tag{7.45}$$

而正则替换 $\mathbf{p} \to -i\hbar\nabla$ 给出算符

$$T = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2. \tag{7.46}$$

但式 7.45 是动能的经典表达式；相对论公式则是

$$T = \frac{mc^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - mc^2. \tag{7.47}$$

第一项是相对论总能量（不计势能，眼下我们不关心势能），第二项是静能——两者之差就是归因于运动的能量。

我们需要用（相对论）动量

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}}, \tag{7.48}$$

而非速度来表示 T。注意

$$p^2c^2 + m^2c^4 = \frac{m^2v^2c^2 + m^2c^4\left[1-(v/c)^2\right]}{1-(v/c)^2} = \frac{m^2c^4}{1-(v/c)^2} = \left(T + mc^2\right)^2,$$

所以

$$T = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2. \tag{7.49}$$

这个动能的相对论表达式在非相对论极限 $p \ll mc$ 下（当然）约化为经典结果（式 7.45）；按小量 (p/mc) 的幂展开，我们得到

$$\begin{aligned} T &= mc^2\left[\sqrt{1+\left(\frac{p}{mc}\right)^2} - 1\right] = mc^2\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \frac{1}{8}\left(\frac{p}{mc}\right)^4 \cdots - 1\right] \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \cdots. \end{aligned} \tag{7.50}$$

因此哈密顿量的最低阶[10]相对论修正是

$$H'_r = -\frac{p^4}{8m^3c^2}. \tag{7.51}$$

在一阶微扰论中，对 E_n 的修正由 H' 在未微扰态中的期望值给出（式 7.9）：

$$E_r^1 = \langle H'_r \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2}\langle \psi \left| p^4 \right| \psi \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2}\langle p^2\psi \left| p^2\psi \right\rangle. \tag{7.52}$$

现在，（对未微扰态而言）薛定谔方程告诉我们

$$p^2\psi = 2m(E-V)\psi, \tag{7.53}$$

因而[11]

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2}\left\langle (E-V)^2 \right\rangle = -\frac{1}{2mc^2}\left[E^2 - 2E\langle V\rangle + \langle V^2\rangle\right]. \tag{7.54}$$

到目前为止这完全一般；但我们感兴趣的是氢，对它而言 $V(r) = -(1/4\pi\epsilon_0)e^2/r$：

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2}\left[E_n^2 + 2E_n\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle\right], \tag{7.55}$$

其中 E_n 是所论态的玻尔能量。

为完成这项工作，我们需要 $1/r$ 与 $1/r^2$ 在（未微扰）态 $\psi_{n\ell m}$（式 4.89）中的期望值。第一个很容易（见习题 7.15）：

$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle = \frac{1}{n^2 a}, \tag{7.56}$$

其中 a 是玻尔半径（式 4.72）。第二个推导起来就没那么简单了（见习题 7.42），但答案是[12]

$$\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle = \frac{1}{(\ell+1/2)\,n^3a^2}. \tag{7.57}$$

由此可知

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2}\left[E_n^2 + 2E_n\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{n^2a} + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\frac{1}{(\ell+1/2)n^3a^2}\right],$$

或者，消去 a（利用式 4.72）并把一切都用 E_n 表示（利用式 4.70）：

$$E_r^1 = -\frac{(E_n)^2}{2mc^2}\left[\frac{4n}{\ell+1/2}-3\right]. \tag{7.58}$$

显然，相对论修正比 E_n 小，约小一个因子 $E_n/mc^2 = 2\times 10^{-5}$。

你也许已经注意到，我在这个计算中用的是非简并微扰论（式 7.52），尽管氢原子是高度简并的。但微扰是球对称的，所以它与 L^2 和 L_z 对易。此外，这些算符（合起来看）的本征函数，对于给定的 E_n 之下的 n^2 个态具有互不相同的本征值。幸运的是，那么一来波函数 $\psi_{n\ell m}$ 就是本题的“好”态（或者如我们所说，n、ℓ 与 m 是**好量子数**），所以按非简并微扰论来做碰巧是合法的（见 7.2.1 节的“要旨”）。

由式 7.58 我们看到，第 n 个能级的一部分简并已经解除。m 上的 $(2\ell+1)$ 重简并仍然保留；正如我们在例 6.3 中所见，它源于转动对称性，而这个对称性在此微扰下依然完好。另一方面，ℓ 上的“偶然”简并消失了；由于它的来源是 $1/r$ 势所独有的一种附加对称性（见习题 6.34），我们预计这种简并会被几乎任何微扰打破。

* **习题 7.15** 用维里定理（习题 4.48）证明式 7.56。

习题 7.16 在习题 4.52 中你计算了态 ψ_{321} 中 r^s 的期望值。核验你的答案在特例 $s=0$（平凡）、$s=-1$（式 7.56）、$s=-2$（式 7.57）与 $s=-3$（式 7.66）下的结果。对 $s=-7$ 的情形作一评注。

** **习题 7.17** 求一维谐振子能级的最低阶相对论修正。提示：用习题 2.12 的技巧。

*** **习题 7.18** 证明对 $\ell = 0$ 的氢态 p^2 是厄米的。提示：对这类态，ψ 与 θ、ϕ 无关，所以

$$p^2 = -\frac{\hbar^2}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)$$

（式 4.13）。用分部积分证明

$$\left\langle f \middle| p^2 g \right\rangle = -4\pi\hbar^2\left(r^2 f\frac{dg}{dr} - r^2 g\frac{df}{dr}\right)\Bigg|_0^\infty + \left\langle p^2 f \middle| g \right\rangle.$$

核验对 ψ_{n00} 边界项为零，ψ_{n00} 在原点附近的行为如同

$$\psi_{n00} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}\,(na)^{3/2}}\exp\left(-r/na\right).$$

p^4 的情形则更为微妙。$1/r$ 的拉普拉斯量会挑出一个 δ 函数（例如见 D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th edn, Eq. 1.102）。证明

$$\nabla^4\left[e^{-kr}\right] = \left(-\frac{4k^3}{r} + k^4\right)e^{-kr} + 8\pi k\,\delta^3(\mathbf{r}),$$

并确认 p^4 是厄米的。[13]

7.3.2 自旋–轨道耦合

想象电子绕着原子核旋转；从电子的角度看，是质子在绕着它转（图 7.6）。这个做轨道运动的带正电的电荷，在电子参考系中建立起一个磁场 $\mathbf{B}$，它对自旋的电子施加一个力矩，力图把电子的磁矩（$\boldsymbol{\mu}$）沿磁场方向排列。哈密顿量（式 4.157）为

$$\hat{H} = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}. \tag{7.59}$$

首先，我们需要弄清楚质子的磁场（$\mathbf{B}$）与电子的偶极矩（$\boldsymbol{\mu}$）。

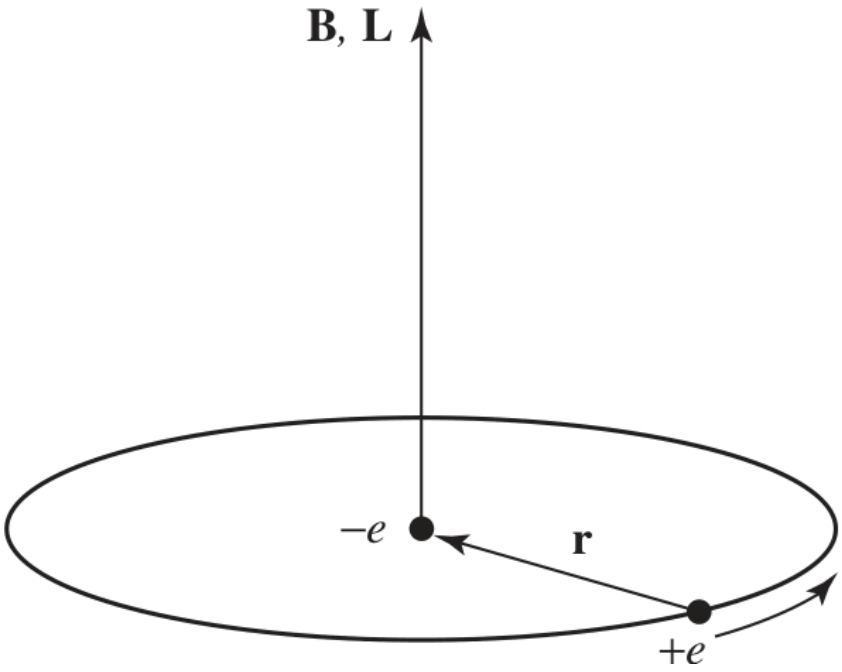

图 7.6 从电子视角看到的氢原子。

质子的磁场。 如果我们（从电子的视角）把质子想象成一个连续的电流环（图 7.6），那么由毕奥–萨伐尔定律可以算出它的磁场：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r},$$

其中的有效电流为 $I = e/T$，这里 e 是质子的电荷，T 是轨道周期。另一方面，电子的轨道角动量（在原子核的静止系中）为 $L = rmv = 2\pi m r^2/T$。此外，$\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{L}$ 指向同一方向（图 7.6 中向上），所以

$$\mathbf{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e}{mc^2 r^3}\mathbf{L}. \tag{7.60}$$

（我用了 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 来消去 μ_0、代之以 ϵ_0。）

电子的磁偶极矩。 自旋电荷的磁偶极矩与它的（自旋）角动量有关；比例因子就是**旋磁比**（我们在 4.4.2 节已经遇到过它）。这一回我们用经典电动力学把它推导出来。首先考虑一个电荷 q 均匀涂抹在半径为 r 的环上，环以周期 T 绕轴旋转（图 7.7）。

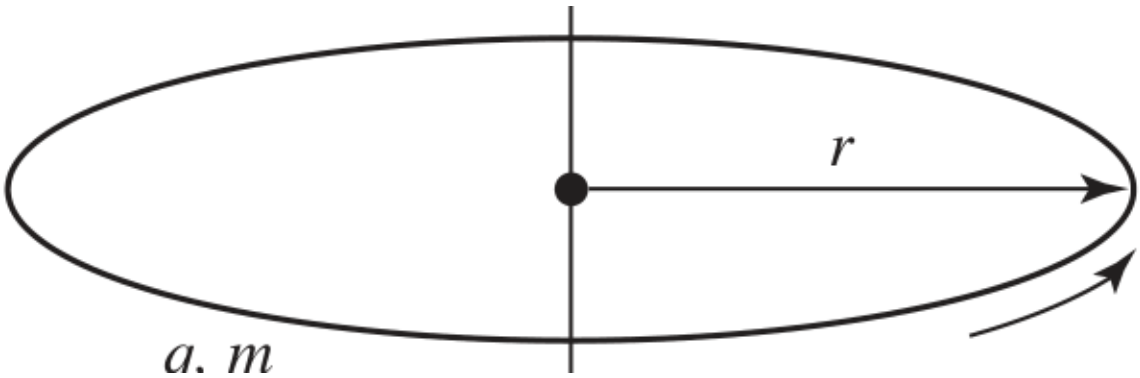

图 7.7 绕其轴旋转的带电圆环。

环的磁偶极矩定义为电流 (q/T) 乘以面积 (πr^2)：

$$\mu = \frac{q\pi r^2}{T}.$$

如果环的质量为 m，它的角动量就是转动惯量 (mr^2) 乘以角速度 $(2\pi/T)$：

$$S = \frac{2\pi m r^2}{T}.$$

对这种构型，旋磁比显然是 $\mu/S = q/2m$。注意它与 r（以及 T）无关。如果我有某个更复杂的物体，比如一个球（我只要求它是一个绕轴旋转的回转体），我可以通过把它切成一个个小环、再把它们的贡献加起来，从而算出 μ 与 $\mathbf{S}$。只要质量与电荷以相同的方式分布（也就是电荷–质量比处处均匀），每个环的旋磁比就都一样，因而整个物体的旋磁比也一样。此外，$\boldsymbol{\mu}$ 与 $\mathbf{S}$ 的方向相同（若电荷为负则相反），所以

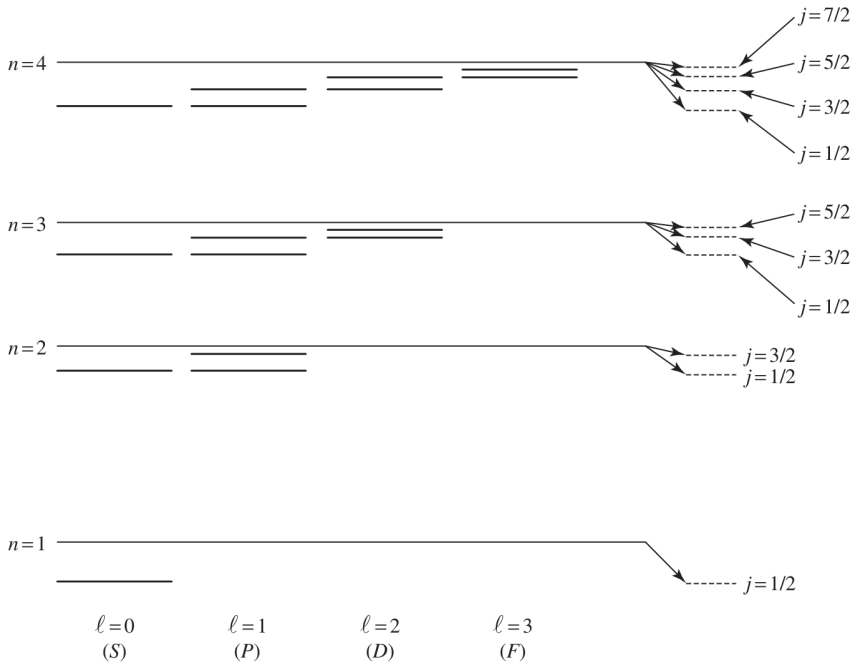

图 7.8 氢的能级，包含精细结构（未按比例）。

$$\boldsymbol{\mu} = \left(\frac{q}{2m}\right)\mathbf{S}. \tag{7.61}$$

不过那是一个纯经典的计算；事实证明电子的磁矩是经典值的两倍：

$$\boldsymbol{\mu}_e = -\frac{e}{m}\mathbf{S}. \tag{7.62}$$

那个“多出来的”因子 2 由狄拉克在他关于电子的相对论性理论中给出了解释。[14] 把这一切放在一起，我们有

$$\hat{H} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{m^2c^2r^3}\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}.$$

但这个计算里有一处严重的作弊：我是在电子的静止系中作分析的，而那不是一个惯性系——它是有加速度的，因为电子绕着原子核转。倘若你作一个适当的运动学修正，即所谓的**托马斯进动**，[15] 你就可以蒙混过关。在此语境下，它插进来一个因子 $1/2$：[16]

$$H'_{\text{so}} = \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{m^2c^2r^3}\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}. \tag{7.63}$$

这就是**自旋–轨道相互作用**；除去两处修正（电子被修改过的旋磁比，以及托马斯进动因子——它们碰巧恰好相互抵消）之外，它恰好就是你会根据一个朴素经典模型所预期的东西。从物理上说，它源于质子磁场对自旋电子的磁偶极矩所施加的力矩，而这个磁场是在电子的瞬时静止系中看到的。

现在来看量子力学。在有自旋–轨道耦合的情形下，哈密顿量不再与 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 对易，所以自旋角动量与轨道角动量不再分别守恒（见习题 7.19）。然而，H'_{so} 确实与 L^2、S^2 以及总角动量

$$\mathbf{J} \equiv \mathbf{L} + \mathbf{S}, \tag{7.64}$$

对易，因而这些量是守恒的（式 3.73）。换一种说法，L_z 与 S_z 的本征态不是微扰论中要用的“好”态，而 L^2、S^2、J^2 与 J_z 的本征态则是。现在

$$J^2 = (\mathbf{L}+\mathbf{S})\cdot(\mathbf{L}+\mathbf{S}) = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},$$

所以

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} = \frac{1}{2}\left(J^2 - L^2 - S^2\right), \tag{7.65}$$

因此 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 的本征值为

$$\frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)].$$

当然，在此情形下 $s = 1/2$。与此同时，$1/r^3$ 的期望值（见习题 7.43）[17] 为

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{\ell\left(\ell+1/2\right)(\ell+1)n^3a^3}, \tag{7.66}$$

于是我们得出结论

$$E^1_{\mathrm{so}} = \left\langle H'_{\mathrm{so}} \right\rangle = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{m^2c^2}\frac{\left(\hbar^2/2\right)\left[j\left(j+1\right) - \ell\left(\ell+1\right) - 3/4\right]}{\ell\left(\ell+1/2\right)(\ell+1)n^3a^3},$$

或者，把一切都用 E_n 表示：[18]

$$E^1_{\mathrm{so}} = \frac{\left(E_n\right)^2}{mc^2}\left\{\frac{n\left[j\left(j+1\right) - \ell\left(\ell+1\right) - 3/4\right]}{\ell\left(\ell+1/2\right)(\ell+1)}\right\}. \tag{7.67}$$

考虑到所涉及的物理机制完全不同，相对论修正与自旋–轨道耦合竟处于同一量级 $\left(E_n^2/mc^2\right)$，这是很值得注意的。把二者相加，我们就得到完整的精细结构公式（见习题 7.20）：

$$E_{\text{fs}}^1 = \frac{(E_n)^2}{2mc^2}\left(3 - \frac{4n}{j+1/2}\right). \tag{7.68}$$

把它与玻尔公式结合起来，我们就得到氢能级（包含精细结构）的大结果：

$$E_{nj} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}\left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2}\left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4}\right)\right]. \tag{7.69}$$

精细结构打破了 ℓ 上的简并（也就是说，对给定的 n，不同的允许 ℓ 值不再全都具有相同的能量），但它仍然保留 j 上的简并（见图 7.8）。轨道角动量与自旋角动量的 z 分量本征值（m_l 与 m_s）不再是“好”量子数——定态是这些量取不同值的态的线性组合；“好”量子数乃是 n、ℓ、s、j 与 m_j。[19]

习题 7.19 计算下列对易子：

(a) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\ \mathbf{L}]$；

(b) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\ \mathbf{S}]$；

(c) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\ \mathbf{J}]$；

(d) $\left[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\ L^2\right]$；

(e) $\left[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\ S^2\right]$；

(f) $\left[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\ J^2\right]$。

提示：$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 满足角动量的基本对易关系（式 4.99 与 4.134），但它们彼此对易。

* **习题 7.20** 由相对论修正（式 7.58）与自旋–轨道耦合（式 7.67）导出精细结构公式（式 7.68）。提示：注意 $j = \ell \pm 1/2$（不过对 $\ell = 0$，只出现正号）；分别处理正号与负号，你会发现两种做法都给出相同的最终答案。

** **习题 7.21** 氢光谱在可见光区最显著的特征，是源自 $n=3$ 到 $n=2$ 跃迁的红色巴尔末线。首先，按照玻尔理论确定这条谱线的波长与频率。精细结构把这条线劈裂成若干条间距很近的谱线；问题是：有多少条，它们的间距是多少？提示：先确定 $n=2$ 能级劈裂成多少个支能级，并求出其中每一个的 E_{fs}^{1}（以 eV 为单位）。然后对 $n=3$ 作同样的处理。画一张能级图，显示从 $n=3$ 到 $n=2$ 的所有可能跃迁。释放出的能量（以光子形式）为 $(E_3-E_2)+\Delta E$，其中前一部分对所有跃迁都相同，而 ΔE（由精细结构引起）则逐条跃迁各不相同。求出每一次跃迁的 ΔE（以 eV 为单位）。最后，换算成光子频率，并确定相邻谱线之间的间距（以 Hz 为单位）——不是每条谱线与未微扰谱线之间的频率间隔（那当然观测不到），而是每条谱线与下一条谱线之间的频率间隔。你的最终答案应当取这样的形式：“红色巴尔末线劈裂成（？？？）条谱线。按频率递增的顺序，它们来自跃迁 (1) $j=$（？？？）到 $j=$（？？？），(2) $j=$（？？？）到 $j=$（？？？），……。谱线 (1) 与谱线 (2) 之间的频率间距为（？？？）Hz，谱线 (2) 与谱线 (3) 之间的间距为（？？？）Hz，……。”

习题 7.22 氢的精确精细结构公式（由狄拉克方程得到，无需借助微扰论）为[20]

$$E_{nj}=mc^2\left\{\left[1+\left(\frac{\alpha}{n-(j+1/2)+\sqrt{(j+1/2)^2-\alpha^2}}\right)^2\right]^{-1/2}-1\right\}.$$

把它展开到 α^4 阶（注意 $\alpha\ll 1$），并证明你能重新得到式 7.69。

7.4 塞曼效应

当原子被置于均匀外磁场 $\mathbf{B}_{\mathrm{ext}}$ 中时，它的能级会发生移动。这一现象称为塞曼效应（Zeeman effect）。对单个电子，微扰为[21]

$$H'_Z=-(\boldsymbol{\mu}_l+\boldsymbol{\mu}_s)\cdot\mathbf{B}_{\mathrm{ext}}, \tag{7.70}$$

其中

$$\boldsymbol{\mu}_s=-\frac{e}{m}\mathbf{S} \tag{7.71}$$

（式 7.62）是与电子自旋相联系的磁偶极矩，而

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m}\mathbf{L} \tag{7.72}$$

（式 7.61）是与轨道运动相联系的偶极矩。[22] 于是

$$H'_Z = \frac{e}{2m}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}. \tag{7.73}$$

塞曼劈裂的性质，关键取决于外场与引起自旋–轨道耦合的内场（式 7.60）相比的强弱。若 $B_{\text{ext}} \ll B_{\text{int}}$，则精细结构占主导，$H'_Z$ 可以作为小微扰处理；而若 $B_{\text{ext}} \gg B_{\text{int}}$，则塞曼效应占主导，精细结构反而成为微扰。在两者相当的中间区域，我们需要简并微扰论的整套机器，还必须“手算”对角化哈密顿量的相应部分。下面几节中，我们将以氢为例，简要探讨这三种情形。

习题 7.23 用式 7.60 估算氢中的内场，并定量地刻画什么样的塞曼场算“强”、什么样的算“弱”。

7.4.1 弱场塞曼效应

若 $B_{\text{ext}} \ll B_{\text{int}}$，精细结构占主导；我们把 $H_{\text{Bohr}} + H'_{\text{fs}}$ 当作“未微扰”哈密顿量，而把 H'_Z 当作微扰。我们的“未微扰”本征态于是就是那些适用于精细结构的态：$|n\ell j m_j\rangle$，而“未微扰”能量则是 E_{nj}（式 7.69）。尽管精细结构已经解除了玻尔模型中某些简并，这些态仍然是简并的，因为能量不依赖于 m_j 或 ℓ。幸运的是，态 $|n\ell j m_j\rangle$ 正是处理微扰 H'_Z 的“好”态（意思是说我们不必写出 H'_Z 的 W 矩阵——它已经是对角的），因为 H'_Z 与 J_z（只要我们让 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 沿 z 轴）以及 L^2 对易，而且每个简并态都由 m_j 与 ℓ 这两个量子数唯一标记。

在一阶微扰论中，能量的塞曼修正为

$$E^1_Z = \langle n\,\ell\,j\,m_j\,|H'_Z|\,n\,\ell\,j\,m_j\rangle = \frac{e}{2m}B_{\text{ext}}\,\hat{k}\cdot\langle \mathbf{L} + 2\mathbf{S}\rangle, \tag{7.74}$$

其中，如上所述，我们让 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 沿 z 轴以消去 W 的非对角元。现在 $\mathbf{L}+2\mathbf{S}=\mathbf{J}+\mathbf{S}$。遗憾的是，我们并不能立刻知道 $\mathbf{S}$ 的期望值。但我们可以把它算出来，如下所示：总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$ 是常数（图 7.9）；$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 绕着这个固定矢量快速进动。特别地，$\mathbf{S}$ 的（时间）平均值就是它沿 $\mathbf{J}$ 的投影：

$$\mathbf{S}_{\text{ave}}=\frac{(\mathbf{S}\cdot\mathbf{J})}{J^2}\mathbf{J}. \tag{7.75}$$

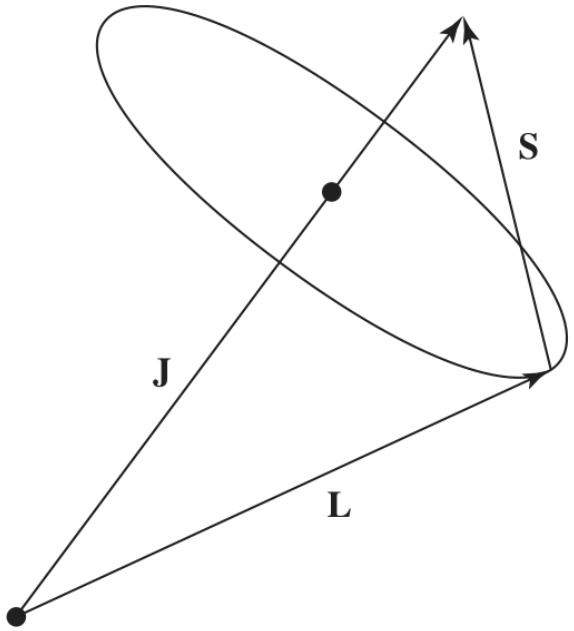

图 7.9 在自旋–轨道耦合存在时，$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 不再分别守恒；它们绕着固定的总角动量 $\mathbf{J}$ 进动。

但 $\mathbf{L}=\mathbf{J}-\mathbf{S}$，所以 $L^2=J^2+S^2-2\mathbf{J}\cdot\mathbf{S}$，从而

$$\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}=\frac{1}{2}\left(J^2+S^2-L^2\right)=\frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1)+s(s+1)-\ell(\ell+1)\right], \tag{7.76}$$

由此可知[23]

$$\langle\mathbf{L}+2\mathbf{S}\rangle=\left\langle\left(1+\frac{\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}}{J^2}\right)\mathbf{J}\right\rangle=\left[1+\frac{j(j+1)-\ell(\ell+1)+s(s+1)}{2j(j+1)}\right]\langle\mathbf{J}\rangle. \tag{7.78}$$

方括号中的量称为朗德 g 因子，g_J。[24]

能量修正于是为

$$E_Z^1=\mu_B g_J B_{\text{ext}} m_j, \tag{7.79}$$

其中

$$\mu_B \equiv \frac{e\hbar}{2m} = 5.788 \times 10^{-5}\ \mathrm{eV/T} \tag{7.80}$$

就是所谓的**玻尔磁子**。回想一下（例 6.3），量子数 m 上的简并是转动不变性的结果。[25] 微扰 H'_Z 在空间中挑出一个特定方向（即 $\mathbf{B}$ 的方向），它破坏了转动对称性，从而解除了 m 上的简并。

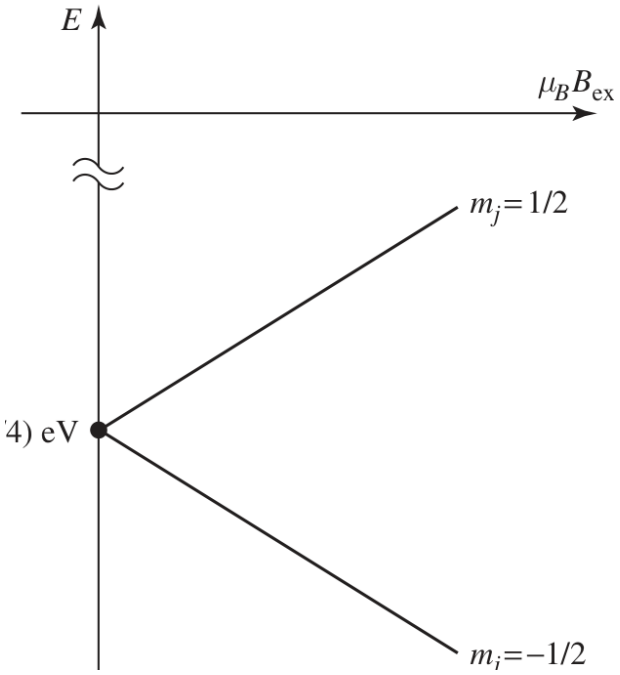

图 7.10 氢基态的弱场塞曼劈裂；上面一条线 $(m_j = 1/2)$ 的斜率为 1，下面一条线 $(m_j = -1/2)$ 的斜率为 -1。

总能量是精细结构部分（式 7.69）与塞曼贡献（式 7.79）之和。例如，基态（$n = 1$、$\ell = 0$、$j = 1/2$，因而 $g_J = 2$）劈裂成两个能级：

$$-13.6\ \mathrm{eV}\left(1 + \alpha^2/4\right) \pm \mu_B B_{\text{ext}}, \tag{7.81}$$

其中正号对应 $m_j = 1/2$，负号对应 $m_j = -1/2$。这些能量（作为 B_{ext} 的函数）画在图 7.10 中。

* **习题 7.24** 考虑（八个）$n=2$ 态 $|2\,\ell\,j\,m_j\rangle$。求弱场塞曼劈裂下每个态的能量，并构造一张类似图 7.10 的图，以显示当 B_{ext} 增大时这些能量如何演化。清楚地标出每一条线，并指出它的斜率。

习题 7.25 用维格纳–埃卡特定理（式 6.59–6.61）证明：在角动量本征态构成的基中，任意两个矢量算符 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 的矩阵元成比例：

$$\langle n\,\ell'\,m'\,|\mathbf{V}|n\,\ell\,m\rangle = \alpha\,\langle n\,\ell'\,m'\,|\mathbf{W}|n\,\ell\,m\rangle. \tag{7.82}$$

评注：把 ℓ 换成 j（无论这些态是轨道、自旋还是总角动量的本征态，该定理都成立），并取 $\mathbf{V}=\mathbf{L}+2\mathbf{S}$、$\mathbf{W}=\mathbf{J}$，这就证明了式 7.77。

7.4.2 强场塞曼效应

若 $B_{\text{ext}} \gg B_{\text{int}}$，塞曼效应占主导，[26] 我们取“未微扰”哈密顿量为 $H_{\text{Bohr}}+H'_Z$，而微扰为 H'_{fs}。塞曼哈密顿量为

$$H'_Z = \frac{e}{2m}B_{\text{ext}}\,(L_z+2S_z),$$

而“未微扰”能量可以直接算出：

$$E_{nm_\ell m_s} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{ext}}\,(m_\ell + 2m_s). \tag{7.83}$$

我们这里所用的态 $|n\ell m_\ell m_s\rangle$ 是简并的，因为能量不依赖于 ℓ；此外还有一重额外的简并，来源于例如 $m_\ell=3$、$m_s=-1/2$ 与 $m_\ell=1$、$m_s=1/2$ 具有相同的能量。我们又一次走运；$|n\ell m_\ell m_s\rangle$ 正是处理该微扰的“好”态。精细结构哈密顿量 H'_{fs} 与 L^2 以及与 J_z 都对易（这两个算符充当 7.2.2 节定理中的 A）；第一个算符解除 ℓ 上的简并，第二个则解除由 $m_\ell+2m_s=m_j+m_s$ 的巧合所带来的简并。

在一阶微扰论中，对这些能级的精细结构修正为

$$E^1_{\text{fs}} = \left\langle n\,\ell\,m_\ell\,m_s\,\middle|\,\left(H'_r+H'_{\text{so}}\right)\middle|\,n\,\ell\,m_\ell\,m_s\right\rangle. \tag{7.84}$$

相对论贡献与以前相同（式 7.58）；对自旋–轨道项（式 7.63）我们需要

$$\langle \mathbf{S}\cdot\mathbf{L}\rangle = \langle S_x\rangle\langle L_x\rangle + \langle S_y\rangle\langle L_y\rangle + \langle S_z\rangle\langle L_z\rangle = \hbar^2 m_l m_s \tag{7.85}$$

（注意，对 S_z 与 L_z 的本征态，$\langle S_x\rangle = \langle S_y\rangle = \langle L_x\rangle = \langle L_y\rangle = 0$）。把这一切放在一起（习题 7.26），我们得出结论

$$E^1_{\text{fs}} = \frac{13.6\text{ eV}}{n^3}\alpha^2\left\{\frac{3}{4n} - \left[\frac{\ell(\ell+1) - m_\ell m_s}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)}\right]\right\}. \tag{7.86}$$

（对 $\ell = 0$，方括号中的量是不定的；它在此情形下的正确值为 1——见习题 7.28。）总能量是塞曼部分（式 7.83）与精细结构贡献（式 7.86）之和。

习题 7.26 从式 7.84 出发，并利用式 7.58、7.63、7.66 与 7.85，导出式 7.86。

** **习题 7.27** 考虑（八个）$n = 2$ 态 $|2\,\ell\,m_\ell\,m_s\rangle$。求强场塞曼劈裂下每个态的能量。把每个答案表示为三项之和：玻尔能量、精细结构项（正比于 α^2）与塞曼贡献（正比于 $\mu_B B_{\text{ext}}$）。如果你完全忽略精细结构，共有多少个不同的能级，它们的简并度各是多少？

习题 7.28 若 $\ell = 0$，则 $j = s$、$m_j = m_s$，而且无论对弱场还是强场，“好”态都相同（$|n\,m_s\rangle$）。确定 E^1_Z（由式 7.74）以及精细结构能量（式 7.69），并写下 $\ell = 0$ 塞曼效应的一般结果——不论场强如何。证明强场公式（式 7.86）能重现这一结果，只要我们把方括号中那个不定的量解释为 1。

7.4.3 中间场塞曼效应

在中间区域，H'_Z 与 H'_{fs} 都不占主导，我们必须把二者放在同等地位上，作为对玻尔哈密顿量（式 7.43）的微扰：

$$H' = H'_Z + H'_{\text{fs}}. \tag{7.87}$$

这里我只讨论 $n = 2$ 的情形（$n = 3$ 留给你在习题 7.30 中去做）。什么是“好”态并不显然，所以我们不得不求助于简并微扰论的整套机器。我将选择由 ℓ、j 与 m_j 标记的基态。[27] 用克莱布希–戈登系数（习题 4.60 或表 4.8）把 $|j\,m_j\rangle$ 表示成 $|\ell\,s\,m_l\,m_s\rangle$ 的线性组合，[28] 我们有：

$\ell = 0$：

$$\psi_1 \equiv \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\right\rangle = \left|0\ \tfrac{1}{2}\ 0\ \tfrac{1}{2}\right\rangle,$$
$$\psi_2 \equiv \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle = \left|0\ \tfrac{1}{2}\ 0\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle,$$

$\ell = 1$：

$$\psi_3 \equiv \left|\tfrac{3}{2}\ \tfrac{3}{2}\right\rangle = \left|1\ \tfrac{1}{2}\ 1\ \tfrac{1}{2}\right\rangle,$$
$$\psi_4 \equiv \left|\tfrac{3}{2}\ \tfrac{-3}{2}\right\rangle = \left|1\ \tfrac{1}{2}\ -1\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle,$$
$$\psi_5 \equiv \left|\tfrac{3}{2}\ \tfrac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{2/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ 0\ \tfrac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{1/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ 1\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle,$$
$$\psi_6 \equiv \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{1}{2}\right\rangle = -\sqrt{1/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ 0\ \tfrac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{2/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ 1\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle,$$
$$\psi_7 \equiv \left|\tfrac{3}{2}\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle = \sqrt{1/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ -1\ \tfrac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{2/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ 0\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle,$$
$$\psi_8 \equiv \left|\tfrac{1}{2}\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle = -\sqrt{2/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ -1\ \tfrac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{1/3}\left|1\ \tfrac{1}{2}\ 0\ \tfrac{-1}{2}\right\rangle.$$

在这个基中，H'_{fs} 的非零矩阵元全在对角线上，且由式 7.68 给出；H'_Z 有四个非对角元，完整的矩阵 $-W$ 是（见习题 7.29）：

$$-W = \begin{pmatrix}
5\gamma-\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 5\gamma+\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \gamma-2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \gamma+2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \gamma-\frac{2}{3}\beta & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 5\gamma-\frac{1}{3}\beta & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma+\frac{2}{3}\beta & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 5\gamma+\frac{1}{3}\beta
\end{pmatrix}$$

表 7.2：$n = 2$ 氢态在精细结构与塞曼劈裂下的能级。

$$
\begin{aligned}
\epsilon_1 &= E_2 - 5\gamma + \beta \\
\epsilon_2 &= E_2 - 5\gamma - \beta \\
\epsilon_3 &= E_2 - \gamma + 2\beta \\
\epsilon_4 &= E_2 - \gamma - 2\beta \\
\epsilon_5 &= E_2 - 3\gamma + \beta/2 + \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4} \\
\epsilon_6 &= E_2 - 3\gamma + \beta/2 - \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4} \\
\epsilon_7 &= E_2 - 3\gamma - \beta/2 + \sqrt{4\gamma^2 - (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4} \\
\epsilon_8 &= E_2 - 3\gamma - \beta/2 - \sqrt{4\gamma^2 - (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4}
\end{aligned}
$$

其中

$$
\gamma \equiv (\alpha/8)^2 13.6\ \text{eV} \qquad \text{与} \qquad \beta \equiv \mu_B B_{\text{ext}}.
$$

前四个本征值已经显示在对角线上；只剩下求出那两个 2×2 分块的本征值。其中第一块的特征方程为

$$
\lambda^2 - \lambda\,(6\gamma - \beta) + \left(5\gamma^2 - \frac{11}{3}\gamma\beta\right) = 0,
$$

而求根公式给出本征值：

$$
\lambda_{\pm} = 3\gamma - (\beta/2) \pm \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + (\beta^2/4)}. \tag{7.88}
$$

第二块的本征值与它相同，只是 β 的符号相反。这八个能量列在表 7.2 中，并作为 B_{ext} 的函数画在图 7.11 中。在零场极限（$\beta = 0$）下，它们约化为精细结构值；对弱场（$\beta \ll \gamma$），它们重现你在习题 7.24 中得到的结果；对强场（$\beta \gg \gamma$），我们重新得到习题 7.27 的结果（注意在非常高的场下收敛到五个不同的能级，正如习题 7.27 所预言的那样）。

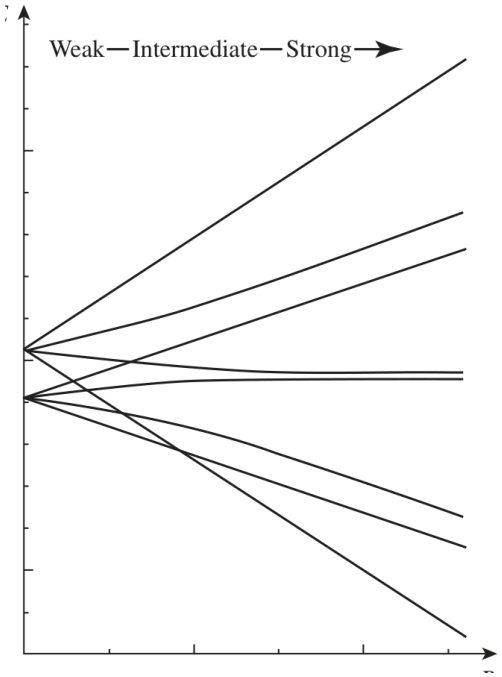

图 7.11 氢的 $n=2$ 态在弱场、中间场与强场情形下的塞曼劈裂。

习题 7.29 对 $n=2$，算出 H'_Z 与 H'_{fs} 的矩阵元，并构造正文中给出的 W 矩阵。

*** **习题 7.30** 分析氢的 $n=3$ 态在弱场、强场与中间场情形下的塞曼效应。构造一张能量表（类似于表 7.2），把它们画成外场的函数（如图 7.11），并检验中间场的结果在两个极限情形下能正确地约化。提示：维格纳–埃卡特定理在这里派得上用场。第 6 章中我们把这个定理用轨道角动量 ℓ 写出，但它对总角动量 j 的态也成立。特别地，

$$\left\langle j'\, m'_j \left| V^z \right| j\, m_j \right\rangle = C^{j\,1\,j'}_{m_j\,0\,m'_j} \left\langle j' \left\| V \right\| j \right\rangle$$

对任意矢量算符 $\mathbf{V}$ 成立（而 $\mathbf{L}+2\mathbf{S}$ 就是一个矢量算符）。

7.5 氢中的超精细劈裂

质子本身构成一个磁偶极子，不过由于分母中的质量（式 7.62），它的偶极矩比电子的小得多：

$$\boldsymbol{\mu}_p = \frac{g_p e}{2m_p}\mathbf{S}_p, \qquad \boldsymbol{\mu}_e = -\frac{e}{m_e}\mathbf{S}_e. \tag{7.89}$$

（质子是一个复合结构，由三个夸克组成，它的旋磁比不像电子那样简单——所以才显式写出 g 因子（g_p），其测量值为 5.59，而电子为 2.00。）按照经典电动力学，一个偶极子 $\boldsymbol{\mu}$ 会建立起磁场[29]

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3\left(\boldsymbol{\mu}\cdot\hat{r}\right)\hat{r} - \boldsymbol{\mu}\right] + \frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{\mu}\delta^3(\mathbf{r}). \tag{7.90}$$

于是，电子在质子磁偶极矩所产生的磁场中的哈密顿量为（式 7.59）

$$H'_{\mathrm{hf}} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_p m_e}\,\frac{\left[3\left(\mathbf{S}_p\cdot\hat{r}\right)\left(\mathbf{S}_e\cdot\hat{r}\right) - \mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\right]}{r^3} + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3 m_p m_e}\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\,\delta^3(\mathbf{r}). \tag{7.91}$$

按照微扰论，能量的一阶修正（式 7.9）就是微扰哈密顿量的期望值：

$$\begin{aligned} E^1_{\mathrm{hf}} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_p m_e}\left\langle \frac{3\left(\mathbf{S}_p\cdot\hat{r}\right)\left(\mathbf{S}_e\cdot\hat{r}\right) - \mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e}{r^3}\right\rangle \\ + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3 m_p m_e}\langle \mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\rangle |\psi(0)|^2. \end{aligned} \tag{7.92}$$

在基态（或任何 $\ell = 0$ 的态）中波函数是球对称的，第一个期望值为零（见习题 7.31）。与此同时，由式 4.80 我们得到 $|\psi_{100}(0)|^2 = 1/\left(\pi a^3\right)$，所以

$$E^1_{\mathrm{hf}} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{3\pi m_p m_e a^3}\langle \mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\rangle, \tag{7.93}$$

这是在基态中的结果。它称为**自旋–自旋耦合**，因为它涉及两个自旋的点积（与之相对，自旋–轨道耦合涉及 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}$）。

在自旋–自旋耦合存在时，单个的自旋角动量不再守恒；“好”态是总自旋的本征矢量，

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p. \tag{7.94}$$

和以前一样，我们把它平方开来，得到

$$\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e = \frac{1}{2}\left(S^2 - S_e^2 - S_p^2\right). \tag{7.95}$$

但电子与质子的自旋都是 1/2，所以 $S_e^2 = S_p^2 = (3/4)\hbar^2$。在**三重态**（自旋“平行”）中总自旋为 1，因而 $S^2 = 2\hbar^2$；在**单态**中总自旋为 0，$S^2 = 0$。于是

$$E_{\mathrm{hf}}^{1}=\frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4}\begin{cases}+1/4, & \text{（三重态）；}\\ -3/4, & \text{（单态）．}\end{cases} \tag{7.96}$$

自旋–自旋耦合打破了基态的自旋简并，把三重态组态抬高，把单态压低（见图 7.12）。能隙为

$$\Delta E=\frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4}=5.88\times10^{-6}\ \mathrm{eV}. \tag{7.97}$$

从三重态跃迁到单态所发射光子的频率为

$$\nu=\frac{\Delta E}{h}=1420\ \mathrm{MHz}, \tag{7.98}$$

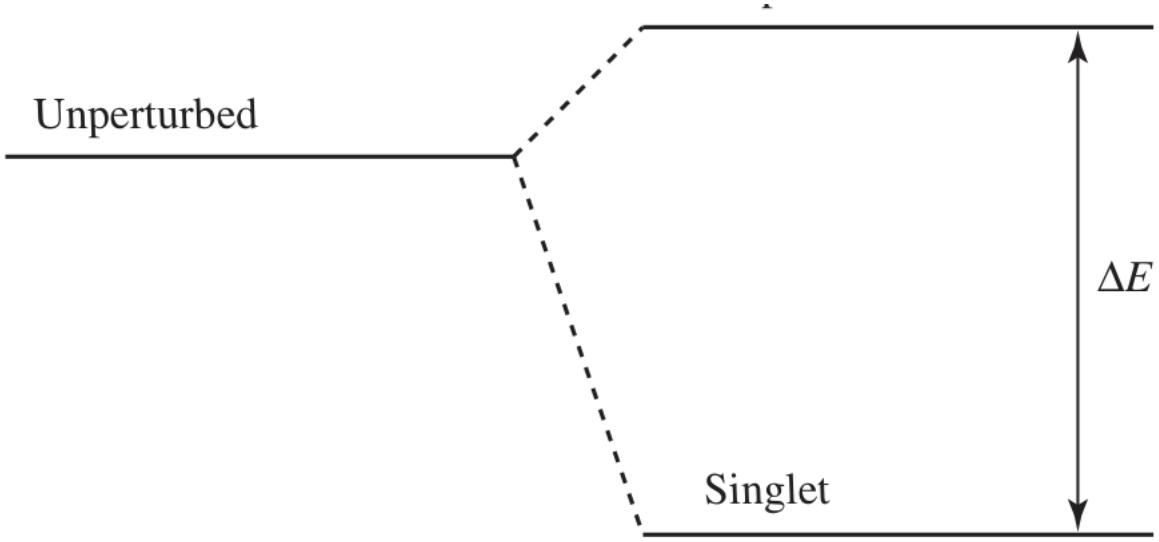

图 **7.12** 氢基态中的超精细劈裂。

相应的波长为 $c/\nu=21\ \mathrm{cm}$，落在微波波段。这条著名的 **21 厘米谱线**是宇宙中最普遍存在的辐射形式之一。

习题 7.31 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 是两个常矢量。证明

$$\int \left(\mathbf{a}\cdot\hat{r}\right)\left(\mathbf{b}\cdot\hat{r}\right)\sin\theta\,d\theta\,d\phi = \frac{4\pi}{3}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) \tag{7.99}$$

（积分范围是通常的区间：$0<\theta<\pi$，$0<\phi<2\pi$）。用这一结果证明

$$\left\langle \frac{3\left(\mathbf{S}_p\cdot\hat{r}\right)\left(\mathbf{S}_e\cdot\hat{r}\right)-\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e}{r^3}\right\rangle = 0$$

对 $\ell=0$ 的态成立。提示：$\hat{r}=\sin\theta\cos\phi\,\hat{\imath}+\sin\theta\sin\phi\,\hat{\jmath}+\cos\theta\,\hat{k}$。先做角积分。

习题 7.32 通过对氢的公式作适当修改，确定下列体系基态中的超精细劈裂：

(a) **μ 子氢**（其中一个 μ 子——电荷与 g 因子和电子相同，但质量为电子的 207 倍——代替了电子）；

(b) **电子偶素**（其中一个正电子——质量与 g 因子和电子相同，但电荷相反——代替了质子）；

(c) **μ 子素**（其中一个反 μ 子——质量与 g 因子和 μ 子相同，但电荷相反——代替了质子）。

提示：别忘了在计算这些奇异“原子”的“玻尔半径”时使用约化质量（习题 5.1），但在旋磁比中使用实际质量。顺便一提，你为电子偶素得到的答案（4.82×10^{-4} eV）与实验值（8.41×10^{-4} eV）相差甚远；这一巨大差异源于对湮灭（$e^+ + e^- \to \gamma+\gamma$），它额外贡献了 $(3/4)\Delta E$，而这种过程当然不会在普通氢、μ 子氢或 μ 子素中发生。[30]

第 7 章进一步习题

习题 7.33 估算原子核的有限尺寸对氢基态能量的修正。把质子看作半径为 b 的均匀带电球壳，于是壳内电子的势能为常数：$-e^2/\left(4\pi\epsilon_0 b\right)$；这不太符合实际，但它是最简单的模型，而且会给出正确的数量级。把结果按小参数 (b/a) 的幂展开，其中 a 是玻尔半径，并只保留领头项，使最终答案取如下形式

$$\frac{\Delta E}{E} = A(b/a)^n.$$

你的任务是确定常数 A 与幂次 n。最后，代入 $b \approx 10^{-15}$ m（大致是质子的半径），算出实际的数值。它与精细结构和超精细结构相比如何？

习题 7.34 本题中你将发展一种处理简并微扰论的替代方法。考虑一个未微扰哈密顿量 H^0，它有两个简并态 ψ_a^0 与 ψ_b^0（能量为 E^0），以及一个微扰 H'。定义投影到简并子空间上的算符[31]

$$P_D = \left|\psi_a^0\right\rangle\left\langle\psi_a^0\right| + \left|\psi_b^0\right\rangle\left\langle\psi_b^0\right|. \tag{7.100}$$

哈密顿量可以写作

$$H = H^0 + H' = \tilde{H}^0 + \tilde{H}' \tag{7.101}$$

其中

$$\tilde{H}^0 = H^0 + P_D H' P_D, \qquad \tilde{H}' = H' - P_D H' P_D. \tag{7.102}$$

思路是把 $\tilde{H}^0$ 当作“未微扰”哈密顿量，而把 $\tilde{H}'$ 当作微扰；你很快就会看到，$\tilde{H}^0$ 是非简并的，所以我们可以使用普通的非简并微扰论。

(a) 首先我们需要找出 $\tilde{H}^0$ 的本征态。

i. 证明 H^0 的任意本征态 ψ_n^0（ψ_a^0 与 ψ_b^0 除外）也是 $\tilde{H}^0$ 的本征态，且本征值相同。

ii. 证明“好”态 $\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0$（其中 α 与 β 由求解式 7.30 确定）是 $\tilde{H}^0$ 的本征态，能量为 $E^0 + E_{\pm}^1$。

(b) 假定 E_+^1 与 E_-^1 互不相同，你现在就有了一个非简并的未微扰哈密顿量 $\tilde{H}^0$，可以用微扰 $\tilde{H}'$ 来做非简并微扰论。求出 (ii) 中态 $\psi_{\pm}^0$ 的能量的二阶表达式。

评注：这一方法的一个优点是它也能处理未微扰能量并不严格相等、但非常接近的情形：[32] $E_a^0 \approx E_b^0$。在这种情形下仍须使用简并微扰论；一个重要的例子出现在计算能带结构的**近自由电子近似**中。[33]

习题 7.35 下面是习题 7.34 所发展技术的一个应用。考虑哈密顿量

$$\mathsf{H}^0 = \begin{pmatrix} \epsilon & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon' \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{H}' = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a^* & 0 & c \\ b^* & c^* & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) 求出投影到由

$$\left|\psi_a^0\right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad 与 \qquad \left|\psi_b^0\right\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

张成的子空间上的投影算符 P_D（它是一个 3×3 矩阵）。然后构造矩阵 $\tilde{\mathsf{H}}^0$ 与 $\tilde{\mathsf{H}}'$。

习题 7.36 考虑各向同性三维谐振子（习题 4.46）。讨论微扰

$$H' = \lambda x^2 yz$$

（其中 λ 为某个常数）在一阶情形下对下列各项的影响：

(a) 基态；

(b) （三重简并的）第一激发态。提示：利用习题 2.12 与 3.39 的答案。

* **习题 7.37** 范德瓦尔斯相互作用（Van der Waals interaction）。** 考虑相距 R 的两个原子。由于它们电中性，你也许会以为它们之间没有力；但如果它们可极化，事实上就存在一种微弱的吸引。为给这个体系建模，把每个原子想象成一个电子（质量 m、电荷 $-e$）通过一根弹簧（劲度常数 k）拴在原子核（电荷 $+e$）上，如图 7.13。我们假定原子核很重，基本静止不动。未微扰体系的哈密顿量为

$$H^0 = \frac{1}{2m}p_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2m}p_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2. \tag{7.103}$$

两原子之间的库仑相互作用为

$$H' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{e^2}{R} - \frac{e^2}{R-x_1} - \frac{e^2}{R+x_2} + \frac{e^2}{R-x_1+x_2}\right). \tag{7.104}$$

图 **7.13** 两个邻近的可极化原子（习题 7.37）。

(a) 解释式 7.104。假定 $|x_1|$ 与 $|x_2|$ 都远小于 R，证明

$$H' \cong -\frac{e^2 x_1 x_2}{2\pi\epsilon_0 R^3}. \tag{7.105}$$

(b) 证明总哈密顿量（H^0 加上式 7.105）分离为两个谐振子哈密顿量：

$$H = \left[\frac{1}{2m}p_+^2 + \frac{1}{2}\left(k - \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 R^3}\right)x_+^2\right] + \left[\frac{1}{2m}p_-^2 + \frac{1}{2}\left(k + \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 R^3}\right)x_-^2\right], \tag{7.106}$$

其中的变量变换为

$$x_\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 \pm x_2), \qquad \text{这蕴含} \qquad p_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 \pm p_2). \tag{7.107}$$

(c) 这个哈密顿量的基态能量显然是

$$E = \frac{1}{2}\hbar(\omega_+ + \omega_-), \qquad \text{其中} \qquad \omega_\pm = \sqrt{\frac{k \mp (e^2/2\pi\epsilon_0 R^3)}{m}}. \tag{7.108}$$

若没有库仑相互作用，它本应是 $E_0 = \hbar\omega_0$，其中 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$。假定 $k \gg \left(e^2/2\pi\epsilon_0 R^3\right)$，证明

$$\Delta V \equiv E - E_0 \cong -\frac{\hbar}{8m^2\omega_0^3}\left(\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{1}{R^6}. \tag{7.109}$$

结论：两原子之间存在一个吸引势，正比于它们间距的负六次幂。这就是两个中性原子之间的**范德瓦尔斯相互作用**。

(d) 现在用二阶微扰论做同样的计算。提示：未微扰态形如 $\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)$，其中 $\psi_n(x)$ 是质量为 m、劲度常数为 k 的单粒子谐振子波函数；ΔV 是式 7.105 的微扰对基态能量的二阶修正（注意一阶修正为零）。[34]

习题 7.38 假设某个量子体系的哈密顿量 H 是某个参数 λ 的函数；设 $E_n(\lambda)$ 与 $\psi_n(\lambda)$ 是 $H(\lambda)$ 的本征值与本征函数。费曼–赫尔曼定理（Feynman–Hellmann theorem）**[35] 断言

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle \tag{7.110}$$

（假定 E_n 非简并；或者——若简并——假定 ψ_n 是简并本征函数的“好”线性组合）。

(a) 证明费曼–赫尔曼定理。提示：利用式 7.9。

(b) 把它应用于一维谐振子，(i) 取 $\lambda = \omega$（这给出 V 的期望值的一个公式），(ii) 取 $\lambda = \hbar$（这给出 $\langle T\rangle$），以及 (iii) 取 $\lambda = m$（这给出 $\langle T\rangle$ 与 $\langle V\rangle$ 之间的一个关系）。把你的答案与习题 2.12 以及位力定理的预言（习题 3.37）作比较。

习题 7.39 考虑一个三能级体系，其未微扰哈密顿量为

$$\mathsf{H}^0 = \begin{pmatrix} \epsilon_a & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_a & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_c \end{pmatrix} \tag{7.111}$$

（$\epsilon_a > \epsilon_c$），微扰为

$$\mathsf{H}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & V \\ 0 & 0 & V \\ V^* & V^* & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.112}$$

由于 (2×2) 矩阵 W 在态 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$ 的基下是对角的（而且实际上恒为 0），你也许会假定它们就是“好”态——但并不是。要看清这一点：

(a) 求出微扰哈密顿量 $\mathsf{H} = \mathsf{H}^0 + \mathsf{H}'$ 的精确本征值。

(b) 把你 (a) 中的结果按 $|V|$ 展开成幂级数，到二阶为止。

(c) 用非简并微扰论求所有三个态的能量（到二阶），你得到什么？如果上面关于“好”态的假定是对的，这种做法本应成立。

教训：若 W 的任何一个本征值相等，则使 W 对角化的态不唯一，而对角化 W 并不能确定“好”态。当这种情况发生时（而且这并不罕见），你需要使用二阶简并微扰论（见习题 7.40）。

习题 7.40 如果式 7.33 中的平方根恰好为零，那么 $E_+^1 = E_-^1$，简并在一阶并未解除。在这种情况下，对角化 W 矩阵对 α 与 β 没有施加任何限制，你仍然不知道“好”态是什么。如果你需要确定“好”态——例如为了计算更高阶的修正——你就需要使用**二阶简并微扰论**。

(a) 证明：对于 7.2.1 节所研究的二重简并情形，简并微扰论中波函数的一阶修正为

$$\psi^1 = \sum_{m \neq a,b} \frac{\alpha V_{ma} + \beta V_{mb}}{E^0 - E_m^0}\, \psi_m^0 .$$

(b) 考虑 λ^2 阶的项（对应非简并情形中的式 7.8），证明 α 与 β 可以通过求矩阵 W^2 的本征向量来确定（上标表示二阶，而不是 W 的平方），其中

$$\left[\mathsf{W}^2\right]_{ij} = \sum_{m \neq a,b} \frac{\left\langle \psi_i^0 \right| H' \left| \psi_m^0 \right\rangle \left\langle \psi_m^0 \right| H' \left| \psi_j^0 \right\rangle}{E^0 - E_m^0}$$

并证明这个矩阵的本征值对应二阶能量 E^2。

(c) 证明 (b) 中发展出来的二阶简并微扰论，对习题 7.39 中的三态哈密顿量给出了正确的二阶能量。

** **习题 7.41** 一个质量为 m 的自由粒子被限制在周长为 L 的环上，使得 $\psi(x+L)=\psi(x)$。未微扰哈密顿量为

$$H^0=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2},$$

我们给它加上一个微扰

$$H'=V_0\cos\left(2\pi\frac{x}{L}\right).$$

(a) 证明未微扰态可以写作

$$\psi_n^0(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}\,e^{i2\pi nx/L}$$

其中 $n=0,\pm1,\pm2$，并且除了 $n=0$ 之外，所有这些态都是二重简并的。

(b) 求出微扰矩阵元的一般表达式：

$$H'_{mn}=\left\langle\psi_m^0\left|H'\right|\psi_n^0\right\rangle.$$

(c) 考虑 $n=\pm1$ 的简并态对。构造矩阵 W，并计算一阶能量修正 E^1。注意简并在一阶并未解除。因此，对角化 W 并不能告诉我们“好”态是什么。

(d) 对 $n=\pm1$ 构造矩阵 W^2（习题 7.40），并证明简并在二阶解除。$n=\pm1$ 的“好”线性组合是什么？

(e) 这些态精确到二阶的能量是多少？[36]

** **习题 7.42** 费曼–赫尔曼定理（习题 7.38）可以用来确定氢的 $1/r$ 与 $1/r^2$ 的期望值。[37] 径向波函数的有效哈密顿量为（式 4.53）

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

而本征值（用 ℓ 表示）[38] 为（式 4.70）

$$E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2(N+\ell)^2}.$$

(a) 在费曼–赫尔曼定理中取 $\lambda = e$，求出 $\langle 1/r\rangle$。把你的结果与式 7.56 作对照。

(b) 取 $\lambda = \ell$，求出 $\left\langle 1/r^2\right\rangle$。用式 7.57 检验你的答案。

* **习题 7.43** 证明克拉默斯关系（Kramers' relation）**：[39]

$$\frac{s+1}{n^2}\langle r^s\rangle - (2s+1)a\left\langle r^{s-1}\right\rangle + \frac{s}{4}\left[(2\ell+1)^2 - s^2\right]a^2\left\langle r^{s-2}\right\rangle = 0, \quad (7.113)$$

它把处于氢的态 $\psi_{n\ell m}$ 中的电子的 r 的三个不同幂次（s、$s-1$ 与 $s-2$）的期望值联系起来。提示：把径向方程（式 4.53）改写成如下形式

$$u'' = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2}{ar} + \frac{1}{n^2a^2}\right]u,$$

并用它把 $\int (ur^s u'')dr$ 用 $\langle r^s\rangle$、$\left\langle r^{s-1}\right\rangle$ 与 $\left\langle r^{s-2}\right\rangle$ 表示出来。然后用分部积分降低二阶导数。证明 $\int (ur^s u')dr = -(s/2)\left\langle r^{s-1}\right\rangle$，以及 $\int \left(u' r^{s+1} u'\right)dr = -\left[2/(s+1)\right]\int \left(u'' r^{s+1} u\right)dr$。剩下的事你自己接着做。

习题 7.44

(a) 把 $s=0$、$s=1$、$s=2$ 与 $s=3$ 代入克拉默斯关系（式 7.113），得到 $\langle r^{-1}\rangle$、$\langle r\rangle$、$\langle r^2\rangle$ 与 $\langle r^3\rangle$ 的公式。注意你可以无限地继续下去，求出任意正的幂次。

(b) 但朝另一个方向走，你就会碰壁。代入 $s=-1$，证明你得到的只是 $\langle r^{-2}\rangle$ 与 $\langle r^{-3}\rangle$ 之间的一个关系。

(c) 但如果你能通过某种其他途径得到 $\langle r^{-2}\rangle$，就可以应用克拉默斯关系求出其余负幂次。用式 7.57（它在习题 7.42 中导出）确定 $\langle r^{-3}\rangle$，并用式 7.66 检验你的答案。

* **习题 7.45** **把原子置于匀强外电场 $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ 中时，能级会发生移动——这一现象称为斯塔克效应（Stark effect）**（它是塞曼效应的电学类比）。本题我们分析氢的 $n=1$ 与 $n=2$ 态的斯塔克效应。让电场指向 z 方向，于是电子的势能为

$$H'_S = eE_{\text{ext}}z = eE_{\text{ext}}r\cos\theta.$$

把它当作玻尔哈密顿量（式 7.43）上的微扰。（自旋与本题无关，所以忽略它，并忽略精细结构。）

(a) 证明基态能量在一阶不受这个微扰影响。

(b) 第一激发态是四重简并的：ψ_{200}、ψ_{211}、ψ_{210}、ψ_{21-1}。用简并微扰论确定能量的一阶修正。E_2 劈裂成多少个能级？

(c) (b) 中的“好”波函数是什么？求出电偶极矩 $(\mathbf{p}_e=-e\mathbf{r})$ 在每一个这样的“好”态中的期望值。注意这些结果与所加的外场无关——显然，处于第一激发态的氢可以带有一个永久电偶极矩。

提示：本题中有大量积分，但几乎全都是零。所以在动手计算之前，先逐个仔细研究：如果 ϕ 积分消失，那再做 r 与 θ 积分就没多大意义了！如果你使用 6.4.3 节与 6.7.2 节的选择定则，就完全可以避开那些积分。部分答案：$W_{13}=W_{31}=-3eaE_{\text{ext}}$；所有其他矩阵元为零。

*** **习题 7.46** 考虑氢的 $n=3$ 态的斯塔克效应（习题 7.45）。起初有九个简并态 $\psi_{3\ell m}$（和前面一样忽略自旋），我们沿 z 方向加上电场。

(a) 构造表示微扰哈密顿量的 9×9 矩阵。部分答案：$\langle 3\,0\,0\,|z|\,3\,1\,0\rangle = -3\sqrt{6}\,a$，$\langle 3\,1\,0\,|z|\,3\,2\,0\rangle = -3\sqrt{3}\,a$，$\langle 3\,1\,\pm 1\,|z|\,3\,2\,\pm 1\rangle = -\,(9/2)a$。

(b) 求出本征值及其简并度。

习题 7.47 计算氘（**deuterium**）基态（$n=1$）超精细跃迁中所发射光子的波长（以厘米为单位）。氘是“重”氢，原子核中多一个中子；质子与中子结合成一个氘核（**deuteron**），自旋为 1，磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_d = \frac{g_d e}{2m_d}\mathbf{S}_d;$$

氘核的 g 因子为 1.71。

*** **习题 7.48** 在晶体中，邻近离子的电场会扰动原子的能级。作为一个粗略模型，想象一个氢原子被三对点电荷包围，如图 7.14。（自旋与本题无关，所以忽略它。）

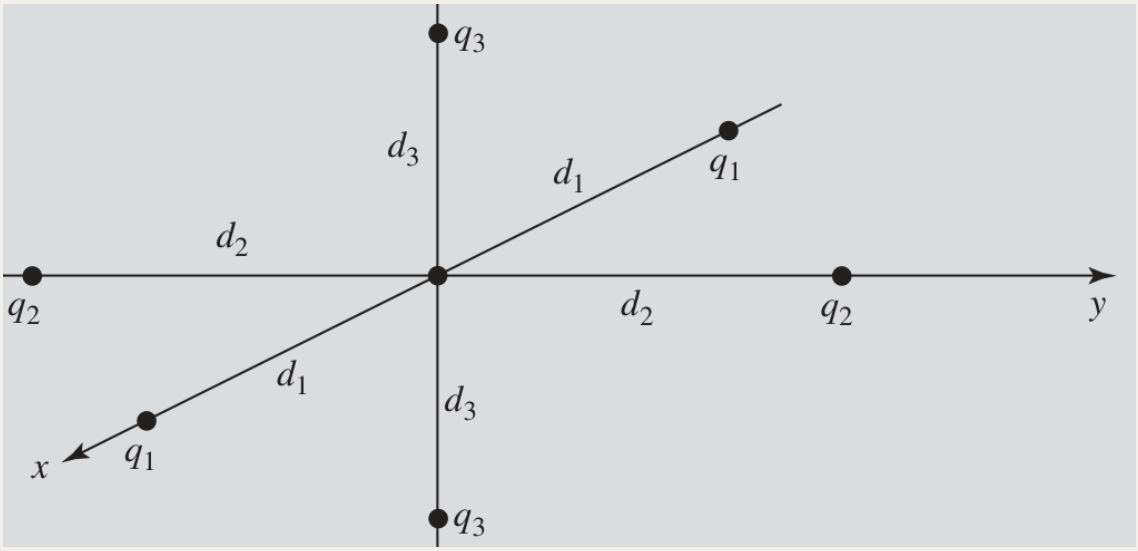

图 7.14 被六个点电荷包围的氢原子（晶格的粗略模型）；习题 7.48。

(a) 假定 $r \ll d_1$、$r \ll d_2$ 且 $r \ll d_3$，证明

$$H' = V_0 + 3\left(\beta_1 x^2 + \beta_2 y^2 + \beta_3 z^2\right) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) r^2,$$

其中

$$\beta_i \equiv -\frac{e}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_i}{d_i^3}, \qquad \text{以及} \qquad V_0 = 2\left(\beta_1 d_1^2 + \beta_2 d_2^2 + \beta_3 d_3^2\right).$$

(b) 求出基态能量的最低阶修正。

(c) 计算第一激发态（$n = 2$）能量的一阶修正。这个四重简并体系劈裂成多少个能级，(i) 在立方对称情形 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$；(ii) 在四方对称情形 $\beta_1 = \beta_2 \neq \beta_3$；(iii) 在正交对称的一般情形（三者全不相同）？注意：你也许能认出习题 4.71 中的“好”态。

习题 7.49 把氢原子置于匀强磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{z}$ 中（哈密顿量可以写成式 4.230 的形式）。用费曼–赫尔曼定理（习题 7.38）证明

$$\frac{\partial E_n}{\partial B_0} = -\langle \psi_n | \mu_z | \psi_n \rangle \tag{7.114}$$

其中电子的磁偶极矩[40]（轨道加自旋）为

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma_o \mathbf{L}_{\text{mechanical}} + \gamma \mathbf{S}.$$

力学角动量定义在式 4.231 中。

注：由式 7.114 可知，体积 V 中 N 个原子在 0 K 时（此时它们全都处于基态）的磁化率为[41]

$$\chi = \mu_0 \frac{\partial M}{\partial B_0} = -\frac{N}{V}\mu_0 \frac{\partial^2 E_0}{\partial B_0^2}, \tag{7.115}$$

其中 E_0 是基态能量。虽然我们是对氢原子导出式 7.114 的，但这个表达式也适用于多电子原子——即使把电子–电子相互作用包含进来也成立。

习题 7.50 对处于匀强磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{z}$ 中的原子，式 4.230 给出

$$H = H_{\text{atom}} - B_0\left(\gamma_o L_z + \gamma S_z\right) + \frac{e^2}{8m}B_0^2 \sum_{i=1}^{Z}\left(x_i^2 + y_i^2\right),$$

其中 L_z 与 S_z 指的是所有电子的总轨道角动量与总自旋角动量。

(a) 把含 B_0 的项当作微扰，计算氦原子基态能量到 B_0 的二阶移动量。假定氦的基态为

$$\psi_0 = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\,\psi_{100}(\mathbf{r}_2)\,\frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

其中 ψ_{100} 指的是类氢基态（$Z = 2$）。

(b) 用习题 7.49 的结果计算氦的磁化率。给定密度 $0.166\ \text{kg/m}^3$，求出磁化率的数值。注：实验结果为 -1.0×10^{-9}（负号表示氦是抗磁体）。把屏蔽效应考虑进来——它增大了轨道半径（见 8.2 节）——可以使结果更接近。

*** **习题 7.51** 有时可以直接求解式 7.10，而不必把 ψ_n^1 按未微扰波函数展开（式 7.11）。下面是两个特别漂亮的例子。

(a) 氢基态的斯塔克效应。

(i) 求出在匀强外电场 E_{ext} 中氢基态的一阶修正（见习题 7.45）。提示：试子如下形式的解

$$\left(A + Br + Cr^2\right) e^{-r/a} \cos\theta;$$

你的任务是找出满足式 7.10 的常数 A、B 与 C。

(ii) 用式 7.14 确定基态能量的二阶修正（一阶修正为零，正如你在习题 7.45(a) 中发现的）。答案：$-m\left(3a^2 eE_{\text{ext}}/2\hbar\right)^2$。

(b) 如果质子有一个电偶极矩 p，那么氢中电子的势能就会有如下的微扰

$$H' = -\frac{ep\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

(i) 对基态波函数的一阶修正求解式 7.10。

(ii) 证明原子的总电偶极矩（令人惊讶地）在这一阶为零。

(iii) 用式 7.14 确定基态能量的二阶修正。一阶修正是多少?

习题 7.52 考虑一个无自旋、电荷为 q、质量为 m 的粒子，被约束在 xy 平面内，受二维谐振子势

$$V(x,y)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+y^2\right)$$

的作用。

(a) 构造基态波函数 $\psi_0(x,y)$，并写出它的能量。对（简并的）第一激发态做同样的处理。

(b) 现在想象我们沿 z 方向加上一个大小为 B_0 的弱磁场，使得（到 B_0 的一阶）哈密顿量多出一项

$$H'=-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}=-\frac{q}{2m}(\mathbf{L}\cdot\mathbf{B})=-\frac{qB_0}{2m}(xp_y-yp_x).$$

把它当作微扰，求出基态与第一激发态能量的一阶修正。

*** **习题 7.53** 想象一个无限深方势阱（式 2.22），我们在其中引入一个 δ 函数微扰，

$$H'(x) = \lambda\,\delta(x - x_0),$$

其中 λ 是正常数，且 $0 < x_0 < a$（为简化起见，令 $x_0 = pa$，其中 $0 < p < 1$）。[42]

(a) 求出第 n 个允许能量（式 2.30）的一阶修正，假定 λ 很小。（在此语境下，“小”是什么意思？）

(b) 求出允许能量的二阶修正。（把答案留作一个求和式。）

(c) 现在精确求解薛定谔方程，把区域 $0 \le x < x_0$ 与 $x_0 < x < a$ 分开处理，并在 x_0 处施加边界条件。导出能量的超越方程：

$$u_n \sin(u_n) + \Lambda \sin(p u_n)\sin\left[(1-p)u_n\right] = 0 \qquad (E > 0). \tag{7.116}$$

这里 $\Lambda \equiv 2ma\lambda/\hbar^2$，$u_n \equiv k_n a$，而 $k_n \equiv \sqrt{2mE_n}/\hbar$。检验式 7.116 在适当的极限下重现你 (a) 中的结果。

(d) 到此为止的一切在 λ 为负时同样成立，但那种情形下可能多出一个负能量的解。导出负能量态的超越方程：

$$v \sinh(v) + \Lambda \sinh(pv)\sinh\left[(1-p)v\right] = 0 \qquad (E < 0), \tag{7.117}$$

其中 $v \equiv \kappa a$，而 $\kappa \equiv \sqrt{-2mE}/\hbar$。特化到对称情形 $p = 1/2$，证明你在适当的区域内重现了 δ 函数势阱的能量（式 2.132）。

(e) 事实上恰好存在一个负能量解，只要 $|\Lambda| > 1/\left[p\,(1-p)\right]$。首先（用图示法）对 $p = 1/2$ 的情形证明这一点。（低于这个临界值就不存在负能量解。）其次，用计算机画出解 v 作为 p 的函数，取 $\Lambda = -4.1$、-5 与 -10。验证解只存在于所预言的 p 范围内。

(f) 对 $p = 1/2$，画出基态波函数 $\psi_1(x)$，取 $\Lambda = 0$、-2、-3、-3.5、-4.5、-5 与 -10，以显示随着 δ 函数阱“变深”，正弦形状（图 2.2）如何演变成指数形状（图 2.13）。[43]

*** **习题 7.54** 假设你想计算某个可观测量的期望值 Ω，它处在受 H' 微扰的体系第 n 个能量本征态中：

$$\langle \Omega \rangle = \left\langle \psi_n \middle| \hat{\Omega} \middle| \psi_n \right\rangle.$$

把 ψ_n 用它微扰展开式（式 7.5）代替，[44]

$$\langle \Omega \rangle = \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{\Omega} \middle| \psi_n^0 \right\rangle + \lambda \left[\left\langle \psi_n^1 \middle| \hat{\Omega} \middle| \psi_n^0 \right\rangle + \left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{\Omega} \middle| \psi_n^1 \right\rangle \right] + \lambda^2 (\cdots) + \cdots.$$

因此 $\langle \Omega \rangle$ 的一阶修正为

$$\langle \Omega \rangle^1 = 2 \operatorname{Re} \left[\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{\Omega} \middle| \psi_n^1 \right\rangle \right],$$

或者，利用式 7.13，

$$\langle \Omega \rangle^1 = 2 \operatorname{Re} \sum_{m \neq n} \frac{\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{\Omega} \middle| \psi_m^0 \right\rangle \langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \tag{7.118}$$

（假定未微扰能量非简并，或者我们使用的是“好”基态）。

(a) 假设 $\Omega = H'$（微扰本身）。在这种情况下式 7.118 告诉我们什么？解释（仔细地）为什么这与式 7.15 一致。

(b) 考虑一个电荷为 q 的粒子（也许是氢原子中的电子，或者一个连着弹簧的黏土球），把它置于沿 x 方向的弱电场 E_{ext} 中，使得

$$H' = -q E_{\text{ext}} x.$$

电场会在“原子”中感生一个电偶极矩 $\mathbf{p}_e = q\mathbf{x}$。$\mathbf{p}_e$ 的期望值正比于所加的场，比例常数称为**极化率** α。证明

$$\alpha = -2q^2 \sum_{m \neq n} \frac{\left| \langle \psi_n^0 | x | \psi_m^0 \rangle \right|^2}{E_n^0 - E_m^0}. \tag{7.119}$$

求出一维谐振子基态的极化率。与经典答案作比较。

(c) 现在想象一个质量为 m 的粒子处在一维谐振子中，带有一个小的非谐微扰[45]

$$H' = -\frac{1}{6} \kappa x^3. \tag{7.120}$$

求出第 n 个能量本征态中的 $\langle x\rangle$（到一阶）。答案：$\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\kappa/\left(2m^2\omega^3\right)$。评论：随着温度升高，更高能量的态被布居，粒子（平均而言）离其平衡位置更远；这就是大多数固体随温度升高而膨胀的原因。

习题 7.55 克兰德尔之谜（**Crandall's Puzzle**）。[46] 一维薛定谔方程的定态通常遵守三条"经验法则"：(1) 能量非简并，(2) 基态没有节点，第一激发态有一个节点，第二激发态有两个，依此类推，(3) 如果势是 x 的偶函数，则基态为偶，第一激发态为奇，第二激发态为偶，依此类推。我们已经看到，"环上珠子"（习题 2.46）违反其中第一条；现在假设我们在原点处引入一个"刻痕"：

$$H' = -\alpha\delta(x).$$

（如果你不喜欢 δ 函数，就把它换成一个高斯函数，如习题 7.9 那样。）这解除了简并，但偶、奇波函数的排列顺序是什么，节点数的排列顺序又是什么？提示：这里其实不需要做任何计算，你也可以假定 α 很小，不过若你愿意，完全可以精确求解薛定谔方程。

*** **习题 7.56** 本题中我们把氦哈密顿量（式 5.38）里的电子–电子排斥项当作微扰，

$$H' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}.$$

（这不会很精确，因为与原子核的库仑吸引相比，这个微扰并不小……但总算是个开头。）

(a) 求出基态

$$\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)$$

的一阶修正。（如果你做过习题 5.15，那你已经算过这个了——只是那时我们没把它叫做微扰论。）

(b) 现在处理第一激发态，其中一个电子处于类氢基态 ψ_{100}，另一个处于态 ψ_{200}。实际上有两个这样的态，取决于电子自旋取单态组态（仲氦，parahelium）还是三重态（正氦，orthohelium）：[47]

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{200}(\mathbf{r}_2) \pm \psi_{200}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)].$$

证明

$$E^1_{\pm} = \frac{1}{2}(K \pm J),$$

其中

$$K \equiv 2\int \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{200}(\mathbf{r}_2)H'\psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{200}(\mathbf{r}_2)\, d^3\mathbf{r}_1\, d^3\mathbf{r}_2,$$

$$J \equiv 2\int \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{200}(\mathbf{r}_2)H'\psi_{200}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)\, d^3\mathbf{r}_1\, d^3\mathbf{r}_2.$$

算出这两个积分，代入实际的数值，并把你的结果与图 5.2 作比较（测得能量为 $-59.2\ \mathrm{eV}$ 与 $-58.4\ \mathrm{eV}$）。[48]

习题 7.57 布洛赫函数（式 6.12）的哈密顿量可以用微扰论分析，办法是定义 H^0 与 H' 使

$$H^0 u_{n0} = E_{n0} u_{n0},$$
$$\left(H^0 + H'\right) u_{nq} = E_{nq} u_{nq}.$$

本题中，不要对 $V(x)$ 的形式作任何假定。

(a) 确定算符 H^0 与 H'（用 $\hat{p}$ 表示它们）。

(b) 求出二阶精度下的 E_{nq}。也就是说，求出 A_n、B_n 与 C_n 的表达式（用 E_{n0} 与 $\hat{p}$ 在“未微扰”态 u_{n0} 中的矩阵元表示）

$$E_{nq} \approx A_n + B_n q + C_n q^2.$$

(c) 证明常数 B_n 全都为零。提示：从习题 2.1(b) 入手。记住 $u_{n0}(x)$ 是周期的。

评论：习惯上把 C_n 写作 $C_n = \hbar^2/2m_n^*$，其中 m_n^* 是第 n 个能带中粒子的**有效质量**，因为这样一来，正如你刚刚证明的，

$$E_{nq} \approx \text{常数} + \frac{\hbar^2 q^2}{2m_n^*}$$

就与自由粒子（式 2.92）一样，只须 $k \to q$。

---

1. 一如既往（脚注 34，第 49 页），幂级数展开的唯一性保证了同次幂的系数相等。↩
2. 在此语境下，写 $\langle \psi_n^0 | \hat{H}' \psi_n^0 \rangle$ 还是 $\left\langle \psi_n^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^0 \right\rangle$（多一根竖线）无关紧要，因为我们是用波函数本身来标记态。但后一种记号更可取，因为它使我们不必受这个约定的束缚。例如，若我们用 $|n\rangle$ 表示谐振子的第 n 个态（式 2.86），那么 $\hat{H}'|n\rangle$ 有意义，而 $|\hat{H}' n\rangle$ 则不可理解（算符作用在矢量/函数上，而不是作用在数上）。↩
3. 顺带一提，这里没有任何东西依赖于无限深方势阱的具体性质——当微扰是常量时，对任何势都同样成立。↩
4. 换一种方式，瞥一眼式 7.5 就会发现，ψ_n^1 中的任何 ψ_n^0 成分大可以抽出来，与第一项合并。事实上，选择 $c_n^{(n)} = 0$ 保证了 ψ_n——式 7.5 中 ψ_n^0 的系数为 1——是归一的（到 λ 的一阶）：$\langle \psi_n | \psi_n \rangle = \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle + \lambda \left(\langle \psi_n^1 | \psi_n^0 \rangle + \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle \right) + \lambda^2 (\cdots) + \cdots$，但未微扰态的正交归一性意味着第一项为 1，且只要 ψ_n^1 不含 ψ_n^0 成分，就有 $\langle \psi_n^1 | \psi_n^0 \rangle = \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = 0$。↩
5. 用简写记号 $V_{mn} \equiv \left\langle \psi_m^0 \middle| \hat{H}' \middle| \psi_n^0 \right\rangle$，$\Delta_{nm} \equiv E_m^0 - E_n^0$，第 n 个能量的前三阶修正为

$$E_n^1 = V_{nn}, \qquad E_n^2 = \sum_{m\neq n} \frac{|V_{nm}|^2}{\Delta_{nm}}, \qquad E_n^3 = \sum_{l,m\neq n} \frac{V_{nl}V_{lm}V_{mn}}{\Delta_{nl}\Delta_{nm}} - V_{nn}\sum_{m\neq n}\frac{|V_{nm}|^2}{\Delta_{nm}^2}.$$

三阶修正见 Landau and Lifschitz, *Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory*, 3rd edn, Pergamon, Oxford (1977), page 136；四阶与五阶（连同一种获得更高阶的有力的一般技巧）由 Nicholas Wheeler, *Higher-Order Spectral Perturbation*（未发表的 Reed College 报告，2000）发展。定态微扰论其他富有启发的表述包括 Dalgarno–Lewis 方法以及与之密切相关的“对数”微扰论（例如，关于 LPT 见 T. Imbo and U. Sukhatme, *Am. J. Phys.* **52**, 140 (1984)；关于 Delgarno–Lewis 见 H. Mavromatis, *Am. J. Phys.* **59**, 738 (1991)）。↩

6. 这里假定 W 的本征值互不相同，因而简并在第一阶就被解除。若非如此，则任何 α 与 β 的选择都满足式 7.30；你仍然不知道“好”态是什么。当这种情况发生时，一阶能量仍由式 7.33 正确给出，而在许多情形下这就是你所需要的一切。但如果你需要知道“好”态——例如为了计算更高阶修正——你就必须使用二阶简并微扰论（见习题 7.39、7.40 与 7.41），或采用 7.2.2 节的定理。↩

7. 注意，这个定理比式 7.30 更一般。要想由式 7.30 确定“好”态，能量 $E_\pm^1$ 必须互不相同。在某些情形下它们相同，这时简并态的能量要到微扰论的二阶、三阶或更高阶才发生劈裂。但该定理允许你在任何情形下都能确定“好”态。↩

8. 若本征值简并，见脚注 6。↩

9. 简并微扰论相当于把哈密顿量的简并部分对角化；见习题 7.34 与 7.35。↩

10. 氢中电子的动能约为 10 eV 量级，与它的静能（511,000 eV）相比微不足道，所以氢原子基本上是非相对论的，我们大可以只保留最低阶修正。在式 7.50 中，p 是相对论动量（式 7.48），而不是经典动量 mv。我们用来与式 7.51 中的量子算符 $-i\hbar\nabla$ 相联系的，正是前者。↩

11. 本书较早的一个版本声称，对 $\ell = 0$ 的态 p^4 不是厄米的（从而质疑了导出式 7.54 的那一步操作）。那是错误的——p^4 对所有 ℓ 都是厄米的（见习题 7.18）。↩

12. r 的任意次幂之期望值的一般公式，见 Hans A. Bethe and Edwin E. Salpeter, *Quantum Mechanics of One- and Two-Electron Atoms*, Plenum, New York (1977), p. 17。↩

13. 感谢 Edward Ross 与 Li Yi-ding 修正了这道题。↩

14. 我们已经注意到，把电子想象成一个自旋的小球可能很危险（见习题 4.28），而朴素经典模型把旋磁比弄错也就不足为奇了。与经典预期的偏离称为 $\mathbf{g}$ 因子：$\boldsymbol{\mu} = g\,(q/2m)\mathbf{S}$。于是在狄拉克的理论中，电子的 g 因子恰好为 2。但量子电动力学揭示了对它的微小修正：g_e 实际上是 $2 + (\alpha/\pi) + \cdots = 2.002\ldots$。对电子所谓反常磁矩的这一计算与测量（二者符合得极为精确），是二十世纪物理学最伟大的成就之一。↩

15. 一种思考方式是：电子不断地从一个惯性系跨到另一个惯性系；托马斯进动就是所有这些洛伦兹变换的累积效应。当然，我们也可以始终待在实验室系中来回避整个问题，在实验室系中原子核静止。在那种情形下，质子的场是纯电场，你也许纳闷它为何会对电子施加任何力矩。嗯，事实是运动的磁偶极子会获得一个电偶极矩，而在实验室系中，自旋–轨道耦合来自于原子核的电场与电子的电偶极矩之间的相互作用。由于这种分析需要更复杂的电动力学，看来最好采用电子的视角，那里的物理机制更为透明。↩

16. 更精确地说，托马斯进动从旋磁比中减去 1（见 R. R. Haar and L. J. Curtis, *Am. J. Phys.*, **55**, 1044 (1987)）。↩

17. 在习题 7.43 中，期望值是用氢波函数 $\psi(n\ell m)$——即 L_z 的本征态——计算的，而我们现在想要的是 J_z 的本征态，它们是 $m = m_j + \frac{1}{2}$ 与 $m = m_j - \frac{1}{2}$ 的线性组合。但由于 $\langle r^s \rangle$ 与 m 无关，这无关紧要。↩

18. 情形 $\ell = 0$ 看起来有问题，因为表面上看我们在除以零。但另一方面分子也是零，因为在此情形下 $j = s$；所以式 7.67 是不定的。从物理上讲，当 $\ell = 0$ 时不应该有任何自旋–轨道耦合。无论如何，一旦把自旋–轨道耦合加到相对论修正上，问题就消失了，而它们的和（式 7.68）对所有 ℓ 都是正确的。如果你对整个这一计算感到不安，我不怪你；你可以这样安慰自己：通过用（相对论性的）狄拉克方程代替（非相对论性的）薛定谔方程，可以得到精确解，而它证实了我们在这里用不那么严格的手段所得到的结果（见习题 7.22）。↩

19. 要把 $|j\, m_j\rangle$（对给定的 ℓ 与 s）写成 $|\ell\, s\, m_\ell\, m_s\rangle$ 的线性组合，我们会使用相应的克莱布希–戈登系数（式 4.183）。↩

20. Bethe and Salpeter（脚注 12，第 298 页），第 238 页。↩

21. 这在 B 的一阶是正确的。我们忽略了哈密顿量中一个 B^2 量级的项（精确结果已在习题 4.72 中算出）。此外，轨道磁矩（式 7.72）正比于力学角动量，而非正则角动量（见习题 7.49）。这些被忽略的项给出的修正是 B^2 量级的，与来自 H'_Z 的二阶修正相当。由于我们只做到一阶，在此语境下可以安全地忽略它们。↩

22. 轨道运动的旋磁比恰好是经典值 $(q/2m)$——只有对自旋才会有一个“额外的”因子 2。↩

23. 虽然式 7.78 是通过把 $\mathbf{S}$ 换成它的平均值推导出来的，但结果并不是近似；$\mathbf{L} + 2\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{J}$ 都是矢量算符，而这些态是角动量本征态。因此，矩阵元可以借助维格纳–埃卡特定理（式 6.59–6.61）来计算。由此可知（习题 7.25）这些矩阵元成比例：

$$\left\langle n\ell j m_j \right| \mathbf{L} + 2\mathbf{S} \left| n\ell j m'_j \right\rangle = g_J \left\langle n\ell j m_j \right| \mathbf{J} \left| n\ell j m'_j \right\rangle \tag{7.77}$$

而比例常数 g_J 就是约化矩阵元之比。剩下的一切就是求出 g_J：见 Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, and Franck Laloë, *Quantum Mechanics*, Wiley, New York (1977), Vol. 2, Chapter X。↩

24. 对单个电子的情形，其中 $j = \ell \pm \frac{1}{2}$，$g_J = (2j+1)/(2\ell+1)$。↩

25. 那个例子具体处理的是轨道角动量，但同样的论证对总角动量也成立。↩

26. 在这一区域，塞曼效应也称为**帕邢–巴克效应**。↩

27. 如果你愿意，也可以使用 ℓ、m_ℓ、m_s 态——这会使 H'_Z 的矩阵元更容易计算，但 H'_{fs} 的矩阵元更困难；W 矩阵会更复杂，但它的本征值（与基的选取无关）两种做法都一样。↩

28. 不要把克莱布希–戈登表中的记号 $|\ell\, s\, m_\ell\, m_s\rangle$ 与（7.4.1 节中的）$|n\, \ell\, j\, m_j\rangle$ 或（7.4.2 节中的）$|n\, \ell\, m_\ell\, m_s\rangle$ 相混淆；这里 n 始终是 2，而 s（当然）始终是 1/2。↩

29. 如果你不熟悉式 7.90 中的 δ 函数项，可以通过把一个偶极子当作一个自旋的带电球壳来处理，取半径趋于零、电荷趋于无穷（而 μ 保持不变）的极限，从而把它推导出来。见 D. J. Griffiths, *Am. J. Phys.*, **50**, 698 (1982)。↩

30. 详见 Griffiths，脚注 29，第 311 页。↩

31. 关于投影算符的讨论见第 118 页。↩

32. 关于在此语境下“接近”意味着什么，见习题 7.4 中的讨论。↩

33. 例如见 Steven H. Simon, *The Oxford Solid State Basics* (Oxford University Press, 2013), Section 15.1。↩

34. 这个著名问题中有一个有趣的花招。如果你把 H' 展开到 $1/R^5$ 阶，多出的那一项在 H^0 的基态中有非零期望值，于是存在一个非零的一阶微扰，主导贡献是 $1/R^5$ 量级，而不是 $1/R^6$。这个模型在三维中把幂次搞“对”了（那里期望值为零），但在（一维）中不对。见 A. C. Ipsen 与 K. Splittorff, *Am. J. Phys.* **83**, 150 (2015)。↩

35. 费曼在 MIT 做本科毕业论文时得到了式 7.110（R. P. Feynman, *Phys. Rev.* **56**, 340, 1939）；赫尔曼的工作早四年发表在（一份不起眼的）俄文期刊上。↩

36. 关于本题的进一步讨论，见 D. Kiang, *Am. J. Phys.* **46** (11), 1978 与 L.-K. Chen, *Am. J. Phys.* **72** (7), 2004。已经证明每个简并能级 $E^0_{\pm n}$ 会在微扰论的第 $2n$ 阶劈裂。本题的精确解也可以通过求解 $H = H^0 + H^1$ 的定态薛定谔方程得到，它归结为马蒂厄方程。↩

37. C. Sánchez del Rio, *Am. J. Phys.*, **50**, 556 (1982)；H. S. Valk, *Am. J. Phys.*, **54**, 921 (1986)。↩

38. 在 (b) 中我们把 ℓ 当作连续变量；根据式 4.67，n 变成 ℓ 的函数，因为 N 必须取整数、固定不变。为避免混淆，我消去了 n，以显式地显示对 ℓ 的依赖。↩

39. 这也称为（第二）**帕斯特纳克关系（Pasternack relation）**。见 H. Beker, *Am. J. Phys.* **65**, 1118 (1997)。基于费曼–赫尔曼定理（习题 7.38）的一个证明见 S. Balasubramanian, *Am. J. Phys.* **68**, 959 (2000)。↩

40. 在大多数场合，我们也可以把它当作原子的磁矩。质子质量更大，意味着它对偶极矩的贡献比电子的贡献小好几个数量级。↩

41. 磁化率的定义见习题 5.33。本公式在基态简并时不适用（见 Neil W. Ashcroft 与 N. David Mermin, *Solid State Physics* (Belmont: Cengage, 1976), p. 655）；基态非简并的原子有 $J = 0$（见表 5.1）。↩

42. 我们采用 Y. N. Joglekar, *Am. J. Phys.* **77**, 734 (2009) 的记号，本题即取自该文。↩

43. 关于 δ 函数势垒（正的 λ）的相应分析，见习题 11.34。↩

44. 一般说来，式 7.5 给出的并不是归一化的波函数，但式 7.11 中取 $c_n^{(n)} = 0$ 保证了到 λ 一阶的归一性，而这正是我们这里所需要的（见第 282 页脚注 4）。↩

45. 这只是对简谐振子势 $\frac{1}{2}kx^2$ 的一个一般性改动；κ 是某个常数，而因子 $-1/6$ 只是为了方便。↩

46. Richard Crandall 向我介绍了这道题。↩

47. 乍一看，自旋与本题有关似乎很奇怪，因为微扰本身并不涉及自旋（我甚至没有费心把自旋态显式地写出来）。当然，关键在于：反对称的自旋态迫使（位置）波函数对称，反之亦然，而这确实影响结果。↩

48. 如果你想进一步探究本题，见 R. C. Massé 与 T. G. Walker, *Am. J. Phys.* **83**, 730 (2015)。↩

CHAPTER 8

变分原理

8.1 理论

假设你想计算某个体系由哈密顿量 H 描述时的基态能量 E_{gs}，却又解不出（定态）薛定谔方程。**变分原理**会给你 E_{gs} 的一个上界，有时这已经够用；而只要你足够机灵，它往往还非常接近精确值。做法如下：任取一个归一化函数 ψ；我说必有

$$E_{\text{gs}} \leq \langle \psi | H | \psi \rangle \equiv \langle H \rangle. \tag{8.1}$$

也就是说，H 在（想必并不正确的）态 ψ 中的期望值必定高估基态能量。当然，如果 ψ 恰好是某个激发态，那么 $\langle H \rangle$ 显然大于 E_{gs}；关键在于，对任意 ψ 结论都成立。

证明： 由于 H 的（未知）本征函数构成一个完备集，我们可以把 ψ 表示成它们的线性组合：[1]

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n, \qquad \text{其中 } H\psi_n = E_n \psi_n.$$

由于 ψ 已归一化，

$$1 = \langle \psi | \psi \rangle = \left\langle \sum_m c_m \psi_m \,\middle|\, \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n |c_n|^2,$$

（这里假定了本征函数本身已正交归一化：$\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}$）。与此同时，

$$\langle H \rangle = \left\langle \sum_m c_m \psi_m \,\middle|\, H \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* E_n c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n E_n |c_n|^2.$$

但基态能量按定义就是最小的本征值，$E_{\text{gs}} \leq E_n$，因此

$$\langle H \rangle \geq E_{\text{gs}} \sum_n |c_n|^2 = E_{\text{gs}},$$

这正是我们要证明的。

这其实一点也不奇怪。毕竟，ψ 可能就是实际的波函数（比如在 $t=0$ 时刻）。如果你测量粒子的能量，你必定会得到 H 的某个本征值，其中最小的那个就是 E_{gs}，所以多次测量的平均值（$\langle H \rangle$）不可能低于 E_{gs}。

例 8.1

假设我们想求一维谐振子的基态能量：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

当然，这一情形我们早已知道精确答案（式 2.62）：$E_{\text{gs}} = (1/2)\hbar\omega$；但这恰好可以拿它来检验一下这个方法。我们不妨取高斯型函数作为“试探”波函数，

$$\psi(x) = Ae^{-bx^2}, \tag{8.2}$$

其中 b 是常数，A 由归一化确定：

$$1 = |A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2bx^2}\,dx = |A|^2\sqrt{\frac{\pi}{2b}} \quad \Rightarrow \quad A = \left(\frac{2b}{\pi}\right)^{1/4}. \tag{8.3}$$

现在

$$\langle H\rangle = \langle T\rangle + \langle V\rangle, \tag{8.4}$$

而在这一情形中，

$$\langle T\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}|A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-bx^2}\frac{d^2}{dx^2}\left(e^{-bx^2}\right)dx = \frac{\hbar^2 b}{2m}, \tag{8.5}$$

以及

$$\langle V\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2|A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2bx^2}x^2\,dx = \frac{m\omega^2}{8b},$$

所以

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{m\omega^2}{8b}. \tag{8.6}$$

根据式 8.1，它对任何 b 都大于 E_{gs}；要得到最紧的界，我们就来最小化 $\langle H\rangle$：

$$\frac{d}{db}\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{8b^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad b = \frac{m\omega}{2\hbar}.$$

把它代回 $\langle H\rangle$，我们得到

$$\langle H\rangle_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{8.7}$$

在这个例子里我们正中基态能量的靶心——因为（显然）我“恰好”挑了一个形式与实际基态完全相同的试探函数（式 2.60）。不过高斯型函数极便于计算，所以它是一种很受欢迎的试探函数，即便它与真实的基态几乎毫不相像。

例 8.2

假设我们要找 δ 函数势的基态能量：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \alpha\delta(x).$$

同样，我们早已知道精确答案（式 2.132）：$E_{\text{gs}} = -m\alpha^2/2\hbar^2$。与前面一样，我们仍用高斯型试探函数（式 8.2）。归一化已经算过，$\langle T\rangle$ 也已算过；我们只还需要

$$\langle V\rangle = -\alpha|A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2bx^2}\delta(x)\,dx = -\alpha\sqrt{\frac{2b}{\pi}}.$$

显然

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} - \alpha\sqrt{\frac{2b}{\pi}}, \tag{8.8}$$

而且我们知道它对所有 b 都大于 E_{gs}。对它求极小，

$$\frac{d}{db}\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi b}} = 0 \quad\Rightarrow\quad b = \frac{2m^2\alpha^2}{\pi\hbar^4}.$$

于是

$$\langle H\rangle_{\min} = -\frac{m\alpha^2}{\pi\hbar^2}, \tag{8.9}$$

它确实比 E_{gs} 高一些，因为 $\pi > 2$。

我说过你可以用任意（归一化的）试探函数 ψ，这话在某种意义上是对的。不过，对于不连续的函数，要给二阶导数（计算 $\langle T\rangle$ 时需要它）赋予合理的含义，得费一番巧妙的手脚。而带折点的连续函数倒是可以放心使用，只要足够小心；下一个例题就演示如何处理它们。[2]

例 8.3

利用“三角形”试探波函数（图 8.1）求一维无限深方势阱（式 2.22）基态能量的一个上界：[3]

$$\psi(x)=\begin{cases} Ax, & 0\le x\le a/2,\\ A(a-x), & a/2\le x\le a,\\ 0, & \text{其他情形},\end{cases} \tag{8.10}$$

其中 A 由归一化确定：

$$1=|A|^2\left[\int_0^{a/2}x^2\,dx+\int_{a/2}^{a}(a-x)^2\,dx\right]=|A|^2\frac{a^3}{12}\quad\Rightarrow\quad A=\frac{2}{a}\sqrt{\frac{3}{a}}. \tag{8.11}$$

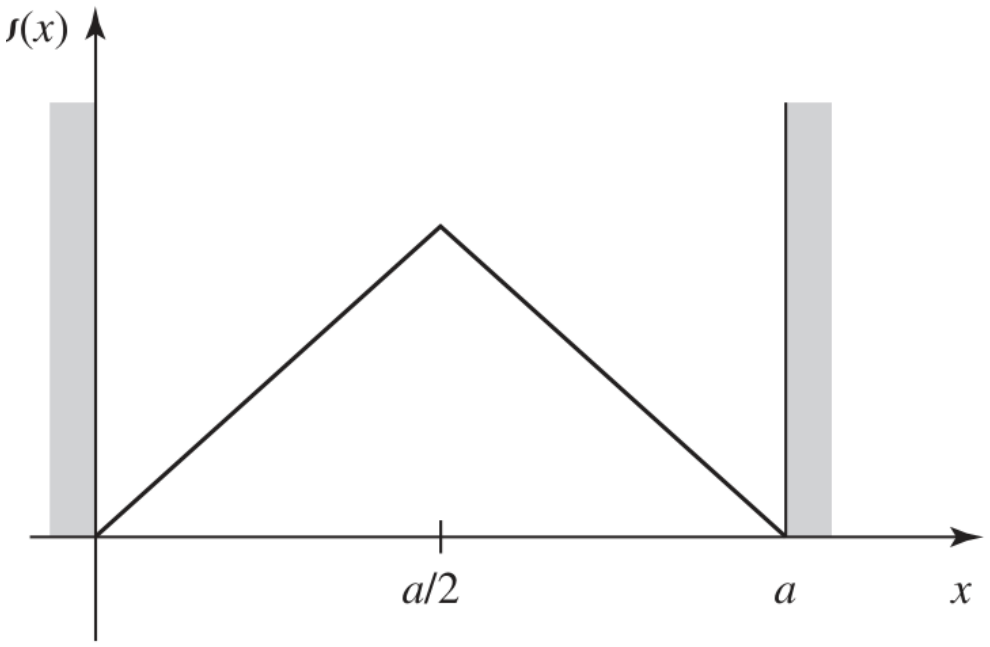

图 **8.1** 无限深方势阱的三角形试探波函数（式 8.10）。

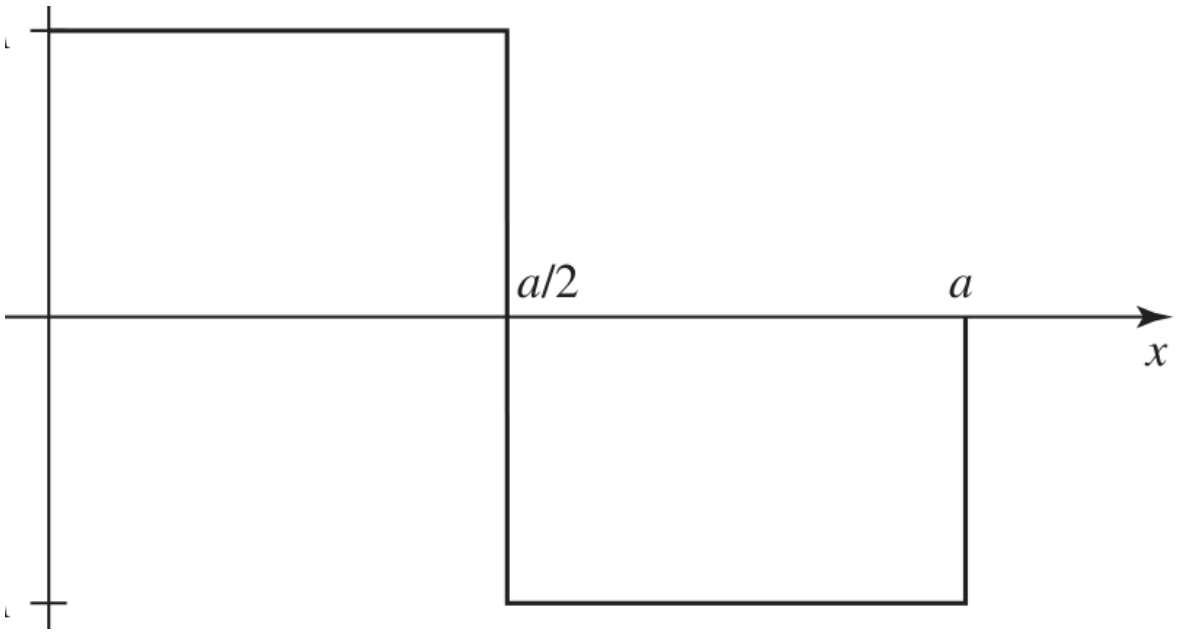

图 **8.2** 图 8.1 中波函数的导数。

例 8.3（续）

在这一情形中

$$\frac{d\psi}{dx} = \begin{cases} A, & 0 \le x \le a/2, \\ -A, & a/2 \le x \le a, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

如图 8.2 所示。而阶跃函数的导数是 δ 函数（见习题 2.23(b)）：

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = A\delta(x) - 2A\delta(x - a/2) + A\delta(x - a), \tag{8.12}$$

因此

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= -\frac{\hbar^2 A}{2m} \int [\delta(x) - 2\delta(x - a/2) + \delta(x - a)]\psi(x)\, dx \\ &= -\frac{\hbar^2 A}{2m}[\psi(0) - 2\psi(a/2) + \psi(a)] = \frac{\hbar^2 A^2 a}{2m} = \frac{12\hbar^2}{2ma^2}. \end{aligned} \tag{8.13}$$

精确的基态能量是 $E_{\text{gs}} = \pi^2\hbar^2/2ma^2$（式 2.30），所以定理成立（$12 > \pi^2$）。

另外，你也可以利用 $\hat{p}$ 的厄米性：

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \frac{1}{2m}\langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{1}{2m}\langle \hat{p}\psi \,|\, \hat{p}\psi \rangle = \frac{1}{2m}\int_0^a \left(-i\hbar\frac{d\psi}{dx}\right)^* \left(-i\hbar\frac{d\psi}{dx}\right) dx \\ &= \frac{\hbar^2}{2m}\left[\int_0^{a/2} (A)^2\, dx + \int_{a/2}^{a} (-A)^2\, dx\right] = \frac{\hbar^2}{2m}A^2 a = \frac{12\hbar^2}{2ma^2}. \end{aligned} \tag{8.14}$$

变分原理极其强大，而且用起来简单得令人发窘。物理化学家为了求某个复杂分子的基态能量，会写下一个带大量可调参数的试探波函数，算出 $\langle H \rangle$，然后反复微调参数以得到尽可能低的值。即便 ψ 与真实波函数几乎毫不相像，你往往也能得到准得出奇的 E_{gs} 值。自然，如果你有办法猜出一个比较像样的 ψ，那就更好了。这个方法唯一的麻烦在于：你永远无法确知自己离目标有多近——唯一能确定的是你得到了一个上界。[4] 此外，就目前的形式而言，这项技术只适用于基态（不过可参见习题 8.4）。[5]

* **习题 8.1** 用高斯型试探函数（式 8.2）求下列体系基态能量所能得到的最低上界：(a) 线性势：$V(x)=\alpha|x|$；(b) 四次势：$V(x)=\alpha x^4$。

** **习题 8.2** 用形如

$$\psi(x)=\frac{A}{x^2+b^2},$$

的试探波函数，求一维谐振子 E_{gs} 的最佳上界，其中 A 由归一化确定，b 是可调参数。

习题 8.3 用三角形试探函数（式 8.10，只是改成以原点为中心）求 δ 函数势 $V(x)=-\alpha\delta(x)$ 的 E_{gs} 的最佳上界。这一次 a 是可调参数。

习题 8.4

(a) 证明变分原理的如下推论：若 $\langle\psi|\psi_{\text{gs}}\rangle=0$，则 $\langle H\rangle\geq E_{\text{fe}}$，其中 E_{fe} 是第一激发态的能量。评注：如果我们能找到一个与精确基态正交的试探函数，就能得到第一激发态的一个上界。一般而言，很难确定 ψ 是否与 ψ_{gs} 正交，因为（想必）我们并不知道后者。不过，如果势 $V(x)$ 是 x 的偶函数，那么基态同样是偶函数，于是任何奇试探函数都自动满足该推论的条件。[6]

(b) 用试探函数

$$\psi(x)=Axe^{-bx^2},$$

求一维谐振子第一激发态的最佳上界。

习题 8.5 用你自己设计的试探函数，求“弹跳小球”势（式 2.185）基态能量的一个上界，并与精确答案（习题 2.59）比较：$E_{\text{gs}}=2.33811\left(mg^2\hbar^2/2\right)^{1/3}$。

习题 8.6

(a) 用变分原理证明：一阶非简并微扰论总是高估（或者说，无论如何绝不会低估）基态能量。

(b) 鉴于 (a)，你会预期基态的二阶修正总是负的。请通过考察式 7.15 确认确实如此。

8.2 氦的基态

氦原子（图 8.3）由两个电子围绕一个含两个质子的原子核运动组成（还有若干中子，与我们的目的无关）。这个体系的哈密顿量（忽略精细结构与更小的修正）是：

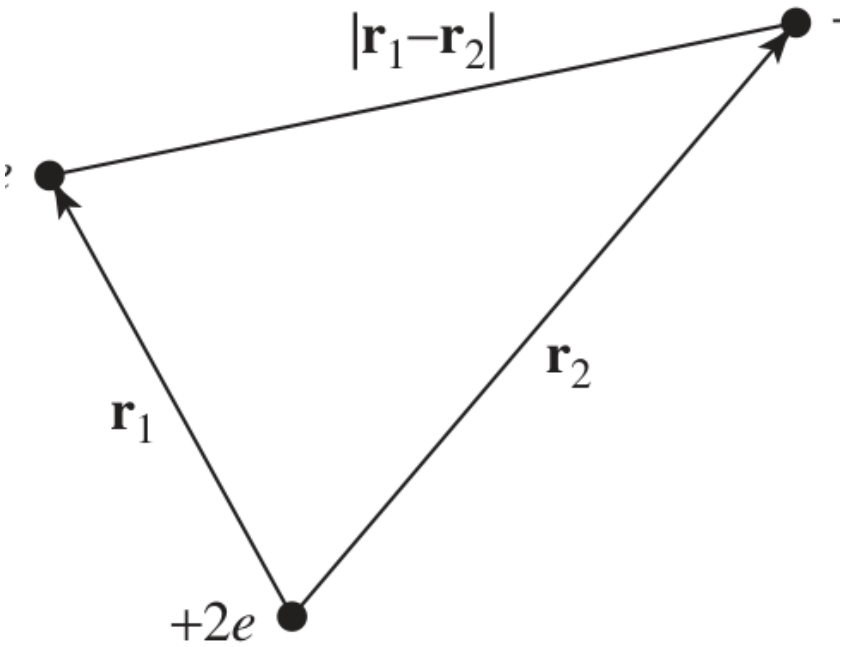

图 8.3 氦原子。

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\nabla_1^2+\nabla_2^2\right)-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2}{r_1}+\frac{2}{r_2}-\frac{1}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\right). \tag{8.15}$$

我们的问题是计算基态能量 E_{gs}。从物理上说，它代表剥离两个电子所需的能量。（已知 E_{gs} 后，就很容易算出移走单个电子所需的“电离能”——见习题 8.7。）氦的基态能量已在实验室中被极其精确地测量过：

$$E_{\text{gs}} = -78.975\ \text{eV} \qquad (\text{实验值}). \tag{8.16}$$

这就是我们希望从理论上重现的数值。

奇怪的是，如此简单而重要的问题却没有已知的精确解。[7] 麻烦来自电子–电子排斥，

$$V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \tag{8.17}$$

如果我们完全忽略这一项，H 就分裂成两个独立的氢原子哈密顿量（只不过核电荷是 $2e$ 而非 e）；精确解就是类氢波函数的乘积：

$$\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \equiv \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2) = \frac{8}{\pi a^3} e^{-2(r_1 + r_2)/a}, \tag{8.18}$$

而能量是 $8E_1 = -109\ \text{eV}$（式 5.42）。[8] 这与 $-79\ \text{eV}$ 相差很远，但总算是个开头。

为了得到 E_{gs} 的更好近似，我们将以 ψ_0 为试探波函数应用变分原理。这是一个特别方便的选择，因为它是哈密顿量大部分的本征函数：

$$H\psi_0 = (8E_1 + V_{ee})\psi_0. \tag{8.19}$$

因此

$$\langle H \rangle = 8E_1 + \langle V_{ee} \rangle, \tag{8.20}$$

其中[9]

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left(\frac{8}{\pi a^3}\right)^2 \int \frac{e^{-4(r_1 + r_2)/a}}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\, d^3\mathbf{r}_1\, d^3\mathbf{r}_2. \tag{8.21}$$

我先做 $\mathbf{r}_2$ 积分；为此把 $\mathbf{r}_1$ 固定，并且不妨把 $\mathbf{r}_2$ 坐标系取向成使极轴沿着 $\mathbf{r}_1$（见图 8.4）。由余弦定理，

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2}, \tag{8.22}$$

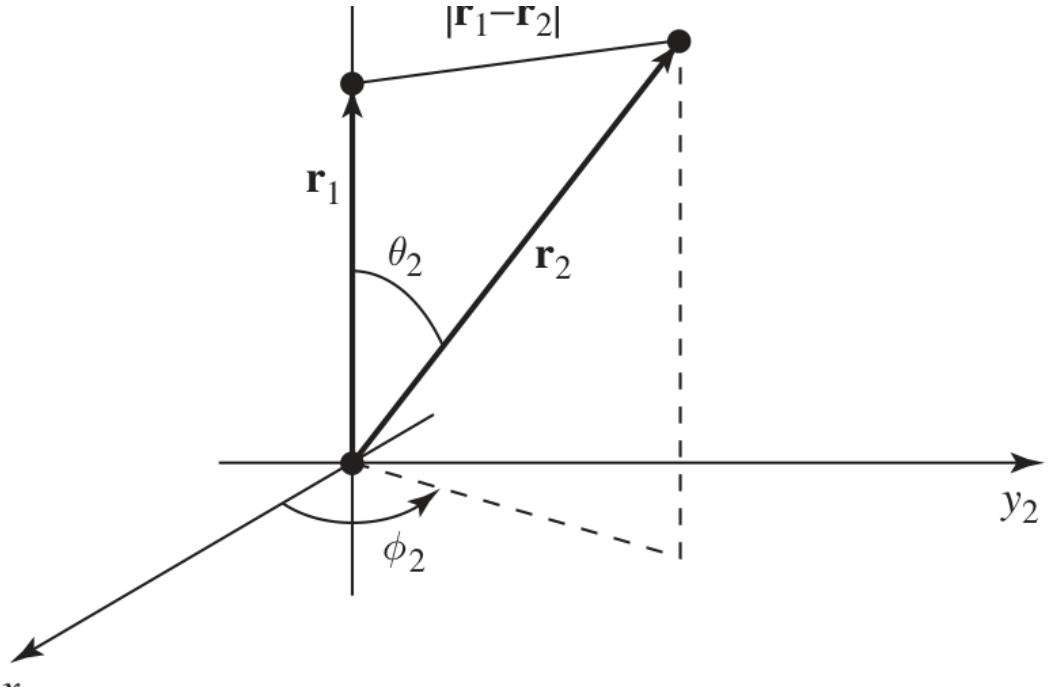

图 8.4 $\mathbf{r}_2$ 积分（式 8.21）的坐标选取。

于是

$$I_2 \equiv \int \frac{e^{-4r_2/a}}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\,d^3\mathbf{r}_2 = \int \frac{e^{-4r_2/a}}{\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta_2}}\,r_2^2\sin\theta_2\,dr_2\,d\theta_2\,d\phi_2. \tag{8.23}$$

ϕ_2 积分是平凡的（2π）；θ_2 积分是

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta_2}{\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta_2}}\,d\theta_2 &= \left.\frac{\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta_2}}{r_1r_2}\right|_0^{\pi}\\ &= \frac{1}{r_1r_2}\left(\sqrt{r_1^2+r_2^2+2r_1r_2}-\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2}\right)\\ &= \frac{1}{r_1r_2}\left[(r_1+r_2)-|r_1-r_2|\right] = \begin{cases}2/r_1, & r_2<r_1,\\ 2/r_2, & r_2>r_1.\end{cases}\end{aligned} \tag{8.24}$$

因此

$$\begin{aligned}I_2 &= 4\pi\left(\frac{1}{r_1}\int_0^{r_1}e^{-4r_2/a}r_2^2\,dr_2+\int_{r_1}^{\infty}e^{-4r_2/a}r_2\,dr_2\right)\\ &= \frac{\pi a^3}{8r_1}\left[1-\left(1+\frac{2r_1}{a}\right)e^{-4r_1/a}\right].\end{aligned} \tag{8.25}$$

由此可知 $\langle V_{ee}\rangle$ 等于

$$\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left(\frac{8}{\pi a^3}\right)\int\left[1-\left(1+\frac{2r_1}{a}\right)e^{-4r_1/a}\right]e^{-4r_1/a}r_1\sin\theta_1\,dr_1\,d\theta_1\,d\phi_1.$$

角度积分很容易（4π），而 r_1 积分成为

$$\int_0^\infty \left[re^{-4r/a} - \left(r + \frac{2r^2}{a} \right) e^{-8r/a} \right] dr = \frac{5a^2}{128}.$$

最终有

$$\langle V_{ee} \rangle = \frac{5}{4a} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) = -\frac{5}{2} E_1 = 34 \text{ eV}, \tag{8.26}$$

因而

$$\langle H \rangle = -109 \text{ eV} + 34 \text{ eV} = -75 \text{ eV}. \tag{8.27}$$

不算坏（记住，实验值是 -79 eV）。但我们还能做得更好。

我们需要想出一个比 ψ_0 更接近实际的试探函数——ψ_0 把两个电子当作彼此毫不相干。与其完全忽略另一个电子的影响，我们不妨说：平均而言，每个电子代表一团负电荷云，它部分地屏蔽了原子核，于是另一个电子实际看到的有效核电荷（Z）比 2 略小一些。这提示我们使用如下形式的试探函数

$$\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \equiv \frac{Z^3}{\pi a^3} e^{-Z(r_1 + r_2)/a}. \tag{8.28}$$

我们将把 Z 当作变分参数，选取使 $\langle H \rangle$ 最小的那个值。（请注意，在变分法中我们从不改动哈密顿量本身——氦的哈密顿量是、并且仍然是式 8.15。但把哈密顿量想成某种近似，用以启发试探波函数的选取，是完全可以的。）

这个波函数是“未微扰”哈密顿量（忽略电子排斥）的本征态，只不过库仑项中的 2 换成了 Z。有鉴于此，我们把 H（式 8.15）改写成如下形式：

$$\begin{aligned} H = &-\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Z}{r_1} + \frac{Z}{r_2} \right) \\ &+ \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{(Z-2)}{r_1} + \frac{(Z-2)}{r_2} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right). \end{aligned} \tag{8.29}$$

H 的期望值显然为

$$\langle H \rangle = 2Z^2 E_1 + 2(Z-2)\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \langle V_{ee} \rangle. \tag{8.30}$$

这里 $\langle 1/r \rangle$ 是（单粒子）类氢基态 ψ_{100}（核电荷为 Z）中 $1/r$ 的期望值；由式 7.56，

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{Z}{a}. \tag{8.31}$$

V_{ee} 的期望值与先前相同（式 8.26），只是现在要求的不是 $Z = 2$ 而是任意的 Z——所以我们把 a 乘以 $2/Z$：

$$\langle V_{ee} \rangle = \frac{5Z}{8a}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right) = -\frac{5Z}{4}E_1. \tag{8.32}$$

把这一切放在一起，我们得到

$$\langle H \rangle = \left[2Z^2 - 4Z(Z-2) - (5/4)Z\right]E_1 = \left[-2Z^2 + (27/4)Z\right]E_1. \tag{8.33}$$

根据变分原理，对任意 Z 这个量都超过 E_{gs}。最低的上界出现在 $\langle H \rangle$ 取极小之时：

$$\frac{d}{dZ}\langle H \rangle = [-4Z + (27/4)]E_1 = 0,$$

由此可知

$$Z = \frac{27}{16} = 1.69. \tag{8.34}$$

这看起来很合理；它告诉我们另一个电子部分地屏蔽了原子核，把有效电荷从 2 降到约 1.69。把 Z 的这个值代进去，我们得到

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^6 E_1 = -77.5\ \text{eV}. \tag{8.35}$$

用这种方法、借助越来越复杂、带有越来越多可调参数的试探波函数，氦的基态已被计算得极其精确。[10] 但我们已经与正确答案相差不到 2%，而且说实话，到这一步我自己对这个问题兴趣也就淡了下来。[11]

习题 8.7 取氦的基态能量 $E_{\text{gs}} = -79.0\ \text{eV}$，计算其电离能（移走单个电子所需的能量）。提示：先计算只有一个电子绕核运动的氦离子 He^+ 的基态能量；再把两者相减。

习题 *8.8* 把本节的技术用于 H^- 与 Li^+ 离子（与氦一样各有两个电子，但核电荷分别为 $Z = 1$ 与 $Z = 3$）。对每种情形求出有效的（部分屏蔽的）核电荷，并确定 E_{gs} 的最佳上界。评注：在 H^- 的情形，你会发现 $\langle H \rangle > -13.6\ \text{eV}$，这似乎表明根本不存在束缚态，因为一个电子飞走、留下一个中性氢原子在能量上更有利。这并不完全令人意外，因为电子受核的吸引比在氦中弱，而电子间的排斥倾向于把原子拆开。然而，这结果其实是不对的。用更精细的试探波函数（见习题 *8.25*）可以证明 $E_{\text{gs}} < -13.6\ \text{eV}$，从而束缚态确实*存在。不过它只是勉强束缚，而且不存在束缚的激发态，[12] 因此 H^- 没有离散谱（一切跃迁都在其与连续谱之间进行）。结果就是它很难在实验室里研究，尽管它在太阳表面大量存在。[13]

8.3 氢分子离子

变分原理的另一个经典应用是氢分子离子 H_2^+，它由处在两个质子的库仑场中的一个电子组成（图 8.5）。我暂时假定两个质子固定在相距为 R 的确定位置上，尽管这一计算最有趣的副产品之一，恰恰就是 R 的实际值。哈密顿量是

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'}\right), \tag{8.36}$$

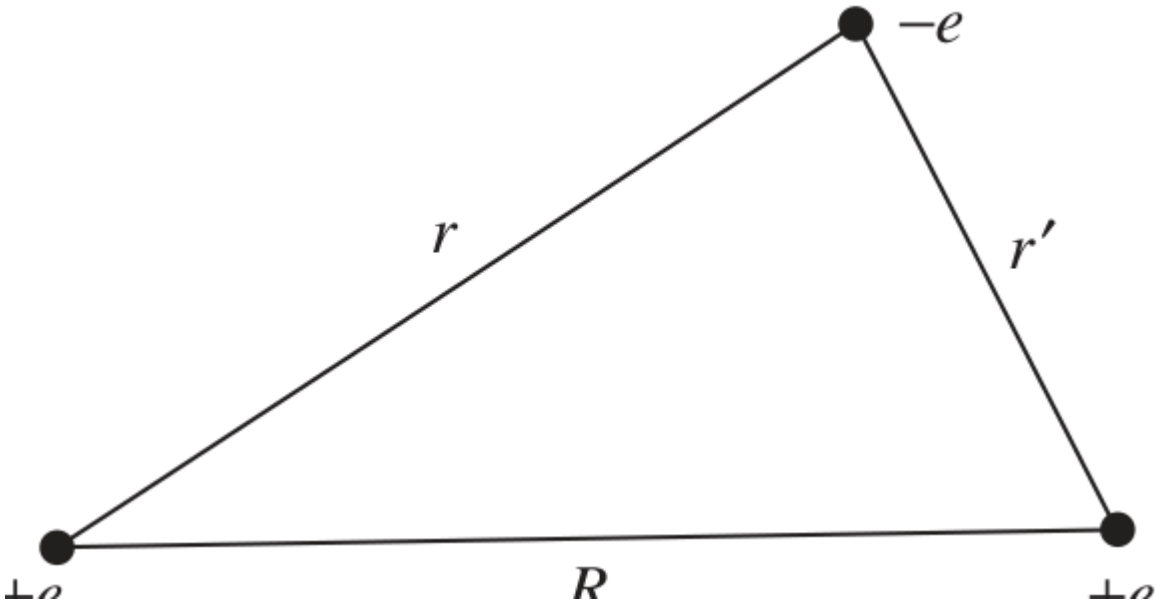

图 8.5 氢分子离子 H_2^+。

其中 r 与 r' 是电子到两个各自质子的距离。一如既往，我们的策略是猜一个合理的试探波函数，再援引变分原理来得到基态能量的一个界。（其实，我们主要关心的是弄清楚这个体系究竟成不成键——也就是说，它的能量是否低于一个中性氢原子加上一个自由质子的能量。如果我们的试探波函数表明存在束缚态，那么更好的试探波函数只会让成键更强。）

为构造试探波函数，设想这个离子是由一个处于基态的氢原子（式 4.80）

$$\psi_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}, \tag{8.37}$$

把第二个质子从“无穷远”处移来、并把它钉在距离 R 处而形成的。如果 R 远大于玻尔半径，电子的波函数大概不会有多大改变。但我们希望把两个质子一视同仁，好让电子与其中任何一个相联系的概率相同。这提示我们考虑如下形式的试探函数

$$\psi = A\left[\psi_0(r) + \psi_0(r')\right]. \tag{8.38}$$

（量子化学家称之为 **LCAO** 技术，因为我们把分子波函数表示成了原子轨道的线性组合。）

我们的第一项任务是把试探函数归一化：

$$1 = \int |\psi|^2 \, d^3\mathbf{r} = |A|^2 \left[\int \psi_0(r)^2 \, d^3\mathbf{r} + \int \psi_0(r')^2 \, d^3\mathbf{r} + 2 \int \psi_0(r)\psi_0(r') \, d^3\mathbf{r} \right]. \tag{8.39}$$

前两个积分是 1（因为 ψ_0 本身已归一化）；第三个比较棘手。令

$$I \equiv \langle \psi_0(r) \mid \psi_0(r') \rangle = \frac{1}{\pi a^3} \int e^{-(r+r')/a} \, d^3\mathbf{r}. \tag{8.40}$$

选取坐标使质子 1 位于原点、质子 2 位于 z 轴上 R 点处（图 8.6），我们有

$$r' = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta}, \tag{8.41}$$

因此

$$I = \frac{1}{\pi a^3} \int e^{-r/a} e^{-\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\theta}/a} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi. \tag{8.42}$$

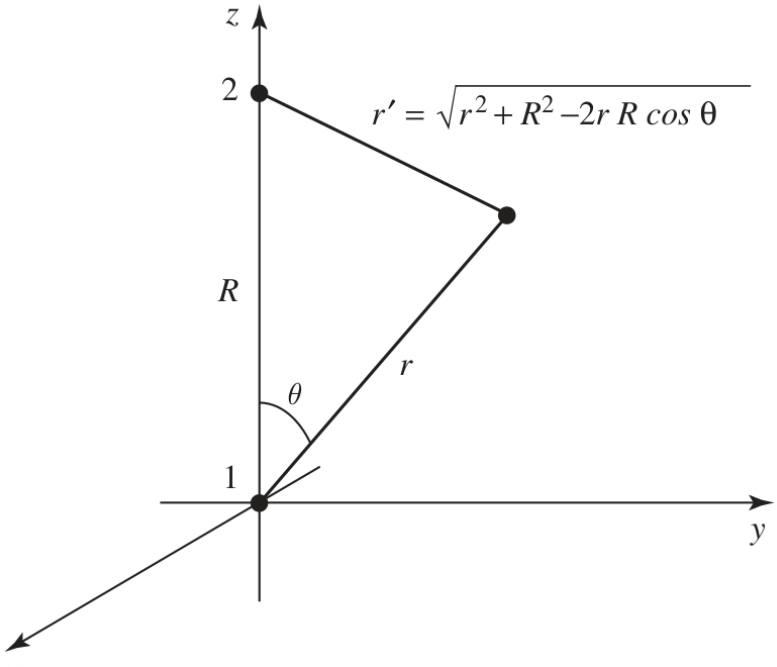

图 8.6 I（式 8.40）计算所用的坐标。

ϕ 积分是平凡的（2π）。为做 θ 积分，令 $y \equiv \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta}$，于是 $d(y^2) = 2y\,dy = 2rR\sin\theta\,d\theta$。那么

$$\int_0^{\pi} e^{-\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\theta}/a}\sin\theta\,d\theta = \frac{1}{rR}\int_{|r-R|}^{r+R} e^{-y/a}\,y\,dy$$
$$= -\frac{a}{rR}\Big[e^{-(r+R)/a}(r+R+a) - e^{-|r-R|/a}(|r-R|+a)\Big].$$

r 积分现在可以直截了当算出来：

$$I = \frac{2}{a^2R}\left[-e^{-R/a}\int_0^{\infty}(r+R+a)e^{-2r/a}r\,dr + e^{-R/a}\int_0^{R}(R-r+a)r\,dr\right.$$
$$\left. + e^{R/a}\int_R^{\infty}(r-R+a)e^{-2r/a}r\,dr\right].$$

算出这些积分，我们发现（经过一些代数化简）

$$I = e^{-R/a}\left[1 + \left(\frac{R}{a}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{R}{a}\right)^2\right]. \tag{8.43}$$

I 称为**重叠积分**；它衡量 $\psi_0(r)$ 与 $\psi_0(r')$ 相互重叠的程度（注意当 $R\to 0$ 时它趋于 1，当 $R\to\infty$ 时它趋于 0）。用 I 表示，归一化因子（式 8.39）为

$$|A|^2 = \frac{1}{2(1+I)}. \tag{8.44}$$

接下来我们必须计算 H 在试探态 ψ 中的期望值。注意到

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\right)\psi_0(r) = E_1\psi_0(r)$$

（其中 $E_1 = -13.6\ \text{eV}$ 是原子氢的基态能量）——把 r 换成 r' 也一样——我们有

$$H\psi = A\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}\right)\right]\left[\psi_0(r)+\psi_0(r')\right]$$
$$= E_1\psi - A\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left[\frac{1}{r'}\psi_0(r) + \frac{1}{r}\psi_0(r')\right].$$

由此可知

$$\langle H\rangle = E_1 - 2|A|^2\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left[\left\langle\psi_0(r)\middle|\frac{1}{r'}\middle|\psi_0(r)\right\rangle + \left\langle\psi_0(r)\middle|\frac{1}{r}\middle|\psi_0(r')\right\rangle\right]. \tag{8.45}$$

剩下的两个量我留给你去算，即所谓的**直接积分**

$$D \equiv a \left\langle \psi_0(r) \middle| \frac{1}{r'} \middle| \psi_0(r) \right\rangle, \tag{8.46}$$

以及**交换积分**

$$X \equiv a \left\langle \psi_0(r) \middle| \frac{1}{r} \middle| \psi_0(r') \right\rangle. \tag{8.47}$$

结果（见习题 8.9）是

$$D = \frac{a}{R} - \left(1 + \frac{a}{R}\right) e^{-2R/a}, \tag{8.48}$$

以及

$$X = \left(1 + \frac{R}{a}\right) e^{-R/a}. \tag{8.49}$$

把这一切放在一起，并回想（式 4.70 与 4.72）$E_1 = -\left(e^2/4\pi\epsilon_0\right)(1/2a)$，我们得出结论：

$$\langle H \rangle = \left[1 + 2\frac{(D + X)}{(1 + I)}\right] E_1. \tag{8.50}$$

根据变分原理，基态能量小于 $\langle H \rangle$。当然，这只是电子的能量——还有与质子–质子排斥相联系的势能：

$$V_{pp} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{R} = -\frac{2a}{R} E_1. \tag{8.51}$$

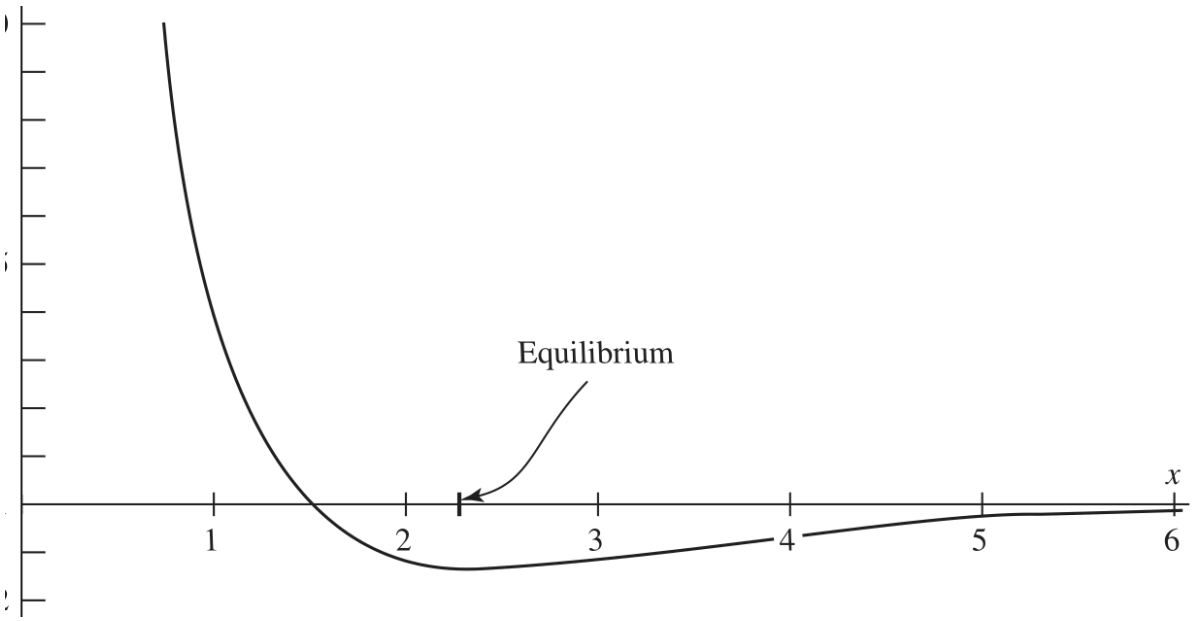

图 8.7 函数 $F(x)$（式 8.52）的图，表明束缚态的存在。

因此体系的总能量，以 $-E_1$ 为单位、并表示为 $x \equiv R/a$ 的函数，小于

$$F(x) = -1 + \frac{2}{x}\left\{\frac{\left(1-(2/3)x^2\right)e^{-x} + (1+x)e^{-2x}}{1+(1+x+(1/3)x^2)e^{-x}}\right\}. \tag{8.52}$$

这个函数已绘于图 8.7。显然成键确实发生了，因为存在一段区域曲线降到 -1 以下，表明能量低于一个中性原子加一个自由质子的能量（$-13.6\ \text{eV}$）。这是一种**共价键**，电子被两个质子均等地共享。质子的平衡间距约为 2.4 个玻尔半径，即 1.3 Å（实验值是 1.06 Å）。算出的结合能为 1.8 eV，而实验值是 2.8 eV（变分原理一如既往高估基态能量——从而低估键的强度——但不要紧：要旨在于弄清究竟是否发生束缚；更好的变分函数只会让势阱更深。）

* **习题 8.9** 计算 D 与 X（式 8.46 与 8.47）。把你的答案与式 8.48 和 8.49 核对。

** **习题 8.10** 假设我们的试探波函数（式 8.38）中用的是负号：

$$\psi = A\left[\psi_0(r) - \psi_0(r')\right]. \tag{8.53}$$

不做任何新的积分，求出此情形下的 $F(x)$（即式 8.52 的对应物），并画出图。证明其中没有成键的迹象。[14]（由于变分原理只给出一个上界，这并不能证明这种态不可能成键，但它看起来确实没什么希望。）

*** **习题 8.11** $F(x)$ 在平衡点处的二阶导数可用来估计氢分子离子中两个质子的固有振动频率（ω）（见 2.3 节）。如果这个振子的基态能量（$\hbar\omega/2$）超过体系的结合能，它就会飞散开来。证明这个振子能量其实足够小、不至于发生这种事，并估计共有多少个束缚振动态。注意：你没法解析地求出极小点的位置——更不用说该点处的二阶导数了。用计算机做数值计算。

8.4 氢分子

现在考虑氢分子本身：在 8.3 节研究过的氢分子离子上再加一个电子。取两个质子静止，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\nabla_1^2 + \nabla_2^2\right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R} - \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_1'} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_2'}\right), \tag{8.54}$$

其中 r_1 与 r_1' 是电子 1 到两个质子各自的（也就是到质子 1 与质子 2 的）距离，r_2 与 r_2' 是电子 2 到两个质子各自的距离，如图 8.8 所示。这六项势能分别描述两个电子之间的排斥、两个质子之间的排斥，以及每个电子到每个质子的吸引。

为构造变分波函数，让每个质子各联系一个电子，再做对称化：

$$\psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A_+\left[\psi_0(r_1)\,\psi_0(r_2') + \psi_0(r_1')\,\psi_0(r_2)\right]. \tag{8.55}$$

归一化因子 A_+ 我们稍后计算。由于这个空间波函数在交换下是对称的，电子就必须占据反对称的（单态）自旋态。当然，我们也可以取试探波函数

$$\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A_-\left[\psi_0(r_1)\,\psi_0(r_2') - \psi_0(r_1')\,\psi_0(r_2)\right], \tag{8.56}$$

这对应于电子处在对称的（三重态）自旋态。这两个变分波函数合起来构成 **Heitler–London** 近似。[15] 式 8.55 与 8.56 哪一个在能量上更有利并不显然，所以让我们把两者的能量都算出来看看。[16]

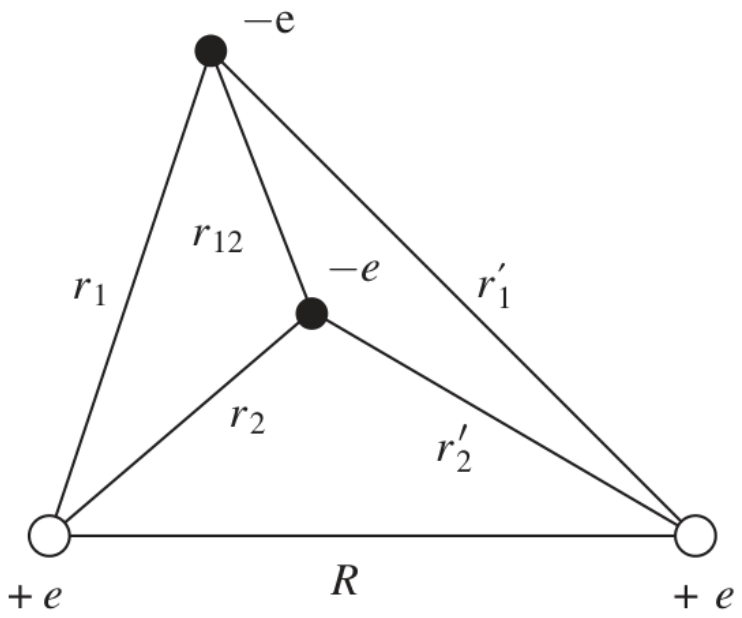

图 8.8 $\mathrm{H_2}$ 的示意图，画出势能所依赖的各段距离。

先要把波函数归一化。注意到

$$|\psi_\pm(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)|^2 = A_\pm^2\Big[\psi_0(r_1)^2\,\psi_0(r_2')^2 + \psi_0(r_1')^2\,\psi_0(r_2)^2 \pm 2\,\psi_0(r_1)\,\psi_0(r_2')\,\psi_0(r_1')\,\psi_0(r_2)\Big]. \tag{8.58}$$

归一化要求

$$\begin{aligned} 1 &= \iint |\psi_\pm(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)|^2\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \\ &= A_\pm^2\Bigg[\int \psi_0(r_1)^2\,d^3\mathbf{r}_1 \int \psi_0(r_2')^2\,d^3\mathbf{r}_2 + \int \psi_0(r_1')^2\,d^3\mathbf{r}_1 \int \psi_0(r_2)^2\,d^3\mathbf{r}_2 \\ &\quad \pm 2\int \psi_0(r_1)\,\psi_0(r_1')\,d^3\mathbf{r}_1 \int \psi_0(r_2')\,\psi_0(r_2)\,d^3\mathbf{r}_2\Bigg]. \end{aligned} \tag{8.59}$$

各个单电子轨道都已归一化，而重叠积分已命名为 I 并在式 8.43 中算过。于是

$$A_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\,(1 \pm I^2)}}. \tag{8.60}$$

为计算能量的期望值，我们先从粒子 1 的动能入手。由于 ψ_0 是氢原子哈密顿量的基态，当初把我们引到式 8.45 的那个技巧同样给出

$$\begin{aligned}
-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2\,\psi_{\pm} &= A_{\pm}\left[\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2\,\psi_0(r_1)\right)\psi_0(r_2') \pm \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2\,\psi_0(r_1')\right)\psi_0(r_2)\right] \\
&= A_{\pm}\left[\left(E_1 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}\right)\psi_0(r_1)\,\psi_0(r_2') \right. \\
&\qquad \left. \pm \left(E_1 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1'}\right)\psi_0(r_1')\,\psi_0(r_2)\right] \\
&= E_1\,\psi_{\pm} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\,A_{\pm}\left(\frac{a}{r_1}\,\psi_0(r_1)\,\psi_0(r_2') \pm \frac{a}{r_1'}\,\psi_0(r_1')\,\psi_0(r_2)\right).
\end{aligned}$$

再与 $\psi_{\pm}$ 取内积，得到

$$\begin{aligned}
\left\langle -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 \right\rangle = E_1 + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\right) A_{\pm}^2 \Bigg[& \left\langle \psi_0(r_1)\middle|\frac{a}{r_1}\middle|\psi_0(r_1)\right\rangle \langle\psi_0(r_2')|\psi_0(r_2')\rangle \\
& \pm \left\langle \psi_0(r_1')\middle|\frac{a}{r_1}\middle|\psi_0(r_1)\right\rangle \langle\psi_0(r_2)|\psi_0(r_2')\rangle \\
& \pm \left\langle \psi_0(r_1)\middle|\frac{a}{r_1'}\middle|\psi_0(r_1')\right\rangle \langle\psi_0(r_2')|\psi_0(r_2)\rangle \\
& + \left\langle \psi_0(r_1')\middle|\frac{a}{r_1'}\middle|\psi_0(r_1')\right\rangle \langle\psi_0(r_2)|\psi_0(r_2)\rangle \Bigg].
\end{aligned} \tag{8.61}$$

这些内积已在 8.3 节算过，于是粒子 1 的动能为

$$\left\langle -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 \right\rangle = E_1 + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\right)\frac{1 \pm I\,X}{1 \pm I^2}. \tag{8.62}$$

粒子 2 的动能当然与之相同，所以总动能就是式 8.62 的两倍。电子–质子势能的计算类似；你将在习题 8.13 中证明

$$\left\langle -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} \right\rangle = -\frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\right)\frac{1 + D \pm 2I\,X}{1 \pm I^2} \tag{8.63}$$

而总的电子–质子势能是这个量的四倍。

电子–电子势能由下式给出

$$\begin{aligned}\langle V_{ee}\rangle &= \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\right)\iint |\psi_{\pm}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)|^2\,\frac{a}{r_{12}}\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \\ &= \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\right)A_{\pm}^2\Bigg[\iint \psi_0(r_1)^2\,\frac{a}{r_{12}}\,\psi_0(r_2')^2\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \\ &\quad + \iint \psi_0(r_1')^2\,\frac{a}{r_{12}}\,\psi_0(r_2)^2\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \\ &\quad \pm 2\iint \psi_0(r_1)\,\psi_0(r_1')\,\frac{a}{r_{12}}\,\psi_0(r_2)\,\psi_0(r_2')\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2\Bigg].\end{aligned} \tag{8.64}$$

式 8.64 中前两个积分相等，只要把标号 1 与 2 互换就能看出来。我们把剩下的这两个积分命名为

$$D_2 = \iint |\psi_0(r_1)|^2\,\frac{a}{r_{12}}\,|\psi_0(r_2')|^2\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \tag{8.65}$$

$$X_2 = \iint \psi_0(r_1)\,\psi_0(r_1')\,\frac{a}{r_{12}}\,\psi_0(r_2)\,\psi_0(r_2')\,d^3\mathbf{r}_1\,d^3\mathbf{r}_2 \tag{8.66}$$

于是

$$\langle V_{ee}\rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\right)\frac{D_2 \pm X_2}{1 \pm I^2}. \tag{8.67}$$

这些积分的求值在习题 8.14 中讨论。注意积分 D_2 恰好就是两个电荷分布 $\rho_1 = |\psi_0(r_1)|^2$ 与 $\rho_2 = |\psi_0(r_2)|^2$ 的静电势能。交换项 X_2 则没有这样的经典对应物。

把能量的各项贡献全部加起来——动能、电子–质子势能、电子–电子势能，以及质子–质子势能（它是一个常数，$e^2/4\pi\epsilon_0 R$）——我们得到

$$\boxed{\langle H\rangle_{\pm} = 2E_1\left[1 - \frac{a}{R} + \frac{2D - D_2 \pm (2I\,X - X_2)}{1 \pm I^2}\right].} \tag{8.68}$$

$\langle H\rangle_+$ 与 $\langle H\rangle_-$ 的图见图 8.9。回想一下，态 ψ_+ 要求把两个电子放进单态自旋组态，而 ψ_- 意味着把它们放进三重态自旋组态。由图可见，只有当两个电子处于单态组态时才会成键——这一点已被实验证实。这同样是一种共价键。

在图上定出极小点，我们的计算预言键长为 1.64 个玻尔半径（实验值是 1.40 个玻尔半径），并给出结合能 3.15 eV（而实验值是 4.75 eV）。这里的趋势与氢分子离子的情形相同：计算高估了键长、低估了结合能，但对于一个不含可调参数的变分计算而言，符合程度好得出人意料。

单态与三重态能量之差称为**交换劈裂** J。在 Heitler–London 近似中它是

$$J = \langle H \rangle_+ - \langle H \rangle_- = 4E_1 \, \frac{(D_2 - 2D)\, I^2 - (X_2 - 2I\, X)}{1 - I^4}, \tag{8.69}$$

在平衡间距处大约是 -10 eV（取负值是因为单态能量更低）。这意味着电子自旋强烈倾向于反平行排列。但在这个 $\mathrm{H_2}$ 的处理中，我们完全忽略了电子之间（磁性的）自旋–自旋相互作用——别忘了，正是质子与电子之间的自旋–自旋相互作用导致了超精细劈裂（7.5 节）。我们在这里忽略它有道理吗？绝对有：把式 7.92 用于相距 R 的两个电子，本体系中自旋–自旋相互作用的能量约为 10^{-4} eV，比交换劈裂小了五个数量级。

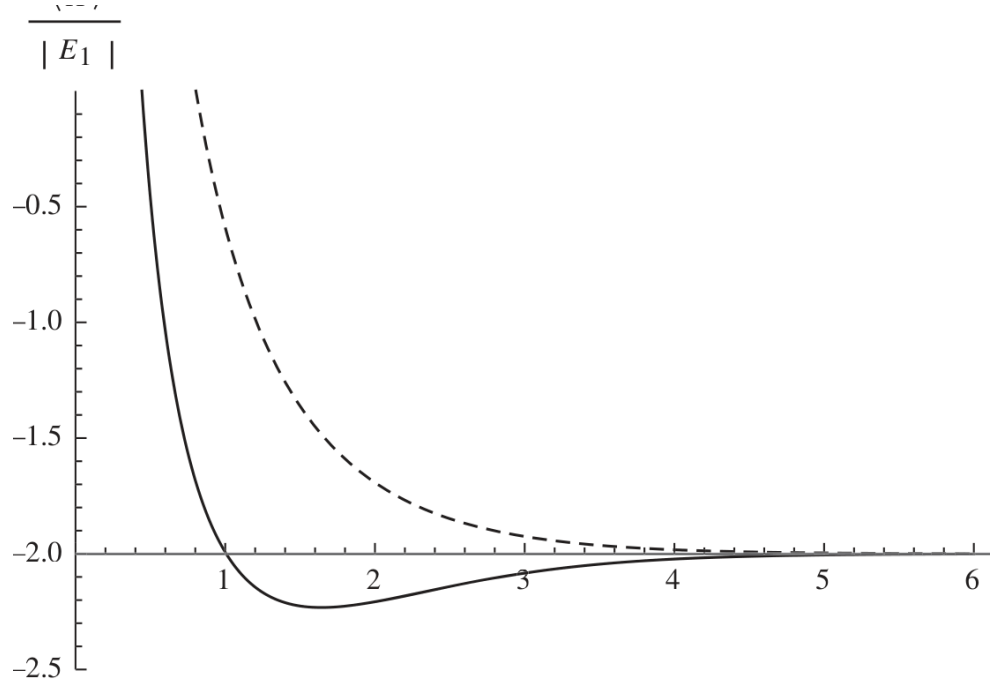

图 **8.9** $\mathrm{H_2}$ 单态（实线）与三重态（虚线）的总能量，作为质子间距 R 的函数。单态在约 1.6 个玻尔半径处有极小，代表一个稳定的键。三重态不稳定、会解离，因为当 $R \to \infty$ 时能量取极小。

这个计算告诉我们，不同的自旋组态可以有非常不同的能量，即使自旋之间的相互作用微不足道。这也帮助我们理解铁磁性（材料中的自旋取齐）与反铁磁性（自旋交替）。正如我们刚刚看到的，自旋–自旋相互作用太弱，根本不足以解释这些现象——但交换劈裂足够强。与直觉相反，解释铁磁性的并不是一种磁相互作用，而是一种静电相互作用！H_2 像是一种雏形的反铁磁体：与自旋无关的哈密顿量选定了某个空间基态，而自旋态则随之而来，以满足费米统计。

习题 8.12 证明反对称态（式 8.56）可以用 8.3 节的分子轨道来表示——具体地说，就是把一个电子放进成键轨道（式 8.38）、另一个放进反成键轨道（式 8.53）。

习题 8.13 验证电子–质子势能的式 8.63。

*** **习题 8.14** 二体积分 D_2 与 X_2 由式 8.65 与 8.66 定义。为求 D_2，我们写出

$$D_2 = \int |\psi_0(r_2')|^2\, \Phi(r_2)\, d^3\mathbf{r}_2 = \iiint \frac{e^{-2\sqrt{R^2+r_2^2-2Rr_2\cos\theta_2}/a}}{\pi a^3}\, \Phi(r_2)\, r_2^2\, dr_2\, \sin\theta_2\, d\theta_2\, d\phi_2$$

其中 θ_2 是 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{r}_2$ 之间的夹角（图 8.8），而

$$\Phi(r_2) \equiv \int |\psi_0(r_1)|^2\, \frac{a}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\, d^3\mathbf{r}_1.$$

(a) 先考虑对 $\mathbf{r}_1$ 的积分。把 z 轴取在 $\mathbf{r}_2$ 方向上（就这第一个积分而言 $\mathbf{r}_2$ 是一个常矢量），于是

$$\Phi(r_2) = \frac{1}{\pi a^3} \iiint \frac{a\, e^{-2r_1/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_1}}\, r_1^2\, dr_1\, \sin\theta_1\, d\theta_1\, d\phi_1.$$

先做角度积分，并证明

$$\Phi(r_2) = \frac{a}{r_2} - \left(1 + \frac{a}{r_2}\right) e^{-2r_2/a}.$$

(b) 把 (a) 的结果代回 D_2 的关系式，并证明

$$D_2 = \frac{a}{R} - e^{-2R/a}\left[\frac{1}{6}\left(\frac{R}{a}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(\frac{R}{a}\right) + \frac{11}{8} + \frac{a}{R}\right]. \tag{8.70}$$

同样先做角度积分。

评论：积分 X_2 也能以封闭形式求出，但过程相当繁复。[17] 我们直接引用结果：

$$X_2 = e^{-2R/a}\left[\frac{5}{8} - \frac{23}{20}\frac{R}{a} - \frac{3}{5}\left(\frac{R}{a}\right)^2 - \frac{1}{15}\left(\frac{R}{a}\right)^3\right]$$

$$+\frac{6}{5}\frac{a}{R} I^2 \left[\gamma + \log\left(\frac{R}{a}\right) + \left(\frac{\tilde{I}}{I}\right)^2 \mathrm{Ei}\left(-\frac{4R}{a}\right) - 2\frac{\tilde{I}}{I}\mathrm{Ei}\left(-\frac{2R}{a}\right)\right], \tag{8.71}$$

其中 $\gamma = 0.5772\ldots$ 是欧拉常数，$\mathrm{Ei}(x)$ 是指数积分

$$\mathrm{Ei}(x) = -\int_{-x}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t}\, dt,$$

而 $\tilde{I}$ 由 I 把 R 变号得到：

$$\tilde{I} = e^{R/a}\left[1 - \frac{R}{a} + \frac{1}{3}\left(\frac{R}{a}\right)^2\right]. \tag{8.72}$$

* **习题 8.15** 画出 H_2 单态与三重态的动能随 R/a 变化的图。对电子–质子势能与电子–电子势能也各画一张。你应该发现，对一切 R 值，三重态的势能都比单态低。但单态的动能小得多，以致它的总能量反而更低。评论：在让自旋取齐不需要付出很大动能代价的场合——比如原子中处在部分填充轨道里的两个电子——三重态可以反而能量更低。这就是洪特第一规则背后的物理。

第 8 章进一步习题

习题 8.16

(a) 用函数 $\psi(x) = Ax(a-x)$（当 $0 < x < a$，其他情形为 0）求无限深方势阱基态的上界。

(b) 推广到形如 $\psi(x) = A[x(a-x)]^p$ 的函数，其中 p 为某个实数。p 的最优值是多少？基态能量的最佳上界是多少？与精确值比较。答案：$\left(5 + 2\sqrt{6}\right)\hbar^2/2ma^2$。

习题 8.17

(a) 用形如

$$\psi(x) = \begin{cases} A\cos(\pi x/a), & -a/2 < x < a/2, \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases}$$

的试探波函数，求一维谐振子基态能量的一个上界。a 的“最佳”值是多少？把 $\langle H\rangle_{\min}$ 与精确能量做比较。注意：这个试探函数在 $\pm a/2$ 处有一个“折点”（导数不连续）；你需要像我在例 8.3 中那样把这一点考虑进来吗？

(b) 在区间 $(-a, a)$ 上用 $\psi(x) = B\sin(\pi x/a)$，求第一激发态的一个上界。与精确答案比较。

** **习题 8.18**

(a) 用试探波函数[18]

$$\psi(x) = \frac{A}{(x^2 + b^2)^n},$$

把习题 8.2 推广到任意 n。部分答案：b 的最佳值由

$$b^2 = \frac{\hbar}{m\omega}\left[\frac{n\,(4n-1)\,(4n-3)}{2\,(2n+1)}\right]^{1/2}$$

给出。

(b) 用形如

$$\psi(x) = \frac{Bx}{(x^2 + b^2)^n}$$

的试探函数，求谐振子第一激发态的最小上界。部分答案：b 的最佳值由

$$b^2 = \frac{\hbar}{m\omega}\left[\frac{n\,(4n-5)\,(4n-3)}{2\,(2n+1)}\right]^{1/2}$$

给出。

(c) 注意当 $n \to \infty$ 时这些上界趋近精确能量。这是为什么？提示：画出 $n = 2$、$n = 3$ 与 $n = 4$ 的试探波函数，并把它们与真实的波函数（式 2.60 与 2.63）做比较。要做解析论证，可从恒等式

$$e^z = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$$

出发。

习题 8.19 用高斯型试探波函数

$$\psi(\mathbf{r}) = Ae^{-br^2},$$

求你能得到的氢原子基态的最低上界，其中 A 由归一化确定，b 是可调参数。答案：-11.5 eV。

习题 8.20 求氢原子第一激发态能量的一个上界。取 $\ell = 1$ 的试探函数将自动与基态正交（见脚注 6）；ψ 的径向部分你可以用与习题 8.19 中相同的函数。

习题 8.21 如果光子有非零质量（$m_\gamma \neq 0$），库仑势就会被汤川势**取代，

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^{-\mu r}}{r}, \tag{8.73}$$

其中 $\mu = m_\gamma c/\hbar$。用你自己设计的试探波函数，估计具有这种势的“氢”原子的结合能。假定 $\mu a \ll 1$，并给出精确到 $(\mu a)^2$ 阶的答案。

习题 8.22 假设给你一个二能级量子系统，其（不含时）哈密顿量 H^0 只有两个本征态：ψ_a（能量 E_a）与 ψ_b（能量 E_b）。它们正交、归一且非简并（假定 E_a 是两个能量中较小的那个）。现在我们加上一个微扰 H'，其矩阵元如下：

$$\langle\psi_a|H'|\psi_a\rangle = \langle\psi_b|H'|\psi_b\rangle = 0; \quad \langle\psi_a|H'|\psi_b\rangle = \langle\psi_b|H'|\psi_a\rangle = h, \tag{8.74}$$

其中 h 是某个给定的常数。

(a) 求受微扰哈密顿量的精确本征值。

(b) 用二阶微扰论估计该受微扰系统的能量。

(c) 用变分原理估计该受微扰系统的基态能量，试探函数取如下形式

$$\psi = (\cos\phi)\,\psi_a + (\sin\phi)\,\psi_b, \tag{8.75}$$

其中 ϕ 是可调参数。注意：把线性组合写成这种形式，只是保证 ψ 已归一的一种简便办法。

(d) 把你的答案与 (a)、(b)、(c) 中的结果做比较。在这个例子中，变分原理为什么如此精确？

习题 8.23 作为习题 8.22 所发展的方法的一个具体例子，考虑一个静止于均匀磁场 $\mathbf{B} = B_z\hat{k}$ 中的电子，其哈密顿量为（式 4.158）

$$H^0 = \frac{eB_z}{m}S_z. \tag{8.76}$$

本征旋量 χ_a 与 χ_b，以及相应的能量 E_a 与 E_b，已在式 4.161 中给出。现在我们加上一个微扰，其形式为沿 x 方向的均匀磁场：

$$H' = \frac{eB_x}{m}S_x. \tag{8.77}$$

(a) 求 H' 的矩阵元，并确认它们具有式 8.74 的结构。h 等于多少？

(b) 用你在习题 8.22(b) 中得到的结果，在二阶微扰论下求新的基态能量。

(c) 用你在习题 8.22(c) 中得到的结果，求基态能量的变分原理上界。

*** **习题 8.24** 虽然氦本身的薛定谔方程无法精确求解，但确实存在一些允许精确解的“类氦”系统。一个简单的例子[19]是“橡皮筋氦”，其中库仑力被胡克定律力所取代：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\nabla_1^2 + \nabla_2^2\right) + \frac{1}{2}m\omega^2\left(r_1^2 + r_2^2\right) - \frac{\lambda}{4}m\omega^2|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2. \tag{8.78}$$

(a) 证明从 $\mathbf{r}_1$、$\mathbf{r}_2$ 到

$$\mathbf{u} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2), \qquad \mathbf{v} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2), \tag{8.79}$$

的变量代换把哈密顿量变成两个独立的三维谐振子：

$$H = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_u^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 u^2\right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_v^2 + \frac{1}{2}(1-\lambda)\,m\omega^2 v^2\right]. \tag{8.80}$$

(b) 该系统的精确基态能量是多少？

(c) 如果我们不知道精确解，可能会倾向于把 8.2 节的方法应用于原始形式的哈密顿量（式 8.78）。请照做（但不必考虑屏蔽）。你的结果与精确答案相比如何？答案：$\langle H\rangle = 3\hbar\omega\,(1 - \lambda/4)$。

*** **习题 8.25** 在习题 8.8 中我们发现，带屏蔽的试探波函数（式 8.28）虽然对氦效果很好，却不足以确认负氢离子存在束缚态。钱德拉塞卡（Chandrasekhar）[20]使用了如下形式的试探波函数

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\equiv A\left[\psi_1(r_1)\psi_2(r_2)+\psi_2(r_1)\psi_1(r_2)\right], \tag{8.81}$$

其中

$$\psi_1(r)\equiv\sqrt{\frac{Z_1^3}{\pi a^3}}\,e^{-Z_1 r/a}, \qquad \text{以及} \qquad \psi_2(r)\equiv\sqrt{\frac{Z_2^3}{\pi a^3}}\,e^{-Z_2 r/a}. \tag{8.82}$$

实际上，他允许两个不同的屏蔽因子，这暗示一个电子相对靠近原子核，另一个则较远。（因为电子是全同粒子，空间波函数必须关于交换对称化。与计算无关的自旋态显然是反对称的。）证明：通过精心选择可调参数 Z_1 与 Z_2，你可以让 $\langle H\rangle$ 小于 -13.6 eV。答案：

$$\langle H\rangle=\frac{E_1}{x^6+y^6}\left(-x^8+2x^7+\frac{1}{2}x^6y^2-\frac{1}{2}x^5y^2-\frac{1}{8}x^3y^4+\frac{11}{8}xy^6-\frac{1}{2}y^8\right),$$

其中 $x\equiv Z_1+Z_2$，$y\equiv 2\sqrt{Z_1Z_2}$。钱德拉塞卡取 $Z_1=1.039$（由于它大于 1，把 Z_1 解释为有效核电荷这一动机无法维持，不过没关系——它仍然是一个可接受的试探波函数），以及 $Z_2=0.283$。

习题 8.26 利用核聚变的根本困难在于，要让两个粒子（比如两个氘核）靠得足够近，使吸引的（但短程的）核力能够克服库仑排斥。“推土机”式的方法是把这些粒子加热到极高的温度，让随机碰撞把它们凑到一起。一个更奇特的方案是 μ 子催化：我们构造一个“氢分子离子”，只是用氘核代替质子、用 μ 子代替电子。预言这种结构中两个氘核之间的平衡间距，并解释为什么 μ 子在这方面优于电子。[21]

*** **习题 8.27** 量子点。考虑一个被约束在图 8.10 所示的十字形区域内、在二维中运动的粒子。十字的“臂”一直延伸到无穷远。势在十字内部为零，在外部阴影区域为无穷大。令人惊讶的是，这种构型允许一个正能量的束缚态。[22]

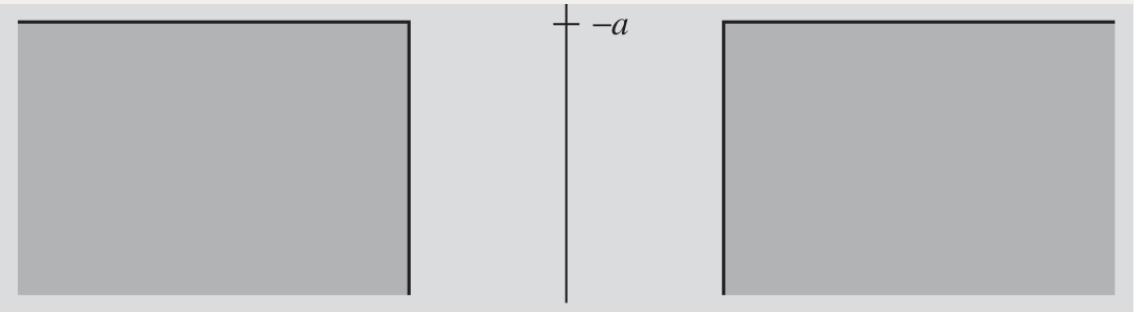

图 **8.10** 习题 8.27 的十字形区域。

(a) 证明能够传播到无穷远去的最低能量是

$$E_{\text{threshold}} = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2};$$

能量低于该值的任何解都必须是束缚态。提示：沿一条臂走到很远的地方（比如 $x \gg a$），用分离变量法求解薛定谔方程；如果波函数传播到无穷远，它对 x 的依赖必须取 $\exp(ik_x x)$ 的形式，其中 $k_x > 0$。

(b) 现在用变分原理证明基态能量小于 $E_{\text{threshold}}$。使用以下试探波函数（由 Jim McTavish 提出）：

$$\psi(x,y) = A\begin{cases} [\cos(\pi x/2a) + \cos(\pi y/2a)]e^{-\alpha}, & |x| \le a \text{ 且 } |y| \le a \\ \cos(\pi x/2a)\, e^{-\alpha|y|/a}, & |x| \le a \text{ 且 } |y| > a \\ \cos(\pi y/2a)\, e^{-\alpha|x|/a}, & |x| > a \text{ 且 } |y| \le a \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

把它归一化以确定 A，并计算 H 的期望值。答案：

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{ma^2}\left[\frac{\pi^2}{8} - \left(\frac{1-(\alpha/4)}{1+(8/\pi^2)+(1/2\alpha)}\right)\right].$$

现在对 α 求极小，并证明结果小于 $E_{\text{threshold}}$。提示：充分利用问题的对称性——你只需在开放区域的 1/8 上积分，因为另外七个积分完全相同。但要注意，试探波函数虽然连续，其导数却不连续——在接合处有“屋脊线”，你需要利用例 8.3 的技巧。[23]

习题 8.28 在汤川的原始理论（1934）中——它至今仍是核物理中一个有用的近似——质子与中子之间的“强”力由 π 介子的交换所传递。势能为

$$V(r) = -r_0 V_0 \frac{e^{-r/r_0}}{r}, \tag{8.83}$$

其中 r 是核子之间的距离，力程 r_0 与介子的质量有关：$r_0 = \hbar/m_\pi c$。问题：这个理论能解释氘核（质子与中子的束缚态）的存在吗?

质子/中子系统的薛定谔方程为（见习题 5.1）：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(\mathbf{r}) + V(r)\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \tag{8.84}$$

其中 μ 是约化质量（质子与中子质量几乎相同，所以都记作 m），而 $\mathbf{r}$ 是（比方说）中子相对于质子的位置：$\mathbf{r} = \mathbf{r}_n - \mathbf{r}_p$。你的任务是证明存在一个能量为负的解（一个束缚态），所用的变分试探波函数形式为

$$\psi_\beta(\mathbf{r}) = A e^{-\beta r/r_0}. \tag{8.85}$$

(a) 通过归一化 $\psi_\beta(\mathbf{r})$ 确定 A。

(b) 求哈密顿量 $H = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V$ 在态 ψ_β 中的期望值。答案：

$$E(\beta) = \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2}\beta^2\left[1 - \frac{4\gamma\beta}{(1+2\beta)^2}\right], \qquad \text{其中 } \gamma \equiv \frac{2\mu r_0^2}{\hbar^2}V_0. \tag{8.86}$$

(c) 令 $dE(\beta)/d\beta = 0$ 来优化试探波函数。这会告诉你 β 作为 γ（从而——在其他一切保持不变时——作为 V_0）的函数，但我们不妨反过来用它消去 γ、换成用 β 表示：

$$E_{\min} = \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2}\,\frac{\beta^2(1-2\beta)}{(3+2\beta)}. \tag{8.87}$$

(d) 令 $\hbar^2/2\mu r_0^2 = 1$，画出 $E_{\min}$ 作为 β 的函数，其中 $0 \le \beta \le 1$。这告诉你关于氘核结合的什么信息？你能确信存在束缚态时 V_0 的最小值是多少（去查所需的那些质量）？实验值是 52 MeV。

习题 8.29 束缚态的存在性。一个（一维）势“阱”是一个从不为正的函数 $V(x)$（对一切 x 有 $V(x) \leq 0$），并在无穷远处趋于零（当 $x \to \pm\infty$ 时 $V(x) \to 0$）。[24]

(a) 证明如下**定理**：如果一个势阱 $V_1(x)$ 至少支持一个束缚态，那么任何更深/更宽的阱（对一切 x 有 $V_2(x) \leq V_1(x)$）也至少支持一个束缚态。提示：把 V_1 的基态 $\psi_1(x)$ 用作变分检验函数。

(b) 证明如下**推论**：一维中的每一个势阱都有一个束缚态。[25] 提示：把有限深方势阱（2.6 节）用作 V_1。

(c) 该定理能推广到二维和三维吗？推论呢？ 提示：你也许想复习一下习题 4.11 与 4.51。

** **习题 8.30** 做变分计算需要求能量作为变分参数函数的极小值。一般来说，这是一个非常困难的问题。然而，如果我们明智地选择试探波函数的形式，就能发展出一种高效的算法。特别地，假设我们使用函数 $\phi_n(x)$ 的线性组合：

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{N} c_n\,\phi_n(x), \tag{8.88}$$

其中 c_n 是变分参数。如果 ϕ_n 是一组正交归一集（$\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}$），但 $\psi(x)$ 不一定归一，那么 $\langle H \rangle$ 为

$$\varepsilon = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{\sum_{mn} c_m^{*} H_{mn} c_n}{\sum_{n} |c_n|^2}, \tag{8.89}$$

其中 $H_{mn} = \langle \phi_m | H | \phi_n \rangle$。对 c_j^{*} 求导数（并令结果等于 0）给出[26]

$$\sum_{n} H_{jn}\,c_n = \varepsilon\, c_j, \tag{8.90}$$

可以辨认出，这就是一个本征值问题中的第 j 行：

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1N} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{N1} & H_{N2} & \cdots & H_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix} = \varepsilon \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}. \tag{8.91}$$

这个矩阵 H 的最小本征值给出基态能量的一个上界，而相应的本征向量确定了形如 8.88 的最佳变分波函数。

(a) 验证式 8.90。

(b) 现在对式 8.89 关于 c_j 求导，并证明你得到的结果与式 8.90 是冗余的。

(c) 考虑一个在宽度为 a 的无限深方势阱中的粒子，势阱底部是倾斜的：

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0, \\ V_0\, x/a & 0 \le x \le a, \\ \infty & x > a. \end{cases}$$

用无限深方势阱的前十个定态作为基函数作线性组合，

$$\phi_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\,\sin\!\left(\frac{n\pi x}{a}\right),$$

在 $V_0 = 100\,\hbar^2/ma^2$ 的情形下确定基态能量的一个上界。画出优化后的变分波函数。[注：精确结果是 $39.9819\,\hbar^2/ma^2$。]

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = \left(\frac{\psi_0(r_1)+\psi_0(r_1')}{\sqrt{2(1+I)}}\right)\left(\frac{\psi_0(r_2)+\psi_0(r_2')}{\sqrt{2(1+I)}}\right), \tag{8.57}$$

同样配上单态自旋态。如果你把这个函数展开，就会看到有一半的项——比如 $\psi_0(r_1)\,\psi_0(r_2)$——涉及把两个电子挂在同一个质子上，由于式 8.54 中的电子–电子排斥，这在能量上代价很高。Heitler–London 近似（式 8.55）相当于从式 8.57 中把这些不想要的项丢掉。

$$\psi(x,y) = Ae^{-\alpha\left(x^2+y^2\right)/a^2}\begin{cases}\left(1-x^2y^2/a^4\right),\\ \left(1-x^2/a^2\right),\\ \left(1-y^2/a^2\right),\end{cases}$$

得到了一个略好的上界（并且避开了屋脊线），但其中的积分必须用数值方法计算。

$$\frac{\partial}{\partial\,\mathrm{Re}\,[c_j]}E = 0 \quad \text{以及} \quad \frac{\partial}{\partial\,\mathrm{Im}\,[c_j]}E = 0,$$

但把 c_j 与 c_j^* 当作独立参数来处理也是合法的（而且更简单）：

$$\frac{\partial}{\partial c_j}E = 0 \quad \text{以及} \quad \frac{\partial}{\partial c_j^*}E = 0.$$

两种做法得到的结果相同。

---

1. 如果哈密顿量除了束缚态之外还容许散射态，那么我们就需要一个积分加一个求和，但论证不变。↩
2. 一批有趣的例子见 W. N. Mei, *Int. J. Math. Educ. Sci. Tech.* **30**, 513 (1999)。↩
3. 尝试一个延伸到阱外的函数（例如高斯型函数）是没有意义的，因为那样你会得到 $\langle V\rangle = \infty$，而式 8.1 什么也告诉不了你。↩
4. 实际上这不太算是个限制，有时也有办法估计精度。氦的结合能就是用这种方法算到很多位有效数字的（例如可参见 G. W. Drake 等，*Phys. Rev. A* **65**, 054501 (2002)，或 Vladimir I. Korobov, *Phys. Rev. A* **66**, 024501 (2002)）。↩

5. 关于把变分原理系统地推广到激发态能量的计算，例如可参见 Linus Pauling 与 E. Bright Wilson, *Introduction to Quantum Mechanics, With Applications to Chemistry*, McGraw-Hill, New York (1935, 1985 年平装版), 第 26 节。↩

6. 你可以把这个技巧推广到其他对称性。假设存在一个厄米算符 A，使 $[A,H]=0$。则基态（假设非简并）必定是 A 的一个本征态；把本征值记作 λ：$A\psi_{\text{gs}}=\lambda\psi_{\text{gs}}$。如果你选一个变分函数 ψ，它是 A 的、本征值不同的本征态：$A\psi=\nu\psi$，且 $\lambda\neq\nu$，那么你就可以确定 ψ 与 ψ_{gs} 正交（见 3.3 节）。一个应用见习题 8.20。↩

7. 确实存在一些可精确求解的三体问题，它们具有氦的许多定性特征，但用的是非库仑势（见习题 8.24）。↩

8. 这里 a 是通常的玻尔半径，而 $E_n=-13.6/n^2\ \text{eV}$ 是第 n 个玻尔能量；回想一下，对原子序数为 Z 的核，$E_n\to Z^2E_n$ 且 $a\to a/Z$（习题 4.19）。与式 8.18 相联系的组态是反对称的（单态）。↩

9. 如果你愿意，可以把式 8.21 诠释为一阶微扰论，其中 $H'=V_{ee}$（习题 7.56(a)）。然而我认为这是对该方法的误用，因为微扰的大小与未微扰势相当。因此我更愿意把它看作一次变分计算，其中我们是在寻找 E_{gs} 的一个严格上界。↩

10. 经典研究是 E. A. Hylleraas, *Z. Phys.* **65**, 209 (1930)；C. L. Pekeris, *Phys. Rev.* **115**, 1216 (1959)。较近期的工作见脚注 4。↩

11. 氦的第一激发态可以用大致相同的方法计算，只需用一个与基态正交的试探波函数。见 Phillip J. E. Peebles, *Quantum Mechanics*, Princeton U.P, Princeton, NJ (1992), 第 40 节。↩

12. Robert N. Hill, *J. Math. Phys.* **18**, 2316 (1977)。↩

13. 进一步的讨论见 Hans A. Bethe 与 Edwin E. Salpeter, *Quantum Mechanics of One- and Two-Electron Atoms*, Plenum, New York (1977), 第 34 节。↩

14. 取正号的波函数（式 8.38）称为**成键轨道**。成键与两个核之间电子概率的堆积相联系。奇线性组合（式 8.53）在中心处有一个节点，所以这种构型不导致成键并不奇怪；它称为**反成键轨道**。↩

15. W. Heitler 与 F. London, *Z. Phys.* **44**, 455 (1928)。英译文见 Hinne Hettema, *Quantum Chemistry: Classic Scientific Papers*, World Scientific, New Jersey, PA, 2000。↩

16. 另一个自然的变分波函数是把两个电子都放进 8.3 节研究过的成键轨道：↩

17. 该计算由 Y. Sugiura 完成，*Z. Phys.* **44**, 455 (1927)。↩

18. W. N. Mei, *Int. J. Educ. Sci. Tech.* **27**, 285 (1996)。↩

19. 关于一个更精致的模型，见 R. Crandall、R. Whitnell 与 R. Bettega，*Am. J. Phys.* **52**, 438 (1984)。↩

20. S. Chandrasekhar，*Astrophys. J.* **100**, 176 (1944)。（钱德拉塞卡）↩

21. 关于 μ 子催化聚变的经典论文是 J. D. Jackson，*Phys. Rev.* **106**, 330 (1957)；较新的一篇通俗综述见 J. Rafelski 与 S. Jones，*Scientific American*，1987 年 11 月号，第 84 页。↩

22. 这个模型取自 R. L. Schult 等，*Phys. Rev. B* **39**, 5476 (1989)。进一步的讨论见 J. T. Londergan 与 D. P. Murdock，*Am. J. Phys.* **80**, 1085 (2012)。在存在量子隧穿的情况下，一个经典束缚态可以变成非束缚的；这里的情形恰好相反：一个经典非束缚态在量子力学上是束缚的。↩

23. W.-N. Mei 用↩

24. 为排除平凡情形，我们还假定它面积非零（$\int V(x)\,dx \neq 0$）。注意，就本题而言，无限深方势阱和谐振子都不是“势阱”，尽管它们当然都有束缚态。↩

25. K. R. Brownstein，*Am. J. Phys.* **68**, 160 (2000) 证明了任何满足 $\int_{-\infty}^{\infty} V(x)\,dx \leq 0$ 的一维势都容许一个束缚态（只要 $V(x)$ 不恒为零）——即使它在某些地方为正。↩

26. 每个 c_j 都是复数，代表两个独立的参数（它的实部与虚部）。人们可以对实部和虚部分别求导，↩

CHAPTER 9

WKB 近似

9.1 “经典”区域

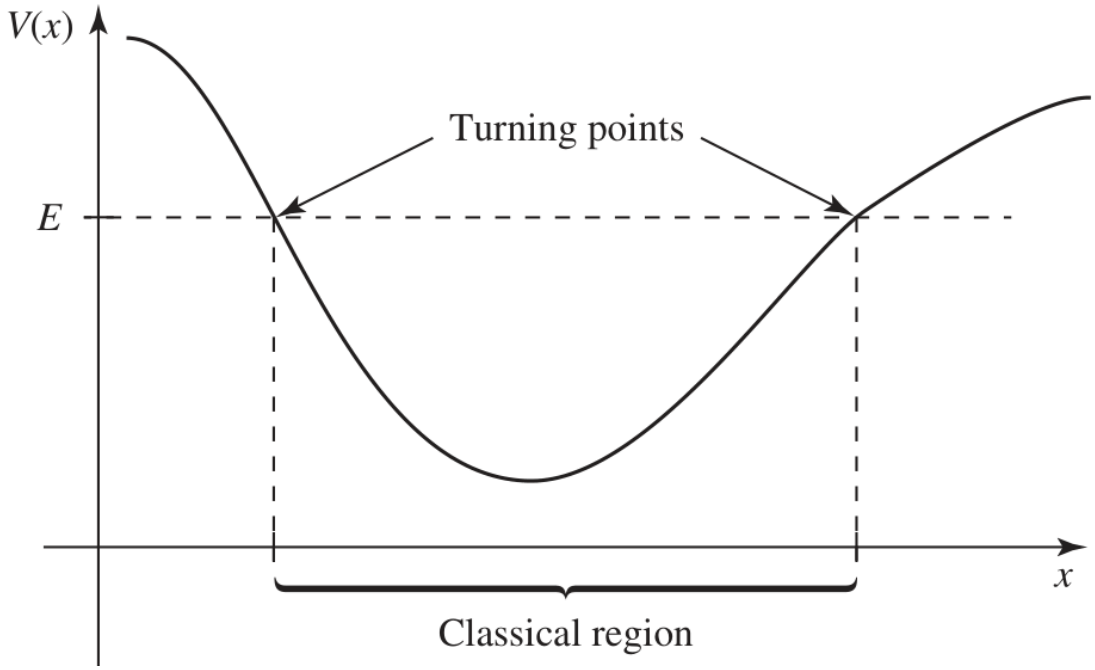

图 9.1 经典地说，粒子被限制在 $E \geq V(x)$ 的区域中。

可以改写成如下形式：

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi, \tag{9.1}$$

其中

$$p(x) \equiv \sqrt{2m\left[E - V(x)\right]} \tag{9.2}$$

是总能量为 E、势能为 $V(x)$ 的粒子的动量（的大小）的经典公式。眼下我假定 $E > V(x)$，于是 $p(x)$ 是实的；出于显而易见的原因，我们把这称为“经典”区域——经典地说，粒子被限制在这个 x 范围内（见图 9.1）。一般地，ψ 是某个复函数；我们可以用它的振幅 $A(x)$ 与相位 $\phi(x)$ 把它表示出来——两者都是实的：

$$\psi(x) = A(x)e^{i\phi(x)}. \tag{9.3}$$

用撇号表示对 x 的导数，

$$\frac{d\psi}{dx} = \left(A' + iA\phi'\right)e^{i\phi},$$

以及

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \left[A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A\left(\phi'\right)^2\right]e^{i\phi}. \tag{9.4}$$

把它代入式 9.1：

$$A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A\left(\phi'\right)^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2}\,A. \tag{9.5}$$

这等价于两个实方程，一个对应实部、一个对应虚部：

$$A'' - A\left(\phi'\right)^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2}\,A, \quad \text{或} \quad A'' = A\left[\left(\phi'\right)^2 - \frac{p^2}{\hbar^2}\right], \tag{9.6}$$

以及

$$2A'\phi' + A\phi'' = 0, \quad \text{或} \quad \left(A^2\phi'\right)' = 0. \tag{9.7}$$

式 9.6 与 9.7 和原来的薛定谔方程完全等价。第二个方程很容易求解：

$$A^2\phi' = C^2, \quad \text{或} \quad A = \frac{C}{\sqrt{|\phi'|}}, \tag{9.8}$$

其中 C 是一个（实的）常数。第一个方程（式 9.6）一般无法求解——于是近似就登场了：我们假定振幅 A 变化缓慢，因而 A'' 项可以忽略。（更精确地说，我们假定 A''/A 远小于 $\left(\phi'\right)^2$ 与 $p^2/\hbar^2$ 两者。）在那种情况下，我们可以扔掉式 9.6 的左边，于是剩下

$$\left(\phi'\right)^2 = \frac{p^2}{\hbar^2}, \quad \text{或} \quad \frac{d\phi}{dx} = \pm\frac{p}{\hbar},$$

因此

$$\phi(x) = \pm\frac{1}{\hbar}\int p(x)\,dx. \tag{9.9}$$

（我暂时把它写成不定积分——任何积分常数都可以并入 C，后者由此变为复数。我还要吸收掉一个因子 $\sqrt{\hbar}$。）于是

$$\boxed{\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{p(x)}}\, e^{\pm \frac{i}{\hbar}\int p(x)\, dx}.} \tag{9.10}$$

注意

$$|\psi(x)|^2 \approx \frac{|C|^2}{p(x)}, \tag{9.11}$$

它说的是：在 x 点找到粒子的概率反比于它在该点的（经典）动量（从而反比于速度）。这正是你所预期的——粒子在运动迅速的地方不会久留，所以在那里被逮到的概率很小。事实上，WKB 近似有时正是从这个“半经典”观察出发推导出来的，而不是靠扔掉微分方程中的 A'' 项。后一种做法在数学上更干净，但前一种提供了更有启发性的物理根据。当然，一般的（近似）解将是式 9.10 中那两个解的线性组合，每个符号取一个。

例 9.1

两侧竖直壁的势阱。 假设我们有一个底部凹凸不平的无限深方势阱（图 9.2）：

$$V(x) = \begin{cases} \text{某个给定的函数}, & (0 < x < a), \\ \infty, & (\text{其他情形}). \end{cases} \tag{9.12}$$

在阱内（假定处处 $E > V(x)$），我们有

$$\psi(x) \approx \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[C_+ e^{i\phi(x)} + C_- e^{-i\phi(x)}\right], \tag{9.13}$$

或者更方便地写作

$$\psi(x) \approx \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[C_1 \sin\phi(x) + C_2 \cos\phi(x)\right], \tag{9.14}$$

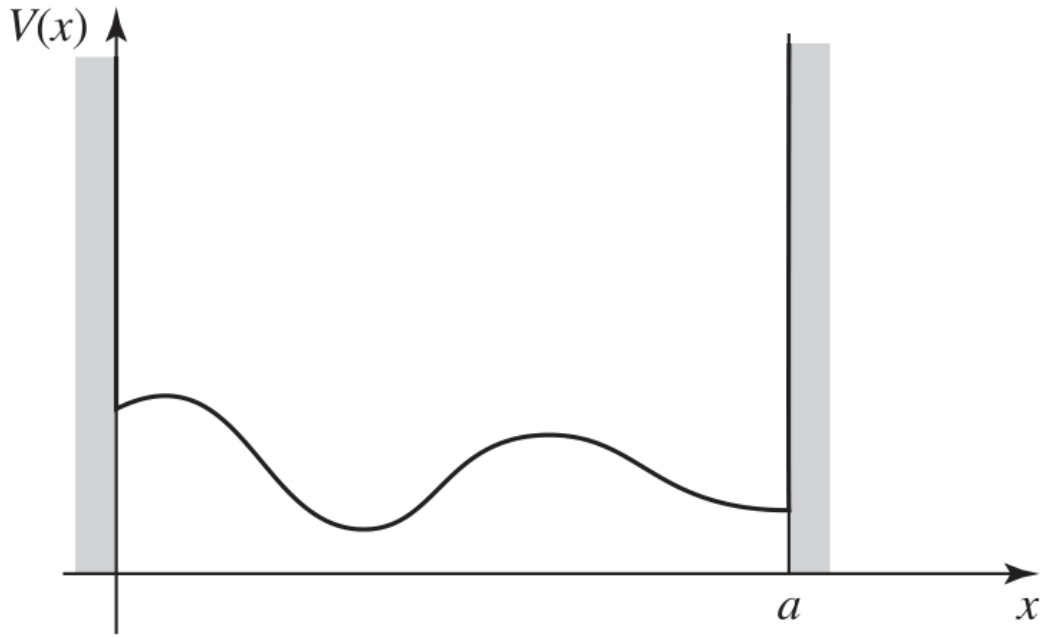

图 9.2 底部凹凸不平的无限深方势阱。

其中（利用了前面提到的、给积分选一个方便下限的自由）[1]

$$\phi(x) = \frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\,dx'. \tag{9.15}$$

现在，$\psi(x)$ 必须在 $x = 0$ 处趋于零，因此（由于 $\phi(0) = 0$）$C_2 = 0$。又，$\psi(x)$ 在 $x = a$ 处趋于零，所以

$$\phi(a) = n\pi \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots). \tag{9.16}$$

结论：

$$\boxed{\int_0^a p(x)\,dx = n\pi\hbar.} \tag{9.17}$$

这个量子化条件决定了（近似的）允许能量。

比如，若阱有平底（$V(x) = 0$），则 $p(x) = \sqrt{2mE}$（一个常数），而式 9.17 给出 $pa = n\pi\hbar$，即

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},$$

这正是无限深方势阱能级的旧公式（式 2.30）。在这个情形中，WKB 近似给出了精确答案（真实波函数的振幅是常数，所以扔掉 A'' 没有让我们付出任何代价）。

* **习题 9.1** 用 WKB 近似求底部带一个高为 V_0、横跨半个阱的“台阶”的无限深方势阱的允许能量（E_n）（图 7.3）：

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & (0 < x < a/2), \\ 0, & (a/2 < x < a), \\ \infty, & (\text{其他情形}). \end{cases}$$

把答案用 V_0 与 $E_n^0 \equiv (n\pi\hbar)^2/2ma^2$（无台阶的无限深方势阱的第 n 个允许能量）表示。假定 $E_1^0 > V_0$，但不要假定 $E_n \gg V_0$。把你的结果与我们在 7.1.2 节用一阶微扰论得到的结果作比较。注意：只要 V_0 非常小（微扰论适用范围）或 n 非常大（WKB——半经典——适用范围），两者就一致。

** **习题 9.2** WKB 公式（式 9.10）的另一种推导基于按 $\hbar$ 的幂次展开。受自由粒子波函数 $\psi = A\exp(\pm ipx/\hbar)$ 的启发，我们写成

$$\psi(x) = e^{if(x)/\hbar},$$

其中 $f(x)$ 是某个复函数。（注意这里并没有失去一般性——任何非零函数都可以这样写。）

(a) 把它代入薛定谔方程（取式 9.1 的形式），证明

$$i\hbar f'' - \left(f'\right)^2 + p^2 = 0.$$

(b) 把 $f(x)$ 写成 $\hbar$ 的幂级数：

$$f(x) = f_0(x) + \hbar f_1(x) + \hbar^2 f_2(x) + \cdots,$$

并归拢 $\hbar$ 的同幂次项，证明

$$\left(f_0'\right)^2 = p^2, \qquad if_0'' = 2f_0'f_1', \qquad if_1'' = 2f_0'f_2' + \left(f_1'\right)^2, \qquad \text{等等.}$$

(c) 解出 $f_0(x)$ 与 $f_1(x)$，并证明——准确到 $\hbar$ 的一阶——你重新得到了式 9.10。

注：负数的对数由 $\ln(-z) = \ln(z) + in\pi$ 定义，其中 n 是奇整数。若这个公式对你来说是新的，试试把等式两边都取指数，你就会看出它是从哪里来的。

9.2 隧穿

到目前为止，我一直假定 $E > V$，所以 $p(x)$ 是实的。但我们很容易写下非经典区域（$E < V$）中对应的结果——它与前面一样（式 9.10），只不过现在 $p(x)$ 是虚的：[2]

$$\boxed{\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}}\, e^{\pm \frac{1}{\hbar}\int |p(x)|\,dx}.} \tag{9.18}$$

例如，考虑顶部凹凸不平的矩形势垒的散射问题（图 9.3）。在势垒左侧（$x < 0$），

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \tag{9.19}$$

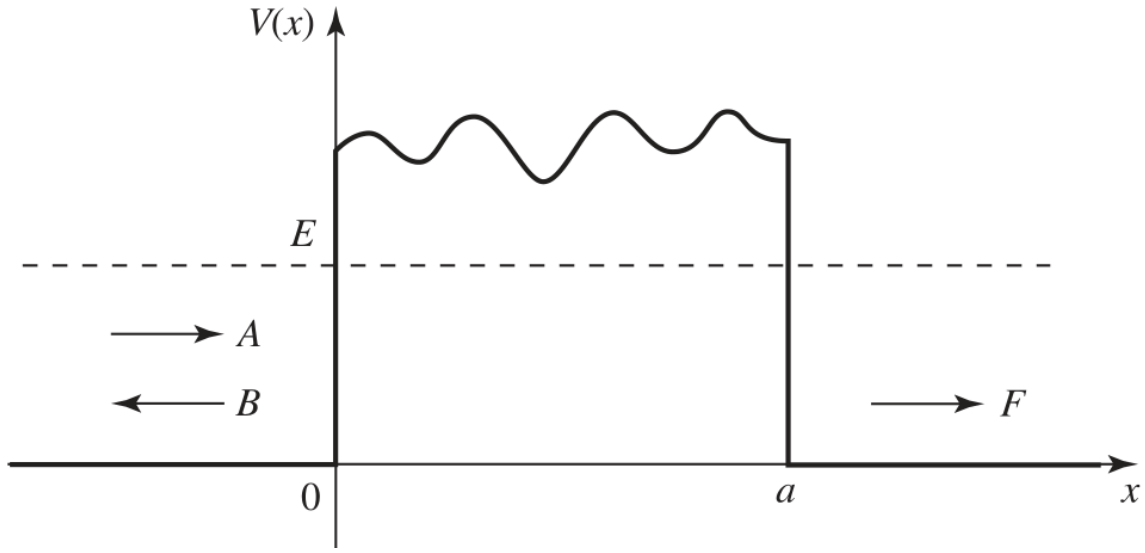

图 9.3 顶部凹凸不平的矩形势垒的散射。

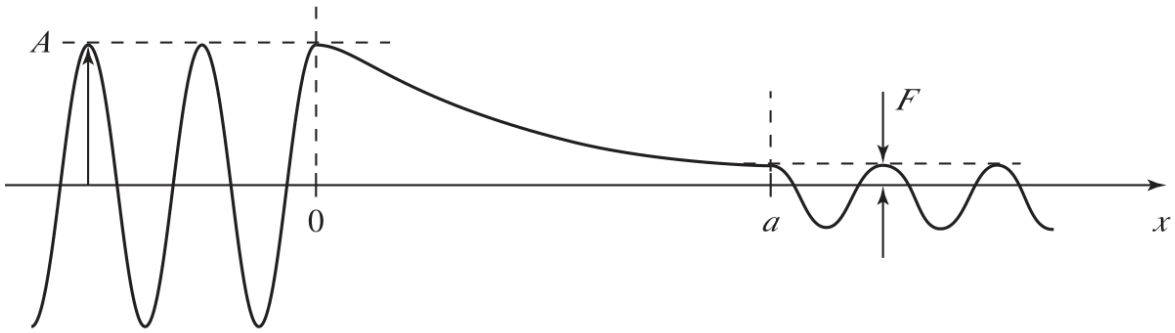

图 9.4 高而宽的势垒散射时波函数的定性结构。

其中 A 是入射振幅，B 是反射振幅，而 $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$（见 2.5 节）。在势垒右侧（$x > a$），

$$\psi(x) = Fe^{ikx}, \tag{9.20}$$

其中 F 是透射振幅。透射概率为

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2}. \tag{9.21}$$

在隧穿区域（$0 \le x \le a$）中，WKB 近似给出

$$\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar}\int_0^x |p(x')|dx'} + \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar}\int_0^x |p(x')|dx'}. \tag{9.22}$$

如果势垒非常高和/或非常宽（也就是说，如果隧穿的概率很小），那么指数增长项的系数（C）必定很小（事实上，若势垒无限宽它就会是零），而波函数看起来大致像[3]图 9.4。入射波与透射波的相对振幅本质上由指数在非经典区域上的总衰减决定：

$$\frac{|F|}{|A|} \sim e^{-\frac{1}{\hbar}\int_0^a |p(x')|dx'},$$

因此

$$\boxed{T \approx e^{-2\gamma}, \qquad \text{其中} \quad \gamma \equiv \frac{1}{\hbar}\int_0^a |p(x)|dx.} \tag{9.23}$$

例 9.2

伽莫夫的 α 衰变理论。[4] 1928 年，George Gamow（以及独立地，Condon 与 Gurney）用式 9.23 首次成功解释了 α 衰变（某些放射性原子核自发发射一个 α 粒子——两个质子与两个中子）。[5] 由于 α 粒子带正电荷（$2e$），一旦它跑得足够远、逃脱了核束缚力，它就会被剩余原子核（电荷 Ze）电排斥。但首先它得穿过一个势垒，这个势垒（在铀的情形中）早已知道其高度超过所发射 α 粒子能量的两倍。Gamow 把势能近似为一个有限深方势阱（代表吸引性的核力），延伸到 r_1（原子核的半径），再接上一段排斥性的库仑尾（图 9.5），并把逃逸机制认定为量子隧穿（顺便说一句，这是量子力学第一次被应用于核物理）。

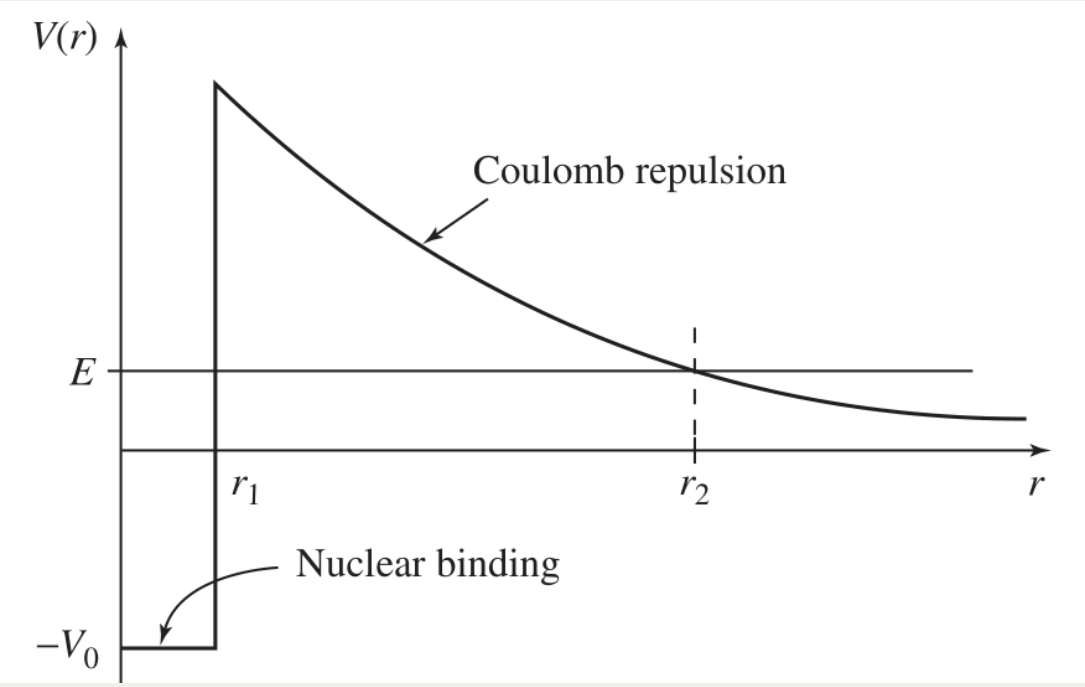

图 9.5 伽莫夫关于放射性原子核中 α 粒子势能的模型。

若 E 是所发射 α 粒子的能量，则外转折点（r_2）由下式确定：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2Ze^2}{r_2} = E. \tag{9.24}$$

指数 γ（式 9.23）显然是[6]

$$\gamma = \frac{1}{\hbar}\int_{r_1}^{r_2}\sqrt{2m\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2Ze^2}{r} - E\right)}\,dr = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\int_{r_1}^{r_2}\sqrt{\frac{r_2}{r} - 1}\,dr.$$

这个积分可以用代换（令 $r \equiv r_2 \sin^2 u$）算出，结果为

$$\gamma = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\left[r_2\left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\sqrt{\frac{r_1}{r_2}}\right) - \sqrt{r_1(r_2 - r_1)}\right]. \tag{9.25}$$

典型地，$r_1 \ll r_2$，我们可以用小角近似（$\sin\epsilon \approx \epsilon$）简化这个结果：

$$\gamma \cong \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\left[\frac{\pi}{2}r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2}\right] = K_1\frac{Z}{\sqrt{E}} - K_2 Z\sqrt{r_1}, \tag{9.26}$$

其中

$$K_1 \equiv \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{\pi\sqrt{2m}}{\hbar} = 1.980\ \text{MeV}^{1/2}, \tag{9.27}$$

以及

$$K_2 \equiv \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^{1/2}\frac{4\sqrt{m}}{\hbar} = 1.485\ \text{fm}^{-1/2}. \tag{9.28}$$

（1 飞米（fm）是 10^{-15} m，大致就是一个典型原子核的大小。）

如果我们设想 α 粒子在核内四处乱撞，平均速度为 v，那么与“壁”相邻两次“碰撞”之间的时间约为 $2r_1/v$，因而碰撞频率为 $v/2r_1$。每次碰撞的逃逸概率是 $e^{-2\gamma}$，所以单位时间发射的概率是 $(v/2r_1)e^{-2\gamma}$，于是母核的寿命约为

$$\tau = \frac{2r_1}{v}e^{2\gamma}. \tag{9.29}$$

不幸的是，我们并不知道 v——但这几乎无关紧要，因为当我们从一个放射性原子核换到另一个时，指数因子在惊人的范围内变化（25 个数量级）；与它相比，v 的变化相当微不足道。特别是，如果你把实验测得的寿命的对数对 $1/\sqrt{E}$ 作图，结果是一条漂亮的直线（图 9.6），[7] 正如你从式 9.26 与 9.29 所预期的那样。

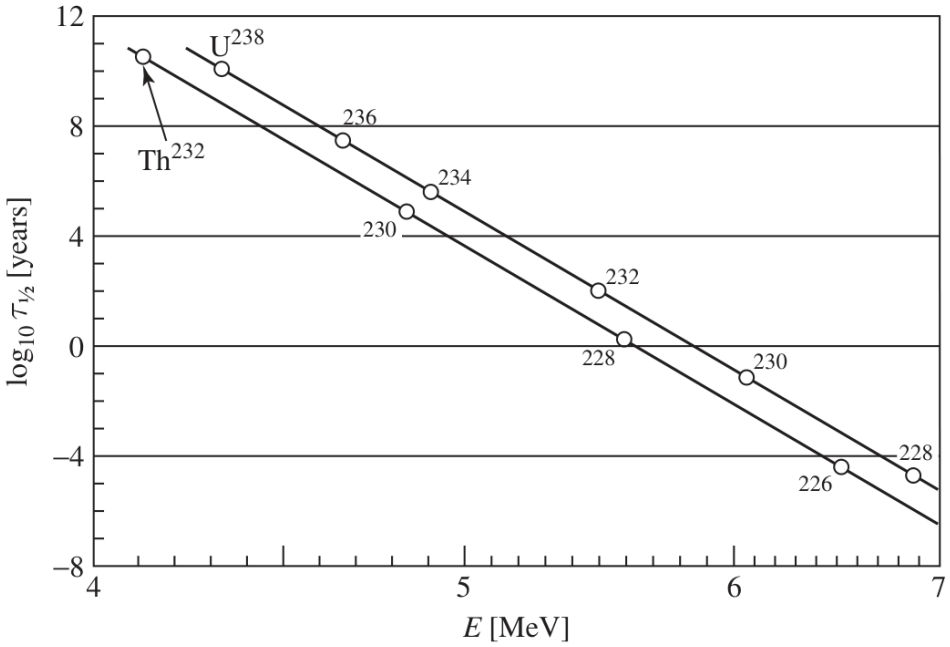

图 9.6 对铀与钍的各同位素，半衰期 $\tau_{1/2} = \tau \ln 2$ 的对数对 $1/\sqrt{E}$ 的图形（其中 E 是所发射 α 粒子的能量）。

* **习题 9.3** 用式 9.23 计算能量为 E 的粒子遇到高 $V_0 > E$、宽 $2a$ 的有限方势垒时的近似透射概率。把你的答案与精确结果（习题 2.33）作比较，在 WKB 适用区间 $T \ll 1$ 内你的结果应当约化为它。

** **习题 9.4** 用式 9.26 与 9.29 计算 U^{238} 与 Po^{212} 的寿命。提示：核物质的密度相对恒定（即对所有原子核都一样），所以 $(r_1)^3$ 正比于 A（中子数与质子数之和）。经验上，

$$r_1 \cong (1.07\ \mathrm{fm})\, A^{1/3}. \tag{9.30}$$

所发射 α 粒子的能量可用爱因斯坦公式（$E = mc^2$）推出：

$$E = m_p c^2 - m_d c^2 - m_\alpha c^2, \tag{9.31}$$

其中 m_p 是母核的质量，m_d 是子核的质量，m_α 是 α 粒子的质量（也就是 He^4 核的质量）。要弄清子核是什么，注意 α 粒子带走了两个质子与两个中子，所以 Z 减少 2、A 减少 4。查一查相关的核质量。要估计 v，用 $E = (1/2) m_\alpha v^2$；这忽略了核内的（负）势能，并且肯定低估了 v，但在这个阶段我们已经尽力而为了。顺带一提，两者的实验寿命分别是 6×10^9 年与 $0.5\ \mu\mathrm{s}$。

习题 9.5 **齐纳隧穿（Zener Tunneling）**。 在半导体中，电场（如果足够强）可以引起能带之间的跃迁——这一现象称为齐纳隧穿。一个匀强电场 $\mathbf{E} = -E_0\,\hat{\imath}$，对此

$$H' = -eE_0 x,$$

使能带依赖于位置，如图 9.7 所示。于是一个电子就可能从价带（较低的带）隧穿到导带（较高的带）；这一现象是齐纳二极管的基础。把能隙当作电子可以隧穿的势垒来处理，求用 E_g 与 E_0（以及 m、$\hbar$、e）表示的隧穿概率。

9.3 连接公式

到此为止的讨论中，我一直假定势阱（或势垒）的“壁”是竖直的，因而“外部”解很简单、边界条件也很平凡。事实证明，即使边缘不那么陡峭，我们的主要结果（式 9.17 与 9.23）也相当准确（事实上，在伽莫夫的理论中它们正是被应用于这样的一种情形）。尽管如此，更仔细地考察波函数在转折点（$E = V$）处——即

“经典”区域与“非经典”区域相接处——的行为，还是颇有意义的，而 WKB 近似本身恰恰在那里失效。本节我将处理束缚态问题（图 9.1）；散射问题留给你自己去做（习题 9.11）。[8]

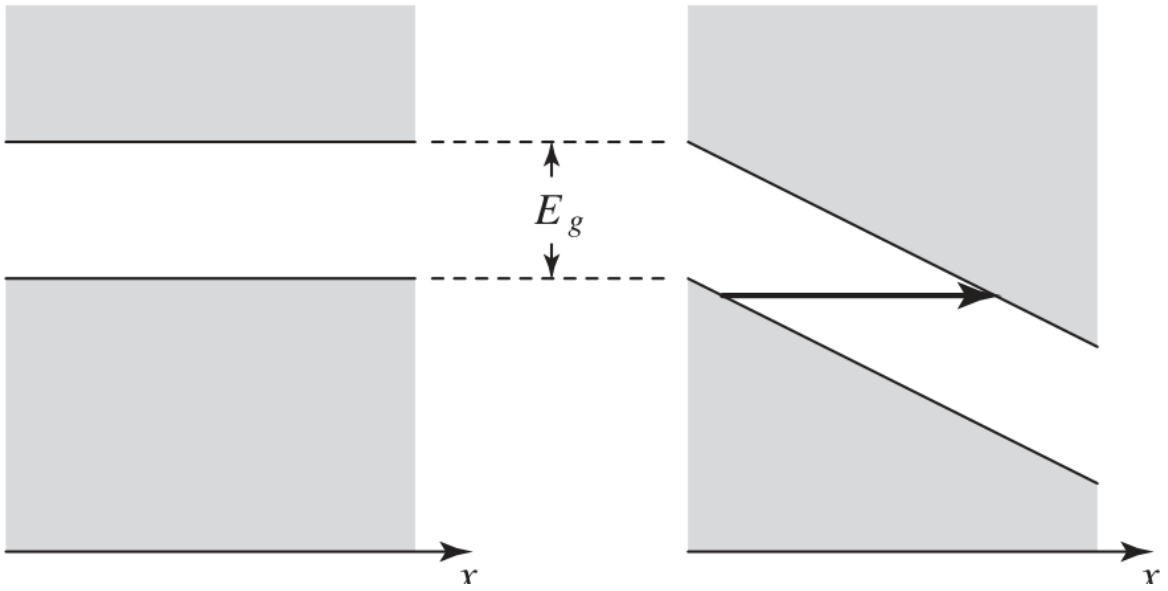

图 9.7 (a) 无电场时的能带。(b) 有电场时电子可以在能带之间隧穿。

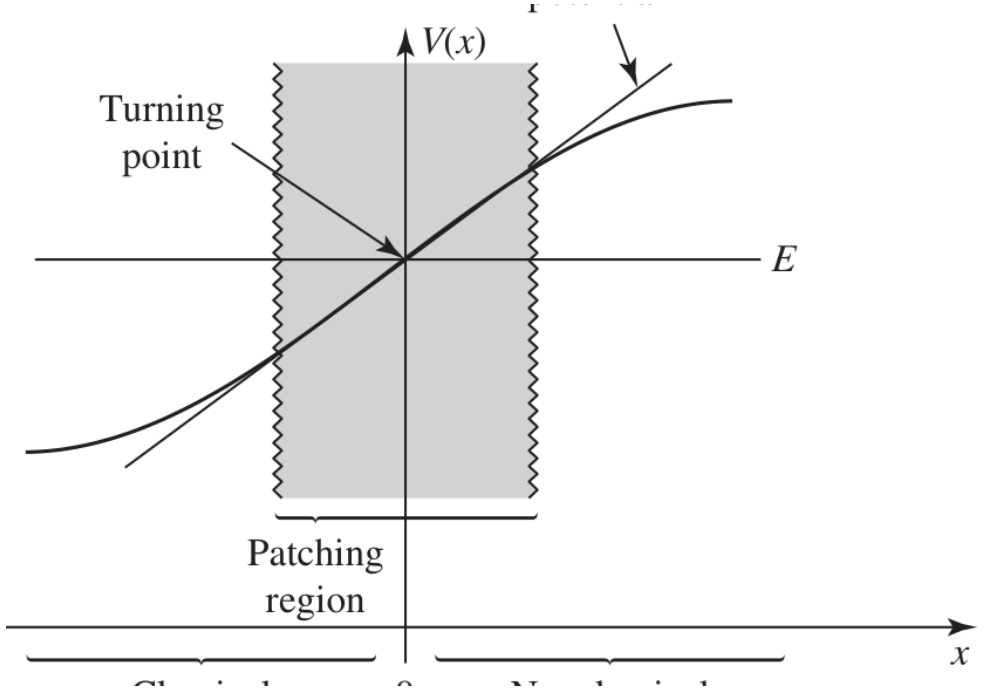

图 9.8 右侧转折点的放大视图。

为简单起见，让我们把坐标轴平移一下，使右侧转折点位于 $x = 0$（图 9.8）。在 WKB 近似下，我们有

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[Be^{\frac{i}{\hbar}\int_x^0 p(x')\,dx'} + Ce^{-\frac{i}{\hbar}\int_x^0 p(x')\,dx'}\right], & x < 0, \\ \dfrac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\, De^{-\frac{1}{\hbar}\int_0^x |p(x')|dx'}, & x > 0. \end{cases} \tag{9.32}$$

（假定 $V(x)$ 对所有 $x > 0$ 都保持大于 E，我们就可以排除该区域中的正指数项，因为它在 $x \to \infty$ 时发散。）我们的任务是在边界处把这两个解衔接起来。但这里有个严重的困难：在 WKB 近似中，ψ 在转折点处（$p(x) \to 0$）趋于无穷。当然，真实的波函数没有这种狂野的行为——正如所预料的那样，WKB 方法在转折点附近就是失效了。然而，正是转折点处的边界条件决定了允许能量。于是我们该做的是，用一个横跨转折点的“缝合”波函数把两个 WKB 解拼接起来。

由于我们只需原点邻域内的缝合波函数（ψ_p），我们将把势近似为一条直线：

$$V(x) \approx E + V'(0)x, \tag{9.33}$$

并对这条线性化的 V 解薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_p}{dx^2} + \big(E + V'(0)x\big)\psi_p = E\psi_p,$$

或

$$\frac{d^2\psi_p}{dx^2} = \alpha^3 x \psi_p, \tag{9.34}$$

其中

$$\alpha \equiv \left[\frac{2m}{\hbar^2}V'(0)\right]^{1/3}. \tag{9.35}$$

通过定义下式，这些 α 可以吸收到自变量中去：

$$z \equiv \alpha x, \tag{9.36}$$

于是

$$\frac{d^2\psi_p}{dz^2} = z\psi_p. \tag{9.37}$$

这就是**艾里方程（Airy's equation）**，其解称为**艾里函数（Airy functions）**。[9] 由于艾里方程是二阶微分方程，它有两个线性无关的艾里函数 $\mathrm{Ai}(z)$ 与 $\mathrm{Bi}(z)$。它们与 $1/3$ 阶贝塞尔函数有关；它们的一些性质列于表 9.1，并绘于图 9.9 中。显然，缝合波函数是 $\mathrm{Ai}(z)$ 与 $\mathrm{Bi}(z)$ 的线性组合：

$$\psi_p(x) = a\,\mathrm{Ai}(\alpha x) + b\,\mathrm{Bi}(\alpha x), \tag{9.38}$$

其中 a 与 b 是适当的常数。

现在，ψ_p 是原点邻域内的（近似）波函数；我们的任务是把它与两侧重叠区中的 WKB 解匹配起来（见图 9.10）。这些重叠区离转折点足够近，使得线性化的势相当准确（从而 ψ_p 是对真实波函数的良好近似），同时又离转折点足够远，使得 WKB 近似可靠。[10] 在重叠区，式 9.33 成立，因此（采用式 9.35 的记号）

$$p(x) \approx \sqrt{2m\,(E - E - V'(0)x)} = \hbar\alpha^{3/2}\sqrt{-x}. \tag{9.39}$$

表 9.1：艾里函数的一些性质。

微分方程：	$\dfrac{d^2y}{dz^2} = zy.$
解：	艾里函数 $\mathrm{Ai}(z)$ 与 $\mathrm{Bi}(z)$ 的线性组合。
积分表示：	$\mathrm{Ai}(z) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^\infty \cos\left(\frac{s^3}{3} + sz\right) ds,$
	$\mathrm{Bi}(z) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^\infty \left[e^{-\frac{s^3}{3}+sz} + \sin\left(\frac{s^3}{3} + sz\right)\right] ds.$
渐近形式：	$\mathrm{Ai}(z) \sim \dfrac{1}{2\sqrt{\pi}\,z^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}z^{3/2}} \qquad (z \gg 0);$
	$\mathrm{Ai}(z) \sim \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,(-z)^{1/4}} \sin\left[\dfrac{2}{3}(-z)^{3/2} + \dfrac{\pi}{4}\right] \qquad (z \ll 0);$
	$\mathrm{Bi}(z) \sim \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,z^{1/4}} e^{\frac{2}{3}z^{3/2}} \qquad (z \gg 0);$
	$\mathrm{Bi}(z) \sim \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,(-z)^{1/4}} \cos\left[\dfrac{2}{3}(-z)^{3/2} + \dfrac{\pi}{4}\right] \qquad (z \ll 0).$

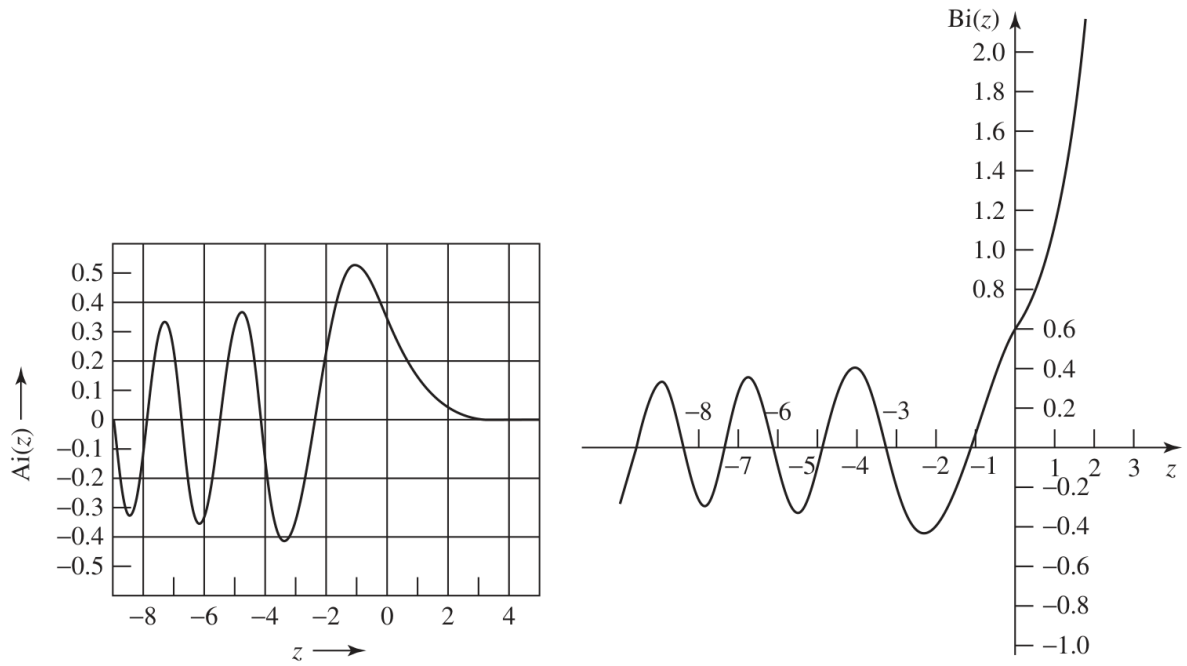

图 **9.9** 艾里函数的图形。

特别地，在重叠区 2 中，

$$\int_0^x \left|p(x')\right|dx' \approx \hbar\alpha^{3/2}\int_0^x \sqrt{x'}\,dx' = \frac{2}{3}\hbar(\alpha x)^{3/2},$$

因此 WKB 波函数（式 9.32）可以写成

$$\psi(x) \approx \frac{D}{\sqrt{\hbar}\,\alpha^{3/4}x^{1/4}}\,e^{-\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}}. \tag{9.40}$$

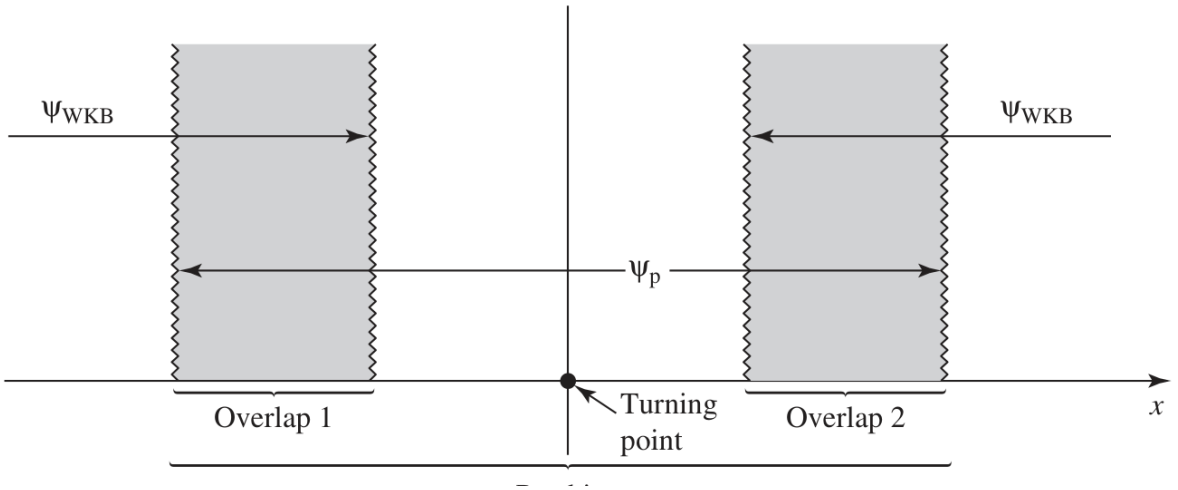

图 **9.10** 缝合区与两个重叠区。

与此同时，利用艾里函数的大 z 渐近式[11]（取自表 9.1），重叠区 2 中的缝合波函数（式 9.38）变为

$$\psi_p(x) \approx \frac{a}{2\sqrt{\pi}\,(\alpha x)^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}} + \frac{b}{\sqrt{\pi}\,(\alpha x)^{1/4}} e^{\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}}. \tag{9.41}$$

比较这两个解，我们发现

$$a = \sqrt{\frac{4\pi}{\alpha\hbar}}\, D, \qquad \text{与} \qquad b = 0. \tag{9.42}$$

现在我们回过头去，对重叠区 1 重复这一步骤。同样，$p(x)$ 由式 9.39 给出，但这次 x 是负的，所以

$$\int_x^0 p(x')\,dx' \approx \frac{2}{3}\hbar(-\alpha x)^{3/2} \tag{9.43}$$

而 WKB 波函数（式 9.32）是

$$\psi(x) \approx \frac{1}{\sqrt{\hbar}\,\alpha^{3/4}(-x)^{1/4}} \left[B e^{i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} + C e^{-i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} \right]. \tag{9.44}$$

与此同时，利用大负 z 时艾里函数的渐近式（表 9.1），缝合函数（式 9.38，取 $b = 0$）为

$$\begin{aligned} \psi_p(x) &\approx \frac{a}{\sqrt{\pi}\,(-\alpha x)^{1/4}} \sin\left[\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right] \\ &= \frac{a}{\sqrt{\pi}\,(-\alpha x)^{1/4}} \, \frac{1}{2i} \left[e^{i\pi/4} e^{i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} - e^{-i\pi/4} e^{-i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} \right]. \end{aligned} \tag{9.45}$$

在重叠区 1 中比较 WKB 波函数与缝合波函数，我们得到

$$\frac{a}{2i\sqrt{\pi}} e^{i\pi/4} = \frac{B}{\sqrt{\hbar\alpha}} \qquad \text{与} \qquad \frac{-a}{2i\sqrt{\pi}} e^{-i\pi/4} = \frac{C}{\sqrt{\hbar\alpha}},$$

或者，代入式 9.42 中的 a：

$$B = -ie^{i\pi/4} D, \qquad \text{与} \qquad C = ie^{-i\pi/4} D. \tag{9.46}$$

这些就是所谓的**连接公式**，它们把转折点两侧的 WKB 解连接起来。现在我们已经用完了缝合波函数——它唯一的用途就是搭起这座桥。把一切都用唯一的归一化常数 D 表示出来，并把转折点从原点移回到任意点 x_2，WKB 波函数（式 9.32）就变为

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \dfrac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\dfrac{1}{\hbar}\displaystyle\int_x^{x_2} p(x')\,dx' + \dfrac{\pi}{4}\right], & x < x_2; \\[2ex] \dfrac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[-\dfrac{1}{\hbar}\displaystyle\int_{x_2}^{x} |p(x')|dx'\right], & x > x_2. \end{cases} \tag{9.47}$$

例 9.3

有一面竖直壁的势阱。 设想一个势阱，它有一面竖直的壁（在 $x = 0$ 处）和一面倾斜的壁（图 9.11）。在此情形中 $\psi(0) = 0$，所以式 9.47 给出

$$\frac{1}{\hbar}\int_0^{x_2} p(x)\,dx + \frac{\pi}{4} = n\pi, \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots),$$

或

$$\boxed{\int_0^{x_2} p(x)\,dx = \left(n - \frac{1}{4}\right)\pi\hbar.} \tag{9.48}$$

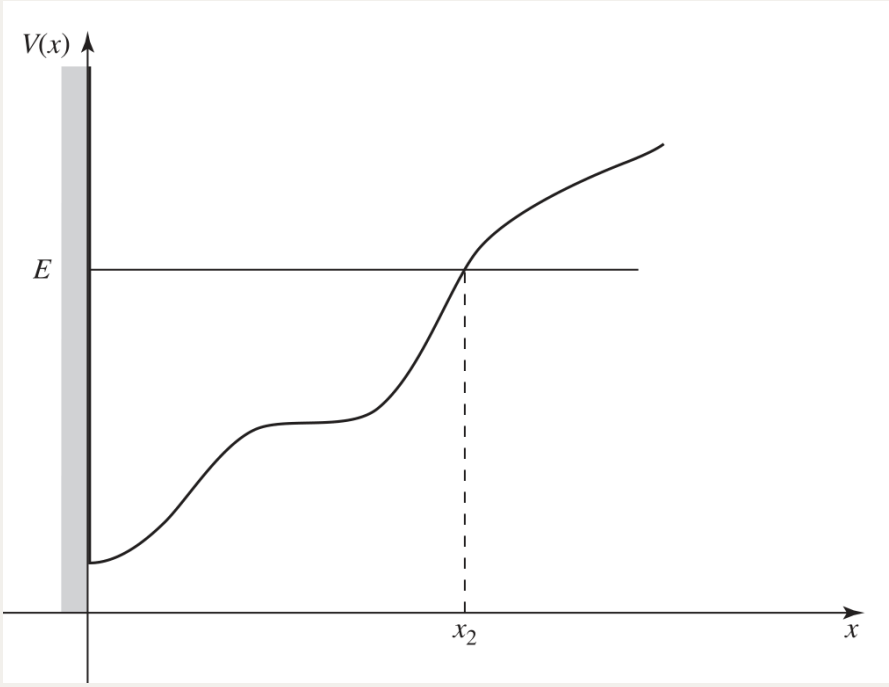

图 9.11 有一面竖直壁的势阱。

例如，考虑“半谐振子”，

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, & (x > 0), \\ \infty, & (\text{其他情形}). \end{cases} \tag{9.49}$$

在此情形中，

$$p(x) = \sqrt{2m\left[E - (1/2)m\omega^2 x^2\right]} = m\omega\sqrt{x_2^2 - x^2},$$

其中

$$x_2 = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2E}{m}}$$

是转折点。所以

$$\int_0^{x_2} p(x)\,dx = m\omega \int_0^{x_2} \sqrt{x_2^2 - x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} m\omega x_2^2 = \frac{\pi E}{2\omega},$$

而量子化条件（式 9.48）给出

$$E_n = \left(2n - \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{11}{2}, \ldots\right)\hbar\omega. \tag{9.50}$$

在这个特殊情形中，WKB 近似实际上给出了 精确的允许能量（它们恰好就是完整谐振子的那些奇宇称能量——见习题 2.41）。

例 9.4

没有竖直壁的势阱。 式 9.47 把 WKB 波函数连接于势向上倾斜的转折点处（图 9.12(a)）；把同样的推理应用于向下倾斜的转折点（图 9.12(b)），给出（习题 9.10）

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \dfrac{D'}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[-\dfrac{1}{\hbar}\displaystyle\int_x^{x_1} |p(x')|dx'\right], & x < x_1; \\ \dfrac{2D'}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\dfrac{1}{\hbar}\displaystyle\int_{x_1}^{x} p(x')\,dx' + \dfrac{\pi}{4}\right], & x > x_1. \end{cases} \tag{9.51}$$

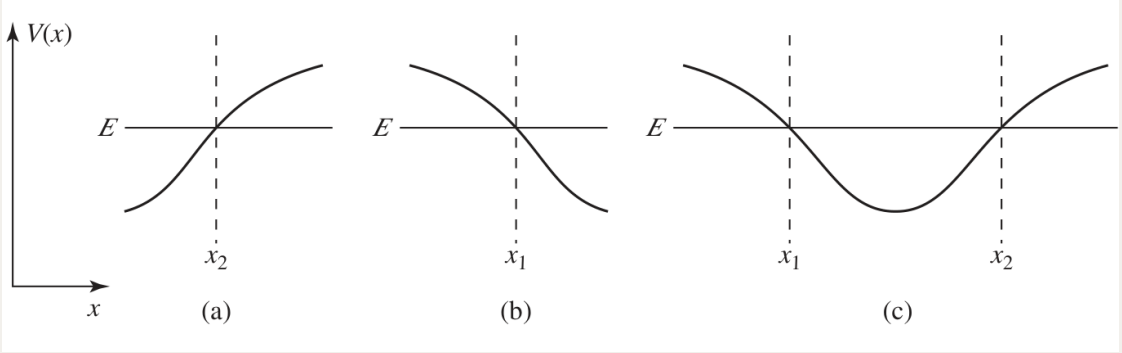

图 9.12 向上倾斜与向下倾斜的转折点。

特别地，如果我们讨论的是一个势阱（图 9.12(c)），则“内部”区域（$x_1 < x < x_2$）中的波函数既可以写成

$$\psi(x) \approx \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin\theta_2(x), \qquad \text{其中} \qquad \theta_2(x) \equiv \frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')\,dx' + \frac{\pi}{4},$$

（式 9.47），或写作

$$\psi(x) \approx \frac{-2D'}{\sqrt{p(x)}} \sin\theta_1(x), \qquad \text{其中} \qquad \theta_1(x) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} p(x')\,dx' - \frac{\pi}{4},$$

（式 9.51）。显然，两个正弦函数的宗量必须相等，模 π：[12] $\theta_2 = \theta_1 + n\pi$，由此可得

$$\boxed{\int_{x_1}^{x_2} p(x)\,dx = \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi\hbar, \qquad \text{其中} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots.} \tag{9.52}$$

这个量子化条件确定了“典型”情形——两面都是倾斜壁的势阱——的允许能量。注意，它与两面竖直壁的公式（式 9.17）或一面竖直壁的公式（式 9.48）的差别，只在于从 n 中减去的那个数（0、1/4 或 1/2）。既然 WKB 近似在半经典（大 n）区域表现得最好，这一区别就更多是表面上的而非实质上的。无论如何，这个结果都格外强大，因为它使我们无须求解薛定谔方程、只需计算一个积分，就能算出（近似的）允许能量。波函数本身已经淡出了视野。

习题 9.6 再论“弹跳球”。** 考虑一个球（质量 m）在地板上弹性弹跳这一经典问题的量子力学类比。[13]

(a) 势能作为离地板的高度 x 的函数是什么？（对负的 x，势为无穷大——球根本到不了那里。）

(b) 对这个势求解薛定谔方程，用适当的艾里函数表达你的答案（注意 $\mathrm{Bi}(z)$ 在大 z 时发散，因此必须弃去）。不必费心去归一化 $\psi(x)$。

(c) 取 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$、$m = 0.100\ \mathrm{kg}$，求出前四个允许能量，以焦耳为单位，精确到三位有效数字。提示：见 Milton Abramowitz 与 Irene A. Stegun，*Handbook of Mathematical Functions*，Dover，New York（1970），第 478 页；记号在第 450 页定义。

(d) 一个电子处在这个引力场中的基态能量是多少（以 eV 为单位）？这个电子平均而言离地面多高？提示：用位力定理确定 $\langle x \rangle$。

* **习题 9.7** 用 WKB 近似分析弹跳球（习题 9.6）。

(a) 求出允许能量 E_n，用 m、g 与 $\hbar$ 表示。

(b) 现在代入习题 9.6(c) 中给出的那些具体数值，把 WKB 近似得到的前四个能量与“精确”结果作比较。

(c) 要让球离地面的平均高度为比如 1 米，量子数 n 大约需要有多大？

* **习题 9.8** 用 WKB 近似求谐振子的允许能量。

习题 9.9 考虑质量为 m 的粒子处在谐振子（角频率为 ω）的第 n 个定态中。

(a) 求出转折点 x_2。

(b) 在转折点上方走多远（d），线性化势（式 9.33，但把转折点取在 x_2）的误差才会达到 1%？也就是说，若

$$\frac{V(x_2+d)-V_{\text{lin}}(x_2+d)}{V(x_2)}=0.01,$$

则 d 是多少？

(c) $\mathrm{Ai}(z)$ 的渐近形式只要 $z\geq 5$ 就精确到 1%。对 (b) 中的 d，确定使 $\alpha d\geq 5$ 的最小 n。（对任何比这更大的 n，都存在一个重叠区：在其中线性化势精确到 1%，而艾里函数的大 z 形式也精确到 1%。）

** **习题 9.10** 导出向下倾斜转折点处的连接公式，并证实式 9.51。

*** **习题 9.11** 用适当的连接公式分析从一面有倾斜壁的势垒上的散射问题（图 9.13）。提示：首先把 WKB 波函数写成如下形式

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[Ae^{-\frac{i}{\hbar}\int_{x_1}^{x} p(x')\,dx'} + Be^{\frac{i}{\hbar}\int_{x_1}^{x} p(x')\,dx'}\right], & x < x_1; \\ \dfrac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\left[Ce^{\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} |p(x')|dx'} + De^{-\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} |p(x')|dx'}\right], & x_1 < x < x_2; \\ \dfrac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[Fe^{\frac{i}{\hbar}\int_{x_2}^{x} p(x')\,dx'}\right], & x > x_2. \end{cases} \tag{9.53}$$

不要假设 $C = 0$。计算隧穿概率 $T = |F|^2/|A|^2$，并证明你的结果在又宽又高的势垒情形下约化为式 9.23。

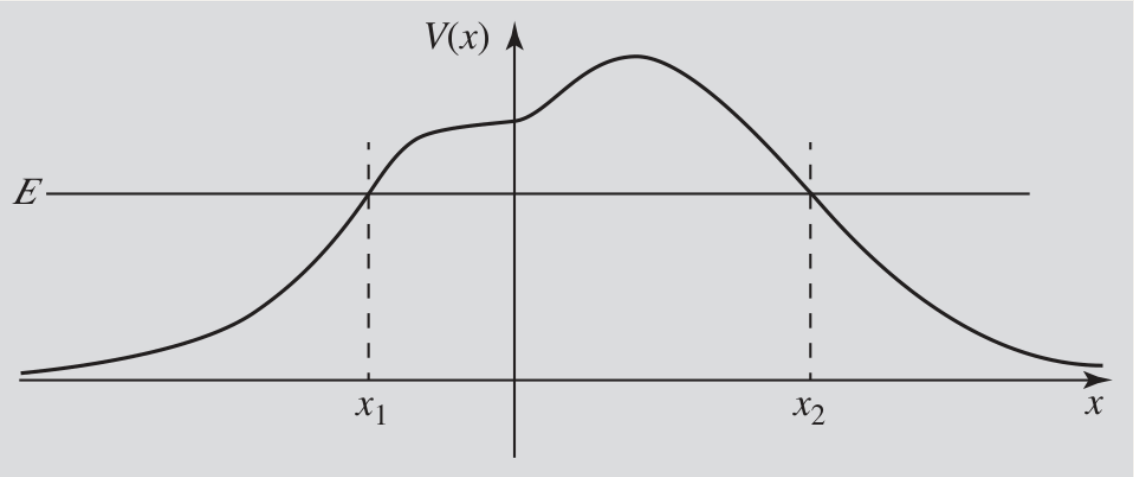

图 9.13 有倾斜壁的势垒。

** **习题 9.12** 对“半谐振子”（例 9.3），作图比较 $n = 3$ 时归一化的 WKB 波函数与精确解。你得自己试验，确定缝合区取多宽。注：$p(x)$ 的积分你可以手算，但也不妨用数值方法做。要对波函数归一化，你需要用数值方法计算 $|\psi_{\text{WKB}}|^2$ 的积分。

第 9 章进一步习题

** **习题 9.13** 用 WKB 近似求一般幂律势的允许能量：

$$V(x) = \alpha |x|^{\nu},$$

其中 ν 是正数。用 $\nu = 2$ 的情形检验你的结果。答案：[14]

$$E_n = \alpha \left[(n - 1/2)\,\hbar \sqrt{\frac{\pi}{2m\alpha}}\, \frac{\Gamma\left(\frac{1}{\nu} + \frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{\nu} + 1\right)} \right]^{\left(\frac{2\nu}{\nu+2}\right)}. \tag{9.54}$$

** **习题 9.14** 用 WKB 近似求习题 2.52 中那个势的束缚态能量。与精确答案作比较：$-\left[(9/8) - (1/\sqrt{2})\right]\hbar^2 a^2/m$。

习题 9.15 对球对称势，我们可以把 WKB 近似应用于径向部分（式 4.37）。在 $l = 0$ 的情形中可以合理地[15]把式 9.48 写成如下形式

$$\int_0^{r_0} p(r)\, dr = (n - 1/4)\,\pi\hbar, \tag{9.55}$$

其中 r_0 是转折点（实际上我们把 $r = 0$ 当作一面无穷高的壁）。利用这个公式估计粒子在对数势

$$V(r) = V_0 \ln(r/a)$$

（V_0 与 a 为常数）中的允许能量。只处理 $l = 0$ 的情形。证明能级间距与质量无关。部分答案：

$$E_{n+1} - E_n = V_0 \ln\left(\frac{n + 3/4}{n - 1/4}\right).$$

** **习题 9.16** 用式 9.52 形式的 WKB 近似，

$$\int_{r_1}^{r_2} p(r)\,dr = \big(n' - 1/2\big)\pi\hbar \tag{9.56}$$

估计氢原子的束缚态能量。别忘了有效势中的离心项（式 4.38）。下面的积分或许有用：

$$\int_a^b \frac{1}{x}\sqrt{(x-a)(b-x)}\,dx = \frac{\pi}{2}\Big(\sqrt{b} - \sqrt{a}\Big)^2. \tag{9.57}$$

答案：

$$E_{n'\ell} \approx \frac{-13.6\ \text{eV}}{\Big[n' - (1/2) + \sqrt{\ell(\ell+1)}\Big]^2}. \tag{9.58}$$

我在 n' 上加了一撇，因为没有理由认为它对应于玻尔公式中的 n。确切地说，它对给定 ℓ 的态排序，计数径向波函数中的节点数。[16] 按第 4 章的记号，$n' = N = n - \ell$（式 4.67）。把它代入，展开平方根 $\sqrt{1+\epsilon} = 1 + \tfrac{1}{2}\epsilon - \tfrac{1}{8}\epsilon^2 + \cdots$，并把你的结果与玻尔公式作比较。

*** **习题 9.17** 考虑对称双势阱的情形，例如图 9.14 所画的那个。我们关心的是 $E < V(0)$ 的束缚态。

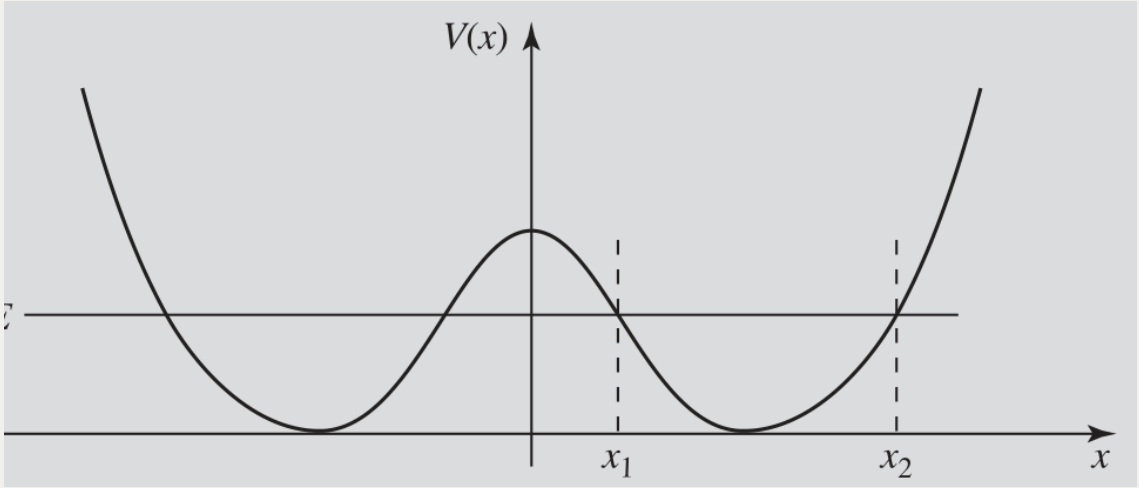

图 9.14 对称双势阱；习题 9.17。

(a) 写出区域 (i) $x > x_2$、(ii) $x_1 < x < x_2$、(iii) $0 < x < x_1$ 中的 WKB 波函数。在 x_1 与 x_2 处施加适当的连接公式（对 x_2 这件事已经在式 9.47 中做过了；x_1 你得自己算），证明

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \dfrac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[-\dfrac{1}{\hbar}\displaystyle\int_{x_2}^{x} |p(x')|\,dx'\right], & \text{(i)} \\[2ex] \dfrac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\dfrac{1}{\hbar}\displaystyle\int_{x}^{x_2} p(x')\,dx' + \dfrac{\pi}{4}\right], & \text{(ii)} \\[2ex] \dfrac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \left[2\cos\theta\, e^{\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1}|p(x')|dx'} + \sin\theta\, e^{-\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1}|p(x')|dx'}\right], & \text{(iii)} \end{cases}$$

其中

$$\theta \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} p(x)\,dx. \tag{9.59}$$

(b) 由于 $V(x)$ 是对称的，我们只需考虑偶（+）与奇（−）波函数。在前一情形中 $\psi'(0) = 0$，在后一情形中 $\psi(0) = 0$。证明这导出如下量子化条件：

$$\tan\theta = \pm 2e^{\phi}, \tag{9.60}$$

其中

$$\phi \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{-x_1}^{x_1} \left|p(x')\right| dx'. \tag{9.61}$$

式 9.60 确定（近似的）允许能量（注意 E 出现在 x_1 与 x_2 中，所以 θ 与 ϕ 都是 E 的函数）。

(c) 我们特别感兴趣的是又高和/或又宽的中央势垒，此时 ϕ 很大、e^{ϕ} 巨大。于是式 9.60 告诉我们 θ 必定非常接近 π 的半整数倍。有鉴于此，写出 $\theta = (n+1/2)\pi + \epsilon$，其中 $|\epsilon| \ll 1$，并证明量子化条件变为

$$\theta \approx \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi \mp \frac{1}{2}e^{-\phi}. \tag{9.62}$$

(d) 假设每个势阱都是一条抛物线：[17]

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2(x+a)^2, & x<0, \\ \frac{1}{2}m\omega^2(x-a)^2, & x>0. \end{cases} \tag{9.63}$$

画出这个势，求出 θ（式 9.59），并证明

$$E_n^{\pm} \approx \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \mp \frac{\hbar\omega}{2\pi}e^{-\phi}. \tag{9.64}$$

评注：如果中央势垒不可穿透（$\phi \to \infty$），我们无非就是有两个彼此分离的谐振子，能量 $E_n = (n+1/2)\hbar\omega$ 将是二重简并的，因为粒子既可以处在左阱中，也可以处在右阱中。当势垒变得有限（把两个势阱置于“通信”状态）时，简并被解除。偶态（ψ_n^+）的能量略低，奇态（ψ_n^-）的能量略高。

(e) 假设粒子起初处在右阱中——或者更确切地说，处在一个如下形式的态中

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_n^+ + \psi_n^-\right),$$

假定相位是按“自然”方式选取的，它就会集中在右阱中。证明它在两个势阱之间来回振荡，周期为

$$\tau = \frac{2\pi^2}{\omega}e^{\phi}. \tag{9.65}$$

(f) 对 (d) 中的具体势算出 ϕ，并证明当 $V(0) \gg E$ 时，$\phi \sim m\omega a^2/\hbar$。

习题 9.18 **斯塔克效应中的隧穿。** 当你加上外电场时，原子中的电子原则上可以隧穿出去，使原子电离。问题：在典型的斯塔克效应实验中，这件事发生的可能性有多大？我们可以用一个粗糙的一维模型来估计这个概率，做法如下。设想粒子处在一个非常深的有限深方势阱中（2.6 节）。

(a) 基态能量是多少（从阱底量起）？假设 $V_0 \gg \hbar^2/ma^2$。提示：这无非是（宽度为 $2a$ 的）无限深方势阱的基态能量。

(b) 现在引入微扰 $H' = -\alpha x$（对处在电场 $\mathbf{E} = -E_{\text{ext}}\hat{\imath}$ 中的电子，我们有 $\alpha = eE_{\text{ext}}$）。假设它相对较弱（$\alpha a \ll \hbar^2/ma^2$）。画出总势，注意粒子现在可以沿 x 正方向隧穿出去。

(c) 计算隧穿因子 γ（式 9.23），并估计粒子逃逸所需的时间（式 9.29）。答案：$\gamma = \sqrt{8mV_0^3}/3\alpha\hbar$，$\tau = \left(8ma^2/\pi\hbar\right)e^{2\gamma}$。

(d) 代入一些合理数值：$V_0 = 20\ \text{eV}$（外层电子典型的结合能），$a = 10^{-10}\ \text{m}$（典型原子半径），$E_{\text{ext}} = 7 \times 10^6\ \text{V/m}$（强实验室场强），$e$ 与 m 为电子的电荷与质量。计算 τ，并与宇宙年龄作比较。

习题 9.19 一罐（满的）室温啤酒要花多长时间才会由于量子隧穿而自发翻倒？提示：把它当作一个质量为 m、半径为 R、高为 h 的均匀圆柱体。当罐子倾斜时，令 x 为质心高出其平衡位置（$h/2$）的高度。势能是 mgx，当 x 达到临界值 $x_0 = \sqrt{R^2 + (h/2)^2} - h/2$ 时它就会翻倒。对 $E = 0$ 计算隧穿概率（式 9.23）。用式 9.29，以热能（$(1/2)mv^2 = (1/2)k_BT$）来估计速度。代入合理数值，并以年为单位给出最终答案。[18]

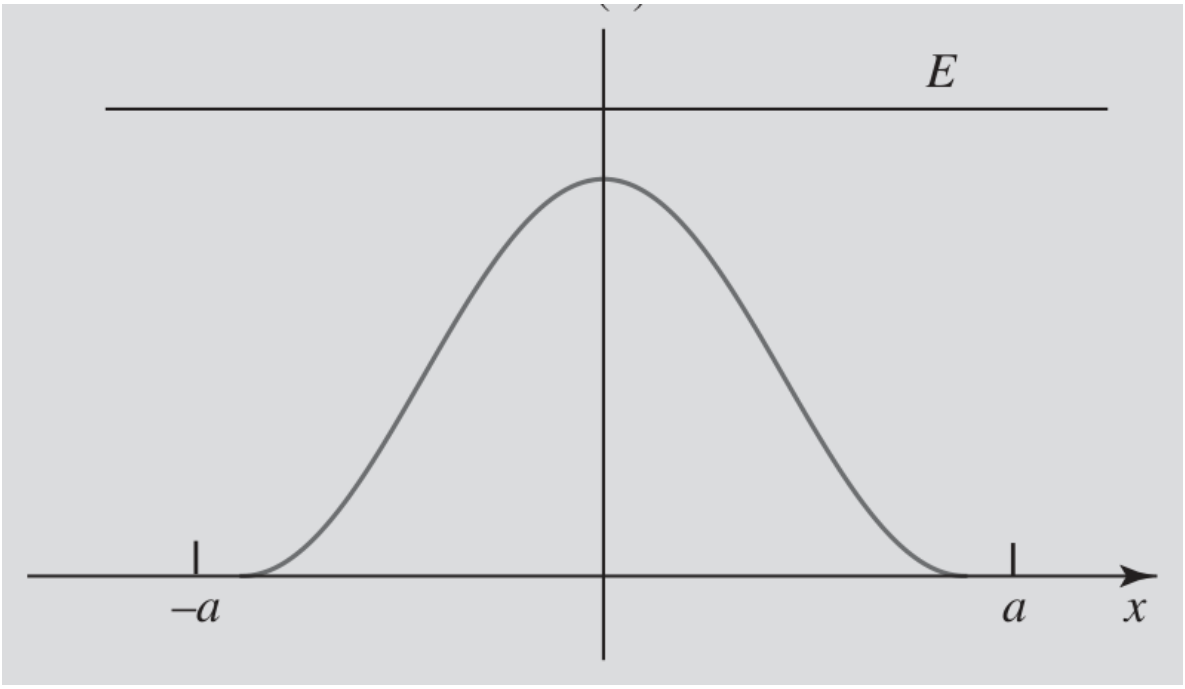

图 **9.15** 从势垒上的反射（习题 9.20）。

习题 9.20 式 9.23 告诉我们当 $E < V_{\max}$ 时隧穿穿过势垒的（近似）透射概率——一个经典禁戒过程。本题我们探讨互补的现象：当 $E > V_{\max}$ 时从势垒上的反射（同样是一个经典禁戒过程）。我们假定 $V(x)$ 是偶的解析函数，当 $x \to \pm\infty$ 时趋于零（图 9.15）。问题：式 9.23 的类比物是什么？

(a) 试试显而易见的做法：假设势在 $|x| \geq a$ 时为零，并在散射区使用 WKB 近似（式 9.13）：

$$\psi(x) \approx \begin{cases} = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < a, \\ \dfrac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[C_+ e^{i\phi(x)} + C_- e^{-i\phi(x)}\right], & -a < x < a, \\ = Ce^{ikx}, & x > a. \end{cases} \tag{9.66}$$

在 $\pm a$ 处施加通常的边界条件，解出反射概率 $R = |B|^2/|A|^2$。

遗憾的是，结果（$R = 0$）毫无信息量。诚然 R 是指数小的（正如当 $E < V_{\max}$ 时透射系数也是），但我们也把婴儿连同洗澡水一起倒掉了——这个近似实在太粗暴了。正确的公式是

$$R = e^{-2\lambda}, \qquad \text{其中} \qquad \lambda \equiv \frac{2}{\hbar}\int_0^{y_0} p(iy)\,dy, \tag{9.67}$$

而 y_0 由 $p(iy_0) = 0$ 定义。注意 λ（像式 9.23 中的 γ 一样）正比于 $1/\hbar$；事实上它是按 $\hbar$ 的幂展开时的领头项：$\lambda = c_1/\hbar + c_2 + c_3\hbar + c_4\hbar^2 + \cdots$。在经典极限（$\hbar \to 0$）下，$\lambda$ 与 γ 都趋于无穷，所以 R 与 T 都趋于零，一如所料。要导出式 9.67 并不容易，[19] 不过让我们看几个例子。

(b) 假设 $V(x) = V_0\,\mathrm{sech}^2(x/a)$，其中 V_0 与 a 为正常数。画出 $V(x)$，画出 $0 \leq y \leq y_0$ 时的 $p(iy)$，并证明 $\lambda = (\pi a/\hbar)\left(\sqrt{2mE} - \sqrt{2mV_0}\right)$。固定 V_0，画出 R 作为 E 的函数。

(c) 假设 $V(x) = V_0/\left[1 + (x/a)^2\right]$。画出 $V(x)$，用椭圆积分表示 λ。画出 R 作为 E 的函数。

1. 我们不妨取正号，因为两个符号都已被式 9.13 涵盖。↩

2. 在这种情况下波函数是实的，而式 9.6 与 9.7 未必能从式 9.5 推出来，尽管它们仍然是 充分的。如果这让你不安，就去研究习题 9.2 中的另一种推导。↩
3. 这个启发式论证可以做得更严格——见习题 9.11。↩
4. 更完整的讨论与各种替代表述，见 B. R. Holstein, *Am. J. Phys.* **64**, 1061 (1996)。↩
5. 关于一段有趣的简史，见 E. Merzbacher, "The Early History of Quantum Tunneling," *Physics Today*, August 2002, p. 44。↩
6. 在这个情形中，势在势垒左侧并不降为零（而且，这实际上是个三维问题），但式 9.23 所包含的基本想法就是我们真正需要的全部。↩
7. 本图经许可重印自 David Park, *Introduction to the Quantum Theory*, 3rd edn, Dover Publications, New York (2005)；它改编自 I. Perlman and J. O. Rasmussen, "Alpha Radioactivity," *Encyclopedia of Physics*, Vol. 42, Springer (1957)。↩
8. 警告： 以下的论证相当技术性，初读时你或许想跳过它。↩
9. 经典地说，线性势意味着恒定的力，因而意味着恒定的加速度——这是可能的最简单的非平凡运动，也是初等力学的起点。具有讽刺意味的是，同一个势在量子力学中给出的定态却是一些不熟悉的超越函数，并且只在本理论中扮演一个边缘角色。尽管如此，波包还是可以相当简单——见习题 2.51，尤其是第 81 页的脚注 61。↩
10. 这是一个微妙的双重限制，并且有可能构造出病态到根本不存在这种重叠区的势。然而，在实际应用中这很少发生。见习题 9.9。↩
11. 乍一看，在这个区域内使用大 z 近似似乎很荒谬，毕竟这个区域被认为离 $z=0$ 处的转折点相当近（从而势的线性近似才有效）。但请注意，这里的自变量是 αx，而如果你仔细研究一下这件事（见习题 9.9），你就会发现（典型地）存在这样一个区域：其中 αx 很大，但同时又可以合理地把 $V(x)$ 近似为一条直线。的确，艾里函数的渐近形式正是艾里方程的 WKB 解，而既然我们在重叠区（图 9.10）中已经在使用 ψ_{WKB}，那么对 ψ_p 做同样的事就并不是一个新的近似。↩
12. 不是 2π——一个整体的负号可以吸收进归一化因子 D 与 D' 中。↩
13. 关于量子弹跳球的更多内容，见习题 2.59、J. Gea-Banacloche，*Am. J. Phys.* **67**，776（1999），以及 N. Wheeler，"Classical/quantum dynamics in a uniform gravitational field"，Reed College 未发表报告（2002）。这听起来像是个极其人为的问题，但这个实验实际上已经做过了，用的是中子（V. V. Nesvizhevsky 等，*Nature* **415**，297（2002））。↩
14. 一如既往，WKB 结果在半经典（大 n）区域最精确。特别地，式 9.54 对基态（$n=1$）并不很好。见 W. N. Mei，*Am. J. Phys.* **66**，541（1998）。↩
15. 把 WKB 近似应用于径向方程会引出一些微妙而棘手的问题，我在这里不打算深入。这方面经典的文章是 R. Langer，*Phys. Rev.* **51**，669（1937）。↩
16. 感谢 Ian Gatland 与 Owen Vajk 指出这一点。↩
17. 即使 $V(x)$ 在每个势阱中并非严格是抛物线，这个 θ 的计算、从而结果（式 9.64）也将是近似正确的，其含义如 2.3 节所讨论的那样，其中 $\omega \equiv \sqrt{V''(x_0)/m}$，$x_0$ 是极小点的位置。↩
18. R. E. Crandall，*Scientific American*，1997 年 2 月，第 74 页。↩

19. L. D. Landau 与 E. M. Lifshitz，*Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory*，Pergamon Press，Oxford（1958），第 190–191 页。R. L. Jaffe，*Am. J. Phys.* **78**，620（2010）表明（$E > V_{\max}$ 时的）反射可以看作动量空间中的隧穿，并通过对导出式 9.23 的论证作巧妙的类比得到式 9.67。↩

CHAPTER 10

散射

10.1 引言

10.1.1 经典散射理论

设想一个粒子入射到某个散射中心上（比如一颗弹珠从保龄球上弹开，或者一个质子射向一个重原子核）。它以能量 E 和碰撞参数 b 入射，并以某个散射角 θ 出射——见图 10.1。（为简单起见，我假设靶关于 z 轴对称，因此轨迹保持在一个平面内；并且靶非常重，因此它的反冲可以忽略。）经典散射理论的基本问题就是：给定碰撞参数，计算散射角。 当然，通常碰撞参数越小，散射角越大。

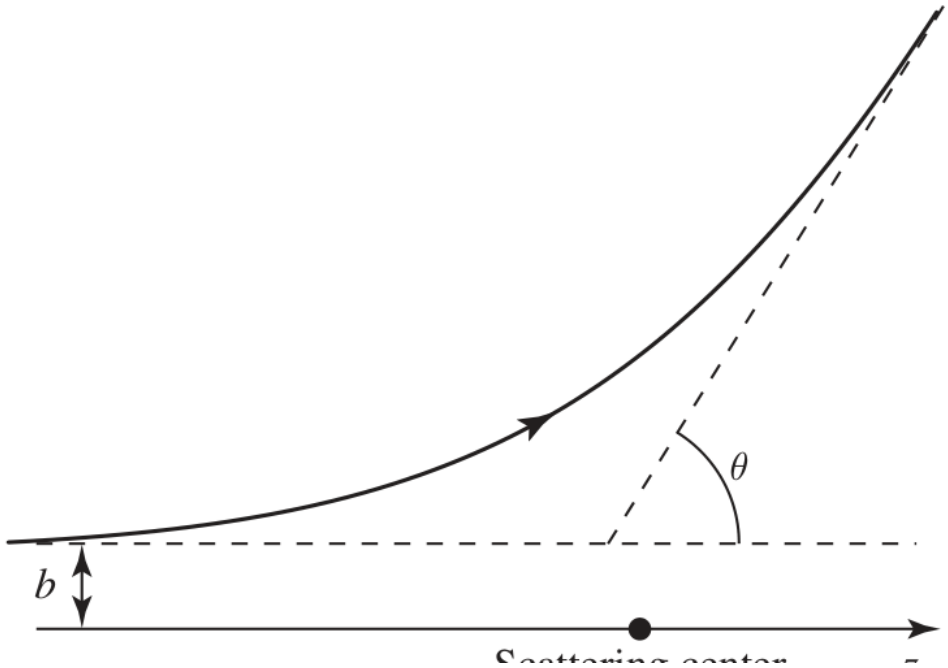

图 10.1 经典的散射问题，显示碰撞参数 b 与散射角 θ。

例 10.1

硬球散射。 假设靶是一个半径为 R 的台球，入射粒子是一颗 BB 弹，它弹性地弹开（图 10.2）。用角 α 表示，碰撞参数为 $b = R\sin\alpha$，散射角为 $\theta = \pi - 2\alpha$，于是

$$b = R\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = R\cos\left(\frac{\theta}{2}\right). \tag{10.1}$$

显然

$$\theta = \begin{cases} 2\cos^{-1}(b/R), & (b \le R), \\ 0, & (b \ge R). \end{cases} \tag{10.2}$$

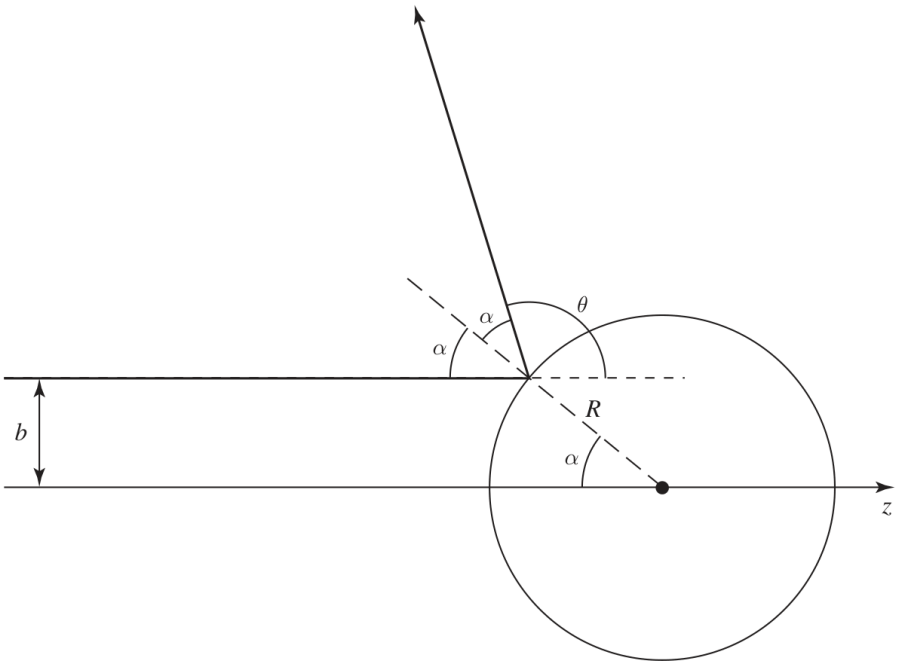

图 **10.2** 弹性硬球散射。

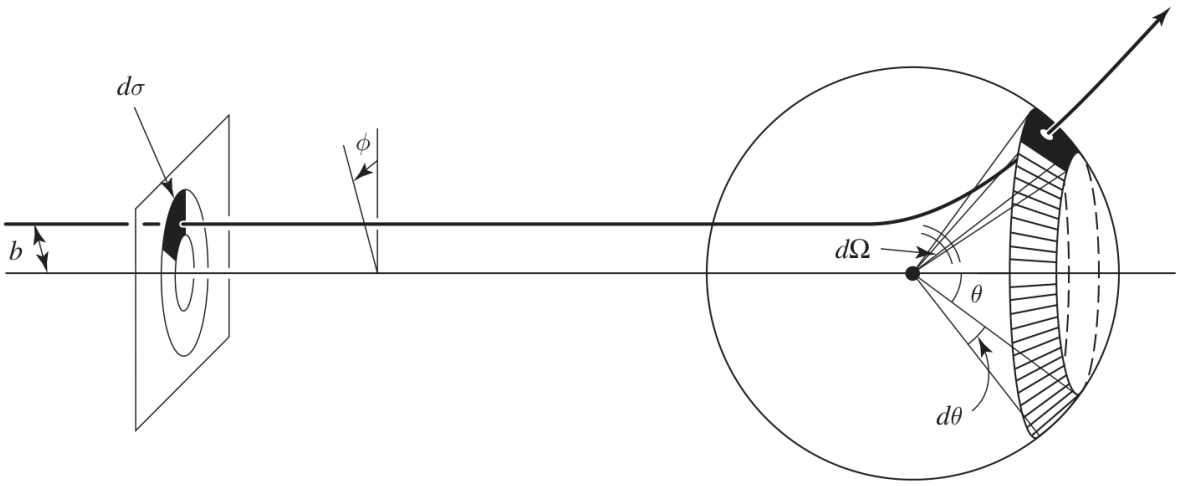

图 **10.3** 入射在面积 $d\sigma$ 内的粒子散射到立体角 $d\Omega$ 中。

更一般地，入射在截面面积的一个无穷小片 $d\sigma$ 内的粒子，将散射到相应的无穷小立体角 $d\Omega$ 中（图 10.3）。$d\sigma$ 越大，$d\Omega$ 就越大；比例因子 $D(\theta) \equiv d\sigma/d\Omega$ 称为**微分（散射）截面**：[1]

$$\boxed{d\sigma = D(\theta)\, d\Omega.} \tag{10.3}$$

用碰撞参数和方位角 ϕ 表示，$d\sigma = b\, db\, d\phi$，而 $d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\phi$，所以

$$D(\theta) = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right|. \tag{10.4}$$

（由于 θ 通常是 b 的递减函数，导数实际上是负的——所以有绝对值符号。）

例 10.2

硬球散射（续）。 在硬球散射（例 10.1）的情形下

$$\frac{db}{d\theta} = -\frac{1}{2}R\sin\left(\frac{\theta}{2}\right), \tag{10.5}$$

于是

$$D(\theta) = \frac{R\cos(\theta/2)}{\sin\theta}\left(\frac{R\sin(\theta/2)}{2}\right) = \frac{R^2}{4}. \tag{10.6}$$

这个例子不同寻常之处在于，微分截面与 θ 无关。

总截面是 $D(\theta)$ 对所有立体角的积分：

$$\boxed{\sigma \equiv \int D(\theta)\, d\Omega;} \tag{10.7}$$

粗略地说，它是被靶散射掉的入射束的总面积。例如，在硬球散射的情形下，

$$\sigma = \left(R^2/4\right) \int d\Omega = \pi R^2, \tag{10.8}$$

这正是我们所预料的：它就是球体的横截面积；落在这个面积内的 BB 弹会击中靶，而更靠外的则完全错过。但这里所发展的形式理论的长处在于，它同样适用于并非简单“命中或错过”的“软”靶（比如原子核的库仑场）。

最后，假设我们有一束入射粒子，具有均匀的强度（或者按粒子物理学家的说法，**光度**）

$$\mathcal{L} \equiv \text{单位面积、单位时间内入射粒子的数目}. \tag{10.9}$$

单位时间内进入面积 $d\sigma$（因而散射到立体角 $d\Omega$ 中）的粒子数为 $dN = \mathcal{L}\, d\sigma = \mathcal{L}\, D(\theta)\, d\Omega$，所以

$$D(\theta) = \frac{1}{\mathcal{L}} \frac{dN}{d\Omega}. \tag{10.10}$$

这有时被取作微分截面的定义，因为它只涉及实验室中容易测量的量：如果探测器张成立体角 $d\Omega$，我们只需数出单位时间内记录到的数目（**事件率**，dN），除以 $d\Omega$，再对入射束的光度作归一化。

*** **习题 10.1** 卢瑟福散射。

一个电荷为 q_1、动能为 E 的入射粒子，从一个电荷为 q_2 的重静止粒子上散射。

(a) 推导联系碰撞参数与散射角的公式。[2] 答案：$b = (q_1 q_2 / 8\pi\epsilon_0 E)\cot(\theta/2)$。

(b) 确定微分散射截面。答案：

$$D(\theta) = \left[\frac{q_1 q_2}{16\pi\epsilon_0 E \sin^2(\theta/2)}\right]^2. \tag{10.11}$$

(c) 证明卢瑟福散射的总截面为无穷大。

10.1.2 量子散射理论

在散射的量子理论中，我们设想一个入射平面波 $\psi(z) = Ae^{ikz}$，沿 z 方向传播，它遇到一个散射势，产生一个出射球面波（图 10.4）。[3] 也就是说，我们寻找薛定谔方程的如下一般形式的解

$$\boxed{\psi(r,\theta) \approx A\left\{e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right\}, \quad \text{对大的 } r.} \tag{10.12}$$

（球面波带有一个 $1/r$ 的因子，因为 $|\psi|^2$ 的这一部分必须按 $1/r^2$ 变化，才能保持概率守恒。）波数 k 按通常方式与入射粒子的能量相联系：

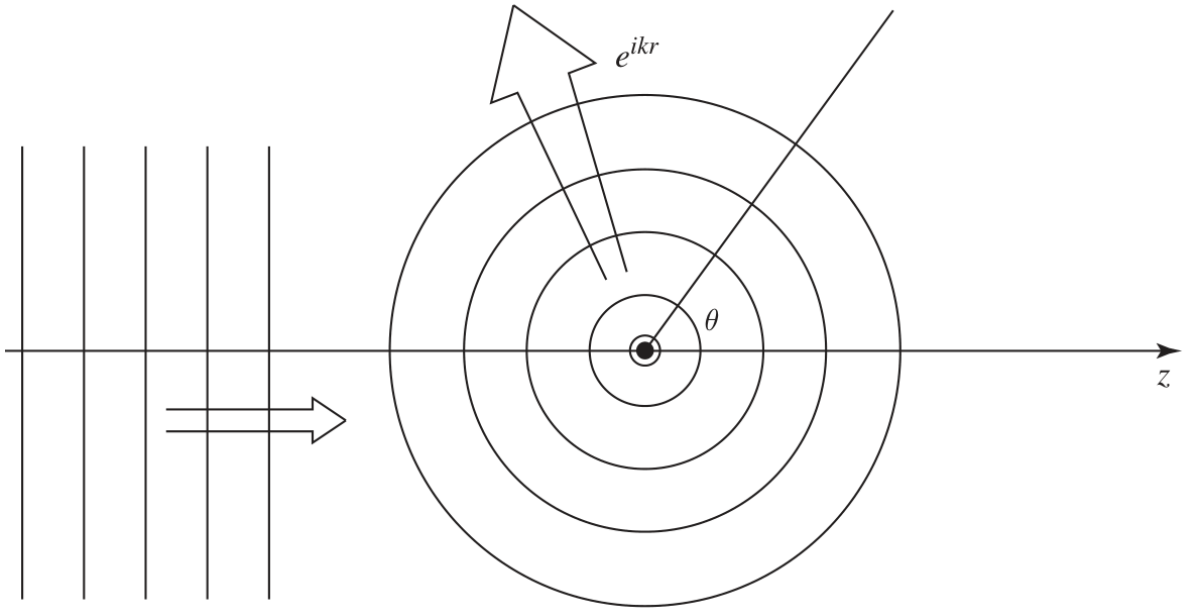

图 **10.4** 波的散射；入射平面波产生出射球面波。

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{10.13}$$

（和之前一样，我假设靶是方位对称的；在更一般的情形下，f 将同时依赖于 ϕ 和 θ。）

整个问题就在于确定**散射振幅** $f(\theta)$；它告诉你沿给定方向 θ 散射的概率，因而与微分截面有关。事实上，以速率 v 运动的入射粒子，在时间 dt 内穿过无穷小面积 $d\sigma$ 的概率为（见图 10.5）

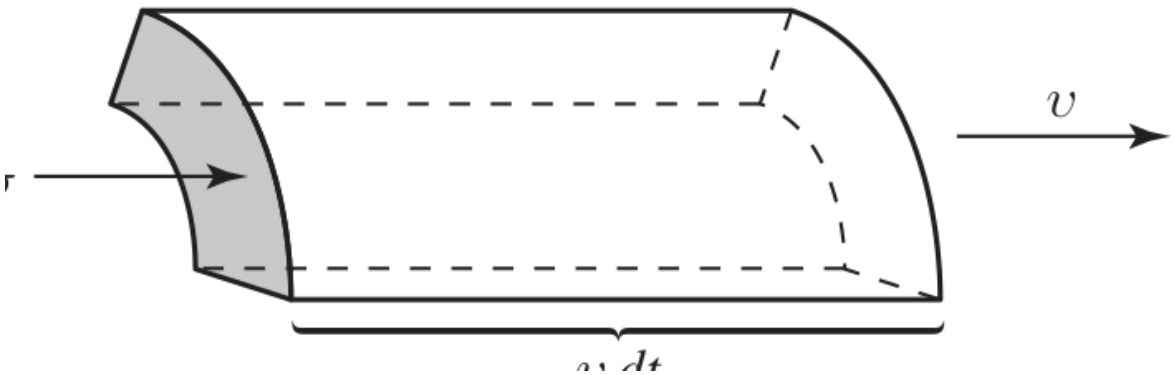

图 **10.5** 在时间 dt 内穿过面积 $d\sigma$ 的入射束的体积 dV。

$$dP = |\psi_{\text{入射}}|^2\, dV = |A|^2 (v\, dt)\, d\sigma.$$

但这等于粒子散射到相应立体角 $d\Omega$ 中的概率：

$$dP = |\psi_{\text{散射}}|^2\, dV = \frac{|A|^2 |f|^2}{r^2} (v\,dt)\, r^2\, d\Omega,$$

由此可知 $d\sigma = |f|^2\, d\Omega$，因此

$$\boxed{D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2.} \tag{10.14}$$

显然，微分截面（这是实验家所关心的量）等于散射振幅的绝对平方（后者通过求解薛定谔方程得到）。在接下来的几节中，我们将研究两种计算散射振幅的方法：**分波分析**与**玻恩近似**。

> **习题 10.2** 构造式 10.12 在一维和二维散射中的类似物。

10.2 分波分析

10.2.1 形式理论

正如我们在第 4 章所发现的，球对称势 $V(r)$ 的薛定谔方程容许可分离解

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r) Y_\ell^m(\theta,\phi), \tag{10.15}$$

其中 Y_ℓ^m 是球谐函数（式 4.32），而 $u(r) = rR(r)$ 满足径向方程（式 4.37）：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2m\, r^2}\right] u = E u. \tag{10.16}$$

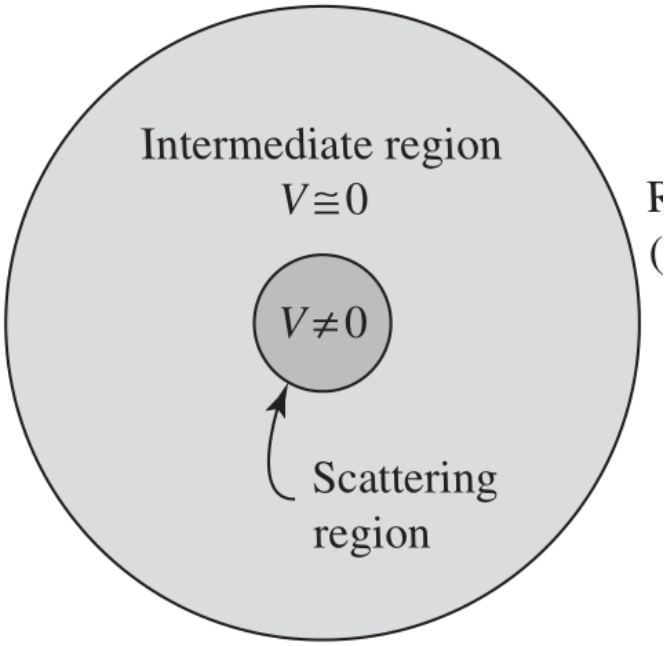

图 **10.6** 来自局域势的散射：散射区（深色）、中间区（其中 $V = 0$，阴影）以及辐射区（其中 $kr \gg 1$）。

在非常大的 r 处，势趋于零，离心项可以忽略，于是

$$\frac{d^2u}{dr^2} \approx -k^2 u.$$

通解为

$$u(r) = Ce^{ikr} + De^{-ikr};$$

第一项代表一个出射球面波，第二项代表一个入射球面波——对散射波我们想要 $D = 0$。于是，在非常大的 r 处，

$$R(r) \sim \frac{e^{ikr}}{r},$$

正如我们已经在上一节中（从物理考虑）推断出的那样（式 10.12）。

这适用于非常大的 r（更确切地说，$kr \gg 1$；在光学中它被称为辐射区）。与一维散射理论中一样，我们假设势是“局域的”，即某个有限散射区之外它基本上为零（图 10.6）。在中间区（V 可以忽略，但离心项不能忽略），[4] 径向方程变为

$$\frac{d^2u}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}u = -k^2 u, \tag{10.17}$$

而通解（式 4.45）是球贝塞尔函数的线性组合：

$$u(r) = Arj_\ell(kr) + Brn_\ell(kr). \tag{10.18}$$

然而，j_ℓ（它有点像个正弦函数）和 n_ℓ（它是一种广义余弦函数）都不能代表出射（或入射）波。我们需要的是类似于 e^{ikr} 与 e^{-ikr} 的线性组合；它们被称为**球汉克尔函数**：

$$h_\ell^{(1)}(x) \equiv j_\ell(x) + in_\ell(x); \qquad h_\ell^{(2)}(x) \equiv j_\ell(x) - in_\ell(x). \tag{10.19}$$

表 10.1：球汉克尔函数 $h_\ell^{(1)}(x)$ 与 $h_\ell^{(2)}(x)$。

$h_0^{(1)} = -i\dfrac{e^{ix}}{x}$	$h_0^{(2)} = i\dfrac{e^{-ix}}{x}$
$h_1^{(1)} = \left(-\dfrac{i}{x^2} - \dfrac{1}{x}\right)e^{ix}$	$h_1^{(2)} = \left(\dfrac{i}{x^2} - \dfrac{1}{x}\right)e^{-ix}$
$h_2^{(1)} = \left(-\dfrac{3i}{x^3} - \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{i}{x}\right)e^{ix}$	$h_2^{(2)} = \left(\dfrac{3i}{x^3} - \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{i}{x}\right)e^{-ix}$
$h_\ell^{(1)} \to \dfrac{1}{x}(-i)^{\ell+1}e^{ix}$	$h_\ell^{(2)} \to \dfrac{1}{x}i^{\ell+1}e^{-ix}$
对 $x \gg 1$。	

前几个球汉克尔函数列于表 10.1 中。在 r 很大时，$h_\ell^{(1)}(kr)$（**第一类汉克尔函数**）按 e^{ikr}/r 变化，而 $h_\ell^{(2)}(kr)$（**第二类汉克尔函数**）按 e^{-ikr}/r 变化；因此对出射波，我们需要第一类球汉克尔函数：

$$R(r) \sim h_\ell^{(1)}(kr). \tag{10.20}$$

精确的波函数，在外部区域（其中 $V(r) = 0$）为

$$\psi(r,\theta,\phi) = A\left\{e^{ikz} + \sum_{\ell,m} C_{\ell,m} h_\ell^{(1)}(kr) Y_\ell^m(\theta,\phi)\right\}. \tag{10.21}$$

第一项是入射平面波，求和项（带展开系数 $C_{\ell,m}$）是散射波。但由于我们假设势是球对称的，波函数不能依赖于 ϕ。[5] 所以只有 $m = 0$ 的项存活下来（记住，$Y_\ell^m \sim e^{im\phi}$）。现在（由式 4.27 与 4.32）

$$Y_\ell^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}\,P_\ell(\cos\theta), \tag{10.22}$$

其中 P_ℓ 是第 ℓ 个勒让德多项式。习惯上重新定义展开系数（$C_{\ell,0} \equiv i^{\ell+1} k\sqrt{4\pi(2\ell+1)}\,a_\ell$）：

$$\boxed{\psi(r,\theta) = A\left\{e^{ikz} + k\sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell+1}(2\ell+1)\,a_\ell\,h_\ell^{(1)}(kr)\,P_\ell(\cos\theta)\right\}.} \tag{10.23}$$

你马上就会明白为什么这个古怪的记号很方便；a_ℓ 称为第 ℓ 个**分波振幅**。

在非常大的 r 处，汉克尔函数按 $(-i)^{\ell+1}e^{ikr}/kr$ 变化（表 10.1），所以

$$\psi(r,\theta) \approx A\left\{e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right\}, \tag{10.24}$$

其中

$$f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\,a_\ell\,P_\ell(\cos\theta). \tag{10.25}$$

这更严格地证实了式 10.12 中所假设的一般结构，并告诉我们如何用分波振幅（a_ℓ）来计算散射振幅 $f(\theta)$。微分截面是

$$D(\theta) = |f(\theta)|^2 = \sum_{\ell}\sum_{\ell'}(2\ell+1)\left(2\ell'+1\right)a_\ell^* a_{\ell'}\,P_\ell(\cos\theta)\,P_{\ell'}(\cos\theta), \tag{10.26}$$

而总截面是

$$\sigma = 4\pi\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\,|a_\ell|^2. \tag{10.27}$$

（我利用了勒让德多项式的正交性，即式 4.34，来完成角向积分。）

10.2.2 策略

剩下的全部工作就是确定所讨论势的分波振幅 a_ℓ。办法是在内部区域（$V(r)$ 不为零处）求解薛定谔方程，并利用适当的边界条件把它与外部解（式 10.23）匹配起来。唯一的麻烦是，眼下我的记号是混合的：散射波用的是球坐标，而入射波用的却是笛卡儿坐标。我们需要以更一致的记号重新写出波函数。

当然，e^{ikz} 满足 $V=0$ 的薛定谔方程。另一方面，我刚论证过 $V=0$ 的薛定谔方程的通解可以写成如下形式

$$\sum_{\ell,m}\left[A_{\ell,m}\,j_\ell(kr)+B_{\ell,m}\,n_\ell(kr)\right]Y_\ell^m(\theta,\phi).$$

那么，e^{ikz} 必定也能用这种方式表示。但 e^{ikz} 在原点处有限，所以求和中不允许出现诺依曼函数（Neumann functions，$n_\ell(kr)$ 在 $r=0$ 处发散）；又因为 $z=r\cos\theta$ 不含 ϕ 依赖，只有 $m=0$ 的项出现。由此得到的平面波按球面波的展开称为**瑞利（Rayleigh）公式**：[6]

$$e^{ikz}=\sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell\,(2\ell+1)\,j_\ell(kr)\,P_\ell(\cos\theta). \tag{10.28}$$

利用它，外部区域（式 10.23）中的波函数可以完全用 r 与 θ 表示：

$$\psi(r,\theta)=A\sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell\,(2\ell+1)\left[j_\ell(kr)+ik\,a_\ell\,h_\ell^{(1)}(kr)\right]P_\ell(\cos\theta). \tag{10.29}$$

例 10.3

量子硬球散射。 假设

$$V(r) = \begin{cases} \infty, & (r \le a), \\ 0, & (r > a). \end{cases} \tag{10.30}$$

那么边界条件是

$$\psi(a, \theta) = 0, \tag{10.31}$$

于是

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell}\,(2\ell+1)\left[j_{\ell}(ka) + ik\,a_{\ell}\,h_{\ell}^{(1)}(ka)\right] P_{\ell}(\cos\theta) = 0 \tag{10.32}$$

对一切 θ 成立，由此可知（习题 10.3）

$$a_{\ell} = i\,\frac{j_{\ell}(ka)}{k\,h_{\ell}^{(1)}(ka)}. \tag{10.33}$$

特别地，总截面（式 10.27）为

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\left|\frac{j_{\ell}(ka)}{h_{\ell}^{(1)}(ka)}\right|^2. \tag{10.34}$$

这是精确答案，但它并不特别能说明问题，所以我们来考虑低能散射的极限情形：$ka \ll 1$。（由于 $k = 2\pi/\lambda$，这等于说波长远大于球的半径。）参考表 4.4，我们注意到对于小的 z，$n_{\ell}(z)$ 远大于 $j_{\ell}(z)$，所以

$$\begin{aligned} \frac{j_{\ell}(z)}{h_{\ell}^{(1)}(z)} &= \frac{j_{\ell}(z)}{j_{\ell}(z) + i\,n_{\ell}(z)} \approx -i\,\frac{j_{\ell}(z)}{n_{\ell}(z)} \\ &\approx -i\,\frac{2^{\ell}\ell!\,z^{\ell}/(2\ell+1)!}{-(2\ell)!\,z^{-\ell-1}/2^{\ell}\ell!} = \frac{i}{2\ell+1}\left[\frac{2^{\ell}\ell!}{(2\ell)!}\right]^2 z^{2\ell+1}, \end{aligned} \tag{10.35}$$

因而

$$\sigma \approx \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{1}{2\ell+1}\left[\frac{2^{\ell}\ell!}{(2\ell)!}\right]^4 (ka)^{4\ell+2}.$$

但我们假设了 $ka \ll 1$，所以更高次的幂可以忽略——在低能近似下，散射由 $\ell = 0$ 项主导。（这意味着微分截面与 θ 无关，正如经典情形中一样。）显然，

$$\sigma \approx 4\pi a^2, \tag{10.36}$$

这就是低能硬球散射的结果。令人惊讶的是，散射截面是几何截面的四倍——事实上，σ 是球体的总表面积。这种“更大的有效尺寸”是长波散射的特征（在光学中也同样如此）；在某种意义上，这些波会“摸索”着绕过整个球体，而经典粒子只看到正对的那部分截面（式 10.8）。

习题 10.3 从式 10.32 出发证明式 10.33。提示：利用勒让德多项式的正交性，证明 ℓ 取不同值的系数必须分别消失（即分别为零）。

** **习题 10.4** 考虑从球 δ 函数壳层散射的低能情形：

$$V(r) = \alpha\delta(r - a),$$

其中 α 与 a 是常数。计算散射振幅 $f(\theta)$、微分截面 $D(\theta)$ 与总截面 σ。假设 $ka \ll 1$，使得只有 $\ell = 0$ 项有显著贡献。（为简化起见，从一开始就把所有 $\ell \neq 0$ 的项扔掉。）当然，主要问题在于确定 C_0。请用无量纲量 $\beta \equiv 2ma\alpha/\hbar^2$ 表示你的答案。答案：$\sigma = 4\pi a^2\beta^2/(1+\beta)^2$。

10.3 相移

先考虑半直线 $x < 0$ 上从局域势 $V(x)$ 出发的一维散射问题（图 10.7）。我将在 $x = 0$ 处放一堵“砖墙”，于是从左方入射的波

$$\psi_i(x) = Ae^{ikx} \qquad (x < -a) \tag{10.37}$$

被完全反射

$$\psi_r(x) = Be^{-ikx} \qquad (x < -a). \tag{10.38}$$

无论相互作用区（$-a < x < 0$）中发生了什么，反射波的振幅必定与入射波的振幅相同（$|B| = |A|$），这是由概率守恒保证的。但它不必具有相同的相位。如果根本没有势（只有 $x = 0$ 处的墙），那么 $B = -A$，因为总波函数（入射加反射）在原点处必须为零：

$$\psi(x) = A\left(e^{ikx} - e^{-ikx}\right) \qquad (V(x) = 0). \tag{10.39}$$

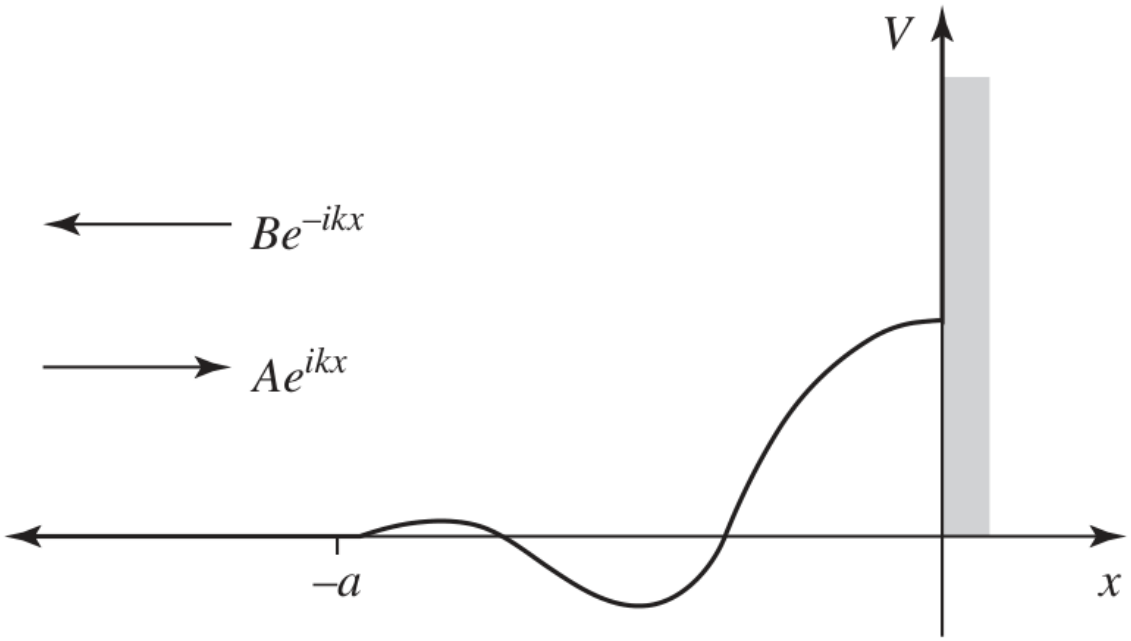

图 **10.7** 一维散射：来自一个局域势的散射，该势的右侧由一堵无限高墙封闭。

如果势不为零，波函数（对 $x < -a$）取形式

$$\psi(x) = A\left(e^{ikx} - e^{i(2\delta - kx)}\right) \qquad (V(x) \neq 0). \tag{10.40}$$

整个散射理论就归结为这样一个问题：对给定的势，计算相移[7] δ（它是 k 的函数，因而也是能量 $E = \hbar^2 k^2/2m$ 的函数）。当然，我们是在散射区（$-a < x < 0$）求解薛定谔方程，并施加适当的边界条件来做到这一点的（见习题 10.5）。采用相移（而不是复数 B）的好处在于，它利用了物理来简化数学（把复数量——两个实数——替换为一个单实数量）。

现在回到三维情形。入射平面波 Ae^{ikz} 沿 z 方向不携带角动量（瑞利公式中不含 $m \neq 0$ 的项），但它包含总角动量的所有值（$\ell = 0, 1, 2, \ldots$）。由于角动量守恒（对球对称势成立），每个**分波**（由特定的 ℓ 标记）都独立地散射，（同样）振幅不变[8]——只有相位改变。

如果完全没有势，则 $\psi = Ae^{ikz}$，而第 ℓ 个分波是（式 10.28）

$$\psi^{(\ell)} = Ai^{\ell}\,(2\ell+1)\,j_\ell(kr)\,P_\ell(\cos\theta) \qquad (V(r) = 0). \tag{10.41}$$

但（由式 10.19 与表 10.1）

$$j_\ell(x) = \frac{1}{2}\left[h_\ell^{(1)}(x) + h_\ell^{(2)}(x)\right] \approx \frac{1}{2x}\left[(-i)^{\ell+1}e^{ix} + i^{\ell+1}e^{-ix}\right] \qquad (x \gg 1). \tag{10.42}$$

所以对大 r，

$$\psi^{(\ell)} \approx A\,\frac{(2\ell+1)}{2ikr}\left[e^{ikr} - (-1)^{\ell}e^{-ikr}\right]P_\ell(\cos\theta) \qquad (V(r) = 0). \tag{10.43}$$

方括号中的第二项代表一个入射球面波；它来自入射平面波，当我们现在引入势时它保持不变。第一项是出射波；它获得一个相移（由散射势引起）：

$$\psi^{(\ell)} \approx A\,\frac{(2\ell+1)}{2ikr}\left[e^{i(kr+2\delta_\ell)} - (-1)^{\ell}e^{-ikr}\right]P_\ell(\cos\theta) \qquad (V(r) \neq 0). \tag{10.44}$$

把它想成一个会聚的球面波（e^{-ikr} 项，它完全来自 e^{ikz} 中的 $h_\ell^{(2)}$ 分量），它在进入的路上相移 δ_ℓ，在出去的路上又相移 δ_ℓ（这就是那个 2 的来历），最终作为出射球面波出现（e^{ikr} 项，来自 e^{ikz} 中的 $h_\ell^{(1)}$ 部分加上散射波）。

在 10.2.1 节中，整个理论是用分波振幅 a_ℓ 表述的；现在我们用相移 δ_ℓ 来表述它。两者之间必定有联系。事实上，把式 10.23 的渐近（大 r）形式

$$\psi^{(\ell)} \approx A\left\{\frac{(2\ell+1)}{2ikr}\left[e^{ikr} - (-1)^{\ell}e^{-ikr}\right] + \frac{(2\ell+1)}{r}\,a_\ell\,e^{ikr}\right\}P_\ell(\cos\theta) \tag{10.45}$$

与用 δ_ℓ 表述的一般表达式（式 10.44）相比较，我们发现[9]

$$a_\ell = \frac{1}{2ik}\left(e^{2i\delta_\ell} - 1\right) = \frac{1}{k}e^{i\delta_\ell}\sin(\delta_\ell). \tag{10.46}$$

特别地，由此可知（式 10.25）

$$f(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\,e^{i\delta_\ell}\sin(\delta_\ell)\,P_\ell(\cos\theta) \tag{10.47}$$

并且（式 10.27）

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\sin^2(\delta_\ell). \tag{10.48}$$

再说一遍，采用相移（而不是分波振幅）的好处在于，它们在物理上更容易解释，在数学上更简单——相移形式理论利用角动量守恒，把一个复数量 a_ℓ（两个实数）约化为一个单实数 δ_ℓ。

习题 10.5 一个质量为 m、能量为 E 的粒子从左边入射到势上

$$V(x) = \begin{cases} 0, & (x < -a), \\ -V_0, & (-a \le x \le 0), \\ \infty, & (x > 0). \end{cases}$$

(a) 若入射波为 Ae^{ikx}（其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$），求反射波。答案：

$$Ae^{-2ika}\left[\frac{k - ik'\cot(k'a)}{k + ik'\cot(k'a)}\right]e^{-ikx}, \quad \text{其中 } k' = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar.$$

(b) 确认反射波与入射波具有相同的振幅。

(c) 求很深的势阱（$E \ll V_0$）的相移 δ（式 10.40）。答案：$\delta = -ka$。

习题 10.6 硬球散射（例 10.3）的分波相移（δ_ℓ）是什么？

习题 10.7 求从 δ 函数壳层散射（习题 10.4）的 S 波（$\ell = 0$）分波相移 $\delta_0(k)$。假设径向波函数 $u(r)$ 在 $r \to 0$ 时趋于 0。答案：

$$-\cot^{-1}\left[\cot(ka) + \frac{ka}{\beta\sin^2(ka)}\right], \quad \text{其中 } \beta \equiv \frac{2m\alpha a}{\hbar^2}.$$

10.4 玻恩近似

10.4.1 薛定谔方程的积分形式

定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi, \tag{10.49}$$

可以更简洁地写成

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)\psi = Q, \tag{10.50}$$

其中

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \text{而} \quad Q \equiv \frac{2m}{\hbar^2}V\psi. \tag{10.51}$$

它表面上看起来像亥姆霍兹方程（Helmholtz equation）；不过要注意，“非齐次”项（Q）本身依赖于 ψ。假设我们能找到一个函数 $G(\mathbf{r})$，它满足带 δ 函数“源”的亥姆霍兹方程：

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)G(\mathbf{r}) = \delta^3(\mathbf{r}). \tag{10.52}$$

那么我们就能把 ψ 表示为一个积分：

$$\psi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\,Q(\mathbf{r}_0)\,d^3\mathbf{r}_0. \tag{10.53}$$

因为很容易证明它满足以式 10.50 形式写出的薛定谔方程：

$$\begin{aligned}\left(\nabla^2 + k^2\right)\psi(\mathbf{r}) &= \int \left[\left(\nabla^2 + k^2\right)G(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\right]Q(\mathbf{r}_0)\,d^3\mathbf{r}_0 \\ &= \int \delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\,Q(\mathbf{r}_0)\,d^3\mathbf{r}_0 = Q(\mathbf{r}).\end{aligned}$$

$G(\mathbf{r})$ 称为亥姆霍兹方程的**格林函数**（Green's function）。（一般说来，线性微分方程的格林函数表示对 δ 函数源的“响应”。）

我们的第一个任务[10]是解出式 10.52 中的 $G(\mathbf{r})$。最容易的办法是作傅里叶变换，它把微分方程变成代数方程。令

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}} g(\mathbf{s})\, d^3\mathbf{s}. \tag{10.54}$$

则

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \left[\left(\nabla^2 + k^2\right) e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}\right] g(\mathbf{s})\, d^3\mathbf{s}.$$

但

$$\nabla^2 e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}} = -s^2 e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}, \tag{10.55}$$

并且（见式 2.147）

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}\, d^3\mathbf{s}, \tag{10.56}$$

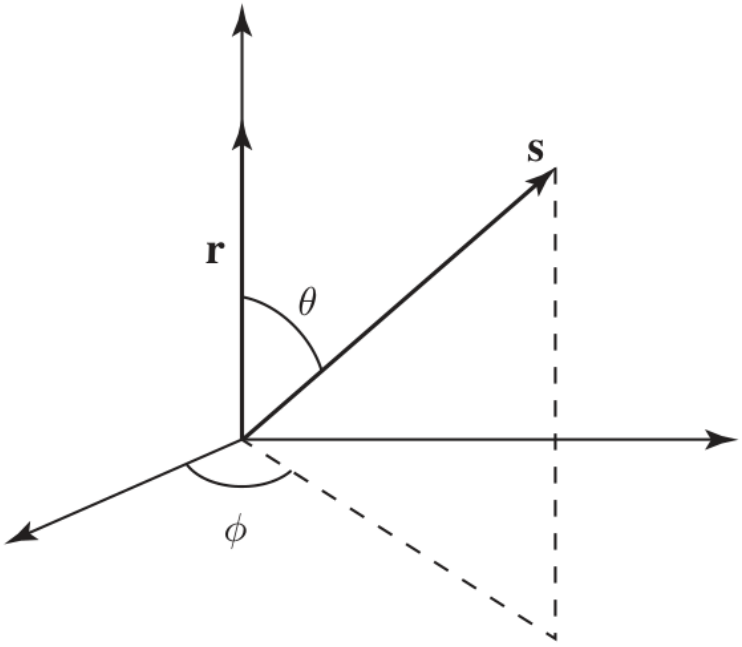

图 **10.8** 式 10.58 中积分所采用的方便坐标。

所以式 10.52 是说

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \left(-s^2 + k^2\right) e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}} g(\mathbf{s})\, d^3\mathbf{s} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}\, d^3\mathbf{s}.$$

由此[11]可知

$$g(\mathbf{s}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}\left(k^2 - s^2\right)}. \tag{10.57}$$

把它代回式 10.54，我们得到：

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}\frac{1}{(k^2-s^2)}\,d^3\mathbf{s}. \tag{10.58}$$

现在，就 $\mathbf{s}$ 积分而言，$\mathbf{r}$ 是固定的，所以我们不妨选取球坐标 (s,θ,ϕ)，极轴沿 $\mathbf{r}$（图 10.8）。于是 $\mathbf{s}\cdot\mathbf{r} = sr\cos\theta$，$\phi$ 积分是平凡的（2π），而 θ 积分是

$$\int_0^{\pi} e^{isr\cos\theta}\sin\theta\,d\theta = -\frac{e^{isr\cos\theta}}{isr}\bigg|_0^{\pi} = \frac{2\sin(sr)}{sr}. \tag{10.59}$$

因此

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2}\frac{2}{r}\int_0^{\infty}\frac{s\sin(sr)}{k^2-s^2}\,ds = \frac{1}{4\pi^2 r}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{s\sin(sr)}{k^2-s^2}\,ds. \tag{10.60}$$

剩下的积分就没那么简单了。改用指数记号并对分母作因式分解是有好处的：

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r}) &= \frac{i}{8\pi^2 r}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{s\,e^{isr}}{(s-k)(s+k)}\,ds - \int_{-\infty}^{\infty}\frac{s\,e^{-isr}}{(s-k)(s+k)}\,ds\right\} \\ &= \frac{i}{8\pi^2 r}(I_1 - I_2). \end{aligned} \tag{10.61}$$

这两个积分可以用**柯西（Cauchy）积分公式**来计算：

$$\oint \frac{f(z)}{(z-z_0)}\,dz = 2\pi i\, f(z_0), \tag{10.62}$$

如果 z_0 位于围道内部（否则积分为零）。在眼下这个情形中，积分是沿实轴进行的，而它恰好从 $\pm k$ 处的极点奇异性上穿过。我们必须决定如何绕过这些极点——我将从 $-k$ 处那个极点的上方绕过，从 $+k$ 处那个极点的下方绕过（图 10.9）。（你完全可以另选一套约定——哪怕绕着每个极点转上七圈也行——你会得到不同的格林函数，但正如我马上要向你说明的，它们全都同样可以接受。）[12]

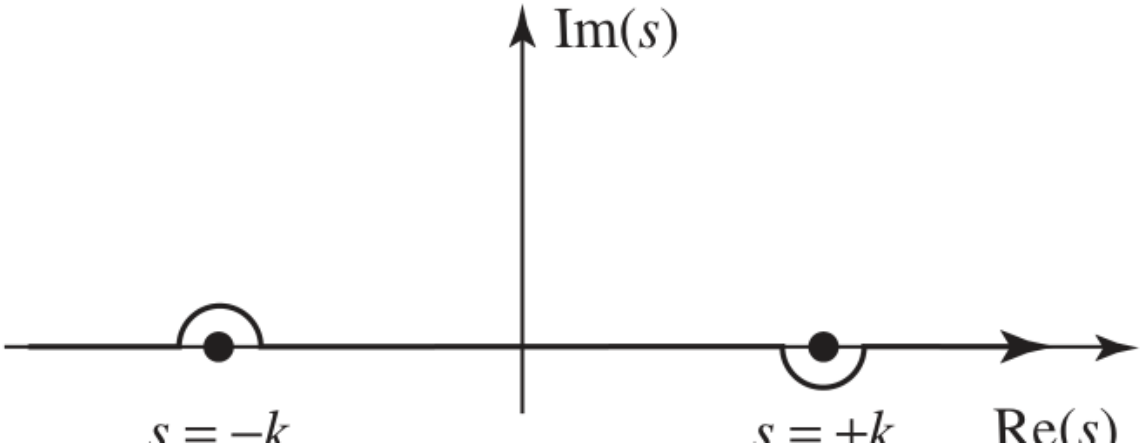

图 **10.9** 在围道积分（式 10.61）中绕开极点。

对式 10.61 中的每一个积分，我都必须以这样一种方式“闭合围道”，使得无穷远处的半圆不贡献任何东西。在 I_1 的情形中，因子 e^{isr} 在 s 具有大的正虚部时趋于零；对这个积分我从上方闭合（图 10.10(a)）。该围道只包围 $s=+k$ 处的奇点，所以

$$I_1 = \oint \left[\frac{s\,e^{isr}}{s+k}\right]\frac{1}{s-k}\,ds = 2\pi i\left[\frac{s\,e^{isr}}{s+k}\right]\Bigg|_{s=k} = i\pi\,e^{ikr}. \tag{10.63}$$

在 I_2 的情形中，因子 e^{-isr} 在 s 具有大的负虚部时趋于零，所以我们从下方闭合（图 10.10(b)）；这一次围道包围 $s=-k$ 处的奇点（而且它是沿顺时针方向绕行的，所以要带出一个负号）：

$$I_2 = -\oint \left[\frac{s\,e^{-isr}}{s-k}\right]\frac{1}{s+k}\,ds = -2\pi i\left[\frac{s\,e^{-isr}}{s-k}\right]\Bigg|_{s=-k} = -i\pi\,e^{ikr}. \tag{10.64}$$

结论：

$$G(\mathbf{r}) = \frac{i}{8\pi^2 r}\left[\left(i\pi\,e^{ikr}\right) - \left(-i\pi\,e^{ikr}\right)\right] = -\frac{e^{ikr}}{4\pi r}. \tag{10.65}$$

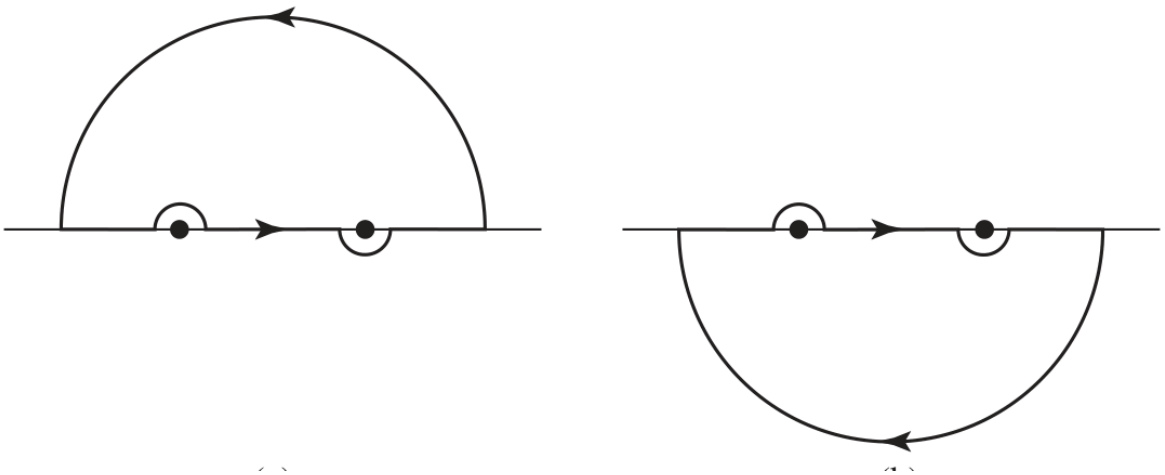

图 **10.10** 在式 10.63 与 10.64 中闭合围道。

这就是亥姆霍兹方程的格林函数——式 10.52 的解。（如果你在刚才那一大堆分析中迷失了方向，不妨用直接求导来核对一下结果——见习题 10.8。）毋宁说，它是亥姆霍兹方程的一个格林函数，因为我们可以给 $G(\mathbf{r})$ 加上任何满足齐次亥姆霍兹方程的函数 $G_0(\mathbf{r})$：

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) G_0(\mathbf{r}) = 0; \tag{10.66}$$

显然，结果（$G + G_0$）仍然满足式 10.52。这种不确定性恰好对应于绕极点方式的不确定性——不同的选择相当于取不同的函数 $G_0(\mathbf{r})$。

回到式 10.53，薛定谔方程的通解取形式

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0(\mathbf{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)\, d^3\mathbf{r}_0, \tag{10.67}$$

其中 ψ_0 满足自由粒子薛定谔方程，

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)\psi_0 = 0. \tag{10.68}$$

式 10.67 是薛定谔方程的**积分形式**；它同更常见的微分形式完全等价。乍看起来，它像是薛定谔方程的一个显式解（对任意势都成立）——这好得令人难以置信。不要上当：等式右边积分号下还有一个 ψ，所以除非你已经知道了这个解，否则你根本没法做这个积分！尽管如此，积分形式可以非常有力，而且它特别适合散射问题，下一节我们就会看到。

习题 10.8 通过直接代入，验证式 10.65 满足式 10.52。 提示：$\nabla^2(1/r) = -4\pi\,\delta^3(\mathbf{r})$。[13]

** **习题 10.9** 证明氢原子基态（式 4.80）满足薛定谔方程的积分形式，其中 V 与 E 取适当的值（注意 E 是负的，所以 $k = i\kappa$，而 $\kappa \equiv \sqrt{-2mE}/\hbar$）。

10.4.2 一阶玻恩近似

假设 $V(\mathbf{r}_0)$ 局域于 $\mathbf{r}_0 = 0$ 附近——也就是说，势在某个有限区域之外降为零（这正是散射问题的典型情形），而我们希望计算远离散射中心处的 $\psi(\mathbf{r})$。那么对于式 10.67 积分中所有有贡献的点，都有 $|\mathbf{r}| \gg |\mathbf{r}_0|$，于是

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2 = r^2 + r_0^2 - 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}_0 \approx r^2\left(1 - 2\,\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}_0}{r^2}\right), \tag{10.69}$$

从而

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \approx r - \hat{r}\cdot\mathbf{r}_0. \tag{10.70}$$

令

$$\mathbf{k} \equiv k\,\hat{r}; \tag{10.71}$$

则

$$e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \approx e^{ikr}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}, \tag{10.72}$$

因此

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \approx \frac{e^{ikr}}{r}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}. \tag{10.73}$$

（在分母中我们可以冒更激进的险，直接取近似 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0| \approx r$；而在指数中我们需要保留下一项。如果这一点让你困惑，请试着把分母展开中的下一项也包含进来。我们正在做的，是按小量 (r_0/r) 的幂作展开，并扔掉除最低阶以外的所有项。）

在散射的情形中，我们需要

$$\psi_0(\mathbf{r}) = Ae^{ikz}, \tag{10.74}$$

它代表一个入射平面波。于是对大 r，

$$\psi(\mathbf{r}) \approx Ae^{ikz} - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}\,V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)\,d^3\mathbf{r}_0. \tag{10.75}$$

这已是标准形式（式 10.12），于是我们可以直接读出散射振幅：

$$f(\theta,\phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2 A}\int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}\,V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)\,d^3\mathbf{r}_0. \tag{10.76}$$

这是精确的。[14] 现在我们援引**玻恩近似**：假设入射平面波并未因势而发生实质性的改变；那么取

$$\psi(\mathbf{r}_0) \approx \psi_0(\mathbf{r}_0) = Ae^{ikz_0} = Ae^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_0}, \tag{10.77}$$

其中

$$\mathbf{k}' \equiv k\,\hat{z}, \tag{10.78}$$

代入积分中是合理的。（若 V 为零，这本就是精确的波函数；它本质上是一个弱势近似。[15]）于是在玻恩近似下，

$$f(\theta,\phi) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_0}\,V(\mathbf{r}_0)\,d^3\mathbf{r}_0. \tag{10.79}$$

（如果你已经搞不清 $\mathbf{k}'$ 与 $\mathbf{k}$ 的定义了：它们的大小都是 k，但前者指向入射束的方向，而后者指向探测器——见图 10.11；$\hbar(\mathbf{k}-\mathbf{k}')$ 是这一过程中的**动量转移**。）

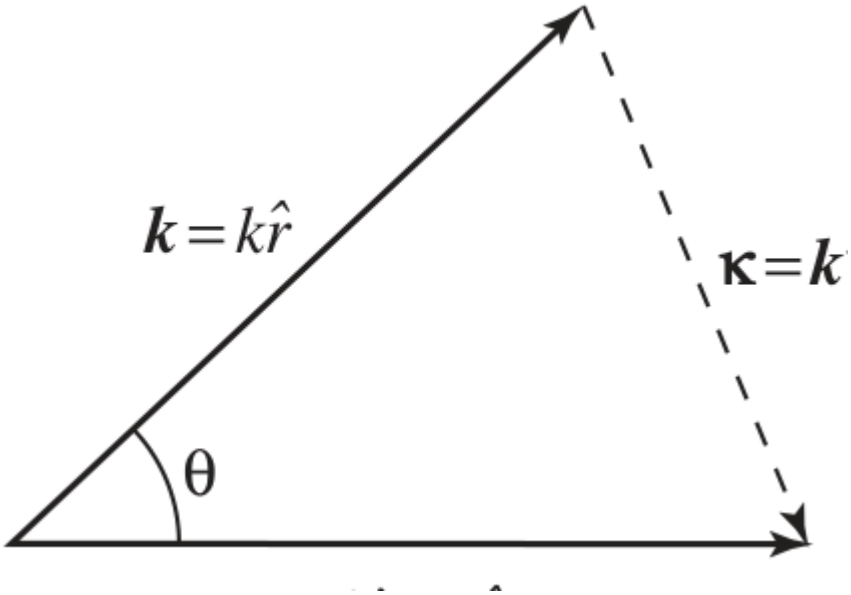

图 **10.11** 玻恩近似中的两个波矢：$\mathbf{k}'$ 指向入射方向，$\mathbf{k}$ 指向散射方向。

特别地，对于**低能**（长波长）**散射**，指数因子在散射区域上基本上是个常数，于是玻恩近似简化为

$$f(\theta,\phi)\approx-\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int V(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r},\qquad (\text{低能}). \tag{10.80}$$

（我去掉了 $\mathbf{r}$ 的下标，因为此时不大可能有混淆。）

例 10.4

低能软球散射。[16] 假设

$$V(\mathbf{r}) = \begin{cases} V_0, & (r \le a), \\ 0, & (r > a). \end{cases} \tag{10.81}$$

此时低能散射振幅为

$$f(\theta, \phi) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V_0 \left(\frac{4}{3}\pi a^3 \right), \tag{10.82}$$

（与 θ 和 ϕ 无关），微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2 \approx \left(\frac{2mV_0 a^3}{3\hbar^2} \right)^2, \tag{10.83}$$

而总截面为

$$\sigma \approx 4\pi \left(\frac{2mV_0 a^3}{3\hbar^2} \right)^2. \tag{10.84}$$

对于**球对称势** $V(\mathbf{r}) = V(r)$——但不一定是在低能下——玻恩近似又会化为一个更简单的形式。定义

$$\boldsymbol{\kappa} \equiv \mathbf{k}' - \mathbf{k}, \tag{10.85}$$

并令 $\mathbf{r}_0$ 积分的极轴沿 $\boldsymbol{\kappa}$ 方向，于是

$$\left(\mathbf{k}' - \mathbf{k}\right) \cdot \mathbf{r}_0 = \kappa r_0 \cos\theta_0. \tag{10.86}$$

那么

$$f(\theta) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\kappa r_0 \cos\theta_0} \, V(r_0) \, r_0^2 \sin\theta_0 \, dr_0 \, d\theta_0 \, d\phi_0. \tag{10.87}$$

ϕ_0 积分是平凡的（2π），而 θ_0 积分是我们以前遇到过的那一个（见式 10.59）。去掉 r 的下标，我们得到

$$f(\theta) \approx -\frac{2m}{\hbar^2 \kappa} \int_0^\infty r \, V(r) \sin(\kappa r) \, dr, \qquad (\text{球对称}). \tag{10.88}$$

f 的角依赖关系由 κ 携带；从图 10.11 中我们看到

$$\kappa = 2k\sin(\theta/2). \tag{10.89}$$

例 10.5

汤川散射。汤川势（Yukawa potential，它是原子核内核结合力的一种粗略模型）具有形式

$$V(r) = \beta\,\frac{e^{-\mu r}}{r}, \tag{10.90}$$

其中 β 与 μ 是常数。玻恩近似给出

$$f(\theta) \approx -\frac{2m\beta}{\hbar^2\kappa}\int_0^\infty e^{-\mu r}\sin(\kappa r)\,dr = -\frac{2m\beta}{\hbar^2\left(\mu^2+\kappa^2\right)}. \tag{10.91}$$

（这个积分留给你自己在习题 10.11 中算出来。）

例 10.6

卢瑟福散射。 如果我们取 $\beta = q_1 q_2/4\pi\epsilon_0$、$\mu = 0$，汤川势就化为库仑势，描述两个点电荷之间的电相互作用。显然散射振幅为

$$f(\theta) \approx -\frac{2mq_1q_2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa^2}, \tag{10.92}$$

或者（利用式 10.89 与 10.51）：

$$f(\theta) \approx -\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)}. \tag{10.93}$$

微分截面是它的平方：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left[\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)}\right]^2, \tag{10.94}$$

这恰好就是卢瑟福公式（式 10.11）。碰巧的是，对于库仑势，经典力学、玻恩近似与量子场论给出的结果完全一致。正如计算机业界所说，卢瑟福公式惊人地“鲁棒”。

* **习题 10.10** 求任意能量下软球散射在玻恩近似下的散射振幅。证明你的公式在低能极限下化为式 10.82。

习题 10.11 计算式 10.91 中的积分，以确证右边的表达式。

** **习题 10.12** 计算从汤川势散射的总截面（在玻恩近似下）。把你的答案表示成 E 的函数。

* **习题 10.13** 对于习题 10.4 中的势，

(a) 在低能玻恩近似下计算 $f(\theta)$、$D(\theta)$ 与 σ；

(b) 在玻恩近似下计算任意能量下的 $f(\theta)$；

(c) 证明你的结果在适当的范围内与习题 10.4 的答案一致。

10.4.3 玻恩级数

玻恩近似在精神上类似于经典散射理论中的**冲量近似**（impulse approximation）。在冲量近似中，我们首先假装粒子沿直线一直行进（图 10.12），并计算在那样的情形下会传递给它的横向冲量：

$$I = \int F_\perp \, dt. \tag{10.95}$$

如果偏转相对较小，这应当是对传递给粒子的横向动量的一个良好近似，于是散射角为

$$\theta \approx \tan^{-1}(I/p), \tag{10.96}$$

其中 p 是入射动量。如果你愿意，这就是“一阶”冲量近似（零阶就是我们开始时的情形：完全没有偏转）。同样地，在零阶玻恩近似中，入射平面波毫无改变地通过，而我们

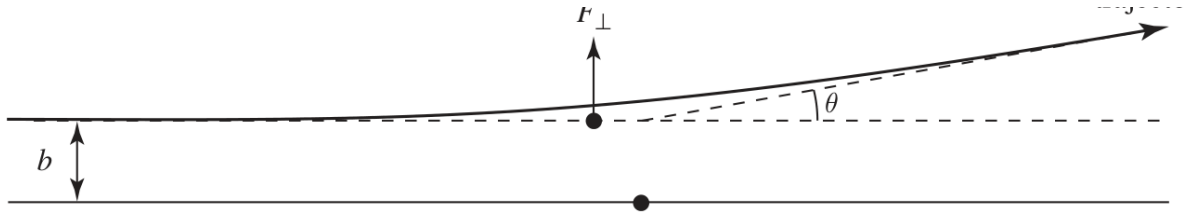

图 10.12 冲量近似假设粒子继续不被偏转地前进，并计算所传递的横向动量。

在上一节中探讨过的，其实只是对它的一阶修正。但同样的想法可以迭代下去，生成一系列更高阶的修正，它们想必会收敛到精确答案。

薛定谔方程的积分形式为

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0(\mathbf{r}) + \int g(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) V(\mathbf{r}_0) \psi(\mathbf{r}_0) \, d^3\mathbf{r}_0, \tag{10.97}$$

其中 ψ_0 是入射波，

$$g(\mathbf{r}) \equiv -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r} \tag{10.98}$$

是格林函数（我在这里已经把因子 $2m/\hbar^2$ 并了进去，图个方便），而 V 是散射势。用示意性的写法就是

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi. \tag{10.99}$$

假设我们把这个 ψ 的表达式再代回积分号底下：

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi. \tag{10.100}$$

把这个过程迭代下去，我们就得到 ψ 的一个形式级数：

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi_0 + \iiint gVgVgV\psi_0 + \cdots. \tag{10.101}$$

在每个被积函数中，出现的都只有入射波函数（ψ_0），再配上越来越多幂次的 gV。一阶玻恩近似在第二项之后就截断了级数，但如何生成更高阶的修正已经相当清楚了。

玻恩级数可以用图 10.13 所示的图形来表示。零阶时 ψ 不受势的影响；一阶时它被“踢”了一下，然后朝某个新方向“传播”出去；二阶时它被踢一下、传播到新位置、再被踢一下，然后传播出去；如此等等。在这个语境里，格林函数有时被称为**传播子**——它告诉你扰动如何在一次相互作用与下一次相互作用之间传播。玻恩级数正是费曼（Feynman）建立相对论量子力学表述的灵感来源，那个表述里出现的全部东西就是**顶点因子**（V）与传播子（g），它们连在一起构成**费曼图**。

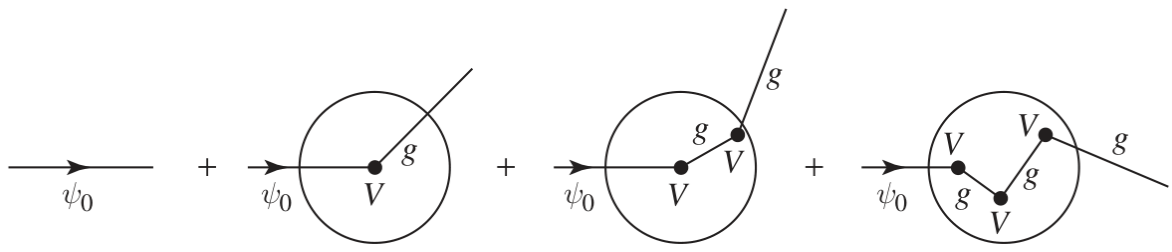

图 **10.13** 玻恩级数（式 10.101）的图形解释。

习题 10.14 在冲量近似下计算卢瑟福散射的 θ（表示为碰撞参数的函数）。证明你的结果在适当的极限下与精确表达式（习题 10.1(a)）一致。

** **习题 *10.15*** 求低能软球散射在二阶*玻恩近似下的散射振幅。答案：

$$-\left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2}\right)\left[1-\left(\frac{4mV_0a^2}{5\hbar^2}\right)\right].$$

第 10 章进一步习题

*** **习题 10.16** 求一维薛定谔方程的格林函数，并用它构造积分形式（类比于式 10.66）。答案：

$$\psi(x)=\psi_0(x)-\frac{im}{\hbar^2k}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ik|x-x_0|}V(x_0)\psi(x_0)\,dx_0. \tag{10.102}$$

** **习题 10.17** 用你在习题 10.16 中得到的结果，建立一维散射（在区间 $-\infty<x<\infty$ 上，原点处没有“砖墙”）的玻恩近似。也就是说，取 $\psi_0(x)=Ae^{ikx}$，并假定 $\psi(x_0)\approx\psi_0(x_0)$ 来计算那个积分。证明反射系数取形式

$$R\approx\left(\frac{m}{\hbar^2k}\right)^2\left|\int_{-\infty}^{\infty}e^{2ikx}V(x)\,dx\right|^2. \tag{10.103}$$

习题 10.18 用一维玻恩近似（习题 10.17）计算从 δ 函数（式 2.117）散射以及从有限深方势阱（式 2.148）散射的透射系数（$T=1-R$）。把你的结果与精确答案（式 2.144 与 2.172）作比较。

习题 10.19 证明光学定理，它把总截面与前向散射振幅的虚部联系起来：

$$\sigma = \frac{4\pi}{k}\mathrm{Im}\left[f(0)\right]. \tag{10.104}$$

提示：利用式 10.47 与 10.48。

习题 10.20 用玻恩近似求从高斯势

$$V(\mathbf{r}) = V_0 e^{-\mu r^2/a^2}.$$

散射的总截面。把答案用常数 V_0、a 与 m（入射粒子的质量）以及 $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ 表示，其中 E 是入射能量。

习题 10.21 中子衍射。 考虑一束中子从晶体上散射（图 10.14）。中子与晶体中原子核之间的相互作用是短程的，可以近似为

$$V(\mathbf{r}) = \frac{2\pi\hbar^2 b}{m}\sum_i \delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i),$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 是原子核的位置，而势的强度用核散射长度 b 来表示。

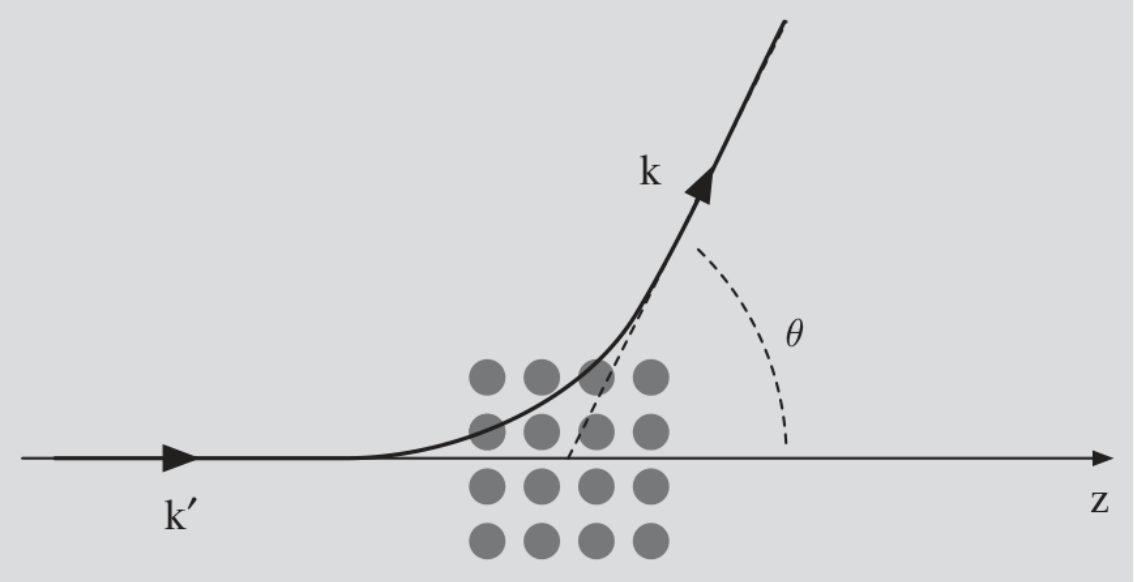

图 10.14 中子从晶体上散射。

(a) 在一阶玻恩近似下证明

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = b^2\left|\sum_i e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}\right|^2,$$

其中 $\mathbf{q} \equiv \mathbf{k} - \mathbf{k}'$。

(b) 现在考虑原子核排列在间距为 a 的立方晶格上的情形。取位置为

$$\mathbf{r}_i = l\,a\,\hat{\imath} + m\,a\,\hat{\jmath} + n\,a\,\hat{k},$$

其中 l、m、n 都从 0 取到 $N-1$，所以总共有 N^3 个原子核。[17] 证明

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = b^2\,\frac{\sin^2(Nq_xa/2)}{\sin^2(q_xa/2)}\,\frac{\sin^2(Nq_ya/2)}{\sin^2(q_ya/2)}\,\frac{\sin^2(Nq_za/2)}{\sin^2(q_za/2)}.$$

(c) 取若干 N 值（$N = 1, 5, 10$），把

$$\frac{1}{N}\,\frac{\sin^2(Nq_xa/2)}{\sin^2(q_xa/2)}$$

画成 q_xa 的函数，以表明这个函数描述了一系列峰，且这些峰会随 N 的增大而越来越尖锐。

(d) 鉴于 (c)，在 N 很大的极限下，除在其中一个峰处外，微分散射截面小到可以忽略：

$$\mathbf{q}=\mathbf{G}_{\ell mn}=\frac{2\pi}{a}\left(l\,\hat{\imath}+m\,\hat{\jmath}+n\,\hat{k}\right),$$

其中 l、m、n 为整数。矢量 $\mathbf{G}_{\ell mn}$ 称为倒格矢。求出出现这些峰时的散射角 θ。如果中子的波长等于晶格间距 a，三个最小（非零）角是多少?

评注：中子衍射是用于确定晶体结构的一种方法（电子与 X 射线也可以用，而且峰的位置由同一表达式给出）。本题中我们考察的是原子的立方排列，但不同的排列（例如六角排列）会在另一组角度上产生峰。于是从散射数据就可以推断出底层的晶体结构。

* **习题 10.22** 二维散射理论。** 类比 10.2 节，建立二维的分波分析。

(a) 在极坐标 (r,θ) 中，拉普拉斯算符为

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}. \tag{10.105}$$

求（定态）薛定谔方程的可分离解，其中势具有方位角对称性（$V(r,\theta) \to V(r)$）。答案：

$$\psi(r,\theta) = R(r)\, e^{ij\theta}, \tag{10.106}$$

其中 j 是整数，而 $u \equiv \sqrt{r}\,R$ 满足径向方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2\left(j^2 - 1/4\right)}{2m\,r^2}\right]u = Eu. \tag{10.107}$$

(b) 通过对 r 很大时（此时 $V(r)$ 与离心项都趋于零）的径向方程求解，证明出射径向波具有渐近形式

$$R(r) \sim \frac{e^{ikr}}{\sqrt{r}}, \tag{10.108}$$

其中 $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$。验证形如 Ae^{ikx} 的入射波满足薛定谔方程，此时 $V(r) = 0$（如果你用笛卡儿坐标，这是平凡的）。写下式 10.12 的二维类比物，并把你的结果与习题 10.2 作比较。答案：

$$\psi(r,\theta) \approx A\left[e^{ikx} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{\sqrt{r}}\right], \qquad (\text{大 } r). \tag{10.109}$$

(c) 构造式 10.21 的类比物（即在 $V(r) = 0$ 但离心项不能忽略的区域中的波函数）。答案：

$$\psi(r,\theta) = A\left\{e^{ikx} + \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_j H_j^{(1)}(kr) e^{ij\theta}\right\}, \tag{10.110}$$

其中 $H_j^{(1)}$ 是 j 阶汉克尔函数（不是球汉克尔函数！）。[18]

(d) 对大的 z，

$$H_j^{(1)}(z) \sim \sqrt{2/\pi}\, e^{-i\pi/4}\,(-i)^j\,\frac{e^{iz}}{\sqrt{z}}. \tag{10.111}$$

利用它证明

$$f(\theta) = \sqrt{2/\pi k}\, e^{-i\pi/4} \sum_{j=-\infty}^{\infty} (-i)^j c_j e^{ij\theta}. \tag{10.112}$$

(e) 把 10.1.2 节的论证照搬到这个二维几何中来。代替面积 $d\sigma$ 的是一段长度 db，代替立体角 $d\Omega$ 的是散射角增量 $|d\theta|$；微分截面的角色由

$$D(\theta) \equiv \left| \frac{db}{d\theta} \right| \tag{10.113}$$

扮演，而靶的有效“宽度”（类比于总截面）为

$$B \equiv \int_0^{2\pi} D(\theta)\, d\theta. \tag{10.114}$$

证明

$$D(\theta) = |f(\theta)|^2, \qquad \text{以及} \qquad B = \frac{4}{k} \sum_{j=-\infty}^{\infty} |c_j|^2. \tag{10.115}$$

(f) 考虑从半径为 a 的硬圆盘（在三维中则是无限长圆柱[19]）散射的情形：

$$V(r) = \begin{cases} \infty, & (r \le a), \\ 0, & (r > a). \end{cases} \tag{10.116}$$

通过在 $r = a$ 处施加适当的边界条件确定 B。你会需要瑞利公式（Rayleigh’s formula）的类比物：

$$e^{ikx} = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (i)^j J_j(kr)\, e^{ij\theta}, \tag{10.117}$$

（其中 J_j 是 j 阶贝塞尔函数）。画出 B 作为 ka 的函数，$0 < ka < 2$。

习题 10.23 全同粒子的散射。 一个粒子从固定靶上散射的结果，同样适用于两个粒子在质心系中的散射。令 $\psi(\mathbf{R},\mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R})\,\psi_r(\mathbf{r})$，则 $\psi_r(\mathbf{r})$ 满足

$$-\frac{\hbar}{2\mu}\nabla^2\psi_r + V(r)\,\psi_r = E_r\,\psi_r \tag{10.118}$$

（见习题 5.1），其中 $V(r)$ 是粒子间的相互作用（这里假定只依赖于它们的间距）。这正是单粒子薛定谔方程（只是用约化质量 μ 代替了 m）。

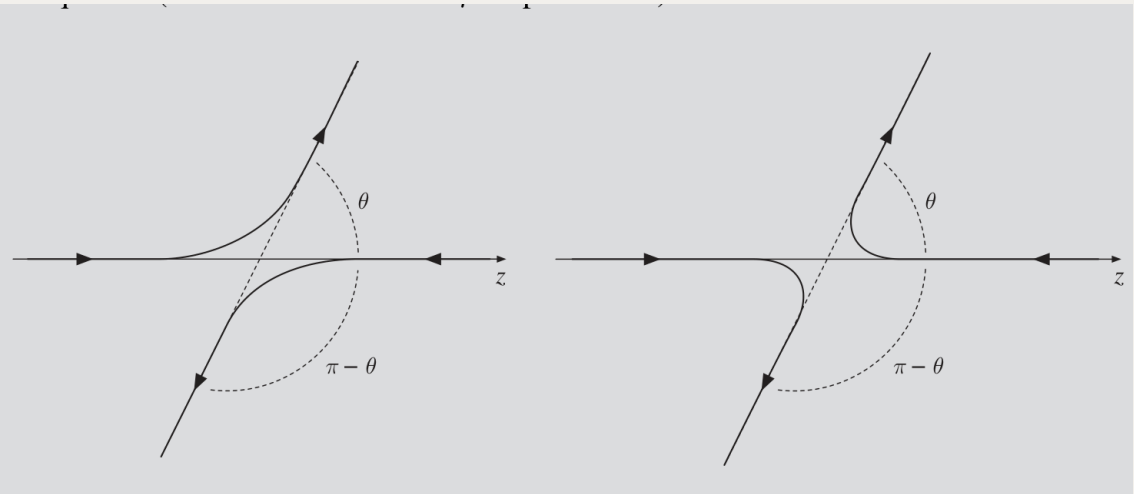

图 **10.15** 全同粒子的散射。

(a) 证明如果两个粒子是全同（无自旋）玻色子，则 $\psi_r(\mathbf{r})$ 必须是 $\mathbf{r}$ 的偶函数（图 10.15）。

(b) 通过把式 10.12 对称化（为什么这是允许的？），证明此情形下的散射振幅为

$$f_B(\theta) = f(\theta) + f(\pi - \theta),$$

其中 $f(\theta)$ 是质量为 μ 的单个粒子从固定靶 $V(r)$ 上散射的散射振幅。

(c) 证明 f_B 的各分波振幅对所有奇数次幂的 ℓ 都为零。

(d) 如果粒子是全同费米子（处于三重态自旋态），(a)–(c) 的结果会有何不同？

(e) 证明全同费米子的散射振幅在 $\pi/2$ 处为零。

(f) 画出卢瑟福散射（式 10.93）中费米子与玻色子的微分散射截面的对数。[20]

1. 这是很糟糕的用语：D 既不是微分，也不是截面。依我之见，“微分截面”一词更自然地应当指 $d\sigma$。但恐怕我们摆脱不了这个术语了。我还应当提醒你，记号 $D(\theta)$ 是不标准的——大多数人干脆就叫它 $d\sigma/d\Omega$（这会使式 10.3 看起来像同义反复）。我想，给微分截面一个自己的符号会不那么令人困惑。↩

2. 这不容易，你或许想参考一本经典力学书，例如 Jerry B. Marion 与 Stephen T. Thornton, *Classical Dynamics of Particles and Systems*, 4th edn, Saunders, Fort Worth, TX (1995), Section 9.10。↩

3. 眼下这里没有多少量子力学；我们真正谈论的是波的散射，而非粒子的散射，你甚至可以把图 10.4 看作水波遇到一块石头的图像，或者（更好，因为我们对三维散射感兴趣）声波从一个篮球上弹回。↩

4. 以下内容不适用于库仑势，因为当 $r \to \infty$ 时 $1/r$ 比 $1/r^2$ 趋于零更慢，离心项在这一区域并不占主导。在这个意义上库仑势不是局域的，分波分析不适用。↩

5. 当然，θ 依赖没有任何问题，因为入射平面波定义了一个 z 方向，破坏了球对称性。但方位对称性仍然保留；入射平面波没有 ϕ 依赖，散射过程中也没有什么能给出射波引入 ϕ 依赖。↩

6. 关于证明的指引，见 George Arfken 与 Hans-Jurgen Weber，*Mathematical Methods for Physicists*，第 7 版，Academic Press, Orlando (2013)，习题 15.2.24 与 15.2.25。↩

7. δ 前面的 2 是习惯约定。我们把入射波看成在进入的路上相移一次、在出去的路上又相移一次；δ 是“单程”相移，而总共是 2δ。↩

8. 这个课题之所以会如此令人困惑，一个原因是几乎什么都叫“振幅”：$f(\theta)$ 是“散射振幅”，a_ℓ 是“分波振幅”，但前者是 θ 的函数，而两者都是复数。我这里所说的“振幅”是它最初的意义：正弦波的高度（当然，是实数）。↩

9. 尽管我是用波函数的渐近形式来建立 a_ℓ 与 δ_ℓ 之间的联系的，这个结果（式 10.46）却没有任何近似之处。它们两者都是常数（与 r 无关），而 δ_ℓ 指的是渐近区域（汉克尔函数在那里已稳定为 $e^{\pm ikr}/kr$）中的相移。↩

10. 警告：你正接近两页繁重的分析，其中包含围道积分；如果你愿意，可以直接跳到答案，即式 10.65。↩

11. 这显然充分，但它也是必要的——你很容易证明这一点：把两项合并成单个积分，并使用普朗歇尔（Plancherel）定理，即式 2.103。↩

12. 如果你对这种技巧不熟悉，你完全有理由怀疑。实际上，式 10.60 中的积分根本就是定义不良的——它不收敛，而我们对它居然还能讲出点意思，简直像个奇迹。问题的根源在于 $G(\mathbf{r})$ 其实并没有一个合法的傅里叶变换；我们在这里是超速行驶，只盼着别被抓到。↩

13. 例如可参见 D. Griffiths，*Introduction to Electrodynamics*，第 4 版（Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017），1.5.3 节。↩

14. 记住，$f(\theta,\phi)$ 按定义是 r 很大时 Ae^{ikr}/r 的系数。↩

15. 通常，当入射粒子能量较低时，分波分析更有用，因为此时级数中只有前几项有显著贡献；而玻恩近似在高能时更有用，那时偏转相对较小。↩

16. 你不能把玻恩近似用于硬球散射（$V_0=\infty$）——积分会发散。要点在于，我们曾假设势是弱的，在散射区域内不会使波函数改变多少。但硬球会把它彻底改变——从 Ae^{ikz} 变成零。↩

17. 这个晶体并不“以原点为中心”，但这没有影响：把晶体平移 $\mathbf{R}$ 相当于给每个 $\mathbf{r}_i$ 都加上 $\mathbf{R}$，而那不会影响 $d\sigma/d\Omega$。毕竟，我们假定的是入射平面波，它在 x 与 y 方向上一直延伸到 $\pm\infty$。↩

18. 参见 Mary Boas，*Mathematical Methods in the Physical Sciences*，第 3 版（Wiley, New York, 2006），12.17 节。↩

19. S. McAlinden 与 J. Shertzer，*Am. J. Phys.* 84，764（2016）。↩

20. 式 10.93 是对汤川散射（例 10.5）取极限导出的，而 $f(\theta)$ 的结果里丢了一个相位因子（参见 Albert Messiah，*Quantum Mechanics*，Dover, New York, NY（1999），XI.7 节）。那个因子在从固定势散射的截面中会消掉——从而给出例 10.6 中的正确答案——但它会在全同粒子散射的截面中显现出来。↩

CHAPTER 11

量子动力学

到目前为止，我们所做的一切，几乎都属于一门或许该正当地称为**量子静力学**的学问，其中势能函数不依赖于时间：$V(\mathbf{r},t)=V(\mathbf{r})$。在这种情形下，（含时）薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi, \tag{11.1}$$

可以用分离变量法求解：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}, \tag{11.2}$$

其中 $\psi(\mathbf{r})$ 满足定态薛定谔方程

$$\hat{H}\psi=E\psi. \tag{11.3}$$

由于分离变量解的时间依赖性是由指数因子 $\left(e^{-iEt/\hbar}\right)$ 携带的，而当我们构造物理上相关的量 $|\Psi|^2$ 时该因子会被约掉，所以（对这类态而言）一切概率与期望值都不随时间改变。通过把这些定态作**线性组合**，我们得到时间依赖性更有趣的波函数，

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\sum_n c_n\psi_n(\mathbf{r})e^{-iE_nt/\hbar}, \tag{11.4}$$

但即便如此，能量的可能取值（E_n）及其各自的概率（$|c_n|^2$）仍是常数。

如果我们想允许从一个能级到另一个能级的**跃迁**（有时被称为**量子跃迁**），就必须引入一个含时的势（**量子动力学**）。量子动力学中能够精确求解的问题少得可怜。不过，如果哈密顿量中依赖于时间的部分很小（与不依赖于时间的部分相比），就可以把它当作微扰来处理。本章的主要目的，是建立**含时微扰论**，并研究它最重要的应用：原子对辐射的发射与吸收。

习题 11.1 为什么求解含时薛定谔方程（11.1）对 t 的依赖关系并不平凡？毕竟，它只是一个一阶微分方程。

(a) 如果 k 是常数，你会如何求解方程

$$\frac{df}{dt} = k\,f$$

（求出 $f(t)$）？

(b) 如果 k 本身就是 t 的函数呢？（这里 $k(t)$ 与 $f(t)$ 也可能依赖于其他变量，比如 $\mathbf{r}$——这无关紧要。）

(c) 为什么不对薛定谔方程（哈密顿量含时）照做一遍？为看出这行不通，考虑简单情形

$$\hat{H}(t) = \begin{cases} \hat{H}_1, & (0 < t < \tau), \\ \hat{H}_2, & (t > \tau), \end{cases}$$

其中 $\hat{H}_1$ 与 $\hat{H}_2$ 本身都不含时。如果 (b) 中的解对薛定谔方程成立，那么时刻 $t > \tau$ 的波函数将是

$$\Psi(t) = e^{-i\left[\hat{H}_1\tau + \hat{H}_2(t-\tau)\right]/\hbar}\,\Psi(0),$$

但当然我们也可以写成

$$\Psi(t) = e^{-i\hat{H}_2(t-\tau)/\hbar}\,\Psi(\tau) = e^{-i\hat{H}_2(t-\tau)/\hbar}e^{-i\hat{H}_1\tau/\hbar}\,\Psi(0).$$

为什么这两者一般并不相同？［这是个微妙的问题；如果你想进一步探讨，见习题 11.23。］

11.1 二能级系统

首先，让我们假定（未微扰）系统只有两个态，ψ_a 与 ψ_b。它们是未微扰哈密顿量 $\hat{H}^0$ 的本征态：

$$\hat{H}^0\psi_a = E_a\psi_a, \qquad \text{以及} \qquad \hat{H}^0\psi_b = E_b\psi_b, \tag{11.5}$$

并且它们是正交归一的：

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{ij}, \qquad (i,j = a,b). \tag{11.6}$$

任何态都可以表示成它们的线性组合；特别地，

$$\Psi(0) = c_a\psi_a + c_b\psi_b. \tag{11.7}$$

态 ψ_a 与 ψ_b 可以是位置空间波函数，可以是旋量，也可以是某种更奇特的东西——这无关紧要。我们这里关心的是时间依赖性，所以当我写 $\Psi(t)$ 时，我只是指系统在时刻 t 的态。在没有任何微扰时，每个分量都按各自特征的摆动因子演化：

$$\Psi(t) = c_a\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + c_b\psi_b e^{-iE_bt/\hbar}. \tag{11.8}$$

我们不严谨地说，$|c_a|^2$ 是“粒子处于态 ψ_a 的概率”——而实际上我们真正指的是，测量能量会给出数值 E_a 的概率。当然，Ψ 的归一化要求

$$|c_a|^2 + |c_b|^2 = 1. \tag{11.9}$$

11.1.1 受微扰的系统

现在假设我们打开一个含时微扰 $\hat{H}'(t)$。由于 ψ_a 与 ψ_b 构成一个完备集，波函数 $\Psi(t)$ 仍然可以表示成它们的线性组合。唯一的区别在于，c_a 与 c_b 现在都是 t 的函数：

$$\Psi(t) = c_a(t)\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + c_b(t)\psi_b e^{-iE_bt/\hbar}. \tag{11.10}$$

（我本可以把指数因子吸收进 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$ 之中，有些人也喜欢那样做，但我认为，把即使没有微扰也会存在的那部分时间依赖性明白地留在外面更好看。）整个问题就在于确定作为时间函数的 c_a 与 c_b。举例来说，如果粒子起初处于态 ψ_a（$c_a(0) = 1$，$c_b(0) = 0$），而在某个较晚的时刻 t_1 我们发现 $c_a(t_1) = 0$，$c_b(t_1) = 1$，我们就会报告说，系统经历了从 ψ_a 到 ψ_b 的跃迁。

我们通过要求 $\Psi(t)$ 满足含时薛定谔方程来解出 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$，

$$\hat{H}\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}, \qquad \text{其中} \qquad \hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t). \tag{11.11}$$

由式 11.10 与 11.11，我们得到：

$$c_a\left(\hat{H}^0\psi_a\right)e^{-iE_at/\hbar}+c_b\left(\hat{H}^0\psi_b\right)e^{-iE_bt/\hbar}+c_a\left(\hat{H}'\psi_a\right)e^{-iE_at/\hbar}$$
$$+c_b\left(\hat{H}'\psi_b\right)e^{-iE_bt/\hbar}=i\hbar\Big[\dot{c}_a\psi_ae^{-iE_at/\hbar}+\dot{c}_b\psi_be^{-iE_bt/\hbar}$$
$$+c_a\psi_a\left(-\frac{iE_a}{\hbar}\right)e^{-iE_at/\hbar}+c_b\psi_b\left(-\frac{iE_b}{\hbar}\right)e^{-iE_bt/\hbar}\Big].$$

鉴于式 11.5，左边前两项与右边后两项相消，于是

$$c_a\left(\hat{H}'\psi_a\right)e^{-iE_at/\hbar}+c_b\left(\hat{H}'\psi_b\right)e^{-iE_bt/\hbar}=i\hbar\left(\dot{c}_a\psi_ae^{-iE_at/\hbar}+\dot{c}_b\psi_be^{-iE_bt/\hbar}\right). \tag{11.12}$$

为了分离出 $\dot{c}_a$，我们使用标准技巧：与 ψ_a 取内积，并利用 ψ_a 与 ψ_b 的正交性（式 11.6）：

$$c_a\langle\psi_a|\hat{H}'|\psi_a\rangle e^{-iE_at/\hbar}+c_b\langle\psi_a|\hat{H}'|\psi_b\rangle e^{-iE_bt/\hbar}=i\hbar\dot{c}_ae^{-iE_at/\hbar}.$$

为简便起见，我们定义

$$H'_{ij}\equiv\langle\psi_i|\hat{H}'|\psi_j\rangle; \tag{11.13}$$

注意 $\hat{H}'$ 的厄米性意味着 $H'_{ji}=\left(H'_{ij}\right)^*$。两边同乘 $-\left(i/\hbar\right)e^{iE_at/\hbar}$，我们得出结论：

$$\dot{c}_a=-\frac{i}{\hbar}\left[c_aH'_{aa}+c_bH'_{ab}e^{-i(E_b-E_a)t/\hbar}\right]. \tag{11.14}$$

类似地，与 ψ_b 取内积挑出 $\dot{c}_b$：

$$c_a\langle\psi_b|\hat{H}'|\psi_a\rangle e^{-iE_at/\hbar}+c_b\langle\psi_b|\hat{H}'|\psi_b\rangle e^{-iE_bt/\hbar}=i\hbar\dot{c}_be^{-iE_bt/\hbar},$$

因而

$$\dot{c}_b=-\frac{i}{\hbar}\left[c_bH'_{bb}+c_aH'_{ba}e^{i(E_b-E_a)t/\hbar}\right]. \tag{11.15}$$

式 11.14 与 11.15 确定了 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$；合在一起，它们对二能级系统而言完全等价于（含时）薛定谔方程。通常，$\hat{H}'$ 的对角矩阵元为零（一般情形见习题 11.5）：

$$H'_{aa}=H'_{bb}=0. \tag{11.16}$$

若如此，方程就化简为：

$$\dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar} H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} c_b, \qquad \dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar} H'_{ba} e^{i\omega_0 t} c_a, \tag{11.17}$$

其中

$$\omega_0 \equiv \frac{E_b - E_a}{\hbar}. \tag{11.18}$$

（我将假定 $E_b \geq E_a$，因而 $\omega_0 \geq 0$。）

* **习题 11.2** 一个氢原子被置于（含时的）电场 $\mathbf{E} = E(t)\hat{k}$ 之中。计算微扰 $\hat{H}' = eEz$ 在基态（$n = 1$）与（四重简并的）第一激发态（$n = 2$）之间的全部四个矩阵元 H'_{ij}。并证明对这五个态都有 $H'_{ii} = 0$。注：如果利用关于 z 的奇性，这里只需算一个积分；$n = 2$ 的诸态中只有一个能通过这种形式的微扰“从基态到达”，因此该系统的作用相当于一个二态组态——假定到更高激发态的跃迁可以忽略。

* **习题 11.3** 对不含时微扰的情形求解式 11.17，假定 $c_a(0) = 1$ 且 $c_b(0) = 0$。核验 $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$。评注：表面上看，这个系统在“纯 ψ_a”与“某种 ψ_b”之间振荡。这岂不是与我那个一般性论断——不含时微扰不发生跃迁——相矛盾吗?
不矛盾，但理由相当微妙：在此情形下，ψ_a 与 ψ_b 不是、也从来不是哈密顿量的本征态——测量能量永远不会给出 E_a 或 E_b。在含时微扰论中，我们通常设想把微扰打开一段时间，然后再把它关掉，以便考察系统。在开始时与结束时，ψ_a 与 ψ_b 都是精确哈密顿量的本征态，只有在这种语境下，说系统从一个态跃迁到了另一个态才有意义。所以对本习题而言，假定微扰是在时刻 $t = 0$ 打开的、又在时刻 T 关掉——这不会影响计算，但它允许对结果作出更合理的解释。

** **习题 11.4** 假设微扰取（时间上的）δ 函数形式：

$$\hat{H}' = \hat{U}\delta(t);$$

假定 $U_{aa} = U_{bb} = 0$，并令 $U_{ab} = U_{ba}^* \equiv \alpha$。若 $c_a(-\infty) = 1$ 且 $c_b(-\infty) = 0$，求出 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$，并核验 $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$。发生跃迁的净概率（$t \to \infty$ 时的 $P_{a\to b}$）是多少？提示：你或许想把 δ 函数当作一列矩形函数的极限来处理。答案：$P_{a\to b} = \sin^2(|\alpha|/\hbar)$。

11.1.2 含时微扰论

到此为止，一切还都是精确的：我们对微扰的大小没有作任何假设。但如果 $\hat{H}'$ “很小”，我们就可以通过逐次逼近来求解式 11.17，做法如下。假设粒子起初处于较低的态：

$$c_a(0) = 1, \qquad c_b(0) = 0. \tag{11.19}$$

如果压根没有微扰，它们就会永远保持这样：

零阶：

$$c_a^{(0)}(t) = 1, \qquad c_b^{(0)}(t) = 0. \tag{11.20}$$

（我将用括号中的上标表示近似的阶数。）

为计算一阶近似，我们把零阶的值代入式 11.17 的右边：

一阶：

$$\begin{aligned} \frac{dc_a^{(1)}}{dt} &= 0 \Rightarrow c_a^{(1)}(t) = 1; \\ \frac{dc_b^{(1)}}{dt} &= -\frac{i}{\hbar}H'_{ba}e^{i\omega_0 t} \Rightarrow c_b^{(1)} = -\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{ba}(t')e^{i\omega_0 t'}dt'. \end{aligned} \tag{11.21}$$

现在我们把这些表达式代入式 11.17 的右边，得到二阶近似：

二阶：

$$\frac{dc_a^{(2)}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)\int_0^t H'_{ba}(t')e^{i\omega_0 t'}dt' \quad \Rightarrow$$
$$c_a^{(2)}(t) = 1 - \frac{1}{\hbar^2}\int_0^t H'_{ab}(t')e^{-i\omega_0 t'}\left[\int_0^{t'} H'_{ba}(t'')e^{i\omega_0 t''}dt''\right]dt'. \tag{11.22}$$

而 c_b 不变（$c_b^{(2)}(t) = c_b^{(1)}(t)$）。（注意 $c_a^{(2)}(t)$ 包含零阶项；二阶修正只是积分那一部分。）

原则上，我们可以把这个仪式无限地进行下去，总是把第 n 阶近似代入式 11.17 的右边，解出第 $(n+1)$ 阶。零阶不含 $\hat{H}'$ 的因子，一阶修正含一个 $\hat{H}'$ 的因子，二阶修正含两个 $\hat{H}'$ 的因子，如此下去。[1] 一阶近似的误差，从 $\left|c_a^{(1)}(t)\right|^2 + \left|c_b^{(1)}(t)\right|^2 \neq 1$ 这一事实中可见一斑（精确的系数当然必须满足式 11.9）。不过，$\left|c_a^{(1)}(t)\right|^2 + \left|c_b^{(1)}(t)\right|^2$ 精确到 $\hat{H}'$ 的一阶等于 1，而这已是一阶近似所能指望的全部了。更高的阶数也是如此。

式 11.21 可以写成如下形式

$$c_b^{(1)}(t)\, e^{-iE_b t/\hbar} = -\frac{i}{\hbar}\int_0^t e^{-iE_b(t-t')/\hbar}H'_{ba}(t')\, e^{-iE_a t'/\hbar}\, dt' \tag{11.23}$$

（这里我恢复了在式 11.10 中提取出去的那个指数因子）。这提示了一个很好的图像化解释：从右往左读，系统从时刻 0 到时刻 t' 一直处于态 a（拾取“摆动因子”$e^{-iE_a t'/\hbar}$），在时刻 t' 从态 a 跃迁到态 b，然后一直处于态 b 直到时刻 t（拾取“摆动因子”$e^{-iE_b(t-t')/\hbar}$）。这一过程表示在图 11.1 中。（不要把这张图太当真：这些态之间并没有

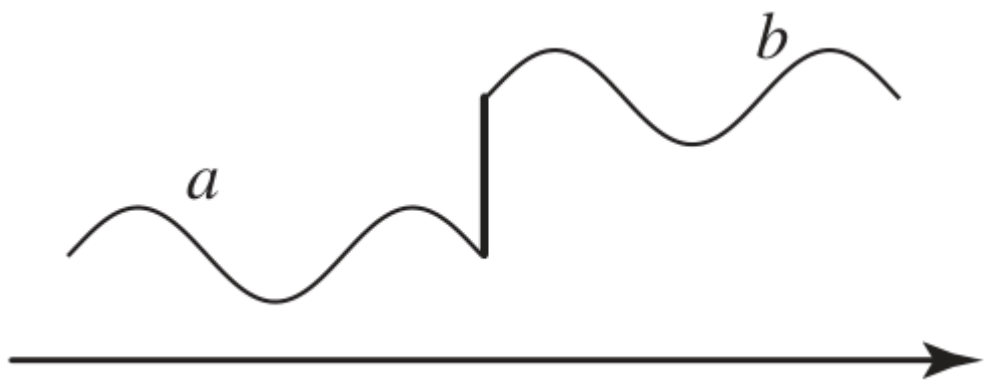

图 **11.1** 式 11.23 的图示表示。

图 **11.2** 式 11.24 的图示表示。

尖锐的过渡；事实上，你需要对所有可能发生这一跃迁的时刻 t' 积分。）

这种对微扰级数的解释，在更高阶以及多能级系统中尤其富有启发性，而那里表达式会变得复杂起来。考虑式 11.22，它可以写成

$$c_a^{(2)}(t)\,e^{-iE_at/\hbar} = e^{-iE_at/\hbar} + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_0^t \int_0^{t'} e^{-iE_a(t-t')/\hbar} \times H'_{ab}(t')\,e^{-iE_b(t'-t'')/\hbar} H'_{ba}(t'')\,e^{-iE_at''/\hbar}\,dt''dt'. \tag{11.24}$$

这里的两项分别描述了一个系统始终处于态 a 的过程，以及另一个系统在时刻 t'' 从 a 跃迁到 b、随后在时刻 t' 又回到 a 的过程。图形上，这如图 11.2 所示。

借助这些图所提供的洞察，写出多能级系统的一般结果是容易的：[2]

$$\begin{aligned} c_n^{(2)}(t)\,e^{-iE_nt/\hbar} = \delta_{ni}e^{-iE_it/\hbar} &+ \left(\frac{-i}{\hbar}\right)\int_0^t e^{-iE_n(t-t')/\hbar}H'_{ni}(t')\,e^{-iE_it'/\hbar}\,dt' \\ &+ \sum_m \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_0^t \int_0^{t'} e^{-iE_n(t-t')}\,H'_{nm}(t')\,e^{-iE_m(t'-t'')/\hbar} \\ &\times H'_{mi}(t'')\,e^{-iE_it''/\hbar}\,dt''dt'. \end{aligned} \tag{11.25}$$

对 $n \neq i$，这由图 11.3 中的图表示。一阶项描述从 i 到 n 的直接跃迁，二阶项则描述经由一个中间（或“虚”）态 m 的跃迁过程。

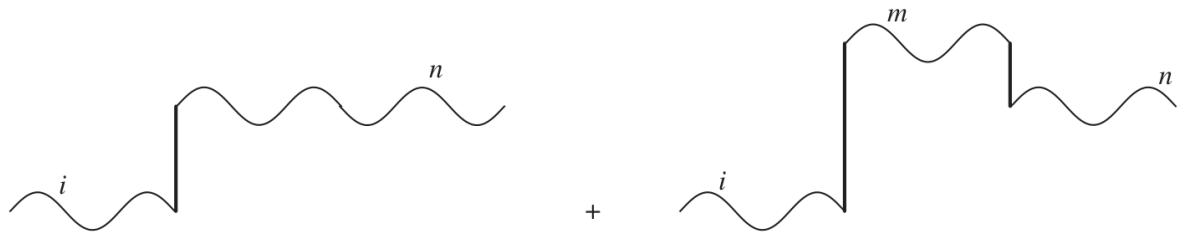

图 **11.3** 式 11.25 的图示表示（$n \neq i$）。

** **习题 11.5** 假设你不假定 $H'_{aa}=H'_{bb}=0$。

(a) 对 $c_a(0)=1$、$c_b(0)=0$ 的情形，求一阶微扰论中的 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$。证明 $\left|c_a^{(1)}(t)\right|^2+\left|c_b^{(1)}(t)\right|^2=1$，精确到 $\hat{H}'$ 的一阶。

(b) 有一个更漂亮的方法来处理这个问题。令

$$d_a\equiv e^{\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{aa}(t')dt'}c_a,\qquad d_b\equiv e^{\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{bb}(t')dt'}c_b.$$

证明

$$\dot{d}_a=-\frac{i}{\hbar}e^{i\phi}H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}d_b;\qquad \dot{d}_b=-\frac{i}{\hbar}e^{-i\phi}H'_{ba}e^{i\omega_0 t}d_a,$$

其中

$$\phi(t)\equiv\frac{1}{\hbar}\int_0^t\left[H'_{aa}(t')-H'_{bb}(t')\right]dt'.$$

于是 d_a 与 d_b 的方程在结构上与式 11.17 完全相同（只是往 $\hat{H}'$ 上多挂了一个因子 $e^{i\phi}$）。

(c) 用 (b) 中的方法求一阶微扰论中的 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$，并把你的答案与 (a) 相比较。对任何不一致之处作出评论。

* **习题 11.6** 对一般情形 $c_a(0)=a$、$c_b(0)=b$，在微扰论中求解式 11.17 至二阶。

** **习题 11.7** 对习题 11.3 中的微扰，计算二阶的 $c_a(t)$ 与 $c_b(t)$。把你的答案与精确结果相比较。

* **习题 11.8** 考虑对二能级系统的一个微扰，其矩阵元为

$$H'_{ab} = H'_{ba} = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}\,\tau}\, e^{-(t/\tau)^2}, \qquad H'_{aa} = H'_{bb} = 0.$$

其中 τ 与 α 是带适当量纲的正的实常数。

(a) 按照一阶微扰论，如果系统在 $t = -\infty$ 时从态 $c_a = 1$、$c_b = 0$ 出发，那么在 $t = \infty$ 时发现它处于态 b 的概率是多少？

(b) 在 $\tau \to 0$ 的极限下，$H'_{ab} = \alpha\,\delta(t)$。计算你在 (a) 中所得表达式的 $\tau \to 0$ 极限，并与习题 11.4 的结果相比较。

(c) 现在考虑相反的极端：$\omega_0 \tau \gg 1$。你在 (a) 中的表达式的极限是什么？评注：这是绝热定理的一个例子（11.5.2 节）。

11.1.3 正弦微扰

假设微扰具有正弦的时间依赖性：

$$\hat{H}'(\mathbf{r}, t) = V(\mathbf{r})\cos(\omega t), \tag{11.29}$$

于是

$$H'_{ab} = V_{ab}\cos(\omega t), \tag{11.30}$$

其中

$$V_{ab} \equiv \langle \psi_a | V | \psi_b \rangle. \tag{11.31}$$

（和之前一样，我将假定对角矩阵元为零，因为这在实践中几乎总是如此。）在一阶下（从现在起我们将只在一阶下工作，我也会省去上标），我们有（式 11.21）：

$$\begin{aligned} c_b(t) &\approx -\frac{i}{\hbar} V_{ba} \int_0^t \cos(\omega t') e^{i\omega_0 t'}\, dt' = -\frac{iV_{ba}}{2\hbar} \int_0^t \left[e^{i(\omega_0+\omega)t'} + e^{i(\omega_0-\omega)t'} \right] dt' \\ &= -\frac{V_{ba}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t} - 1}{\omega_0 + \omega} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t} - 1}{\omega_0 - \omega} \right]. \end{aligned} \tag{11.32}$$

这就是答案，但它用起来有点笨拙。如果我们把注意力限制在非常接近跃迁频率 ω_0 的驱动频率 ω 上，事情就会大大简化：此时方括号中第二项占主导地位；具体地说，我们假定：

$$\omega_0 + \omega \gg |\omega_0 - \omega|. \tag{11.33}$$

这算不上多大的限制，因为其他频率的微扰引起跃迁的概率本来就微不足道。丢掉第一项，我们得到

$$\begin{aligned} c_b(t) &\approx -\frac{V_{ba}}{2\hbar}\,\frac{e^{i(\omega_0-\omega)t/2}}{\omega_0-\omega}\left[e^{i(\omega_0-\omega)t/2} - e^{-i(\omega_0-\omega)t/2}\right] \\ &= -i\frac{V_{ba}}{\hbar}\,\frac{\sin\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{\omega_0-\omega}\,e^{i(\omega_0-\omega)t/2}. \end{aligned} \tag{11.34}$$

跃迁概率——起初处于态 ψ_a 的粒子、在时刻 t 被发现处于态 ψ_b 的概率——为

$$P_{a\to b}(t) = |c_b(t)|^2 \approx \frac{|V_{ab}|^2}{\hbar^2}\,\frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2}. \tag{11.35}$$

这一结果最引人注目的特点是：作为时间的函数，跃迁概率**正弦式地振荡**（图 11.4）。它升至最大值 $|V_{ab}|^2/\hbar^2\,(\omega_0-\omega)^2$（这必定远小于 1，否则“微扰很小”这一假设就不成立了）之后，又落回到零！在时刻 $t_n = 2n\pi/|\omega_0-\omega|$ 处，其中 $n = 1, 2, 3, \ldots$，粒子**必定**回到较低的态。如果你想让自己诱发跃迁的机会最大，就不该让微扰长时间开着；你最好在时间 $\pi/|\omega_0-\omega|$ 之后把它关掉，并指望“抓住”处于上态的该系统。习题 11.9 将表明，这种“翻转”并不是微扰论的人为产物——它在精确解中也会出现，只不过翻转频率有所修正。

正如我先前指出的，当驱动频率接近“固有”频率 ω_0 时，跃迁概率最大。[3] 这一点如图 11.5 所示，其中 $P_{a\to b}$ 被画成 ω 的函数。该峰的高度为 $(|V_{ab}|t/2\hbar)^2$，宽度为 $4\pi/t$；显然

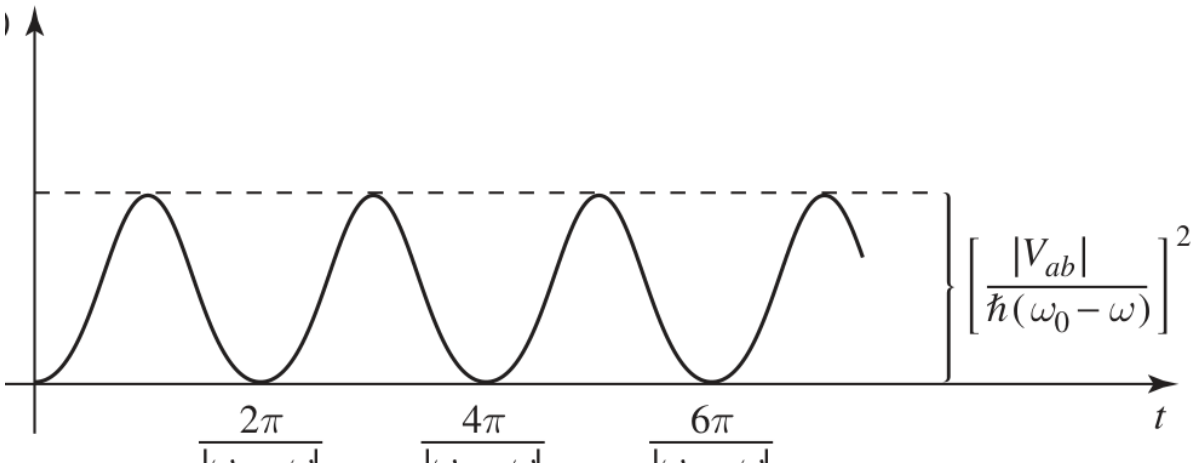

图 **11.4** 正弦扰动下，跃迁概率随时间的变化（式 11.35）。

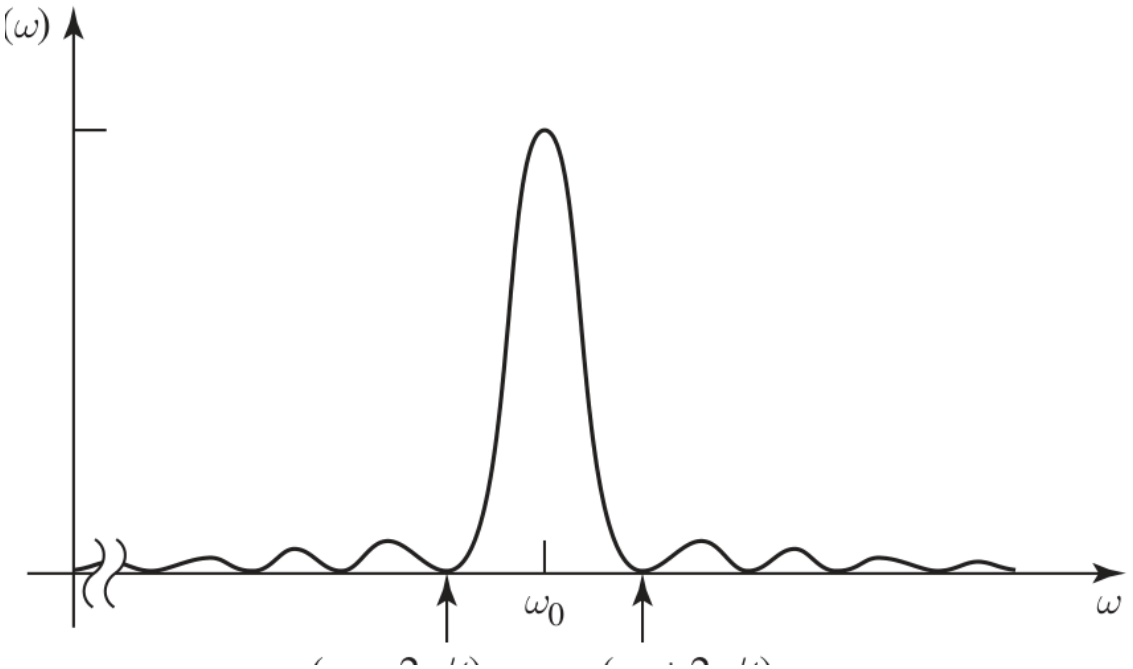

图 **11.5** 跃迁概率随驱动频率的变化（式 11.35）。

它随着时间推移变得更高也更窄。（表面上看，这个最大值会无限增大。然而，在它接近 1 之前，微扰假设就已经失效了，所以我们只能在相对较小的 t 下相信这一结果。在习题 11.9 中你会看到，精确结果永远不会超过 1。）

** **习题 11.9** 式 11.32 中的第一项来自 $\cos(\omega t)$ 的 $e^{i\omega t}/2$ 部分，第二项则来自 $e^{-i\omega t}/2$。因此，丢掉第一项在形式上等价于写出 $\hat{H}' = (V/2)e^{-i\omega t}$，也就是说，

$$H'_{ba} = \frac{V_{ba}}{2}e^{-i\omega t}, \qquad H'_{ab} = \frac{V_{ab}}{2}e^{i\omega t}.$$

（后者是使哈密顿量矩阵保持厄米所必需的——或者，如果你愿意，也可以说是为了挑出与式 11.32 类似的 $c_a(t)$ 公式中的主导项。）拉比（Rabi）注意到，如果你在计算一开始就作这个所谓的**旋转波近似**，式 11.17 就可以精确求解，既不需要微扰论，也不需要对场强作任何假设。

(a) 在旋转波近似下（式 11.36）求解式 11.17，采用通常的初始条件：$c_a(0) = 1$，$c_b(0) = 0$。把你的结果（$c_a(t)$ 与 $c_b(t)$）用**拉比振荡频率**

$$\omega_r \equiv \frac{1}{2}\sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + (|V_{ab}|/\hbar)^2}.$$

表示出来。

(b) 确定跃迁概率 $P_{a\to b}(t)$，并证明它永远不会超过 1。核验 $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$。

(c) 核验当微扰“很小”时，$P_{a\to b}(t)$ 约化为微扰论的结果（式 11.35），并确切说明在此语境下“很小”意味着什么，即对 V 的约束是什么。

(d) 系统在什么时刻首次回到它的初态？

11.2 辐射的发射与吸收

11.2.1 电磁波

一列电磁波（我将称它为“光”，虽然它也可能是红外线、紫外线、微波、x 射线等等；这些只是频率不同而已）由横向（且相互垂直）的振荡电场与磁场构成（图 11.6）。原子在一列经过的光波存在时，主要响应其电场分量。如果波长很长（与原子的大小相比），我们就可以忽略场的空间变化；[4] 于是原子暴露在一列正弦式振荡的电场

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t)\,\hat{k} \tag{11.38}$$

之中（眼下我将假定光是单色的，并沿 z 方向偏振）。微扰哈密顿量为[5]

$$H' = -qE_0 z\cos(\omega t), \tag{11.39}$$

其中 q 是电子的电荷。[6] 显然[7]

$$H'_{ba} = -\wp E_0\cos(\omega t), \qquad \text{其中} \qquad \wp \equiv q\langle\psi_b|z|\psi_a\rangle. \tag{11.40}$$

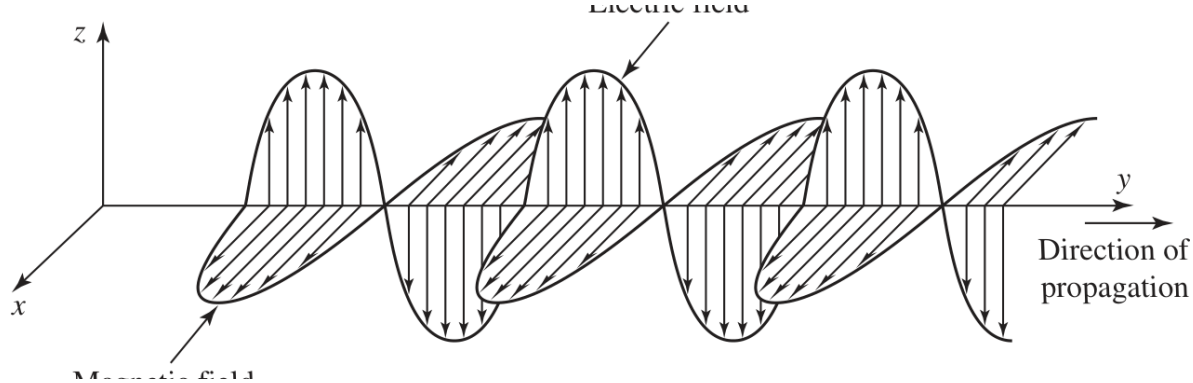

图 11.6 一列电磁波。

通常，ψ 是 z 的偶函数或奇函数；无论哪种情形，$z|\psi|^2$ 都是奇的，积分为零（这就是拉波特定则，见 6.4.3 节；一些例子见习题 11.2）。这就许可了我们通常的假设：$\hat{H}'$ 的对角矩阵元为零。因此，光与物质的相互作用，正由我们在 11.1.3 节中研究过的那类振荡微扰所支配，只是其中

$$V_{ba} = -\wp E_0. \tag{11.41}$$

11.2.2 吸收、受激辐射与自发辐射

如果一个原子起初处于“较低”的态 ψ_a，而你用一束偏振的单色光照射它，那么跃迁到“较高”态 ψ_b 的概率由式 11.35 给出，鉴于式 11.41，它取如下形式

$$P_{a\to b}(t) = \left(\frac{|\wp|E_0}{\hbar}\right)^2 \frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2}. \tag{11.42}$$

在这一过程中，原子从电磁场吸收能量 $E_b - E_a = \hbar\omega_0$，所以它被称为吸收。（不严谨地说，我们说原子“吸收了一个光子”（图 11.7(a)）。严格说来，“光子”这个词属于量子电动力学——电磁场的量子理论——而我们这里是把场本身作经典处理。不过，只要你不作过度解读，这套说法还是很方便的。）

当然，我可以回过头去对起初处于上态的系统（$c_a(0)=0$，$c_b(0)=1$）把整个推导重做一遍。如果你愿意，就自己去做吧；结果完全一样——只不过这一次我们计算的是 $P_{b\to a}=|c_a(t)|^2$，即向较低能级跃迁的概率：

$$P_{b\to a}(t)=\left(\frac{|\wp|E_0}{\hbar}\right)^2\frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2}. \tag{11.43}$$

（它必然得出这个结果——我们所做的不过是对调 $a\leftrightarrow b$，也就是用 $-\omega_0$ 替换 ω_0。当我们回到式 11.32 时，现在保留的是第一项，分母中是 $-\omega_0+\omega$，其余都与先前一样。）但当你停下来想一想，这是一个绝对惊人的结果：如果粒子处于上态，而你用光照射它，它可以跃迁到下态，而且这种跃迁的概率与从下态向上的跃迁完全相同。这个过程最早由爱因斯坦预言，称为**受激辐射**。

在受激辐射的情形中，电磁场从原子获得能量 $\hbar\omega_0$；我们说一个光子进去、两个光子出来——原来那个引起跃迁的，加上跃迁本身带来的另一个（图 11.7(b)）。这就带来了放大的可能性：如果我有一瓶全都处于上态的原子，并用单个入射光子去触发它，就会发生链式反应，第一个光子产生两个，这两个又产生四个，如此下去。我们就会有数量巨大的光子射出来，频率全都相同，而且几乎是在同一瞬间。这就是激光的原理。

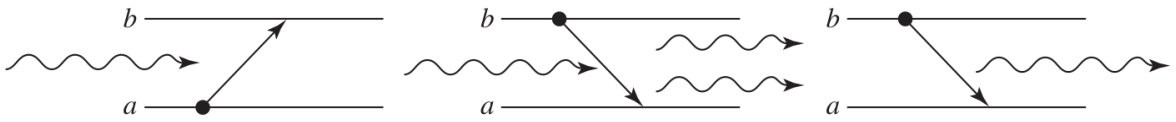

图 **11.7** 光与原子相互作用的三种方式：(a) 吸收，(b) 受激辐射，(c) 自发辐射。

（*laser* 是 light amplification by stimulated emission of radiation 的缩写。）注意，要实现激光作用，关键是让大多数原子都处于上态（即所谓的**粒子数反转**），因为吸收（消耗一个光子）与受激辐射（产生一个光子）是彼此竞争的；如果你一开始两态的原子各占一半，那就根本得不到任何放大。

除了吸收与受激辐射之外，辐射与物质相互作用还有第三种机制，称为**自发辐射**。此时处于激发态的原子向下跃迁，释放出一个光子，但并没有任何外加电磁场来引发这一过程（图 11.7(c)）。正是这一机制造成了原子激发态的正常衰变。乍一看来，自发辐射究竟为何会发生，远不是明摆着的。如果原子处于一个定态（尽

管是激发态），又没有外部微扰，它就该永远待在那里。而如果它真的完全不受任何外部微扰，它也确实会如此。然而，在量子电动力学中，即便在基态，场也是非零的——正如（举例来说）谐振子在基态也有非零能量（即 $\hbar\omega/2$）一样。你可以关掉所有的灯，把房间冷却到绝对零度，但仍有某些电磁辐射存在，而正是这种“零点”辐射充当了自发辐射的催化剂。归根结底，真正意义上的自发辐射其实并不存在；它全都是受激辐射。唯一需要作出的区分，是起激发作用的那个场究竟是你自己放进去的，还是上帝放进去的。在这个意义上，它恰恰与经典的辐射过程相反——在经典过程中一切都是自发的，而根本没有受激辐射这回事。

量子电动力学超出了本书的范围，[8] 但有一个来自爱因斯坦的漂亮论证，[9] 把这三个过程（吸收、受激辐射与自发辐射）联系了起来。爱因斯坦并没有找出自发辐射背后的机制（即基态电磁场的微扰），但他的结果仍然使我们能够计算自发辐射速率，并由此算出原子激发态的自然寿命。[10] 不过，在转向那个话题之前，我们需要先考虑一个原子对来自四面八方的非单色、非偏振、非相干电磁波的响应——譬如它若浸没在热辐射中就会遇到的正是这类波。

11.2.3 非相干微扰

一列电磁波中的能量密度是[11]

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E_0^2, \tag{11.44}$$

其中 E_0（和先前一样）是电场的振幅。因此跃迁概率（式 11.43）与场的能量密度成正比（这并不令人意外）：

$$P_{b\to a}(t) = \frac{2u}{\epsilon_0 \hbar^2} \left|\wp\right|^2 \frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2}. \tag{11.45}$$

但这是针对单色波、即在单一频率 ω 上的情形。在许多应用中，系统暴露于整个频率范围的电磁波之中；这种情况下 $u \to \rho(\omega)d\omega$，其中 $\rho(\omega)d\omega$ 是频率区间 $d\omega$ 内的能量密度，而净跃迁概率则取一个积分的形式：[12]

$$P_{b\to a}(t) = \frac{2}{\epsilon_0 \hbar^2} \left|\wp\right|^2 \int_0^\infty \rho(\omega) \left\{ \frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2} \right\} d\omega. \tag{11.46}$$

花括号中的项在 ω_0 附近尖锐地成峰（图 11.5），而 $\rho(\omega)$ 通常是相当宽的，所以我们不妨把 $\rho(\omega)$ 换成 $\rho(\omega_0)$，并把它提到积分号外：

$$P_{b\to a}(t) \approx \frac{2\,|\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2}\,\rho(\omega_0)\int_0^\infty \frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2}\,d\omega. \tag{11.47}$$

作变量代换 $x \equiv (\omega_0-\omega)t/2$，把积分限延拓到 $x=\pm\infty$（反正被积函数在外面基本上处处为零），再查定积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx = \pi, \tag{11.48}$$

我们就得到

$$P_{b\to a}(t) \approx \frac{\pi\,|\wp|^2}{\epsilon_0\hbar^2}\,\rho(\omega_0)t. \tag{11.49}$$

这一次跃迁概率与 t 成正比。单色微扰那种奇特的“翻转”现象，一旦我们用一团非相干的频率成分去轰击该系统，就被“抹平”了。特别是，跃迁速率（$R \equiv dP/dt$）现在是一个常数：

$$R_{b\to a} = \frac{\pi}{\epsilon_0\hbar^2}\,|\wp|^2\rho(\omega_0). \tag{11.50}$$

到此为止，我们都假定微扰波是沿 y 方向入射（图 11.6）、并在 z 方向偏振的。但我们感兴趣的情形，是一个原子沐浴在来自四面八方的、具有一切可能偏振态的辐射之中；场中的能量（$\rho(\omega)$）在这些不同的模式之间被均分。这时我们需要用来代替 $|\wp|^2$ 的，是 $|\boldsymbol{\wp}\cdot\hat{n}|^2$ 的平均值，其中

$$\boldsymbol{\wp} \equiv q\langle\psi_b\,|\,\mathbf{r}\,|\,\psi_a\rangle \tag{11.51}$$

（这是对式 11.40 的推广），而平均是对一切偏振与一切入射方向进行的。

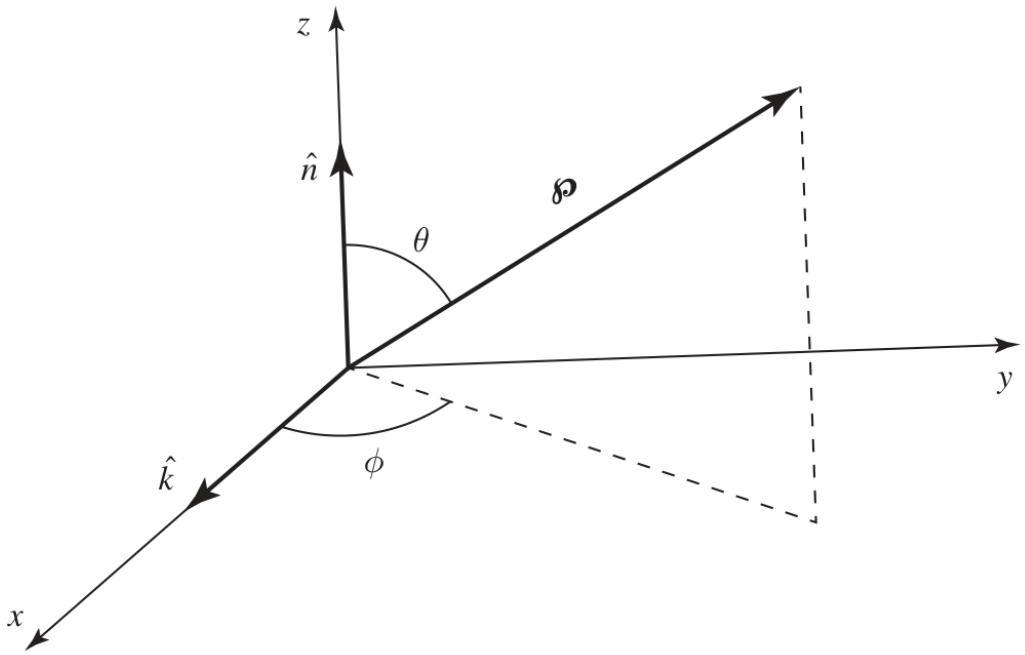

图 **11.8** 用于对 $|\boldsymbol{\wp}\cdot\hat{n}|^2$ 作平均的坐标轴。

这一平均可以这样进行：选取球坐标，使传播方向 $\hat{k}$ 沿 x 轴，偏振方向 $\hat{n}$ 沿 z 轴，而矢量 $\boldsymbol{\wp}$ 则由球坐标角 θ 与 ϕ 确定（图 11.8）。[13] （其实，这里 $\boldsymbol{\wp}$ 是固定的，我们是在对所有满足 $\hat{k}\perp\hat{n}$ 的 $\hat{k}$ 与 $\hat{n}$ 作平均——也就是说，对所有 θ 与 ϕ 作平均。但我们不妨改为对 $\boldsymbol{\wp}$ 的一切方向积分，而把 $\hat{k}$ 与 $\hat{n}$ 固定——结果是一样的。）于是

$$\boldsymbol{\wp}\cdot\hat{n}=\wp\cos\theta, \tag{11.52}$$

并且

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{\wp}\cdot\hat{n}\right|^2_{\text{ave}} &= \frac{1}{4\pi}\int|\boldsymbol{\wp}|^2\cos^2\theta\,\sin\theta\,d\theta\,d\phi \\ &= \frac{|\boldsymbol{\wp}|^2}{4\pi}\left(-\frac{\cos^3\theta}{3}\right)\Bigg|_0^{\pi}(2\pi)=\frac{1}{3}\,|\boldsymbol{\wp}|^2.\end{aligned} \tag{11.53}$$

结论： 在来自四面八方的非相干、非偏振光的作用下，从态 b 到态 a 的受激辐射跃迁速率为

$$R_{b\to a}=\frac{\pi}{3\epsilon_0\hbar^2}\,|\boldsymbol{\wp}|^2\rho(\omega_0), \tag{11.54}$$

其中 $\boldsymbol{\wp}$ 是两态之间电偶极矩的矩阵元（式 11.51），而 $\rho(\omega_0)$ 是场中单位频率的能量密度，在 $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 处取值。

11.3 自发辐射

11.3.1 爱因斯坦的 A 与 B 系数

设想一个装满了原子的容器，其中 N_a 个处于较低的态（ψ_a），N_b 个处于较高的态（ψ_b）。设 A 为自发辐射速率，[14] 于是每单位时间内通过这一过程离开上态的粒子数为 $N_b A$。[15] 如我们所知（式 11.54），受激辐射的跃迁速率与电磁场的能量密度成正比：$B_{ba}\rho(\omega_0)$，其中 $B_{ba} = \pi|\boldsymbol{\wp}|^2/3\epsilon_0\hbar^2$；每单位时间内通过这一机制离开上态的粒子数为 $N_b B_{ba}\rho(\omega_0)$。吸收速率同样与 $\rho(\omega_0)$ 成正比——记它为 $B_{ab}\rho(\omega_0)$；因此每单位时间内加入上能级的粒子数为 $N_a B_{ab}\rho(\omega_0)$。总之，

$$\frac{dN_b}{dt} = -N_b A - N_b B_{ba}\rho(\omega_0) + N_a B_{ab}\rho(\omega_0). \tag{11.55}$$

假设这些原子与环境场处于热平衡，于是各能级中的粒子数都是常数。此时 $dN_b/dt = 0$，由此可得

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{(N_a/N_b)\,B_{ab} - B_{ba}}. \tag{11.56}$$

另一方面，我们从统计力学知道，[16] 在温度 T 的热平衡下、能量为 E 的粒子数正比于玻尔兹曼因子 $\exp(-E/k_B T)$，所以

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{e^{-E_a/k_B T}}{e^{-E_b/k_B T}} = e^{\hbar\omega_0/k_B T}, \tag{11.57}$$

因而

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{e^{\hbar\omega_0/k_B T}B_{ab} - B_{ba}}. \tag{11.58}$$

但普朗克的黑体公式[17] 告诉了我们热辐射的能量密度：

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3}\,\frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}; \tag{11.59}$$

比较这两个表达式，我们得出结论

$$B_{ab} = B_{ba} \tag{11.60}$$

以及

$$A = \frac{\omega_0^3 \hbar}{\pi^2 c^3} B_{ba}. \tag{11.61}$$

式 11.60 证实了我们早已知道的事：受激辐射的跃迁速率与吸收的相同。但在 1917 年，这是一个惊人的结果——事实上，爱因斯坦正是为了重现普朗克的公式，才被迫“发明”了受激辐射。然而我们眼下关注的，是式 11.61，因为它告诉了我们自发辐射速率（A）——这正是我们要找的——与受激辐射速率（$B_{ba}\rho(\omega_0)$）之间的关系——而后者我们已经知道。由式 11.54 可读出

$$B_{ba} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2, \tag{11.62}$$

由此可知自发辐射速率为

$$A = \frac{\omega_0^3 |\wp|^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3}. \tag{11.63}$$

习题 11.10 作为向下跃迁的一种机制，自发辐射与热受激辐射（即以黑体辐射为源的受激辐射）相互竞争。证明在室温下（$T = 300$ K），对于远低于 5×10^{12} Hz 的频率，热激发占主导；而对于远高于 5×10^{12} Hz 的频率，自发辐射占主导。对可见光，哪一种机制占主导?

习题 11.11 如果你知道电磁场的基态能量密度 $\rho_0(\omega)$，你就不必绕道爱因斯坦的 A 与 B 系数也能推出自发辐射速率（式 11.63），因为那时它就只是一个受激辐射的问题（式 11.54）。诚实地做这件事需要量子电动力学，但如果你愿意相信基态在每一个经典模式中都有一个光子，那么推导就相当简单：

(a) 为得到经典模式，考虑一个边长为 l、一个角位于原点的空立方盒子。电磁场（在真空中）满足经典波动方程[18]

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\nabla^2\right)f(x,y,z,t)=0,$$

其中 f 代表 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的任意一个分量。证明分离变量、并在全部六个面上施加边界条件 $f=0$，会给出驻波图样

$$f_{n_x,n_y,n_z}=A\cos(\omega t)\sin\left(\frac{n_x\pi}{l}x\right)\sin\left(\frac{n_y\pi}{l}y\right)\sin\left(\frac{n_z\pi}{l}z\right),$$

其中

$$\omega=\frac{\pi c}{l}\sqrt{n_x^2+n_y^2+n_z^2}.$$

对于每一组正整数 $(n_x,n_y,n_z=1,2,3,\ldots)$，都有两个模式，对应于两种偏振态。

(b) 一个光子的能量是 $E=h\nu=\hbar\omega$（式 4.92），所以模式 (n_x,n_y,n_z) 中的能量为

$$E_{n_x,n_y,n_z}=2\,\frac{\pi\hbar c}{l}\sqrt{n_x^2+n_y^2+n_z^2}.$$

那么，如果每个模式分得一个光子，频率区间 $d\omega$ 内单位体积的总能量是多少？把你的答案写成

$$\frac{1}{l^3}dE=\rho_0(\omega)\,d\omega$$

的形式，并读出 $\rho_0(\omega)$。提示：参见图 5.3。

(c) 用你的结果，结合式 11.54，求出自发辐射速率。与式 11.63 比较。

11.3.2 激发态的寿命

式 11.63 是我们的基本结果；它给出了自发辐射的跃迁速率。现在假设你用某种办法把大量原子泵浦到了激发态。由于自发辐射，这个数目会随时间推移而减少；具体地说，在时间间隔 dt 内，你会失去其中的一个比例 $A\,dt$：

$$dN_b = -AN_b\,dt, \tag{11.64}$$

（这里假定没有任何补充供应的机制。）[19] 解出 $N_b(t)$，我们得到：

$$N_b(t) = N_b(0)e^{-At}; \tag{11.65}$$

显然，留在激发态中的数目按指数衰减，时间常数为

$$\tau = \frac{1}{A}. \tag{11.66}$$

我们称它为态的**寿命**——严格说来，它是 $N_b(t)$ 降到其初值 $1/e \approx 0.368$ 所需的时间。

我一直假定系统只有两个态，但这只是为了记号上的简便——自发辐射公式（式 11.63）给出的是 $\psi_b \to \psi_a$ 的跃迁速率，无论还可能存在哪些别的态（见习题 11.24）。通常，一个激发态原子有许多不同的**衰变模式**（也就是说：ψ_b 可以衰变到大量不同的较低能态，ψ_{a_1}、ψ_{a_2}、ψ_{a_3}、……）。在这种情况下各跃迁速率相加，净寿命为

$$\tau = \frac{1}{A_1 + A_2 + A_3 + \cdots}. \tag{11.67}$$

例 11.1

设一个电荷 q 系在一根弹簧上，被约束沿 x 轴振荡。假定它起初处于态 $|n\rangle$（式 2.68），并通过自发辐射衰变到态 $|n'\rangle$。由式 11.51 我们有

$$\boldsymbol{\wp} = q\langle n \,|\, x \,|\, n' \rangle \, \hat{\imath}.$$

你在习题 3.39 中已经算过 x 的矩阵元：

$$\langle n \,|\, x \,|\, n' \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\sqrt{n'}\, \delta_{n,n'-1} + \sqrt{n}\, \delta_{n',n-1} \right),$$

其中 ω 是振子的固有频率（我不再需要用这个字母来表示激发辐射的频率了）。但我们谈的是发射，所以 n' 必须比 n 低；对我们目前的目的而言，于是

$$\boldsymbol{\wp} = q\sqrt{\frac{n\hbar}{2m\omega}}\, \delta_{n',n-1}\, \hat{\imath}. \tag{11.68}$$

显然，跃迁只发生在“梯子”上低一级的态之间，而发射光子的频率为

$$\omega_0 = \frac{E_n - E_{n'}}{\hbar} = \frac{(n+1/2)\hbar\omega - (n'+1/2)\hbar\omega}{\hbar} = (n-n')\omega = \omega. \tag{11.69}$$

毫不意外，系统以经典振子频率辐射。跃迁速率（式 11.63）为

$$A = \frac{nq^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}, \tag{11.70}$$

而第 n 个定态的寿命为

$$\tau_n = \frac{6\pi\epsilon_0 mc^3}{nq^2\omega^2}. \tag{11.71}$$

与此同时，每个辐射出去的光子都携带能量 $\hbar\omega$，所以辐射的功率是 $A\hbar\omega$：

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}(n\hbar\omega),$$

或者，由于振子处于第 n 个态时的能量是 $E = (n+1/2)\hbar\omega$，

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}\left(E - \frac{1}{2}\hbar\omega\right). \tag{11.72}$$

这就是（初始）能量为 E 的量子振子所辐射的平均功率。

作为比较，我们来求能量相同的经典振子所辐射的平均功率。按照经典电动力学，一个加速电荷 q 所辐射的功率由拉莫尔公式给出：[20]

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}. \tag{11.73}$$

对一个振幅为 x_0 的谐振子，$x(t) = x_0\cos(\omega t)$，其加速度为 $a = -x_0\omega^2\cos(\omega t)$。于是对一个完整周期取平均，

$$P = \frac{q^2 x_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}.$$

但振子的能量是 $E = (1/2)m\omega^2 x_0^2$，所以 $x_0^2 = 2E/m\omega^2$，因而

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 m c^3}E. \tag{11.74}$$

这就是能量为 E 的经典振子所辐射的平均功率。在经典极限（$\hbar \to 0$）下，经典公式与量子公式一致；[21] 然而量子公式（式 11.72）保护了基态：如果 $E = (1/2)\hbar\omega$，振子就不辐射。

习题 11.12 一个激发态的半衰期（$t_{1/2}$）是指一个大样品中一半原子完成跃迁所需的时间。求 $t_{1/2}$ 与 τ（该态的“寿命”）之间的关系。

* **习题 11.13** 计算氢原子四个 $n = 2$ 态各自的寿命（以秒为单位）。提示：你需要计算形如 $\langle\psi_{100}|x|\psi_{200}\rangle$、$\langle\psi_{100}|y|\psi_{211}\rangle$ 等等的矩阵元。记住 $x = r\sin\theta\cos\phi$，$y = r\sin\theta\sin\phi$，$z = r\cos\theta$。这些积分大多为零，所以在动手计算之前先仔细检视它们。答案：除 ψ_{200} 为无限大之外，其余全为 1.60×10^{-9} 秒。

11.3.3 选择定则

自发辐射速率的计算，已被归结为计算形如

$$\langle\psi_b\,|\,\mathbf{r}\,|\,\psi_a\rangle$$

的矩阵元。正如你若做过习题 11.13 就会发现的那样（如果你没有做，现在就回去做一遍！），这些量往往为零；如果事先就知道什么时候会出现这种情况，将会很有帮助，这样我们就不必浪费大量时间去计算那些不必要的积分。假设我们感兴趣的是像氢原子这样哈密顿量具有球对称性的系统。这种情况下，我们可以用通常的量子数 n、ℓ 与 m 来标记各态，而矩阵元为

$$\langle n'\ell'm' \,|\, \mathbf{r} \,|\, n\ell m\rangle.$$

现在，$\mathbf{r}$ 是一个矢量算符，我们可以援引第 6 章的结果来得到选择定则[22]

$$\Delta\ell \equiv \ell' - \ell = \pm 1, \qquad \Delta m \equiv m' - m = 0 \text{ 或 } \pm 1. \tag{11.75}$$

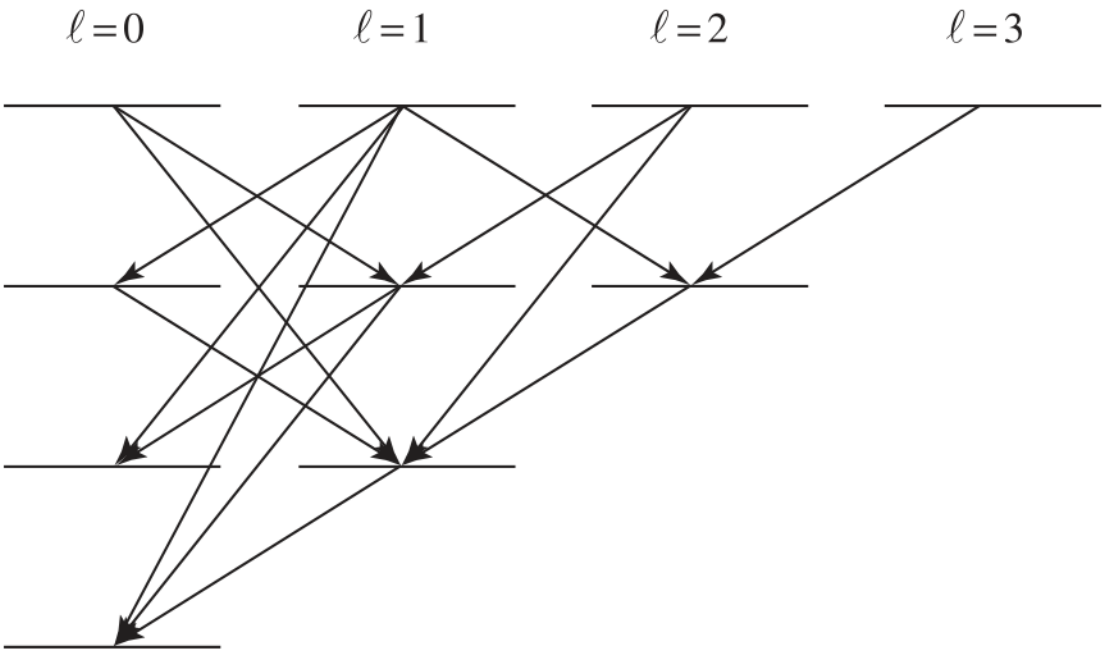

图 **11.9** 氢原子前四个玻尔能级所允许的衰变。

这些条件仅由对称性即可得出。如果不满足它们，矩阵元就为零，相应的跃迁称为禁戒的。此外，由式 6.56–6.58 可得

$$\begin{cases} \text{若 } m' = m, & \text{则 } \langle n'\ell'm' \,|\, x \,|\, n\ell m\rangle = \langle n'\ell'm' \,|\, y \,|\, n\ell m\rangle = 0, \\ \text{若 } m' = m \pm 1, & \text{则 } \langle n'\ell'm' \,|\, x \,|\, n\ell m\rangle = \pm i \langle n'\ell'm' \,|\, y \,|\, n\ell m\rangle \\ & \text{且 } \langle n'\ell'm' \,|\, z \,|\, n\ell m\rangle = 0. \end{cases} \tag{11.76}$$

所以永远没有必要同时计算 x 与 y 的矩阵元；你总可以由一个得到另一个。

显然，并非所有向低能态的跃迁都能通过电偶极辐射进行；大多数都被选择定则所禁戒。氢原子前四个玻尔能级所允许的跃迁方案如图 11.9 所示。注意 $2S$ 态（ψ_{200}）被“卡住”了：它无法衰变，因为不存在 $\ell = 1$ 的更低能态。它被称为**亚稳态**，而其寿命确实比——比如说——$2P$ 态（ψ_{211}、ψ_{210} 和 ψ_{21-1}）长得多。亚稳态最终确实会衰变，通过碰撞、通过“禁戒”跃迁（习题 11.31），或者通过多光子发射。

习题 11.14 由 L_z 与 x、y、z 的对易子（式 4.122）：

$$[L_z, x] = i\hbar y, \qquad [L_z, y] = -i\hbar x, \qquad [L_z, z] = 0,$$

求出 Δm 的选择定则与式 11.76。提示：把每个对易子夹在 $\langle n'\ell'm'|$ 与 $|n\ell m\rangle$ 之间。

** **习题 11.15** 按如下步骤求出 $\Delta\ell$ 的选择定则：

(a) 导出对易关系

$$\big[L^2, \big[L^2, \mathbf{r}\big]\big] = 2\hbar^2\left(\mathbf{r}L^2 + L^2\mathbf{r}\right).$$

提示：先证明

$$\big[L^2, z\big] = 2i\hbar\left(xL_y - yL_x - i\hbar z\right).$$

利用它，并（在最后一步）利用 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{L} = \mathbf{r}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{p}) = 0$ 这一事实，来证明

$$\big[L^2, \big[L^2, z\big]\big] = 2\hbar^2\left(zL^2 + L^2 z\right).$$

从 z 推广到 $\mathbf{r}$ 是平凡的。

(b) 把这个对易子夹在 $\langle n'\ell'm'|$ 与 $|n\ell m\rangle$ 之间，并推出其蕴含的结论。

** **习题 11.16** 氢原子中一个处于 $n=3$、$\ell=0$、$m=0$ 态的电子，通过一系列（电偶极）跃迁衰变到基态。

(a) 可供它选择的衰变路径有哪些？按如下方式把它们写出来：

$$|300\rangle \to |n\ell m\rangle \to |n'\ell' m'\rangle \to \cdots \to |100\rangle.$$

(b) 如果你有一瓶处于这个态的原子，其中多大比例会经由各条路径衰变？

(c) 这个态的寿命是多少？提示：一旦它完成了第一次跃迁，它就不再处于 $|300\rangle$ 态，所以在计算寿命时，每条序列中只有第一步是相关的。

11.4 费米黄金规则

在前面几节中，我们考虑的是两个分立能态之间的跃迁，比如原子的两个束缚态。我们看到，当末态能量满足共振条件 $E_f = E_i + \hbar\omega$ 时，这种跃迁最可能发生，其中 ω 是与微扰相联系的频率。现在我想考察 E_f 落在一个连续态**谱**中的情形（图 11.10）。为了紧扣 11.2 节的例子，如果辐射的能量足够高，它就能使原子电离——即**光电效应**——把电子从一个束缚态激发到散射态的连续谱中去。

我们无法谈论跃迁到那个连续谱中某个**精确**的态（就好比我们无法谈论某个人正好 16 岁一样），但我们可以计算系统跃迁到能量落在 E_f 附近某个有限范围 ΔE 内的态的概率。它由式 11.35 对一切末态积分给出：

$$P = \int_{E_f-\Delta E/2}^{E_f+\Delta E/2} \frac{|V_{in}|^2}{\hbar^2} \left\{ \frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2} \right\} \rho(E_n)\, dE_n, \tag{11.79}$$

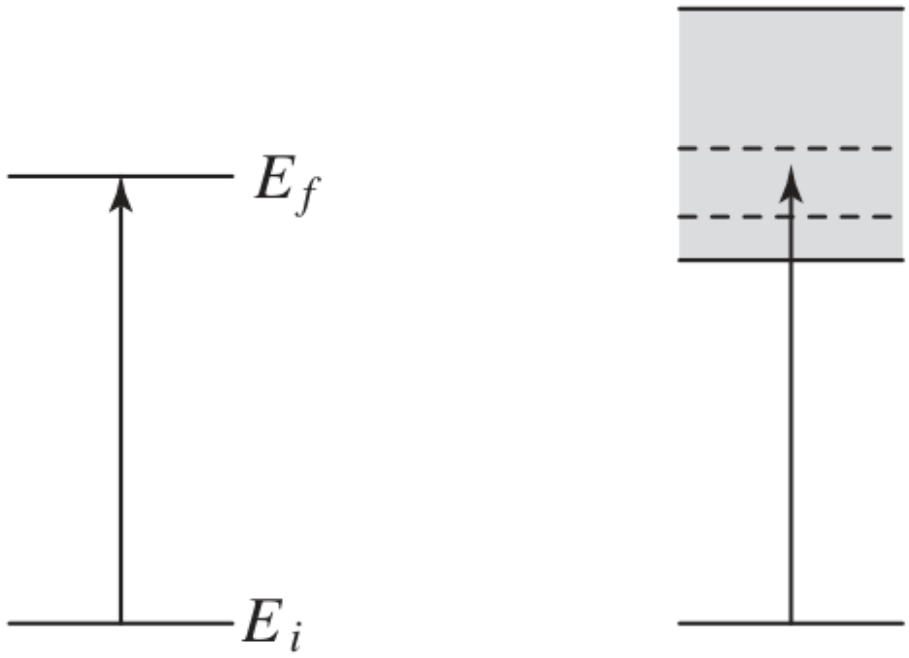

图 **11.10** 一个跃迁：(a) 在两个分立态之间，(b) 在一个分立态与一个连续态之间。

其中 $\omega_0 = (E_n - E_i)/\hbar$。量 $\rho(E)\,dE$ 是能量介于 E 与 $E + dE$ 之间的态数；$\rho(E)$ 称为**态密度**，我将在例 11.2 中告诉你它如何计算。

在短时间下，式 11.79 给出的跃迁概率正比于 t^2，与两个分立态之间的跃迁情形一样。另一方面，在长时间下，式 11.79 花括号中的量尖锐地成峰：作为 E_n 的函数，它的最大值出现在 $E_f = E_i + \hbar\omega$ 处，而中央峰具有 $4\pi\hbar/t$ 的宽度。对于足够大的 t，我们于是可以把式 11.79 近似为[23]

$$P = \frac{|V_{if}|^2}{\hbar^2}\,\rho(E_f)\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2\left[(\omega_0-\omega)t/2\right]}{(\omega_0-\omega)^2}\,dE_n.$$

剩下的这个积分在 11.2.3 节中已经算过了：

$$P = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\frac{V_{if}}{2}\right|^2\rho(E_f)\,t. \tag{11.80}$$

P 的振荡行为又一次被“抹平”了，给出一个恒定的跃迁速率：[24]

$$R = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\frac{V_{if}}{2}\right|^2\rho(E_f). \tag{11.81}$$

式 11.81 被称为**费米黄金规则**。[25] 除去因子 $2\pi/\hbar$ 之外，它说的是：跃迁速率等于矩阵元的平方（这囊括了关于该过程动力学的一切相关信息）乘以态密度（在微扰所提供的能量下，有多少末态是可及的——打开的路越多，车流就越快）。这是说得通的。

例 11.2

利用费米黄金规则，求质量为 m、入射波矢为 $\mathbf{k}'$ 的粒子从势 $V(\mathbf{r})$ 上散射的微分散射截面（图 11.11）。

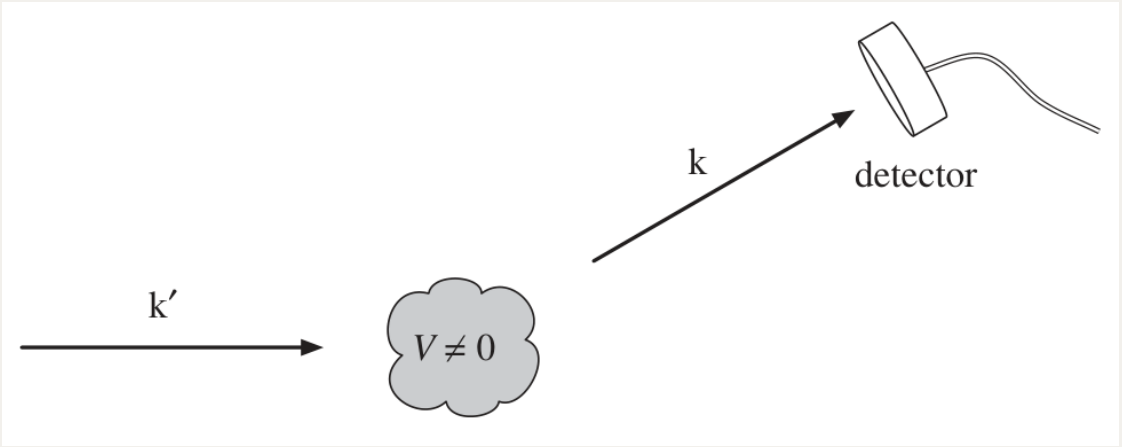

图 **11.11** 入射波矢为 $\mathbf{k}'$ 的粒子被散射到波矢为 $\mathbf{k}$ 的态。

解答：

我们取初态与末态为平面波：

$$\psi_i = \frac{1}{\sqrt{l^3}}\, e^{i\,\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}}, \qquad \psi_f = \frac{1}{\sqrt{l^3}}\, e^{i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{11.82}$$

这里我用了一个叫做**箱归一化**的技巧；我把整个装置放进一个边长为 l 的盒子里。这使自由粒子态变得可归一化并且可数。从形式上说，我们想要极限 $l \to \infty$；但实际上 l 会从我们最终的表达式中消失。利用周期性边界条件，[26] 允许的 $\mathbf{k}$ 值为

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{l}\left(n_x\hat{\imath} + n_y\hat{\jmath} + n_z\hat{k}\right) \tag{11.83}$$

其中 n_x、n_y、n_z 为整数。我们的微扰是散射势 $\hat{H}' = V(\mathbf{r})$，而相关的矩阵元为

$$V_{fi} = \int \psi_f^*(r)\, V(\mathbf{r})\, \psi_i(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} = \frac{1}{l^3}\int e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}\, V(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r}. \tag{11.84}$$

我们需要确定态密度。在散射实验中，我们测量被散射到立体角 $d\Omega$ 内的粒子数。我们要数的是能量介于 E 与 $E+dE$ 之间、且波矢 $\mathbf{k}$ 位于 $d\Omega$ 内的态数。在 k 空间中，这些态占据半径为 k、厚度为 dk、张角为立体角 $d\Omega$ 的球壳的一个截面；它的体积为

$$k^2\,dk\,d\Omega$$

其中包含的态数为[27]

$$\rho(E)\,dE = \frac{k^2\,dk\,d\Omega}{(2\pi/l)^3} = \left(\frac{l}{2\pi}\right)^3 k^2\,\frac{dk}{dE}\,dE\,d\Omega.$$

由 $E=\hbar^2k^2/2m$ 可得

$$\rho(E) = \left(\frac{l}{2\pi}\right)^3 \frac{\sqrt{2m^3E}}{\hbar^3}\,d\Omega. \tag{11.85}$$

由费米黄金规则，粒子被散射到立体角 $d\Omega$ 内的速率为[28]

$$R_{i\to d\Omega} = \frac{2\pi}{\hbar}\,\frac{1}{l^6}\left|\int e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}\,V(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r}\right|^2 \left(\frac{l}{2\pi}\right)^3 \frac{\sqrt{2m^3E_f}}{\hbar^3}\,d\Omega.$$

这与微分散射截面密切相关：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R_{i\to d\Omega}}{J_i\,d\Omega} \tag{11.86}$$

其中 J_i 是入射粒子的通量（或概率流）。对形如 $\psi_i = Ae^{i\,\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}'}$ 的入射波，概率流是（式 4.220）

$$J_i = |A|^2 v = \frac{1}{l^3}\frac{\hbar k'}{m} \tag{11.87}$$

于是

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left|-\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}\,V(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r}\right|^2. \tag{11.88}$$

这恰恰就是我们由一阶玻恩近似得到的（式 10.79）。

习题 11.17*** 在光电效应中，若光的能量（$\hbar\omega$）超过电子的结合能，光就能使原子电离。考虑氢原子基态的光电效应，其中电子以动量 $\hbar\mathbf{k}$ 被击出。电子的初态为 $\psi_0(r)$（式 4.80），末态为[29]

$$\psi_f = \frac{1}{\sqrt{l^3}}\, e^{i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}},$$

如例 11.2 中那样。

(a) 对沿 z 方向偏振的光，用费米黄金规则计算在偶极近似下电子被击出到立体角 $d\Omega$ 内的速率。[30]

$$\left[\text{答：}\quad R_{i\to d\Omega} = 256\,\frac{\epsilon_0 E_0^2 a^3}{\hbar}\,\frac{(ka)^3}{\left[1+(ka)^2\right]^6}\cos^2\theta\, d\Omega.\right]$$

提示：为计算矩阵元，用下面这个技巧。写出

$$z\,e^{i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = -i\,\frac{d}{dk_z}\,e^{i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}},$$

把 d/dk_z 提到积分号外，剩下的就直接可算了。

(b) 光电截面定义为

$$\sigma(k) = \frac{R_{i\to\text{all}}\,\hbar\omega}{\frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 c}$$

其中分子上的量是能量被吸收的速率（每个光电子 $\hbar\omega = \frac{\hbar^2k^2}{2m} - E_1$），而分母上的量是入射光的强度。把你 (a) 的结果对所有角度积分以得到 $R_{i\to\text{all}}$，并算出光电截面。

(c) 求波长 220 Å 的紫外光的光电截面的数值（注意，这是入射光的波长，而不是被散射电子的）。用兆靶恩（$\text{Mb} = 10^{-22}\ \text{m}^2$）表示你的答案。

11.5 绝热近似

11.5.1 绝热过程

设想一个完美的单摆，没有摩擦也没有空气阻力，在一个竖直平面内来回振荡。如果你抓住支架一阵阵地猛晃，摆锤就会乱糟糟地四处乱摆。但如果你非常轻柔地移动支架（图 11.12），单摆就会继续以优美而平缓的方式、在同一个平面（或与之平行的平面）内、以相同的振幅摆动。这种对外部条件的逐渐改变，定义

了一个**绝热过程**。注意这里涉及两个特征时间：T_i，即“内部”时间，代表系统自身的运动（在这里就是单摆振荡的周期）；以及 T_e，即“外部”时间，在这段时间里系统的参数发生可觉察的变化（譬如，如果单摆被装在一个转动的平台上，T_e 就是平台运动的周期）。一个绝热过程就是满足 $T_e \gg T_i$ 的过程（在平台发生可觉察的移动之前，单摆已经完成了许多次振荡）。[31]

要是我把这个单摆带到北极，让它摆动起来——比如说，朝着波特兰的方向荡（图 11.13）。此刻，先假装地球不自转。非常轻柔地（也就是说，绝热地），我让它沿着穿过波特兰的那条经线往下走到赤道。这时它在南北方向上摆动。现在我又带着它（仍在南北方向上摆动）绕赤道走了一段。最后，我沿着新的那条经线把它带回北极。单摆将不再和我出发时在同一个平面内摆动——事实上，新的平面与旧的平面成一个角 Θ，其中 Θ 是往南那条经线（南行的）与往北那条经线（北行的）之间的夹角。更一般地说，如果你让单摆在地球表面上绕一个闭合回路运输一圈，那么角偏离（初始摆动平面与最终摆动平面之间的夹角）就等于该路径相对于球心所张的立体角，你若有兴趣可以自己去证明。

顺便说一句，傅科摆正是这种绕球面闭合回路作绝热运输的一个例子——只不过这一次不是我带着单摆走，而是让地球的自转来完成这件事。纬线 θ_0 所张的立体角（图 11.14）为

$$\Omega = \int \sin\theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi(-\cos\theta)\big|_0^{\theta_0} = 2\pi(1 - \cos\theta_0). \tag{11.89}$$

相对于地球（地球在此期间已转过 2π 的角度），傅科摆的每日进动量为 $2\pi\cos\theta_0$——这个结果通常要借助转动参考系中的科里奥利力来得到，[32] 但在眼下这个语境中可以看出，它容许一种纯几何的解释。

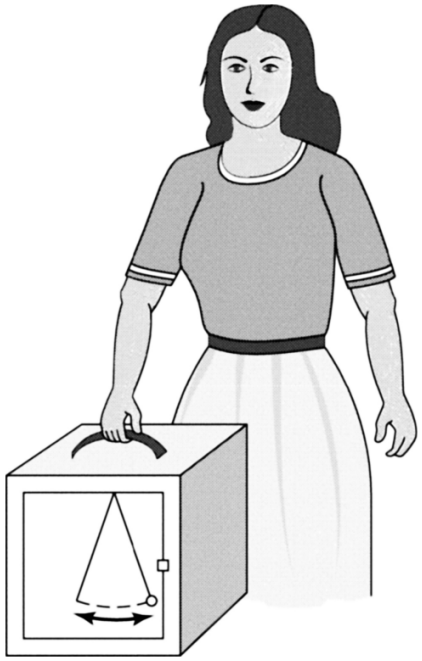

图 **11.12** 绝热运动：如果箱子被非常缓慢地运输，里面的单摆会以相同的振幅、在与原来平行的平面内继续摆动。

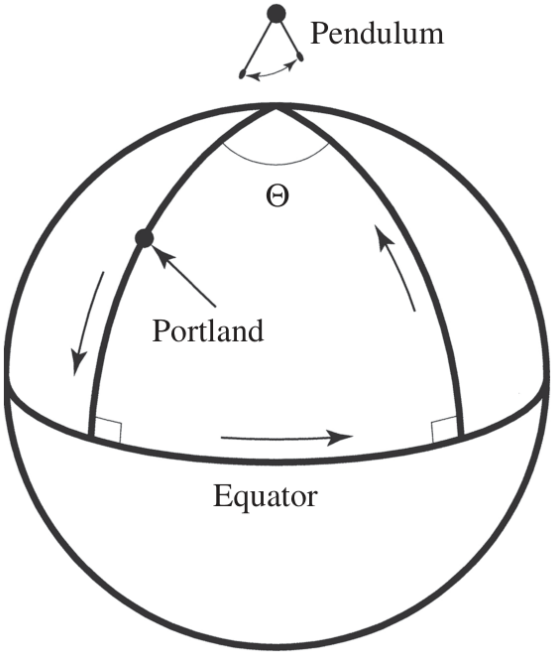

图 **11.13** 在地球表面上绝热运输单摆的路线。

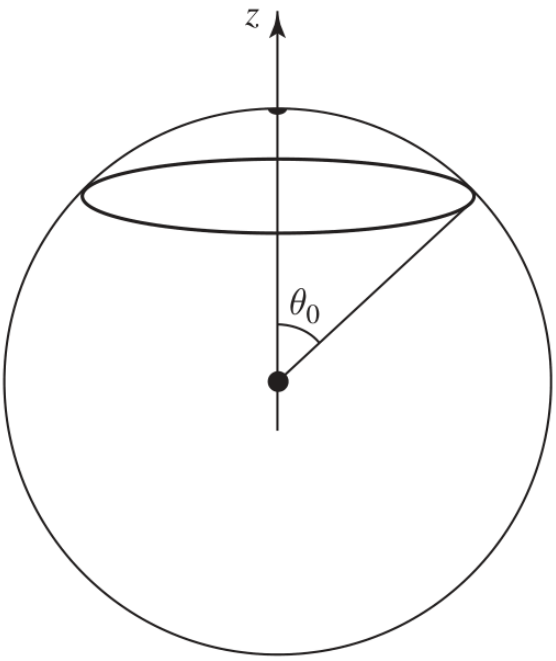

图 11.14 傅科摆在一天之中的路径。

分析绝热过程的基本策略，是先假定外部参数不变、把问题解出来，只在计算的最后才允许它们（缓慢地）随时间变化。例如，长度为 L（固定）的单摆的经典周期是 $2\pi\sqrt{L/g}$；如果长度现在逐渐变化，周期就将是 $2\pi\sqrt{L(t)/g}$。我们在讨论氢分子离子（8.3 节）时遇到过一个更微妙的例子。我们一开始假定两个原子核静止不动、彼此相距一个固定距离 R，然后解出电子的运动。一旦我们求出了系统基态能量作为 R 的函数，我们就找出了平衡间距，并从图像的曲率得出了原子核的振动频率（习题 8.11）。在分子物理中，这一技巧（从原子核静止出发，计算电子波函数，再用它们来获取关于原子核的位置以及——相对迟缓的——运动的信息）被称为**玻恩–奥本海默近似**。

11.5.2 绝热定理

在量子力学中，绝热近似的本质内容可以表述为一条定理。设哈密顿量从某个初始形式 $\hat{H}(0)$ 逐渐变化到某个末形式 $\hat{H}(T)$。**绝热定理**[33] 说：如果粒子起初处于 $\hat{H}(0)$ 的第 n 个本征态，那么（在薛定谔方程的作用下）它将被带进 $\hat{H}(T)$ 的第 n 个本征态。（我假定在整个过程中谱都是离散且非简并的，这样态的排序就不存在歧义；只要有一套合适的“跟踪”本征函数的办法，这些条件是可以放宽的，不过我不打算在这里深入讨论了。）

例 11.3

假设我们在无限深方势阱的基态中制备一个粒子（图 11.15(a)）：

$$\psi^i(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\,\sin\Big(\frac{\pi}{a}x\Big). \tag{11.90}$$

如果我们现在逐渐把右壁移到 $2a$ 处，绝热定理说粒子最终会处于膨胀后势阱的基态（图 11.15(b)）：

$$\psi^f(x) = \sqrt{\frac{1}{a}}\,\sin\Big(\frac{\pi}{2a}x\Big), \tag{11.91}$$

（相差一个相位因子，我们稍后会讨论它）。注意，我们这里谈的不是哈密顿量的一个小改变（像微扰论中那样）——这个改变是巨大的。我们唯一要求的是它发生得缓慢。

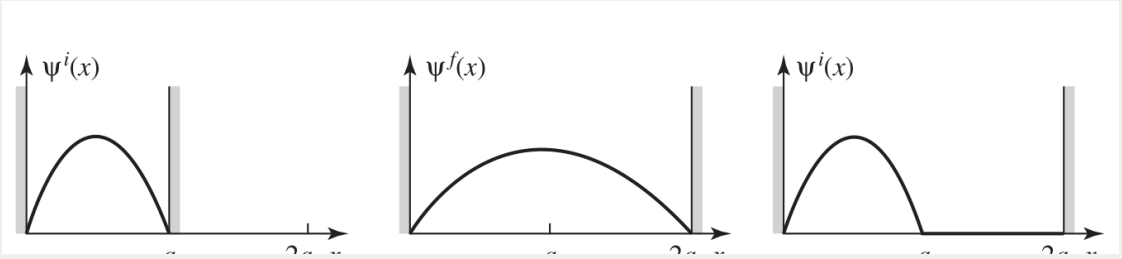

图 **11.15** (a) 粒子起初处于无限深方势阱的基态。(b) 如果阱壁缓慢移动，粒子仍留在基态。(c) 如果阱壁迅速移动，粒子被（暂时）留在其初始态中。

这里能量不守恒——当然不守恒：移动阱壁的人从系统中提取了能量，就像缓慢膨胀的气缸上的活塞一样。相比之下，如果势阱突然膨胀，所得到的态仍然是 $\psi^i(x)$（图 11.15c），而它是新哈密顿量本征态的一个复杂的线性组合（习题 11.18）。在这种情况下能量是守恒的（至少它的期望值是守恒的）；就像气体（向真空中）的自由膨胀、挡板突然抽掉时那样；不做功。

按照绝热定理，一个起初处于初始哈密顿量（$\hat{H}(0)$）第 n 个本征态的系统，随着哈密顿量逐渐变化，将演化为瞬时哈密顿量（$\hat{H}(t)$）的第 n 个本征态。然而，这并没有告诉我们波函数的相位会发生什么。对于一个不变的哈密顿量，它会拾取标准的“摆动因子”

$$e^{-iE_n t/\hbar},$$

但本征值 E_n 如今本身也可能是时间的函数，于是摆动因子自然地推广为

$$e^{i\theta_n(t)}, \quad \text{其中} \quad \theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')\,dt'. \tag{11.92}$$

这叫做**动力学相位**。但这可能还不是事情的全部；据我们所知，可能还有一个附加的相位因子 $\gamma_n(t)$，即所谓的**几何相位**。于是，在绝热极限下，t 时刻的波函数取形式[34]

$$\Psi_n(t) = e^{i\theta_n(t)}e^{i\gamma_n(t)}\psi_n(t), \tag{11.93}$$

其中 $\psi_n(t)$ 是瞬时哈密顿量的第 n 个本征态，

$$\hat{H}(t)\psi_n(t) = E_n(t)\psi_n(t). \tag{11.94}$$

式 11.93 就是绝热定理的正式表述。

当然，$\psi_n(t)$ 的相位本身是任意的（不管你选什么相位，它还是具有相同本征值的同一个本征函数），所以几何相位本身并不携带任何物理意义。但是，如果我们让系统绕一个闭合循环转一圈（就像我们一路拖到赤道、绕一圈、再回到北极的那个单摆那样），使得末态的哈密顿量与初态的完全相同，那会怎样呢？这时，净相位变化就是一个可测量的量了。动力学相位依赖于所经历的时间，但绕一个绝热闭合循环的几何相位只依赖于所走的路径。[35] 它叫做**贝里相位**：[36]

$$\gamma_B \equiv \gamma(T) - \gamma(0). \tag{11.95}$$

例 11.4

设想一个电子（电荷 $-e$，质量 m）静止于原点，处在一个磁场之中，磁场的大小（B_0）恒定，但方向以恒定角速度 ω 扫出一个半顶角为 α 的圆锥（图 11.16）：

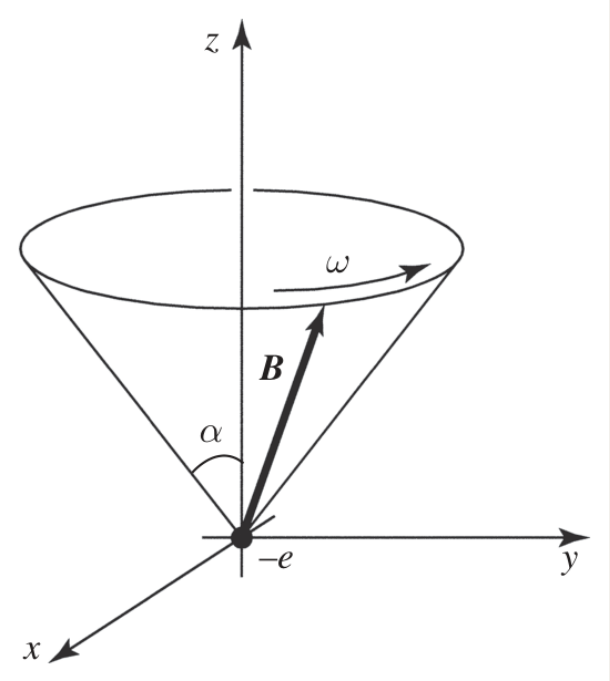

图 **11.16** 磁场以角速度 ω 绕圆锥扫动（式 11.96）。

$$\mathbf{B}(t) = B_0\left[\sin\alpha\cos(\omega t)\hat{\imath} + \sin\alpha\sin(\omega t)\hat{\jmath} + \cos\alpha\hat{k}\right]. \tag{11.96}$$

哈密顿量（式 4.158）为

$$\begin{aligned}\hat{H}(t) &= \frac{e}{m}\mathbf{B}\cdot\mathbf{S} = \frac{e\hbar B_0}{2m}\left[\sin\alpha\cos(\omega t)\sigma_x + \sin\alpha\sin(\omega t)\sigma_y + \cos\alpha\,\sigma_z\right] \\ &= \frac{\hbar\omega_1}{2}\begin{pmatrix}\cos\alpha & e^{-i\omega t}\sin\alpha \\ e^{i\omega t}\sin\alpha & -\cos\alpha\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{11.97}$$

其中

$$\omega_1 \equiv \frac{eB_0}{m}. \tag{11.98}$$

$\hat{H}(t)$ 的归一化本征旋量是

$$\chi_+(t) = \begin{pmatrix}\cos(\alpha/2) \\ e^{i\omega t}\sin(\alpha/2)\end{pmatrix}, \tag{11.99}$$

以及

$$\chi_-(t) = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t}\sin(\alpha/2) \\ -\cos(\alpha/2) \end{pmatrix}; \tag{11.100}$$

它们分别代表沿 $\mathbf{B}(t)$ 的瞬时方向的自旋朝上与自旋朝下（见习题 4.33）。相应的本征值为

$$E_\pm = \pm\frac{\hbar\omega_1}{2}. \tag{11.101}$$

假设电子起初沿 $\mathbf{B}(0)$ 方向自旋朝上：

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \sin(\alpha/2) \end{pmatrix}. \tag{11.102}$$

含时薛定谔方程的精确解是（习题 11.20）：

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} \left[\cos(\lambda t/2) - i\,\dfrac{(\omega_1-\omega)}{\lambda}\sin(\lambda t/2)\right]\cos(\alpha/2)\,e^{-i\omega t/2} \\ \left[\cos(\lambda t/2) - i\,\dfrac{(\omega_1+\omega)}{\lambda}\sin(\lambda t/2)\right]\sin(\alpha/2)\,e^{+i\omega t/2} \end{pmatrix}, \tag{11.103}$$

其中

$$\lambda \equiv \sqrt{\omega^2 + \omega_1^2 - 2\omega\omega_1\cos\alpha}, \tag{11.104}$$

或者，把它表示成 χ_+ 与 χ_- 的线性组合：

$$\begin{aligned} \chi(t) = &\left[\cos\left(\frac{\lambda t}{2}\right) - i\,\frac{(\omega_1 - \omega\cos\alpha)}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]e^{-i\omega t/2}\chi_+(t) \\ &+ i\left[\frac{\omega}{\lambda}\sin\alpha\,\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]e^{+i\omega t/2}\chi_-(t). \end{aligned} \tag{11.105}$$

显然，（精确的）跃迁到自旋朝下（沿 $\mathbf{B}$ 的当前方向）的概率为

$$|\langle\chi(t)\,|\,\chi_-(t)\rangle|^2 = \left[\frac{\omega}{\lambda}\sin\alpha\,\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]^2. \tag{11.106}$$

绝热定理说，这个跃迁概率在极限 $T_e \gg T_i$ 下应当趋于零，其中 T_e 是哈密顿量变化的特征时间（在这里是 $1/\omega$），而 T_i 是波函数变化的特征时间（在这里是 $\hbar/(E_+ - E_-) = 1/\omega_1$）。因此，绝热近似意味着 $\omega \ll \omega_1$：与（未受微扰的）波函数的相位相比，场转得很慢。在绝热区域 $\lambda \approx \omega_1$（式 11.104），因此

$$|\langle \chi(t) \,|\, \chi_-(t) \rangle|^2 \approx \left[\frac{\omega}{\omega_1} \sin\alpha \, \sin\left(\frac{\lambda t}{2} \right) \right]^2 \to 0, \tag{11.107}$$

正如所宣称的那样。磁场牵着电子的鼻子走，自旋始终指向 $\mathbf{B}$ 的方向。相比之下，如果 $\omega \gg \omega_1$，则 $\lambda \approx \omega$，系统就在自旋朝上与自旋朝下之间来回弹跳（图 11.17）。

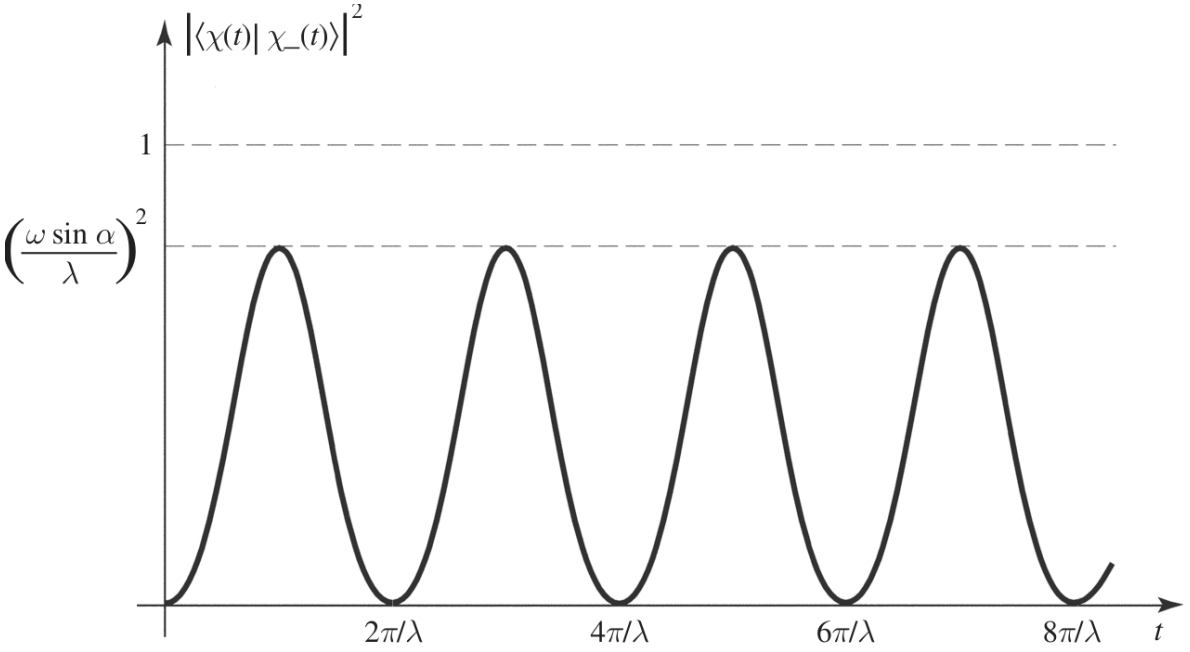

图 **11.17** 跃迁概率（式 11.106）在非绝热区域（$\omega \gg \omega_1$）中的图像。

习题 11.18* 一个质量为 m 的粒子处于无限深方势阱（式 2.22）的基态。势阱突然膨胀到原来尺寸的两倍——右壁从 a 移到 $2a$——波函数（暂时）不受扰动。现在测量粒子的能量。

(a) 最可能的结果是什么？得到该结果的概率是多少？

(b) 次可能的结果是什么，其概率是多少？假设你的测量返回了这个值；关于能量守恒你会得出什么结论？

(c) 能量的**期望值**是多少？提示：如果你发现自己面对一个无穷级数，换一种方法试试。

习题 11.19 一个粒子处于经典频率为 ω 的谐振子的基态，此时劲度系数突然变为四倍，于是 $\omega' = 2\omega$，而波函数起初并没有改变（当然，Ψ 此后将演化的方式不同了，因为哈密顿量变了）。测量能量时仍然返回数值 $\hbar\omega/2$ 的概率是多少？得到 $\hbar\omega$ 的概率是多少？答：0.943。

习题 11.20** 验证式 11.103 满足式 11.97 中哈密顿量的含时薛定谔方程。再确认式 11.105，并证明各系数平方之和为 1，这正是归一化所要求的。

习题 11.21* 求例 11.4 中过程一个循环的贝里相位。提示：用式 11.105 确定总相位变化，再减去动力学部分。你需要把 λ（式 11.104）展开到 ω/ω_1 的一阶。

习题 11.22 δ 函数势阱（式 2.117）支持一个束缚态（式 2.132）。计算当 α 从 α_1 逐渐增大到 α_2 时的几何相位变化。如果这一增大以恒定速率发生（$d\alpha/dt = c$），那么这一过程的动力学相位变化是多少？[37]

第 11 章进一步习题

习题 11.23*** 在习题 11.1 中你证明了

$$\frac{df}{dt} = k(t)\, f(t)$$

（其中 $k(t)$ 是 t 的函数）的解是

$$f(t) = e^{K(t)} f(0), \quad \text{其中} \quad K(t) \equiv \int_0^t k(t')\, dt'.$$

这提示薛定谔方程（式 11.1）的解也许是

$$\Psi(t) = e^{\hat{G}(t)} \Psi(0), \quad \text{其中} \quad \hat{G}(t) \equiv -\frac{i}{\hbar} \int_0^t \hat{H}(t')\, dt'. \tag{11.108}$$

它行不通，因为 $\hat{H}(t)$ 是一个算符，而不是函数，并且 $\hat{H}(t_1)$（一般说来）与 $\hat{H}(t_2)$ 不对易。

(a) 试着用式 11.108 计算 $i\hbar\, \partial\Psi/\partial t$。注意：一如既往，指数上的算符应理解为幂级数：

$$e^{\hat{G}} \equiv 1 + \hat{G} + \frac{1}{2}\hat{G}\hat{G} + \frac{1}{3!}\hat{G}\hat{G}\hat{G} + \cdots.$$

证明若 $\left[\hat{G}, \hat{H}\right] = 0$，则 Ψ 满足薛定谔方程。

(b) 验证一般情形 $\left[\hat{G}, \hat{H}\right] \neq 0$ 下的正确解是

$$\begin{aligned}\Psi(t) = \Bigg\{1 + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)\int_0^t \hat{H}(t_1)\, dt_1 + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_0^t \hat{H}(t_1)\left[\int_0^{t_1} \hat{H}(t_2)\, dt_2\right] dt_1 \\ + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^3 \int_0^t \hat{H}(t_1)\left[\int_0^{t_1} \hat{H}(t_2)\left(\int_0^{t_2} \hat{H}(t_3)\, dt_3\right) dt_2\right] dt_1 + \cdots\Bigg\}\Psi(0).\end{aligned} \tag{11.109}$$

难看得要命！注意每一项中的算符都是“时序的”，意思是较晚的 $\hat{H}$ 出现在最左边，其次是次晚的，依此类推（$t \geq t_1 \geq t_2 \geq t_3 \cdots$）。戴森引入了两个算符的**时序乘积**：

$$\mathbf{T}\left[\hat{H}(t_i)\hat{H}(t_j)\right] \equiv \begin{cases} \hat{H}(t_i)\hat{H}(t_j), & t_i \geq t_j \\ \hat{H}(t_j)\hat{H}(t_i), & t_j \geq t_i \end{cases} \tag{11.110}$$

或者，更一般地，

$$\mathbf{T}\left[\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2)\cdots\hat{H}(t_n)\right] \equiv \hat{H}(t_{j_1})\hat{H}(t_{j_2})\cdots\hat{H}(t_{j_n}), \tag{11.111}$$

其中 $t_{j_1} \geq t_{j_2} \geq \cdots \geq t_{j_n}$。

(c) 证明

$$\mathbf{T}\left[\hat{G}\hat{G}\right] = -\frac{2}{\hbar^2}\int_0^t \hat{H}(t_1)\left[\int_0^{t_1}\hat{H}(t_2)\,dt_2\right]dt_1,$$

并把结果推广到 $\hat{G}$ 的更高次幂。在式 11.108 中，我们真正想要的是 $\mathbf{T}\left[\hat{G}^n\right]$，而不是 $\hat{G}^n$：

$$\Psi(t) = \mathbf{T}\left[e^{-\frac{i}{\hbar}\int_0^t \hat{H}(t')\,dt'}\right]\Psi(0). \tag{11.112}$$

这就是**戴森公式**；它是把式 11.109——薛定谔方程的形式解——写出来的一种紧凑方式。戴森公式在量子场论中起着根本性的作用。[38]

习题 11.24** 在这个问题中，我们为多能级系统发展含时微扰论，从式 11.5 与 11.6 的推广开始：

$$\hat{H}_0\psi_n = E_n\psi_n, \qquad \langle \psi_n \,|\, \psi_m \rangle = \delta_{nm}. \tag{11.113}$$

在 $t = 0$ 时刻我们打开一个微扰 $H'(t)$，于是总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'(t). \tag{11.114}$$

(a) 把式 11.10 推广为

$$\Psi(t) = \sum_n c_n(t)\,\psi_n\, e^{-iE_nt/\hbar}, \tag{11.115}$$

并证明

$$\dot{c}_m = -\frac{i}{\hbar}\sum_n c_n\, H'_{mn}\, e^{i(E_m - E_n)t/\hbar}, \tag{11.116}$$

其中

$$H'_{mn} \equiv \left\langle \psi_m \left| \hat{H}' \right| \psi_n \right\rangle. \tag{11.117}$$

(b) 若系统起初处于态 ψ_N，证明（在一阶微扰论中）

$$c_N(t) \approx 1 - \frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{NN}(t')\,dt'. \tag{11.118}$$

以及

$$c_m(t) \approx -\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{mN}(t')\, e^{i(E_m - E_N)t'/\hbar}\,dt', \qquad (m \neq N). \tag{11.119}$$

(c) 例如，假设 $\hat{H}'$ 是常数（只不过它在 $t = 0$ 时刻被打开，并在之后某个时刻 T 再次关闭）。求从态 N 到态 M（$M \neq N$）的跃迁概率，作为 T 的函数。答：

$$4\left|H'_{MN}\right|^2 \frac{\sin^2[(E_N - E_M)T/2\hbar]}{(E_N - E_M)^2}. \tag{11.120}$$

(d) 现在假设 $\hat{H}'$ 是时间的正弦函数：$\hat{H}' = V\cos(\omega t)$。作通常的假定，证明跃迁只发生在能量为 $E_M = E_N \pm \hbar\omega$ 的态上，而跃迁概率为

$$P_{N\to M} = |V_{MN}|^2 \, \frac{\sin^2[(E_N - E_M \pm \hbar\omega)T/2\hbar]}{(E_N - E_M \pm \hbar\omega)^2}. \tag{11.121}$$

(e) 假设一个多能级系统浸没在非相干的电磁辐射中。以 11.2.3 节为指南，证明受激辐射的跃迁速率由与二能级系统相同的公式（式 11.54）给出。

习题 11.25 对习题 11.24 (c) 与 (d) 中的例子，计算 $c_m(t)$，精确到一阶。检验归一化条件：

$$\sum_m |c_m(t)|^2 = 1, \tag{11.122}$$

并评论任何不符之处。假设你想要计算留在原态 ψ_N 中的概率，你该用 $|c_N(t)|^2$，还是 $1 - \sum_{m\neq N} |c_m(t)|^2$？

习题 11.26 一个粒子（在 $t = 0$ 时刻）起始于无限深方势阱的第 N 个态。现在势阱的“地板”暂时升高（也许水漏了进来，然后又排了出去），于是阱内的势是均匀的但含时：$V_0(t)$，其中 $V_0(0) = V_0(T) = 0$。

(a) 利用式 11.116 求出**精确的** $c_m(t)$，并证明波函数相位改变，但不发生任何跃迁。用函数 $V_0(t)$ 表示相位变化 $\phi(T)$。

(b) 在一阶微扰论中分析同一问题，并比较你的答案。

评论：只要微扰只是给势加上一个常数（是对 x 为常数，也就是说，不是对 t 为常数），同样的结果就成立；它与无限深方势阱本身无关。请比较习题 1.8。

习题 11.27* 质量为 m 的粒子起初处于（一维）无限深方势阱的基态。在 $t = 0$ 时刻，一块“砖”被丢进阱中，于是势变为

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 \le x \le a/2, \\ 0, & a/2 < x \le a, \\ \infty, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

其中 $V_0 \ll E_1$。经过时间 T 后，砖被移走，测量粒子的能量。求（在一阶微扰论中）现在结果为 E_2 的概率。

习题 11.28 我们已经遇到过受激辐射、（受激）吸收以及自发辐射。为什么不存在所谓的自发吸收?

习题 11.29* 磁共振。** 一个旋磁比为 γ 的自旋 1/2 粒子，静止于静磁场 $B_0\hat{k}$ 中，以拉莫尔频率 $\omega_0 = \gamma B_0$ 进动（例 4.3）。现在我们打开一个小的横向射频（rf）场，$B_{\mathrm{rf}}\left[\cos(\omega t)\hat{\imath} - \sin(\omega t)\hat{\jmath}\right]$，于是总场为

$$\mathbf{B} = B_{\mathrm{rf}}\cos(\omega t)\,\hat{\imath} - B_{\mathrm{rf}}\sin(\omega t)\,\hat{\jmath} + B_0\hat{k}. \tag{11.123}$$

(a) 构造这个系统的 2×2 哈密顿量矩阵（式 4.158）。

(b) 若 $\chi(t) = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}$ 是 t 时刻的自旋态，证明

$$\dot{a} = \frac{i}{2}\left(\Omega\, e^{i\omega t} b + \omega_0 a\right); \qquad \dot{b} = \frac{i}{2}\left(\Omega\, e^{-i\omega t} a - \omega_0 b\right), \tag{11.124}$$

其中 $\Omega \equiv \gamma B_{\mathrm{rf}}$ 与射频场的强度有关。

(c) 验证 $a(t)$ 与 $b(t)$ 用其初值 a_0 与 b_0 表示的通解为

$$a(t) = \left\{ a_0\cos(\omega' t/2) + \frac{i}{\omega'}\left[a_0(\omega_0 - \omega) + b_0\Omega\right]\sin(\omega' t/2)\right\} e^{i\omega t/2}$$

$$b(t) = \left\{ b_0\cos(\omega' t/2) + \frac{i}{\omega'}\left[b_0(\omega - \omega_0) + a_0\Omega\right]\sin(\omega' t/2)\right\} e^{-i\omega t/2}$$

其中

$$\omega' \equiv \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2}. \tag{11.125}$$

(d) 若粒子起初自旋朝上（即 $a_0 = 1$、$b_0 = 0$），求跃迁到自旋朝下的概率，作为时间的函数。答：$P(t) = \left\{\Omega^2 / \left[(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2\right]\right\}\sin^2(\omega' t/2)$。

(e) 画出共振曲线

$$P(\omega) = \frac{\Omega^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2}, \tag{11.126}$$

作为驱动频率 ω 的函数（ω_0 与 Ω 固定）。注意最大值出现在 $\omega = \omega_0$ 处。求“半高全宽”$\Delta\omega$。

(f) 由于 $\omega_0 = \gamma B_0$，我们可以用实验观测到的共振来确定粒子的磁偶极矩。在一个核磁共振（nmr）实验中，要用 10,000 高斯的静磁场和振幅为

0.01 高斯的射频场来测量质子的 g 因子。共振频率将是多少？（关于质子的磁矩见 7.5 节。）求共振曲线的宽度。（用 Hz 给出你的答案。）

习题 11.30** 在这个问题中，我们将从电磁场中带电粒子的哈密顿量（式 4.188）直接重新得到 11.2.1 节的结果。电磁波可以用势描述为

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{E}_0}{\omega}\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t), \qquad \varphi = 0$$

其中为满足麦克斯韦方程组，波必须是横波（$\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k} = 0$），并且当然以光速传播（$\omega = c\,|\mathbf{k}|$）。

(a) 求这个平面波的电场和磁场。

(b) 哈密顿量可以写成 $H^0 + H'$，其中 H^0 是没有电磁波时的哈密顿量，而 H' 是微扰。证明微扰由下式给出

$$\hat{H}'(t) = \frac{e}{2im\omega}\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathbf{E}_0\cdot\hat{\mathbf{p}}\, e^{-i\omega t} - \frac{e}{2im\omega}\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathbf{E}_0\cdot\hat{\mathbf{p}}\, e^{i\omega t}, \tag{11.127}$$

外加一个正比于 E_0^2 的项，我们将忽略它。注： 第一项对应吸收，第二项对应发射。

(c) 在偶极近似中，我们令 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \approx 1$。在电磁波沿 z 方向偏振的情况下，证明吸收的矩阵元为

$$V_{ba} = -\frac{\omega_0}{\omega}\,\wp\, E_0.$$

与式 11.41 比较。它们并不完全相同；这一差别会影响我们在 11.2.3 节或 11.3 节中的计算吗？为什么或为什么不？提示： 要把 $\mathbf{p}$ 的矩阵元变成 $\mathbf{r}$ 的矩阵元，你需要证明如下恒等式：$im\left[\hat{H}^0, \hat{\mathbf{r}}\right] = \hbar\hat{\mathbf{p}}$。

习题 11.31*** 在式 11.38 中我假定原子非常小（与光的波长相比），以至于可以忽略场的空间变化。真正的电场将是

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_0\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t). \tag{11.128}$$

如果原子以原点为中心，那么在相关体积内 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\ll 1$（$|\mathbf{k}|=2\pi/\lambda$，所以 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\sim r/\lambda\ll 1$），这就是我们能够放心地丢掉这一项的原因。假设我们保留一阶修正：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_0\left[\cos(\omega t)+(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\sin(\omega t)\right]. \tag{11.129}$$

第一项给出我们在正文中考虑过的允许（电偶极）跃迁；第二项导致所谓的禁戒（磁偶极与电四极）跃迁（$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}$ 的更高次幂导致更加“禁戒”的跃迁，与更高的多极矩相关）。[39]

(a) 求禁戒跃迁的自发辐射速率（不必对偏振与传播方向取平均，尽管要完成计算确实应当这样做）。答：

$$R_{b\to a}=\frac{q^2\omega^5}{\pi\epsilon_0\hbar c^5}\left|\left\langle a\left|(\hat{n}\cdot\mathbf{r})(\hat{k}\cdot\mathbf{r})\right|b\right\rangle\right|^2. \tag{11.130}$$

(b) 证明对一维振子，禁戒跃迁从能级 n 到能级 $n-2$，而跃迁速率（已对 $\hat{n}$ 与 $\hat{k}$ 适当取平均）为

$$R=\frac{\hbar q^2\omega^3 n(n-1)}{15\pi\epsilon_0 m^2c^5}. \tag{11.131}$$

（注：这里 ω 是光子的频率，不是振子的。）求“禁戒”速率与“允许”速率之比，并评论这一术语。

(c) 证明氢中 $2S\to 1S$ 跃迁即使通过“禁戒”跃迁也不可能。（事实证明，对所有更高的多极矩也是如此；主导的衰变实际上是双光子发射，寿命约为十分之一秒。[40]）

习题 11.32*** 证明氢中从 n,ℓ 到 n',ℓ' 的跃迁的自发辐射速率（式 11.63）为

$$\frac{e^2\omega^3 I^2}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}\times\begin{cases}\dfrac{\ell+1}{2\ell+1}, & \ell'=\ell+1,\\[2ex] \dfrac{\ell}{2\ell+1}, & \ell'=\ell-1,\end{cases} \tag{11.132}$$

其中

$$I\equiv\int_0^\infty r^3 R_{n\ell}(r)\,R_{n'\ell'}(r)\,dr. \tag{11.133}$$

（原子起初具有某个特定的 m 值，而它会跃迁到与选择定则相容的任意态 m'：$m'=m+1$、m 或 $m-1$。注意答案与 m 无关。）提示： 首先计算 x、y 与 z 在 $|n\ell m\rangle$ 与 $|n'\ell'm'\rangle$ 之间所有非零的矩阵元，针对 $\ell'=\ell+1$ 的情形。由这些矩阵元确定量

$$\left|\langle n',\ell+1,m+1\,|\mathbf{r}|n\ell m\rangle\right|^2+\left|\langle n',\ell+1,m\,|\mathbf{r}|n\ell m\rangle\right|^2+\left|\langle n',\ell+1,m-1\,|\mathbf{r}|n\ell m\rangle\right|^2.$$

然后对 $\ell'=\ell-1$ 做同样的事。你可能会用到下面这些递推公式（它们对 $m\geq 0$ 成立）：[41]

$$(2\ell+1)\,x\,P_\ell^m(x)=(\ell+m)\,P_{\ell-1}^m(x)+(\ell-m+1)\,P_{\ell+1}^m(x), \tag{11.134}$$

$$(2\ell+1)\sqrt{1-x^2}\,P_\ell^m(x)=P_{\ell+1}^{m+1}(x)-P_{\ell-1}^{m+1}(x), \tag{11.135}$$

以及正交关系式 4.33。

习题 11.33 氢中 21 cm 超精细谱线的自发辐射速率（7.5 节）可由式 11.63 得到，只不过这是一个磁偶极跃迁，而不是电偶极跃迁：[42]

$$\wp \to \frac{1}{c}\mathbf{M} = \frac{1}{c}\langle 1\,|(\boldsymbol{\mu}_e + \boldsymbol{\mu}_p)|0\rangle,$$

其中

$$\boldsymbol{\mu}_e = -\frac{e}{m_e}\mathbf{S}_e, \qquad \boldsymbol{\mu}_p = \frac{5.59\,e}{2m_p}\mathbf{S}_p$$

是电子与质子的磁矩（式 7.89），而 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 是单态与三重态组态（式 4.175 与 4.176）。因为 $m_p \gg m_e$，质子的贡献可以忽略，所以

$$A = \frac{\omega_0^3 e^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^5 m_e^2}\,|\langle 1\,|\mathbf{S}_e|0\rangle|^2.$$

算出 $|\langle 1\,|\mathbf{S}_e|0\rangle|^2$（随便用哪个三重态）。代入实际数值，确定跃迁速率与三重态的寿命。答：1.1×10^7 年。

习题 11.34*** 一个粒子起初处于无限深方势阱（区间 $0 \le x \le a$）的基态。现在缓慢地竖起一堵墙，位置略微偏离中心：[43]

$$V(x) = f(t)\,\delta\!\left(x - \frac{a}{2} - \epsilon\right),$$

其中 $f(t)$ 从 0 逐渐升到 ∞。按照绝热定理，粒子将留在演化中的哈密顿量的基态。

(a) 求（并画出） $t \to \infty$ 时的基态。提示：这应当是无限深方势阱在 $a/2 + \epsilon$ 处有一道不可穿透势垒时的基态。注意粒子被限制在阱的（略微更大的）左“半”部分。

(b) 求 t 时刻基态能量的（超越）方程。答：

$$z \sin z = T\,[\cos z - \cos(z\delta)],$$

其中 $z \equiv ka$、$T \equiv maf(t)/\hbar^2$、$\delta \equiv 2\epsilon/a$，而 $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$。

(c) 令 $\delta = 0$，用图解法求 z，并证明当 T 从 0 变到 ∞ 时，最小的 z 从 π 变到 2π。解释这一结果。

(d) 现在令 $\delta = 0.01$，用 $T = 0$、1、5、20、100 和 1000 数值求解 z。

(e) 求粒子处于阱的右“半”部分的概率 P_r，作为 z 与 δ 的函数。答：$P_r = 1/\left[1 + (I_+/I_-)\right]$，其中 $I_\pm \equiv [1 \pm \delta - (1/z)\sin(z(1 \pm \delta))]\sin^2[z(1 \mp \delta)/2]$。对 (d) 中的 T 与 δ 数值计算这一表达式。评论你的结果。

(e) 对同样的 T 与 δ 值画出基态波函数。注意随着势垒增长，它如何被挤压到阱的左半边。[44]

习题 11.35* 右壁以恒定**速度（v）扩张的无限深方势阱可以精确求解。[45] 一组完备解是

$$\Phi_n(x,t) \equiv \sqrt{\frac{2}{w}}\,\sin\!\Big(\frac{n\pi}{w}x\Big)\,e^{i\left(mvx^2-2E_n^i at\right)/2\hbar w}, \tag{11.136}$$

其中 $w(t)\equiv a+vt$ 是阱的宽度，$E_n^i \equiv n^2\pi^2\hbar^2/2ma^2$ 是原来阱（宽度 a）的第 n 个允许能量。通解是这些 Φ 的线性组合：

$$\Psi(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty} c_n\,\Phi_n(x,t), \tag{11.137}$$

其系数 c_n 与 t 无关。

(a) 检验式 11.136 在适当的边界条件下满足含时薛定谔方程。

(b) 假设一个粒子（在 $t=0$ 时刻）起始于初始阱的基态：

$$\Psi(x,0)=\sqrt{\frac{2}{a}}\,\sin\!\Big(\frac{\pi}{a}x\Big).$$

证明展开系数可写成如下形式

$$c_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} e^{-i\alpha z^2}\sin(nz)\sin(z)\,dz, \tag{11.138}$$

其中 $\alpha\equiv mva/2\pi^2\hbar$ 是阱扩张速度的无量纲度量。（遗憾的是，这个积分无法用初等函数求出。）

(c) 假设我们让阱扩张到原来宽度的两倍，于是“外部”时间由 $w(T_e)=2a$ 给出。“内部”时间是（初始）基态中那个含时指数因子的周期。确定 T_e 与 T_i，并证明绝热区对应于 $\alpha\ll 1$，从而在积分区域内 $\exp(-i\alpha z^2)\approx 1$。由此确定展开系数 c_n。构造 $\Psi(x,t)$，并确认它与绝热定理一致。

(d) 证明 $\Psi(x,t)$ 中的相位因子可写成如下形式

$$\theta(t)=-\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_1(t')\,dt', \tag{11.139}$$

其中 $E_n(t)\equiv n^2\pi^2\hbar^2/2mw^2$ 是 t 时刻的第 n 个瞬时本征值。评论这一结果。几何相位是什么？如果阱现在收缩回原来尺寸，这一循环的贝里相位是什么？

习题 11.36* 受驱谐振子。 假设一维谐振子（质量 m、频率 ω）受到形式为 $F(t) = m\omega^2 f(t)$ 的驱动力，其中 $f(t)$ 是某个指定的函数。（为记号方便，我把 $m\omega^2$ 提了出来；$f(t)$ 具有长度**的量纲。）哈密顿量为

$$H(t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - m\omega^2 x f(t). \tag{11.140}$$

假设力在 $t = 0$ 时刻首次打开：$f(t) = 0$（$t \le 0$）。这个系统无论经典力学还是量子力学都可以精确求解。[46]

(a) 求振子的 经典位置，假设它从原点静止出发（$x_c(0) = \dot{x}_c(0) = 0$）。

答：

$$x_c(t) = \omega \int_0^t f(t') \sin\big[\omega(t - t')\big]\, dt'. \tag{11.141}$$

(b) 证明这个振子的（含时）薛定谔方程的解，假设它起始于未受驱振子的第 n 个态（$\Psi(x,0) = \psi_n(x)$，其中 $\psi_n(x)$ 由式 2.62 给出），可以写成

$$\Psi(x,t) = \psi_n(x - x_c)\, e^{\frac{i}{\hbar}\left[-\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega t + m\dot{x}_c\left(x - \frac{x_c}{2}\right) + \frac{m\omega^2}{2}\int_0^t f(t')x_c(t')\,dt'\right]}. \tag{11.142}$$

(c) 证明 $H(t)$ 的本征函数与本征值为

$$\psi_n(x,t) = \psi_n(x - f); \qquad E_n(t) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{1}{2}m\omega^2 f^2. \tag{11.143}$$

(d) 证明在绝热近似下经典位置（式 11.141）化为 $x_c(t) \approx f(t)$。陈述此语境下绝热性的精确判据，作为对 f 的时间导数的约束。提示：把 $\sin[\omega(t-t')]$ 写成 $(1/\omega)(d/dt')\cos[\omega(t-t')]$，并分部积分。

(e) 利用 (c) 与 (d) 的结果，通过证明

$$\Psi(x,t) \approx \psi_n(x,t)\, e^{i\theta_n(t)} e^{i\gamma_n(t)}. \tag{11.144}$$

以确认此例的绝热定理。检验动力学相位具有正确的形式（式 11.92）。几何相位是你所预期的吗？

习题 11.37 量子芝诺佯谬。[47] 假设一个系统起始于激发态 ψ_b，它有到基态 ψ_a 的自然寿命 τ。通常，对于远小于 τ 的时间，跃迁概率正比于 t（式 11.49）：

$$P_{b\to a} = \frac{t}{\tau}. \tag{11.145}$$

如果我们在时间 t 之后做一次测量，那么系统仍处于上态的概率是

$$P_b(t) = 1 - \frac{t}{\tau}. \tag{11.146}$$

假设我们确实发现它处于上态。在这种情况下波函数坍缩回 ψ_b，过程重新开始。如果我们在 $2t$ 时刻做第二次测量，系统仍处于上态的概率是

$$\left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^2 \approx 1 - \frac{2t}{\tau}, \tag{11.147}$$

这与我们从未在 t 时刻做第一次测量时所应有的结果相同（正如人们会天真地预期的那样）。

然而，对于极短的时间，跃迁概率不正比于 t，而正比于 t^2（式 11.46）：[48]

$$P_{b\to a} = \alpha t^2. \tag{11.148}$$

(a) 在这种情况下，两次测量之后系统仍处于上态的概率是多少？如果我们从未做第一次测量，（在同样逝去的时间之后）它本应是多少？

(b) 假设我们在 n 个规则的（极短的）间隔上检查系统，从 $t = 0$ 直到 $t = T$（即我们在 T/n、$2T/n$、$3T/n$、…、T 处测量）。在 T 时刻系统仍处于上态的概率是多少？当 $n \to \infty$ 时它的极限是多少？故事的寓意：由于每次测量时波函数的坍缩，一个被连续观测的系统根本不会衰变！[49]

习题 11.38* 习题 2.61 中定态薛定谔方程的数值解可以推广到求解含时**薛定谔方程。当我们把变量 x 离散化时，得到矩阵方程

$$\mathrm{H}\,\Psi = i\hbar\,\frac{d}{dt}\,\Psi. \tag{11.149}$$

这个方程的解可以写成

$$\Psi(t+\Delta t) = \mathrm{U}(\Delta t)\,\Psi(t). \tag{11.150}$$

如果 H 不含时，时间演化算符的精确表达式为[50]

$$\mathrm{U}(\Delta t) = e^{-i\mathrm{H}\Delta t/\hbar} \tag{11.151}$$

而当 Δt 足够小时，时间演化算符可以近似为

$$\mathrm{U}(\Delta t) \approx 1 - i\,\mathrm{H}\,\frac{\Delta t}{\hbar}. \tag{11.152}$$

虽然式 11.152 是近似 U 最显然的方式，但基于它的数值方案是不稳定的，最好使用凯莱形式的近似：[51]

$$\mathrm{U}(\Delta t) \approx \frac{1 - \frac{1}{2}i\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}}{1 + \frac{1}{2}i\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}}. \tag{11.153}$$

把式 11.153 与 11.150 结合起来，我们有

$$\left(1 + \frac{1}{2}i\,\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}\right)\Psi(t+\Delta t) = \left(1 - \frac{1}{2}i\,\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}\right)\Psi(t). \tag{11.154}$$

这具有矩阵方程 $\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的形式，可以解出未知量 $\mathbf{x} = \Psi(t+\Delta t)$。因为矩阵 $\mathbf{M} = 1 + \frac{1}{2}i\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}$ 是三对角的，[52] 存在高效的算法来做这件事。[53]

(a) 证明式 11.153 中的近似精确到二阶。也就是说，证明式 11.151 与 11.153 按 Δt 的幂级数展开时，直到 $(\Delta t)^2$ 阶的项都一致。验证式 11.153 中的矩阵是幺正的。

作为一个例子，考虑质量为 m 的粒子在一维简谐振子势中运动。数值部分取 $m = 1$、$\omega = 1$、$\hbar = 1$（这只不过定义了质量、时间和长度的单位）。

(b) 为 $N + 1 = 100$ 个空间格点构造哈密顿量矩阵 H。把空间边界设在无量纲长度 $\xi = \pm 10$ 处（足够远，以至于我们可以假定波函数在那些地方对

低能态为零）。用计算机求 H 的两个最低本征值，并与精确值比较。画出相应的本征函数。它们归一化了吗？如果没有，在做 (c) 之前先把它们归一化。

(c) 取 $\Psi(0) = (\psi_0 + \psi_1)/\sqrt{2}$（来自 (b)），用式 11.154 把波函数从 $t = 0$ 演化到 $t = 4\pi/\omega$。制作一个电影（在 Mathematica 中用 Animate）展示 $\mathrm{Re}(\Psi(t))$、$\mathrm{Im}(\Psi(t))$ 与 $|\Psi(t)|$，连同精确结果。提示：你需要决定 Δt 取什么。用时间步数 N_t 表示，$N_t\,\Delta t = 4\pi/\omega$。为使指数的近似成立，我们需要 $E\,\Delta t/\hbar \ll 1$。我们态的能量是 $\hbar\omega$ 的量级，因此 $N_t \gg 4\pi$。所以你至少需要（比如说）100 个时间步。

习题 11.39* 只要 Δt 取得足够小，我们就可以用习题 11.38 的技巧来研究哈密顿量确实**依赖于时间时的演化。在每个时间步的中点计算 H，我们只需把式 11.154 换成[54]

$$\left[1 + \frac{1}{2}i\,\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right)\right]\Psi(t + \Delta t) = \left[1 - \frac{1}{2}i\,\frac{\Delta t}{\hbar}\mathrm{H}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right)\right]\Psi(t). \tag{11.155}$$

考虑习题 11.36 的受驱谐振子，其中

$$f(t) = A\sin(\Omega t), \tag{11.156}$$

其中 A 是单位为长度的常数，Ω 是驱动频率。下面我们将取 $m = \omega = \hbar = A = 1$，并考察改变 Ω 的效应。空间离散化使用与习题 11.38 相同的参数，但取 $N_t = 1000$。对于一个在 $t = 0$ 时刻起始于基态的粒子，制作一个电影，展示从 $t = 0$ 到 $t = 2\pi/\Omega$ 的数值解与精确解以及瞬时基态，针对

(a) $\Omega = \omega/5$。与绝热定理一致，你应该看到数值解（相差一个相位）接近瞬时基态。

(b) $\Omega = 5\omega$。与你学到的关于突然微扰的知识一致，你应该看到数值解几乎不受驱动力影响。

(c) $\Omega = 6\omega/5$。

$$u = (\epsilon_0/2)E^2 + (1/2\mu_0)B^2.$$

对电磁波而言，电场与磁场的贡献相等，所以

$$u = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t),$$

而对一个完整周期取平均得到 $(\epsilon_0/2)E_0^2$，因为 $\cos^2$（或 $\sin^2$）的平均值是 $1/2$。

$$\left|\boldsymbol{\wp}\cdot\hat{n}\right|^2 = \left|\mathrm{Re}(\boldsymbol{\wp})\cdot\hat{n} + i\,\mathrm{Im}(\boldsymbol{\wp})\cdot\hat{n}\right|^2 = \left|\mathrm{Re}(\boldsymbol{\wp})\cdot\hat{n}\right|^2 + \left|\mathrm{Im}(\boldsymbol{\wp})\cdot\hat{n}\right|^2,$$

我们可以把实部与虚部分开来做整个计算，再把结果简单相加。在式 11.54 中，绝对值符号同时表示矢量的大小与复振幅：

$$|\boldsymbol{\wp}|^2 = |\wp_x|^2 + |\wp_y|^2 + |\wp_z|^2.$$

$$\hat{H}' = V\cos(\omega t) \to \frac{V}{2}e^{-i\omega t},$$

因为我们丢掉了另一个（非共振的）指数项。这就是式 11.81 中绝对值内那个 2 的来源。费米黄金规则也可以应用于恒定微扰 $\hat{H}' = \hat{V}$，只要令 $\omega = 0$ 并去掉那个 2：

$$R = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{if}|^2\rho(E_f).$$

$$i\hbar\,\frac{d}{dt}\,|\Psi_I(t)\rangle = \hat{H}'_I(t)\,|\Psi_I(t)\rangle,$$

其中相互作用绘景与薛定谔绘景的算符之间由下式相联系

$$\hat{H}'_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar}\,\hat{H}'(t)\,e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$$

而波函数满足

$$|\Psi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar}\,|\Psi(t)\rangle.$$

如果你把戴森级数应用于相互作用绘景中的薛定谔方程，最终会得到与 11.1.2 节中所推导的完全相同的微扰级数。更多细节见 Ramamurti Shankar，*Principles of Quantum Mechanics*，第 2 版（Springer，New York，1994），18.3 节。

---

1. 注意 c_a 在每一个偶数阶中被修正，而 c_b 在每一个奇数阶中被修正；如果微扰包含对角项，或者系统起初处于两态的线性组合，这一点就不再成立。↩

2. 多能级系统的微扰论在习题 11.24 中处理。↩

3. 对非常小的 t，$P_{a\to b}(t)$ 与 ω 无关；系统需要经过两三个周期才能“意识到”微扰是周期性的。↩
4. 对可见光 $\lambda \sim 5000$ Å，而原子的直径约为 1 Å，所以这个近似是合理的；但对 x 射线就不然了。习题 11.31 探讨场的空间变化所产生的影响。↩
5. 电荷 q 在静态场 $\mathbf{E}$ 中的能量为 $-q\int \mathbf{E}\cdot d\mathbf{r}$。你完全可能反对对这样一个明显含时的场使用静电学公式。我是在隐式地假定：振荡周期比电荷（在原子内）绕行一周所需的时间长得多。↩
6. 和往常一样，我们假定原子核很重且固定不动；我们关心的是电子的波函数。↩
7. 字母 $\wp$ 是用来提醒你**电偶极矩**的（在电动力学中，习惯上使用字母 p——在此语境下它被写成花体的 $\wp$，以免与动量混淆）。实际上，$\wp$ 是偶极矩算符 $q\mathbf{r}$ 的 z 分量的非对角矩阵元。由于它与电偶极矩的关联，由式 11.40 支配的辐射被称为**电偶极辐射**；它至少可见光波段是压倒性的主要类型。关于推广与术语，见习题 11.31。↩
8. 一篇通俗易懂的论述见 Rodney Loudon，*The Quantum Theory of Light*，第 2 版（Clarendon Press，Oxford，1983）。↩
9. 爱因斯坦的论文发表于 1917 年，远早于薛定谔方程。量子电动力学是通过普朗克黑体公式进入这一论证的，而该公式可追溯到 1900 年。↩
10. 关于用“凭经验估计”的量子电动力学所作的另一种推导，见习题 11.11。↩
11. David J. Griffiths，*Introduction to Electrodynamics*，第 4 版（Cambridge University Press，Cambridge，UK，2017），9.2.3 节。一般地，电磁场中单位体积的能量为↩
12. 式 11.46 假定不同频率处的微扰是**独立的**，因此总跃迁概率是各个概率之和。如果不同成分是**相干的**（相位关联的），那么我们就应当把振幅（$c_b(t)$）相加，而不是把概率（$|c_b(t)|^2$）相加，并且会出现交叉项。对于我们所要考虑的应用，微扰始终是非相干的。↩
13. 我会把 $\wp$ 当作实数来处理，虽然一般说来它会是复数。由于↩
14. 通常我会用 R 表示跃迁速率，但为了向 der Alte 表示敬意，在这个语境下人人都遵循爱因斯坦的记号。↩
15. 假定 N_a 与 N_b 都非常大，因而我们可以把它们当作时间的连续函数，并忽略统计涨落。↩
16. 例如见 Daniel Schroeder，*An Introduction to Thermal Physics*（Pearson，Upper Saddle River，NJ，2000），6.1 节。↩
17. Schroeder，脚注 16，7.4 节。↩
18. Griffiths，脚注 11，9.2.1 节。↩
19. 这种情形不可与我们在上一节考虑过的热平衡情形相混淆。这里我们假定原子已被抬离平衡态，正处在逐级回落向平衡能级的过程中。↩
20. 例如见 Griffiths，脚注 11，11.2.1 节。↩
21. 这是**玻尔对应原理**的一例。事实上，如果我们把 P 用**高于基态**的那部分能量来表示，这两个公式是完全相同的。↩
22. 见式 6.62（式 6.26 排除了 $\Delta\ell = 0$），或者用习题 11.14 与 11.15 从头推导它们。↩
23. 这与我们在式 11.46–11.48 中所作的是同一组近似。↩
24. 在导出式 11.35 时，我们的微扰是↩

25. 它实际上应归功于狄拉克，但 Fermi 是给了它这个令人难忘的名字的人。关于这段历史，见 T. Visser，*Am. J. Phys.* **77**，487（2009）。费米黄金规则并不只适用于向连续态谱的跃迁。例如，式 11.54 就可视为一个例子。在那种情况下，我们是对一个连续的微扰频率**范围**积分——而不是对末态的连续谱——但最终结果是一样的。↩

26. 周期性边界条件在习题 5.39 中讨论过。在目前的语境下，我们使用周期性边界条件——而不是不可穿透的壁——因为它们允许行波解。↩

27. k 空间中的每个态"占据"体积 $(2\pi/l)^3$，如习题 5.39 所示。↩

28. 见脚注 24。↩

29. 这是一个近似；我们其实应该使用氢的散射态。关于光电效应的扩展讨论，包括与实验的对比以及这一近似的有效性，见 W. Heitler，*The Quantum Theory of Radiation*，第 3 版（Oxford University Press，London，1954），第 21 节。↩

30. 这里的结果大了四倍；要修正它，需要对辐射跃迁的矩阵元作更仔细的推导（见习题 11.30）。不过受影响的只是整体因子；更有意思的特征（对 k 与 θ 的依赖关系）是正确的。↩

31. 关于经典绝热过程的一个有趣的讨论，见 Frank S. Crawford，*Am. J. Phys.* **58**，337（1990）。↩

32. 例如见 Jerry B. Marion 与 Stephen T. Thornton，*Classical Dynamics of Particles and Systems*，第 4 版（Saunders，Fort Worth，TX，1995），例 10.5。地理学家从赤道向上量度纬度（λ），而不是从极点向下量度，所以 $\cos\theta_0 = \sin\lambda$。↩

33. 绝热定理通常被归功于埃伦费斯特，它陈述起来很简单，听起来也似乎合理，但并不容易证明。论证可在本书的早期版本中找到，见 10.1.2 节。↩

34. 我略去了对其他变量的依赖；这里只涉及时间依赖。↩

35. 正如 Michael Berry 所说，动力学相位回答的问题是"你的旅途花了多长时间？"，而几何相位回答的是"你去过哪里？"↩

36. 关于这一主题的更多内容，见 Alfred Shapere 与 Frank Wilczek 编，*Geometric Phases in Physics*（World Scientific，Singapore，1989）；Andrei Bernevig 与 Taylor Hughes，*Topological Insulators and Topological Superconductors*（Princeton University Press，Princeton，NJ，2013），第 2 章。↩

37. 如果 $\psi_n(t)$ 是实的，几何相位就消失。你或许想通过在**本征函数**上附加一个多余的（但完全合法的）相位因子来绕开这一条：$\psi'_n(t) \equiv e^{i\phi_n}\psi_n(t)$，其中 ϕ_n 是任意的（实）函数。试试看。你会得到一个非零的几何相位，一点不假，但注意把它重新代回式 11.93 时会发生什么。而对于一个**闭合回路**，它给出的结果是零。↩

38. **相互作用绘景**介于海森伯绘景与薛定谔绘景之间（见 6.8.1 节）。在相互作用绘景中，波函数满足"薛定谔方程"↩

39. 关于系统性的处理（包括磁场的作用），见 David Park，*Introduction to the Quantum Theory*，第 3 版（McGraw-Hill，New York，1992），第 11 章。↩

40. 见 Masataka Mizushima，*Quantum Mechanics of Atomic Spectra and Atomic Structure*，Benjamin，New York（1970），5.6 节。↩

41. George B. Arfken and Hans J. Weber，*Mathematical Methods for Physicists*，第 7 版，Academic Press，San Diego（2013），p. 744。↩

42. 电偶极矩与磁偶极矩有不同的单位——因此有 $1/c$ 这个因子（你可以用量纲分析验证）。↩

43. Julio Gea-Banacloche，*Am. J. Phys.* **70**，307（2002）使用矩形势垒；δ 函数版本由 M. Lakner 与 J. Peternelj，*Am. J. Phys.* **71**，519（2003）提出。↩

44. Gea-Banacloche（脚注 43）不使用绝热定理讨论了波函数的演化。↩

45. S. W. Doescher and M. H. Rice，*Am. J. Phys.* **37**，1246（1969）。↩

46. 见 Y. Nogami，*Am. J. Phys.* **59**，64（1991），以及其中所引的参考文献。↩

47. 这一现象与芝诺没有太大关系，但它让人想起那句古老的谚语“看着的锅永远不开”，所以它有时被称为**看锅效应**。↩

48. 在导致线性时间依赖的论证中，我们假定式 11.46 中的函数 $\sin^2(\Omega t/2)/\Omega^2$ 是一个尖锐的尖峰。然而，这个“尖峰”的宽度是 $\Delta\omega = 4\pi/t$ 的量级，而对于极短的 t，这一假定失效，积分变为 $\left(t^2/4\right)\int \rho(\omega)\, d\omega$。↩

49. 这一论证由 B. Misra 与 E. C. G. Sudarshan，*J. Math. Phys.* **18**，756（1977）引入。其基本结果已在实验室中得到证实：W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland，*Phys. Rev. A* **41**，2295（1990）。遗憾的是，这个实验作为对波函数坍缩的检验，并不像其设计者所希望的那样有说服力，因为所观测到的效应也许可以用其他方式解释——见 L. E. Ballentine，*Found. Phys.* **20**，1329（1990）；T. Petrosky, S. Tasaki, and I. Prigogine，*Phys. Lett. A* **151**，109（1990）。↩

50. 如果你把 Δt 取得足够小，你实际上可以用这个精确形式。像 Mathematica 的 **MatrixExp** 这样的例行程序可以用来（数值地）求矩阵的指数。↩

51. 关于这些近似的进一步讨论，见 A. Goldberg et al.，*Am. J. Phys.* **35**，177（1967）。↩

52. 三对角矩阵只在主对角线以及主对角线左右各一个位置上有非零元。↩

53. 使用你的计算环境内置的线性方程求解器；在 Mathematica 中那就是 $\mathbf{x} =$ **LinearSolve[M, b]**。要了解它实际上是如何工作的，见 A. Goldberg et al.，脚注 51。↩

54. C. Lubich，载于 *Quantum Simulations of Complex Many-Body Systems: From Theory to Algorithms*，J. Grotendorst、D. Marx 与 A. Muramatsu 编（John von Neumann Institute for Computing，Jülich，2002），Vol. 10，p. 459。可从 Neumann Institute for Computing（NIC）网站下载。↩

CHAPTER 12

量子力学之后

12.1 EPR 佯谬

1935 年，爱因斯坦、波多尔斯基与罗森[1]发表了著名的 **EPR 佯谬**，其用意是（凭纯粹理论上的理由）证明实在论立场是唯一站得住脚的立场。我将描述一个由戴维·玻姆（David Bohm）给出的简化版 EPR 佯谬（不妨称之为 EPRB）。考虑中性 π 介子衰变为一个电子与一个正电子：

$$\pi^0 \to e^- + e^+.$$

假设 π 介子原来静止，电子与正电子便朝相反方向飞出（图 12.1）。现在，π 介子的自旋为零，所以角动量守恒要求电子与正电子处于单态自旋组态：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right). \tag{12.1}$$

如果发现电子的自旋朝上，则正电子的自旋必定朝下，反之亦然。量子力学无法告诉你在某一次特定的 π 介子衰变中你会得到哪一种组合，但它确实指出测量结果将是关联的，而且（平均而言）每一种组合你都会有一半的时候得到。现在假设我们让电子和正电子飞出很远——在实际实验中是 10 米，或者，原则上 10 光年——然后你去测量电子的自旋。假设你得到自旋朝上。你立刻就知道了，20 米（或 20 光年）之外的某个人若去检查那个正电子，他将得到自旋朝下。

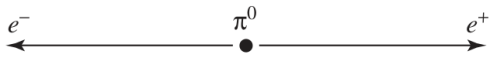

图 **12.1** 玻姆版本的 EPR 实验：一个静止的 π^0 衰变为一个电子–正电子对。

对实在论者来说，这里没有任何令人惊讶之处——电子确实从它们被创生的那一刻起就自旋朝上（而正电子自旋朝下）……只不过量子力学对此一无所知罢了。但“正统”观点却认为：在测量行为介入之前，两个粒子都既不自旋朝上也不自旋朝下。你对电子的测量使波函数坍缩，并瞬时“产生”了 20 米（或 20 光年）之外那

个正电子的自旋。爱因斯坦、波多尔斯基与罗森认为这种“幽灵般的超距作用”（爱因斯坦这个说法令人愉快）荒谬绝伦。他们由此得出结论：正统立场是站不住脚的；电子与正电子必定自始至终都具有确定的自旋，无论量子力学知道与否。

EPR 论证所依据的基本假设是：没有任何影响能传播得比光速更快。我们称之为**定域性**原理。你也许会忍不住提出：波函数的坍缩并不是瞬时的，而是以某个有限速度“行进”的。然而，这会导致角动量守恒被破坏；因为如果在坍缩的消息传到正电子那里之前我们就测量它的自旋，那么发现两个粒子自旋都朝上的概率将是一半对一半。无论你在抽象层面上如何看待这样一种理论，实验都是毫不含糊的：这样的破坏并没有发生——两个自旋的（反）关联是完美的。显然，波函数的坍缩——无论它的本体论地位如何——是瞬时的。[2]

习题 12.1 纠缠态。单态自旋组态（式 12.1）是**纠缠态**的经典例子——一种无法表示为两个单粒子态之乘积的两粒子态，因此对这样的态，你其实无法谈论其中任一粒子各自“所处的态”。[3] 你也许会想，这是不是某种记号不当造成的假象——也许单粒子态的某个线性组合就能把系统“解纠缠”。请证明下述定理：

> 考虑一个二能级系统 $|\phi_a\rangle$ 与 $|\phi_b\rangle$，满足 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$。（例如，$|\phi_a\rangle$ 可以表示自旋朝上，$|\phi_b\rangle$ 表示自旋朝下。）两粒子态
>
> $$\alpha|\phi_a(1)\rangle|\phi_b(2)\rangle + \beta|\phi_b(1)\rangle|\phi_a(2)\rangle$$
>
> （其中 $\alpha \neq 0$ 且 $\beta \neq 0$）**不能**表示为乘积
>
> $$|\psi_r(1)\rangle|\psi_s(2)\rangle$$
>
> 的形式，无论 $|\psi_r\rangle$ 与 $|\psi_s\rangle$ 是什么样的单粒子态。
>
> 提示：把 $|\psi_r\rangle$ 与 $|\psi_s\rangle$ 写成 $|\phi_a\rangle$ 与 $|\phi_b\rangle$ 的线性组合。

习题 12.2 爱因斯坦的盒子。在 EPR 佯谬的一个有趣前身中，爱因斯坦提出了如下思想实验：[4] 设想一个粒子被关在一个盒子里（如果你愿意，可以取一维无限深方势阱）。它处于基态，这时插入一块不可穿透的隔板，把盒子分成 B_1 与 B_2 两个独立的一半，使得粒子在其中任一半被找到的可能性相同。[5] 现在把两个盒子移得非常远，并对 B_1 做一次测量，看粒子是否在那个盒子里。假设答案是肯定的。我们立刻就知道，粒子不会在（远处的）盒子 B_2 中被找到。

(a) 对此爱因斯坦会说些什么？

(b) 哥本哈根诠释如何解释它？在对 B_1 测量之后紧接着，B_2 中的波函数是什么？

12.2 贝尔定理

爱因斯坦、波多尔斯基与罗森并不怀疑量子力学就其适用范围而言是正确的；他们只是声称它是对物理实在的**不完备**描述：波函数并非全部真相——为了完整刻画一个系统的状态，除了 Ψ 之外还需要某个别的量 λ。我们把 λ 称为“隐变量”，因为在这个阶段我们完全不知道如何计算或测量它。[6] 这些年来，人们提出了许多隐变量理论来补充量子力学；[7] 它们往往既笨拙又不可信，但没关系——直到 1964 年，这一纲领似乎都还非常值得追求。然而就在那一年，J. S. 贝尔证明：任何定域隐变量理论都与量子力学不相容。[8]

贝尔建议把 EPRB 实验加以推广：他不让电子与正电子的探测器沿着同一方向取向，而是允许它们彼此独立地旋转。第一个探测器测量电子自旋在单位矢量 $\mathbf{a}$ 方向上的分量，第二个探测器测量正电子沿方向 $\mathbf{b}$ 的自旋（图 12.2）。为简单起见，我们把自旋以 $\hbar/2$ 为单位来记录；于是每个探测器都记录数值 $+1$（自旋朝上）或 -1（自旋朝下），沿各自所问的方向。对于许多次 π^0 衰变，结果表可能长这样：

电子	正电子	乘积
$+1$	-1	-1
$+1$	$+1$	$+1$
-1	$+1$	-1
$+1$	-1	-1
-1	-1	$+1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

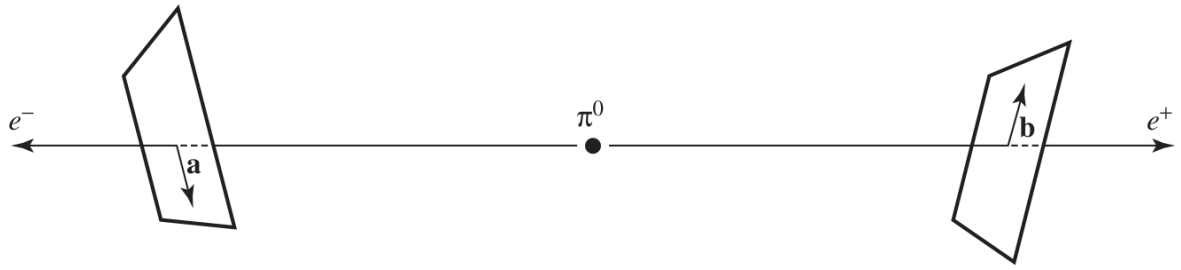

图 **12.2** 贝尔版本的 EPRB 实验：探测器分别沿方向 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 独立取向。

贝尔提议计算自旋乘积的平均值，对给定的一组探测器取向而言。把这一平均值记作 $P(\mathbf{a},\mathbf{b})$。如果两个探测器平行（$\mathbf{b}=\mathbf{a}$），我们就回到原来的 EPRB 组态；在这种情况下，一个自旋朝上而另一个自旋朝下，所以乘积总是 -1，因而平均值也是 -1：

$$P(\mathbf{a},\mathbf{a}) = -1. \tag{12.2}$$

同样地，如果它们反平行（$\mathbf{b}=-\mathbf{a}$），那么每个乘积都是 $+1$，所以

$$P(\mathbf{a},-\mathbf{a}) = +1. \tag{12.3}$$

对于任意取向，量子力学预言

$$P(\mathbf{a},\mathbf{b}) = -\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} \tag{12.4}$$

（见习题 4.59）。贝尔的发现是：这一结果与任何定域隐变量理论都不相容。

论证惊人地简单。假设电子–正电子系统的“完备”状态由隐变量 λ 刻画（λ 以某种我们既不理解也不控制的方式，从一次 π 介子衰变到下一次而变）。再假设电子测量的结局与正电子探测器的取向（$\mathbf{b}$）无关——毕竟，那个取向可以是由正电子那端的实验者在电子测量做出之前才选定的，因此等任何亚光速消息传回电子探测器那里都已经太晚了。（这就是定域性假设。）那么，就存在某个函数 $A(\mathbf{a},\lambda)$ 决定电子测量的结果，以及另一个函数 $B(\mathbf{b},\lambda)$ 决定正电子测量的结果。这些函数只能取数值 ± 1：[9]

$$A(\mathbf{a},\lambda) = \pm 1; \quad B(\mathbf{b},\lambda) = \pm 1. \tag{12.5}$$

当两个探测器对齐时，结果完美地（反）关联：

$$A(\mathbf{a},\lambda) = -B(\mathbf{a},\lambda), \tag{12.6}$$

无论 λ 取什么值都如此。

现在，测量结果乘积的平均值是

$$P(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \int \rho(\lambda) A(\mathbf{a},\lambda) B(\mathbf{b},\lambda)\, d\lambda, \tag{12.7}$$

其中 $\rho(\lambda)$ 是隐变量的概率密度。（像任何概率密度一样，它是实的、非负的，并满足归一化条件 $\int \rho(\lambda)\, d\lambda = 1$；但除此之外，我们对 $\rho(\lambda)$ 不作任何假设；不同的隐变量理论想必会给出相当不同的 ρ 表达式。）鉴于式 12.6，我们可以消去 B：

$$P(\mathbf{a},\mathbf{b}) = -\int \rho(\lambda) A(\mathbf{a},\lambda) A(\mathbf{b},\lambda)\, d\lambda. \tag{12.8}$$

若 $\mathbf{c}$ 是任何**别的**单位矢量，

$$P(\mathbf{a},\mathbf{b}) - P(\mathbf{a},\mathbf{c}) = -\int \rho(\lambda)\, [A(\mathbf{a},\lambda) A(\mathbf{b},\lambda) - A(\mathbf{a},\lambda) A(\mathbf{c},\lambda)] d\lambda. \tag{12.9}$$

或者，由于 $[A(\mathbf{b},\lambda)]^2 = 1$：

$$P(\mathbf{a},\mathbf{b}) - P(\mathbf{a},\mathbf{c}) = -\int \rho(\lambda)\, [1 - A(\mathbf{b},\lambda) A(\mathbf{c},\lambda)] A(\mathbf{a},\lambda) A(\mathbf{b},\lambda)\, d\lambda. \tag{12.10}$$

但由式 12.5 可得 $|A(\mathbf{a},\lambda)A(\mathbf{b},\lambda)|=1$；此外 $\rho(\lambda)\left[1-A(\mathbf{b},\lambda)A(\mathbf{c},\lambda)\right]\geq 0$，所以

$$|P(\mathbf{a},\mathbf{b})-P(\mathbf{a},\mathbf{c})|\leq\int\rho(\lambda)\left[1-A(\mathbf{b},\lambda)A(\mathbf{c},\lambda)\right]d\lambda, \tag{12.11}$$

或者更简单些：

$$|P(\mathbf{a},\mathbf{b})-P(\mathbf{a},\mathbf{c})|\leq 1+P(\mathbf{b},\mathbf{c}). \tag{12.12}$$

这就是著名的贝尔不等式。它对任何定域隐变量理论都成立（唯一的前提是式 12.5 与 12.6 这些最低要求），因为我们对隐变量的性质、数目或其分布（ρ）没有作任何假设。

但很容易证明，量子力学的预言（式 12.4）与贝尔不等式不相容。例如，假设三个矢量位于同一平面内，而 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 都成 45° 角（图 12.3）；在这种情况下量子力学给出

$$P(\mathbf{a},\mathbf{b})=0,\quad P(\mathbf{a},\mathbf{c})=P(\mathbf{b},\mathbf{c})=-0.707,$$

这显然与贝尔不等式不一致：

$$0.707\not\leq 1-0.707=0.293.$$

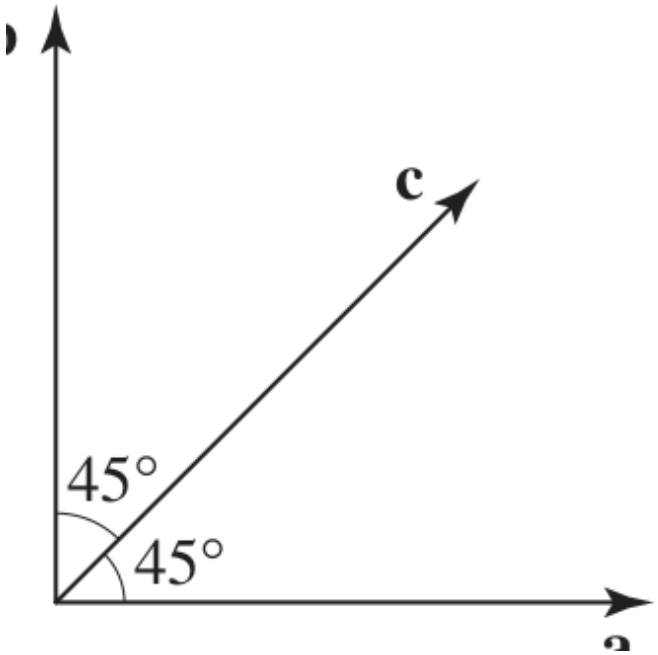

图 **12.3** 一种能展示量子力学违反贝尔不等式的探测器取向。

于是，经过贝尔的修改，EPR 佯谬证明了某种远比其作者们所设想的更为激进的东西：如果他们是对的，那么量子力学不仅是不完备的，而且简直是大错特错。另一方面，如果量子力学是对的，那么没有任何隐变量理论能把我们从爱因斯坦认为如此荒谬的非定域性中解救出来。而且，我们还得到了一个非常简单、可以一劳永逸地解决这个问题的实验。[10]

20 世纪 60 年代和 70 年代做了许多检验贝尔不等式的实验，其中集大成者是阿佩斯佩克特（Aspect）、格朗吉耶（Grangier）与罗歇（Roger）的工作。[11] 细节与我们无关（他们实际上用的是双光子原子跃迁，而不是 π 介子衰变）。为了排除正电子探测器可能以某种方式“感知”到电子探测器取向这一遥远可能性，两个取向都是在光子已经在飞行途中之后才准随机地设定的。实验结果与量子力学的预言极为吻合，而与贝尔不等式则相去甚远。[12]

具有讽刺意味的是，对量子力学的实验证实让科学界多少有些震惊。但并不是因为它宣判了“实在论”的死刑——大多数物理学家早就适应这一点了（至于那些适应不了的人，还剩下非定域隐变量理论这个可能性，贝尔定理对它并不适用）。[13] 真正令人震惊的是，它表明自然本身在根本上是非定域的。非定域性以波函数瞬时坍缩的形式（就此而言，也以全同粒子的对称化要求的形式）向来是正统诠释的一

个特征，但在阿佩斯佩克特的实验之前，人们还可以抱有这样的希望：量子非定域性只是形式体系中某种非物理的产物，不会带来任何可探测的后果。这一希望再也无法维持了，我们不得不重新审视自己对瞬时超距作用的抵触。

为什么物理学家对超光速影响如此神经质？毕竟，有很多东西都跑得比光快。如果一只小虫飞过电影放映机的光束，它影子的速度与到屏幕的距离成正比；原则上这个距离可以任意大，因此影子能够以任意高的速度移动（图 12.4）。然而，影子不携带任何能量，也无法把任何信息从屏幕上的这一点传递到另一点。位于点 X 的人无法通过操纵那掠过的影子来使点 Y 处发生任何事情。

图 **12.4** 只要屏幕足够远，小虫的影子就以大于 c 的速度 v' 扫过屏幕。

另一方面，一种传播得比光还快的因果影响会带来不可接受的后果。因为按照狭义相对论，存在一些惯性系，在其中这样的信号会逆着时间传播——结果先于原因——而这会导致无法逃避的逻辑反常。（比方说，你可以设法杀死你尚在襁褓中的祖父。想一想吧……这可不是个好主意。）问题是：量子力学所预言、并由阿佩斯佩克特探测到的那些超光速影响，在这个意义上是因果性的吗，还是它们足够虚无缥缈（像小虫的影子那样），从而能逃过哲学上的诘难？

那么，让我们来考虑贝尔的实验。对电子的测量是否影响了正电子测量的结局？当然有影响——否则我们就无法解释数据中的关联。但对电子的测量是否导致了正电子的某个特定结局呢？在任何通常的意义上都没有。操纵电子探测器的人无法利用他的测量向正电子探测器那边的人发送信号，因为他无法控制自己这次测量的结局（他不能使某个给定的电子以自旋朝上的方式出来，就像位于 X 的人无法影

响那只小虫掠过的影子一样）。诚然，他可以决定究竟要不要做一次测量，但正电子监测者只能即时获得他那端的数据，无法判断电子是否已被测量。两端各自整理出的数据清单，分开来看是彻底随机的。只有到后来我们把两份清单作比较时，才会发现那些非凡的关联。在另一个参考系中，正电子的测量发生在电子的测量之前，然而这并不导致任何逻辑悖论——所观察到的关联在其处理方式上是完全对称的，我们说是对电子的观察影响了正电子的测量，还是反过来，都无关紧要。这是一种绝妙而微妙的影响，它唯一的显现就是两份原本随机的数据清单之间那细微的关联。

于是，我们被引导去区分两类影响："因果"型的影响，它们在被影响者身上引起某些物理性质的实实在在的改变，仅凭对该子系统作测量就能探测到；以及"虚无缥缈"型的影响，它们不传递能量或信息，其唯一的证据是分别在两个子系统上取得的数据之间的关联——这种关联按其本性，无法通过单独检视任一份清单而被探测到。因果影响不能传播得比光快，但并没有任何强有力的理由说明虚无缥缈的影响为何不能。与波函数坍缩相联系的影响属于后一类，它们"行进"得比光快这一事实也许令人惊讶，但毕竟不是灾难性的。[14]

习题 12.3 一种（定域）决定论（“隐变量”）理论的例子[15]是……经典力学！假设我们用经典物体（比如说棒球）代替电子与质子来做贝尔实验。它们（由某种双投球机）朝相反方向抛出，自旋（角动量）大小相等、方向相反，$\mathbf{S}_a$ 与 $\mathbf{S}_b = -\mathbf{S}_a$。现在，这些都是经典物体——它们的角动量可以指向任何方向，而这个方向是在抛出的那一刻（比方说随机地）设定的。在抛出点两侧约 10 米处放置的探测器测量各自棒球的自旋矢量。然而，为了与贝尔定理的条件相匹配，它们只记录 $\mathbf{S}$ 沿方向 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的分量的符号**：

$$A \equiv \operatorname{sign}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{S}_a), \quad B \equiv \operatorname{sign}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{S}_b).$$

因此每个探测器在任一次试验中都记录 $+1$ 或 -1。

在这个例子中，“隐变量”是 $\mathbf{S}_a$ 的实际取向，由极角与方位角 θ 与 ϕ 给定（比方说）：$\lambda = (\theta, \phi)$：

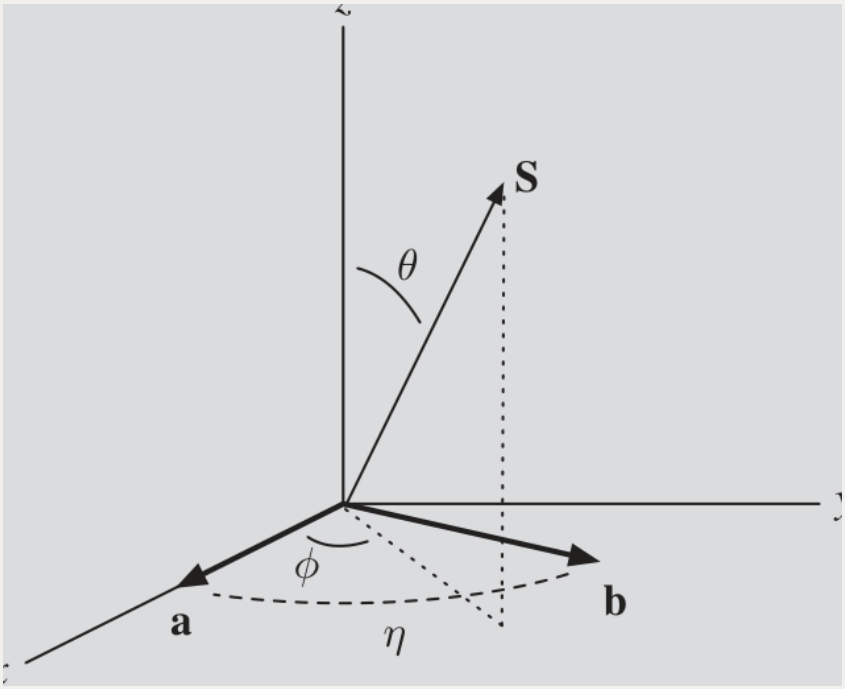

图 12.5 习题 12.3 所用的坐标轴。

(a) 按图中那样选取坐标轴，令 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 位于 x–y 平面内、$\mathbf{a}$ 沿 x 轴，验证

$$A(\mathbf{a},\lambda)\,B(\mathbf{b},\lambda) = -\operatorname{sign}\left[\cos(\phi)\cos(\phi-\eta)\right],$$

其中 η 是 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 之间的夹角（取它从 $-\pi$ 变到 $+\pi$）。

(b) 假设棒球抛出的方式使得 $\mathbf{S}_a$ 指向任何方向的可能性都相同，计算 $P(\mathbf{a},\mathbf{b})$。答案：$(2|\eta|/\pi) - 1$。

(c) 画出 $P(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 从 $\eta=-\pi$ 到 $+\pi$ 的图象，并在同一张图上画出量子公式（式 12.4，其中 $\theta\to\eta$）。对于哪些 η 值，这个隐变量理论与量子力学的结果一致？

(d) 验证你的结果满足贝尔不等式，即式 12.12。提示：矢量 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 定义了单位球面上的三个点；该不等式可以用这些点之间的距离来表示。

12.3 混合态与密度矩阵

12.3.1 纯态

到目前为止，本书讨论的都是处于纯态 $|\Psi\rangle$ 中的粒子——例如一个处于第 n 个定态、或处于定态的某个特定线性组合中的谐振子，又或者一个处于高斯波包中的自由粒子。某个可观测量 A 的期望值于是为

$$\langle A\rangle=\left\langle\Psi\middle|\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle; \tag{12.13}$$

它是对一组全同制备系统（全都处于同一个态 $|\Psi\rangle$）所作测量的平均值。我们整套理论的表述都是围绕 $|\Psi\rangle$（希尔伯特空间中的一个矢量，或者，在位置基下，即波函数）展开的。

但表述这一理论还有别的方式，其中一种特别有用，它从定义**密度算符**开始：[16]

$$\hat{\rho}\equiv|\Psi\rangle\langle\Psi|. \tag{12.14}$$

相对于一个正交归一基 $\{|e_j\rangle\}$，算符由矩阵表示；表示算符 $\hat{A}$ 的矩阵 A 的 ij 元为

$$A_{ij}=\left\langle e_i\middle|\hat{A}\middle|e_j\right\rangle. \tag{12.15}$$

特别地，**密度矩阵** ρ 的 ij 元为

$$\rho_{ij}=\langle e_i|\hat{\rho}|e_j\rangle=\langle e_i|\Psi\rangle\langle\Psi|e_j\rangle. \tag{12.16}$$

（纯态的）密度矩阵有几条有趣的性质：

$$\rho^2 = \rho, \quad (\text{它是幂等的}), \tag{12.17}$$

$$\rho^\dagger = \rho, \quad (\text{它是厄米的}), \tag{12.18}$$

$$\mathrm{Tr}\,(\rho) = \sum_i \rho_{ii} = 1, \quad (\text{它的迹为 } 1). \tag{12.19}$$

可观测量 A 的期望值为

$$\langle A \rangle = \mathrm{Tr}(\rho \mathsf{A}). \tag{12.20}$$

我们完全可以用密度矩阵、而不是波函数，来表示一个粒子的状态。

例 12.1

在标准基

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{12.21}$$

（它们表示沿 z 方向的自旋朝上与自旋朝下，见式 4.149）中，构造一个沿 x 方向自旋朝上的电子的密度矩阵。

解答： 在这种情况下

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \tag{12.22}$$

（式 4.151）。于是

$$\rho_{11} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right] \left[\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\rho_{12} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right] \left[\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\rho_{21} = \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right] \left[\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\rho_{22} = \begin{bmatrix} (0 & 1) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

因而

$$\rho = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}. \tag{12.23}$$

或者，更有效率地，

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}. \tag{12.24}$$

注意 ρ 是厄米的，它的迹为 1，并且

$$\rho^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \rho. \tag{12.25}$$

习题 12.4

(a) 证明性质 12.17、12.18、12.19 与 12.20。

(b) 证明密度算符的时间演化由下述方程支配

$$i\hbar \frac{d\hat{\rho}}{dt} = \left[\hat{H}, \hat{\rho}\right]. \tag{12.26}$$

（这就是用 $\hat{\rho}$ 表述的薛定谔方程。）

习题 12.5 对沿 y 方向自旋朝下的电子重做例 12.1。

12.3.2 混合态

实际上，经常出现的情形是我们根本不知道粒子处于什么态。例如，假设我们关心的是从斯坦福直线加速器中射出的一个电子。它也许自旋朝上（沿某个选定的方向），也许自旋朝下，又或者处于两者的某种线性组合之中——我们就是不知道。[17] 我们说这个粒子处于一个混合态。[18]

我们该怎样描述这样一个粒子呢？我可以干脆列出概率 p_k，即它处于各个可能态 $|\Psi_k\rangle$ 的概率。此时一个可观测量的期望值将是，在一组并非全同制备（它们并不都处于同一个态）的系统上所作测量的平均值；确切地说，其中有 p_k 的比例处于各个（纯）态 $|\Psi_k\rangle$：

$$\langle A\rangle = \sum_k p_k \left\langle \Psi_k \middle| \hat{A} \middle| \Psi_k \right\rangle. \tag{12.27}$$

有一种巧妙的方式可以把这些信息打包起来，那就是把密度算符推广：

$$\hat{\rho} \equiv \sum_k p_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|. \tag{12.28}$$

同样地，当相对于某个特定基写出时，它就变成一个矩阵：

$$\rho_{ij} = \sum_k p_k \langle e_i|\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|e_j\rangle. \tag{12.29}$$

密度矩阵编码了我们对系统所能获得的全部信息。

像任何概率一样，

$$0 \le p_k \le 1 \quad \text{与} \quad \sum_k p_k = 1. \tag{12.30}$$

混合态的密度矩阵保留了我们在纯态情形下所认定的绝大部分性质：

$$\rho^\dagger = \rho, \tag{12.31}$$

$$\mathrm{Tr}\,(\rho) = 1, \tag{12.32}$$

$$\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho \mathsf{A}). \tag{12.33}$$

$$i\hbar \frac{d\hat{\rho}}{dt} = \left[\hat{H}, \hat{\rho}\right], \quad (\text{如果对一切 } k \text{ 都有 } \frac{dp_k}{dt} = 0) \tag{12.34}$$

但 ρ 是幂等的，仅当它表示一个纯态时：

$$\rho^2 \neq \rho \tag{12.35}$$

（事实上，这是检验态是否为纯态的一条捷径）。

例 12.2

构造一个电子（沿 z方向）要么处于自旋朝上态、要么处于自旋朝下态，且两种情形概率相等的密度矩阵。

解答：在这种情况下 $p_1 = p_2 = 1/2$，所以

$$\rho = \sum_k p_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}1/2 & 0\\0 & 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/2 & 0\\0 & 1/2\end{pmatrix}. \tag{12.36}$$

注意 ρ 是厄米的，它的迹为 1，但是

$$\rho^2 = \begin{pmatrix}1/2 & 0\\0 & 1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 0\\0 & 1/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/4 & 0\\0 & 1/4\end{pmatrix} \neq \rho; \tag{12.37}$$

这不是一个纯态。

习题 12.6

(a) 证明性质 12.31、12.32、12.33 与 12.34。

(b) 证明 $\mathrm{Tr}\left(\rho^2\right) \leq 1$，且等号成立仅当 ρ 表示一个纯态。

(c) 证明 $\rho^2 = \rho$ 当且仅当 ρ 表示一个纯态。

习题 12.7

(a) 构造一个电子的密度矩阵，该电子要么处于沿 x 方向自旋朝上的态（概率 $1/3$），要么处于沿 y 方向自旋朝下的态（概率 $2/3$）。

(b) 求 (a) 中电子的 $\langle S_y \rangle$。

习题 12.8

(a) 证明自旋 1/2 粒子的最一般密度矩阵可以用三个实数 (a_1, a_2, a_3) 写成：

$$\rho = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} (1+a_3) & (a_1 - ia_2) \\ (a_1 + ia_2) & (1-a_3) \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}), \tag{12.38}$$

其中 σ_1、σ_2、σ_3 是三个泡利矩阵。提示：它必须是厄米的，而且它的迹必须为 1。

(b) 在文献中，$\mathbf{a}$ 被称为**布洛赫矢量**。证明 ρ 表示一个纯态当且仅当 $|\mathbf{a}| = 1$，而对于混合态 $|\mathbf{a}| < 1$。提示：利用习题 12.6(c)。于是，自旋 1/2 粒子的每一个密度矩阵都对应**布洛赫球**（半径为 1）中的一个点。球面上的点是纯态，球内部的点是混合态。

(c) 如果布洛赫矢量的尖端位于 (i) 北极（$\mathbf{a} = (0,0,1)$），(ii) 球心（$\mathbf{a} = (0,0,0)$），(iii) 南极（$\mathbf{a} = (0,0,-1)$），那么 S_z 的一次测量返回数值 $+\hbar/2$ 的概率是多少？

(d) 如果布洛赫矢量位于赤道上、方位角为 ϕ 处，求表示该（纯）态的自旋旋量 χ。

12.3.3 子系统

还有一种情形可能要用到密度矩阵形式体系：一个纠缠态，比如一个电子/正电子对所处的单态自旋组态，

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle). \tag{12.39}$$

假设我们只关心正电子：它处于什么态？我说不上来……一次测量可能返回自旋朝上（概率各半），也可能返回自旋朝下。这与无知无关；我精确地知道这个系统的态。但这个子系统（正电子）本身并不占据一个纯态。如果我非要单独谈论正电子，我所能做的最好的事情，就是告诉你它的密度矩阵：

$$\rho = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \tag{12.40}$$

它表示 50/50 的混合。

当然，这与表示一个处于某个特定（但未知）自旋态中的正电子的密度矩阵是同一个（例 12.2）。我将把它称为子系统密度矩阵，以区别于无知密度矩阵。EPRB 佯谬说明了这一区别。在电子的自旋被测量之前，正电子（单独看）由“子系统”密度矩阵（式 12.40）表示；当电子被测量时，正电子就被撞入一个确定的态……但我们（在远处的正电子探测器旁）并不知道是哪一个。此时正电子由“无知”密度矩阵（式 12.36）表示。但这两个密度矩阵是相同的！我们对正电子状态的描述并没有因为对电子的测量而改变——改变的只是我们使用密度矩阵形式体系的理由。

12.4 不可克隆定理

量子测量通常是破坏性的，其意义是它们会改变被测量系统的状态。不确定性原理正是以这种方式在实验室中得到贯彻。你也许会想，我们为什么不干脆把原始态复制（克隆）出一大堆全同的副本，然后去测量它们，从而让系统本身毫发无损呢。这是做不到的。事实上，如果你能造出一台克隆装置（一台“量子复印机”），量子力学就要被扔出窗外了。

例如，那时就可以利用 EPRB 装置发送超光速信号了。[19] 假设要从电子探测器的操作者（传统上称为“爱丽丝”）向正电子探测器的操作者（“鲍勃”）传送的消息，要么是“是”（“投下炸弹”），要么是“否”。如果消息是“是”，爱丽丝就测量（电子的）S_z。别管她得到什么结果——要紧的只是她做了这次测量，因为这意味着正电子现在处于纯态 ↑ 或 ↓（别管是哪个）。如果她想说“否”，她就测量 S_x，这意味着正电子现在处于确定态 ← 或 →（别管是哪个）。无论哪种情况，鲍勃都把正电子克隆一百万份，并对其中一半测量 S_z、对另一半测量 S_x。如果第一组全都处于同一个态（全是 ↑ 或全是 ↓），那么爱丽丝一定是测量了 S_z，消息就是“是”（S_x 那一组应当是一个 50/50 的混合）。如果所有 S_x 测量都给出相同的答案（全是 ← 或全是 →），那么爱丽丝一定是测量了 S_x，消息就是“否”（在那种情况下，S_z 测量应当是一个 50/50 的混合）。

它行不通，因为你造不出量子复印机，正如沃特斯、楚雷克与迪克斯在 1982 年所证明的那样。[20] 用示意图来说，我们希望这台机器以处于态 $|\psi\rangle$ 的粒子（待复制的那一个）为输入，再加上一个处于态 $|X\rangle$ 的粒子（“白纸”），然后吐出两个处于态 $|\psi\rangle$ 的粒子（原件加上副本）：

$$|\psi\rangle|X\rangle \to |\psi\rangle|\psi\rangle. \tag{12.41}$$

假设我们已经造出一台能成功克隆态 $|\psi_1\rangle$ 的装置：

$$|\psi_1\rangle|X\rangle \to |\psi_1\rangle|\psi_1\rangle, \tag{12.42}$$

而且它对态 $|\psi_2\rangle$ 也有效：

$$|\psi_2\rangle|X\rangle \to |\psi_2\rangle|\psi_2\rangle \tag{12.43}$$

（例如，如果粒子是电子，$|\psi_1\rangle$ 与 $|\psi_2\rangle$ 可以是自旋朝上与自旋朝下）。到此为止，一切都好。但当我们输入一个线性组合 $|\psi\rangle = \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle$ 时，会发生什么呢？显然我们会得到[21]

$$|\psi\rangle|X\rangle \to \alpha|\psi_1\rangle|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle|\psi_2\rangle, \tag{12.44}$$

这根本不是我们想要的——我们想要的是

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|X\rangle \to |\psi\rangle|\psi\rangle &= [\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle]\,[\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle] \\ &= \alpha^2|\psi_1\rangle|\psi_1\rangle + \beta^2|\psi_2\rangle|\psi_2\rangle + \alpha\beta\,[|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle + |\psi_2\rangle|\psi_1\rangle]. \end{aligned} \tag{12.45}$$

你可以造一台机器去克隆自旋朝上的电子和自旋朝下的电子，但它对任何非平凡的线性组合（例如 S_x 的本征态）都会失效。这就好像你买了一台复印机，它能完美地复印竖线，也能复印横线，却把斜线完全弄扭曲了。

不可克隆定理的重要性后来远远超出了“仅仅”保护量子力学免受超光速通信之扰（从而避免与狭义相对论发生无可逃避的冲突）。[22] 尤其是，它开辟了**量子密码学**这一领域，后者利用该定理来侦测窃听。[23] 这一回，爱丽丝与鲍勃想就一个用于解码消息的密钥达成一致，而又不必麻烦地真的面对面会面。爱丽丝要把密钥（一串数字）通过一束精心制备的光子送给鲍勃。[24] 但他们担心自己的冤家伊芙可能会设法截获这次通信，从而在他们毫不知情的情况下破解密码。爱丽丝把一串光子制备在四种不同的态上：线偏振（水平 $|H\rangle$ 与竖直 $|V\rangle$）以及圆偏振（左旋 $|L\rangle$ 与右旋 $|R\rangle$），并把它们发送给鲍勃。伊芙希望在半路上捕获并克隆这些光子，把原件

继续送给鲍勃，而鲍勃将会毫无察觉。（她知道，稍后爱丽丝与鲍勃会对一部分光子交换信息、以确认没有被做过手脚——正因如此，她才必须完美地克隆它们，才能不被发现。）但不可克隆定理保证伊芙的复印机会失败；[25] 当爱丽丝与鲍勃比对样本时，就会抓住这次窃听。（然后他们想必会丢弃那个密钥。）

12.5 薛定谔的猫

测量过程在量子力学中扮演着一个调皮捣蛋的角色：不确定性、非定域性、波函数的坍缩，以及随之而来的一切概念上的困难，都正是在这里冒出来的。在没有测量的情况下，波函数按照薛定谔方程悠闲而确定性地演化，量子力学看上去就像一种相当普通的场论（比如说，比经典电动力学简单得多，因为只有一个场（Ψ），而不是两个（$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$），而且还是个标量场）。正是测量过程那古怪的作用，赋予了量子力学非凡的丰富性与微妙性。但测量究竟是什么呢？是什么使它与别的物理过程如此不同？[26] 我们又怎么知道一次测量已经发生了呢？

薛定谔以一种最尖锐的方式提出了这个根本问题，这就是他著名的**猫佯谬**：[27]

> 一只猫被关在一个钢制小室里，里面还有下面这套地狱般的装置……在一个盖革计数器中有一丁点放射性物质，少到也许一小时内会有一个原子衰变，但同样可能一个都不衰变。如果有一个原子衰变，计数器就会触发，并通过一个继电器带动一把小锤，敲碎一个盛有氰化物的容器。如果让这整个系统就这样待上一小时，那么人们会说：若没有原子衰变，猫就是活的；第一个衰变的原子就会把它毒死。整个系统的波函数会把这一点表达为：其中包含活猫与死猫相等的两部分。

于是，到这一小时结束时，猫的波函数具有如下示意形式

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_{\text{alive}} + \psi_{\text{dead}}\right). \tag{12.46}$$

猫既不是活的也不是死的，而是两者的一个线性组合，直到一次测量发生——直到，比如说，你从窗口探头进去查看。在那一瞬间，你的观察迫使猫“表态”：死，或者活。而如果你发现它死了，那么真正杀死它的其实是你，是你往窗口里看了那一眼。

薛定谔认为这纯属无稽之谈，我想大多数人都会同意他的看法。说一个宏观物体处于两个判然不同的态的线性组合之中，这个想法本身就有点荒谬。电子可以处于自旋朝上与自旋朝下的线性组合之中，但猫就是**不能**处于活与死的线性组合之中。可是，我们该如何把这一点与量子力学调和起来呢？

薛定谔猫佯谬迫使我们直面这样一个问题：“在量子力学中，究竟什么才算一次‘测量’？”当我们从钥匙孔里偷看时，“测量”真的发生了吗？还是它发生得早得多——在原子衰变（或没有衰变）的时候？又或者是在盖革计数器记录了（或没有记录）衰变的时候，抑或是在小锤砸中（或没砸中）氰化物药瓶的时候？历史上，人们对这个问题有过许多答案。维格纳（Wigner）主张，测量需要人类意识的介入；玻尔认为它指的是一个微观系统（服从量子力学定律）与一个宏观测量仪器（用经典定律描述）之间的相互作用；海森伯坚持认为，当留下一个永久记录时，测量就发生了；还有人指出测量具有不可逆的性质。令人尴尬的事实是，这些刻画没有一个是完全令人满意的。大多数物理学家会说，测量在我们往窗口里看之前很久就已经发生了（猫也已经非死即活），但至于**何时**发生、**为何**发生，却并没有真正的共识。

而这就还留下了那个更深层的问题：为什么一个宏观系统不能占据两个判然不同的态的线性组合——比如说，一个棒球处于西雅图与多伦多的线性组合之中？假设你真能让一个棒球进入这样的态，它会怎样呢？在某种终极的意义上，宏观系统本身也必定要由量子力学的定律来描述。但波函数最初是用来表示单个基本粒子的；一个宏观物体的波函数将是一个极其复杂、由它的 10^{23} 个组成粒子的波函数构筑起来的复合结构。而且它还会不断遭到来自环境的轰击[28]——也就是说，不断遭到持续的“测量”以及随之而来的坍缩。在这个过程中，想必“经典”态在统计上更受青睐，而在实践中，那个线性组合几乎在瞬间就归化为我们在日常生活中遇到的某一种寻常组态。这一现象被称为**退相干**，尽管人们对它仍未完全理解，但它似乎就是量子力学在宏观领域中约化为经典力学的基本机制。[29]

• • • • • •

在本书中，我一直试图讲述一个前后一致、首尾连贯的故事：波函数（Ψ）表示一个粒子（或系统）的状态；粒子一般并不具有确定的动力学性质（位置、动量、能量、角动量等等），直到一次测量行为介入为止；在任何给定实验中测得某个特定数值的概率，由 Ψ 的统计诠释决定；一经测量，波函数就坍缩，因此立即重复的一次测量必定给出同样的结果。还有别的可能诠释——非定域隐变量理论、“多世界”图景、“相容历史”、系综模型，以及其他种种——但我相信这一种在概念上是最简单的，而且肯定也是今天大多数物理学家所共有的那一种。[30]它经受了时间的考验，并在每一次实验挑战中都毫发无损。但我不相信这就是故事的全部；至少，关于测量的本质以及坍缩的机制，我们还有许多东西要学。而且完全有可能的是，未来的一代代人会从一种更精致的理论的制高点回过头来打量我们，纳闷我们当初怎么竟会如此轻信。

---

1. A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935)。↩
2. 玻尔曾写下一篇著名的文章反驳 EPR 佯谬（*Phys. Rev.* **48**, 696 (1935)）。我怀疑读过它的人不多，而且肯定很少有人读懂（玻尔本人后来也承认，他对自己那套论证也难以理解），但这位伟人把问题解决了，这让大家都松了一口气，别人也就可以回去干自己的事了。直到 20 世纪 60 年代中期，大多数物理学家才开始认真对待 EPR 佯谬。↩
3. 尽管“纠缠”一词通常用于两（或更多）粒子的系统，但这一基本概念也可以推广到单粒子态（习题 12.2 就是一个例子）。有趣的讨论见 D. V. Schroeder, *Am. J. Phys.* **85**, 812 (2017)。↩
4. 见 T. Norsen, *Am. J. Phys.* **73**, 164 (2005)。↩
5. 隔板是迅速插入的；如果绝热地插入，粒子也许会被逼到两个盒子中（哪怕只稍微）大的那一个里去，正如你在习题 11.34 中发现的那样。↩
6. 隐变量可以是一个数，也可以是一整集合的数；也许 λ 要靠某种未来的理论来计算，或者出于某种原则上的原因而根本无法计算。这无关紧要。我所断言的只是：在测量之前，必定有**某种东西**——哪怕只是一份列出每一个可能的实验结果结局的清单——与系统相联系。↩
7. D. Bohm, *Phys. Rev.* **85**, 166, 180 (1952)。↩
8. 贝尔的原始论文（*Physics* **1**, 195 (1964)，重印为 John S. Bell, *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, Cambridge University Press, UK (1987) 一书的第 2 章）是一件瑰宝：简短、平易近人、文笔优美。↩

9. 这一点已经比一位经典决定论者所愿意允许的让步多得多，因为它放弃了“粒子可以具有角动量矢量、且其分量同时确定”这一观念。贝尔论证的要点在于表明：量子力学与任何定域决定论理论都不相容——哪怕是那种竭尽全力去迁就的理论。当然，如果你拒绝式 12.5，那么这个理论显然与量子力学不相容。↩

10. 贝尔定理如今被普遍认为是 20 世纪最深刻的发现之一，当时却几乎无人注意，只有一个受了启发的边缘小圈子是例外，这实在是一件令人尴尬的史实。引人入胜的叙述见 David Kaiser, *How the Hippies Saved Physics*, W. W. Norton, New York, 2011。↩

11. A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 91 (1982)。阿佩斯佩克特的实验存在若干在逻辑上可能（尽管难以置信）的漏洞，它们在随后的岁月里被逐渐堵上；见 J. Handsteiner et al., *Phys. Rev. Lett.* **118**, 060401 (2017)。现在已经可以在本科教学实验室里检验贝尔不等式了：D. Dehlinger and M. W. Mitchell, *Am. J. Phys.* **70**, 903 (2002)。↩

12. 贝尔定理涉及**平均值**，因此可以设想：像阿佩斯佩克特那样的装置里含有某种隐秘的偏倚，它挑出一个不具代表性的样本，从而扭曲了平均值。1989 年有人提出了贝尔定理的一个改进版本，其中量子预言与任何定域隐变量理论预言之间的反差更为惊人。见 D. Greenberger, M. Horne, A. Shimony, and A. Zeilinger, *Am. J. Phys.* **58**, 1131 (1990) 与 N. D. Mermin, *Am. J. Phys.* **58**, 731, (1990)。Mark Beck 和他的学生们完成了一个适合本科教学实验室的此类实验：*Am. J. Phys.* **74**, 180 (2006)。↩

13. EPR 佯谬为了证明实在论而**假定**了定域性，最终却导致定域性的消亡，并把实在论的问题悬置不决——（用贝尔的话说）这是爱因斯坦最不愿看到的结果，这真是命运的一个奇特转折。今天大多数物理学家认为，既然他们得不到**定域**实在论，那么实在论也就没什么意义了；正因如此，非定域隐变量理论只占据着一个相当边缘的角落。不过，有些作者——尤其是贝尔本人，在 *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*（本章脚注 8）中——主张这类理论最有希望弥合被测系统与测量仪器之间的概念鸿沟，并能为波函数的坍缩提供一种可理解的机制。↩

14. 关于贝尔定理已有海量著述。我最喜欢的是 David Mermin 在 *Physics Today*（1985 年 4 月，第 38 页）上的一篇受启发的文章。一份详尽的文献目录可参见 L. E. Ballentine, *Am. J. Phys.* **55**, 785 (1987)。↩

15. 本题基于 George Greenstein and Arthur G. Zajonc, *The Quantum Challenge*, 2nd edn., Jones and Bartlett, Sudbury, MA (2006), Section 5.3。↩

16. 它其实就是向态 $|\Psi\rangle$ 上的“投影算符”——见式 3.91。↩

17. 我说的不是什么花哨的量子现象（海森伯不确定性或玻恩不确定性，即便我们精确地知道态，它们也照样适用）；我这里说的是那种老掉牙的无知。↩

18. 不要把两个纯态的线性组合（它本身仍是一个纯态，因为希尔伯特空间中两个矢量之和仍是希尔伯特空间中的一个矢量）与一个混合态混淆起来，后者不能用希尔伯特空间中的任何（单个）矢量来表示。↩

19. 从 1975 年前后开始，所谓“基本物理学小组”（Fundamental Fysiks Group）的成员们提出了一系列越来越精巧的超光速通信方案——这又反过来激起了一连串越来越复杂的反驳，最终汇聚成不可克隆定理，从而彻底终结了这场误入歧途的事业。一段引人入胜的叙述见凯泽（Kaiser）的《嬉皮士如何拯救了物理学》（*How the Hippies Saved Physics*）第 11 章（脚注 11，第 451 页）。↩

20. W. K. Wootters 与 W. H. Zurek，*Nature* **299**，802（1982）；D. Dieks，*Phys. Lett.* **A 92**，271（1982）。↩

21. 这里假定该装置对态 $|\psi\rangle$ 的作用是线性的，而它必定如此，因为含时薛定谔方程（想必支配着这一过程）是线性的。↩

22. 不可克隆定理是量子信息论、“隐形传态”与量子计算的基础之一。关于一段简史与一份详尽的文献目录，见 F. W. Strauch，*Am. J. Phys.* **84**，495（2016）。↩

23. 一段简短的综述见 W. K. Wootters 与 W. H. Zurek，*Physics Today*，2009 年 2 月，第 76 页。↩

24. 用电子也行，不过传统上这个故事是用光子来讲的。顺带一提，这里不涉及任何纠缠，而且他们也不着急——这与 EPR 或超光速信号毫无关系。↩

25. 如果爱丽丝与鲍勃蠢到只用两个正交的光子态（比如说 $|H\rangle$ 与 $|V\rangle$），那么伊芙也许能走运，用一台能忠实克隆这两个态的量子复印机蒙混过去。但只要他们把非平凡的线性组合（例如 $|R\rangle$ 与 $|L\rangle$）也包含进来，克隆就必定失败，窃听就会被侦测到。↩

26. 有一派思想拒绝这一区分，主张系统与测量仪器应当由一个自身按薛定谔方程演化的、硕大无朋的波函数来描述。在这类理论中没有波函数的坍缩，但人们通常必须放弃描述单个事件的任何希望——（在这种观点看来）量子力学只适用于全同制备系统的系综。例如可参见 Philip Pearle，*Am. J. Phys.* **35**，742（1967），或 Leslie E. Ballentine，*Quantum Mechanics: A Modern Development*，第 2 版，World Scientific，Singapore（1998）。↩

27. E. Schrödinger，*Naturwiss.* **48**，52（1935）；由 Josef M. Jauch 译，*Foundations of Quantum Mechanics*，Addison-Wesley，Reading，MA（1968），第 185 页。↩

28. 即便你把它放进几乎完全的真空里，把它冷却到接近绝对零度，还想方设法屏蔽掉宇宙背景辐射，这一点也仍然成立。可以想象单个电子在相当长的时间内避开一切接触，但宏观物体做不到。↩

29. 例如可参见 M. Schlosshauer，*Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*，Springer（2007），或 W. H. Zurek，*Physics Today*，2014 年 10 月，第 44 页。↩

30. 例如可参见 Daniel Styer 等，*Am. J. Phys.* **70**，288（2002）。↩

APPENDIX A

线性代数

线性代数把我们在一年级物理中遇到的普通矢量算术加以抽象和推广。推广有两个方向：(1) 我们允许标量为复数；(2) 我们不再把自己限制在三维。

A.1 矢量

一个矢量空间由一组矢量（$|\alpha\rangle$、$|\beta\rangle$、$|\gamma\rangle$、…）以及一组标量（a、b、c、…）[1] 组成，它在两种运算下是封闭的[2]：矢量加法与标量乘法。

矢量加法 任意两个矢量的“和”仍是矢量：

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\gamma\rangle\,. \tag{A.1}$$

矢量加法满足**交换律**：

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\beta\rangle + |\alpha\rangle\,, \tag{A.2}$$

也满足**结合律**：

$$|\alpha\rangle + \big(|\beta\rangle + |\gamma\rangle\big) = \big(|\alpha\rangle + |\beta\rangle\big) + |\gamma\rangle\,. \tag{A.3}$$

存在一个零（或空）矢量[3] $|0\rangle$，它具有这样的性质：对每个矢量 $|\alpha\rangle$ 都有

$$|\alpha\rangle + |0\rangle = |\alpha\rangle\,, \tag{A.4}$$

而且对每个矢量 $|\alpha\rangle$ 都存在一个相伴的**逆矢量** $(|-\alpha\rangle)$，[4] 使得

$$|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle = |0\rangle\,. \tag{A.5}$$

标量乘法 任意标量与任意矢量的“积”仍是矢量：

$$a|\alpha\rangle = |\gamma\rangle\,. \tag{A.6}$$

标量乘法对矢量加法满足**分配律**：

$$a\big(|\alpha\rangle + |\beta\rangle\big) = a|\alpha\rangle + a|\beta\rangle, \tag{A.7}$$

对**标量加法**也满足分配律：

$$(a+b)\,|\alpha\rangle = a|\alpha\rangle + b|\alpha\rangle\,. \tag{A.8}$$

它对标量的普通乘法还满足**结合律**：

$$a\left(b|\alpha\rangle\right) = (ab)\,|\alpha\rangle\,. \tag{A.9}$$

乘上标量 0 与 1 的效果和你预想的一样：

$$0|\alpha\rangle = |0\rangle\,; \qquad 1|\alpha\rangle = |\alpha\rangle\,. \tag{A.10}$$

显然 $|-\alpha\rangle = (-1)\,|\alpha\rangle$（我们把它更简单地写成 $-|\alpha\rangle$）。

这里的东西远没有看上去那么多——我所做的不过是把操纵矢量的那些熟悉规则用抽象的语言写下来。这种抽象的好处在于：我们将能把关于普通矢量行为的素养和直觉，用到恰好享有同样形式性质的其它系统上去。

矢量 $|\alpha\rangle$、$|\beta\rangle$、$|\gamma\rangle$、… 的**线性组合**是如下形式的表达式：

$$a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle + c|\gamma\rangle + \cdots\,. \tag{A.11}$$

若一个矢量 $|\lambda\rangle$ 不能写成集合 $|\alpha\rangle$、$|\beta\rangle$、$|\gamma\rangle$、… 的线性组合，就说它**线性无关**于该集合。（例如在三维中，单位矢量 $\hat{k}$ 线性无关于 $\hat{\imath}$ 与 $\hat{\jmath}$，但 xy 平面中的任何矢量都线性相关于 $\hat{\imath}$ 与 $\hat{\jmath}$。）推而广之，如果一组矢量中的每一个都线性无关于其余所有矢量，就说这组矢量“线性无关”。若每个矢量都能写成一组矢量中成员的线性组合，就说这组矢量**张成**该空间。[5] 一组线性无关、且张成该空间的矢量叫作一个**基**。任何基中矢量的数目叫作该空间的**维数**。眼下我们假定维数（n）是有限的。

相对于一个指定的基

$$|e_1\rangle\,,\ |e_2\rangle\,,\ \ldots\,,\ |e_n\rangle, \tag{A.12}$$

任何给定的矢量

$$|\alpha\rangle = a_1|e_1\rangle + a_2|e_2\rangle + \cdots + a_n|e_n\rangle, \tag{A.13}$$

都唯一地由它的**分量**的（有序）n 元组表示：

$$|\alpha\rangle \leftrightarrow (a_1, a_2, \ldots, a_n)\,. \tag{A.14}$$

处理分量往往比处理抽象矢量本身更容易。要相加矢量，就相加对应的分量：

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle \leftrightarrow (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n); \tag{A.15}$$

要乘以标量，就乘每个分量：

$$c|\alpha\rangle \leftrightarrow (ca_1, ca_2, \ldots, ca_n)\,; \tag{A.16}$$

零矢量由一串零表示：

$$|0\rangle \leftrightarrow (0, 0, \ldots, 0)\,; \tag{A.17}$$

而逆矢量的分量则反号：

$$|-\alpha\rangle \leftrightarrow (-a_1, -a_2, \ldots, -a_n)\,. \tag{A.18}$$

用分量运算的唯一缺点在于，你必须选定一个特定的基，而同样的操作在采用不同基的人看来会大不一样。

习题 A.1 考虑三维中的普通矢量 $a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}$，其分量为复数。

(a) 所有满足 $a_z = 0$ 的矢量的子集是否构成一个矢量空间？若是，它的维数是多少；若不是，为什么不是？

(b) 所有 z 分量为 1 的矢量的子集呢？提示：两个这种矢量的和会在这个子集里吗？零矢量呢？

(c) 所有分量都相等的矢量的子集呢？

* **习题 A.2** 考虑 x 的一切次数 $< N$ 的多项式（系数为复数）的集合。

(a) 这个集合是否构成一个矢量空间（以多项式作为“矢量”）？若是，请给出一个方便的基，并给出该空间的维数。若不是，它缺少哪条定义性质？

(b) 如果我们要求这些多项式是偶函数呢？

(c) 如果我们要求首项系数（即乘 x^{N-1} 的那个数）为 1 呢？

(d) 如果我们要求这些多项式在 $x = 1$ 处的值为 0 呢？

(e) 如果我们要求这些多项式在 $x = 0$ 处的值为 1 呢？

习题 A.3 证明一个矢量相对于给定基的分量是唯一的。

A.2 内积

在三维中我们遇到两种矢量积：点积与叉积。后者不能以任何自然的方式推广到 n 维矢量空间，但前者可以——在这种语境下它通常叫作**内积**。矢量 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 的内积是一个复数（我们把它写成 $\langle\alpha|\beta\rangle$），它具有下列性质：

$$\langle\beta\,|\,\alpha\rangle = \langle\alpha\,|\,\beta\rangle^*, \tag{A.19}$$

$$\langle\alpha\,|\,\alpha\rangle \geq 0, \qquad \text{且} \qquad \langle\alpha\,|\,\alpha\rangle = 0 \;\Leftrightarrow\; |\alpha\rangle = |0\rangle, \tag{A.20}$$

$$\langle\alpha|\big(b\,|\beta\rangle + c\,|\gamma\rangle\big) = b\,\langle\alpha\,|\,\beta\rangle + c\,\langle\alpha\,|\,\gamma\rangle\,. \tag{A.21}$$

除了推广到复数之外，这些公理不过把点积的那些熟悉行为整理成了条文。带有内积的矢量空间叫作**内积空间**。

因为任何矢量与自身的内积都是非负数（式 A.20），它的平方根是实数——我们把它叫作该矢量的**范数**：

$$\|\alpha\| \equiv \sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}; \tag{A.22}$$

它推广了“长度”的概念。范数为 1 的单位矢量叫作**归一化**的（这个词其实本该是“正常的”，但我想那样听起来太像在评判人）。内积为零的两个矢量叫作**正交**的（推广了“垂直”的概念）。一组相互正交的归一化矢量

$$\langle\alpha_i\,|\,\alpha_j\rangle = \delta_{ij}, \tag{A.23}$$

叫作一个**正交归一集**。我们总是可以（见习题 A.4），而且几乎总是乐意去选取一个**正交归一基**；在这种情形下，两个矢量的内积可以用它们的分量非常简洁地写出来：

$$\langle\alpha|\beta\rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \cdots + a_n^* b_n, \tag{A.24}$$

范数（的平方）变成

$$\langle\alpha\,|\,\alpha\rangle = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_n|^2, \tag{A.25}$$

而分量本身则是

$$a_i = \langle e_i | \alpha \rangle \,. \tag{A.26}$$

（这些结果推广了三维正交归一基 $\hat{\imath}$、$\hat{\jmath}$、$\hat{k}$ 的熟悉公式 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$、$|\mathbf{a}|^2 = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2$，以及 $a_x = \hat{\imath}\cdot\mathbf{a}$、$a_y = \hat{\jmath}\cdot\mathbf{a}$、$a_z = \hat{k}\cdot\mathbf{a}$。）从今往后，我们将始终在正交归一基中工作，除非明确说明并非如此。

另一个人们可能想要推广的几何量是两个矢量之间的夹角。在普通矢量分析中 $\cos\theta = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$，但由于内积一般是个复数，类似的公式（在任意内积空间中）并不能定义一个（实的）角 θ。尽管如此，该量的绝对值仍然是一个不大于 1 的数：

$$|\langle \alpha \,|\, \beta \rangle|^2 \leq \langle \alpha \,|\, \alpha \rangle \, \langle \beta \,|\, \beta \rangle \,. \tag{A.27}$$

这个重要结果叫作**施瓦茨不等式**；其证明见习题 A.5。所以如果你愿意，可以用公式

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{\langle \alpha \,|\, \beta \rangle \, \langle \beta \,|\, \alpha \rangle}{\langle \alpha \,|\, \alpha \rangle \, \langle \beta \,|\, \beta \rangle}} \tag{A.28}$$

来定义 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 之间的夹角。

* **习题 A.4** 假设你从一个并非正交归一的基 $(|e_1\rangle, |e_2\rangle, \ldots, |e_n\rangle)$ 出发。**格拉姆–施密特手续**是一套按部就班的仪式，用来由它生成一个正交归一基 $(|e_1'\rangle, |e_2'\rangle, \ldots, |e_n'\rangle)$。它是这样进行的：

(i) 把第一个基矢归一化（除以它的范数）：

$$|e_1'\rangle = \frac{|e_1\rangle}{\||e_1\|}.$$

(ii) 求出第二个矢量沿第一个矢量的投影，并把它减去：

$$|e_2\rangle - \langle e_1'|e_2\rangle\,|e_1'\rangle.$$

这个矢量与 $|e_1'\rangle$ 正交；把它归一化就得到 $|e_2'\rangle$。

(iii) 从 $|e_3\rangle$ 中减去它沿 $|e_1'\rangle$ 与 $|e_2'\rangle$ 的投影：

$$|e_3\rangle - \langle e_1'|e_3\rangle\,|e_1'\rangle - \langle e_2'|e_3\rangle\,|e_2'\rangle.$$

它与 $|e_1'\rangle$ 和 $|e_2'\rangle$ 正交；把它归一化就得到 $|e_3'\rangle$。如此继续下去。

用格拉姆–施密特手续把三维空间中的基 $|e_1\rangle = (1+i)\,\hat{\imath} + (1)\,\hat{\jmath} + (i)\,\hat{k}$、$|e_2\rangle = (i)\,\hat{\imath} + (3)\,\hat{\jmath} + (1)\,\hat{k}$、$|e_3\rangle = (0)\,\hat{\imath} + (28)\,\hat{\jmath} + (0)\,\hat{k}$ 正交归一化。

习题 A.5 证明施瓦茨不等式（式 A.27）。提示：令 $|\gamma\rangle = |\beta\rangle - \left(\langle\alpha|\beta\rangle / \langle\alpha|\alpha\rangle\right)|\alpha\rangle$，并利用 $\langle\gamma|\gamma\rangle \geq 0$。

习题 A.6 求矢量 $|\alpha\rangle = (1+i)\,\hat{\imath} + (1)\,\hat{\jmath} + (i)\,\hat{k}$ 与 $|\beta\rangle = (4-i)\,\hat{\imath} + (0)\,\hat{\jmath} + (2-2i)\,\hat{k}$ 之间的夹角（按式 A.28 的意义）。

习题 A.7 证明三角不等式：$\|\,(|\alpha\rangle + |\beta\rangle)\,\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$。

A.3 矩阵

假设你把（三维空间中的）每个矢量都乘以 17，或者把每个矢量绕 z 轴旋转 39°，或者把每个矢量对 xy 平面作反射——这些都是**线性变换**的例子。线性变换[6] $\hat{T}$ 把矢量空间中的每个矢量“变换”成某个别的矢量（$|\alpha\rangle \to |\alpha'\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle$），条件是这一运算必须是线性的：

$$\hat{T}\left(a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle\right) = a\left(\hat{T}|\alpha\rangle\right) + b\left(\hat{T}|\beta\rangle\right), \tag{A.29}$$

对任意矢量 $|\alpha\rangle$、$|\beta\rangle$ 和任意标量 a、b 成立。

如果你知道一个特定的线性变换对一组基矢量做了什么，你就能很容易地弄清它对任何矢量做了什么。因为假设

$$\begin{aligned}
\hat{T}|e_1\rangle &= T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle,\\
\hat{T}|e_2\rangle &= T_{12}|e_1\rangle + T_{22}|e_2\rangle + \cdots + T_{n2}|e_n\rangle,\\
&\cdots\\
\hat{T}|e_n\rangle &= T_{1n}|e_1\rangle + T_{2n}|e_2\rangle + \cdots + T_{nn}|e_n\rangle,
\end{aligned}$$

或者更紧凑地写成

$$\hat{T}|e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} T_{ij}|e_i\rangle, \qquad (j = 1, 2, \ldots, n). \tag{A.30}$$

若 $|\alpha\rangle$ 是任意矢量，

$$|\alpha\rangle = a_1|e_1\rangle + a_2|e_2\rangle + \cdots + a_n|e_n\rangle = \sum_{j=1}^{n} a_j|e_j\rangle, \tag{A.31}$$

那么

$$\hat{T}|\alpha\rangle = \sum_{j=1}^{n} a_j\left(\hat{T}|e_j\rangle\right) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_j T_{ij}|e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} T_{ij}a_j\right)|e_i\rangle\,. \tag{A.32}$$

显然 $\hat{T}$ 把分量为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的矢量变成分量为[7]

$$a_i' = \sum_{j=1}^{n} T_{ij}a_j \tag{A.33}$$

的矢量。于是 n^2 个元素 T_{ij} 唯一地刻画了线性变换 $\hat{T}$（相对于给定的基），正如 n 个分量 a_i 唯一地刻画了矢量 $|\alpha\rangle$（相对于该基）：

$$\hat{T} \;\leftrightarrow\; (T_{11}, T_{12}, \ldots, T_{nn})\,. \tag{A.34}$$

若基是正交归一的，则由式 A.30 可得

$$T_{ij} = \langle e_i \,|\, \hat{T} \,|\, e_j \rangle\,. \tag{A.35}$$

把这些复数排成矩阵的形式会很方便：[8]

$$\mathsf{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & \cdots & T_{1n} \\ T_{21} & T_{22} & \cdots & T_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1} & T_{n2} & \cdots & T_{nn} \end{pmatrix}. \tag{A.36}$$

对线性变换的研究于是归结为矩阵论。两个线性变换的和 $\hat{S}+\hat{T}$ 按自然的方式定义：

$$\big(\hat{S}+\hat{T}\big)|\alpha\rangle = \hat{S}|\alpha\rangle + \hat{T}|\alpha\rangle; \tag{A.37}$$

这与矩阵相加的通常规则相符（你把对应的元素相加）：

$$\mathsf{U} = \mathsf{S} + \mathsf{T} \;\Leftrightarrow\; U_{ij} = S_{ij} + T_{ij}\,. \tag{A.38}$$

两个线性变换的积 $\hat{S}\hat{T}$ 是依次施行它们的净效果——先施 $\hat{T}$，再施 $\hat{S}$：

$$|\alpha'\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle; \qquad |\alpha''\rangle = \hat{S}|\alpha'\rangle = \hat{S}\left(\hat{T}|\alpha\rangle\right) = \hat{S}\hat{T}|\alpha\rangle\,. \tag{A.39}$$

哪个矩阵 U 代表合成变换 $\hat{U} = \hat{S}\hat{T}$？不难算出：

$$a_i'' = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} a_j' = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} \left(\sum_{k=1}^{n} T_{jk} a_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} S_{ij} T_{jk} \right) a_k = \sum_{k=1}^{n} U_{ik} a_k\,.$$

显然

$$\mathsf{U} = \mathsf{S}\mathsf{T} \;\Leftrightarrow\; U_{ik} = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} T_{jk} \tag{A.40}$$

——这就是矩阵乘法的标准规则：要得到乘积的第 ik 个元素，你取 S 的第 i 行与 T 的第 k 列，把对应的项相乘再相加。同一套规定也允许你相乘长方矩阵，只要第一个的列数与第二个的行数相等。特别地，如果我们把 $|\alpha\rangle$ 的分量的 n 元组写成一个 $n \times 1$ 的**列矩阵**（或"列矢量"）：[9]

$$\mathbf{a} \equiv \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \tag{A.41}$$

那么变换规则（式 A.33）就可以表示成一个矩阵乘积：

$$\mathbf{a}' = \mathsf{T}\mathbf{a}\,. \tag{A.42}$$

现在来说一些矩阵术语：

矩阵的转置 （我们将用波浪号来记它：$\tilde{\mathsf{T}}$）是同一组元素，但行与列互换。特别地，列矩阵的转置是**行矩阵**：

$$\tilde{\mathbf{a}} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}. \tag{A.43}$$

对方矩阵来说，取转置相当于沿**主对角线**（从左上到右下）作反射：

$$\tilde{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{21} & \cdots & T_{n1} \\ T_{12} & T_{22} & \cdots & T_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{1n} & T_{2n} & \cdots & T_{nn} \end{pmatrix}. \tag{A.44}$$

（方）矩阵若等于它的转置，就称为**对称的**；若这一运算使符号反转，就称为**反对称的**：

$$\text{对称：}\ \tilde{\mathsf{T}} = \mathsf{T}; \qquad \text{反对称：}\ \tilde{\mathsf{T}} = -\mathsf{T}\,. \tag{A.45}$$

矩阵的（复）共轭 （我们照例用星号记它：T^*）由每个元素的复共轭组成：

$$\mathsf{T}^* = \begin{pmatrix} T_{11}^* & T_{12}^* & \cdots & T_{1n}^* \\ T_{21}^* & T_{22}^* & \cdots & T_{2n}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1}^* & T_{n2}^* & \cdots & T_{nn}^* \end{pmatrix}; \qquad \mathbf{a}^* = \begin{pmatrix} a_1^* \\ a_2^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{pmatrix}. \tag{A.46}$$

若一个矩阵的所有元素都是实数，就说它是实的；若所有元素都是纯虚数，就说它是虚的：

$$\text{实}：\ \mathsf{T}^* = \mathsf{T}; \qquad \text{虚}：\ \mathsf{T}^* = -\mathsf{T}. \tag{A.47}$$

矩阵的厄米共轭（或伴算子，用匕首号 $\mathsf{T}^\dagger$ 标记）是转置共轭：

$$\mathsf{T}^\dagger \equiv \tilde{\mathsf{T}}^* = \begin{pmatrix} T_{11}^* & T_{21}^* & \cdots & T_{n1}^* \\ T_{12}^* & T_{22}^* & \cdots & T_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{1n}^* & T_{2n}^* & \cdots & T_{nn}^* \end{pmatrix}; \qquad \mathbf{a}^\dagger \equiv \tilde{\mathbf{a}}^* = (a_1^* \quad a_2^* \quad \cdots \quad a_n^*). \tag{A.48}$$

方阵若等于它的厄米共轭，就称为**厄米的**（或**自伴的**）；若厄米共轭引入一个负号，该矩阵就称为**斜厄米的**（或**反厄米的**）：

$$\text{厄米}：\ \mathsf{T}^\dagger = \mathsf{T}; \qquad \text{斜厄米}：\ \mathsf{T}^\dagger = -\mathsf{T}. \tag{A.49}$$

在这种记号下，两个矢量的内积（相对于一个正交归一基——式 A.24）可以非常简洁地写成一个矩阵乘积：

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \mathbf{a}^\dagger \mathbf{b}. \tag{A.50}$$

请注意，本段所定义的三种运算，每一种施行两次都会把你带回原来的矩阵。

矩阵乘法一般不可交换（$\mathsf{ST} \neq \mathsf{TS}$）；两种次序之差叫作**对易子**：[10]

$$[\mathsf{S}, \mathsf{T}] \equiv \mathsf{ST} - \mathsf{TS}. \tag{A.51}$$

乘积的转置，是转置按相反次序的乘积：

$$\widetilde{(\mathsf{ST})} = \tilde{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{S}}, \tag{A.52}$$

（见习题 A.11）；厄米共轭也一样：

$$(\mathsf{ST})^\dagger = \mathsf{T}^\dagger \mathsf{S}^\dagger. \tag{A.53}$$

单位矩阵（代表把每个矢量都映入它自身的线性变换）在主对角线上全是 1，其余各处都是 0：

$$I \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \tag{A.54}$$

换句话说，

$$I_{ij} = \delta_{ij}\,. \tag{A.55}$$

（方）矩阵的**逆矩阵**（记作 T^{-1}）按显然的方式定义：[11]

$$\mathsf{T}^{-1}\mathsf{T} = \mathsf{T}\mathsf{T}^{-1} = I\,. \tag{A.56}$$

一个矩阵有逆矩阵，当且仅当它的行列式[12]不为零；事实上，

$$\mathsf{T}^{-1} = \frac{1}{\det \mathsf{T}}\tilde{\mathsf{C}}, \tag{A.57}$$

其中 C 是**余子式**构成的矩阵（元素 T_{ij} 的余子式，是 $(-1)^{i+j}$ 乘以从 T 中划去第 i 行和第 j 列所得的子矩阵的行列式）。没有逆矩阵的矩阵称为**奇异**矩阵。乘积的逆（假定它存在）是逆矩阵按相反次序的乘积：

$$(\mathsf{S}\mathsf{T})^{-1} = \mathsf{T}^{-1}\mathsf{S}^{-1}\,. \tag{A.58}$$

若一个矩阵的逆等于它的厄米共轭，就称它是**幺正**的：[13]

$$\text{幺正}:\ \mathsf{U}^{\dagger} = \mathsf{U}^{-1}\,. \tag{A.59}$$

假定基是正交归一的，幺正矩阵的各列构成一个正交归一集，它的各行也一样（见习题 A.12）。由幺正矩阵代表的线性变换保持内积不变，因为（式 A.50）

$$\left\langle \alpha' \middle| \beta' \right\rangle = \mathbf{a}'^{\dagger}\mathbf{b}' = (\mathsf{U}\mathbf{a})^{\dagger}(\mathsf{U}\mathbf{b}) = \mathbf{a}^{\dagger}\mathsf{U}^{\dagger}\mathsf{U}\mathbf{b} = \mathbf{a}^{\dagger}\mathbf{b} = \langle \alpha | \beta \rangle\,. \tag{A.60}$$

* **习题 A.8** 给定下面两个矩阵：

$$\mathsf{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & i\\ 2 & 0 & 3\\ 2i & -2i & 2\end{pmatrix},\qquad \mathsf{B}=\begin{pmatrix}2 & 0 & -i\\ 0 & 1 & 0\\ i & 3 & 2\end{pmatrix},$$

计算：(a) $\mathsf{A}+\mathsf{B}$，(b) AB，(c) $[\mathsf{A},\mathsf{B}]$，(d) $\tilde{\mathsf{A}}$，(e) A^{*}，(f) $\mathsf{A}^{\dagger}$，(g) $\det(\mathsf{B})$，以及 (h) B^{-1}。验证 $\mathsf{B}\mathsf{B}^{-1}=I$。$\mathsf{A}$ 有逆矩阵吗？

* **习题 A.9** 利用习题 A.8 中的方阵，以及列矩阵

$$\mathbf{a}=\begin{pmatrix}i\\ 2i\\ 2\end{pmatrix},\qquad \mathbf{b}=\begin{pmatrix}2\\ (1-i)\\ 0\end{pmatrix},$$

求：(a) $\mathsf{A}\mathbf{a}$，(b) $\mathbf{a}^{\dagger}\mathbf{b}$，(c) $\tilde{\mathbf{a}}\mathsf{B}\mathbf{b}$，(d) $\mathbf{a}\,\mathbf{b}^{\dagger}$。

习题 A.10 通过显式地构造所涉及的矩阵，证明任何矩阵 T 都可以写成

(a) 一个对称矩阵 S 与一个反对称矩阵 A 之和；

(b) 一个实矩阵 R 与一个虚矩阵 M 之和；

(c) 一个厄米矩阵 H 与一个斜厄米矩阵 K 之和。

* **习题 A.11** 证明式 A.52、A.53 与 A.58。证明两个幺正矩阵的乘积是幺正的。两个厄米矩阵的乘积在什么条件下是厄米的？两个幺正矩阵之和必定是幺正的吗？两个厄米矩阵之和总是厄米的吗？

习题 A.12 证明幺正矩阵的各行与各列构成正交归一集。

习题 A.13 注意到 $\det\left(\tilde{\mathsf{T}}\right)=\det(\mathsf{T})$，证明厄米矩阵的行列式是实数，幺正矩阵的行列式的模为 1（这个名字正由此而来），而正交矩阵（脚注 13）的行列式不是 $+1$ 就是 -1。

A.4 换基

矢量的分量当然依赖于你（任意）选定的基，代表一个线性变换的矩阵，其元素也一样。我们也许要问：当我们换到另一个基时，这些数会怎样变化。旧的基矢 $|e_i\rangle$——像一切矢量一样——是新基矢 $|f_i\rangle$ 的线性组合：

$$\begin{aligned}
|e_1\rangle &= S_{11}|f_1\rangle + S_{21}|f_2\rangle + \cdots + S_{n1}|f_n\rangle,\\
|e_2\rangle &= S_{12}|f_1\rangle + S_{22}|f_2\rangle + \cdots + S_{n2}|f_n\rangle,\\
&\cdots\\
|e_n\rangle &= S_{1n}|f_1\rangle + S_{2n}|f_2\rangle + \cdots + S_{nn}|f_n\rangle,
\end{aligned}$$

（其中 S_{ij} 是某一组复数），或者更紧凑地写成

$$|e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} S_{ij}|f_i\rangle, \qquad (j = 1, 2, \ldots, n). \tag{A.61}$$

这本身就是一个线性变换（比较式 A.30），[14] 于是我们立刻就知道分量如何变换：

$$a_i^f = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} a_j^e, \tag{A.62}$$

（上标表示基）。写成矩阵形式就是

$$\mathbf{a}^f = \mathsf{S}\mathbf{a}^e\,. \tag{A.63}$$

那么代表线性变换 $\hat{T}$ 的矩阵呢——它怎样被基的改变所修改？嗯，在旧基中我们有（式 A.42）

$$\mathbf{a}^e = \mathsf{T}^e\mathbf{a}^e,$$

而式 A.63——两边都乘以 S^{-1}——给出[15] $\mathbf{a}^e = \mathsf{S}^{-1}\mathbf{a}^f$，所以

$$\mathbf{a}'^f = \mathsf{S}\mathbf{a}'^e = \mathsf{S}\left(\mathsf{T}^e\mathbf{a}^e\right) = \mathsf{S}\mathsf{T}^e\mathsf{S}^{-1}\mathbf{a}^f\,.$$

显然

$$\mathsf{T}^f = \mathsf{S}\mathsf{T}^e\mathsf{S}^{-1}\,. \tag{A.64}$$

一般地，若对某个（非奇异的）矩阵 S 有 $\mathsf{T}_2 = \mathsf{S}\mathsf{T}_1\mathsf{S}^{-1}$，就说两个矩阵 T_1 与 T_2 是相似的。我们刚刚得到的结果是：代表同一个线性变换而相对于不同基的两个矩阵是相似的。顺便说一句，如果第一个基是正交归一的，那么第二个基也是正交归一的，当且仅当矩阵 S 是幺正的（见习题 A.16）。既然我们总在正交归一基中工作，我们主要感兴趣的就是幺正相似变换。

代表给定线性变换的矩阵，其元素在新基中可能看起来大不相同，但与矩阵有关的两个数却不变：行列式与迹。因为乘积的行列式是行列式之积，所以

$$\det\left(\mathsf{T}^{f}\right) = \det\left(\mathsf{S}\mathsf{T}^{e}\mathsf{S}^{-1}\right) = \det(\mathsf{S})\det\left(\mathsf{T}^{e}\right)\det\left(\mathsf{S}^{-1}\right) = \det\mathsf{T}^{e}\,. \tag{A.65}$$

而迹，即对角元素之和，

$$\mathrm{Tr}(\mathsf{T}) \equiv \sum_{i=1}^{m} T_{ii}\,, \tag{A.66}$$

具有这样的性质（见习题 A.17）：

$$\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_1\mathsf{T}_2\right) = \mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_2\mathsf{T}_1\right), \tag{A.67}$$

（对任何两个矩阵 T_1 与 T_2 成立），于是

$$\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}^{f}\right) = \mathrm{Tr}\left(\mathsf{S}\mathsf{T}^{e}\mathsf{S}^{-1}\right) = \mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}^{e}\mathsf{S}^{-1}\mathsf{S}\right) = \mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}^{e}\right). \tag{A.68}$$

习题 A.14 用三维矢量的标准基 $\left(\hat{\imath},\hat{\jmath},\hat{k}\right)$：

(a) 构造代表绕 z 轴转过角 θ（逆时针，沿轴朝原点方向看）的矩阵。

(b) 构造代表绕一条过点 $(1,1,1)$ 的轴转过 120°（逆时针，沿轴看）的矩阵。

(c) 构造代表对 xy 平面作反射的矩阵。

(d) 验证这些矩阵都是正交的，并计算它们的行列式。

习题 A.15 在通常的基 $\left(\hat{\imath},\hat{\jmath},\hat{k}\right)$ 中，构造代表绕 x 轴转过角 θ 的矩阵 T_x，以及代表绕 y 轴转过角 θ 的矩阵 T_y。现在假设我们换基，变成 $\hat{\imath}'=\hat{\jmath}$、$\hat{\jmath}'=-\hat{\imath}$、$\hat{k}'=\hat{k}$。构造实现这一基变换的矩阵 S，并验证 $\mathsf{S}\mathsf{T}_x\mathsf{S}^{-1}$ 与 $\mathsf{S}\mathsf{T}_y\mathsf{S}^{-1}$ 正是你所预期的。

习题 A.16 证明相似性保持矩阵乘法（也就是说，若 $\mathsf{A}^e\mathsf{B}^e=\mathsf{C}^e$，则 $\mathsf{A}^f\mathsf{B}^f=\mathsf{C}^f$）。相似性一般不保持对称性、实性或厄米性；但请证明：若 S 是幺正的，且 H^e 是厄米的，则 H^f 是厄米的。证明 S 把正交归一基变成另一个正交归一基，当且仅当它是幺正的。

* **习题 A.17** 证明 $\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_1\mathsf{T}_2\right)=\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_2\mathsf{T}_1\right)$。由此立刻可得 $\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_1\mathsf{T}_2\mathsf{T}_3\right)=\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_2\mathsf{T}_3\mathsf{T}_1\right)$，但一般情况下 $\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_1\mathsf{T}_2\mathsf{T}_3\right)=\mathrm{Tr}\left(\mathsf{T}_2\mathsf{T}_1\mathsf{T}_3\right)$ 成立吗？证明它，或者推翻它。提示：最好的反证永远是一个反例——越简单越好！

A.5 本征向量与本征值

考虑三维空间中由绕某条指定轴转过角 θ 所构成的线性变换。大多数矢量（尾端在原点）都会以相当复杂的方式改变（它们沿围绕该轴的一个锥面绕行），但恰好位于该轴上的矢量行为却非常简单：它们根本不变（$\hat{T}|\alpha\rangle=|\alpha\rangle$）。若 θ 是 180°，那么位于“赤道”平面内的矢量则反号（$\hat{T}|\alpha\rangle=-|\alpha\rangle$）。在复矢量空间[16]中，每个线性变换都有这类“特殊”矢量，它们被变换成自身的标量倍：

$$\hat{T}|\alpha\rangle=\lambda|\alpha\rangle; \tag{A.69}$$

它们叫作该变换的**本征向量**，而（复）数 λ 则是它们的**本征值**。（零矢量不算数，尽管在一种平凡的意义上它对任何 $\hat{T}$ 和任何 λ 都满足式 A.69；从技术上说，本征向量是任何满足式 A.69 的非零矢量。）注意，本征向量的任何（非零）倍数仍然是本征向量，本征值相同。

相对于某个特定的基，本征向量方程取矩阵形式

$$\mathsf{T}\mathbf{a} = \lambda \mathbf{a}, \qquad (\mathbf{a} \neq 0), \tag{A.70}$$

或者

$$(\mathsf{T} - \lambda I)\mathbf{a} = 0\,. \tag{A.71}$$

（这里 0 是所有元素都为零的（列）矩阵。）现在，如果矩阵 $(\mathsf{T} - \lambda I)$ 有逆，我们就可以把式 A.71 两边都乘以 $(\mathsf{T} - \lambda I)^{-1}$，从而得出 $\mathbf{a} = 0$。但按假定 $\mathbf{a}$ 不为零，所以矩阵 $(\mathsf{T} - \lambda I)$ 事实上必定是奇异的，也就是说它的行列式为零：

$$\det(\mathsf{T} - \lambda I) = \begin{vmatrix} (T_{11} - \lambda) & T_{12} & \cdots & T_{1n} \\ T_{21} & (T_{22} - \lambda) & \cdots & T_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1} & T_{n2} & \cdots & (T_{nn} - \lambda) \end{vmatrix} = 0\,. \tag{A.72}$$

展开这个行列式就得到关于 λ 的代数方程：

$$C_n \lambda^n + C_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + C_1 \lambda + C_0 = 0, \tag{A.73}$$

其中系数 C_i 依赖于 T 的元素（见习题 A.20）。这叫作该矩阵的**特征方程**；它的解决定了本征值。注意这是个 n 次方程，所以（由**代数基本定理**）它有 n 个（复）根。[17] 不过，其中一些可能是重根，因此我们唯一能确定的是：一个 $n \times n$ 矩阵至少有 1 个、至多有 n 个互异的本征值。一个矩阵全部本征值的集合叫作它的**谱**；若有两个（或更多）线性无关的本征向量享有同一个本征值，就说这个谱是**简并**的。

要构造本征向量，通常最简单的做法就是把每个 λ 代回式 A.70，然后“手工”解出 $\mathbf{a}$ 的各分量。我下面通过一个例子来演示该怎么做。

例 A.1

求下面矩阵的本征值与本征向量：

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{A.74}$$

解答： 特征方程是

$$\begin{vmatrix} (2-\lambda) & 0 & -2 \\ -2i & (i-\lambda) & 2i \\ 1 & 0 & (-1-\lambda) \end{vmatrix} = -\lambda^3 + (1+i)\lambda^2 - i\lambda = 0, \tag{A.75}$$

它的根是 0、1 与 i。把第一个本征向量的分量记作 (a_1, a_2, a_3)；于是

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

这给出三个方程：

$$2a_1 - 2a_3 = 0,$$

$$-2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 = 0,$$

$$a_1 - a_3 = 0.$$

第一个方程定出 a_3（用 a_1 表示）：$a_3 = a_1$；第二个方程定出 a_2：$a_2 = 0$；而第三个方程是多余的。我们不妨取 $a_1 = 1$（因为本征向量的任何倍数仍是本征向量）：

$$\mathbf{a}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{对于 } \lambda_1 = 0. \tag{A.76}$$

对于第二个本征向量（分量沿用同样的记号），我们有

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix},$$

这导致方程

$$2a_1 - 2a_3 = a_1,$$

$$-2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 = a_2,$$

$$a_1 - a_3 = a_3,$$

其解为 $a_3 = (1/2)\,a_1$、$a_2 = [(1-i)/2]a_1$；这一次我取 $a_1 = 2$，于是

$$\mathbf{a}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1-i \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{对于 } \lambda_2 = 1. \tag{A.77}$$

最后，对于第三个本征向量，

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ia_1 \\ ia_2 \\ ia_3 \end{pmatrix},$$

这给出方程

$$2a_1 - 2a_3 = ia_1,$$

$$-2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 = ia_2,$$

$$a_1 - a_3 = ia_3,$$

其解为 $a_3 = a_1 = 0$，而 a_2 未定。取 $a_2 = 1$，我们得出

$$\mathbf{a}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{对于 } \lambda_3 = i. \tag{A.78}$$

如果这些本征向量张成整个空间（如前一例中那样），我们就可以自由地用它们作基：

$$\begin{aligned} \hat{T}|f_1\rangle &= \lambda_1|f_1\rangle, \\ \hat{T}|f_2\rangle &= \lambda_2|f_2\rangle, \\ &\cdots \\ \hat{T}|f_n\rangle &= \lambda_n|f_n\rangle. \end{aligned}$$

在这个基中，代表 $\hat{T}$ 的矩阵取一种非常简单的形式：本征值沿着主对角线排开，其余元素全为零：

$$\mathsf{T}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}, \tag{A.79}$$

而（归一化的）本征向量是

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}. \tag{A.80}$$

一个能通过换基被化成**对角形式**（式 A.79）的矩阵称为**可对角化**的（显然，一个矩阵可对角化当且仅当它的本征向量张成整个空间）。实现对角化的那个相似矩阵，可以用（旧基中的）本征向量作为 S^{-1} 的各列来构造：

$$\left(\mathsf{S}^{-1}\right)_{ij}=\left(\mathbf{a}^{(j)}\right)_i. \tag{A.81}$$

例 A.2

在例 A.1 中，

$$\mathsf{S}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & (1-i) & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix},$$

所以（利用式 A.57）

$$\mathsf{S}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 1 & 0 & -1\\ (i-1) & 1 & (1-i)\end{pmatrix};$$

你可以自行验证

$$\mathsf{S}\mathbf{a}^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \mathsf{S}\mathbf{a}^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\qquad \mathsf{S}\mathbf{a}^{(3)}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},$$

以及

$$\mathsf{S}\mathsf{M}\mathsf{S}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & i\end{pmatrix}.$$

把矩阵化成对角形式有一个明显的好处：它好用得多。遗憾的是，并非每个矩阵都能对角化——本征向量必须张成整个空间。若特征方程有 n 个互异的根，则该矩阵必定可对角化，但即便存在重根，它也可能仍可对角化。（关于一个不能对角化的矩阵的例子，见习题 A.19。）若能事先（在把所有本征向量都算出来之前）就知道一个给定的矩阵是否可对角化，那会很方便。下面给出一个有用的充分（但非必要）条件：若一个矩阵与它的厄米共轭对易，就说它是正规的：

$$\text{正规}:\ \left[\mathsf{N}^{\dagger},\mathsf{N}\right]=0. \tag{A.82}$$

每个正规矩阵都可对角化（它的本征向量张成空间）。特别地，每个厄米矩阵都可对角化，每个幺正矩阵同样如此。

假设我们有两个可对角化的矩阵；在量子力学的应用中常常出现这样一个问题：它们能（用同一个相似矩阵 S）**同时对角化**吗？也就是说，是否存在一个基，它的全部成员都是这两个矩阵的本征向量？在这个基下，两个矩阵都是对角的。答案：当且仅当这两个矩阵对易（这一点我们下面就要证明）。（顺便说一句，若两个矩阵相对于一个基对易，则它们相对于任何基都对易——见习题 A.23。）

我们首先证明：若存在一组同时本征向量构成的基，则这两个矩阵对易。其实，在（同时）对角形式下这一点是平凡的：

$$\begin{aligned}\mathsf{TV} &= \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \nu_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \nu_n\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\lambda_1\nu_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2\nu_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\nu_n\end{pmatrix} = \mathsf{VT}.\end{aligned} \tag{A.83}$$

反过来则棘手些。我们从 T 的谱非简并这一特殊情形开始。设 T 的本征向量基记作 $\mathbf{a}^{(i)}$

$$\mathsf{T}\mathbf{a}^{(i)} = \lambda_i\,\mathbf{a}^{(i)}. \tag{A.84}$$

我们假定 $[\mathsf{T},\mathsf{V}]=0$，并想证明 $\mathbf{a}^{(i)}$ 也是 V 的一个本征向量。

$$[\mathsf{T},\mathsf{V}]\,\mathbf{a}^{(i)} = 0, \qquad \text{或} \qquad \mathsf{TV}\mathbf{a}^{(i)} - \mathsf{VT}\mathbf{a}^{(i)} = 0 \tag{A.85}$$

由式 A.84，

$$\mathsf{T}\left(\mathsf{V}\mathbf{a}^{(i)}\right) = \lambda_i\left(\mathsf{V}\mathbf{a}^{(i)}\right). \tag{A.86}$$

式 A.86 说的是：矢量 $\mathbf{b}^{(i)} \equiv \mathsf{V}\mathbf{a}^{(i)}$ 是 T 的一个本征向量，本征值为 λ_i。但按假设，T 的谱是非简并的，这就意味着 $\mathbf{b}^{(i)}$ 必定（至多相差一个常数）就是 $\mathbf{a}^{(i)}$ 本身。若把这个常数记作 ν_i，

$$\mathbf{b}^{(i)} = \mathsf{V}\mathbf{a}^{(i)} = \nu_i\,\mathbf{a}^{(i)}, \tag{A.87}$$

于是 $\mathbf{a}^{(i)}$ 是 V 的一个本征向量。

剩下的就只是放松非简并这一假设。现在假定 T 至少有一个简并本征值，使得 $\mathbf{a}^{(1)}$ 与 $\mathbf{a}^{(2)}$ 都是 T 的、本征值同为 λ_0 的本征向量：

$$\mathsf{T}\mathbf{a}^{(1)} = \lambda_0\,\mathbf{a}^{(1)} \qquad \mathsf{T}\mathbf{a}^{(2)} = \lambda_0\,\mathbf{a}^{(2)}.$$

我们再次假定矩阵 T 与 V 对易，于是

$$[\mathsf{T},\mathsf{V}]\,\mathbf{a}^{(1)} = 0 \qquad [\mathsf{T},\mathsf{V}]\,\mathbf{a}^{(2)} = 0,$$

这就导致（与非简并情形一样）结论：$\mathbf{b}^{(1)} \equiv \mathsf{V}\mathbf{a}^{(1)}$ 与 $\mathbf{b}^{(2)} \equiv \mathsf{V}\mathbf{a}^{(2)}$ 都是 T 的、本征值为 λ_0 的本征向量。但这一次我们不能说 $\mathbf{b}^{(1)}$ 是 $\mathbf{a}^{(1)}$ 的常数倍，因为 $\mathbf{a}^{(1)}$ 与 $\mathbf{a}^{(2)}$ 的任何线性组合都是 T 的、本征值为 λ_0 的本征向量。我们只知道

$$\mathbf{b}^{(1)} = \mathsf{V}\mathbf{a}^{(1)} = c_{11}\mathbf{a}^{(1)} + c_{21}\mathbf{a}^{(2)} \qquad \mathbf{b}^{(2)} = \mathsf{V}\mathbf{a}^{(2)} = c_{12}\mathbf{a}^{(1)} + c_{22}\mathbf{a}^{(2)}$$

对于某些常数 c_{ij} 成立。所以 $\mathbf{a}^{(1)}$ 与 $\mathbf{a}^{(2)}$ 不是 V 的本征向量（除非常数 c_{12} 与 c_{21} 恰好为零）。但假设我们选取另一组本征向量基 $\tilde{\mathbf{a}}$，

$$\tilde{\mathbf{a}}^{(1)} = d_{11}\mathbf{a}^{(1)} + d_{21}\mathbf{a}^{(2)} \qquad \tilde{\mathbf{a}}^{(2)} = d_{12}\mathbf{a}^{(1)} + d_{22}\mathbf{a}^{(2)}, \tag{A.88}$$

对于某些常数 d_{ij} 成立，使得 $\tilde{\mathbf{a}}^{(1)}$ 与 $\tilde{\mathbf{a}}^{(2)}$ 是 V 的本征向量：

$$\mathsf{V}\tilde{\mathbf{a}}^{(i)} = \nu_i\,\tilde{\mathbf{a}}^{(i)}. \tag{A.89}$$

这些 $\tilde{\mathbf{a}}$ 仍然（以同一本征值 λ_0）是 T 的本征向量，因为 $\mathbf{a}^{(1)}$ 与 $\mathbf{a}^{(2)}$ 的任何线性组合都是。但我们能构造出（式 A.88 那样）是 V 的本征向量的线性组合吗——怎样才能得到合适的系数 d_{ij}？答案是：我们求解本征值问题[18]

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}}_{\mathsf{C}} \begin{pmatrix} d_{1i} \\ d_{2i} \end{pmatrix} = \nu_i \begin{pmatrix} d_{1i} \\ d_{2i} \end{pmatrix}. \tag{A.90}$$

我会让你证明（习题 A.24）：这样构造出的本征向量 $\tilde{\mathbf{a}}^{(i)}$ 满足式 A.88，从而完成整个证明。[19] 我们至此看到的是：当谱中含有简并时，一个矩阵的本征向量未必自动是第二个对易矩阵的本征向量，但我们总可以选取它们的一个线性组合，构成一组同时本征向量基。

* **习题 A.18** 表示 xy 平面转动的 2×2 矩阵是

$$\mathsf{T}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}. \tag{A.91}$$

证明（除去某些特殊角度——是哪些？）这个矩阵没有实本征值。（这反映了一个几何事实：在这种转动下，平面内没有任何矢量被映到自身；请对比三维空间中的转动。）不过，这个矩阵确实有复本征值和本征向量。求出它们。构造一个使 T 对角化的矩阵 S。显式地施行相似变换 $\left(\mathsf{S}\mathsf{T}\mathsf{S}^{-1}\right)$，并证明它把 T 约化为对角形式。

习题 A.19 求下列矩阵的本征值和本征向量：

$$\mathsf{M}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

这个矩阵能对角化吗？

习题 A.20 证明特征方程（式 A.73）中的第一、第二和最后一个系数为：

$$C_n=(-1)^n,\quad C_{n-1}=(-1)^{n-1}\,\mathrm{Tr}(\mathsf{T}),\quad \text{以及}\quad C_0=\det(\mathsf{T}). \tag{A.92}$$

对于一个元素为 T_{ij} 的 3×3 矩阵，C_1 是什么？

习题 A.21 一个对角矩阵的迹是它的本征值之和，行列式是它们的乘积，这是显而易见的（只要看看式 A.79）。（由式 A.65 与 A.68）可知，同样的结论对任何可对角化的矩阵都成立。证明事实上对任何矩阵都有

$$\det(\mathsf{T}) = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n, \qquad \mathrm{Tr}(\mathsf{T}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n, \tag{A.93}$$

（这些 λ 是特征方程的 n 个解——在有重根的情形，线性无关的本征向量可能比解的个数少，但我们仍然把每个 λ 按它出现的次数计数。）提示：把特征方程写成如下形式

$$(\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda) = 0,$$

并利用习题 A.20 的结果。

习题 A.22 考虑矩阵

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}.$$

(a) 它是正规的吗?

(b) 它可对角化吗?

习题 A.23 证明：若两个矩阵在一个基中对易，则它们在任何一个基中都对易。也就是说：

$$[\mathsf{T}_1^e, \mathsf{T}_2^e] = 0 \;\Rightarrow\; \left[\mathsf{T}_1^f, \mathsf{T}_2^f\right] = 0. \tag{A.94}$$

提示：利用式 A.64。

习题 A.24 证明由式 A.88 与 A.90 算出的 $\tilde{\mathbf{a}}$ 是 V 的本征向量。

* **习题 A.25** 考虑矩阵

$$\mathsf{A}=\begin{pmatrix}1 & 4 & 1\\ 4 & -2 & 4\\ 1 & 4 & 1\end{pmatrix},\qquad \mathsf{B}=\begin{pmatrix}1 & -2 & -1\\ -2 & 2 & -2\\ -1 & -2 & 1\end{pmatrix}.$$

(a) 验证它们可对角化，且相互对易。

(b) 求 A 的本征值和本征向量，并验证它的谱是非简并的。

(c) 证明 A 的本征向量也是 B 的本征向量。

习题 A.26 考虑矩阵

$$\mathsf{A}=\begin{pmatrix}2 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 2\\ -1 & 2 & 2\end{pmatrix},\qquad \mathsf{B}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 2\\ -1 & 5 & -1\\ 2 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

(a) 验证它们可对角化，且相互对易。

(b) 求 A 的本征值和本征向量，并验证它的谱是简并的。

(c) 你在 (b) 中求得的本征向量也是 B 的本征向量吗？如果不是，求那些同时是两个矩阵本征向量的向量。

A.6 厄米变换

在式 A.48 中，我把一个矩阵的厄米共轭（或“伴算子”）定义为其转置共轭：$\mathsf{T}^\dagger=\tilde{\mathsf{T}}^*$。现在我想给你一个关于线性变换的厄米共轭的更基本的定义：它是这样一个变换 $\hat{T}^\dagger$，当把它作用于内积的第一个成员时，给出的结果与把 $\hat{T}$ 本身作用于第二个矢量所得的结果相同：

$$\left\langle \hat{T}^\dagger\alpha\middle|\beta\right\rangle=\left\langle \alpha\middle|\hat{T}\beta\right\rangle, \tag{A.95}$$

（对所有矢量 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 成立）。[20] 我得提醒你，尽管人人都这么用，这套记号很糟糕。因为 α 与 β 并不是矢量（矢量是 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$），它们是名字。特别地，它们根本不具备任何数学性质，而“$\hat{T}\beta$”这个表达式字面上就是胡言乱语：线性变换作用于矢量，而不是标签。但这套记号要表达的意思相当清楚：$\hat{T}\beta$ 是矢量 $\hat{T}|\beta\rangle$ 的名字，而 $\langle\hat{T}^\dagger\alpha|\beta\rangle$ 是矢量 $\hat{T}^\dagger|\alpha\rangle$ 与矢量 $|\beta\rangle$ 的内积。尤其请注意

$$\langle\alpha|c\beta\rangle = c\,\langle\alpha|\beta\rangle, \tag{A.96}$$

而

$$\langle c\alpha|\beta\rangle = c^*\,\langle\alpha|\beta\rangle, \tag{A.97}$$

对任意标量 c 成立。

如果你是在一个正交归一基中工作（我们总是如此），那么一个线性变换的厄米共轭，就由相应矩阵的厄米共轭来表示；这是因为（利用式 A.50 与 A.53）

$$\left\langle\alpha\middle|\hat{T}\beta\right\rangle = \mathbf{a}^\dagger\mathsf{T}\mathbf{b} = \left(\mathsf{T}^\dagger\mathbf{a}\right)^\dagger\mathbf{b} = \left\langle\hat{T}^\dagger\alpha\middle|\beta\right\rangle. \tag{A.98}$$

所以这套术语是自洽的，我们可以用变换的语言或矩阵的语言，随意地交替表述。

在量子力学中，**厄米变换**（$\hat{T}^\dagger = \hat{T}$）扮演着根本性的角色。厄米变换的本征值和本征向量具有三条至关重要的性质：

1. 厄米变换的本征值是实数。

证明：设 λ 是 $\hat{T}$ 的一个本征值：$\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$，且 $|\alpha\rangle \neq |0\rangle$。于是

$$\left\langle\alpha\middle|\hat{T}\alpha\right\rangle = \langle\alpha \mid \lambda\alpha\rangle = \lambda\,\langle\alpha \mid \alpha\rangle.$$

与此同时，若 $\hat{T}$ 是厄米的，则

$$\left\langle\alpha\middle|\hat{T}\alpha\right\rangle = \left\langle\hat{T}\alpha\middle|\alpha\right\rangle = \langle\lambda\alpha \mid \alpha\rangle = \lambda^*\,\langle\alpha \mid \alpha\rangle.$$

但 $\langle\alpha|\alpha\rangle \neq 0$（式 A.20），所以 $\lambda = \lambda^*$，从而 λ 是实数。证毕

2. 属于不同本征值的厄米变换的本征向量相互正交。

证明：设 $\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$ 且 $\hat{T}|\beta\rangle = \mu|\beta\rangle$，其中 $\lambda \neq \mu$。于是

$$\left\langle \alpha \middle| \hat{T}\beta \right\rangle = \langle \alpha \mid \mu\beta \rangle = \mu \langle \alpha \mid \beta \rangle,$$

而若 $\hat{T}$ 是厄米的，

$$\left\langle \alpha \middle| \hat{T}\beta \right\rangle = \left\langle \hat{T}\alpha \middle| \beta \right\rangle = \langle \lambda\alpha \mid \beta \rangle = \lambda^* \langle \alpha \mid \beta \rangle.$$

但 $\lambda = \lambda^*$（由 (1)），且按假设 $\lambda \neq \mu$，所以 $\langle \alpha | \beta \rangle = 0$。证毕

3. 厄米变换的本征向量张成整个空间。

正如我们所见，这等价于“任何厄米矩阵都可对角化”这一断言。这个相当技术性的事实，在某种意义上正是量子力学大部分内容所倚赖的数学支柱。结果发现，它是一根比人们所希望的更细弱的芦苇，因为这个证明不能推广到无穷维矢量空间。

习题 A.27 一个厄米线性变换必须对所有的矢量 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 满足 $\langle \alpha | \hat{T}\beta \rangle = \langle \hat{T}\alpha | \beta \rangle$。证明（令人惊讶地）：只要对所有矢量 $|\gamma\rangle$ 有 $\langle \gamma | \hat{T}\gamma \rangle = \langle \hat{T}\gamma | \gamma \rangle$ 就足够了。提示：先令 $|\gamma\rangle = |\alpha\rangle + |\beta\rangle$，再令 $|\gamma\rangle = |\alpha\rangle + i|\beta\rangle$。

* **习题 A.28** 设

$$\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) 验证 T 是厄米的。

(b) 求它的本征值（注意它们都是实数）。

(c) 求出并归一化它的本征向量（注意它们相互正交）。

(d) 构造使之对角化的幺正矩阵 S，并显式地验证它确实把 T 对角化。

(e) 验证 $\det(\mathsf{T})$ 与 $\mathrm{Tr}(\mathsf{T})$，对 T 与对它的对角化形式来说完全一样。

** **习题 A.29** 考虑下列厄米矩阵：

$$\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 2 & i & 1 \\ -i & 2 & i \\ 1 & -i & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) 计算 $\det(\mathsf{T})$ 与 $\mathrm{Tr}(\mathsf{T})$。

(b) 求 T 的本征值。检验它们的和与积与 (a) 相符（在式 A.93 的意义上）。写出 T 的对角化形式。

(c) 求 T 的本征向量。在简并子空间内，构造两个线性无关的本征向量（这一步对厄米矩阵总是可行的，但对任意矩阵则不然——请对比习题 A.19）。把它们正交化，并检验二者都正交于第三个。把所有三个本征向量都归一化。

(d) 构造使 T 对角化的幺正矩阵 S，并显式地证明：用 S 作相似变换，把 T 约化为相应的对角形式。

习题 A.30 幺正变换是一种满足 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = 1$ 的变换。

(a) 证明幺正变换保持内积不变，其意义是 $\langle \hat{U}\alpha | \hat{U}\beta \rangle = \langle \alpha | \beta \rangle$，对所有矢量 $|\alpha\rangle$、$|\beta\rangle$ 成立。

(b) 证明幺正变换的本征值的模为 1。

(c) 证明属于不同本征值的幺正变换的本征向量相互正交。

** **习题 *A.31*** 矩阵的函数*通常由它们的泰勒级数展开式来定义。例如，

$$e^{\mathsf{M}} \equiv \mathsf{I} + \mathsf{M} + \frac{1}{2}\mathsf{M}^2 + \frac{1}{3!}\mathsf{M}^3 + \cdots. \tag{A.99}$$

(a) 求 $\exp(\mathsf{M})$，如果

$$\text{(i) } \mathsf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \qquad \text{(ii) } \mathsf{M} = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ -\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) 证明：若 M 可对角化，则

$$\det\left(e^{\mathsf{M}}\right) = e^{\mathrm{Tr}(\mathsf{M})}. \tag{A.100}$$

评注：事实上，即便 M 不能对角化，这一点仍然成立，只是在一般情形下证明更难。

(c) 证明：若矩阵 M 与 N 对易，则

$$e^{\mathsf{M}+\mathsf{N}} = e^{\mathsf{M}}e^{\mathsf{N}}. \tag{A.101}$$

（用你能想到的最简单的反例）证明：对不对易的矩阵，式 A.101 一般说来不成立。[21]

(d) 若 H 是厄米的，证明 $e^{i\mathsf{H}}$ 是幺正的。

---

1. 对我们的目的而言，标量将是普通的复数。数学家们能告诉你关于其它更奇特域上的矢量空间的事情，但这类对象在量子力学中不起任何作用。注意 α、β、γ … 通常不是数；它们是名字（标签）——比如“Charlie”，或者“F43A-9GL”，或者随便你用来指认所讨论矢量的什么东西。↩
2. 也就是说，这些运算总是良定义的，并且绝不会把你带到矢量空间之外。↩
3. 习惯上，在不会引起混淆的地方，零矢量可以不带那对装饰性的括号：$|0\rangle \to 0$。↩
4. 这是个有趣的记号，因为 α 并不是数。我不过是为那个名叫“Charlie”的矢量的逆矢量采用了“−Charlie”这个名字。片刻之后，自然得多的术语就会自己冒出来。↩
5. 一组张成该空间的矢量也叫作完备的，尽管我个人把那个词留给无穷维的情形，因为在那里可能出现微妙的收敛性问题。↩
6. 在本附录中，我将用帽子（$\hat{}$）来表示线性变换；这与我在正文中的约定（把帽子戴在算符上）并不冲突，因为（正如我们将看到的）量子算符就是线性变换。↩

7. 注意式 A.30 与式 A.33 之间指标的反转。这不是排印错误。另一种说法（把式 A.30 中的 $i \leftrightarrow j$ 对调）是：若分量按 T_{ij} 变换，则基矢按 T_{ji} 变换。↩
8. 我将用无衬线粗体的大写字母来表示方阵。↩
9. 我将用无衬线粗体的小写字母来表示行矩阵与列矩阵。↩
10. 对易子当然只对方阵才有意义；对长方矩阵来说，两种次序甚至大小都不一样。↩
11. 注意左逆等于右逆，因为若 $\mathsf{AT} = I$ 且 $\mathsf{TB} = I$，那么（把第二式左乘 A 并援引第一式）就得到 $\mathsf{B} = \mathsf{A}$。↩
12. 我假定你会计算行列式。如果不会，见 Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd edn (John Wiley, New York, 2006), Section 3.3。↩
13. 在实矢量空间（即标量取实值的矢量空间）中，厄米共轭与转置相同，而幺正矩阵就是正交矩阵：$\tilde{\mathsf{O}} = \mathsf{O}^{-1}$。例如，普通三维空间中的转动就由正交矩阵代表。↩
14. 不过请注意这一视角上的根本差异：在这里，我们谈论的是同一个矢量相对于两个完全不同的基；而先前我们想的则是一个完全不同的矢量相对于同一个基。↩
15. 注意 S^{-1} 肯定存在——如果 S 是奇异的，那些 $|f_i\rangle$ 就不会张成这个空间，从而不构成一个基。↩
16. 在实矢量空间（标量被限制为实值）中这一点并不总是成立。见习题 A.18。↩
17. 正是在这里，实矢量空间的情形变得更加别扭，因为特征方程可能根本没有（实）解。见习题 A.18。↩
18. 你也许会担心矩阵 C 不能对角化，但这不必担心。矩阵 C 是变换 $\hat{V}$ 在基 $\mathbf{a}^{(i)}$ 中写出的一个 2×2 分块；它之所以可对角化，是因为 V 本身可对角化。↩
19. 我只对二重简并作了证明，但这一论证以显然的方式推广到更高阶的简并；你只需对角化一个更大的矩阵 C。↩
20. 如果你在想：这样的变换是否必然存在？这是个好问题，答案是“是”。例如可参见 Paul R. Halmos, *Finite Dimensional Vector Spaces*, 2nd edn, van Nostrand, Princeton (1958), Section 44。↩
21. 更一般的“贝克–坎贝尔–豪斯多夫”公式见习题 3.29。↩